

자료

전문 교과 교육과정



차 례

【 교육과정 일러두기 】

1. 교과 교육과정 일러두기	3
2. 과목 교육과정 일러두기	4

【 재료 전문 교과 교육과정 】

1. 교과 교육과정의 성격 및 목표	7
2. 교과 교육과정의 구조 및 설계	9
3. 교과 교육과정의 편성·운영	12
4. 교과 교육과정의 이수와 진로 설계	13

【 재료 과목 교육과정 】

전문 공통 과목

1. 성공적인 직업 생활	17
2. 노동 인권과 산업 안전 보건	27
3. 디지털과 직업 생활	42

전공 일반 과목

1. 재료 일반	53
2. 재료 시험	62
3. 세라믹 재료	70
4. 세라믹 원리·공정	80



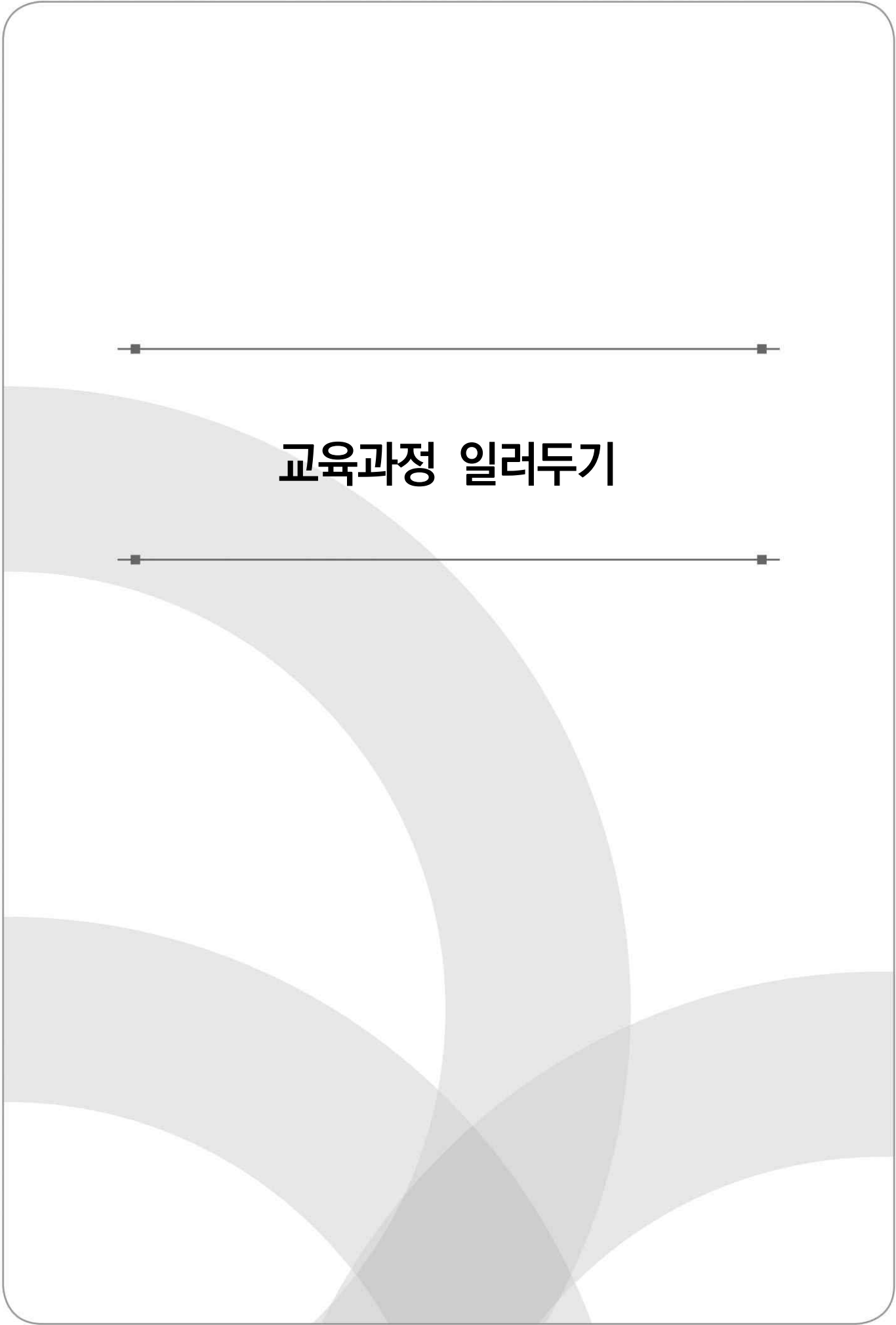
차 례

전공 실무 과목

1. 제선	93
2. 제강	126
3. 압연	184
4. 주조	229
5. 금속 재료 가공	251
6. 금속 열처리	271
7. 도금	285
8. 금속 재료 신뢰성 시험	307
9. 도자기	328
10. 탄소 재료	380
11. 용융 세라믹 제조	400

【 부 록 】

과목명 축약 글자	432
-----------------	-----



교육과정 일러두기

1. 교과 교육과정 일러두기

교과 및 과목 교육과정의 항목들은 다음과 같은 기준으로 작성되었으니 항목들의 의미를 참고하여 교육 활동에 활용하시기 바랍니다.

교과 교육과정은 교과 교육과정의 성격 및 목표 등 개괄적인 소개와 함께 구조 및 설계, 편성·운영, 진로 설계항목으로 구성되어 있습니다.

1. 교과 교육과정의 성격 및 목표

가. 성격

- 교과가 가지는 고유한 특성에 대해 개괄적으로 소개함
- 교과 교육의 필요성 및 역할을 제시함
※ 일과 노동을 통한 행복 추구, 해당 분야 현장 전문가로서 성장 등

나. 목표

- 교과 교육과정이 지향해야 할 방향을 총괄 목표와 세부 목표로 제시함
- 세부 목표는 교과 교육을 통해 학생이 달성해야 할 학습의 도달 점을 핵심역량과 연계하여 제시함

2. 교과 교육과정의 구조 및 설계

가. 교과 교육과정의 구조

- 교과의 기준 학과별로 과목군 및 인력 양성 유형(진로)을 구조화 하여 제시함
- 전문 공통 과목 : 직업 세계에서 필요로 하는 기본 소양을 함양 하기 위한 과목
- 전공 일반 과목 : 기준 학과별 기초 역량을 함양하기 위한 과목 으로 전공 실무 과목의 선수 과목
- 전공 실무 과목 : 인력 양성 유형별로 갖추어야 할 실무 역량을 함양하기 위한 과목으로 국가직무능력표준(NCS)의 능력단위를 토대로 내용 구성

나. 교과 교육과정의 설계

- 교과 교육과정 설계 시 기준 학과별 및 인력 양성 유형별 과목 군의 위계성, 계통성 등 고려 사항을 제시함
- 기준 학과별로 선행하여 이수가 필요한 과목(기초 과목)과 인력 양성 유형별로 선택적으로 이수가 필요한 과목(선택 과목)을 구분 하여 제시함
※ 대표적인 인력 양성 유형(5개 내외)을 중심으로 교과 교육과정 설계 예시 를 제시하였으며, 학교에서는 학생의 요구나 학교 환경을 고려하여 유연 하게 설계 가능함

3. 교과 교육과정의 편성·운영

- 교과 교육과정이 지향하는 방향을 실현하기 위한 포괄적인 측면 에서의 학교 교육과정 편성·운영 방향을 안내함

4. 교과 교육과정의 이수와 진로 설계

- 교과 교육과정 이수 후 취득할 수 있는 자격, 관련 직업, 후학습 경로 등 학생들의 진로 설계를 안내할 수 있는 내용에 대해 개괄 적으로 소개함

2. 과목 교육과정 일러두기

과목 교육과정은 전문 교과 선택 과목(전문 공통 과목, 전공 일반 과목, 전공 실무 과목)의 성격 및 목표, 내용 체계 및 성취기준, 교수·학습, 평가 등에 대한 이해를 돕기 위한 내용으로 구성되어 있습니다.

1. 성격 및 목표

가. 성격

- 과목이 가지는 고유한 특성을 개괄적으로 소개하고, 해당 과목의 필요성 및 역할(본질과 의의 등)을 안내함
- 과목이 추구하는 역량, 과목의 주요 학습 영역을 소개함

나. 목표

- 해당 과목 교육과정이 지향해야 할 방향을 총괄 목표와 세부 목표로 제시함
- 세부 목표는 해당 과목의 교육을 통해 학생이 달성해야 할 학습의 도달점을 핵심역량과 연계하여 제시함

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

- 과목의 주요 내용을 범주화한 것으로 학생들이 학습해야 할 핵심적인 내용을 학습 영역과 학습 요소로 제시함

나. 성취기준

- 성취기준은 학생들이 과목 교육과정을 학습한 후 나타낼 능력과 기대되는 능력(결과, 역량)을 결합한 학습 활동으로, 성취기준 코드와 함께 문장 형태로 제시함
※ 성취기준 코드는 “과목명 축약 글자”(2글자) - “학습 영역 순서” - “학습 요소 순서” - (“성취기준 순서”)로 구성함 과목명 축약 글자는 【부록】 참고
- 성취기준 중 추가적인 설명을 위해 성취기준 고려 시 적용 사항을 제시함
※ (예) 학습 영역 및 학습 요소의 주요 변화, NCS 일부 내용 요소 반영, 디지털 역량 관련 내용에 대한 부연 설명, 전공 일반 과목과 전공 실무 과목 간 연계 학습이 필요한 경우 등

3. 교수 · 학습

가. 교수 · 학습 방향

- 과목 교육과정에서 제시한 목표와 내용 체계를 달성할 수 있는 방법과 지향점을 제시함
- 과목 교육과정을 통한 지식·내용의 이해와 더불어 실무적·태도적 측면에서의 역량을 함양하기 위한 학습 영역별 교수·학습 방법을 제시함

나. 교수 · 학습의 유의 사항

- 교수·학습 과정에서 유의할 주요 사항을 제시함
※ (예) 지식, 기능, 태도의 균형, 가치 중립, 안전사고 유의, 디지털 기술 활용과 관련된 학습 맥락, 윤리적 준수 등

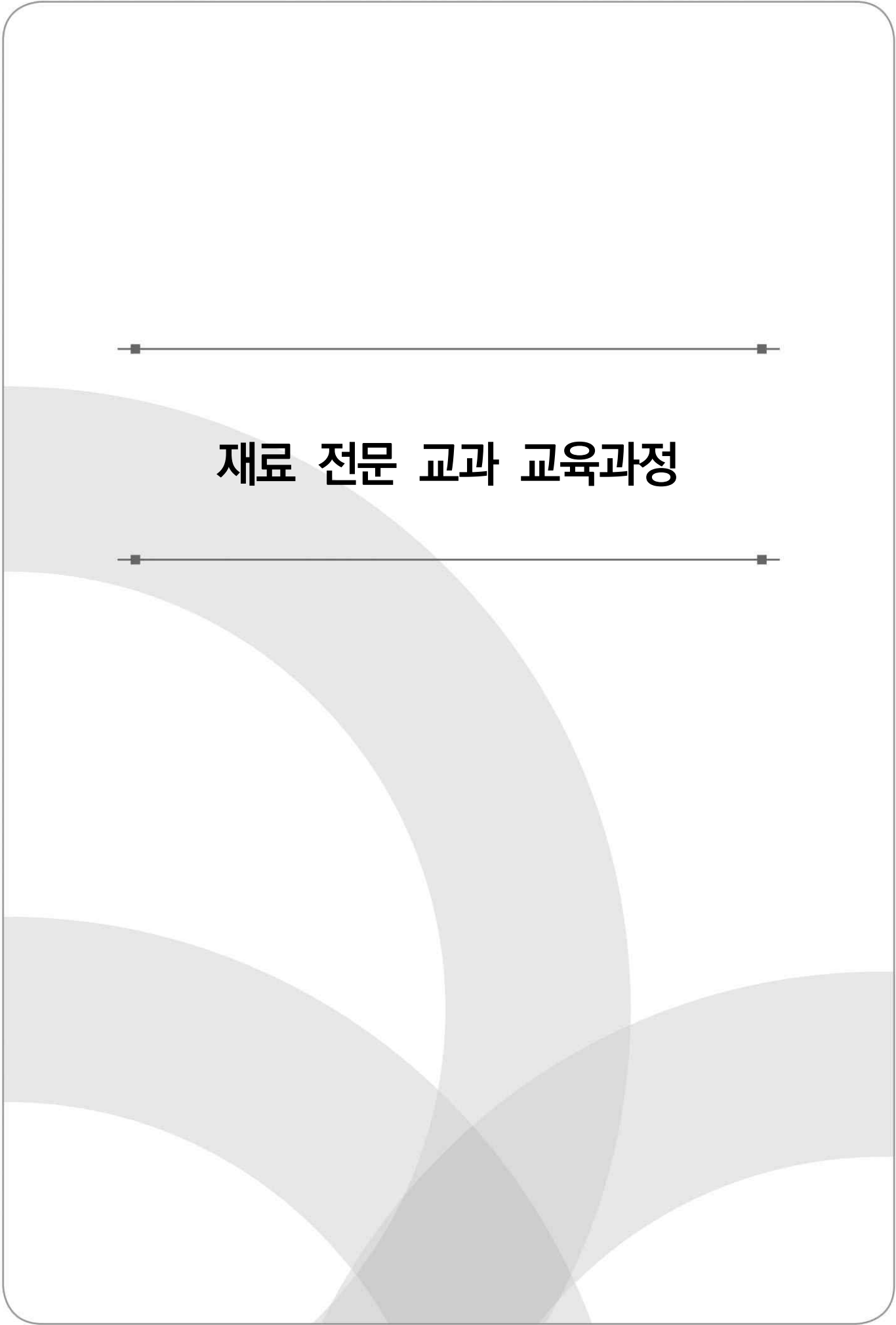
4. 평가

가. 평가 방향

- 과목 교육과정에서 제시한 목표와 내용 체계를 평가할 수 있는 방법과 지향점을 제시함
- 과목 교육과정을 통한 지식·내용의 이해와 더불어 실무적·태도적 측면에서의 역량을 함양하기 위한 학습 영역별 평가 방법을 제시함

나. 평가 방법

- 과목 교육과정의 내용 체계를 고려하여 각 학습 영역에 적절한 평가 방법을 제시함



재료 전문 교과 교육과정

1. 교과 교육과정의 성격 및 목표

가. 성격

재료 분야는 뿌리 산업의 핵심이며 모든 산업에서 가장 중요하고 기본이 되는 분야로 전통 재료 제조 산업뿐만 아니라 최근 호황을 누리거나 미래 산업 발전이 기대되는 분야 등 다양한 분야에 관심이 집중되고 있고, 교육 학제 통합으로 금속, 세라믹, 폴리머, 탄소 재료 등 각 재료 간 경계가 희미해지면서 산업 기술의 고도화에 따른 재료 응용 방법의 개발 등으로 융복합화가 가속화되고 있다. 재료 교과는 각종 설비, 장비 및 기구를 이용한 소재의 생산, 세라믹 제조 기술에 의한 신소재 산업, 생산된 기초 소재를 이용한 주조, 압연, 금속 재료 가공, 도금 분야와 각종 소재 및 생산 제품의 열처리 등 그 종류가 다양하다.

산업 현장에서 재료 분야의 관련 기술을 담당할 전문 기술인의 양성을 위해서는 재료 분야의 기초 기술에서 응용 기술에 이르기까지 다양한 분야의 실무 역량이 요구된다. 또한 타 산업의 기반을 지지하는 재료 전문가로서 문제 해결력을 갖추고 있으면서도 능동적이고 협업이 가능한 유능한 인재의 양성이 요구된다. 이를 통해 국가적 측면으로는 재료 산업 분야의 실무 인력 양성으로 산업·국가 발전에 기여할 필요가 있을 것이다.

재료 관련 분야의 경력 개발은 분야에 따라 다르기는 하지만, 일반적으로 재료 관련 보조(수습) 기술자로부터 관리자에 이르기까지 고등학교에서 배운 지식과 기술을 바탕으로 산업 현장에서 실무 능력을 갖추어 이루어진다. 따라서 재료 분야 교육은 재료 분야의 기능·기술을 바탕으로 자기주도적으로 사고하고 실천하는 기능·기술인의 양성을 목적으로 한다.

이러한 목적을 달성하기 위하여 재료 교과(군)의 교육은 재료 분야의 기초 지식과 산업체 현장 실무 기능·기술 및 태도를 기르고, 취업 및 창업 등의 진로를 개척할 수 있는 평생 학습 능력을 길러 자아를 실현하며, 직업의 전 생애에 걸쳐 동일 분야의 산업 발전에 기여할 수 있는 유능한 인력을 양성할 수 있는 교육에 주안점을 두도록 한다.

나. 목표

재료 교과의 교육과정은 주조, 금속 열처리, 금속 재료 신뢰성 시험, 제선, 제강, 금속 재료 가공, 압연, 도금, 도자기, 탄소 재료, 용융 세라믹 제조 등 관련 분야에서 직무 수행이 가능한 기술인을 양성하기 위하여 재료 분야에서 입직 수준의 직무 능력을 갖춘 기능인을 양성하는 데 교육 목표를 두고 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 재료 분야 기술에 관한 원리와 기초 기능을 습득하고, 다양한 수행 중심의 교수·학습을 통하여 산업 현장의 실무를 효율적으로 수행할 수 있다.

둘째, 다양화, 정밀화, 고기능화되고 있는 재료 분야의 직무 추세에 능동적으로 대처할 수 있도록 전공 이론과 기능·기술을 겸비한 창의적 문제 해결 능력을 습득하고, 산업 현장에서 일어나는 문제를 해결하고 실무를 창의적으로 수행할 수 있다.

셋째, 재료 분야의 기능·기술인으로서 미래 첨단 기술의 발전과 변화에 대응할 수 있고 디지털 역량과 직무를 수행할 수 있는 바람직한 직업 인성을 바탕으로 산업 발전에 기여하고 자아실현을 위한 능력과 태도를 갖추도록 한다.

2. 교과 교육과정의 구조 및 설계

가. 교과 교육과정의 구조

구분	기준 학과	전문 공통 과목	전공 일반 과목	전공 실무 과목	인력 양성 유형 (진로)
재료 교과(군)	금속재료과	성공적인 직업 생활 노동인권과 산업 안전 보건 디지털과 직업 생활	재료 일반 재료 시험 산업 설비*	제선 제강 압연 주조 금속 재료 가공 금속 열처리 도금 금속 재료 신뢰성 시험 피복 아크 용접* 이산화탄소·가스 메탈 아크 용접* 가스 텅스텐 아크 용접* 배관 시공* 판금·제관* 로봇 용접*	금속·재료 공학 연구원 및 기술자 금속 및 재료 공학 시험원 금속 재료 제조원 주조원 및 주조기 조작원 단조원 및 금속 가공기 계 조작원 금속 열처리 및 금속 가 공기계 조작원 도금·도장 및 도금·도 장기계 조작원
	세라믹과		세라믹 재료 세라믹 원리·공정	도자기 탄소 재료 용융 세라믹 제조	금속·재료 공학 연구원 및 기술자 금속 및 재료 공학 시험원 비금속광물 가공 관련 조작원 광학제품 생산원 비금속광물 가공 생산원 유리 및 유리제품 생산원 도자기제품 생산원 요업세라믹 공학 기술자 탄소 재료 제조 기술자 탄소 재료 시험 분석원 탄소 재료 연구원 유리·유리제품 생산기 계 조작원 유리제품 제조원 유리 제조 및 가공기 조 작원
창의적 체험활동	자율·자치 활동, 동아리 활동, 진로 활동				
현장실습	학교, 산업체, 지역사회 등과 연계한 현장 실습				

* 는 다른 교과(군) (또는 기준 학과)에 편성된 과목임을 의미함.

나. 교과 교육과정의 설계

기준 학과	기초 과목		인력 양성 유형 (진로)	선택 과목	
	전공 일반 과목	전공 실무 과목		전공 일반 과목	전공 실무 과목
금속재료과	재료 일반 산업 설비*	금속 열처리 금속 재료 신뢰성 시험 피복 아크 용접* 이산화탄소가스 메탈 아크 용접* 가스 텅스텐 아크 용접*	금속·재료 공학 연구원 및 기술자 금속 및 재료 공학 시험원	재료 시험	주조 제선 제강 압연 도금 금속 재료 가공 배관 사공* 판금 제관* 로봇 용접*
			금속 재료 제조원		제선 제강 압연
			주조원 및 주조기 조작원		주조
			단조원 및 금속 가공 기계 조작원		압연 금속 재료 가공
			금속 열처리 및 금속 가공 기계 조작원		판금 제관*
			도금·도장 및 도금·도장기계 조작원		도금
세라믹과	세라믹 재료	도자기	금속·재료 공학 연구원 및 기술자 금속 및 재료 공학 시험원 비금속광물 가공 관련 조작원 유리 제조 및 가공기 조작원 광학제품 생산원 비금속광물 가공 생산원 유리 및 유리제품 생산원 도자기제품 생산원 요업·세라믹 공학 기술자	세라믹 원리·공정	탄소 재료 용융 세라믹 제조
			탄소 재료 제조 기술자 탄소 재료 시험 분석원 탄소 재료 연구원		탄소 재료

기준 학과	기초 과목		인력 양성 유형 (진로)	선택 과목	
	전공 일반 과목	전공 실무 과목		전공 일반 과목	전공 실무 과목
			유리·유리제품 생산 기계 조작원 유리제품 제조원 유리 제조 및 가공기 조작원		용융 세라믹 제조

* 는 다른 교과(군) (또는 기준 학과)에 편성된 과목임을 의미함.

3. 교과 교육과정의 편성·운영

재료 분야는 소재의 생산, 재료 가공, 제품 생산에 이르기까지 다양한 분야로 이루어져 있으며, 기초적인 능력에서부터 숙련된 전문 기술까지 요구하고 있다. 따라서 고등학교 교육과정은 산업에 관한 지식에서부터 전공에 관한 기본적인 지식과 기술을 갖추 수 있도록 편성 및 운영한다.

첫째, 재료 분야의 제품 개발 및 생산 실무를 효율적이고 창조적으로 수행하는 데 필요한 기초 기능·기술을 습득할 수 있도록 한다.

둘째, 이론 위주의 전문 과목은 학생의 학력 수준과 학과별 기초 기능·기술을 고려하여 내용을 구성한다.

셋째, 이론과 실습이 통합된 과목은 산업 직무와 관련이 있는 응용 과제의 형태로 구성한다.

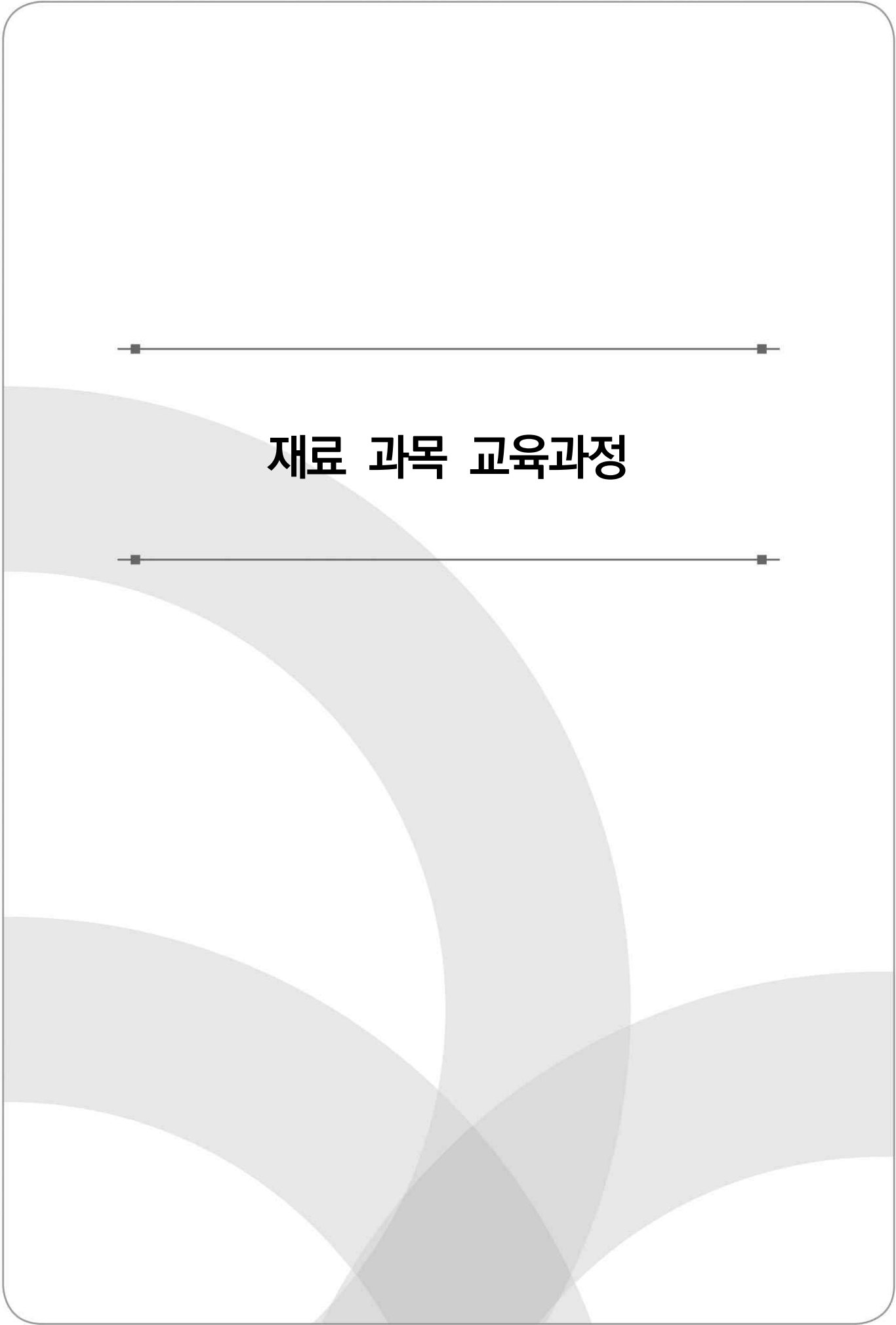
넷째, 학과별 인력 양성 유형을 구현하고 학생의 취업 역량을 제고할 수 있도록 교육과정을 구성하며, 필요에 따라 이 교과(군)의 교육과정에서 다루지 않은 국가직무능력표준(NCS)이나 타 교과(군)의 전공 일반 과목 및 전공 실무 과목도 검토하여 교육과정에 편성한다.

다섯째, 고교학점제와 관련하여 학생의 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성을 고려하고, 방과 후 또는 학기 말 교과 보충 등 구체적이고 체계적인 예방·보충 지도 계획을 수립하여 지도한다.

4. 교과 교육과정의 이수와 진로 설계

재료 교과의 교육과정을 이수한 학생들이 진로·직업 설계를 위해 취득할 수 있는 자격증과 관련 직업, 후학습 경로는 다음과 같다.

자격증 취득	관련 직업	후학습 경로
· 금속 재료 산업 기사 · 재료 조직 평가 산업 기사 · 금속 재료 시험 기능사 · 압연 기능사 · 열처리 기능사 · 제선 기능사 · 제강 기능사 · 원형 기능사 · 주조 기능사 · 주조 산업 기사 · 표면 처리 기능사 · 표면 처리 산업 기사	· 금속·재료 공학 연구원 및 기술자 · 금속 및 재료 공학 시험원 · 금속 재료 제조원 · 주조원 및 주조기 조작원 · 단조원 및 금속 가공 기계 조작원 · 금속 열처리 및 금속 가공 기계 조작원 · 도금·도장 및 도금·도장 기계 조작원	· 금속·재료 관련 학과(금속 재료, 재료 공학, 제철 산업, 나노 재료 공학 등) · 신소재공학과(신소재 공학, 나노 신소재 공학, 신소재 응용 등)
· 세라믹 제조 기능사 · 도자 공예 기능사 · 유리 재료 제조 기능사 · 탄소 제품 제조 기능사	· 금속·재료 공학 연구원 및 기술자 · 금속 및 재료 공학 시험원 · 비금속 광물 가공 관련 조작원 · 광학 제품 생산원 · 비금속 광물 가공 생산원 · 유리 및 유리 제품 생산원 · 도자기 제품 생산원 · 요업·세라믹 공학 기술자 · 탄소 재료 제조 기술자 · 탄소 재료 시험 분석원 · 탄소 재료 연구원 · 유리·유리 제품 생산 기계 조작원 · 유리 제품 제조원 · 유리 제조 및 가공기 조작원	· 신소재공학과 · 재료공학과 · 반도체세라믹과 · 신소재재료과학과



재료 과목 교육과정

1. 성공적인 직업 생활

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘성공적인 직업 생활’은 직업계 고등학교 학생들이 졸업하기 전에 자신이 선택하고자 하는 직업의 의미와 가치에 대하여 생각해 보게 하고 졸업 후에 취업이나 창업뿐만 아니라 평생의 삶을 통하여 직업 선택과 진로를 결정하고 성공적인 직업 생활을 영위하는 데 도움을 주기 위한 과목이다.

이 과목의 학습을 통해 직업적 가치와 개인의 특성에 맞는 직업 선택의 성공적인 사례를 바탕으로 자신의 직업을 탐색하여 선택한 후 직무 역량을 키우는 데 필요한 직업 기초 역량을 함양하고, 직업 세계의 최신 동향과 사회의 변화에 따라 미래의 직업 세계를 예측해 볼 수 있도록 함으로써 궁극적으로 성공적인 직업 생활을 통하여 평생 행복한 삶을 설계하는 데 도움이 되는 내용을 다룬다. 이에 따라 ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 학생들에게 사례 중심의 활동을 통한 체험을 중시하며, 학생들이 스스로 자신의 진로와 직업을 선택하고 설계하도록 한다는 점에서 학생의 자기주도적 학습을 지향하는 특성이 있다.

따라서 ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 두 가지 특성을 갖는다. 첫째, 교과(군)와 관계없이 선택할 수 있는 전문 공통 과목으로, 직업 사회로 진출을 준비하는 예비 직업인들이 성공적으로 직업 세계로 진입할 수 있도록 돕기 위해 고등학교 재학 중에 학습해야 할 필요가 있는 일과 직업, 진로 직업 설계와 직업 기초 능력, 취업과 창업, 직업 생활과 직업 윤리, 근로관계와 산업 안전, 경력 관리와 평생 학습 등에 관한 지식을 습득하고, 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하며 데이터를 공유하면서 직업 생활 속에서 일어날 수 있는 다양한 문제 해결력을 기를 수 있는 전문적인 역량뿐만 아니라 인성과 인간관계의 중요성을 학습할 수 있는 내용으로 구성된 과목이다. 둘째, 직업계 고등학교뿐만 아니라 직업 교육을 필요로 하는 모든 계열의 고등학교나 학과에서 편성할 수 있는 과목이다.

나. 목표

‘성공적인 직업 생활’ 과목은 삶과 연계된 진로와 직업에 대한 가치를 바탕으로 직업인으로서의 진로 목표를 세우고 직업인으로서 갖추어야 할 직업 기초 역량을 개발시켜 성공적인 직업 생활을 준비할 수 있는 능력과 태도를 기르며, 직업 생활과 평생 학습을 연계하여 경력 개발을 통한 삶을 설계할 수 있도록 도움을 주는 것을 목표로 한다. 이와 같은 목표를 달성하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 성공적인 직업 생활을 위해 자신이 설정한 진로와 직업을 바탕으로 체계적인 진로 직업 계획을 수립하고, 직업인으로 당면하게 될 직업 생활에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 해결할 수 있는 업무 수행 능력을 기를 수 있도록 한다.

둘째, 직업 생활에서 필요로 하는 기초적인 지식과 직업 기초 역량을 길러 합리적인 사고력, 의사소통 능력, 자기 관리 능력, 문제 해결 능력, 심미적 감성 역량, 공동체 역량 등을 가질 수 있고, 건강한 직업 윤리 의식과 직업에 대한 소양을 함양할 수 있도록 한다.

셋째, 자신의 진로와 직업, 취업이나 창업의 기회뿐만 아니라 평생 학습의 기회에 대한 구체적인 정보를 다양한 도구를 활용하여 탐색하고 활용할 수 있는 역량을 기를 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
일과 직업	• 일과 직업의 의미와 가치 • 생애 발달과 직업적 성공
진로 직업 설계와 직업 기초 능력	• 진로 직업 탐색과 설계 • 직업 기초 능력의 종류 • 직업 기초 능력의 개발
취업과 창업	• 합리적 의사 결정과 취업 • 취업 계획과 구직 활동 • 면접과 이미지 메이킹 • 창업 절차와 실제
직업 생활과 직업 윤리	• 직업 생활에 대한 이해 • 직장에서의 인간관계 • 직업 윤리와 사회 문제
근로관계와 산업 안전	• 근로관계와 법 • 고용 서비스와 사회 제도 • 협력적 노사 관계 • 산업 안전과 재해 예방
경력 관리와 평생 학습	• 경력 관리와 개발 • 평생 학습 • 미래 사회와 직업 세계의 변화

나. 성취기준

1) 일과 직업

- [성직 01-01] 일과 직업의 의미를 알고, 일과 직업이 자신의 삶에서 어떠한 가치를 가지고 있는지를 설명할 수 있다.
- [성직 01-02] 생애 발달의 개념을 알고 생애 발달 과정을 구분할 수 있으며, 생애 발달의 과정 속에서 직업적 성공을 위해 필요한 것을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 01-01] 일과 직업의 차이를 알고 직업에 대한 다양한 정보를 제공하여 학생들로 하여금 직업에 대한 생각의 폭을 넓힐 수 있도록 안내하고, 직업 생활의 다양한 모습을 활용하여 일과 직업이 자신의 삶에서 어떠한 가치가 있는지를 설명할 수 있도록 지도한다.
- [성직 01-02] 개인의 생애 발달 과정에서 상승과 하강을 반복하면서 발전적 변화를 통하여 성장해 가는 인간의 모습을 학생이 인지하도록 하고, 직업적 성공 요인 중에는 전문성도 중요하지만 인성, 인간관계 등도 매우 중요한 요소임을 강조하여 지도한다.

2) 진로 직업 설계와 직업 기초 능력

- [성직 02-01] 다양한 검색 도구를 활용하여 진로와 직업에 대한 정보를 탐색하여 정리할 수 있고, 자신이 탐색한 진로와 직업 분야에서 성공한 다양한 직업인을 찾아보고 그들의 성공 요인들을 분석하여 정리할 수 있으며, 자신의 흥미와 적성에 맞는 진로와 직업을 설정하여 구체적으로 미래를 설계해 보고 이를 프레젠테이션 자료로 제작하여 발표할 수 있다.
- [성직 02-02] 직업 기초 능력의 개념을 설명할 수 있고, 직업 기초 능력과 하위 능력을 종류별로 구분하여 설명할 수 있다.
- [성직 02-03] 직업 기초 능력이 성공적인 직업 생활에 미치는 영향을 설명할 수 있고, 성공적인 직업 생활을 위한 효과적인 직업 기초 능력 향상 방법을 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 02-01] 디지털 자원이나 다양한 도구 등을 활용하여 학생들이 진로와 직업에 대한 정보를 찾아볼 수 있는 정보원을 안내하여 정보를 탐색하고 내용을 정리할 수 있도록 하고, 디지털 도구 등을 활용하여 다양한 분야에서 성공한 사례들을 탐색하게 한 후 성공 요인을 추출하여 정리할 수 있도록 한다. 학생의 환경과 수업 상황에 맞는 적절한 ‘진로 직업 설계서’ 작성 양식을 제작하여 제공하도록 한다.
- [성직 02-02] 직업 기초 능력 10가지와 각각의 하위 개념을 구분할 수 있도록 지도한다.
- [성직 02-03] 직업 기초 능력에 대한 교수·학습의 경우 사례 중심으로 계획하고 다양한 활동 등을 통하여 성취기준에 효과적으로 도달하도록 지도한다.

3) 취업과 창업

- [성직 03-01] 합리적인 의사 결정 방법으로 자신의 경력 개발 경로를 취업과 연계하여 수립할 수 있고, 경력 개발 경로와 취업을 연계해서 미래의 경력 개발 경로를 설정할 수 있다.
- [성직 03-02] 취업 계획 수립 절차와 방법을 설명할 수 있고, 자신이 관심 있는 기업체의 구인 정보를 토대로 이력서와 자기소개서 작성, 자격증 취득, 입사 시험 정보, 면접 정보 등에 대한 자료 준비 과정을 통하여 구직 활동을 할 수 있다.
- [성직 03-03] 면접 준비 전략과 이미지 메이킹에 대하여 설명할 수 있고, 이미지 메이킹을 효과적으로 표현할 수 있다.
- [성직 03-04] 창업의 의미를 알고 창업 조건과 절차에 대하여 설명할 수 있고, 창업의 성공과 실패 사례를 다양하게 조사하여 원인을 분석하고 발표할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 03-02] 취업 준비를 위해 필요한 계획 수립 절차와 방법 등을 소개하고, 학생이 희망하는 분야의 기업체에 대한 구직 정보 등을 토대로 이력서와 자기소개서 작성, 관련 자격증 탐색, 입사 시험 정보, 면접 정보 등에 대한 자료 준비 과정을 통하여 구직 활동을 체험해 보도록 한다.
- [성직 03-03] 이미지의 중요성을 강조하며 면접에서 면접관에게 보여지는 이미지란 외형적인 모습에만 국한되지 않음을 인지하게 하여 자신의 내면적인 이미지 관리를 잘할 수 있도록 지도한다.
- [성직 03-04] 창업의 의미와 절차를 알 수 있게 하고, 창업의 성공과 실패 사례를 중심으로 다양한 경험을 해 볼 수 있도록 지도한다.

4) 직업 생활과 직업 윤리

- [성직 04-01] 직업 생활의 모습이 내용, 성격, 장소, 방식 등에 따라 다양한 모습으로 나타날 수 있음을 제시할 수 있고, 직업 생활의 의미와 중요성을 개인적·사회적 측면에서 설명할 수 있다.
- [성직 04-02] 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 자세를 표현할 수 있으며, 직장 생활에서의 인간관계 갈등과 극복 방법 등에 대한 사례를 조사하여 소개하고, 자신의 생각을 정리하여 발표할 수 있다.
- [성직 04-03] 직업 윤리의 개념에 대하여 설명할 수 있고, 직업 윤리와 사회 윤리와의 관계를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 04-01] 직업 생활의 다양한 모습, 직업 생활의 의미와 중요성 등에 대하여 사례 중심으로 조사 보고서를 작성해 보도록 함으로써 문서 작성 능력도 기를 수 있도록 지도한다.
- [성직 04-02] 직업인으로서 인간관계나 업무 등을 수행함에 있어서 구체적으로 갖추어야 할 기본적인 자세를 인지할 수 있도록 안내하고, 직장생활에서 발생할 수 있는 인간관계에서의 갈등과 극복 사례, 자신의 입장에서 대처하는 방법 등에 대하여 다양한 유형으로 활동적인 교수·학습

프로그램을 구안하여 적용하도록 한다.

- [성직 04-03] 직업 생활에서 발생할 수 있는 윤리적 문제와 쟁점들에 대한 상황을 설정하고, 이를 개인과 사회 윤리적 측면에서 해결하기 위한 방안과 이를 실천할 수 있는 구체적인 실행 계획을 수립해 볼 수 있도록 한다.

5) 근로 관계와 산업 안전

- [성직 05-01] 근로 관련 법의 기본 원리를 설명할 수 있고, 「근로 기준법」에 따른 근로 계약 체결의 의미를 설명할 수 있으며, 근로 계약 관계에서 권익의 침해와 차별이 발생 되었을 때 해결 방법을 설명할 수 있다.
- [성직 05-02] 고용 서비스의 의미와 중요성을 설명할 수 있으며, 고용 보험 제도의 종류별 특징을 알고, 신청 절차를 설명할 수 있다.
- [성직 05-03] 노사 관계의 의미와 중요성을 설명할 수 있고, 노동조합과 사용자 단체의 역할과 사회적 책임을 설명할 수 있으며, 상생의 노사 문화 형성의 중요성을 설명할 수 있다.
- [성직 05-04] 안전사고의 형태와 원인을 알고 안전 수칙 및 사고 형태별 안전 대책을 수립할 수 있고, 산업 재해의 개념을 알고 예방 원칙과 대책을 수립할 수 있으며, 산업 재해의 종류를 알고 산업 재해 처리 방법을 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 05-01] 근로 관련 법의 의미와 목적을 이해할 수 있도록 안내하고, 피고용인들의 기본 생활 보장과 보호받아야 할 권리에 대하여 이해할 수 있도록 안내하고, 직업 생활 현장에서 당면하게 되는 다양한 사례를 토대로 해결 과정을 서로 토의하고 토론하면서 결론에 이를 수 있도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.
- [성직 05-02] 국가나 지역사회에서 운영하는 다양한 고용 서비스 제도에 대하여 조사하고 참여할 수 있는 방법 등을 발표하거나 토론해 보면서 고용 서비스의 중요성을 이해할 수 있도록 지도한다.
- [성직 05-03] 노사 관계에 대한 다양한 사례를 중심으로 조사하여 발표나 토론 학습 등을 통하여 합리적인 노사 문화를 형성하는 데 필요한 것들을 학생 스스로 생각해 볼 수 있도록 안내하는 것이 필요하다.
- [성직 05-04] 산업 안전과 재해 예방 교육을 위해 산업 현장이나 학교 현장에서 발생하고 있는 사례들을 조사하여 소개함으로써 학생의 이해도를 높이고 안전의 중요성을 깨달을 수 있도록 지도한다.

6) 경력 관리와 평생 학습

- [성직 06-01] 경력의 의미에 대하여 설명할 수 있고, 경력 관리의 중요성과 경력 개발 방법에 대하여 설명할 수 있다.
- [성직 06-02] 평생 학습의 의미를 설명할 수 있고, 평생 학습의 중요성과 활성화 방안에 대하여 설명할 수 있다.
- [성직 06-03] 과거로부터 현재까지의 직업 세계 변화 동향과 특징을 조사하고 설명할 수 있고, 미래 사회 변화와 그에 따른 직업 세계의 변화를 예측하고 대처 방법을 모색해 볼 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 06-01] 경력 관리의 의미와 중요성을 평생 교육의 측면에서 설명할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 적용하고, 학생이 스스로 자신의 경력 개발 경로를 설정하여 평생에 걸쳐 경력을 관리하고 개발할 수 있는 방법에 대하여 안내하도록 한다.
- [성직 06-02] 평생 학습을 계속 교육 기관과 고용 정보를 연계하여 지도함으로써 학생으로 하여금 평생 학습을 직업과 연계할 수 있는 생각을 해 볼 수 있도록 지도한다.
- [성직 06-03] 과거로부터 현재에 이르기까지 직업 생활이 어떻게 변화해 왔는가를 탐색해 보도록 하고, 새롭게 탄생하거나 소멸되는 직업들을 탐색해 보면서 미래의 직업 세계 변화를 예측해 볼 수 있도록 하며, 이러한 과정들을 통하여 직업 세계의 변화에 대처해 볼 수 있는 예비 직업인들이 될 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생들이 예비 직업인으로서 필요로 하는 기본적인 지식과 실천적인 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.
 - 가) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교수·학습은 과목의 교육과정에서 목표로 하는 기초적인 지식과 역량 등을 습득하고, 합리적인 사고력, 문제 해결력, 디지털 자원 활용 능력 등을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 학습 요소에 관련된 실천적 내용을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.

- 다) 각각의 학습 영역별로 기초적인 개념을 제시하고, 이를 토대로 학습 요소의 내용을 효과적으로 습득하여 교육 목표에서 추구하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
- 라) 교사는 학생이 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 '성공적인 직업 생활' 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 2) '성공적인 직업 생활' 과목의 학습 활동 과정에서 예비 직업인으로서 졸업 후 직업인이 되는 특성을 반영하여 다양한 현장 사례와 체험 기회를 제공함으로써 학생들이 '성공적인 직업 생활' 과목에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.
- 가) '일과 직업' 학습 영역에서는 기본적인 개념과 원리를 바탕으로 변화하는 직업 세계에서 자신들이 생각하는 일과 직업의 의미와 가치에 대하여 다양한 생각들을 제시하고 학생이 생각하는 직업적 성공을 이룬 사람과의 인터뷰, 사례 조사 등을 통해 자신의 삶에서 일과 직업적 성공이 무엇인지 탐색해 볼 수 있도록 지도한다.
- 나) '진로 직업 설계와 직업 기초 능력' 학습 영역에서는 진로 직업 탐색과 설계를 통하여 학생들이 직접적으로 체험해 볼 수 있는 다양한 직업 현장과 연계된 소재를 활용하여 직업 기초 능력의 종류와 개발 방법을 알 수 있도록 지도한다.
- 다) '취업과 창업' 학습 영역에서는 학생들이 희망하는 기업의 구직 정보 등을 분석하고, 이에 기초한 자기소개서와 이력서 작성, 면접 준비, 이미지 메이킹, 관련 직업 자격 탐색 등을 체험 프로젝트 과제로 제시하여 수행해 볼 수 있도록 지도한다. 또한 창업의 절차와 창업 방법에 대한 정보를 제공하고 창업의 성공과 실패 사례를 중심으로 다양하게 경험해 볼 수 있도록 지도한다.
- 라) '직업 생활과 직업 윤리' 학습 영역에서는 학생들이 미래의 직업 생활을 예측해 볼 수 있도록 현장 전문가 특강, 견학, 실제 사례 조사 등과 같이 직업 현장과 연계된 소재를 활용하도록 하고, 직업 생활에서 필요로 하는 긍정적인 인간관계를 상사, 동료, 후배의 관점에서 생각해 보도록 하여 다양한 체험이 제공되도록 한다. 직업 생활에서 필요로 하는 직업 윤리와 사회 문제에 대한 사례들을 제시하여 직업 윤리의 중요성을 깨달을 수 있도록 지도한다.
- 마) '근로관계와 산업 안전' 학습 영역에서는 직업 현장에서 당면하게 되는 다양한 사례에 기초하여 근로 관계법, 고용 서비스와 고용 보험 제도, 차별 시정 제도, 상생의 노사 문화 형성의 중요성을 효율적으로 학습할 수 있도록 지도한다. 산업별 안전사고의 특성과 예방 대책, 재해 예방을 위한 방법과 대책, 노사 관계의 의미와 중요성 등은 다양한 직업 현장의 사례를 통한 체득 중심의 활동에 중점을 두어 지도한다.

- 바) ‘경력 관리와 평생 학습’ 학습 영역에서는 학생들이 전 생애에 걸쳐 이루어지는 직업 생활을 통하여 자신의 직무 영역에서 필요로 하는 경력을 개발할 수 있도록 하고, 평생 학습의 의미와 중요성을 설명할 수 있으며, 미래 사회와 직업 세계의 변화를 살펴볼 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘성공적인 직업 생활’ 과목을 학습하는 과정에서 협동 학습이나 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 직업인으로서의 다양한 역할을 경험해 볼 수 있는 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 대면 수업과 원격 수업의 연계가 가능하도록 한다.
- 가) 대면 수업과 원격 수업이 연계된 프로젝트 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 프로젝트 학습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
- 나) 재택 수업이 필요한 경우에는 사전에 학습용 도구나 재료 등을 개인별로 분배하여 지급하고 가정에서 프로젝트 과제를 해결하는 과정을 온라인을 통하여 서로 소통하면서 작업이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 오프라인 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.
- 5) ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 모든 교과(군)에서 배우는 과목의 특성을 반영하여 내용이 특정 교과(군)에 치우치지 않도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 역할과 체험적인 활동을 필요로 하는 과목으로 교수·학습 과정에서 다양한 유형의 교수·학습 방법을 구안하여 활동 중심의 교수·학습 활동이 일어나도록 계획되어야 하며, 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 현장 조사, 인터넷 자료 검색 등 다양한 방식으로 정보를 탐색하는 과정에서 다양한 정보를 분별력 있게 활용할 수 있도록 하고, 저작권 보호 등을 준수하면서 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도하는 것이 필요하다.
- 3) 협동 학습이나 과제 해결 학습으로 모둠 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성될 수 있도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 예비 직업인으로서의 학생들에게 필요한 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 역량 등을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) 평가 과정에서 각각의 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고 관련된 다양한 사례들을 스스로 탐색하며, 이를 통해 학습 내용과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 계획한다.
- 4) ‘성공적인 직업 생활’ 과목을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험해 볼 수 있는 기회를 제공하고, 활동 결과뿐만 아니라 준비 과정, 활동 등을 모두 평가하도록 계획한다.
- 5) 학생 중심의 프로젝트 수업에서는 부과된 과제를 학생이 수행하는 일련의 과정과 결과를 모두 평가한 후 미흡한 부분은 보충·정정 등을 통해 학생의 성장을 도모해 주고, 모듈 학습의 경우 자기 평가, 모듈원 평가, 모듈 평가 등을 실시하여 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있도록 계획한다.
- 6) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 스마트 직업 정보와 서비스에 대한 중요성을 알 수 있도록 디지털 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 7) ‘성공적인 직업 생활’ 과목을 학습하는 과정에서 학생들이 직업인으로서 갖추어야 할 바람직한 태도와 소양을 가지고 있는지를 평가하되, 학습 영역에서 제시한 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도 자료로 활용한다. 평가 결과를 통하여 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 지도 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

- 9) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 평가 문항 제작, 평가 시행, 채점 등에 관한 사항은 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘일과 직업’ 학습 영역에서는 제시한 성취기준을 토대로 변화하는 직업 세계의 중심에 위치하고 있는 학생들의 입장에서 자신들이 생각하는 일과 직업에 대한 다양한 생각과 가치에 대하여 자료를 조사·분석하고 판단할 수 있도록 하고, 생애 발달과 직업적 성공의 의미에 대하여 체계적이고도 논리적으로 설명할 수 있는가를 평가한다.
- 2) ‘진로 직업 설계와 직업 기초 능력’ 학습 영역에서는 진로 직업 탐색과 설계를 통하여 학생들이 직접적으로 체험해 볼 수 있는 다양한 직업 현장과 연계된 소재를 활용할 수 있도록 하고, 이를 통하여 직업 기초 능력별 적용 및 향상 정도를 평가한다. 아울러 진로와 직업에 관련된 정보를 탐색하고 이에 대한 진로 직업 계획을 수립한 후 이를 보고서로 작성하여 발표할 수 있는 능력을 평가한다.
- 3) ‘취업과 창업’ 학습 영역에서는 구직, 취업, 창업 등에 대한 다양한 성공과 실패 사례를 효과적으로 학습할 수 있도록 사례 조사, 역할극, 포트폴리오 작성, 프로젝트 기반 학습(project based learning) 등을 적용하면서 산출된 결과물을 평가하고, 교수·학습 과정을 통하여 개인들이 맡은 역할과 모둠원들과의 상호 작용을 통하여 일어나는 서로의 반응성을 평가한다.
- 4) ‘직업 생활과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 학습하는 과정에서 개념을 알 수 있도록 현장 전문가 특강 혹은 견학, 사례 조사 등을 통해 학생들이 직업인으로서의 직업 생활과 직업 윤리에 대한 다양한 사례들을 알아보는 과정에서 역할극, 자료 탐색 활동, 조사 보고서 작성, 시나리오 작성 등의 다양한 평가 방법을 고려하여 평가한다.
- 5) ‘근로관계와 산업 안전’ 학습 영역에서는 근로 관계법, 고용 서비스와 고용 보험 제도, 차별 시정 제도, 상생의 노사 문화 형성의 의미와 중요성과 산업별 안전사고의 특성과 예방 대책, 재해 예방을 위한 방법과 대책, 노사 관계 등에 대한 산업 현장의 다양한 사례 등을 통한 체험 중심의 학습 활동 등에 대하여 체험 활동 보고서 작성, 역할극, 전문가 인터뷰, 탐구 보고서 작성, 토의·토론 등의 다양한 평가 방법을 고려하여 평가한다.
- 6) ‘경력 관리와 평생 학습’ 학습 영역에서는 전 생애에 걸쳐 이루어지는 직업적 삶의 설계와 전공 분야에 적합한 경력 개발, 평생 학습의 의미와 중요성, 직업 세계의 변화 등에 대하여 자료 탐색 활동, 조사 보고서 작성 등의 다양한 평가 방법을 고려하여 평가한다.

2. 노동 인권과 산업 안전 보건

1. 성격 및 목표

가. 성격

우리나라 경제 활동 인구의 대다수가 임금 노동자이며, 일상생활에서 모든 시민들은 임금 노동자와 관계를 맺으며 살아가고 있다. 시장 경제 체제에서 노동의 권리와 책임을 둘러싼 임금 노동자와 사용자 간 갈등은 피할 수 없는 것이다. ‘노동 인권과 산업 안전 보건’은 학생들이 노동의 의미를 잘 이해하고 노동 인권에 대한 감수성과 문제 해결력을 함양함으로써 갈등을 합리적으로 해결하는 역량을 배양함으로써 노동하면서 살아가는 대다수 시민의 삶을 서로 인정하고 존중하며, 안전·보건을 최우선으로 하는 사회를 만들기 위한 가치와 태도를 함양하기 위한 과목이다.

사고의 가능성과 위험을 제거하고 안전한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 산업 안전 보건 교육(이하 안전 교육)은 사람의 기본적인 욕구를 충족시킬 수 있는 필수적인 도구이다. 그러므로 이를 통해 산업 현장에서 일하는 사람들이 갖추어야 할 안전에 필요한 지식, 기능, 태도 등을 이해시키고 자신과 타인의 생명을 존중하며, 안전하고 건강한 생활을 영위할 수 있는 습관을 형성시킬 필요가 있다.

또한 산업 현장에서 신규 채용자의 산업 재해 발생률이 높은 원인은 산업 안전 교육과 현장 직무 경험의 부족에서 찾을 수 있을 것이다. 특히 특성화 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 접하는 산업 현장은 기존의 초등학교·중학교에서 배워 왔던 재난 및 교통 중심의 안전 교육 내용과는 분명한 차이가 있다. 실무와 관련된 산업 현장에서 일 중심의 활동에 직접 참여하는 학생들을 양성하는 특성화 및 산업수요 맞춤형 고등학교의 안전 교육은 근로자로서 기본적으로 알아야 할 매우 중요한 과정이다.

따라서 ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 특성화 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 전공에 상관없이 기본적으로 알아야 할 산업 안전 및 산업 보건의 기초 지식(최근 재해 현황 포함)과 산업 안전 관련 현안 사항, 그리고 근로자가 알아야 할 「산업 안전 보건법」(규칙)을 학습할 수 있다. ‘사고 예방의 이해’ 학습 영역에서는 업종별 사고 발생 원인과 주요 재해 사례 및 예방 대책, 위험성 평가의 이해를 통하여 산업 안전에 대한 이해를 확대할 수 있을 것이다. ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 업종별 작업의 특성 및 현장에서 사용하는 기계·기구별 위험 요소를 파악하고 보호구 등의 올바른 사용 방법을 학습함으로써 안전한 행동하는 것이 습관화될 수 있도록 하는 데 목적을 두어야 한다. 또한 이 과목의 학습을 통해 학생들은 예비 직업인으로서 필요한 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 관리 능력, 대인 관계 능력, 기술 능력, 디지털 역량을 기르는 능력을 함양할 수 있을 것이다.

나. 목표

‘노동 인권과 산업 안전 보건’ 과목은 노동의 의미와 가치를 이해하고, 국제 규범과 헌법이 보장하는 보편적 권리로서의 노동 기본권을 이해하고 실천할 수 있는 능력을 기르며, 노동을 통해 행복을 추구하고 자아를 실현하며 세계시민으로서의 공동체 의식을 바탕으로 연대를 실천하여 노동 인권에 대한 차별과 침해 문제에 맞서 해결할 수 있는 능력을 향상시키는 것으로 목표로 한다. 또한 산업 현장에서 필요한 법률 지식 및 안전 요소들을 습득하고, 각종 위험 상황에서 적절한 대처를 할 수 있는 능력과 태도를 기르는 것을 목표로 한다. 이와 같은 목표를 달성하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 노동이 노동자 개인과 사회에 어떤 의미와 가치를 갖는지를 이해하고 노동과 인간의 존엄에 대한 감수성 향상을 통하여 심미적감성역량을 강화할 수 있도록 한다.

둘째, 시민으로서 노동자의 행복 추구권과 노동 기본권 향상의 의미를 이해하고, 이를 위한 법과 제도를 이해하며 지식정보처리 역량을 향상할 수 있도록 한다.

셋째, 우리 사회의 다양한 노동자군의 실태를 파악하고 각종 차별의 원인을 분석하여 이를 해결하기 위한 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 한다.

넷째, 산업 안전의 개념을 이해하고, 이를 통해 다양한 현장의 사례를 디지털 자원을 포함한 방법으로 조사하며, 만들어진 자료를 정보를 구축·활용함으로써 의사소통 능력, 대인 관계 능력 및 디지털 역량을 기를 수 있도록 한다.

다섯째, 산업 현장의 잠재된 위험을 예측하여 항상 안전을 확인하고 올바른 판단하에서 안전하게 행동할 수 있는 태도와 능력을 기르며 궁극적으로 습관화할 수 있도록 한다.

여섯째, 산업 현장의 예기치 못한 위험 상황에서도 산업 안전의 지식을 바탕으로 문제를 해결할 수 있는 태도와 행동을 적용하여 사고 예방의 능력을 기를 수 있도록 한다.

일곱째, 노동 존중을 위해 노동자 및 다양한 사회 계층의 연대 필요성을 공감하고, 실천하는 공동체 역량을 향상할 수 있도록 한다.

여덟째, 미래 사회에 노동을 둘러싼 각종 사회의 변화를 탐색하여 디지털 역량을 고양시키고, 미래 사회에서 노동의 권리와 존중을 위한 방안을 탐구할 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
노동과 인간의 존엄	• 노동의 의미와 가치 • 노동과 노동 인권의 발전 • 헌법이 보장하는 노동의 가치 실현
노동 인권의 보장	• 노동자 권리와 임금 • 노동 계약과 노동 시간 • 노동조합과 노동 3권
다양한 노동과 노동 인권	• 고용 형태의 다양화 • 다양한 노동의 이해 • 숨겨진 노동의 가치와 사회적 역할
산업 안전 일반	• 개요·개념 및 기초 지식의 이해 • 산업 재해 현황 및 현안 사항 • 「산업 안전 보건법」(규칙)의 이해
사고 예방의 이해	• 사고 발생 원인 및 형태의 이해 • 주요 재해 사례 및 예방 대책 • 위험성 평가 절차 및 방법의 이해
안전한 작업 방법	• 업종별 작업의 특성 • 기계·기구 등 설비 위험 요소 파악 • 안전 수칙·표지·보호구 등의 올바른 사용 방법
노동 인권 실천과 사회 참여	• 노동과 민주주의 • 노동과 연대 • 노동과 미래 사회

나. 성취기준

1) 노동과 인간의 존엄

- [인산 01-01] 인간이 일을 하는 이유와 노동의 의미와 개념을 설명할 수 있다.
- [인산 01-02] 산업 혁명 전후의 노동 형태 변화를 이해하고, 노동 인권의 발전 배경과 내용을 설명할 수 있다.
- [인산 01-03] 헌법에서 보장하는 노동권의 의미를 이해하고, 노동자의 행복 추구권 실현을 위한 방안을 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 01-01] 인간은 노동을 통해서 자신의 정체성을 확립하고, 사회가 유지되기 위해서는 노동이 동반되지 않을 수 없다는 것을 이해하도록 한다. 또한 노동의 법적 개념과 사회적인 의미를 이해하고, 노동이 개인에게 끼치는 영향과 가치, 사회적인 가치를 이해하도록 한다.

- [인산 01-02] 인류의 역사는 노동의 역사이다. 하지만 시대와 상황에 따라서 노동은 다르게 인식 되었으므로 산업 혁명 이후 임금 노동자의 탄생 과정과 특징을 이해하도록 한다. 또한 노동자는 사회적으로 중요한 위치임에도 불구하고 자신의 권리를 인정받지 못하였지만, 자신의 권리를 보장 받기 위한 다양한 활동을 통해 필라델피아 선언, 세계 인권 선언 및 각종 국제 규범을 제정하는 과정과 의미를 이해하도록 한다.
- [인산 01-03] 우리나라 헌법에서 노동권을 보장하는 이유와 배경을 이해하고, 시민들의 노동권을 보장하기 위한 국가의 역할과 직업 훈련 제도 등을 알아보도록 한다. 또한 헌법 제10조의 행복을 추구할 권리와 제34조의 모든 국민의 인간다운 생활을 할 권리를 보장하기 위해 노동과 사회 보장의 의미와 역할을 이해하도록 한다.

2) 노동 인권의 보장

- [인산 02-01] 노동자의 권리와 임금의 의미와 내용을 이해하고, 공정한 처우를 위한 대처 방안을 탐색할 수 있다.
- [인산 02-02] 노동 계약과 노동 시간의 의미와 내용을 이해하고, 현실 사례에 근거해 공정한 처우를 위한 대처 방안을 탐색할 수 있다.
- [인산 02-03] 노동 3권과 노동조합의 의미와 역할에 대해 파악하고, 사회적 인식에 대해 비판적으로 토론할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 02-01] 임금은 노동의 대가이며, 생존을 위한 필수 요건이고, 노동에 대한 동기 부여를 일으키는 등 노동자와 그 가족의 삶에 미치는 영향이 지대함을 이해하도록 지도한다. 또한 기본적인 생활 보장을 위한 최저 임금의 취지, 역할과 실태를 이해하고, 「근로 기준법」상의 임금 관련 조항의 내용을 파악하며, 실제 상황에서 임금을 계산할 수 있도록 지도하고, 공정한 처우를 위해 임금과 관련한 권리 구제 및 부당한 사례에 대처하는 방안을 토론하고 발표하도록 한다.
- [인산 02-02] 임금 노동은 노동자와 사용자의 계약을 통해서 이루어지므로 노동 계약의 성립부터 종료까지의 과정을 이해하고, 근로 계약서를 작성하는 모의 활동을 실시하도록 한다. 「근로 기준법」상의 노동 시간과 휴게 시간에 대해 알아보고, 휴식과 휴게가 인간에게 미치는 영향을 탐색하도록 한다. 또한 고용과 노동 시간에 대한 부당한 사례에 대처하는 방안에 대해 토론하고 발표하도록 한다.
- [인산 02-03] 노동 3권을 헌법으로 보장하는 것에 대한 의미를 이해하고, 노동 3권의 보장을 위해 노동조합의 의미와 역할, 그리고 노동자의 자주적인 단결권, 단체 교섭권, 단체 행동권의 의미와 노동조합의 역할을 알아보도록 한다. 또한 우리 사회에서 노동 3권을 어떠한 시각으로 바라보는지 확인하고 비판적 사고로 토론하도록 지도한다.

3) 다양한 노동과 노동 인권

- [인산 03-01] 노동 시장 유연화의 증대에 따른 비정규 노동과 플랫폼 노동 등 다양한 고용 형태에 대한 이해와 쟁점을 토론할 수 있다.
- [인산 03-02] 노동 시장 내 다양한 노동의 실태를 파악하고, 차별적 요소의 원인을 분석하여 발표할 수 있다.
- [인산 03-03] 우리 주변에 숨겨진 노동의 존재와 중요성을 파악하고, 숨겨진 노동을 대하는 우리 사회의 인식을 제고하고 사회적 역할에 대해 발표할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 03-01] 노동 시장 유연화가 증대되면서 확대되는 프리랜서 등 다양한 비정규 노동을 비롯해 디지털 기술의 발달로 인해 새롭게 등장하는 깃 노동(Gig work), 플랫폼 노동의 실태를 파악하여 고용 형태 다양화가 노동 현실에 미치는 영향과 쟁점에 대해 설명할 수 있도록 지도하고, 기존 노동법의 적용을 받지 못하는 새로운 형태의 노동자를 보호하기 위한 사회적 대안을 모색하기 위해 토론할 수 있도록 한다.
- [인산 03-02] 노동 시장 내 성차별 실태 및 평등할 권리를 파악하고 일·생활 균형 방안을 모색하며, 아동·청소년 노동과 노인 노동 등 연령에 따른 노동 환경 실태 및 장애인 노동과 이주 노동 등 다양한 노동의 실태를 이해하고, 차별적 요소와 원인을 분석하여 해결 방안을 논의할 수 있도록 지도한다.
- [인산 03-03] 가사 노동, 야간 노동, 감정 노동 등과 같은 우리가 일상생활에서 매일 접하는 노동이지만 겉으로 잘 드러나지 않는 노동의 존재를 파악하고, 숨겨진 노동의 중요성과 이들에 대한 사회의 인식을 제고하며 사회적 역할에 대해 발표할 수 있도록 한다.

4) 산업 안전 일반

- [인산 04-01] 산업 안전의 개념을 이해하여 설명할 수 있다.
- [인산 04-02] 일터의 산업 재해 현황 및 현안 사항을 파악하고 설명할 수 있다.
- [인산 04-03] 「산업 안전 보건법」(규칙)을 통해 주체별 의무와 권리를 이해하고 법의 필요성을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 04-01] 산업 안전 태동과 필요성, 학생의 안전 의식 내면화와 행동의 습관화에 중점을 두어 지도한다. 또한 학생이 주로 진출하는 주요 분야에 관한 직무 위험성의 다양한 사례를 통해서 산업 안전 기초 지식을 이해하고 설명할 수 있도록 지도한다.
- [인산 04-02] 산업 재해 일반 현황, 최근 5년 이내 사고 발생의 유형 및 사례를 학생이 디지털

도구를 이용하여 조사할 수 있도록 하여 다발 사고 유형을 파악하고 학생의 직무와 연관 지을 수 있도록 지도한다. 또한 정부의 방침 등 현안 사항을 조사하고 주요 재해와 산업재해보상에 대한 법의 변화와 최신 동향을 설명할 수 있도록 지도한다. 이를 통해 산업 재해 위험도를 간접적으로 습득하여 중요성을 인지할 수 있도록 지도한다.

- [인산 04-03] 「산업 안전 보건법」(규칙)에서 정하는 주체별(근로자, 사업주) 의무와 권리를 이해하고 현장에서의 안전한 행동 요령에 적용할 수 있는 법과 규칙에 대해 알아보고 설명할 수 있도록 지도한다.

5) 사고 예방의 이해

[인산 05-01] 사고 발생의 주요 원인 및 형태에 대해 이해하고 전반적인 위험성을 설명할 수 있다.
 [인산 05-02] 작업 현장에서 발생하는 주요 재해 사례의 예방 대책에 대해 설명할 수 있다.
 [인산 05-03] 작업 현장 위험성 평가의 개념을 이해하고, 이를 활용한 예방 대책과 작업 방법에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 05-01] 사고가 일어나는 주요 업종·형태·기인물(원인이 되는 기계·기구 등)에 대한 각 업종별 구체적 사례를 제시하여 이에 대한 위험성을 인지할 수 있도록 지도한다.
- [인산 05-02] 작업 현장에서 자주 발생하는 주요 산업 재해 사례를 구체적으로 제시하여 해당 작업의 위험성을 인지하도록 지도한다. 또한 이에 대한 예방 대책을 제시하여 현장에서 안전한 작업 방법을 기반으로 작업에 임할 수 있도록 지도한다.
- [인산 05-03] 위험성 평가의 개념·실행 및 절차·적용과 이행 방법에 대한 구체적인 사례를 제시하여 이해를 돕고, 이를 바탕으로 현장에서 안전한 작업 방법을 선택할 수 있도록 지도한다.

6) 안전한 작업 방법

[인산 06-01] 업종별 작업의 특성을 고려한 안전한 작업 방법을 선택할 수 있다.
 [인산 06-02] 위험 기계·기구 등 설비의 위험 요소를 파악하고 안전한 작업 방법을 선택할 수 있다.
 [인산 06-03] 안전 수칙·표지·보호구 등 근로자 보호 대책에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 06-01] 각 업종별 특성에 따른 안전 보건 관리 환경과 주요 업종의 유해·위험 요인에 대해 이해하고 이를 연계하여 현장에서 안전한 작업 방법을 선택할 수 있도록 지도한다.
- [인산 06-02] 현장에서의 설비별 위험 요소와 안전 수칙, 각 업종별 사고가 자주 발생하는 기계·

기구·시설·장비에 중점을 두고 지도한다.

- [인산 06-03] 안전 수칙에 대한 준수 사항, 안전표지에 대한 이해와 표기 및 주지 방법, 반드시 필요한 보호구의 착용 방법, 위험 요소 발견 시 대처 요령 등에 대하여 지도한다.

7) 노동 인권 실천과 사회 참여

- [인산 07-01] 직장 내 민주주의 실현을 위한 제도의 핵심 내용을 파악하고, 일터와 사회 경제적 민주주의 성장에 있어서 노동의 역할을 설명할 수 있다.
- [인산 07-02] 노동의 연대 의미를 이해하고, 노동자와 다양한 사회 주체들 간의 연대의 필요성을 공감하고 실천적 방안을 탐색하여 발표할 수 있다.
- [인산 07-03] 디지털 혁명으로 인한 미래 사회의 노동의 변화를 탐색하고, 기후위기 극복과 불평등 해소를 포함한 노동 존중 사회를 상상하고 실천 방안에 대해 토론할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 07-01] 직장 내 괴롭힘과 성희롱 등에 대한 제도의 핵심 내용을 ‘민주적 조직 문화’ 형성의 관점에서 이해하고, 일터 민주주의 실현을 위한 노동자 대변 기구의 역할과 경영 참여 제도 등에 대해 설명할 수 있도록 한다. 또한 조합원들의 경제적 이해를 대변하는 기능에 더해 사회 경제적 민주주의 발전을 위한 노동(노동조합)의 역할을 역사 속에서 이해하고 과제를 설명할 수 있도록 한다.
- [인산 07-02] 노동의 결과물은 수많은 노동의 합산물이며 사람들이 노동을 통해 어떻게 연결되어 있는지를 이해하고, 노동자들 간의 연대뿐 아니라 다양한 사회 주체들 간의 연대의 필요성을 인식함으로써 참여와 실천을 통한 공동체성의 회복을 경험할 수 있도록 한다. 아울러 ‘내가 살고 있는 지역’의 노동 문제를 이해하고 실천적 대안을 탐색하여 발표할 수 있도록 한다.
- [인산 07-03] 디지털 환경의 변화, 그리고 인공지능과 로봇의 등장에 따른 노동 세계의 변화와 연결하여 이해할 수 있도록 하며, 불평등 심화의 위험성을 인식하고 인간 존엄 관점에서 대안을 모색할 수 있도록 한다. 또한 탄소 중립 등 기후위기에 대한 노사의 바람직한 태도에 대해 고민하고 ‘정당한 전환’의 의미를 이해하며 미디어 등에 나타난 현실 쟁점에 대한 비판적 사고 능력을 함양할 수 있도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

‘노동 인권과 산업 안전 보건’ 과목은 「근로 기준법」이나 「최저 임금법」, 「노동조합 및 노동관계 조정법」 등과 같은 법률적 지식과 노사 관계 원칙을 이해하고 부당한 지시나 대우를 받았을 때 어떻게 대처해야 하는지를 실제 사례를 통해서 익히는 것에 주안점을 두고 교수·학습을 계획한다. 하지만 단순히 지식을 습득하는 것을 넘어서서 일상적인 삶에서 나타나는 노동과 관련된 각종 사안들을 인권과 시민 의식을 바탕으로 노동의 관점에서 바라보고 자신의 생각을 글로 표현하며, 실천 활동을 통해 노동에 대한 감수성을 향상시키고 노동자로서의 자존감과 연대 의식을 향상시키도록 한다.

- 1) 노동의 의미를 이해하고 노동에 대한 감수성과 가치에 공감하도록 각종 정보를 다양하고 균형 있게 제공한다.

가) 인간의 발달 과정에서 일이 가지는 의미를 살펴보고, 개인과 사회에 있어서 노동의 가치에 대해서 알아보며, 노동자의 법적 개념과 사회적 개념을 파악할 수 있도록 지도한다.

나) 인간의 역사를 통해서 노동의 형태가 어떻게 변해 왔는지를 이해하고, 산업 혁명 이후 임금을 받는 노동자가 탄생하게 된 배경을 파악하며, 노동자의 인권을 보호하기 위한 각종 규범이 형성된 과정을 역사적 자료를 조사하여 토론과 토의 학습, 프로젝트 학습 등의 다양한 교수·학습 방법을 활용하여 지도한다.

다) 우리나라 헌법에서 노동을 권리와 의무로 규정하고 있는 이유를 탐색하고, 사회적으로 시민들의 노동을 보장하기 위해 마련된 방안과 행복 추구권을 연계하여 창의적으로 사고할 수 있도록 지도한다.

- 2) 노동 인권을 보장해야 하는 이유와 노동 인권 보장에 대한 법적 내용을 구체적인 사례를 통해서 알아보고 부당한 대우를 받았을 때의 대처 방안에 대해 토론, 토의 방법을 활용해 찾아볼 수 있도록 한다.

가) 노동자의 권리를 보호하는 이유에 대해 노동의 의미와 가치, 헌법 정신과 행복 추구권 등을 통합적으로 사고하여 파악할 수 있도록 지도한다.

나) 임금이 가지는 의미를 파악하고 최저 임금 제도를 도입한 배경과 의미에 대해 공감하며, 임금에 대한 부당한 사례에 대처하기 위한 방안에 대한 사례 조사와 토론, 시뮬레이션 학습 등을 통하여 의사소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

- 다) 근로 계약서를 작성하는 활동을 통하여 근로 계약서 작성의 중요성을 이해할 수 있도록 지도한다. 「근로 기준법」에서 노동 시간을 제한하는 배경을 이해하고 휴식과 여가가 노동자와 사회에 끼치는 영향을 각종 표와 사례를 통해서 해석하고 공감할 수 있도록 지도한다.
- 라) 헌법에서 노동 3권을 보장하는 이유를 이해하고 노동 3권의 실질적인 보장은 노동조합을 통해서 가능함을 인식할 수 있도록 한다. 노동자의 권리를 보호하고 확장하기 위한 노동 조합의 역할을 파악하고 외국의 사례를 통하여 노동조합의 활동에 대한 사고를 확장할 수 있도록 한다. 또한 노동조합 활동에 대한 부당한 각종 사례를 수집하고 이에 대처하기 위한 방안을 탐색할 수 있도록 지도한다.
- 3) 고용 형태의 다양화가 노동자에게 어떤 영향을 끼치고 있는지를 파악하고 사회적 약자들의 노동을 살펴봄으로써 차별적인 요소를 파악하여 해결 방안을 모색할 수 있도록 한다. 또한 우리 사회에서 꼭 필요하나 눈에 잘 띄지 않는 노동의 중요성에 대해 공감할 수 있도록 지도한다.
- 가) 4차 산업 혁명의 가속화 등 고용 형태의 다양화가 나타난 배경을 파악하고, 프리랜서나 특수 고용 형태 노동의 증가 등 비정규직 노동과 깃 노동(Gig work), 플랫폼 노동의 개념과 실태, 문제점 등을 각종 자료와 표 등을 활용하여 국제 사회와 비교하면서 파악할 수 있도록 지도한다.
- 나) 사회적으로 약자에 속하는 아동, 젠더, 노인, 장애인, 외국인 노동자의 실태와 차별적 요소 등을 자신의 주변과 지역의 인물을 파악하여 사례를 발표하고, 이를 해결하기 위한 창의적인 방안을 탐구할 수 있도록 지도한다.
- 다) 우리 사회는 수많은 노동자들의 노동으로 유지되고 있음을 공감할 수 있도록 지도한다. 눈에 잘 띄지는 않지만 필수적으로 존재해야 하는 노동의 종류를 찾아보고, 이들의 노동 권리를 보장하기 위한 방안을 탐구할 수 있도록 지도한다.
- 4) 노동 인권은 실천과 참여를 통해서 보장된다는 사실을 이해하며, 실천과 참여는 노동자 개개인 이 아니라 노동자와 시민 등이 연대하였을 때 가능함을 공감할 수 있도록 한다. 또한 미래 사회에서 노동을 존중하기 위한 방안을 탐색할 수 있도록 지도한다.
- 가) 직장 내에서 발생하는 괴롭힘과 성희롱 등은 회사 내의 권력 구조에 기반함을 이해하고, 노동자가 경영에 참여하는 것의 의미와 효과에 대해서 조사하고 발표할 수 있도록 한다.
- 나) 사회가 원활하게 유지되고 작동하기 위해서는 수많은 노동이 서로 유기적으로 결합되어야 한다. 하나의 상품이 완성되기까지 수많은 노동자의 손길이 더해져야 함을 자료와 동영상 등을 통해서 확인할 수 있도록 한다. 각 모듈별로 하나의 상품을 지정한 후에 그 상품이

완성되기까지 어떤 노동이 관여하였는지를 디지털 자료를 조사하고 프레젠테이션을 작성하고 발표할 수 있도록 한다.

다) 노동자들이 협력과 연대를 하는 사례와 목적을 조사하고, 자신이 주변의 동료들과 또는 마을의 주민들과 협력을 할 수 있는 방안을 찾아서 발표할 수 있도록 지도한다.

라) 미래 사회의 노동 형태의 변화와 그로 인한 문제점들을 파악하고, 노동을 둘러싼 사회의 변화에는 무엇이 있고 그 영향은 무엇인지를 조사할 수 있도록 한다. 또한 노동이 존중받는 미래 사회를 만들기 위한 방안을 글, 도표, 그림, 영상 자료 등을 활용하여 발표할 수 있도록 지도한다.

5) 산업 안전 보전은 직업계고 학생들이 산업 현장에서 안전하게 근무하기 위해 필요한 산업 안전 보전의 기본 개념을 이해하고 다양한 사례를 통해 각 분야의 산업에서 요구하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운영한다.

가) 산업 안전 보건 내용의 교수·학습은 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 관리 능력, 대인 관계 능력, 기술 능력 함양을 통해 각 분야 산업 현장의 직무 수행에 필요한 직무 능력을 갖추 수 있도록 계획한다.

나) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 산업 안전의 기초적인 개념을 제시하고 「산업 안전 보건법」에 대한 주체별(사업주, 근로자) 의무와 권리를 이해할 수 있도록 교수·학습을 계획한다. 이를 바탕으로 ‘사고 예방의 이해’, ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 작업 현장의 구체적인 재해 사례와 예방 대책에 대해 알아보고, 각 업종별 안전한 작업 방법 선택으로 학생의 이해를 확장하는 방향으로 교수·학습을 계획한다.

다) 산업 안전 보건에 대한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 소통 역량을 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과외의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.

6) 산업 안전 보건 내용을 통해 산업 안전 보건의 중요성 및 필요성을 인식할 수 있도록 다양한 사례를 제공함으로써 학생의 안전 의식이 내면화될 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

가) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 산업 안전의 개요·개념 및 기초 지식을 이해하고 산업 현장의 재해 현황을 제시하고, 이를 바탕으로 「산업 안전 보건법」의 주체별(사업주, 근로자) 의무와 권리를 적용해 볼 수 있도록 지도한다.

나) ‘사고 예방의 이해’ 학습 영역에서는 사고가 일어나는 주요 업종·형태·기인물(원인이 되는 기계·기구 등)에 대해 구체적인 사례를 제시하여 학생이 위험성을 명확하게 인지할 수 있도록 한다. 또한 위험성 평가의 개념부터 적용 및 이행 방법까지 구체적 사례를 바탕으로 학습

하여 학생이 현장에 적용할 수 있도록 집중적으로 지도한다.

다) '안전한 작업 방법' 학습 영역에서는 각 업종별 특성에 따른 유해·위험요인 및 현장에서의 설비별 위험 요소와 업종별 사고가 다발하는 기계·기구·시설·장비에 대해 구체적인 사례를 통해서 재해에 대한 간접적 경험 기회를 제공하고, 안전 수칙 준수사항, 안전표지에 대한 이해, 보호구 착용 방법, 위험 요소 발견 시 대처 요령 등에 대해 중점을 두고 지도한다.

7) 산업 안전 보건의 개념을 통해 산업 현장에 필요한 안전한 작업 방법과 예방 대책을 습득하여 상황에 따른 행동 요령을 적용할 수 있도록 한다.

가) 업종별 발생한 산업 재해 사례에 대한 지식을 토대로 안전한 작업 방법 및 예방 대책에 대한 이해를 확장시킬 수 있도록 지도한다.

나) 산업 재해 사례를 탐색하는 경우 학생이 현장을 직간접적으로 체험할 수 있는 방안(견학, 인터뷰 등)을 계획할 수 있도록 한다.

8) 산업 안전 보건 관련 법의 변화에 민감하고 새로운 정보를 습득할 수 있는 디지털 역량과 법을 현장에 적용하여 문제를 해결하고자 하는 태도를 함양할 수 있도록 수업을 설계한다.

9) 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온오프라인 연계 수업이 가능하도록 한다.

가) 모듈별 형태의 수업을 통해 하나의 학습 영역을 다양한 방법(해당 분야의 전문가 온오프라인 인터뷰, 산업 현장 견학, 안전 관련 기관 방문, 도서관 등)으로 조사·기록하도록 하며, 해당 자료를 온오프라인으로 공유하며 수업이 진행될 수 있도록 계획한다.

나) 온라인으로 수업한 경우(이론 강의, 과제 발표 등)에 대해서는 오프라인 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.

10) '노동 인권과 산업 안전 보건'은 해당 분야의 전문 공통 과목으로 전공별 전공 실무 과목의 안전 분야 학습 영역과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

11) 과목의 평가 계획에서 설정한 최소 성취수준에 도달하지 못하는 학생에 대해서는 온오프라인의 보충 자료를 제공하도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 노동과 관련된 사회적 논쟁을 회피하지 않고 교실에서 학생들이 논쟁적으로 받아들여 자신의 의견을 발표하고 서로 다른 의견을 경청하고 토론할 수 있도록 한다.
- 2) 수업에서 배운 노동의 권리와 법규를 지식의 습득에서 그치지 않고, 학교생활과 일상생활에서 연결하고 적용할 수 있도록 지도한다.
- 3) 현장 실습이나 아르바이트 노동을 하는 학생들에게는 근로 계약서 작성, 역할극, 사례 조사 및 연구 등을 통해 실질적으로 노동의 권리를 체득할 수 있도록 한다.
- 4) 노동과 관련된 각종 실태와 현황을 표, 그래프, 그림, 뉴스 등의 자료를 활용하여 지식 정보를 처리하고 해석하는 능력을 향상시키고, 각종 자료를 바탕으로 토론과 토의를 통해서 창의적 사고 능력을 향상시킬 수 있도록 지도한다.
- 5) 노동의 의미와 가치, 타인의 노동을 존중하는 노동 감수성을 향상시키도록 하고, 그를 바탕으로 공동체 역량을 향상시킬 수 있도록 지도한다.
- 6) 산업 안전 보건 내용은 안전에 대한 기초가 되는 내용으로 교수·학습 과정에서 안전 의식 내면화 및 행동의 습관화가 이루어질 수 있도록 계획해야 하며, 특히 산업 현장에서 근로자의 안전한 행동 요령이 실행될 수 있도록 지도하는 것에 유념해야 한다.
- 7) 온오프라인을 통해 산업 재해 사례에 대한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 8) 모듈별 수업을 진행할 경우 타인을 배려하며 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성될 수 있도록 유도한다.
- 9) 수업 설계 시 출석 수업, 원격 수업 등 다양한 환경 변화에 즉각적으로 대응할 수 있도록 하며, 원격 수업 시에도 학생이 수업에 적극적으로 참여할 수 있도록 수업의 형태를 다양하게 계획한다.

4. 평가

가. 평가 방향

노동의 권리와 법적 내용과 관련된 지식을 바탕으로 권리와 법, 제도가 작동하는 상황을 파악하고, 구체적인 상황에 대한 비판적인 판단과 해결 방안을 찾아보기 위해 각종 정보와 자료를 획득하고 해석하며 활용하는 능력과 노동의 의미와 가치 존중에 대해 인식하는 수준 등을 평가한다.

1) 학습의 과정과 결과를 통합적으로 판단하기 위해 다양한 방법을 적용한다.

가) 선택형, 서술형, 논술형을 포함하는 지필평가와 글쓰기, 토론, 프로젝트 학습 등 다양한 모둠 활동에 대한 과정 평가, 보고서 평가, 포트폴리오를 활용한 수행평가를 실시한다.

나) 서술형, 논술형의 경우 사회에서 논쟁 중인 다양한 노동의 쟁점을 구체적으로 분석 및 해석해 자신의 현재와 미래 상황과 접목하여 사고하고, 동료들과의 토론과 토의를 통하여 자신의 생각을 확장하여 서술할 수 있도록 한다,

다) 프로젝트 학습, 포트폴리오 제작, 모둠 활동 등을 통해 자신의 주변에서 벌어지는 노동의 상황을 구체적으로 파악하여 해석하고 문제점을 해결하는 방안을 창의적으로 탐색하도록 한다,

2) 노동 존중에 대한 감수성 향상, 사회적 약자의 노동, 노동의 연대와 같은 노동에 대한 가치와 태도 학습 영역에서는 노동 현실과 관련된 다양한 가치와 관점에 대한 이해와 공감의 기회를 제공하고, 노동의 관점에서 해석하는 정도, 가치에 대한 분석과 판단 능력 등을 평가한다.

3) 노동 현상을 이해하는 데 필요한 다양한 자료와 정보를 수집하고 도표, 그림, 그래프 등을 분석하고 활용하여 표현할 수 있는 의사소통, 토론, 발표를 위한 디지털 활용 등을 통해 상호 협력하는 능력을 평가한다.

4) '산업 안전 일반' 학습 영역의 평가는 교과 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 산업 현장에서 안전하고 안심하며 일할 수 있도록 학생에게 필요한 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 관리 능력, 대인 관계 능력, 기술 능력, 디지털 역량 등을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 계획하고 시행한다.

5) '산업 안전 일반'과 '사고 예방의 이해' 학습 영역의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 디지털 콘텐츠 활용을 통하여 학생의 전공과 관련된 구체적인

사례를 활용하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.

- 6) 각 학습 영역의 학습 과정에서 산업 안전 보건의 개념의 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 산업 현장에서 발생하는 문제 상황이 해결되는 과정을 학생들이 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 조사 보고서, 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.

가) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역을 학습하는 과정에서는 「산업 안전 보건법」의 주체별(사업주, 근로자) 의무와 권리를 구분하여 이해하고 구체적 사례에 적용할 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.

- 7) ‘사고 예방의 이해’의 학습 영역에서는 각 분야별 산업 재해의 구체적인 사례 조사 및 발표를 통해 간접적 경험의 기회를 제공하도록 하며, 이 과정에서 디지털 매체를 통한 정보 수집, 자료 공유, 보고서 작성 등을 평가함으로써 디지털 의사소통 및 협력에 대한 역량을 강화할 수 있도록 평가를 계획한다.

- 8) 산업 현장의 잠재된 위험을 예측하여 항상 안전을 확인하고 위험 상황에 직면해서도 적절한 대처를 할 수 있는 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 학습 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.

- 9) 과목의 교육 목표에 도달할 수 있도록 성취기준과 수행평가 항목을 고려하여 평가 계획을 수립하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게 내용과 관련된 보충 자료 및 과제를 제시한다.

- 10) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) 지식의 암기보다는 구체적인 상황에서의 문제 해결 능력과 창의적 사고 능력을 발휘하고 있는지를 평가한다.
- 2) 지필평가 외에 글쓰기, 포트폴리오, 프로젝트 활동, 토론 등을 활용하여 다양한 평가가 이루어지도록 한다.
- 3) 논술 평가는 사회에서 발생하는 노동과 관련된 쟁점들에 대해서 학생들의 자료 분석력, 이해력,

비판력, 문제 해결력, 창의력 등 통합적인 사고 능력을 판단할 수 있도록 시행한다.

- 4) 모둠 활동이나 프로젝트 활동 등을 통하여 협동하고 연대하는 능력을 발휘하도록 하여 공동체 역량의 향상을 파악하여 평가한다.
- 5) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 「산업 안전 보건법」의 태생을 알고 필요성을 이해할 수 있도록 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 조사하고 분석하는 능력을 측정하기 위해 발표, 시나리오 등을 토대로 학생들의 과제 수행의 적극성 및 이해도를 평가한다.
- 6) ‘산업 안전 일반’의 개념을 이해하고 「산업 안전 보건법」의 주체별(사업자, 근로자) 의무와 권리를 이해하고 실천할 수 있는지를 평가하기 위해 역할 연극, 시나리오 발표 등을 이용한다.
- 7) ‘사고 예방의 이해’ 학습 영역에서는 학생이 사고가 일어나는 주요 업종, 형태별 특성을 이해하고, 관련 산업에서 발생 가능한 위험성을 제시하고 안전한 작업 방법, 사고 예방을 위한 태도와 위험 대처 능력을 연계하여 설명할 수 있는지를 프로젝트 수업을 실시하여 평가한다.
- 8) ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 업종을 구분하고 특성을 파악하여 관련된 안전 수칙을 설명할 수 있는지를 사례 발표, 문제 해결 시나리오를 통해 평가하고, 현장에서 적용할 수 있는 안전한 작업 방법을 습득하였는지를 평가자 체크리스트, 작업장 평가, 사례 발표 등을 통해 평가한다.

3. 디지털과 직업 생활

1. 성격 및 목표

가. 성격

우리 사회는 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인, 가상 현실 등 4차 산업혁명의 핵심 기술과 디지털 환경에서의 소통 및 협업, 디지털 콘텐츠의 활용 및 제작 등을 위한 다양한 디지털 기술이 사회 및 경제 분야에서 사람들이 생각하고 행동하는 방식을 근본적으로 변화시켜 새로운 가치를 창출하는 디지털 전환 시대를 맞이하고 있다.

‘디지털과 직업 생활’은 예비 직업인이 직업 세계의 디지털 전환에 따른 변화를 이해하고 적응하는 데 필요한 지식을 습득하여 디지털 기술을 이용할 수 있는 능력을 기르도록 이론과 실습으로 구성된 과목이다. 예비 직업인들은 디지털 전환이 직업 생활에 미치는 영향을 이해하고, 직업 생활에서 발생하는 다양한 문제를 해결하기 위하여 각종 디지털에 관한 지식과 기술을 습득하고 디지털 시민 의식을 갖추는 것이 필요하다. 이 과목은 디지털 전환과 직업 생활, 디지털 의사소통과 협업, 디지털 콘텐츠의 활용과 제작, 디지털 문제 해결, 인공지능과 직업 생활, 디지털 시민 의식과 직업 윤리 등의 내용으로 구성되었으며, 예비 직업인들이 디지털 직업 환경에 적응하고, 디지털 관련 직무를 수행하는 과정에서 발생하는 다양한 문제에 대비하기 위해 필요한 지식, 기술, 태도를 기를 수 있도록 한다.

이 과목을 통해 학생들은 디지털 환경의 직업 세계를 주도할 예비 직업인으로서 각 직업 분야의 직무 수행에 필요한 디지털에 관한 지식을 습득하고, 디지털 기술의 활용 방법을 익힐 수 있다. 그리고 디지털 시대에 필요한 디지털 역량, 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 의사소통 역량, 공동체 역량, 자기 관리 역량, 비판적 사고 역량 등을 기를 수 있다.

나. 목표

‘디지털과 직업 생활’ 과목은 지능정보사회를 살아갈 시민과 직업인으로서의 주어진 역할을 성공적으로 수행하기 위해 필요한 디지털 역량을 기르는 것을 목표로 한다. 즉, 디지털 사회의 시민으로서 책임과 의무를 준수하고, 권리를 행사하며, 직업적 요구를 수용하기 위해 필요한 디지털에 관한 지식, 기능, 태도를 기르는 것을 목표로 한다. 이와 같은 목표를 달성하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 디지털 전환이 생활 방식과 직업 분야에서 일하는 방식 등에 미친 영향을 이해하고, 자신의 직무 수행 과정에서 적절한 디지털 도구나 기술을 이용하여 타인과 소통하고, 자료나 의견을 공동으로 구축하여 협업하는 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.

둘째, 디지털 환경의 직업 분야 종사자로서 규범을 지키고 권리를 행사하는 공동체 역량 및 자기 관리 역량을 기르며, 직무를 수행하는 과정에서 발생하는 문제를 구체적으로 정의하고, 직무를 분석하여 문제 해결책을 모색하는 문제 해결 역량을 기를 수 있도록 한다.

셋째, 직업 생활에 필요한 디지털 콘텐츠를 찾아서 활용하고, 자신의 아이디어를 표현하는 독창적인 디지털 콘텐츠를 생성하는 창의적 사고 역량 및 디지털 콘텐츠를 비판적으로 이해하는 비판적 사고 역량을 기를 수 있도록 한다.

넷째, 인공지능의 기본 개념과 기초 원리를 이해하고, 직업 분야에서 인공지능이 하는 역할과 문제 해결 방식을 이해하는 역량을 기를 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
디지털 전환과 직업 생활	• 디지털 전환의 이해 • 디지털 전환과 생활의 변화 • 디지털 전환과 직업 세계의 변화
디지털 의사소통과 협업	• 디지털 의사소통 • 직업 생활과 디지털 협업
디지털 콘텐츠의 활용과 제작	• 디지털 콘텐츠의 이해 • 디지털 콘텐츠의 활용 • 직업 생활과 디지털 콘텐츠의 제작
디지털 문제 해결	• 디지털 문제 해결의 이해 • 문제 분석과 해결 방법 탐색 • 직업 생활과 디지털 문제 해결의 구현
인공지능과 직업 생활	• 인공지능의 이해 • 기계 학습에 대한 이해와 모델 구현 • 직업 생활과 인공지능의 역할
디지털 시민 의식과 직업 윤리	• 디지털 시민 의식의 이해 • 디지털 시대의 예절 • 디지털 시대의 직업 윤리

나. 성취기준

1) 디지털 전환과 직업 생활

- [다직 01-01] 디지털 전환의 의미와 디지털 전환을 가져온 주요 기술의 개념을 이해하고, 이러한 기술이 적용된 사례를 설명할 수 있다.
- [다직 01-02] 디지털 전환이 우리 생활에 미친 영향을 설명하고, 자신의 디지털 역량을 진단할 수 있다.
- [다직 01-03] 자신의 전공과 관련된 직업 분야에 나타난 디지털 전환 사례를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [다직 01-01] 4차 산업혁명 및 디지털 전환의 의미와 디지털 전환을 가져온 4차 산업혁명의 핵심 기술, 즉 인공지능, 빅데이터, 블록체인, 가상현실/증강현실(VR/AR), 로봇 공학, 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 메타버스 등의 개념을 이해할 수 있도록 하고, 이러한 기술이 적용된 사례를 찾아서 설명하도록 함으로써 디지털 전환 사회를 이해할 수 있도록 지도한다.
- [다직 01-02] 디지털 전환으로 인하여 변화된 우리 생활 전반의 모습을 찾아보고, 공식적인 인터넷 사이트 등을 통해 자신의 디지털 역량을 진단함으로써 디지털 역량 수준을 파악할 수 있도록 지도한다.
- [다직 01-03] 자신의 전공과 관련된 직업 분야에서 일하는 방식 등에 나타난 디지털 전환 사례를 찾아 설명하고, 앞으로 직업 세계의 변화에 대해 예측해 보도록 지도한다.

2) 디지털 의사소통과 협업

- [다직 02-01] 자신의 직무를 수행하는 과정에서 적합한 디지털 도구나 기술을 이용하여 타인과 다양한 의견이나 자료를 교환할 수 있다.
- [다직 02-02] 디지털 직업 환경에서 타인과 다양한 의견이나 자료의 공동 작업을 통해 협업할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [다직 02-01] 디지털 직업 환경에서 발생할 수 있는 여러 유형의 의사소통을 이해하고, 자신의 직무를 수행하는 과정에서 적합한 디지털 의사소통 도구나 기술을 선택 및 이용하여 타인과 함께 의견을 나누거나 다양한 디지털 자료를 공유하며, 올바른 방식으로 의사소통하는 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- [다직 02-02] 디지털 직업 환경에서 타인과 공동으로 협력하여 작업하는 데 적합한 디지털 도구나 기술을 선택하고, 이를 이용하여 타인과 함께 직업 생활에 필요한 디지털 자료를 공동으로 작업하여 만드는 경험을 통해 디지털 협업 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

3) 디지털 콘텐츠의 활용과 제작

[디직 03-01] 디지털 콘텐츠의 개념과 특징에 대해 이해하고, 다양한 유형의 디지털 콘텐츠를 구분할 수 있다.

[디직 03-02] 디지털 콘텐츠를 검색·선택·열람·평가하여 다양한 직업 생활에 활용할 수 있다.

[디직 03-03] 다양한 디지털 콘텐츠 편집 소프트웨어를 사용하여 직업 생활에 필요한 창의적인 디지털 콘텐츠를 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [디직 03-01] 디지털 콘텐츠의 개념과 특징 등에 대해 개괄적으로 이해하고, 나아가 다양한 유형의 디지털 콘텐츠를 구분할 수 있도록 실생활 속 사례를 바탕으로 학습 자료를 구성하여 지도한다.
- [디직 03-02] 객관적이고 비판적인 관점에서 디지털 콘텐츠를 검색·선택·열람·평가하여 사운드, 이미지, 동영상, VR/AR, 슬라이드 등 여러 가지 형식의 디지털 콘텐츠를 다양한 직업 생활에서 효과적으로 활용할 수 있도록 지도한다.
- [디직 03-03] 디지털 콘텐츠를 편집할 수 있는 다양한 소프트웨어를 사용할 수 있도록 하며, 이를 바탕으로 직업 생활에 필요한 창의적인 디지털 콘텐츠를 제작해 봄으로써 자신의 아이디어를 디지털 방식으로 표현할 수 있도록 지도한다.

4) 디지털 문제 해결

[디직 04-01] 직업 생활에서 디지털 기술을 활용한 문제 해결의 필요성을 이해할 수 있다.

[디직 04-02] 디지털 기술을 활용한 문제 해결을 위해 직무를 분석하고, 디지털 기술의 활용 방안을 탐색할 수 있다.

[디직 04-03] 디지털 문제 해결 방안을 디지털 기술을 활용하여 구현할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [디직 04-01] 직업 생활에서 디지털 기술을 활용한 문제 해결의 사례 탐색을 통해 디지털 문제 해결의 필요성을 이해할 수 있도록 지도한다.
- [디직 04-02] 직업 생활에서 디지털 문제 해결을 위해 직무를 분석하고, 이를 토대로 디지털 기술을 활용하여 문제를 해결하는 방안을 탐색할 수 있는 역량을 키우는 데 주안점을 두고 지도한다. 또한 직무 분석 시 업무의 자동화 요소, 직무에 사용하는 데이터의 패턴 등의 분석을 통해 향후 소프트웨어 구현을 통한 자동화로 연계할 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘알고리즘 설계’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.

- [디직 04-03] 디지털 문제 해결 방안을 디지털 기술을 활용한 소프트웨어 구현을 통해 자동화하는 과정이 직업 생활에서 효율적인 업무 처리에 도움이 될 수 있음을 학생들이 이해하고, 이러한 과정을 경험할 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘프로그래밍’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.

5) 인공지능과 직업 생활

[디직 05-01] 인공지능의 개념과 특징을 이해할 수 있다.

[디직 05-02] 데이터를 활용한 기계 학습을 이해하고, 기계 학습 모델을 구현할 수 있다.

[디직 05-03] 직업 생활에서 인공지능의 필요성을 이해하고, 활용 분야를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [디직 05-01] 다양한 인공지능 기술이 적용된 콘텐츠를 활용한 실습을 통해 학생들이 인공지능의 개념과 특징을 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 인공지능의 이론적 접근보다는 생활 속 사례를 바탕으로 학습 자료를 구성하여 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘인공지능 일반’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.
- [디직 05-02] 데이터를 사용하는 기계 학습에 대한 이해를 바탕으로 기계 학습 모델 구현을 실습함으로써 인공지능의 생성 과정에 대해 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 인공지능의 기계 학습에 대한 이론적 접근보다는 비교적 활용이 용이한 이미지 혹은 텍스트 데이터 등을 활용한 기계 학습 모델 구현 실습에 중점을 두고 지도하여 학생들에게 어떻게 인공지능을 생성할 수 있는지에 대한 개괄적 이해를 도울 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 실무 과목 중 ‘인공지능 모델링’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.
- [디직 05-03] 디지털 사회에서 인공지능으로 인하여 발생하는 직업 분야의 다양한 변화 트렌드(예: 자동화, 일하는 방식과 역할의 변화, 일자리의 생성과 소멸 등)에 대한 비교·분석 과정을 통해 직업 생활에서 인공지능이 왜 필요한지 이해할 수 있도록 지도하고, 직업 분야에서 직무를 수행하기 위해 인공지능을 어떻게 활용할 수 있는가에 대해 아이디어를 제시하거나 사례를 탐색하는 과정을 통해 직업 생활에서 인공지능의 효용성을 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘인공지능 일반’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.

6) 디지털 시민 의식과 직업 윤리

[디직 06-01] 디지털 시민 의식의 의미와 중요성에 대해 이해하고, 디지털 시민 의식의 구성 요소를 설명할 수 있다.

[디직 06-02] 다양한 디지털 환경에 적합한 예절을 이해하고 실천할 수 있다.

[디직 06-03] 디지털 시대의 직업인이 갖추어야 할 직업 윤리의 개념에 대해 설명하고, 디지털 직업 환경에서 올바른 가치관을 바탕으로 윤리적 의사 결정 및 행동을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [디직 06-01] 디지털 시민 의식의 의미와 중요성을 이해하고 나아가 전통적 시민 의식과의 비교를 통해 디지털 시민 의식이 갖는 특징을 보다 명확히 파악할 수 있도록 지도한다. 또한 디지털 의사소통 과정 참여, 디지털 문해력, 디지털 법의 준수, 디지털 표현의 자유와 책임 등과 같은 디지털 시민 의식이 갖는 여러 가지 구성 요소에 대해 설명할 수 있도록 직업 생활 속 사례를 바탕으로 지도한다.
- [디직 06-02] 사회관계망 서비스(SNS), 사회관계망 서비스(SNS) 단체 대화방, 메타버스 등과 같은 다양한 디지털 환경에서 자신의 권리를 보호하면서 타인을 존중하고 배려하는 디지털 예절에 대해 이해하여 이를 구체적으로 실천해 볼 수 있도록 함으로써 디지털 사회에서 요구하는 올바른 시민성을 갖춘 건전한 디지털 시민을 양성할 수 있도록 지도한다.
- [디직 06-03] 일반적인 직업 윤리의 개념과 더불어 디지털 시대 직업인으로서 갖추어야 할 직업 윤리인 디지털 정보 보호, 프라이버시 보호, 저작권 및 라이선스 등에 대해 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 직업 윤리의 중요성을 인식할 수 있도록 디지털 직무를 수행하는 과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제 상황을 제시하고, 이에 대해 개인적·사회적 측면에서 올바른 가치관을 바탕으로 윤리적 의사 결정 및 행동을 할 수 있도록 구체적인 직업 생활 속 사례를 활용한 학생 활동 중심으로 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘디지털과 직업 생활’ 과목은 디지털 환경의 직업 분야에 종사할 예비 직업인이 디지털 전환 시대를 이해하고, 기본적인 디지털에 관한 지식과 기술을 습득하기 위한 이론과 실습 중심의 과목이므로 학생의 학습 수준 및 선수 지식, 학교의 실습 환경 등을 고려하여 교수·학습을 계획한다.

가) 온오프라인 수업이 병행될 경우 온라인 수업과 오프라인 수업 운영 여건에 따라 이론 내용에 대한 강의, 디지털 기술의 실습, 실습 과제 제시 등을 적절히 선택 및 운영하여 디지털에 관한 지식, 기술, 태도의 균형 있는 향상에 중점을 둔다.

나) 직업 분야의 디지털 전환 사례에 대한 이해를 돕기 위해 직업 생활과 관련된 다양한 자료를 활용하도록 한다.

2) 학생이 학습 영역별 성취기준을 고려한 내용을 효과적으로 습득할 수 있도록 다양한 학습 자료와 교수·학습 방법을 활용한다.

가) ‘디지털 전환과 직업 생활’ 학습 영역에서는 디지털 전환이 가져온 우리 사회의 다양한 모습을 주제로 조사 및 분석을 통한 탐구 학습, 토의·토론 학습 등으로 진행하여 학생이 주도적으로 수업 과정에 참여할 수 있도록 지도한다. 또한 공식적인 인터넷 사이트 등을 통해 자신의 디지털 역량을 진단해보고, 자신의 전공과 관련된 직업 분야에서 일하는 방식 등에 나타난 디지털 전환 사례를 찾아 설명하고, 앞으로 직업 세계의 변화에 대해 예측해 보도록 지도한다.

나) ‘디지털 의사소통과 협업’ 학습 영역에서는 다양한 유형의 의사소통을 이해하고, 디지털 직업 환경에서의 적합한 디지털 의사소통 및 협업 도구나 기술에 대해 비교함으로써 직업 생활에서 적합한 디지털 도구나 기술을 선택할 수 있도록 지도한다.

다) ‘디지털 콘텐츠의 활용과 제작’ 학습 영역에서는 디지털 콘텐츠의 개념·특징·유형 등에 대한 이해를 도모하기 위해 모둠을 구성하여 다양한 사례를 중심으로 조사·분석·발표가 이루어질 수 있도록 지도하여 협동적 문제 해결 능력이 함양되도록 한다.

라) ‘디지털 문제 해결’ 학습 영역에서는 학생 진로와 관련된 직무에서의 자동화, 데이터 분석 및 활용 등의 사례 제시를 통해 디지털 문제 해결의 필요성을 이해할 수 있도록 한다. 또한 문제의 자동화 또는 일반화 요소를 파악하고, 그 요소를 디지털 기술을 활용한 소프트웨어 구현을 통해 자동화하여 문제를 해결함으로써 결과적으로 직무 수행의 효율적인 처리에 도움을 줄 수 있음을 이해하고 디지털 역량을 신장시킬 수 있도록 지도한다. 이 학습 영역은 프로그래밍 능력의 함양보다는 문제의 분석과 프로그래밍을 활용한 자동화 학습 경험을 통해 컴퓨팅 사고력 함양을 고려하여 지도한다.

마) ‘인공지능과 직업 생활’ 학습 영역에서는 인공지능과 관련한 다양한 콘텐츠(인공지능의 개념 이해 영상, 인공지능 활용 웹사이트, 인공지능 관련 뉴스 등)를 활용하여 인공지능에 대한 개념과 특징을 이해하고, 데이터를 기반으로 하는 기계 학습 모델을 만드는 과정을 실습함으로써 이를 바탕으로 직업 생활에서 인공지능을 활용할 수 있는 방안을 탐색할 수 있도록

록 지도한다.

3) 디지털 전환 시대에 산업 현장 활용도가 높은 실습 자료 및 도구나 기술을 활용하여 지도함으로써 학생들의 디지털 역량 신장을 돕는다.

가) ‘디지털 전환과 직업 생활’ 학습 영역에서는 4차 산업혁명의 핵심 기술(인공지능, 블록 체인, VR/AR, 로봇 공학, 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 메타버스 등)에 대해 사진, 동영상 등의 멀티미디어 자료, 관련 인터넷 사이트, 디지털 플랫폼 등 다양한 학습 자료를 활용하여 설명함으로써 교수·학습의 효율성과 실제적 이해도를 높일 수 있도록 지도한다.

나) ‘디지털 의사소통과 협업’ 학습 영역에서는 디지털 직업 환경에서 활용할 수 있는 다양한 디지털 의사소통 및 협업 도구나 기술 중 직무 활용도가 높은 것을 활용한 실습 환경을 제공하고, 공동 프로젝트 활동을 통해 협업하는 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

다) ‘디지털 콘텐츠의 활용과 제작’ 학습 영역에서는 다양한 디지털 콘텐츠를 학생 스스로 검색·선택·열람·평가할 수 있도록 하는 학생 중심의 탐구 기회를 제공하는 실습 위주로 지도한다.

라) ‘디지털 문제 해결’ 학습 영역에서는 제시된 문제의 자동화 요소를 파악하거나 문제를 해결하기 위해 어떤 순서로 해결할 것인가에 대해 파악하고, 이를 소프트웨어를 활용하여 자동화할 수 있도록 지도한다. 이때 블록 프로그래밍, 워드프로세서나 스프레드시트 등을 활용한 업무 자동화 등 학생 수준에서 접근 가능한 도구를 활용하도록 한다.

마) ‘인공지능과 직업 생활’ 학습 영역에서는 인공지능 활용 콘텐츠 제공 웹사이트를 활용하여 인공지능의 특징을 이해하도록 하고, 간단한 이미지 또는 텍스트 등의 데이터를 이용하는 기계 학습 모델 구현 실습을 통해 인공지능 모델링을 개괄적으로 이해할 수 있도록 한다. 그리고 인공지능에 대한 이해를 기반으로 직업 생활에서 인공지능을 어떻게 활용할 수 있는지에 대한 아이디어 및 관련 사례를 발표하도록 한다. 한편 인공지능 체험 활동에서 인공지능의 윤리적 쟁점(데이터 편향성, 딥 페이크 등)에 대하여 언급함으로써 인공지능 윤리 준수의 필요성을 강조한다.

바) ‘디지털 시민 의식과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 디지털 시민 의식이 갖는 여러 가지 구성 요소를 실생활과 관련하여 파악할 수 있도록 학생들에게 다양한 사례를 제시하고, 디지털 시대 직업인으로서 갖추어야 할 직업 윤리인 디지털 정보 보호, 프라이버시 보호, 저작권 및 라이선스의 이해 등을 지도할 때에는 이와 관련한 피해 사례를 조사

하고 각 사례별 문제점에 따른 직업 윤리 실천 방안을 수립하도록 한다.

- 4) 직업 생활에서의 디지털 역량 향상과 관련된 수업 진행 시 학생이 타인 또는 공동 작업자와의 올바른 의사소통 방법을 익히고 공동체 의식, 사회성 등을 함양하며, 디지털 직업 윤리와 인공지능 윤리를 실천할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 5) 디지털 사회로의 전환에 따라 급격하게 변화하고 있는 다양한 직업 생활의 모습에 대한 수업 진행 시 17개 교과(군) 전공 관련 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 수업 활동을 계획하고 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 디지털 시대에 발생할 수 있는 여러 가지 사회적 문제에 대한 개인적·사회적 측면에서의 올바른 윤리적 의사 결정을 주제로 하는 수업은 비판적 사고력, 의사소통 능력, 문제 해결 능력 등을 함양하는 데 중점을 두고 실천적 문제 해결 학습을 통해 대안을 모색한 후 이를 실천할 수 있도록 지도한다.
- 2) 디지털 도구의 활용과 콘텐츠의 제작에 있어 디지털 시민으로서의 윤리적 책임을 준수하는 노력이 필요함을 강조한다.
- 3) 디지털 콘텐츠의 활용 및 제작에 대한 올바른 이해를 도모하기 위해 단편적인 디지털 정보 탐색이나 검색을 뛰어넘어 다양한 직업 생활에서 그 필요에 따라 매체를 선정하여 사용할 줄 아는 역량, 성숙하고 도덕적인 인식을 바탕으로 디지털 콘텐츠를 제작할 줄 아는 역량 등 바람직한 디지털 미디어 소양을 함양할 수 있도록 지도한다.
- 4) 디지털 콘텐츠의 검색·열람·선택·평가와 관련하여 일상생활과 직업 생활에 모두 활용할 수 있는 다양한 주제와 형태의 과제를 부여하고, 디지털 콘텐츠를 창의적으로 수정·개선·편집을 통해 제작할 줄 아는 디지털 콘텐츠 역량을 함양하기 위한 프로젝트 학습이 이루어질 수 있도록 지도한다.
- 5) 공개용 소프트웨어나 오픈 소스 통합 개발 환경, 교육용 도구와 플랫폼 등을 활용하여 교수·학습 활동에 학생의 접근성을 높일 수 있도록 한다.
- 6) 인공지능이 직업 생활에 미치는 영향을 학습하는 데 있어 인공지능과의 공존으로 고려해야 할 윤리적 쟁점에 대해 비판적으로 사고하고, 인공지능에 대한 올바른 가치관을 함양할 수 있도록 지도한다.

- 7) 원격 수업 상황에서는 가정의 디지털 기기 사용 환경과 활용 가능한 소프트웨어 환경을 고려하여 수업 운영 계획을 수립한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 디지털 직업 환경 속에서 다양한 디지털 문제에 대비하기 위해 필요한 디지털에 관한 지식, 디지털 기술, 디지털에 관한 태도를 포함한 디지털 역량의 신장을 평가한다.
 - 가) 디지털 의사소통 및 협업 능력 함양을 위해 개별 과제 및 협업 과제를 제시하고, 협업 과제 수행 과정을 관찰하며, 문제 해결 여부 확인 등을 통해 개인의 역량 신장에 대해 피드백하고, 그룹 내에서의 역할 수행에 대한 피드백을 제시한다.
 - 나) 프로젝트 학습을 평가할 때에는 최종 결과물만을 평가하기보다 중간 결과물, 성찰 일지, 피드백 등을 포함하여 과정과 결과가 모두 평가에 반영될 수 있도록 한다.
- 2) 디지털 전환과 그로 인한 직업 세계의 변화, 의사소통과 공유 및 협업을 위한 디지털 도구나 기술의 이해, 디지털 시대의 직업 윤리, 디지털 콘텐츠의 개념과 인공지능에 대한 이해를 평가한다.
- 3) 디지털 도구나 기술을 활용한 공유 및 협업 결과, 디지털 시대의 직업 윤리 실천 방안, 직업 생활의 문제 분석과 소프트웨어 구현 또는 활용, 생성한 디지털 콘텐츠, 인공지능 모델링 결과 등의 실습 결과를 평가한다.
- 4) 직업 분야에서 요구하는 디지털 도구나 기술의 사용법을 습득하여 활용하는 태도를 평가한다.
- 5) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘디지털 전환과 직업 생활’ 학습 영역에서는 디지털 전환이 가져온 우리 사회의 다양한 모습에 대한 조사 및 분석을 통한 탐구 학습, 토의·토론 학습 등을 진행하는 과정을 관찰하여 학생이 자기주도적으로 수업에 참여하였는지 여부에 대해 평가한다. 전공과 관련된 직업 분야의 디지털

전환 사례에 대한 이해를 바탕으로 앞으로 직업 세계의 변화에 대해 예측해보도록 한 후, 보고서 평가, 발표 평가 등을 활용하여 평가한다.

- 2) ‘디지털 의사소통과 협업’ 학습 영역에서는 문제 상황에 적합한 디지털 도구나 기술을 선택하여 타인과 의견과 자료를 원활히 교환할 수 있으며, 협업하여 문제를 해결할 수 있는가를 관찰 평가, 동료 평가, 보고서 평가 등을 활용하여 평가한다.
- 3) ‘디지털 콘텐츠의 활용과 제작’ 학습 영역에서는 실생활이나 직업 생활에서의 활용 가치에 초점을 둔 다양한 디지털 콘텐츠 활용 분야에 대해 조사·분석하는 과제형 평가를 진행할 경우 일반적인 보고서 형태뿐만 아니라 디지털 형식의 다양한 과제물을 활용하여 평가한다.
- 4) ‘디지털 문제 해결’ 학습 영역에서는 디지털 문제 해결에 대한 적절한 이해와 문제 분석을 토대로 적절한 소프트웨어 활용 또는 구현을 통해 문제를 해결하였는가를 평가하기 위한 관찰 평가, 포트폴리오 평가, 발표 평가 등을 활용한다.
- 5) ‘인공지능과 직업 생활’ 학습 영역에서는 인공지능에 대한 이해를 바탕으로 인공지능의 기계 학습 및 모델 구현 실습 결과를 보고서를 활용하여 평가하고, 직업 생활에서의 인공지능 활용 방안을 서술형 평가, 발표 평가 등을 활용하여 평가한다.
- 6) ‘디지털 시민 의식과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 디지털 시대 직업인으로서 갖추어야 할 직업 윤리인 디지털 정보 보호, 프라이버시 보호, 저작권 및 라이선스의 보호 등에 대한 피해 사례를 조사하도록 하고, 각 사례별 문제점에 따른 직업 윤리 실천 방안을 수립하였는지 여부를 평가한다. 또한 디지털 시대에 발생할 수 있는 여러 가지 사회적 문제에 대한 개인적·사회적 측면에서의 올바른 윤리적 의사 결정을 위한 실천적 문제 해결 학습이 이루어지도록 학생 활동 중심의 과제를 제시하여 관찰 평가, 동료 평가 등을 활용한다.

1. 재료 일반

1. 성격 및 목표

가. 성격

과거에는 공업에 사용되는 재료가 한정적이었으나, 기술이 발달하며 새로운 재료(신소재)를 개발하기도 하고 기존의 원료를 새로운 제조 기술로 제조하여 종래에 없던 새로운 성능과 용도로 쓰인 기능성 재료가 개발되기도 한다. 기술 혁신에는 재료의 혁신이 필수적인 요소이며 최근 들어 재료 또는 소재에 대한 중요성이 현실화되고 있다. 공업에 주로 사용되는 금속 재료부터 특정 온도 이하에서 모든 전기 저항을 상실하는 초전도체 등 다양한 공업 재료에 대해 학습할 필요가 있다.

‘재료 일반’ 교과는 공업 재료로 주로 사용되는 재료에 대한 기초 지식과 기술을 습득하고, 관련 전공 실무 과목과 연계하여 적용할 수 있는 내용으로 구성된 이론·실습 통합 교과이다.

이 과목은 공업 재료를 금속 재료와 비금속 재료로 구분하여 제시하였으며, 금속 재료를 철강 재료와 비철 금속 재료, 기능성 금속 재료로 분류하였다. 철강 재료와 비철 금속 재료의 종류, 성질, 용도, 제조 방법, 처리법 및 재료에 따른 시험과 기능성 금속 재료와 복합 재료에 관한 내용으로 구성되어 있다.

재료 교과(군)의 기본이 되는 과목으로 전공 실무 과목 중 ‘금속 재료 신뢰성 시험’, ‘제선’, ‘제강’ 등을 학습하기 전에 미리 학습하여 재료에 대한 일반적인 지식과 기술을 학습할 수 있다. 재료 분야와 관련된 모든 국가 기술 자격 검정형 필기시험에 재료 일반의 학습 내용이 출제되므로 자격과 연계하여 학습하도록 한다.

나. 목표

금속 및 비금속 재료의 종류, 조직, 특성, 용도, 가공 및 시험 방법 등에 관한 기본 지식을 익히고, 이를 토대로 심화된 전문 교육과정의 학습 활동에 참여하며, 소재의 선택, 가공, 처리 및 시험과 검사 등의 관련 실무에 활용할 수 있는 지식, 기능과 태도를 기른다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 공업 재료의 종류와 특성을 설명하고 재료 분야의 전문 역량을 지속해서 향상하려는 평생 학습 태도를 길러 자신의 직업 생애를 설계함으로써 개인의 행복을 추구하고 재료 산업 발전에 기여할 수 있는 자기 관리 역량을 함양한다.

둘째, 공업용 재료의 시험 종류와 규격을 KS 규정집에서 찾아 확인하고, 이를 바탕으로 금속 재료의

물리·화학적 및 조직학적인 시험을 수행할 수 있는 디지털 기기 활용 역량을 함양한다.

셋째, 철강 재료와 비철 금속 재료의 특징, 종류, 용도에 관해 설명하고, 상황에 맞는 재료를 선정하고 활용할 수 있는 문제 해결 능력을 함양한다.

넷째, 새로운 성능과 용도로 쓰인 기능성 금속 재료에 관해 탐구해 볼 수 있는 창의적 사고 역량과 디지털 기기를 활용하여 조사하고 탐색하는 디지털 역량을 함양한다.

다섯째, 기타 공업 재료가 사용되는 예를 실생활에서 찾아 그 분류 방법대로 분류하여 보고, 복합 재료 중에서 대표적인 세라믹 재료, 고분자 재료, 복합 재료의 종류와 특징, 용도를 조사하고 토론하는 과정을 통해 자기주도학습 역량과 의사소통 역량을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
공업 재료	• 공업 재료의 개요 • 금속 재료 • 비금속 공업 재료
재료 시험과 검사	• 기계적 시험법 • 비파괴 시험법 • 금속 조직 시험법 • 그 밖의 시험법
철강 재료	• 철강 재료의 개요 • 순철과 탄소강 • 합금강 • 주철과 주강
비철 금속 재료	• 알루미늄과 그 합금 • 구리와 그 합금 • 그 밖의 비철 금속 재료
기능성 금속 재료	• 금속 기지 복합 재료 • 형상 기억 합금 • 제진 합금 • 비정질 합금 • 초전도 재료 • 자성 재료 • 생체 합금 • 그 밖의 기능성 금속 재료
기타 공업 재료	• 세라믹 공업 재료 • 고분자 공업 재료 • 비금속 기지 복합 재료

나. 성취기준

1) 공업 재료

- [재일 01-01] 산업 현장에서 활용되고 있는 금속 및 비금속 공업 재료의 종류, 성질, 용도에 대해 알고 최근 공업 재료의 변화에 대해 디지털 기기를 활용하여 정보를 검색하여 설명할 수 있다.
- [재일 01-02] 금속 재료의 종류, 용도, 일반적인 특징과 결정 구조에 따른 성질을 구분하여 설명할 수 있다.
- [재일 01-03] 비금속 재료의 종류, 용도, 일반적인 특징과 공업 재료로서 비금속 재료의 중요성을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [재일 01-01] 주로 사용되고 있는 공업 재료의 종류, 성질, 용도에 대해 이해하고 재료 분야에 대한 정보 검색을 통해 자신의 직업 생애를 설계하고 재료 산업 발전에 기여할 수 있는 자기 관리 역량을 함양할 수 있도록 한다.

2) 재료 시험과 검사

- [재일 02-01] 인장, 경도, 충격 및 기타 기계적 시험의 종류와 특징을 알고 기계적 시험이 왜 필요한지 개념을 명확히 이해하며, 시험법에 따라 안전하게 검사를 수행할 수 있다.
- [재일 02-02] 육안 검사, 방사선 비파괴 검사, 초음파 비파괴 검사, 자기 비파괴 검사, 침투 비파괴 검사 및 기타 비파괴 시험의 종류와 시험법을 이해하고 설명할 수 있다.
- [재일 02-03] 금속 현미경 조직 시험의 개념과 특징을 알고 주요 금속의 현미경 조직 시험을 통해 금속 조직과 성질의 변화를 설명할 수 있다.
- [재일 02-04] 정보 기술 및 디지털 기기를 활용한 다양한 재료 시험 방법에 대해 알고 재료 시험법의 응용과 활용도를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [재일 02-01] 기계적 시험의 종류 및 단계별 검사 방법을 이해하기 위해 [금신 03-01-04], [금신 03-02-04], [금신 04-02-02], [금신 04-02-03], [금신 05-02-02], [금신 05-02-03], [금신 06-02-02], [금신 06-02-03], [금신 07-02-02], [금신 07-02-03]과 연계하여 학습하도록 하며, 각 시험에 활용되는 디지털 기기 활용 방법을 정확히 숙지하고 시험을 수행할 수 있도록 한다.
- [재일 02-02] 육안 검사와 비파괴 검사 시험법을 자세히 알아보기 위해 [금신 10-02-01], [금신 10-02-02]와 NCS 세분류 ‘비파괴 검사’ 중 육안 비파괴 검사(LM2306030109_20v4), 방사선 비파괴 검사(LM2306030103_18v3), 초음파 비파괴 검사(LM2306030104_18v3), 자기 비파괴 검사(LM2306030105_18v3), 침투 비파괴 검사(LM2306030106_18v3) 학습모듈과 연계하여 학습하도록 한다.
- [재일 02-03] 광학 현미경의 구조와 원리를 파악하여 조직 분석을 수행하기 위해서는

[금신 11-01-01], [금신 11-01-02], [금신 11-02-01], [금신 11-02-03]과 연계하여 학습하도록 하며, 각 시험에 활용되는 디지털 기기 활용 방법을 정확히 숙지하고 시험을 수행할 수 있도록 한다.

- [재일 02-04] 정보 기술 및 디지털 기기를 활용한 다양한 재료 시험법을 이해하고 수행하며 디지털 기기 활용 역량을 함양할 수 있도록 한다.

3) 철강 재료

- [재일 03-01] 금속 재료의 가장 기본적이고 중요한 철강의 분류법과 용도에 대해 이해하고, 용도별 재료의 특성과 제조 방법을 간략히 설명할 수 있다.
- [재일 03-02] 철과 철에 포함되는 5대 원소의 영향을 이해하고, 공업적 용도의 순철과 탄소강의 조직 및 철-탄소 평형 상태도를 통해 철강 재료에 관해 설명할 수 있다.
- [재일 03-03] 탄소강에서 얻을 수 없는 특정한 성질을 얻기 위해 첨가하는 합금 원소의 종류와 재료 명칭 등에 대해 이해하고, 각각의 용도와 처리 방법을 설명할 수 있다.
- [재일 03-04] 철-탄소 평형 상태도를 이용하여 주철과 주강을 구분하여 설명할 수 있고, 각각의 종류와 용도 및 처리 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [재일 03-01] 제철의 핵심 작업인 고로 기본 작업과 전로 제강 기본 작업에 대해 이해하기 위해 [제선 15-04-01], [제선 15-04-02], [제선 15-04-03], [제강 01-03-02], [제강 01-03-03], [제강 01-03-05], [제강 01-03-06]과 연계하여 학습하도록 한다.

4) 비철 금속 재료

- [재일 04-01] 알루미늄 합금의 일반적인 특성을 알고 그에 따른 종류와 용도 및 가공 방법을 설명할 수 있다.
- [재일 04-02] 구리 합금의 일반적인 특성을 알고 그에 따른 종류와 용도 및 처리 방법을 설명할 수 있다.
- [재일 04-03] 공업 재료로서 활용도가 높은 비철 경합금 및 고용점 합금 등 각종 비철 금속의 종류와 성질을 설명할 수 있다.

5) 기능성 금속 재료

- [재일 05-01] 금속을 바탕으로 한 금속, 비금속 등의 이종 재료를 복합하여 필요한 재료 특성을 얻기 위한 금속 기지 복합 재료를 이해하고, 그 종류와 용도 및 제조 방법을 설명할 수 있다.
- [재일 05-02] 형상 기억 효과의 원리와 이론을 이해하고, 실제 적용되는 범위 및 활용도에 대해 디지털 도구를 이용하여 조사하고 설명할 수 있다.
- [재일 05-03] 제진 원리와 제진 기구에 대하여 이해하고, 제진 합금의 종류와 용도 및 공업적 응용 방법을 설명할 수 있다.
- [재일 05-04] 결정 구조를 갖지 않는 비정질 재료의 제조 원리와 이론을 이해하고, 비정질 합금의 종류와 용도 및 제조 방법을 디지털 도구를 이용하여 조사하고 설명할 수 있다.
- [재일 05-05] 초전도 현상의 이론적 배경을 이해하고, 초전도 재료의 종류와 용도 및 실제 응용 부분을 디지털 도구를 이용하여 조사하고 설명할 수 있다.
- [재일 05-06] 공업적으로 널리 이용되는 경질·연질 자성 재료에 요구되는 보자력, 자기력선속 밀도, 투자율, 이력 손실 등을 이해하고 설명할 수 있으며, 자성 재료의 종류와 실제 활용되는 부분을 디지털 도구를 이용하여 조사하고 설명할 수 있다.
- [재일 05-07] 의학적으로 인체에 활용되고 있는 생체 합금의 종류와 성질 및 용도를 이해하고, 실용 사례를 사진 및 시청각 자료를 활용하여 이해하고 설명할 수 있다.
- [재일 05-08] 고도 산업 사회에 요구되는 반도체 재료, 기타 생명 공학 및 첨단 산업에 요구되는 기능성 신금속의 종류와 용도 및 제조 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [재일 05-02] 형상 기억 합금의 실용 사례에 대해 디지털 기기를 이용하여 추가로 알아보며 디지털 역량과 자기주도학습 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- [재일 05-04] 비정질 합금의 종류와 용도, 제조 방법에 대해 디지털 기기를 이용하여 조사하고 토론하는 과정을 통해 자기주도학습 역량과 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- [재일 05-05] 초전도 재료의 종류와 실용 사례에 대해 디지털 기기를 이용하여 추가로 알아보며 디지털 역량과 자기주도학습 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- [재일 05-06] 자성 재료의 종류와 실용 사례에 대해 디지털 기기를 이용하여 추가로 알아보며 디지털 역량과 자기주도학습 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- [재일 05-07] 생체 합금의 실용 사례에 대해 디지털 기기를 이용하여 추가로 알아보며 디지털 역량과 자기주도학습 역량을 함양할 수 있도록 한다.
- [재일 05-08] 최근 개발되고 있는 재료 중 활용도가 높고 새로운 분야에 적용되고 있는 신소재에 대해 디지털 기기를 이용하여 알아보는 활동을 통해 디지털 역량과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 한다.

6) 기타 공업 재료

- [재일 06-01] 광학 섬유, 세라믹, 강화 유리, 강화 재료 등 첨단 산업에서 요구되는 세라믹 공업 재료를 이해하며, 그 종류와 용도 및 제조 방법을 설명할 수 있다.
- [재일 06-02] 강화 플라스틱, 탄소 섬유, 자기 테이프, 발포 플라스틱 등 공업용 유기 재료를 이해하며, 그 종류와 용도 및 제조 방법을 설명할 수 있다.
- [재일 06-03] 비금속을 바탕으로 금속 또는 비금속 등의 이종 재료로 구성된 비금속 기지 복합 재료를 이해하며, 그 종류와 용도 및 제조 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [재일 06-03] 세라믹 재료, 고분자 재료, 복합 재료의 종류와 실제 적용 사례를 조사하고 토론하며 자기주도학습 역량과 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘재료 일반’ 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 재료 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘재료 일반’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 자기 관리 역량, 디지털 역량, 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 자기주도학습 역량, 의사소통 역량을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘재료 일반’ 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 필수 지식, 기능, 태도 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) ‘재료 일반’ 교과의 성취목표와 역량을 달성하기 위해 재료의 특성에 따른 선택, 가공, 시험 등을 수행할 수 있도록 연계된 수업 방법을 구안한다.
 - 라) 디지털 역량을 함양할 수 있도록 ‘재료 일반’ 교과 맥락에 적합한 디지털 기술을 활용한다.
- 2) ‘재료 일반’의 학습 활동 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘재료 일반’ 교과에 흥미를 느끼고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) 재료 분야에서 기본이 되는 지식으로서 ‘공업 재료’, ‘철강 재료’, ‘비철 금속 재료’ 등을

- 학습하는 과정에서 실생활에 적용한 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다.
- 나) ‘기능성 금속 재료’, ‘기타 공업 재료’ 영역 학습 시 실제 제품이나 디지털 기기를 활용하여 다양한 재료의 실제 활용 사례를 조사하고, 소재 산업에 대해 서로의 의견을 나누고 토론하는 학습 활동을 통해 직업 생애를 설계해보도록 한다.
- 다) 원격 교육 상황이나 온오프라인 연계 수업 시 도식화된 자료나 시청각 자료를 활용하고, ‘재료 시험과 검사’ 영역은 재료 시험에 대한 교사의 시연 연상이나 웹상의 동영상 자료를 제공하여 간접적으로 경험할 수 있도록 운용한다.
- 3) ‘재료 일반’을 학습하는 과정에서 현장 전문가 특강, 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) ‘재료 시험과 검사’에서는 학습 내용과 관련된 시험 기구와 장비들을 미리 준비하고 시험편을 제작하여 실제로 재료 시험을 해보는 실험·실습을 수행하고, 그 결과를 보고서로 작성해봄으로써 실무 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.
- 나) ‘기능성 금속 재료’에서는 현장 전문가 특강을 통해 다양한 기능을 가진 금속의 연구 과정과 결과에 대해 들어보고 디지털 기기를 활용하여 스스로 조사하고 탐색하며 창의적 사고역량과 디지털 역량을 함양하도록 한다.
- 다) 학생의 조사 활동 후 과제 발표, 소집단 토의 등을 실시하여 학생 중심의 교수·학습이 이루어지도록 하고 의사소통 역량을 함양하도록 한다.
- 4) ‘재료 일반’ 교과를 학습하는 과정에서 학생이 재료 산업에 대한 올바른 태도와 윤리 의식을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 5) ‘재료’ 교과(군)의 총체성을 고려하여 교과와 교과 간의 연계성, 자격 과정과 연계성을 고려하여 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘재료 일반’ 과목을 학습한 후 ‘금속 재료 신뢰성 시험’, ‘제선’, ‘제강’ 과목 등과의 연계성을 고려하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
- 나) 국가 기술 자격 종목 중 금속 재료 시험 기능사, 제선 기능사, 제강 기능사, 압연 기능사, 표면 처리 기능사, 열처리 기능사, 주조 기능사의 자격 과정과 연계하여 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘재료 일반’ 과목은 재료 산업에서 기초가 되는 과목으로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 실험·실습을 진행할 때는 시험 설비 안전 교육을 충분히 시행하여 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 3) 협동 학습 및 토론 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 4) 다양한 재료를 조사하고 검색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 유의한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘재료 일반’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 제선 직무에서 요구하는 자기 관리 역량, 디지털 기기 활용 역량, 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 자기주도학습 역량 및 의사소통 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘재료 일반’의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 실생활 적용 사례 조사 및 실험·실습을 통해 추상적 개념과 현장에서의 적용을 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 영역별 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 다양한 사례나 도식화된 자료, 시청각 자료 등을 통해 학생들이 재료의 성질과 특성에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 하고, 이 과정에서 조사 보고서 작성하기, 포트폴리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) ‘재료 일반’을 학습하는 과정에서 실험·실습이나 조사 및 토론 활동을 통해 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 직간접적으로 경험할 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 5) 원격 교육 상황에서는 직접적인 실습이 어려우므로 재료 시험 기기의 활용 영상이나 다양한 재료

들이 활용되는 실제 현장의 영상 등을 통해 학습한 내용을 디지털 기기를 활용하여 보고서로 작성하고 발표하는 형태 등으로 평가한다.

- 6) '재료 일반'을 학습하는 과정에서 학생이 재료 산업에 대한 올바른 윤리 의식과 바람직한 태도를 가졌는지 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 7) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 가장 최하인 경우 부여하는 점수임을 고려하여 비율을 계획하여 적용하며, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게 보충 자료를 제시한다.
- 8) 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필·수행평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표를 만들어 각 항목을 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 9) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.

나. 평가 방법

- 1) '공업 재료' 학습 영역에서는 재료에 대한 전반적인 이해를 통해 재료 분야에서의 자신의 진로직업 설계서를 작성하도록 하고 재료 산업의 비전 및 필요로 하는 능력, 관련 자격이나 직업 등이 논리적으로 작성되어 있는지 평가한다.
- 2) '재료 시험과 검사' 영역에서는 상황에 맞추어 적절한 시험 방법을 선택할 수 있어야 하며, 재료 시험의 절차를 알고 개별적으로 시험 기기를 조작하여 시험하는 실험·실습 과정과 결과를 평가한다.
- 3) '철강 재료', '비철 금속 재료' 영역에서는 각 재료에 대한 특징을 이해하고 상황에 맞는 적절한 재료를 선택할 수 있어야 하며, 퀴즈나 조사 보고서 작성 활동을 통해 과정과 결과를 평가한다.
- 4) '기능성 금속 재료' 영역에서는 현장 전문가의 특강을 듣고 모듈별로 인터뷰나 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고, 그 과정과 결과를 평가한다.
- 5) '기타 공업 재료' 영역에서는 다양한 공업 재료에 대해 학습한 내용을 정리하고 새로운 복합 재료의 적용 사례를 조사하여 학생들과 토론하도록 하며, 그 과정과 결과를 평가한다.

2. 재료 시험

1. 성격 및 목표

가. 성격

4차 산업의 발전에 따른 금속 관련 부품 소재 산업의 기술 발전 및 품질 향상에 기여하며, 연구 개발과 시험 분석 능력을 향상할 수 있도록 하기 위해 이 교과는 금속이나 비금속 재료를 전공으로 하는 학생들이 재료 품질 평가를 위한 시험 및 검사의 원리와 방법 등을 익힐 수 있도록 구성되었고, 재료 시험의 개요를 바탕으로 기계적 시험, 조직 시험, 비파괴 검사, 그 밖의 시험 등에 관한 기초 지식과 기능을 습득하여 각종 재료 시험 및 검사 관련 실무에 활용할 수 있도록 구성된 이론·실습 통합 과목이다.

‘재료 일반’ 교과에서 학습한 내용을 배경으로 학습 진행 시 학생들의 이해를 높일 수 있으며, ‘금속 열처리’, ‘금속 재료 신뢰성 시험’ 등의 전공 실무 과목과도 연계하여 학습하여 금속 재료에 대한 기초 이론과 기술을 습득하여 산업 현장의 실무에 응용할 수 있다.

국가 기술 자격 중 금속 재료 시험, 비파괴 검사, 열처리 및 재료 가공과 관련 있는 자격의 필기 및 실기 시험의 전반적인 내용이 출제되므로 자격과 연계하여 지도·학습할 수 있도록 한다.

해당 교과의 학습을 통해 금속·재료 시험, 금속·재료 조직 평가, 비파괴 시험 기술자 및 소재 부품 연구, 비파괴·용접 관련 시험원 등으로 진학·진출할 수 있으며, 제철소·제련소·금속 기계 제조업과 같은 산업체로 진출하거나 조선, 자동차, 항공, 전기·전자, 방위 산업체 등의 금속 재료의 품질 관리나 생산 관리 관련 부서에 진출할 수 있는 기능·기술인 양성을 목적으로 한다.

나. 목표

‘재료 시험’ 분야의 산업 현장에서 직무를 수행하기 위하여 요구되는 기계적 시험, 조직 시험, 비파괴 검사, 그 밖의 시험 등에 필요한 기초 지식, 기술, 태도 등의 내용을 습득하여 산업 현장에서 재료 시험 및 비파괴 검사 실무에 활용할 수 있도록 한다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 재료의 특징, 종류, 용도에 따른 재료 시험에 대해 설명하고, 상황에 맞는 재료 시험을 선정하고 적용할 수 있는 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 한다.

둘째, 다양한 재료 시험 기기의 작동법을 숙지하고 활용하는 디지털 역량을 함양하고, 안전에 유의하여 실습할 수 있도록 하여 산업 현장의 실무 능력을 함양할 수 있도록 한다.

셋째, 재료 시험의 필수 역량을 기르고 향상하고자 하는 학습 태도를 기르도록 하여 학생 스스로 자신의 진로를 설계하고 미래 사회가 요구하는 재료 산업 발전에 기여할 수 있는 자기 관리 역량을 함양할 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
재료 시험의 개요	• 재료와 시험 • 재료 시험과 검사 • 재료 시험 준비 • 재료 시험 결과 정리
기계적 시험	• 기계적 성질 시험의 개요 • 인장 시험 • 경도 시험 • 충격 시험 • 피로 시험 • 기타 기계적 성질 시험
조직 시험	• 조직 시험의 개요 • 현미경 조직 시험 • 매크로 조직 시험 • 정량 조직 시험 • 기타 조직 시험
비파괴 시험	• 비파괴 시험의 개요 • 방사선 투과 시험 • 초음파 탐상 시험 • 침투 탐상 시험 • 자기 탐상 시험 • 기타 비파괴 시험
그 밖의 시험	• 강의 불꽃 시험 • 파단면 분석 시험 • 강재의 경화능 시험 • 분광·성분 분석 시험 • 코딩 두께 측정 시험

나. 성취기준

1) 재료 시험의 개요

- [재시 01-01] 기계 재료의 종류를 설명할 수 있고, 재료의 시험 및 성질을 설명할 수 있다.
 [재시 01-02] 재료 시험의 목적을 설명할 수 있고, 재료 시험법의 종류를 구분할 수 있다.
 [재시 01-03] 재료 시험할 때의 주의 사항, 시험편의 채취, 시험편의 치수 측정, 시험기 취급, 재료 시험의 규격 등을 설명할 수 있다.
 [재시 01-04] 재료 시험 결과의 데이터 처리, 측정값 정리를 할 수 있으며, 시험편을 보존할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [재시 01-01] 재료에 대한 지식을 바탕으로 전공 일반 과목인 '재료 일반'과 연계하여 지도할 수 있으며, 재료에 대한 기본 지식을 지닐 수 있도록 지도한다.
- [재시 01-02] 전공 실무 과목인 '금속 재료 신뢰성 시험'의 학습 영역들에 대한 기본 지식을 쌓을 수 있도록 지도한다.
- [재시 01-03] 전공 실무 과목인 '금속 재료 신뢰성 시험' 과목의 '재료 시험편 준비' 학습영역과 연계하여 지도한다.
- [재시 01-04] 전공 실무 과목인 '금속 재료 신뢰성 시험' 과목의 '재료 시험 결과 정리' 학습영역과 연계하여 지도할 수 있으며, 시험 결과의 데이터를 컴퓨터로 정리하여 처리할 수 있도록 지도한다.

2) 기계적 시험

- [재시 02-01] 재료의 기계적 성질 시험의 목적을 이해하고, 종류에 따른 특징을 구분하여 설명할 수 있다.
 [재시 02-02] 응력·변형률 선도를 이해하고, 인장 시험 결과값을 통한 인장 강도를 계산할 수 있다.
 [재시 02-03] 경도 시험의 종류와 특징을 설명할 수 있으며, 경도 시험 결과값을 통한 경도값을 계산하여 재료의 경도값을 판별할 수 있다.
 [재시 02-04] 충격 시험의 원리를 이해하고, 충격 에너지와 충격값을 계산하여 연성 및 취성의 기계적 성질을 판별할 수 있다.
 [재시 02-05] 피로 시험의 원리와 특징을 설명할 수 있고, 피로 한도와 기계적 성질의 관계를 설명할 수 있다.
 [재시 02-06] 그 밖의 기계적 성질 시험의 특성을 이해하고, 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [재시 02-01] 기계적 성질 시험의 목적을 설명하고, 하중의 상태와 조건에 따른 구분 및 특수 상황에 따른 시험 등을 통해 산업 환경에서 다양한 조건에서의 시험기를 작동할 수 있도록 지도한다.

- [재시 02-02] 전공 실무 과목인 '금속 재료 신뢰성 시험' 과목의 '인장 시험' 학습영역과 연계하여 지도할 수 있으며, 디지털 인장 시험기를 활용하여 그 결과값을 도출·해석하는 법을 지도한다.
- [재시 02-03] 전공 실무 과목인 '금속 재료 신뢰성 시험' 과목의 '경도 시험' 학습영역과 연계하여 지도할 수 있으며, 다양한 디지털 경도 시험기를 활용하여 그 결과값을 도출·해석하는 법을 지도한다.
- [재시 02-04] 전공 실무 과목인 '금속 재료 신뢰성 시험' 과목의 '충격 시험' 학습영역과 연계하여 지도할 수 있으며, 디지털 충격 시험기를 활용하여 그 결과값을 도출·해석하는 법을 지도한다.
- [재시 02-05] 전공 실무 과목인 '금속 재료 신뢰성 시험' 과목의 '피로 시험하기' 학습요소와 연계하여 지도할 수 있으며, 우리의 주변에서 발생하는 피로 파괴에 대해 알아보고 어떤 목적에 의해 실시하는지 지도한다.
- [재시 02-06] 전공 실무 과목인 '금속 재료 신뢰성 시험' 과목과 연계하여 지도할 수 있으며, 산업 환경에서 다양하게 활용되고 있는 그 밖의 기계적 성질 시험을 설명하고, 산업 환경에서 관련된 직무를 수행하는 데 필요한 능력을 지도한다.

3) 조직 시험

- [재시 03-01] 조직 시험의 목적을 이해하고, 시험의 종류와 특징을 설명할 수 있다.
- [재시 03-02] 현미경의 구조와 작동법을 이해하고, 시험편의 제작과 시험을 수행할 수 있다.
- [재시 03-03] 매크로 조직 검사, 비금속 개재물 시험 및 섀퍼 프린트법의 원리를 이해하고 시험법을 설명할 수 있다.
- [재시 03-04] 강의 페라이트 결정 입도 측정법을 이해하고 계산할 수 있으며, 조직량 측정법을 이해하고 계산할 수 있다.
- [재시 03-05] 전자 현미경의 종류 및 각각의 원리를 이해하고 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '조직시험' 학습 영역은 전공 실무 과목인 '금속 재료 신뢰성 시험' 과목의 '거시 조직 검사' 및 '광학 현미경 분석' 학습 영역과 연계하여 지도할 수 있으며, 디지털 현미경의 구조 및 작동법을 습득하고 활용하도록 지도한다.

4) 비파괴 시험

- [재시 04-01] 비파괴 시험 시험법의 목적을 이해하고, 종류 및 적용 특성을 설명할 수 있다.
- [재시 04-02] 방사선 투과 시험의 원리를 설명하고, 시험 결과를 성적서로 작성할 수 있다.
- [재시 04-03] 초음파 탐상 시험의 원리를 설명하고, 시험 결과를 성적서로 작성할 수 있다.
- [재시 04-04] 침투 탐상 시험의 원리를 설명하고, 시험 결과를 성적서로 작성할 수 있다.
- [재시 04-05] 자기 탐상 시험의 원리를 설명하고, 시험 결과를 성적서로 작성할 수 있다.
- [재시 04-06] 기타 비파괴 시험의 각각의 원리를 이해하고, 적용 방법에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [재시 04-01] 산업 현장에서 활용되는 비파괴 시험의 종류, 적용 특성을 조사하고 설명할 수 있도록 지도한다.
- [재시 04-02] NCS 세분류 ‘방사선 비파괴 검사’ 중 방사선 안전 관리(2306030201_20v1), 방사선 장비 운용(2306030202_20v1), 맞대기 용접부 방사선 촬영(2306030203_20v1) 능력단위의 학습모듈과 연계하여 지도한다.
- [재시 04-03] NCS 세분류 ‘초음파 비파괴 검사’ 중 초음파 두께 측정(2306030302_20v1), 맞대기 용접부 초음파 스캔(2306030303_20v1) 능력단위의 학습모듈과 연계하여 지도한다.
- [재시 04-04] NCS 세분류 ‘침투 비파괴 검사’ 중 침투 비파괴 검사 탐상제 점검(2306030502_20v1), 수세성 침투 비파괴 검사(2306030503_20v1), 용제 제거성 침투 비파괴 검사(2306030506_20v1), 침투 지시 모양 평가(2306030507_20v1) 능력단위의 학습모듈과 연계하여 지도한다.
- [재시 04-05] NCS 세분류 ‘자기 비파괴 검사’ 중 자기 비파괴 검사 탐상제 점검(2306030402_20v1), 프로드 통전 자기 비파괴 검사(2306030405_20v1), 코일 통전 자기 비파괴 검사(2306030406_20v1), 요크 통전 자기 비파괴 검사(2306030407_20v1), 자분 지시 모양 평가(2306030408_20v1) 능력단위의 학습모듈과 연계하여 지도한다.
- '비파괴 시험' 학습 영역 지도 시 전공 실무 과목인 '금속 재료 신뢰성 시험' 과목의 '안전 수칙 실천하기' 학습 요소와 연계하여 비파괴 시험 시 준수해야 하는 안전 수칙을 고민해 보고 해결할 수 있도록 하며, 성적서 작성을 통한 의사소통 능력 및 문서 작성 능력을 지도한다.

5) 그 밖의 시험

- [재시 05-01] 강의 불꽃 시험 원리를 이해하여 시험 결과를 해석하여 성적서로 작성할 수 있다.
 [재시 05-02] 파면의 매크로 관찰을 통해 파단면을 분석하여 설명할 수 있다.
 [재시 05-03] 경화능 시험의 원리를 설명하고, 측정 결과를 성적서로 작성할 수 있다.
 [재시 05-04] 분광 및 성분 분석법을 분류하여 설명할 수 있다.
 [재시 05-05] 코딩 두께 시험의 원리를 설명하고, 측정 결과를 성적서로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [재시 05-01] 전공 실무 과목인 '금속 재료 신뢰성 시험' 과목의 '불꽃 시험' 학습 영역과 연계하여 지도하며, 불꽃 시험 기계를 활용하도록 지도한다.
- '그 밖의 시험' 학습 영역은 실습 기기 부재의 경우 온라인 영상 매체 및 학습 자료를 통해 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '재료 시험' 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 재료 시험 산업 분야에서 필요한 직무를 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) '재료 시험' 교과의 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 역량, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 중심으로 함양하여 재료 시험 산업 분야에서 필요한 직무 역량을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 2) '재료 시험' 교과에서는 개념과 원리 중심의 단순 이해보다는 개념과 원리의 이해를 통한 실험·실습에 대한 종합적인 과정 이해 능력을 습득할 수 있도록 지도한다.
 - 가) 산업체 조사 및 견학, 전문가의 활용, 온라인 교육 자료의 개발 및 활용 등으로 활동적인 학습 지도가 이루어지도록 한다.
 - 나) 학습 내용에 대한 단순 이해력의 평가 방식에서 벗어나 학생의 탐구 활동, 조사 활동, 보고서, 발표 및 토론 활동 등의 학생의 창의적인 사고와 적극적인 활동을 이끌어 낼 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 다) '기계적 시험', '조직 시험', '비파괴 시험' 및 '그 밖의 시험'의 실험·실습으로 수업을 진행할 때는 수업 전 예방 교육을 반드시 시행하고, 작업장의 안전사고 및 대처 요령을 지도하여야 하며, 보호 장비의 착용을 확인하고, 산업 현장에서의 준수해야 하는 안전에 대한 학습 지도가 이루어지도록 하여 진행하도록 한다.
- 3) 산업체의 현장성이나 설비의 특징에 맞는 것으로 학습 자료를 제시하며, 스스로 새로운 과제를 설계하고 구성하는 창의성 신장 학습, 목표에 도달하기 위한 체계적인 모듈 학습, 디지털 실습 장비를 이용한 실습 수행 및 성적서 작성 과정을 통한 문서 작성 능력, 의사소통 능력, 문제 해결 능력과 디지털 역량을 향상하는 데 초점을 두어 지도한다.
- 4) '재료' 교과(군)의 정체성을 고려하여 '금속 재료 신뢰성 시험', '재료 일반' 등과 같은 교과(군) 내 다양한 과목과 연계성을 고려하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘재료 시험’ 과목은 전공 실무 과목 ‘금속 재료 신뢰성 시험’, ‘금속 열처리’ 관련 교과의 기초가 되는 과목으로 교수·학습 과정에서 지식, 기능, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 한다.
- 2) ‘금속 재료 신뢰성 시험’ 과목과의 연계는 교사의 전문적 이해와 자료가 필요하므로 과목 간의 연계 내용을 참고하여 교수·학습의 방향을 잡도록 한다.
- 3) ‘재료 시험’은 재료에 대한 심도 있는 지식 및 관찰력이 요구되며, 과목에 대한 교사의 전문적인 지식의 부족으로 인해 학생이 산업 현장 및 실무 환경에 대한 부정적인 인식을 지니지 않도록 유의해야 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘재료 시험’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 재료 관련 분야의 산업 현장에서 요구하는 의사소통 능력, 문제 해결 능력 및 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 시험 성적서 작성, 결과 발표, 결과물 평가 등의 평가 방법을 계획하고 시행한다.
- 2) 학습 내용에 대한 단순 이해력의 평가 방식에서 벗어나 학생의 탐구 활동, 조사 활동, 보고서, 발표 및 토론 활동 등 학생의 창의적인 사고와 적극적인 활동을 이끌어 낼 수 있도록 성취기준을 정하여 평가하도록 한다.
- 3) 실험 과정 평가로는 모든 영역에서 학생들의 작업 수행 능력, 작업 태도 등을 평가기준에 반영하고, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 4) 실습 장비는 사용 방법에 따라 많은 위험 요소가 있으므로 장비의 올바른 사용과 안전에 유념하는 실습 태도가 매우 중요하다. 따라서 안전 수칙을 잘 숙지하고 실습에 임하여 인적·물적 안전 사고를 예방할 수 있도록 실습 장비의 올바른 사용, 올바른 작업 자세 등도 수행평가로 평가기준을 정하여 평가하도록 한다.
- 5) 각 내용 영역에서 필요로 하는 실험·실습과 관련된 디지털 기자재를 활용하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘재료 시험’

교과의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.

- 6) '재료 시험'을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 지필·수행평가 문항 제작 및 시행을 통해 평가를 진행하도록 한다.
- 7) '재료 시험' 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하며, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료에 활용될 수 있도록 한다.

나. 평가 방법

- 1) '재료 시험의 개요' 영역에서는 재료 시험의 준비부터 결과 정리까지 지식과 산업 현장 및 실생활에서 응용되고 있는 사례들을 제시하고 적용된 기술을 설명할 수 있는지를 평가한다.
- 2) '기계적 시험' 영역에서는 인장 시험, 경도 시험, 충격 시험, 피로 시험, 기타 기계적 성질 시험의 개념을 이해하고 있는지를 평가하고, 각종 시험과 검사에 따른 장비의 종류, 구조, 사용 방법을 숙지하였는지를 다양한 방법을 통해 평가한다.
- 3) '조직 시험' 영역에서는 현미경 조직 시험, 매크로 조직 시험, 정량 조직 시험, 기타 조직 시험의 원리와 시험 및 검사 방법을 숙지하였는지를 평가하며, 디지털 기기를 활용하여 시험을 진행하고 결과값을 도출하여 성적서로 작성하는 의사소통 역량 및 문제 해결 능력을 평가한다.
- 4) '비파괴 시험' 영역에서는 방사선 투과 시험, 초음파 탐상 시험, 침투 탐상 시험, 자기 탐상 시험 등의 지식과 원리를 알고 기계 및 장비를 안전하게 취급할 수 있는지, 작업 환경을 유지하기 위한 관리 능력, 결과값을 해석하여 성적서로 작성하는 의사소통 역량을 평가한다.
- 5) '그 밖의 시험' 영역에서는 강의 불꽃 시험, 파단면 분석 시험, 강재의 경화능 시험, 분광·성분 분석 시험, 코딩 두께 측정 시험의 지식과 기능을 이해하였는지를 평가하고, 기계 활용 능력 및 학습 내용의 이해를 위한 영상 자료 시청, 자료 탐색, 조사 보고서 등의 과정 및 결과를 통해 이루어지는 디지털 매체 활용 역량을 평가한다.
- 6) 최소 성취수준에 미도달한 학생은 기존 평가에 대한 피드백, 학생의 수준에 따른 단답형, 주관식과 같은 재평가를 진행하여 성취수준에 도달할 수 있도록 평가한다.

3. 세라믹 재료

1. 성격 및 목표

가. 성격

세라믹 재료는 금속 재료와 더불어 중요한 공업 재료의 한 분야이다. 금속 재료가 가공이 비교적 쉽다면 산화물, 질화물, 탄화물 형태의 세라믹 재료는 고온에서 가공해야 하므로 가공 공정이 상대적으로 어렵다. 따라서 기초적인 물리·화학적 이론적 베이스의 습득이 재료 특성 파악에 중요하다. 이러한 세라믹은 크게 공정별로 분류해 보면 유리로 대표되는 용융 세라믹과 시멘트, 도자기로 대표되는 소결·소성 세라믹이 있다. 특히 산업의 발달과 더불어 전력 반도체 등 신규의 분야에 세라믹 재료가 점점 더 중요해지는 분야이다.

‘세라믹 재료’ 교과는 세라믹 산업에서 주로 사용되는 세라믹 재료에 대한 기초 지식과 기술을 습득하고, 관련 전공 실무 과목과 연계하여 적용할 수 있는 내용으로 구성된 이론·실습 통합 교과이다.

이 과목은 세라믹 재료의 개요와 특성 및 결정 구조, 각 세라믹 재료의 종류와 특징, 세라믹 제조 공정 및 세라믹 제조 기기로 구성되어 있다.

재료 교과(군)의 기준학과인 세라믹과의 기본이 되는 과목으로 전공 일반 과목인 ‘세라믹 원리·공정’과 연계하여 학습하고 전공 실무 과목 중 ‘도자기’, ‘용융 세라믹 제조’, ‘탄소 재료’를 학습하기 전에 미리 학습하여 세라믹 재료에 대한 일반적인 지식과 기술을 학습하기에 적합하다. 세라믹 재료 분야와 관련된 국가 기술 자격 중 검정형과 과점평가형 자격 중목으로 운영 중인 ‘도자 공예 기능사’의 자격 과정과 연계하여 학습하도록 한다.

나. 목표

세라믹 공업에 필요한 재료 전반에 관한 기초 지식 및 원리를 습득하고, 과제 활동과 탐구, 실험·실습 활동을 통해 세라믹 공업을 바르게 적용 및 이해하여 세라믹 분야로의 진로를 선택할 수 있는 능력과 태도를 기른다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 세라믹 재료의 종류와 특성을 설명하고 재료 분야의 전문 역량을 지속해서 향상하려는 평생 학습 태도를 길러 자신의 직업 생애를 설계함으로써 개인의 행복을 추구하고 재료 산업 발전에 기여할 수 있는 자기 관리 역량을 함양한다.

둘째, 세라믹 제품에 쓰이고 있는 여러 가지 세라믹 재료와 공정 및 제조 기기 등을 이해하여 세라믹에 관한 기초적인 학습 능력과 태도를 기른다.

셋째, 미래의 세라믹 기능·기술인으로서 갖추어야 할 자질과 능력, 제품의 제조 과정과 제품 표준화의 중요성을 인식하고, 좋은 세라믹 재료가 품질이 우수한 세라믹 제품을 만든다는 사실을 체득하고 세라믹을 이수하는 학생들이 적합한 직업을 선택하여 장차 우수한 기능·기술 인력이 되기 위한 기초적인 지식과 기능을 습득한다.

넷째, 세라믹 재료의 시험 종류와 규격을 KS 규정집에서 찾아 확인하고, 이를 바탕으로 세라믹 재료의 제조와 특성 평가 및 미세 조직의 관찰 및 강도와 경도의 평가를 수행할 수 있는 디지털 기기 활용 역량을 함양한다.

다섯째, 세라믹 재료의 특징, 결정 구조, 종류, 용도에 대하여 설명하고, 상황에 맞는 세라믹 재료를 선정하여 활용할 수 있는 문제 해결 능력을 함양한다.

여섯째, 새로운 성능과 용도로 쓰인 기능성 세라믹 재료에 관해 탐구해 볼 수 있는 창의적 사고 역량과 디지털 기기를 활용하여 조사하고 탐색하는 디지털 역량을 함양한다.

일곱째, 세라믹 재료가 사용되는 예를 실생활에서 찾아 그 분류 방법대로 분류하여 보고 대표적인 세라믹 재료의 종류와 특징, 용도를 조사하고 토론하는 과정을 통해 자기주도학습 역량과 의사소통 역량을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
세라믹 재료의 개요	• 세라믹 재료의 종류 • 세라믹 재료의 분류 및 구성 • 세라믹 재료의 용도
세라믹 재료의 특성 및 결정 구조	• 세라믹 재료의 특성 • 세라믹 재료의 결정 구조
세라믹 재료	• 규산질 원료 • 알루미나질 원료 • 장석질 원료 • 점토질 원료 • 납석질 원료 • 석회질 원료 • 산화마그네슘 원료 • 탄소질 원료 • 도토 • 기타 원료
세라믹 제조 공정	• 소지의 제조 • 성형 및 정형 • 건조 • 장식 • 시유 • 소성
세라믹 제조 기기	• 가마의 종류 • 공업용 가마 • 가마용 내화재 • 기타 제조 기기

나. 성취기준

1) 세라믹 재료의 개요

- [세재 01-01] 세라믹 재료를 전통 세라믹 및 파인 세라믹으로 구분하여 종류를 알고, 그 분야의 기초 용어를 설명할 수 있다.
- [세재 01-02] 세라믹 재료 및 제품을 분류할 때 제품이 가지는 특성과 연계된 재료 및 원료의 종류를 설명할 수 있다.
- [세재 01-03] 세라믹 재료를 전통 세라믹과 파인 세라믹으로 구분하여 그 특성에 따른 재료의 용도를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [세재 01-02] 국가직무능력표준(NCS) 원자재 검사(1602030101_21v1), 부자재 검사(1602030102_21v1)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.
- [세재 01-03]은 [세재 01-01]의 내용을 지도한 후 지도하여야 한다.

2) 세라믹 재료의 특성 및 결정 구조

[세재 02-01] 세라믹 재료를 금속, 폴리머, 유기 재료 등과 구분하여 그 특성을 알 수 있고, 각종 기초 용어를 설명할 수 있다.

[세재 02-02] 세라믹 재료를 결정 구조에 따라 분류할 수 있고, 결정 구조에 따른 특성을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [세재 02-02] 국가직무능력표준(NCS) 특성 확인(1602030103_21v1)의 학습모듈과 연계하여 제시된 디지털 기기의 활용을 지도하며, [세원 02-01], [세원 02-02], [세원 02-03]과 연계하여 학습하도록 안내한다.

3) 세라믹 재료

[세재 03-01] 규산질 원료의 종류, 결정 구조, 특성을 알 수 있고, 원료의 선정과 이용 방법을 설명할 수 있다.

[세재 03-02] 알루미늄질 원료의 종류, 결정 구조, 특성을 알 수 있고, 원료의 선정과 이용 방법을 설명할 수 있다.

[세재 03-03] 장석질 원료의 종류, 결정 구조, 특성을 알 수 있고, 원료의 선정과 이용 방법을 설명할 수 있다.

[세재 03-04] 점토질 원료의 종류, 결정 구조, 특성을 알 수 있고, 원료의 선정과 이용 방법을 설명할 수 있다.

[세재 03-05] 납석질 원료의 종류, 결정 구조, 특성을 알 수 있고, 원료의 선정과 이용 방법을 설명할 수 있다.

[세재 03-06] 석회질 원료의 종류, 결정 구조, 특성을 알 수 있고, 원료의 선정과 이용 방법을 설명할 수 있다.

[세재 03-07] 마그네시아질 원료의 종류, 결정 구조, 특성을 알 수 있고, 원료의 선정과 이용 방법을 설명할 수 있다.

[세재 03-08] 탄소질 원료의 종류, 결정 구조, 특성을 알 수 있고, 원료의 선정과 이용 방법을 설명할 수 있다.

[세재 03-09] 도토의 결정 구조, 특성을 알 수 있고, 원료의 선정과 이용 방법을 설명할 수 있다.

[세재 03-10] 기타 원료의 종류와 특성을 알 수 있고, 원료의 선정과 이용 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘세라믹 재료’ 학습 영역은 국가직무능력표준(NCS) 보관 관리(1602030104_21v1)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.

4) 세라믹 제조 공정

- [세재 04-01] 세라믹 원료를 제조하기 위한 원료 출토, 분쇄, 혼합, 여과, 조제 등에 관한 지식과 기술을 설명할 수 있다.
- [세재 04-02] 세라믹 원료를 성형 및 정형하기 위한 주입 성형, 물레 성형, 가압 성형, 기타 성형 등에 관한 지식과 기술을 설명할 수 있다.
- [세재 04-03] 성형 및 정형 과정을 거친 세라믹 제품을 건조하기 위한 기초 이론, 건조 방법, 건조 기기 등에 관한 지식과 기술을 설명할 수 있다.
- [세재 04-04] 장식 기법들이 활용되는 세라믹 제품에 관한 지식과 기술을 설명할 수 있다.
- [세재 04-05] 유약의 조합, 유약의 종류 및 특성, 각종 시유 기법에 관한 지식과 기술을 설명할 수 있다.
- [세재 04-06] 다양한 소성 방법의 종류 및 특성에 관한 지식과 기술을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [세재 04-01]은 [세원 04-01-01], [세원 04-01-02]와 연계하여 제시된 디지털 기기의 활용을 지도하며 국가직무능력표준(NCS)의 원료 분쇄(1602030105_21v1), 원료 혼합(1602030106_21v1), 원료 하소(1602030107_21v1), NCS 세분류 ‘소성·소결 세라믹 성형’의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.
- [세재 04-02]는 [세원 04-02-01], [세원 04-02-02]와 연계하여 제시된 디지털 기기의 활용을 지도하며 국가직무능력표준(NCS) 과립 제조(1602030108_21v1)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.
- [세재 04-03]은 [세원 04-03-01], [세원 04-03-02], [세원 04-04-01], [세원 04-04-02]와 연계하여 제시된 디지털 기기의 활용을 지도하며 국가직무능력표준(NCS) 건조(1602030409_21v1)와 세분류 세라믹 소성·소결의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.
- [세재 04-04]는 [세원 04-05-02]와 연계하여 제시된 디지털 기기의 활용을 지도하며 국가직무능력표준(NCS) 장식(1602030408_21v1)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.
- [세재 04-05]는 [세원 04-05-01]과 연계하여 제시된 디지털 기기의 활용을 지도하며 국가직무능력표준(NCS) 시유(1602030407_21v1)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.
- [세재 04-06]은 [세원 05-02-01], [세원 05-02-02]와 연계하여 제시된 디지털 기기의 활용을 지도하며 세분류 세라믹 소성·소결의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.

5) 세라믹 제조 기기

- [세재 05-01] 다양한 소성용 노(爐, furnace)의 종류 및 특성에 관한 지식과 기술을 설명할 수 있다.
 [세재 05-02] 대량 생산을 위한 각종 공업용 가마의 종류 및 특성에 관한 지식과 기술을 설명할 수 있다.
 [세재 05-03] 가마를 제조하기 위해 사용하는 각종 가마용 내화재의 종류 및 특성에 관한 지식과 기술을 설명할 수 있다.
 [세재 05-04] 기타 다양한 세라믹 제조 기기의 종류 및 특성에 관한 지식과 기술을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [세재 05-01] NCS 세분류 ‘세라믹 소성·소결’의 각종 노(爐, furnace)에 관한 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.
- [세재 05-02] 국가직무능력표준(NCS) 시공 작업 준비(1602030502_21v1)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.
- [세재 05-03] 국가직무능력표준(NCS) 시공 작업 시행(1602030503_21v1)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수 · 학습 방향

- 1) ‘세라믹 재료’의 기본적인 개념과 원리를 중심으로 빠르게 변화해 가는 산업 사회와 세라믹 산업을 이해하고 적응해 갈 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 각 내용 영역별 최근의 국내외 해당 사례를 제시하여 학생이 ‘세라믹 재료’에 대한 기초적 개념을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 ‘세라믹 재료’에 관한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
- 2) ‘세라믹 재료’의 학습 활동 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘세라믹 재료’ 교과에 흥미를 느끼고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘세라믹 재료’ 분야에서 기본이 되는 지식으로서 ‘세라믹 재료의 개요’, ‘세라믹 재료의 특성 및 결정 구조’, ‘세라믹 재료’ 등을 학습하는 과정에서 실생활의 적용 사례와 다양한

예제 등을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다.

- 나) 원격 교육 상황이나 온오프라인 연계 수업 시 도식화된 자료나 시청각 자료를 활용하고, ‘세라믹 제조 공정’ 영역은 제조 공정에 대한 교사의 시연 연상이나 웹상의 동영상 자료를 제공하여 간접적으로 경험할 수 있도록 운용한다.
 - 다) ‘세라믹 제조 기기’ 영역 학습 시 디지털 기기를 활용하여 다양한 재료의 실제 활용 사례를 조사하고 세라믹 제조 산업에 대해 서로의 의견을 나누고 토론하는 학습 활동을 할 수 있도록 운용한다.
 - 라) 조사 및 발표 시 인터넷, 신문, 관련 전문 잡지, 참고 서적, 논문 등을 적극적으로 이용하여 능동적으로 흥미롭게 참여할 수 있는 태도를 보이도록 지도한다.
 - 마) 필요에 따라 세라믹 재료 분야의 현장 전문가, 산학 겸임 교사 등을 활용하여 산업 현장의 변화에 맞게 내용을 이해하고 올바른 직업관을 가질 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘세라믹 재료’ 교과는 실험·실습 등의 방법을 통해 실무적 역량을 길러야 하므로 지도 시 교과(군) 내 다양한 과목과 연계하여 지도한다.
 - 가) NCS 세분류 ‘소성·소결 세라믹 원료 합성 처리’, ‘용융 세라믹 원료 배합’, ‘탄소 재료 생산’ 등에 포함된 능력단위의 학습모듈과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
 - 나) 교육과정의 영역별 성취기준에서 성취기준 적용 시 고려 사항을 참고하여 NCS 능력단위의 학습모듈과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
 - 4) ‘세라믹 재료’ 교과를 학습하는 과정에서 학생이 세라믹 산업에 대한 올바른 태도와 윤리 의식을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 5) ‘재료’ 교과(군)의 총체성을 고려하여 교과와 교과 간의 연계성, 자격 과정과 연계성을 고려하여 교수·학습을 계획하고 운영하며, 세부적 내용으로는 ‘세라믹 재료’ 과목을 학습한 후 ‘세라믹 원리·공정’, ‘도자기’, ‘탄소 제품’, ‘용융 세라믹 제조’ 과목 등과의 연계성을 고려하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용하고 국가 기술 자격 중 검정형 및 과정 평가형 자격 종목인 ‘도자 공예 기능사’ 취득과 연계하여 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘세라믹 재료’ 과목은 모든 세라믹 과목의 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) ‘세라믹 재료’ 과목의 실험·실습을 진행할 때는 시험 설비 안전 교육을 충분히 시행하여 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 3) 문제 해결 및 과제 해결 수업, 협동 학습, 토론 수업으로 모듈 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있게 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 4) 세라믹 재료에 관한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘세라믹 재료’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 세라믹 산업 현장에서 직면하게 될 다양한 상황에 대한 문제 해결력, 자기 관리, 의사소통, 공동체 역량 및 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘세라믹 재료’의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 내용 영역 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 학생들이 세라믹 산업 현장에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 조사 보고서, 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) ‘세라믹 재료’를 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 5) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 세라믹 산업에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인

매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.

나. 평가 방법

- 1) 지필평가는 교과 전 영역을 망라할 수 있도록 구성하며, 학기당 1회 또는 2회 실시를 권유하고, 선택형과 논술형의 비중을 적절히 배분한다.
- 2) 수행평가는 논술형 평가를 될 수 있는 대로 반영하고, 모둠 활동, 발표 활동, 프로젝트 활동, 다양한 실험과 분석, 토의나 토론, 실험 보고서나 보고문 작성 등이 활발히 이루어지도록 평가 영역과 세부 요소를 구성한다.
- 3) 평가 결과 학교 생활 기록부의 교과 학습 발달 상황에 기록하는 등 학생, 학부모에게 본인의 성취 수준을 피드백할 수 있는 역량 중심 평가가 될 수 있도록 구성한다.
- 4) ‘세라믹 재료’ 교과에서 단원별 평가는 아래와 같이 단원의 특징을 참고하여 평가하도록 한다.
 - 가) ‘세라믹 재료의 개요’ 학습 영역에서는 세라믹 재료의 종류, 분류, 구성, 용도 등에 대한 지식과 산업 현장 및 실생활에서 응용되고 있는 사례들을 제시하고 적용된 세라믹 재료를 설명할 수 있는지를 평가한다.
 - 나) ‘세라믹 재료의 특성 및 결정 구조’ 학습 영역에서는 세라믹 재료의 특성 및 세라믹 재료의 결정 구조에 대한 지식, 기술 등에 대한 평가뿐만 아니라 이미지 편집 툴이나 제도 용구 등을 활용하여 도식적으로 표현할 수 있는 능력을 평가하고, ‘세라믹 원리·공정’에서 학습한 내용과 상호 관련성, 차이점 등을 명확하게 이해하고 비교하여 설명할 수 있는지를 평가한다.
 - 다) ‘세라믹 재료’ 학습 영역에서는 규산질 원료, 알루미나질 원료, 장석질 원료, 점토질 원료, 납석질 원료, 석회질 원료, 산화마그네슘 원료, 탄소질 원료, 도토, 기타 원료 등에 대한 지식과 기능을 가졌는지에 대한 실습 평가 외에 학습 내용의 이해를 도모하기 위하여 적용된 전기 설비나 전기 기기 등의 실물, 작동 원리에 대한 영상 자료 시청, 모형 제작, 시뮬레이션, 저작권 탐색 활동 등의 과정을 통하여 이루어지는 디지털 매체의 활용 역량을 평가한다.
 - 라) ‘세라믹 제조 공정’ 학습 영역에서는 소지의 제조, 성형 및 정형, 건조, 장식, 시유, 소성에 대한 기본 원리와 제조 방법에 대한 지식과 기술을 평가하고, 학습 내용의 이해를 도모하기 위하여 적용된 영상 자료 시청, 공정 시뮬레이션 등의 과정을 통하여 이루어지는 디지털 매체의 활용 역량을 평가한다.

- 마) ‘세라믹 제조 기기’ 학습 영역에서는 다양한 세라믹 제품의 제조 기기 종류와 기능에 대한 지식과 기술을 평가하고, 학습 내용의 이해를 도모하기 위하여 적용된 영상 자료 시청, 기기 모형 제작, 작동 시뮬레이션 등의 과정을 통하여 이루어지는 디지털 매체의 활용 역량을 평가한다.

4. 세라믹 원리·공정

1. 성격 및 목표

가. 성격

4차 산업 혁명기인 지금의 시대에도 인간만이 해낼 수 있는 일은 오히려 그 중요성이 증대될 것이며, 신소재를 개발하고 각종 재료를 융복합하여 소재 산업을 선도하는 세라믹 전문가들의 역할은 더욱 강조 될 것으로 기대하고 있다. ‘세라믹 원리·공정’ 과목은 공업 분야의 학과에서 세라믹을 전공하는 학생들이 세라믹 재료의 기초 지식과 기능을 이해하고, 세라믹 공정 간의 비교 분석을 통해 전체 공정을 파악 하여 세라믹 엔지니어, 도예가, 재료의 공정 개발 및 설계 등 실무에 활용할 수 있게 한다. 또한 세라믹 제조 기능사, 도자 공예 기능사 등의 자격을 취득하는 데 기여하며, 최상위 자격인 세라믹 기술사를 취득하는 데 토대가 된다.

이 과목은 세라믹 기초 이론 및 기초 화학, 세라믹 원료 제조 기술 이해와 원료 합성 처리, 소결, 재료 평가와 시험 분석 등 실무에 활용할 수 있는 핵심역량을 함양하는 기초 과목으로 다양한 세라믹 전공 실무 과목들과 연계, 적용할 수 있도록 구성된 이론·실습 통합 교과이며, 전 학년 과정에서 선택, 이수할 수 있는 전공 일반 과목이다.

나. 목표

세라믹 원리·공정 전반에 관한 기초 지식 및 원리를 습득하고, 과제 활동과 탐구, 실험·실습 활동을 통해 세라믹 공업을 바르게 이해하여 다음과 같이 세라믹 분야의 제조와 공정 관련 실무에 활용할 수 있는 능력과 태도를 길러 미래 사회가 요구하는 핵심역량을 키우는 것을 목표로 한다. 이를 위한 세부 적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 세라믹 원리·공정에 관한 기본 개념과 화학적 기초 지식, 완성품 생산을 위한 원료 제조 공정에 관한 기초적인 학습 능력과 세라믹 재료의 설계와 선택 기술, 태도를 함양하여 세라믹 산업 발전에 기여할 수 있는 창의적 사고 역량과 자기 관리 역량을 갖춘다.

둘째, 원료 처리와 조제, 성형, 건조, 소성·소결, 유약과 장식 등에 관한 이론을 정립한다. 더불어 소 성·소결의 기초와 원리, 소성·소결의 장치와 방법을 숙지하고, 세라믹 재료의 다양한 물성 측정을 위한 개념과 원리를 적용하는 기술, 태도를 함양하여 문제 해결 능력과 디지털 역량을 신장한다.

셋째, 공업 분야의 학과에서 세라믹과 도자기 분야를 이수하는 학생들에게 적합한 직업을 선택할 수 있는 능력과 장차 우수 기능·기술 인력이 되기 위한 협력적, 기초적인 지식과 태도 및 기능을 체득하게 하여 심미적 감성 역량과 공동체 역량을 갖춘다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
세라믹의 개요	• 재료의 분류 • 세라믹의 정의와 분류 • 세라믹의 역사와 전망
세라믹 화학의 기초	• 원자의 구조 및 분자와 이온 • 화학 결합 • 결정 기본 구조 및 단결정과 다결정 • 열역학 기초 및 상평형
세라믹 원료 제조	• 세라믹 원료의 이해 • 세라믹 원료의 합성 및 제조
소성·소결 세라믹 제조 공정	• 원료의 처리와 배토의 조제 • 성형 • 건조 • 소성·소결 • 유약과 장식
세라믹 소성·소결	• 소성·소결의 기초와 원리 • 소성·소결의 장치와 방법
세라믹 재료 평가	• 분체의 제조와 특성 평가 • 미세 조직의 관찰과 특성 평가 • 강도와 경도 특성 평가 • 유전성과 압전성 특성 평가 • 열팽창 및 강열 감량 특성 평가 • 기타 특성 평가

나. 성취기준

1) 세라믹의 개요

가) 재료의 분류

[세원 01-01-01] 공업용으로 쓰이는 재료를 화학적·물리적 특성에 따라 분류할 수 있다.
 [세원 01-01-02] 공업용 재료의 분류에 따라 그 특성을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘재료의 분류’ 학습 요소는 마인드맵 활용, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 재료 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 세라믹의 정의와 분류

[세원 01-02-01] 세라믹의 의미를 설명할 수 있다.
 [세원 01-02-02] 세라믹 제품을 종류별로 구분하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘세라믹의 정의와 분류’ 학습 요소는 협력 탐색 활동, 마인드맵 활용, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 재료 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 세라믹의 역사와 전망

[세원 01-03-01] 세라믹 소재의 공학적 발달 과정을 설명할 수 있다.
 [세원 01-03-02] 산업 분야에서의 세라믹 소재의 전망을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘세라믹의 역사와 전망’ 학습 요소는 역사, 한국사 등의 교과 연계 탐색 활동, 마인드맵 활용, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 재료 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

2) 세라믹 화학의 기초

가) 원자의 구조 및 분자와 이온

[세원 02-01-01] 원자 구조를 설명할 수 있다.

[세원 02-01-02] 원자, 분자, 이온을 구분하여 설명할 수 있다.

[세원 02-01-03] 입자 단위(몰, mol), 화학 반응식의 기초를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘원자의 구조 및 분자와 이온’ 학습 요소는 원자 구조 모형 제작, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 원자와 분자 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 화학 결합

[세원 02-02-01] 주기율표에 대하여 설명할 수 있다.

[세원 02-02-02] 화학 결합의 종류와 특성을 설명할 수 있다.

- ‘화학 결합’ 학습 요소는 주기율표 직접 그려 보기와 화학 결합의 모형 제작, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 화학 결합 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 결정 기본 구조 및 단결정과 다결정

[세원 02-03-01] 결정 기본 구조를 설명할 수 있다.

[세원 02-03-02] 단결정, 다결정, 비결정질을 구분하여 설명할 수 있다.

- ‘결정 기본 구조 및 단결정과 다결정’ 학습 요소는 결정 구조 모형 제작, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 결정 구조 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 열역학 기초 및 상평형

[세원 02-04-01] 열역학 기초 이론 및 열역학 각 법칙을 설명할 수 있다.

[세원 02-04-02] 상평형의 원리와 상평형도를 설명할 수 있다.

- ‘열역학 기초 및 상평형’ 학습 요소는 2성분계, 3성분계 조성표 제작, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 열역학과 상평형 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

3) 세라믹 원료 제조

가) 세라믹 원료의 이해

[세원 03-01-01] 세라믹 원료의 특성을 설명할 수 있다.
 [세원 03-01-02] 세라믹 원료를 종류별로 분류할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘세라믹 원료의 이해’ 학습 요소는 원료 제조 실험 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 세라믹 원료의 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 세라믹 원료의 합성 및 제조

[세원 03-02-01] 고체로부터의 원료 합성 및 제조에 대해 설명할 수 있다.
 [세원 03-02-02] 액체로부터의 원료 합성 및 제조에 대해 설명할 수 있다.
 [세원 03-02-03] 기체로부터의 원료 합성 및 제조에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘세라믹 원료의 합성 및 제조’ 학습 요소는 원료 제조 실험 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 세라믹 원료의 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

4) 소성·소결 세라믹 제조 공정

가) 원료의 처리와 배토의 조제

[세원 04-01-01] 소성·소결 세라믹 원료의 처리에 대하여 설명할 수 있다.
 [세원 04-01-02] 소성·소결 세라믹 배토의 조제에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘원료의 처리와 배토의 조제’ 학습 요소는 세라믹 원료 수비 작업 수행, 분쇄 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 원료 처리 및 배토의 조제 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 성형

- [세원 04-02-01] 소성·소결 세라믹 성형의 개념에 대하여 설명할 수 있다.
 [세원 04-02-02] 소성·소결 세라믹 성형의 종류에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘성형’ 학습 요소는 수공 성형, 물레 성형, 석고형을 이용한 주입 성형 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 세라믹 성형 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 건조

- [세원 04-03-01] 소성·소결 세라믹 건조의 개념에 대하여 설명할 수 있다.
 [세원 04-03-02] 소성·소결 세라믹 건조의 방법에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건조’ 학습 요소는 세라믹 성형이 완료된 기물 건조 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 건조 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 소성·소결

- [세원 04-04-01] 소성·소결의 개념에 대하여 설명할 수 있다.
 [세원 04-04-02] 소성·소결 장치를 이용한 소성·소결 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘소성·소결’ 학습 요소는 세라믹 건조 및 장식과 시유가 완료된 기물의 소성·소결 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 소성·소결 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

마) 유약과 장식

- [세원 04-05-01] 소성·소결 세라믹에 사용하는 유약에 대하여 설명할 수 있다.
 [세원 04-05-02] 소성·소결 세라믹에 사용하는 장식에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘유약과 장식’ 학습 요소는 세라믹 건조 및 초벌 소성·소결이 완료된 기물의 소성·소결 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 유약과 장식 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

5) 세라믹 소성·소결

가) 소성·소결의 기초와 원리

- [세원 05-01-01] 소성·소결의 기초 이론을 설명할 수 있다.
[세원 05-01-02] 소성·소결 중 일어나는 현상과 변화를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘소성·소결의 기초와 원리’ 학습 요소는 각종 산화물 세라믹 원료의 소성·소결 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 소성·소결 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 소성·소결의 장치와 방법

- [세원 05-02-01] 소성·소결 장치를 구분하여 설명할 수 있다.
[세원 05-02-02] 소성·소결 방법을 구분하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘소성·소결의 장치와 방법’ 학습 요소는 다양한 장치를 통한 소성·소결 작업 수행, 가마 작동 매뉴얼 작성, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 소성·소결 장치 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

6) 세라믹 재료 평가

가) 분체의 제조와 특성 평가

- [세원 06-01-01] 세라믹 원료 분체의 제조 과정을 설명할 수 있다.
[세원 06-01-02] 세라믹 원료 분체의 특성 평가 장치와 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘분체의 제조와 특성 평가’ 학습 요소는 세라믹 나노 분말 합성 및 제조 실험 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 분체의 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 미세 조직의 관찰과 특성 평가

[세원 06-02-01] 세라믹 미세 조직의 관찰 장치와 방법을 설명할 수 있다.

[세원 06-02-02] 세라믹 미세 조직의 특성 평가 장치와 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘미세 조직의 관찰과 특성 평가’ 학습 요소는 전자 현미경을 활용한 미세 조직의 관찰 실험 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 미세 조직의 관찰 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 강도와 경도 특성 평가

[세원 06-03-01] 세라믹의 강도 측정 장치와 방법을 설명할 수 있다.

[세원 06-03-02] 세라믹의 경도 측정 장치와 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘강도와 경도 특성 평가’ 학습 요소는 강도 측정 장비와 경도 측정 장비를 활용한 실험 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 강도와 경도 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 유전성과 압전성 특성 평가

[세원 06-04-01] 세라믹의 유전성 측정 장치와 방법을 설명할 수 있다.

[세원 06-04-02] 세라믹의 압전성 측정 장치와 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘유전성과 압전성 특성 평가’ 학습 요소는 유전성 측정 장비와 압전성 측정 장비를 활용한 실험 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 유전성과 압전성 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

마) 열팽창 및 강열 감량 특성 평가

[세원 06-05-01] 세라믹의 열팽창 측정 장치와 방법을 설명할 수 있다.

[세원 06-05-02] 세라믹의 강열 감량 측정 장치와 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘열팽창 및 강열 감량 특성 평가’ 학습 요소는 열팽창 측정 장비와 강열 감량 측정 장비를 활용한 실험 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 열팽창 및 강열 감량 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

바) 기타 특성 평가

[세원 06-06-01] 소성·소결 시 색 측정 장치와 방법을 설명할 수 있다.

[세원 06-06-02] 세라믹의 밀도와 비중 측정 장치와 방법을 설명할 수 있다.

[세원 06-06-03] 세라믹의 흡수율과 기공률 측정 장치와 방법을 설명할 수 있다.

[세원 06-06-04] 세라믹의 결함과 소결성 측정 장치와 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘기타 특성 평가’ 학습 요소는 색 측정 장비, 밀도와 비중 측정 장비, 흡수율과 기공률 측정 장비, 결함과 소결성 측정 장비를 활용한 실험 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 기타 특성 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업의 기초 연구자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘세라믹 원리·공정’ 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 세라믹 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘세라믹 원리·공정’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 자기 관리 역량, 디지털 역량, 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 심미적 감성 역량, 의사소통 역량을 함양하는 데 목표를 둔다.

- 나) '세라믹 원리·공정' 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 필수 지식, 기능, 태도 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
- 다) '세라믹 원리·공정' 교과목의 성취목표와 역량을 달성하기 위해 세라믹 재료의 특성에 따른 원료 연구, 성형 및 건조, 장식과 시유, 소성·소결 시험 및 분석 등을 수행할 수 있도록 연계된 수업 방법을 구안한다.
- 라) 디지털 역량을 함양할 수 있도록 '세라믹 원리·공정' 교과 맥락에 적합한 디지털 기술을 활용한다.
- 2) '세라믹 원리·공정'의 학습 활동 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 '세라믹 원리·공정' 교과에 흥미를 느끼고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) 세라믹 분야에서 기본이 되는 지식으로서 '세라믹의 개요', '세라믹 화학의 기초' 등을 학습하는 과정에서 실생활에 적용한 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다.
- 나) 원격 교육 상황이나 온오프라인 연계 수업 시 도식화된 자료나 시청각 자료를 활용하고, '세라믹 재료 평가' 영역은 필요시 시연 영상이나 웹상의 동영상 자료를 제공하여 간접적으로 경험할 수 있도록 운용한다.
- 다) 모든 영역 학습 시 디지털 기기를 활용하여 다양한 재료의 실제 활용 사례를 조사하고 소재 산업에 대해 서로의 의견을 나누고 토론하는 학습 활동을 통해 직업 생애를 설계해보도록 한다.
- 3) '세라믹 원리·공정'을 학습하는 과정에서 현장 전문가 특강, 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) '세라믹 재료 평가'에서는 학습 내용과 관련된 시험 기구와 장비들을 미리 준비하고 시험편을 제작하여 실제로 재료 시험을 해보는 실험·실습을 수행하고, 그 결과를 보고서로 작성해봄으로써 실무 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.
- 나) '소성·소결 세라믹 제조 공정'에서는 현장 전문가 특강을 통해 다양한 기능을 가진 세라믹의 연구 과정과 결과에 대해 들어보고 디지털 기기를 활용하여 스스로 조사하고 탐색하며 창의적 사고 역량과 디지털 역량을 함양하도록 한다.
- 다) 학생의 조사 활동 후 과제 발표, 소집단 토의 등을 실시하여 학생 중심의 교수·학습이 이루어지도록 하고 의사소통 역량을 함양하도록 한다.

- 4) '세라믹 원리·공정' 교과를 학습하는 과정에서 학생이 세라믹 산업에 대한 올바른 태도와 윤리 의식을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 5) '재료' 교과(군)의 총체성을 고려하여 교과와 교과 간의 연계성, 자격 과정과 연계성을 고려하여 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) '세라믹 원리·공정' 과목을 학습한 후 '세라믹 재료', '도자기', '용융 세라믹 제조', '탄소 재료' 과목 등과의 연계성을 고려하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운영한다.
 - 나) 국가 기술 자격 종목 중 세라믹 제조 기능사, 도자 공예 기능사, 세라믹 기술사 등의 자격 취득과 연계하여 지도한다.
- 6) 보조 영상 자료의 활용을 위해 K-MOOC와 www.kocw.net 등의 플랫폼에서 각 학습 영역의 성격에 따라 '열역학', '물리 화학', '상평형', '화학', '무기 화학', '결정 공학', '결정 구조', '도자기', 'X-선 회절', '세라믹', '재료' 등 다양한 연관 키워드 검색으로 영상을 탐색하여 활용을 권장한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) '세라믹 원리·공정' 과목은 세라믹 산업에서 기초가 되는 과목으로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 실험·실습을 진행할 때는 시험 설비 안전 교육을 충분히 시행하여 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 3) 협동 학습 및 토론 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 4) 다양한 자료를 조사하고 검색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 유의한다.
- 5) 세라믹 전문가로서의 올바른 직업 윤리 의식 함양을 위해 다양한 직업 윤리 관련 자료를 제시하고, 이를 필수 요소로 학습할 수 있도록 구성한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '세라믹 원리·공정' 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 재료 직무에서 요구하는 자기 관리 역량, 디지털 기기 활용 역량, 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 자기주도학습 역량 및 의사소통 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) '세라믹 원리·공정'의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 실생활 적용 사례 조사 및 실험·실습을 통해 추상적 개념과 현장에서의 적용을 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 영역별 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 다양한 사례나 도식화된 자료, 시청각 자료 등을 통해 학생들이 재료의 성질과 특성에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 하고, 이 과정에서 조사 보고서 작성하기, 포트폴리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) '세라믹 원리·공정'을 학습하는 과정에서 실험·실습이나 조사 및 토론 활동을 통해 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 직간접적으로 경험할 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 5) 원격 교육 상황에서는 직접적인 실습이 어려우므로 각종 측정 기기 및 시험 기기 활용 영상이나 다양한 재료들이 활용되는 실제 현장의 영상 등을 통해 학습한 내용을 디지털 기기를 활용하여 보고서로 작성하고 발표하는 형태 등으로 평가한다.
- 6) '세라믹 원리·공정'을 학습하는 과정에서 학생이 재료 산업에 대한 올바른 윤리 의식과 바람직한 태도를 가졌는지 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 7) 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필·수행평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표를 만들어 각 항목을 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다. 각 평가는 논술형 평가를 될 수 있는 대로 반영하고, 모둠 활동, 발표 활동, 프로젝트 활동, 다양한 실험과 분석, 토의나 토론, 실험 보고서나 보고문 작성 등이 활발히 이루어지도록 평가 영역과 세부 요소를 구성한다.
- 8) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의

학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시하며, 평가 결과 학교 생활 기록부의 교과 학습 발달 상황에 기록하는 등 학생, 학부모에게 본인의 성취수준을 피드백할 수 있는 역량 중심 평가가 될 수 있도록 구성한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘세라믹의 개요’, ‘세라믹 화학의 기초’ 영역에서는 재료에 대한 전반적인 이해를 통해 세라믹 재료에 대비한 타 재료에 대한 특징을 이해하고 상황에 맞는 적절한 재료를 선택할 수 있어야 하며, 재료 분야에서의 자신의 진로 직업 설계서를 작성하도록 하고 재료 산업의 비전 및 필요로 하는 능력, 관련 자격이나 직업 등이 논리적으로 작성되어 있는지 평가한다.
- 2) ‘세라믹 원료 제조’, ‘소성·소결 세라믹 제조 공정’ 영역에서는 현장 전문가의 특강을 듣고 모둠별로 인터뷰나 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고, 그 과정과 결과를 평가한다.
- 3) ‘세라믹 소성·소결’ 영역에서는 다양한 소결 장치와 방법에 대해 실험 및 적용한 내용을 정리하고 효과적인 작업 사례를 조사하여 학생들과 토론하도록 하며, 퀴즈나 조사 보고서 작성 활동을 통해 과정과 결과를 평가한다.
- 4) ‘세라믹 재료 평가’ 영역에서는 상황에 맞추어 적절한 시험 방법을 선택할 수 있어야 하며, 시험의 절차를 알고 개별적으로 시험 기기를 조작하여 시험하는 과정과 결과를 평가한다.

1. 제선

1. 성격 및 목표

가. 성격

제선 분야는 산업의 쌀이라고 불리는 철을 생산하는 1차적인 기술로 제조업 전반에 걸쳐 산업의 기반 역할을 하고 있다. 타 산업과의 연계성이 높아 최종 제품의 품질과 성능을 결정하는 중요한 생산 기반 기술로 부각되고 있으며, 첨단 산업의 경쟁력 강화에도 기여도가 큰 기술로 제조업 경쟁력 강화 및 일자리 창출을 위해 육성, 발전시켜 나가야 할 산업이다.

제선은 제선용 연·원료를 고로 조업에 적합하도록 소결광 제조, 코크스 제조 등의 사전 처리를 거쳐 고로에 장입한 후 노 내에 열풍을 투입하여 철광석을 용해, 환원시켜 원하는 품질의 용선을 제조하고 이에 필요한 설비 관리, 품질 관리, 환경 안전 관리를 수행하는 일이다.

이 과목은 제선에 대한 기초 지식과 기술을 습득하여 산업 현장에서 용선을 제조하고 설비 및 품질을 관리하며 환경 안전 관리 능력을 기르기 위한 것으로 소결·코크스 원료 처리, 소결·코크스 제조 설비 관리, 소결광·코크스 제조, 고로 조업, 고로 출선, 제선 환경·안전 관리에 필요한 내용으로 구성되어 있다.

제철 산업의 기본이 되는 과목으로 전공 실무 과목 중 ‘제강’, ‘압연’과 연계하여 학습하기에 적합하며, 국가 기술 자격 중 ‘제선 기능사’ 자격과 연계하여 학습하도록 한다.

나. 목표

중후장대한 자본 집약·장치 산업적 성격을 가진 제철 산업 특성상 주로 자동화된 장비 및 장치의 오퍼레이터 기능과 관련되어 있어 금속 재료 제조원, 금속 재료 제어 장치 조작원 등의 인력 양성을 목표로 한다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 원·부재료 사전 처리 및 고로 조업에서의 화학적 조성 관리에 필요한 화학적 지식, 제선 설비 관리에 필요한 기계적·전기적 지식과 기술들을 융합하여 운용할 수 있는 창의적 사고 역량과 디지털 역량을 함양한다.

둘째, 고객의 요구에 맞는 품질의 용선을 생산하기 위한 파트별 협업 과정에서 의사소통 역량과 문제 해결 능력, 공동체 역량을 함양한다.

셋째, 제선 분야의 전문 역량을 지속해서 향상하려는 평생 학습 태도를 길러 자신의 직업 생애를 설계함으로써 개인의 행복을 추구하고 철강 산업 발전에 기여할 수 있는 자기 관리 역량을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
소결광 제조 기본 작업	• 소결 조업 준비하기 • 원료 처리 설비 운전하기 • 소결기 운전하기 • 소결 조업하기
소결 연·원료 수입	• 소결 연·원료 수입하기 • 소결 연·원료 야드 관리하기
소결 연·원료 배합	• 소결 연·원료 배합하기 • 소결 연·원료 혼합하기 • 소결 연·원료 조립하기
소결 연·원료 장입	• 소결 연·원료 입조하기 • 소결 연·원료 절출하기 • 소결 연·원료 장입하기
소결광 파쇄	• 소결광 1차 파쇄하기 • 소결광 냉각하기 • 소결광 2차 파쇄하기
소결광 선별	• 소결광 선별하기 • 소결광 수송하기 • 소결광 저장하기
소결 부대설비 운전	• 배가스 처리하기 • 배열 회수하기 • 소결 설비 관리하기
코크스 제조 기본 작업	• 원료탄 처리하기 • 코크스 오븐 관리하기 • 코크스 제조하기 • 코크스 소화하기 • 화성 부산물 정제하기
코크스 제조 원료탄 수입	• 원료탄 수입하기 • 원료탄 야드 관리하기 • 원료탄 불출하기

학습 영역	학습 요소
코크스 제조 원료탄 처리	• 원료탄 선별하기 • 원료탄 파쇄하기 • 원료탄 분류하기
코크스 제조 원료탄 배합	• 원료탄 배합하기 • 원료탄 혼합하기 • 원료탄 입조하기
코크스 소화	• 코크스 습식 소화하기 • 소화탑 설비 관리하기 • 코크스 건식 소화하기 • 건식 소화(CDQ) 설비 관리하기
코크스 화성 가스 배송	• 타르 회수하기 • 가스 흡입하기 • 가스 배송하기
소결·코크스 제조 설비 관리	• 소결·코크스 설비 점검하기 • 소결·코크스 설비 유지 보수하기 • 소결·코크스 급유·급지하기 • 소결·코크스 비정상 시 조치하기
고로 기본 작업	• 고로 연·원료 점검하기 • 고로 설비 점검하기 • 고로 노체 관리하기 • 고로 조업하기 • 고로 주상 작업하기
고로 조업	• 연·원료 평량하기 • 연·원료 장입하기 • 노황 관리하기 • 비정상 시 조치하기
고로 열풍로 작업	• 열풍 제조하기 • 열풍 취입하기 • 열풍로 설비 운전하기 • 열풍로 설비 관리하기
고로 미분탄 제조	• 미분탄 제조하기 • 미분탄 취입하기 • 미분탄 설비 운전하기
고로 설비 관리	• 노정 설비 관리하기 • 고로 본체 설비 관리하기 • 고로 냉각 설비 관리하기 • 고로 풍구상 관리하기 • 고로 냉각 설비 운전하기

학습 영역	학습 요소
고로 가스 청정 설비 관리	• 습식 스크러버 관리하기 • 건식 사이클론 관리하기 • 수처리 설비 운전하기 • 수봉변 관리하기
고로 송·휴풍	• 제회 휴풍하기 • 돌발 휴풍하기 • 송풍하기
고로 출선	• 출선 준비하기 • 출선하기 • 출선 종료하기 • 비정상 시 조치하기
고로 슬래그 처리	• 슬래그 탕도 관리하기 • 괴재 처리하기 • 수재 처리하기
제선 환경 관리	• 제선 환경 관리 법규 이행하기 • 제선 환경 보건 관리하기 • 제선 환경 영향 평가하기
제선 안전 관리	• 제선 안전 법규 이행하기 • 제선 안전 교육하기 • 제선 위험성 평가하기 • 제선 안전 점검하기

나. 성취기준

1) 소결광 제조 기본 작업

가) 소결 조업 준비하기

- [제선 01-01-01] 소결 원료를 구분하고 특성을 파악할 수 있다.
- [제선 01-01-02] 소결 연·원료가 후공정에서 요구하는 물리적 성상 및 소결 연·원료 구비 조건에 맞는 지 확인할 수 있다.
- [제선 01-01-03] 소결 연·원료의 화학적 성분과 조업에 미치는 영향을 파악할 수 있다.
- [제선 01-01-04] 소결 주·부원료의 재고를 파악하여 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 01-01-02] 소결 연·원료 구비조건을 이해하고 안전수칙을 준수해서 판별하도록 지도한다.
- [제선 01-01-03] 소결 연·원료의 물리적 성상과 화학적 성분을 이해하여 혼합 및 조립 방법에 대해 알고 비정상 상황 발생 시 적절히 조치할 수 있도록 지도한다.

나) 원료 처리 설비 운전하기

- [제선 01-02-01] 야드 수송 설비(벨트 컨베이어, 트리퍼)를 점검 운전할 수 있다.
 [제선 01-02-02] 야드 불출 설비(스태커, 리클레이머, 벨트 컨베이어)를 점검 및 운전할 수 있다.
 [제선 01-02-03] 원료 파쇄 설비를 가동하여 적정 입도로 조정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 01-02-01], [제선 01-02-02]는 야드 수송 설비, 야드 불출 설비를 점검하고 운전하는 활동을 통해 디지털 역량을 함양하도록 지도한다.

다) 소결기 운전하기

- [제선 01-03-01] 소결기의 특징을 파악하고 설비를 운전할 수 있다.
 [제선 01-03-02] 소결 원료의 이송 시 수송 벨트의 이상 여부를 판단하고 주요 원인을 파악할 수 있다.
 [제선 01-03-03] 소결 배합에 사용되는 설비(정량 절출 장치, 벨트 피더, 테이블 피더, 진동 피더, 믹서)를 관리할 수 있다.
 [제선 01-03-04] 소결 조업 중 연료 입도의 이상 여부를 판단하고 조치할 수 있다.
 [제선 01-03-05] 소결기의 점검 작업을 통하여 이상 여부를 판단하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 01-03-05] 소결기 점검 작업 시 안전수칙을 준수하도록 하고 비정상 상황 발생 시 설비관리와 적극적인 대처를 통해 생산성을 유지하도록 지도한다.

라) 소결 조업하기

- [제선 01-04-01] 소결광의 염기도 변동을 파악하고 적정하게 관리할 수 있다.
 [제선 01-04-02] 소결기에 장입된 원료를 소결하기 위하여 점화로에 점화할 수 있다.
 [제선 01-04-03] 소결기를 운전 준비하고 기동하여 양질의 소결광을 생산할 수 있다.
 [제선 01-04-04] 소결광이 고로 조업에 미치는 영향을 파악하고 조치할 수 있다.
 [제선 01-04-05] 소결광 성분 변동 요인을 파악하고 품질 향상 대책을 수립할 수 있다.
 [제선 01-04-06] 소결 설비를 순차적으로 정지하고 점화로 소화 작업을 진행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 01-04-05] 소결 연·원료 구비조건 판단 능력의 향상을 통해 소결광 품질관리의 기준을 준수하도록 지도한다.

2) 소결 연·원료 수입

가) 소결 연·원료 수입하기

- [제선 02-01-01] 소결 연·원료를 운전실 제어 시스템을 이용하여 선박 하역 작업 진행 및 작업 방법을 선정할 수 있다.
- [제선 02-01-02] 원료 하역 관제실은 선박으로부터 원료를 벨트 컨베이어 장치로 수송하여 야드에 적치되는 전 과정을 제어할 수 있다.
- [제선 02-01-03] 원료 수입 야드를 확인하고 광종과 물량이 일치하는지를 판단하여 적치 기준에 따라 효율적인 야드 활용을 할 수 있다.
- [제선 02-01-04] 하역기의 연·원료 적정량 배출을 통한 최적의 수송 및 설비 보호로 낙광, 낙탄 발생을 방지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 02-01-02] 원료가 선박에서 벨트 컨베이어 장치로 수송하여 야드로 적치되는 과정을 이해하고, 이를 동영상 자료로 제작하며 디지털 기기 활용 역량을 함양하도록 지도한다.

나) 소결 연·원료 야드 관리하기

- [제선 02-02-01] 효율적인 파일 적치로 야드를 효율적으로 운용할 수 있다.
- [제선 02-02-02] 기상 이변 시 조치 기준을 수립하여 설비 보호와 인적 및 물적 피해를 최소화할 수 있다.
- [제선 02-02-03] 소결 연·원료에서 발생하는 분진이나 이송 설비 또는 설비 주변 바닥에서 발생하는 비산 먼지를 방지할 수 있다.
- [제선 02-02-04] 소결 연·원료 야드 입구의 세륜 설비의 적정 관리로 환경 오염을 방지할 수 있다.
- [제선 02-02-05] 야드에서 발생하는 오탍수를 우수조와 저류조에 임시 저장 및 침전시켜 해양 수질 오염을 방지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 02-02-04] 야드 관리 기준을 준수하고 환경오염을 방지하는 태도를 갖고 노력할 수 있도록 지도한다.

3) 소결 연·원료 배합

가) 소결 연·원료 배합하기

- [제선 03-01-01] 소결광의 목표 성분을 파악하고 각 성분의 보류 계수를 고려하여 원료 배합비를 결정할 수 있다.
- [제선 03-01-02] 소결 연·원료의 재고 상태를 파악하여 관리할 수 있다.
- [제선 03-01-03] 소결 연·원료 배합비에 따라 연료의 사용량과 원료의 사용 광종을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 03-01-03] 소결광 목표성분에 따라 배합비를 결정하고 배합작업 시 적정 배합을 통해 품질관리 기준을 준수할 수 있도록 지도한다.

나) 소결 연·원료 혼합하기

[제선 03-02-01] 소결 연·원료 정량 절출 장치를 이용하여 소결에 적합하도록 연·원료를 절출할 수 있다.
 [제선 03-02-02] 소결 연·원료의 혼합 장치를 이용하여 배합 원료를 혼합할 수 있다.
 [제선 03-02-03] 소결 연·원료의 혼합 장치에 생석회, 수분을 첨가할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 03-02-01] 소결 연·원료 정량 절출 장치를 가동할 때 안전수칙을 준수하도록 하고 품질관리 기준을 준수하도록 지도한다.

다) 소결 연·원료 조립하기

[제선 03-03-01] 소결 연·원료의 조립 장치의 적절한 입도 분포를 만들 수 있다.
 [제선 03-03-02] 혼합 조립 장치에서 충분히 혼합된 배합 원료를 소결기까지 이송시킬 수 있다.
 [제선 03-03-03] 배합 원료를 서지 호퍼에 저장할 수 있다.

4) 소결 연·원료 장입

가) 소결 연·원료 입조하기

[제선 04-01-01] 원료 배합비에 결정된 광종을 각각의 저광조(bin)에 입조할 수 있다.
 [제선 04-01-02] 소결에 필요한 코크스 제고를 확보하고 분코크스를 로드밀로 파쇄할 수 있다.
 [제선 04-01-03] 저광조에 광석을 배합비에 따라 적정하게 절출할 수 있도록 설정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 04-01-01] 소결용 연·원료의 제고 파악을 통해 배합비에 따라 저광조에 입조하도록 지도한다.

나) 소결 연·원료 절출하기

- [제선 04-02-01] 서지 호퍼에 배합 원료를 넣기 전에 서틀 컨베이어를 이용하여 균일하게 쌓이도록 조정할 수 있다.
- [제선 04-02-02] 공구를 이용하여 원료 장입기(drum feeder) 절출 게이트의 부착광 제거 작업을 할 수 있다.
- [제선 04-02-03] 소결 장입 연·원료의 입도 편석과 코크스 편석 상태를 확인할 수 있다.
- [제선 04-02-04] 원료 장입기의 분할 게이트를 운전하여 소결기에 장입되는 배합 원료의 좌·우 편석을 방지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 04-02-04] 배합 원료의 좌·우 편석은 소결기에 장입된 배합원료가 소결기의 좌측 혹은 우측에 적게 장입된 경우를 말하며 소결 배 가스의 좌·우 온도 편차로 확인하여 조치하도록 지도한다.

다) 소결 연·원료 장입하기

- [제선 04-03-01] 층후 검출봉을 조작하여 소결기에 장입되는 배합 원료의 장입 밀도를 조정할 수 있다.
- [제선 04-03-02] 소결 층후 조절기(cut off plate)를 조작하여 소결기에 장입되는 배합 원료의 층후를 조정할 수 있다.
- [제선 04-03-03] 통기봉을 조작하여 소결기에 장입되는 배합 원료의 통기도를 조정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 04-03-01] 층후는 소결기에 장입된 배합원료의 높이를 말하며 층후 조절을 통해 원료의 장입 밀도를 조정하도록 지도한다.

5) 소결광 파쇄

가) 소결광 1차 파쇄하기

- [제선 05-01-01] 핫 크러셔를 운전하여 150mm 이하로 파쇄할 수 있다.
- [제선 05-01-02] 핫 크러셔의 점검을 통하여 크러셔 간격을 조정할 수 있고 교체 주기를 정할 수 있다.
- [제선 05-01-03] 핫 스크린을 점검하여 이상 여부를 판단하고 스크린의 진폭을 조정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 05-01-01] 소결광 1차 파쇄기의 구조를 알고 운전하도록 하며 기동 시 안전수칙을 준수하도록 지도한다.

나) 소결광 냉각하기

- [제선 05-02-01] 소결기 운전 속도에 맞게 냉각기의 운전 속도를 조정할 수 있다.
 [제선 05-02-02] 냉각 송풍기의 일상 점검을 통해 이상 여부를 판단할 수 있다.
 [제선 05-02-03] 냉각기에 적재되는 소결광의 양을 조절하여 냉각 능력을 조절할 수 있다.
 [제선 05-02-04] 냉각기 대차의 일상 점검을 통해 대차 휠 탈락, 루버 실 탈락 등의 이상 발생 시 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 05-02-04] 핫 크러셔에서 150mm이하로 파쇄한 소결광을 핫 스크린을 통해 5mm이하의 입도로 선별하여 자체반광조로 수송되고 5mm~150mm의 핫 소결광은 냉각을 위해 냉각기로 수송한다. 이때 소결기 운전 속도에 맞게 냉각기의 운전 속도를 조정하도록 지도한다.

다) 소결광 2차 파쇄하기

- [제선 05-03-01] 콜드 크러셔를 운전하여 소결광을 기준에 따라 파쇄할 수 있다.
 [제선 05-03-02] 콜드 크러셔의 일상 점검을 통해 로터 투스의 간격을 조정할 수 있고, 교체 시기를 판단할 수 있다.
 [제선 05-03-03] 콜드 크러셔의 일상 점검을 통해 동력 전달 장치 교체 작업을 할 수 있다.
 [제선 05-03-04] 소결광 선별 상태를 통하여 콜드 크러셔의 이상 여부를 판단할 수 있다.

6) 소결광 선별

가) 소결광 선별하기

- [제선 06-01-01] 스크린의 일상 점검을 통해 이상 여부를 판단할 수 있다.
 [제선 06-01-02] 스크린의 진폭 측정 장치를 이용해 진폭을 측정할 수 있다.
 [제선 06-01-03] 소결광 선별 상태를 통하여 스크린의 이상 여부를 판단할 수 있다.

나) 소결광 수송하기

- [제선 06-02-01] 선별된 소결광을 수송 설비를 기동하여 고로 빈으로 이송할 수 있다.
 [제선 06-02-02] 고로 빈의 재고를 확인하여 소결광을 야드로 수입·불출할 수 있다.
 [제선 06-02-03] 수송 설비의 이상 유무를 점검하여 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 06-02-01] 벨트 컨베이어 소결광 수송설비를 이해하고 운전 작업 시 안전수칙을 준수하도록 지도한다.

다) 소결광 저장하기

- [제선 06-03-01] 트리퍼를 운전하여 지정된 빈에 소결광을 입조시킬 수 있다.
 [제선 06-03-02] 트리퍼의 자동 운전 시퀀스를 숙지하여 각 빈에 일정하게 소결광을 입조할 수 있다.
 [제선 06-03-03] 트리퍼의 일상 점검을 통해 주행 상태, 제동 장치 작동 상태 등의 이상 여부를 판단할 수 있다.
 [제선 06-03-04] 소결광 저장 빈의 적정 입조량을 확인하고 계산할 수 있다.

7) 소결 부대설비 운전

가) 배가스 처리하기

- [제선 07-01-01] 배기 가스 청정 설비의 전체적인 공정을 파악할 수 있다.
 [제선 07-01-02] 배기 가스를 흡착탑으로 유도하여 청정화시킬 수 있다.
 [제선 07-01-03] 배기 가스 청정 설비 이상 시 배가스 청정 설비의 바이패스 운전을 할 수 있다.
 [제선 07-01-04] 활성탄의 흐름을 숙지하고 운전 중 부족분 보충 작업을 할 수 있다.
 [제선 07-01-05] 암모니아의 주입량 조절을 통해 배가스 중 질소 산화물(NO_x) 배출 농도를 조절할 수 있다.
 [제선 07-01-06] 재생탑에서 분리된 이산화황(SO₂) 가스를 황산 제조 설비에서 제품 황산으로 제조할 수 있다.
 [제선 07-01-07] 폐수 처리 설비를 운전하여 폐수 중의 오염 물질을 법 규제치 이하로 제거하여 방류할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 07-01-03] 배기 가스 청정 설비는 소결 공정에서 발생된 소결 배 가스 중의 유해성분(SO_x, NO_x, dust, dioxin)을 제거하기 위한 설비이며 설비 이상 시 배가스 청정 설비의 바이패스 운전 방법에 대해 지도한다.

나) 배열 회수하기

- [제선 07-02-01] 배열 회수 설비 가동 전 점검을 통해 가동 준비를 할 수 있다.
 [제선 07-02-02] 보일러 팬을 기동하여 배열을 포집할 수 있다.
 [제선 07-02-03] 보일러 상태를 확인하여 댐퍼의 조정 작업을 할 수 있다.
 [제선 07-02-04] 소결기의 정지와 기동 시 배열 회수 설비를 가동·정지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 07-02-01] 배열 회수 설비는 소결광 냉각 과정에서 발생하는 평균 350℃의 배열을 회수하여 저압증기를 생산하는 설비로 점검 시 안전수칙을 준수하도록 지도한다.

다) 소결 설비 관리하기

- [제선 07-03-01] 소결 연·원료 정량 절출 장치의 구조를 숙지하고 이상 발생 시 조치할 수 있다.
 [제선 07-03-02] 소결 연·원료의 혼합 장치의 구조를 숙지하고 이상 발생 시 조치할 수 있다.
 [제선 07-03-03] 소결 연·원료의 조립 장치의 구조를 숙지하고 이상 발생 시 조치할 수 있다.
 [제선 07-03-04] 셔틀 컨베이어의 구조 및 원리를 숙지하고 이상 시 조치할 수 있다.
 [제선 07-03-05] 소결기 대차의 휠 탈락 시 해당 대차를 예비 대차로 교체할 수 있다.
 [제선 07-03-06] 소결기 대차 표면에 이상이 발생할 경우 배합 원료 장입 조정을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 07-03-01] 정량 절출 장치의 이상 여부는 시간당 지정(set)량과 실적량과의 편차 여부, 누적 절출량과 빈 재고 및 소결광 성분 등의 비교, 현장의 교정용 평량기(load cell)을 활용하여 점검하도록 지도한다.

8) 코크스 제조 기본 작업

가) 원료탄 처리하기

- [제선 08-01-01] 원료탄에 혼입된 이물질을 분리하는 선별 작업을 이해할 수 있다.
 [제선 08-01-02] 원료탄 파쇄 입도를 파악할 수 있다.
 [제선 08-01-03] 원료탄 파쇄기의 파쇄 방법을 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 08-01-02] 원료탄의 입도 관리는 크러셔에서의 파쇄 입도와 오븐에 장입하는 원료탄 입도로 구분하여 작업하도록 지도한다.
- [제선 08-01-03] 원료탄 파쇄기의 구조와 원리를 이해하여 파쇄 방법을 이해하도록 하고 파쇄기 구조에서 베어링의 온도 관리가 중요함을 지도한다.

나) 코크스 오븐 관리하기

- [제선 08-02-01] 연소 원리를 이해할 수 있다.
 [제선 08-02-02] 코크스로 연소 상태를 파악할 수 있다.
 [제선 08-02-03] 코크스 노체 설비를 파악할 수 있다.
 [제선 08-02-04] 내화물 특성을 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 08-02-01] 코크스 오븐 관리란 최적의 열량을 공급하여 양질의 코크스를 생산하도록 연소 관리와 노의 수명을 연장하도록 노체 관리를 하는 업무에 적용하며, 연소 원리를 이해하여

오븐을 관리하도록 지도한다.

- [제선 08-02-03] 코크스로 구조에서 각 실은 연소실, 탄화실, 축열실로 구분되어 있음을 지도한다.
- [제선 08-02-04] 내화물에는 정형 내화물과 부정형 내화물을 포함하고 스프레이 보수는 부정형 내화물을 사용하도록 지도한다.

다) 코크스 제조하기

- [제선 08-03-01] 탄화실에 원료탄 장입 과정을 파악할 수 있다.
 [제선 08-03-02] 석탄의 건류 상태를 구분할 수 있다.
 [제선 08-03-03] 탄화실 내 적열 코크스 압출 과정을 파악할 수 있다.
 [제선 08-03-04] 코크스 제조 공정에서 발생하는 가스와 분진에 대한 환경 관리 법규를 파악할 수 있다.
 [제선 08-03-05] 코크스 제조 공정에서 비정상 작업에 대한 안전 대책을 준비할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 08-03-01] 코크스 제조는 장입차가 원료탄을 채탄하여 탄화실에 장입하고 일정 시간동안 고온 건류 과정을 거친 후 제조된 적열 코크스를 압출기가 압출하여 코크스 가이드를 통하여 소화차에 적재하여 소화공정으로 이송하는 업무이며 이 중 탄화실에 원료탄을 정확히 장입하는 과정 및 방법에 대해 지도한다.

라) 코크스 소화하기

- [제선 08-04-01] 소화탑 내에서 냉각수에 의한 적열 코크스의 소화를 이해할 수 있다.
 [제선 08-04-02] 소화탑 내부의 수증기 증발 상태와 분진을 파악할 수 있다.
 [제선 08-04-03] 냉각탑에서 순환 가스에 의한 적열 코크스 냉각을 이해할 수 있다.
 [제선 08-04-04] 코크스 건식 소화(CDQ) 설비를 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 08-04-01] 코크스 소화에 관한 지식을 토대로 소화탑 내에서 냉각수 살수시간을 조정하는 방법에 대해 지도한다.

마) 화성 부산물 정제하기

- [제선 08-05-01] 미정제 COG 중에서 타르 분리, 회수, 불출 과정을 이해할 수 있다.
 [제선 08-05-02] 황화수소와 암모니아를 분리 과정을 이해할 수 있다.
 [제선 08-05-03] COG 성분에 따라 유황-조경류의 포집, 정제 과정을 이해할 수 있다.
 [제선 08-05-04] 스팀 사용 후 발생하는 폐수 처리에 대한 환경 관리 법규를 파악할 수 있다.
 [제선 08-05-05] 가스 배송 시 가스 누출에 대한 안전 대책을 준비할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 08-05-04] 폐수 처리에 대한 환경 관련 법규와 산업안전보건법을 준수하려는 태도를 갖도록 지도한다.

9) 코크스 제조 원료탄 수입

가) 원료탄 수입하기

- [제선 09-01-01] 생성 시기에 따른 석탄의 특징과 종류를 이해할 수 있다.
 [제선 09-01-02] 작업 기준에 따라 석탄 분류 방법을 이해할 수 있다.
 [제선 09-01-03] 원료탄 분석 방법에 따라 각종 성분을 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 09-01-01] 석탄을 탄화 정도에 따라 무연탄, 유연탄으로 구분하고 유연탄에는 역청탄, 갈탄, 토탄을 포함하며 그에 따른 특징을 함께 학습하도록 지도한다.
- [제선 09-01-03] 원료탄의 공업 분석에는 항습시료, 교유수분, 휘발분, 회분, 고정탄소를 포함하며 각 성분에 대해 학습하도록 지도한다.

나) 원료탄 야드 관리하기

- [제선 09-02-01] 스택커 및 저장고 설비를 이해하고 운전할 수 있다.
 [제선 09-02-02] 원료탄 적치 방식에 따라 야드 및 저장고를 효율적으로 운용할 수 있다.
 [제선 09-02-03] 야드 및 저장고는 안전 재고 일수, 환경 관리, 기상 관계를 고려하여 관리할 수 있다.

다) 원료탄 불출하기

- [제선 09-03-01] 원료탄 불출 설비의 구조를 이해하고 이상 여부를 판단할 수 있다.
 [제선 09-03-02] 원료탄 불출 벨트 컨베이어의 구조를 이해하고 점검 및 이상 여부를 판단할 수 있다.
 [제선 09-03-03] 운전자의 작업을 쉽고 안전하게 하도록 인터록 장치를 조정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 09-03-02] 원료탄 불출 벨트 컨베이어는 각종 폴리와 클리너, 스크래퍼, 롤러 등이 포함되며 이를 이해하고 안전수칙을 준수하여 점검할 수 있도록 지도한다.

10) 코크스 제조 원료탄 처리

가) 원료탄 선별하기

- [제선 10-01-01] 야드에서 불출된 원료탄을 저장 빈에 저장하여 관리할 수 있다.
- [제선 10-01-02] 원료탄에 혼입된 이물질을 빈 저장 과정에서 분리 작업할 수 있다.
- [제선 10-01-03] 원료탄 수송 중에 수송량을 측정할 수 있다.

나) 원료탄 파쇄하기

- [제선 10-02-01] 원료탄 파쇄 입도를 조정할 수 있다.
- [제선 10-02-02] 원료탄 파쇄기의 파쇄 방법과 구조를 이해할 수 있다.
- [제선 10-02-03] 파쇄기를 관리하고 간격을 조정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 10-02-01] 코크스 제조에서 가장 적절한 장입탄으로 관리하기 위해서는 크리셔의 간격조정과 운전자의 대응력이 필요함을 지도한다.

다) 원료탄 분류하기

- [제선 10-03-01] 파쇄된 원료탄을 종류별로 구분할 수 있다.
- [제선 10-03-02] 파쇄된 원료탄을 크기별로 구분하여 균일화할 수 있다.
- [제선 10-03-03] 파쇄된 원료탄을 분류하여 배합 빈으로 운반 작업을 할 수 있다.

11) 코크스 제조 원료탄 배합

가) 원료탄 배합하기

- [제선 11-01-01] 파쇄된 원료탄을 배합 빈에 입조하여 관리할 수 있다.
- [제선 11-01-02] 배합 지시서에 따라 배합 비율만큼 일정하게 원료탄을 불출할 수 있다.
- [제선 11-01-03] 정량 불출 설비(CFW)의 작동 원리를 이해하고 운전할 수 있다.

나) 원료탄 혼합하기

- [제선 11-02-01] 배합된 원료탄을 골고루 혼합할 수 있다.
- [제선 11-02-02] 부착탄 제거 설비를 유지하고 관리할 수 있다.
- [제선 11-02-03] 원료탄 혼합기를 유지하고 관리할 수 있다.

다) 원료탄 입조하기

- [제선 11-03-01] 혼합된 원료탄을 콜 빈에 입조할 수 있다.
 [제선 11-03-02] 콜 빈의 컨베이어 설비를 유지 관리할 수 있다.
 [제선 11-03-03] 콜 빈의 집진 설비를 운전할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 11-03-03] 콜 빈은 혼합된 원료탄을 상부 원료탑 위에 위치하는 빈을 의미하며, 벨트 컨베이어 슈트부에 후드를 설치해서 원료탄 운송 중에 발생하는 분진을 포집하는 집진 장치를 안전 수칙에 맞추어 운전하도록 지도한다.

12) 코크스 소화

가) 코크스 습식 소화하기

- [제선 12-01-01] 적열 코크스를 적재한 소화차를 운전하여 소화탑 내에 정위치시킬 수 있다.
 [제선 12-01-02] 소화탑 내에서 설정된 살수량으로 냉각하고 살수 시간을 조정할 수 있다.
 [제선 12-01-03] 대기로 방출되는 수증기 중의 분진을 포집할 수 있다.
 [제선 12-01-04] 소화차 버킷과 배관 내의 냉각수를 배출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 12-01-03] 환경 관련 법규와 산업안전보건법을 준수하며 작업할 수 있도록 지도한다.

나) 소화탑 설비 관리하기

- [제선 12-02-01] 소화용 공급 펌프와 급수 파이프 상태를 최상으로 관리할 수 있다.
 [제선 12-02-02] 소화탑 내부의 수증기 증발 상태를 수시 점검하여 분진 포집 장치를 관리할 수 있다.
 [제선 12-02-03] 침전지로 이송된 잔여 소화수의 수위 관리를 할 수 있다.
 [제선 12-02-04] 침전지 바닥에 침적된 분 코크스를 스크래퍼를 운전하여 수거할 수 있다.

다) 코크스 건식 소화하기

- [제선 12-03-01] 적열 코크스를 적재한 버킷 카를 운전할 수 있다.
 [제선 12-03-02] 크레인을 운전하여 버킷에 적재된 적열 코크스를 냉각탑에 장입할 수 있다.
 [제선 12-03-03] 냉각탑에서 순환 가스를 사용하여 적열 코크스를 냉각할 수 있다.
 [제선 12-03-04] 냉각이 완료된 코크스를 정량 불출할 수 있다.
 [제선 12-03-05] 적열 코크스의 폐열 회수 설비를 가동하여 스팀 및 전력 등을 생산할 수 있다.
 [제선 12-03-06] 적열 코크스 장입 및 냉각 코크스 불출 시 비산 분진을 포집할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 12-03-06] 환경 관련 법규와 산업안전보건법을 준수하며 작업할 수 있도록 지도한다.

라) 건식 소화(CDQ) 설비 관리하기

- [제선 12-04-01] 적열 코크스 취급 설비를 관리하고 운전할 수 있다.
- [제선 12-04-02] 적열 코크스 냉각탑 설비를 유지 관리할 수 있다.
- [제선 12-04-03] 코크스를 배출 장치를 운전할 수 있다.
- [제선 12-04-04] 냉각 가스 순환 설비와 폐열 보일러 설비를 유지 관리할 수 있다.
- [제선 12-04-05] 환경 집진 설비를 유지 관리할 수 있다.
- [제선 12-04-06] 순수 제조 장치를 유지 관리할 수 있다.

13) 코크스 화성 가스 배송

가) 타르 회수하기

- [제선 13-01-01] 미정제 COG 배송에 따른 화성 정제 공정을 이해할 수 있다.
- [제선 13-01-02] 미정제 COG 중 타르를 중력과 비중 차에 따른 분리, 회수, 불출할 수 있다.
- [제선 13-01-03] 타르 분리 회수 설비를 점검하고 운전할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 13-01-02] 중력과 비중차에 의해 타르를 분리하고 회수하는 원리를 이해하고 작업표준을 토대로 양질의 타르를 생산하도록 지도한다.

나) 가스 흡입하기

- [제선 13-02-01] 안수와 분리된 COG를 냉각수를 이용하여 냉각할 수 있다.
- [제선 13-02-02] PGC 설비를 운전하여 온도 관리를 할 수 있다.
- [제선 13-02-03] 전기 집진기에서 mist 상태의 타르를 제거할 수 있다.

다) 가스 배송하기

- [제선 13-03-01] 가스 발생량에 대한 오븐 내 압력을 일정하게 유지할 수 있다.
- [제선 13-03-02] 가스 배송기를 구성하는 장치를 이해하고 운전할 수 있다.
- [제선 13-03-03] 정제 설비에서 COG를 정제 후 가스 홀더에 보낼 수 있다.

14) 소결·코크스 제조 설비 관리

가) 소결·코크스 설비 점검하기

[제선 14-01-01] 일상, 정기적으로 청각, 시각과 검사 및 측정기를 통해 관련 설비의 작동 상태, 이상 유무를 파악할 수 있다.

[제선 14-01-02] 설비 매뉴얼에 따라 설비의 성능과 점검 포인트를 파악하고 이상 유무를 확인할 수 있다.

[제선 14-01-03] 설비 매뉴얼에 따라 설비의 작동 범위, 스펙, 작동 순서 등을 파악할 수 있다.

[제선 14-01-04] 설비 관리의 목적과 이론을 이해하고 기능을 숙지하여 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 14-01-01] 디지털 기술을 활용하여 모터 및 감속기, 벨트 컨베이어의 작동 상태와 이상 유무를 파악하는 활동을 통해 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 소결·코크스 설비 유지 보수하기

[제선 14-02-01] 설비 관리 매뉴얼에 따라서 설비를 점검하고 설비 교체 주기에 따라 교체할 수 있다.

[제선 14-02-02] 설계 스펙을 정확히 파악하여 설비 관리 방안에 따라 교체, 보수할 수 있다.

[제선 14-02-03] 설비 성능을 향상시키기 위한 개선 및 개조를 할 수 있다.

[제선 14-02-04] 각종 설비 부품의 수급 가능 여부를 파악하여 부품을 관리할 수 있다.

[제선 14-02-05] 설비의 수리 작업 시 전체 공정에서 작업 순서를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 14-02-01] 소결·코크스 설비뿐만 아니라 일반적인 기계 설비를 유지하고 보수할 때 필요한 지식으로 윤활유 관리를 통해 설비의 성능을 유지하는 방법에 대해 지도하도록 한다.

다) 소결·코크스 급유·급지하기

[제선 14-03-01] 설비 관리 매뉴얼에 따라 설비의 급유·급지 포인트를 파악할 수 있다.

[제선 14-03-02] 설비 관리 매뉴얼에 따라 각종 그리스의 종류와 오일의 종류를 분별할 수 있다.

[제선 14-03-03] 설비 관리 매뉴얼에 따라 각 설비의 급유·급지 주기를 이해하고 준수하여 관리할 수 있다.

[제선 14-03-04] 설비 관리 매뉴얼에 따라 자동 그리스 급지 시스템을 파악하고, 수동 그리스를 급지할 수 있다.

[제선 14-03-05] 윤활유의 열화 원인을 이해하여 설비 관리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 14-03-04] 설비 관리 매뉴얼에 따라 자동 그리스와 수동 그리스 급지 시스템을 파악하고 급지 관련 문제가 발생했을 때 타이머를 설정하거나 수동으로 그리스를 투입하는 활동을 통해 문제를 해결할 수 있도록 한다.

라) 소결·코크스 비정상 시 조치하기

- [제선 14-04-01] 설비의 비정상 상황을 파악하고 작업 표준에 따라 관련 설비를 제어하고 관리할 수 있다.
 [제선 14-04-02] 설비의 비정상 상황이 전·후 공정에 미치는 영향을 파악하고 대응 방안을 수립할 수 있다.
 [제선 14-04-03] 설비 매뉴얼 및 스펙에 따라 설비의 성능과 작동 순서를 파악할 수 있다.
 [제선 14-04-04] 설비 고장 시 위험성을 숙지하고 안전 대책을 수립하여 수리 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 14-04-01] 비정상 시 작업이란 작업이 안 되거나 이상이 있지만 제품 품질상에 큰 문제가 없어 작업이 가능한 경우, 작업자가 설비의 이상을 인지하고 대응하는 작업을 말하며, 이러한 상황을 파악하여 관련 설비를 제어하고 관리할 수 있도록 지도한다.

15) 고로 기본 작업

가) 고로 연·원료 점검하기

- [제선 15-01-01] 소결광의 환원 상태를 육안 점검하고 관리할 수 있다.
 [제선 15-01-02] 코크스의 외관을 육안 점검하여 함수율을 예측하고 관리할 수 있다.
 [제선 15-01-03] 고로 빈 하부 절출량을 확인하여 반출 게이트의 개도를 조정하여 스크린 효율을 향상시킬 수 있다.
 [제선 15-01-04] 스크린된 연·원료 상태를 점검하여 스크린 매트를 관리할 수 있다.

나) 고로 설비 점검하기

- [제선 15-02-01] 설비 점검의 목적과 종류에 대해 이해하고 설비 점검에 적용할 수 있다.
 [제선 15-02-02] 고로 조업에 사용되는 주요 설비의 점검 개소와 점검 방법을 숙지하고 수행할 수 있다.
 [제선 15-02-03] 설비 유지 보수를 위한 설비 보전에 대해 이해하고 설비 점검에 응용할 수 있다.
 [제선 15-02-04] 설비의 장수명화를 위해 급유, 급지 개소를 파악하고 수행할 수 있다.
 [제선 15-02-05] 설비 비정상 시 신속한 관리와 대응을 할 수 있다.

다) 고로 노체 관리하기

- [제선 15-03-01] 벨-레스(bell-less) 방식의 장입 설비를 운전할 수 있다.
 [제선 15-03-02] 노벽 구조를 이해하고 냉각 설비를 관리할 수 있다.
 [제선 15-03-03] 노체 철폐 점검과 이상 발생 시 조치 및 관리할 수 있다.
 [제선 15-02-04] 풍구상을 구성하고 있는 설비의 특징을 이해하고 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 15-03-03] 고로 노체 관리 작업이 비정상적이면 고로 노황이 나빠져서 고로 휴풍이나 고로 조업 불능이 발생할 수 있으므로 이러한 상황을 파악하고 관련 설비를 제어하고 관리할 수 있도록 지도한다.

라) 고로 조업하기

[제선 15-04-01] 고로 장입 연·원료의 종류와 구비 조건을 이해하고 관리할 수 있다.
 [제선 15-04-02] 고로 연·원료의 사전 처리와 수송 설비에 대해 이해하고 관리할 수 있다.
 [제선 15-04-03] 장입물 분포 관리와 노황 관리 전반에 대해 이해하고 노황 관리 작업을 수행할 수 있다.
 [제선 15-04-04] 노황 이상 발생 시 원인 분석과 신속한 대응으로 노황을 정상적으로 유지 및 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 15-04-01], [제선 15-04-02], [제선 15-04-03]은 철강 제조의 핵심 작업으로 [재일 03-01]과 연계하여 학습하도록 한다.

마) 고로 주상 작업하기

[제선 15-05-01] 주상 설비의 종류와 기능을 이해하고 점검 및 관리할 수 있다.
 [제선 15-05-02] 출선 상태의 육안 확인과 출선 트렌드를 판독하여 폐쇄와 차회 출선구 개공 시점을 판단할 수 있다.
 [제선 15-05-03] 주상 탕도의 배치와 기능을 이해하고 점검, 관리할 수 있다.
 [제선 15-05-04] 출선구의 개공과 폐쇄 작업을 수행할 수 있다.
 [제선 15-05-05] 출선구의 면 관리와 용융물 유도 및 경주통을 관리하여 안전하게 용선을 수선할 수 있다.
 [제선 15-05-06] 슬래그 분리 및 슬래그를 드라이 퍼트 처리 또는 수재 처리를 할 수 있다.

16) 고로 조업

가) 연·원료 평량하기

[제선 16-01-01] 고로 빈에 저장되어 있는 연·원료를 광량 설정 기준에 따라 평량기를 이용하여 정확하게 평량할 수 있다.
 [제선 16-01-02] 연·원료의 정량 절출을 위한 연·원료 빈 및 평량 호퍼 하부의 게이트 작동 원리를 이해하고 동작을 할 수 있다.
 [제선 16-01-03] 평량된 연·원료를 이송 설비를 이용하여 노정 설비로 이송할 수 있다.
 [제선 16-01-04] 연·원료 평량 설비 이상 발생 시 안정적인 평량이 가능하도록 조치 작업을 할 수 있다.

나) 연·원료 장입하기

- [제선 16-02-01] 노정 장입 설비의 구조와 원리를 이해할 수 있다.
 [제선 16-02-02] 장입물 레벨 측정 장치를 이용하여 연·원료의 장입 시점을 설정할 수 있다.
 [제선 16-02-03] 노정 호퍼에 이송된 연·원료를 균·배압 밸브를 조정하여 고로 내부로 장입할 수 있다.
 [제선 16-02-04] 노정 장입 슈트를 이용하여 연·원료의 고로 내 장입물 분포를 조정할 수 있다.

다) 노황 관리하기

- [제선 16-03-01] 목표 생산량을 고려하여 풍량 및 부하 산소량을 조정할 수 있다.
 [제선 16-03-02] 용선 온도를 제어하기 위해 풍온과 미분탄 투입량을 조정할 수 있다.
 [제선 16-03-03] 노 내 통기 저항 지수의 변화에 따라 조습 사용 및 감·증풍을 할 수 있다.
 [제선 16-03-04] 노체 계측기와 조업 지수를 활용하여 노황 관리를 할 수 있다.
 [제선 16-03-05] 노체 히터 로드 지수 변화로 노 내 가스 분포 및 노벽부의 열부하를 예측 및 대응할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 16-03-04] 노황 관리는 고로 내 장입된 연원료가 노 내에서 용해되어 용선이 생성되기까지의 노 내 장입물 강하와 환원을 비롯한 제반 반응 및 노열관리, 통기성, 가스류 관리 등을 통해 고로 조업을 최적의 상태로 유지하고 관리하는 작업으로 노체 계측기와 조업 지수를 활용하여 관리하는 방법에 대해 지도하도록 한다.

라) 비정상 시 조치하기

- [제선 16-04-01] 취발 발생 시 대응 및 노열 관리를 위한 열보상과 노황 관리를 할 수 있다.
 [제선 16-04-02] 행킹 발생 시 봉락 작업 및 노황 관리를 할 수 있다.
 [제선 16-04-03] 슬립 발생 시 노황 관리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 16-04-01] 비정상 조업 대응 시 지정된 안전 보호구를 착용하고 취발 발생 원인에 따라 노 내 가스류를 안전하게 관리하며 문제를 해결할 수 있도록 지도한다.

17) 고로 열풍로 작업

가) 열풍 제조하기

- [제선 17-01-01] 열풍로 건조 작업을 수행할 수 있다.
 [제선 17-01-02] 열풍로 연소 준비 및 연소 작업을 통해 축열실을 냉풍 승온에 필요한 온도로 상승시킬 수 있다.
 [제선 17-01-03] 열풍로의 돔 온도와 배가스 온도를 판단하여 축열실을 최적의 상태로 관리할 수 있다.
 [제선 17-01-04] 열풍로 연소 시퀀스에 사용되는 각 밸브를 동작시킬 수 있다.
 [제선 17-01-05] 축열실 온도 제어와 최적의 연소 상태 유지를 위한 공연비를 조정할 수 있다.

나) 열풍 취입하기

- [제선 17-02-01] 축열실에서 고온으로 전환된 열풍을 고로에서 설정된 온도로 조정하여 고로에 송풍할 수 있다.
 [제선 17-02-02] 송풍 시퀀스(sequence)에 사용되는 각 밸브를 동작시킬 수 있다.
 [제선 17-02-03] 열풍로의 정상적인 교체 운전의 여부 판단과 이상 발생 시 신속한 대응을 할 수 있다.
 [제선 17-02-04] 열풍로 교체 주기를 열풍로 운영 계획에 맞게 조정할 수 있다.
 [제선 17-02-05] 열풍로 교체 시 풍온과 배가스의 온도 상태를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 17-02-02] 송풍 시퀀스(sequence)에 사용되는 각 밸브의 동작 순서를 이해하여 동작시키고 밸브 상태를 철저히 확인하며 풍온 추이를 확인하도록 지도한다.

다) 열풍로 설비 운전하기

- [제선 17-03-01] 열풍로의 형식과 특징을 이해하고 각종 밸브의 기능과 작동을 할 수 있다.
 [제선 17-03-02] 조습 및 산소 부화 송풍을 위한 설비 구성을 이해하고 작동을 할 수 있다.
 [제선 17-03-03] 열풍로 배열 회수 설비를 이용해서 폐열을 회수 활용하여 에너지를 절감할 수 있다.
 [제선 17-03-04] C.O.G Booster 설비를 가동시켜 연소용 C.O.G 공급과 혼소율을 조정할 수 있다.
 [제선 17-03-05] 설비를 점검을 통해 이상 여부를 확인할 수 있다.
 [제선 17-03-06] 열풍로 연소 계통도를 이해하고 송·휴풍 작업 시 내부 Steam Purge를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 17-03-04] C.O.G 취급 시 폭발과 중독에 관한 주의 사항을 확실히 숙지하고 설비를 가동하도록 지도한다.

라) 열풍로 설비 관리하기

- [제선 17-04-01] C.O.G Booster 설비를 점검하여 안정적인 C.O.G 공급과 누기 유무를 확인할 수 있다.
- [제선 17-04-02] C.A.F(Combustion Air Fan)를 점검하여 안정적으로 연소용 공기를 공급할 수 있다.
- [제선 17-04-03] 연소용 공기와 BFG의 예열을 통한 열효율 향상을 위해 배열 회수 설비를 점검하고 관리할 수 있다.
- [제선 17-04-04] 원활한 열풍 공급을 위해 축열실 및 돔 온도를 관리할 수 있다.
- [제선 17-04-05] 밸브의 정상적인 작동 유무와 이상 여부를 점검하여 관리할 수 있다.
- [제선 17-04-06] 열풍변의 냉각수 누수 유무를 확인하고 이상 시 조치할 수 있다.

18) 고로 미분탄 제조

가) 미분탄 제조하기

- [제선 18-01-01] 미분탄 제조에 필요한 원료탄의 수송 설비를 운전할 수 있다.
- [제선 18-01-02] 미분탄 제조를 위한 적정 급탄량을 조정하여 분쇄기로 공급할 수 있다.
- [제선 18-01-03] 밀의 출구 온도를 관리하기 위한 웨스트 가스 및 코크스 오븐 가스(COG)량을 조정, 공급하여 원료탄을 분쇄할 수 있는 최적의 상태로 예열할 수 있다.
- [제선 18-01-04] 원료탄을 분쇄기에서 파쇄하여 저장조로 이송하여 적정 재고를 유지, 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 18-01-01] 원료탄 수송 설비 운전 시 작업표준 및 안전관리 기준을 준수하여 작업하도록 지도한다.

나) 미분탄 취입하기

- [제선 18-02-01] 취입 호퍼를 관리하여 안정적으로 고로에 미분탄을 취입할 수 있다.
- [제선 18-02-02] 삼방변을 조작하여 미분탄 랜스(Lance)의 취입 또는 공기의 퍼지(Purge) 작업을 수행할 수 있다.
- [제선 18-02-03] 고로 내에 안정적인 미분탄 취입을 위해 랜스(Lance)를 최적의 상태로 관리할 수 있다.
- [제선 18-02-04] 송·휴풍 시 미분탄 취입을 중단하거나 개시할 수 있다.
- [제선 18-02-05] 미분탄 취입에 필요한 공기 컴프레셔와 질소 컴프레셔를 운전할 수 있다.

다) 미분탄 설비 운전하기

- [제선 18-03-01] 미분탄 제조 및 취입 설비의 구성을 이해하고 점검 및 관리할 수 있다.
 [제선 18-03-02] 미분탄 취입의 목적을 이해하고 제조 및 취입 설비를 최적의 상태로 운전할 수 있다.
 [제선 18-03-03] 미분탄 취입 랜스의 상태를 파악하고 최적의 상태로 관리할 수 있다.
 [제선 18-02-04] 미분탄 취입 중지 시 풍구상의 신속한 조치 작업을 통하여 2차 설비 사고를 방지할 수 있다.
 [제선 18-02-05] 미분탄 설비의 사전 점검을 통해 이상 유무를 확인하고 안정적인 가동을 위해 선제적인 대응을 할 수 있다.

19) 고로 설비 관리

가) 노정 설비 관리하기

- [제선 19-01-01] 고로 노정 설비 구성을 이해하고 관리할 수 있다.
 [제선 19-01-02] 노정 장입 설비의 원리와 구조를 이해하고 운전할 수 있다.
 [제선 19-01-03] 노정 설비 이상 발생 시 고로 조업과 설비를 안정적으로 유지 및 관리할 수 있다.

나) 고로 본체 설비 관리하기

- [제선 19-02-01] 노체에 설치된 계측기의 데이터를 판독하여 이상 유무를 판단할 수 있다.
 [제선 19-02-02] 히트 로드 및 고로 노체의 온도계와 압력계를 확인하여 노체의 열부하에 따른 본체 철판 열부하와 손상 유무를 판단할 수 있다.
 [제선 19-02-03] 고로 본체에 공급되는 냉각수의 급·배수 유량을 확인하여 스테이브, 냉각반의 누수 유무를 판단하고 조치할 수 있다.
 [제선 19-02-04] 고로 노저 수랭 계통의 점검을 통해 노저 온도와 노저 연와 수명 관리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 19-02-04] 노저 및 노벽 잔존 연와두께의 계산을 통한 노저온도 관리기술을 통해 노저 온도와 노저 연와 수명을 관리할 수 있도록 지도한다.

다) 고로 냉각 설비 관리하기

- [제선 19-03-01] 고로 냉각을 위한 펌프의 종류와 원리를 이해하고 최적의 상태로 유지·관리할 수 있다.
 [제선 19-03-02] 고압, 고유속 펌프의 스트레이너를 점검하여 막힘 여부에 따라 예비 펌프를 기동하고 교체 작업을 할 수 있다.
 [제선 19-03-03] 냉각 펌프 및 모터의 발열 유무와 베어링 점검을 통해 안정적으로 운전할 수 있다.
 [제선 19-02-04] 정전 시 안정적인 냉각 설비 운영을 위해 비상 디젤 발전기를 최적인 상태로 유지·관리할 수 있다.

라) 고로 풍구상 관리하기

- [제선 19-04-01] 송풍지 관류의 적열 유무와 체결부의 이상 유무를 점검 조치할 수 있다.
- [제선 19-04-02] 풍구 및 대풍구의 급배수 상태와 가스 검지를 통하여 이상 유무를 판단할 수 있다.
- [제선 19-04-03] 풍구 및 대풍구 이상 발생 시 교체 작업을 수행할 수 있다.
- [제선 19-04-04] 송풍지 관류 열풍 누기 및 풍구 대파 시 긴급 조치 작업을 할 수 있다.

마) 고로 냉각 설비 운전하기

- [제선 19-05-01] 고로 냉각수의 원활한 공급을 위하여 고압 펌프의 점검 및 운전을 할 수 있다.
- [제선 19-05-02] 풍구 및 대풍구의 냉각을 위하여 고유속 펌프의 점검 및 운전 작업을 할 수 있다.
- [제선 19-05-03] 냉각수의 온도 관리를 위하여 냉각팬을 기동할 수 있다.
- [제선 19-05-04] 냉각수 폰드 수위 관리를 할 수 있다.

20) 고로 가스 청정 설비 관리

가) 습식 스크레버 관리하기

- [제선 20-01-01] 고로 가스 중의 미세 분진을 제진하기 위한 습식 스크레버를 운전할 수 있다.
- [제선 20-01-02] 습식 스크레버에 공급되는 순환수의 분사량 및 수위를 관리할 수 있다.
- [제선 20-01-03] 습식 스크레버 설비를 제어하는 유압 설비를 점검, 운전할 수 있다.
- [제선 20-01-04] 습식 스크레버에 공급되는 순환수의 수질을 관리하여 청정 설비의 부식을 방지할 수 있다.
- [제선 20-01-05] 노정 가스의 압력 에너지를 회수하여 노정압 발전기를 운전할 수 있다.

나) 건식 사이클론 관리하기

- [제선 20-02-01] 건식 사이클론 제진기의 구조와 원리를 이해하고 점검할 수 있다.
- [제선 20-02-02] 사이클론 제진기의 주요 관리 개소를 숙지하고 관리할 수 있다.
- [제선 20-02-03] 더스트 배출 장치의 점검과 더스트 배출 작업을 수행할 수 있다.
- [제선 20-02-04] 사이클론 철피 파공 시 신속한 비상 조치 작업으로 환경 오염을 최소화할 수 있다.

다) 수처리 설비 운전하기

- [제선 20-03-01] 백필터 집진 설비의 운전 및 관리를 할 수 있다.
- [제선 20-03-02] 비습 스크레바를 거친 분진과 물을 분리하기 위해 시크너로 이송할 수 있으며 진공 탈수 장치를 운전할 수 있다.
- [제선 20-03-03] 시크너를 운전하여 배출수와 슬러지를 하부에 포집할 수 있다.
- [제선 20-02-04] 슬러지를 진공 탈수로 펌핑하여 슬러지를 포집할 수 있다.
- [제선 20-02-05] 배출수의 수질을 관리하기 위하여 폰드의 수위를 관리할 수 있다.

라) 수봉변 관리하기

- [제선 20-04-01] 고로 휴풍 작업 시 수봉변을 조작하여 수봉 작업을 수행할 수 있다.
- [제선 20-04-02] 배관 내 퍼지 작업을 통한 가스 치환 작업으로 폭발 및 질식 사고를 사전에 방지할 수 있다.
- [제선 20-04-03] 송풍 작업 시 가스관 내 산소 측정을 통해 고로 가스를 안전하게 가스 저장 시설로 통일 작업을 할 수 있다.
- [제선 20-04-04] 실 포트의 구조와 원리를 이해하고 조작, 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 20-04-01] 수봉변은 가스의 흐름을 차단하기 위해 가스 배관에 U자 형의 곡관부를 만들어 물을 채워 가스 흐름을 차단하는 설비로 고로 휴풍 작업 시 안전수칙을 준수하여 수봉 작업을 수행할 수 있도록 지도한다.

21) 고로 송·휴풍

가) 계획 휴풍하기

- [제선 21-01-01] 계획 휴풍 감광 계획에 따라 단계별 감광 작업을 실시할 수 있다.
- [제선 21-01-02] 휴풍 계획에 따라 단계별 감풍 작업을 실시할 수 있다.
- [제선 21-01-03] 저선 배출 상황과 장입물 안착 상태를 확인하여 감풍 단계를 조정할 수 있다.
- [제선 21-01-04] 휴풍 후 원활한 후속 작업이 가능하도록 안전한 후속 조치를 할 수 있다.

나) 돌발 휴풍하기

- [제선 21-02-01] 돌발 휴풍 상황별로 신속하게 최적의 휴풍 방법을 결정할 수 있다.
- [제선 21-02-02] 신속하게 주상 상황을 파악하여 최대한 신속하게 저선 배출을 실시할 수 있다.
- [제선 21-02-03] 돌발 상황을 주시하여 휴풍 시 용융물 역류가 최소화되도록 감풍량 설정을 할 수 있다.
- [제선 21-02-04] 돌발 유형에 따라 열보상을 위한 O/C비 조정을 할 수 있다.
- [제선 21-02-05] 돌발 상황을 주시하여 휴풍에 따른 피해가 최소화될 수 있도록 비상조치를 할 수 있다.
- [제선 21-02-06] 휴풍 및 후속 작업 시 안전사고 예방에 필요한 안전 관리를 할 수 있다.

다) 송풍하기

- [제선 21-03-01] 송풍 조건 및 준비 상황을 판단하여 송풍 가능 여부를 판단할 수 있다.
- [제선 21-03-02] 송풍 매뉴얼에 따라 안전하게 송풍 작업을 실시할 수 있다.
- [제선 21-03-03] 송풍 후 누기 테스트 매뉴얼에 따라 누설 검사(leak test) 및 이상 발생 시 조치 작업을 할 수 있다.
- [제선 21-02-04] 정해진 매뉴얼에 따라 단계별 증풍 작업과 필요시 열보상을 실시할 수 있다.

22) 고로 출선

가) 출선 준비하기

- [제선 22-01-01] 출선구의 상태를 확인하여 보수 필요 여부 확인 및 보수 작업을 수행할 수 있다.
- [제선 22-01-02] 주상 설비를 시운전하여 이상 유무를 판단하고 조치할 수 있다.
- [제선 22-01-03] 탕도 관리 상태를 확인하여 조치할 수 있다.
- [제선 22-01-04] 경주통 내화물 상태와 경동 상태를 점검하고 조치할 수 있다.
- [제선 22-01-05] 출선에 필요한 자재 목록과 준비 상태를 파악하고 지원할 수 있다.

나) 출선하기

- [제선 22-02-01] 개공기를 운전하여 출선구를 개공할 수 있다.
- [제선 22-02-02] 대탕도의 스프레쉬 커버 사용을 위해 메니플레이터를 운전할 수 있다.
- [제선 22-02-03] 안정적인 출선 작업과 용선 유도를 원활하게 하기 위하여 대탕도 및 소(지)탕도를 관리할 수 있다.
- [제선 22-02-04] 안정적인 출선 작업을 위하여 출선구와 출선구 면 상태를 점검 및 관리할 수 있다.
- [제선 22-02-05] 출선 중 용선과 슬래그 분리 및 유도 작업을 할 수 있다.
- [제선 22-02-06] 안정적인 수선 작업을 위해 경주통 및 경주통 낙구 관리와 용선 유도를 할 수 있다.
- [제선 22-02-07] 용선을 TLC, OLC에 수선하기 위해 경주통을 운전할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 22-02-07] 전공 실무 과목 ‘제강’의 [제강 04-02-03], [제강 04-02-04]와 연계하여 학습하도록 한다.

다) 출선 종료하기

- [제선 22-03-01] 출선구 폐쇄 작업을 위하여 출선구와 출선구 면(面) 상태를 점검 및 관리할 수 있다.
- [제선 22-03-02] HMI의 출선 트렌드를 확인하여 차기 출선 및 폐쇄 시점을 판단할 수 있다.
- [제선 22-03-03] 머드건을 운전하여 출선구를 폐쇄할 수 있다.
- [제선 22-02-04] 대탕도의 응고를 방지하기 위하여 보온 작업을 할 수 있다.

라) 비정상 시 조치하기

- [제선 22-04-01] 혈절, 압상, 유출, 생취 등 이상별 원인과 조치를 할 수 있다.
- [제선 22-04-02] 탕도 관리와 관련된 이상 발생 시 이상별 원인과 조치를 할 수 있다.
- [제선 22-04-03] TLC(Torpedo Ladle Car) 오버플로 발생 시 조치를 할 수 있다.
- [제선 22-04-04] 경주통 경동 불능 시 수동으로 경동시켜 용선을 수선할 수 있다.
- [제선 22-04-05] 설비 트러블 대비 또는 보수 작업을 위하여 대탕도 잔선 제거 작업을 안전하게 수행할 수 있다.
- [제선 22-04-06] 비트 일발 개공 불능 시 안정적인 저선 관리를 위하여 신속하게 산소 개공 작업을 실시할 수 있다.

23) 고로 슬래그 처리

가) 슬래그 탕도 관리하기

- [제선 23-01-01] 스키머의 슬래그 혼입 상태를 파악하여 배재구를 관리할 수 있다.
 [제선 23-01-02] 슬래그 탕도의 마모 상태를 점검하여 보수 작업 여부를 결정할 수 있다.
 [제선 23-01-03] 슬래그 괴재 및 수재 처리 작업을 위해 슬래그 탕도의 변경 작업을 수행할 수 있다.
 [제선 23-01-04] 슬래그 유출 사고를 방지하기 위해 슬래그 탕도 상태를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 23-01-02] 슬래그 탕도 점검작업 시 안전수칙을 철저히 지켜 수행하도록 지도한다.

나) 괴재 처리하기

- [제선 23-02-01] 드라이 피트의 상태를 파악하여 괴재 작업 시 폭발을 방지할 수 있다.
 [제선 23-02-02] 드라이 피트 살수 설비를 기동하여 살수 작업을 수행할 수 있다.
 [제선 23-02-03] 드라이 피트의 냉각 상태에 따라 괴재 운송 작업 여부를 파악할 수 있다.
 [제선 23-02-04] 괴재 슬래그의 사용 용도를 이해할 수 있다.

다) 수재 처리하기

- [제선 23-03-01] 수재 취제상의 상태를 점검하여 이상 유무를 판단할 수 있다.
 [제선 23-03-02] 수재 처리 설비의 일상 점검을 통하여 수재 설비를 관리할 수 있다.
 [제선 23-03-03] 수재 배출 상태를 파악하여 연속 운전을 수행할 수 있다.
 [제선 23-03-04] 수재 슬래그의 사용 용도를 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 23-03-02] 수재 슬래그 처리 설비를 이해하고 비정상 상황 발생 시 적극적인 대처를 통해 설비를 안정화하도록 지도한다.

24) 제선 환경 관리

가) 제선 환경 관리 법규 이행하기

- [제선 24-01-01] 직무자에게 적용되는 법규에 대해 교육하고 관리할 수 있다.
 [제선 24-01-02] 공정에 사용되는 장·설비, 물질, 재료, 안전 환경 장구 등에 적용되는 법규에 대해 이해하고 적용할 수 있다.
 [제선 24-01-03] 공정에서 취급하는 유해·화학 물질의 관리와 발생하는 오염 물질에 대한 취급, 처리 등에 대한 관련 법규를 이행할 수 있다.
 [제선 24-01-04] 관련 법규 위반 사항 발생을 사전에 발굴하여 개선할 수 있다.

나) 제선 환경 보건 관리하기

- [제선 24-02-01] 환경 보건 관련 법규에 따라 관련 규정과 설비를 파악하여 설비를 제어할 수 있다.
- [제선 24-02-02] 설비 매뉴얼에 따라 환경 관련 설비를 가동하고 정비할 수 있다.
- [제선 24-02-03] 작업 표준서에 따라 각종 부품의 성능을 이해하고 교체 주기에 맞추어 교체하여 성능을 향상하기 위한 개조, 개선 작업을 할 수 있다.
- [제선 24-02-04] 환경 보건 관련 법규와 규정에 따라 비상조치 절차를 파악하여 긴급 상황 발생 시 비상조치를 할 수 있다.
- [제선 24-02-05] 물질 안전 보건 자료(MSDS) 관련 지식을 이해하고 취급상의 작업자 환경 안전을 확보할 수 있다.

다) 제선 환경 영향 평가하기

- [제선 24-03-01] 작업 표준서에 명시된 단위 작업과 요소 작업에 대한 환경 위험을 파악할 수 있다.
- [제선 24-03-02] 단위 작업과 요소 작업의 환경 위험을 빈도, 강도를 계산하여 환경 위험도를 정할 수 있다.
- [제선 24-03-03] 정해진 위험도 중 작업에 영향을 크게 미치는 환경 위험에 대해 대책을 수립하고 개선할 수 있다.
- [제선 24-03-04] 개선 사항을 작업 표준과 작업에 적용할 수 있다.

25) 제선 안전 관리

가) 제선 안전 법규 이행하기

- [제선 25-01-01] 직무자에게 적용되는 법규에 대해 교육하고 관리할 수 있다.
- [제선 25-01-02] 공정에 사용되는 장·설비, 물질, 재료, 안전 환경 장구 등에 적용되는 법규에 대해 이해하고 적용할 수 있다.
- [제선 25-01-03] 공정에서 취급하는 유해·화학 물질의 관리와 발생하는 오염 물질에 대한 취급, 처리 등에 대한 관련 법규를 이행할 수 있다.
- [제선 25-01-04] 관련 법규 위반 사항 발생을 사전에 발굴하여 개선할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제선 25-01-03] 물질 안전 보건 자료(MSDS), 화학 물질 분류 표지 세계 조화 시스템(GHS)을 관리하고 적용하는 기술을 습득하여 제선 공정에 취급되는 물질을 취급하고 처리할 수 있도록 한다.
- [제선 25-01-04] 「건설 기계 관리법」 적용 대상 장비의 운전과 관리 기술에 대해 알고 관련 법규 위반 사항을 발굴하여 개선할 수 있도록 지도한다.

나) 제선 안전 교육하기

- [제선 25-02-01] 산업 안전 보건법 등에 의한 제선 종사원의 직무 사고 예방을 위한 안전 교육 계획을 수립할 수 있다.
- [제선 25-02-02] 산업 안전 보건법 등에 의한 정기적인 안전 교육 방법, 주기, 시간 등을 파악하여 직무 사상 사고 발생을 예방할 수 있다.
- [제선 25-02-03] 공정별 작업에 대해 파악하고 작업자가 안전하게 작업할 수 있는 작업 표준을 제정·개정하여 교육할 수 있다.
- [제선 25-02-04] 작업 표준을 주기적으로 검토·개정하고 이 사항을 공정별 종사원에게 전파 교육을 할 수 있다.

다) 제선 위험성 평가하기

- [제선 25-03-01] 작업 표준서에 명시된 단위 작업과 요소 작업에 대한 환경 위험을 파악할 수 있다.
- [제선 25-03-02] 단위 작업과 요소 작업의 환경 위험을 빈도, 강도를 계산하여 환경 위험도를 정할 수 있다.
- [제선 25-03-03] 정해진 위험도 중 작업에 영향을 크게 미치는 환경 위험에 대해 대책을 수립하고 개선할 수 있다.
- [제선 25-02-04] 개선 사항을 작업 표준과 작업에 적용할 수 있다.

라) 제선 안전 점검하기

- [제선 25-04-01] 일상 점검 및 수시 점검, 정기 점검 계획을 수립하고 실행할 수 있다.
- [제선 25-04-02] 재해 발생 공정이나 유사 재해 발생 작업에 대해서는 별도로 주기를 정하고 점검할 수 있다.
- [제선 25-04-03] 공정과 작업 점검을 통해 발굴된 위험 요인에 대해서는 관리하고 개선할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘제선’ 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 재료 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘제선’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 디지털 역량, 창의적 사고 역량, 의사소통 역량, 문제 해결 능력, 공동체 역량 및 자기 관리 역량을 함양하는 데 목표를 둔다.
- 나) ‘제선’ 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 필수 지식, 기능, 태도 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.

- 다) '제선' 교과와 성취목표와 역량을 달성하기 위해 실제 제선 직무를 수행할 수 있도록 연계된 수업 방법을 구안한다.
 - 라) 디지털 역량을 함양할 수 있도록 제선 교과 맥락에 적합한 디지털 기술을 활용한다.
- 2) '제선'의 학습 활동 과정에서 지식, 내용 이해를 돕기 위해 시청각 자료와 설비 축소 모형 등을 활용하여 학생들이 제철 산업에 흥미를 느끼고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) 제선 조업을 수행하기 위한 기초 지식으로서 '소결광 제조 기본 작업', '코크스 제조 기본 작업', '고로 기본 작업', '고로 조업', '고로 설비 관리' 등에 관한 지식 및 기술을 학습하는 과정에서 시청각 자료와 설비 축소 모형 등을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다.
 - 나) 원격 교육 상황이나 온오프라인 연계 수업 시 각종 제선 설비 구조나 동작 원리에 관한 시청각 자료를 활용하여 교수·학습 활동이 이루어질 수 있도록 한다.
 - 다) '고로 조업' 시 노환 관리에 필요한 화학적 조성 변화에 대해 협동 학습을 통해 학습하고 서로 확인할 수 있도록 지도한다.
 - 라) '제선 환경 관리', '제선 안전 관리'에서 직무 종사자에게 적용되는 법규, 규정, 환경 영향에 대해 서로의 의견을 나누고 토론하는 학습 활동이 이루어질 수 있도록 한다.
- 3) '제선'의 학습 활동 과정에서 거대한 장치 산업의 특성을 반영하여 현장 견학, 현장 전문가 특강, 설비 축소 모형, 시뮬레이션 학습 등을 통한 직간접적 경험 기회를 제공하여 실무적 역량을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) '제선' 교과는 실제로 학교에서 수행해 볼 수 없는 장치 산업의 특성이 있어 현장 견학을 통한 직접적 경험 기회를 제공하여 제선 전체 공정에 대해 이해하도록 한다.
 - 나) '소결 연·원료 수입', '소결 연·원료 배합', '소결 연·원료 장입', '소결광 파쇄', '소결광 선별', '코크스 제조 원료탄 수입', '코크스 제조 원료탄 처리', '코크스 제조 원료탄 배합' 학습 영역에서 소결 및 코크스 제조 조업에 필요한 기술을 시뮬레이션 학습을 하도록 하고, 공정도 그리기 등을 통해 공정별 특징과 방법을 파악하여 실제 산업 현장에서 직무를 수행할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.
 - 다) '소결 부대설비 운전', '코크스 소화', '소결·코크스 제조 설비 관리', '고로 열풍로 작업', '고로 미분탄 제조', '고로 설비 관리', '고로 가스 청정 설비 관리' 등 설비 운전 및 관리 시 문제 상황과 이에 따른 조치 사항을 이해하고 수행할 수 있도록 문제 해결형 교수·학습 활동을 통해 학생의 참여 동기를 높일 수 있도록 계획한다.

- 라) 현장에서의 직무 상황과 제선 조업의 신기술에 대한 학습을 위해 현장 전문가 특강을 활용하여 실제 직무 상황을 정확히 알 수 있도록 지도한다.
 - 마) 공동훈련센터 등의 시설을 통해 실험·실습이 가능한 설비를 확보하여 점진적으로 확장된 경험을 할 수 있도록 한다.
 - 바) 원격 교육 상황이나 온오프라인 연계 수업 시 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 통해 주어진 문제 상황을 확인하고 이를 조치하는 방안에 대해 고민하고 토론할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
- 4) '제선' 교과를 학습하는 과정에서 학생이 제철 산업에 대한 올바른 태도와 윤리 의식을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 5) '재료' 교과(군)의 총체성을 고려하여 교과와 교과 간의 연계성, 자격 과정과 연계성을 고려하여 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 전공 일반 과목 '재료 일반'의 '공업 재료', '철강 재료' 학습 영역과 연계하여 지도한다.
 - 나) 전공 실무 과목 중 철을 만드는 공정으로 연결되는 '제강', '압연' 교과와 연계하여 지도한다.
 - 다) 국가 기술 자격 종목 중 제선 기능사 자격 취득과 연계하여 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) '제선' 과목은 제철 산업에서 기초가 되는 과목으로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 현장 견학이나 모형을 통한 실습을 진행할 때는 기계 설비 안전 교육을 충분히 시행하여 낙하, 끼임 등의 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 3) 협동 학습이나 문제 해결형 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 4) 제선 직무를 수행하면서 건전한 사고와 윤리 의식을 갖출 수 있도록 유의한다.
- 5) 제선 관련 지식이나 기술을 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 유의한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '제선' 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 제선 직무에서 요구하는 디지털 역량, 창의적 사고 역량, 의사소통 역량, 문제 해결 능력, 공동체 역량 및 자기 관리 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) '제선'의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 모형 실습 및 정보 검색을 통해 추상적 개념과 현장에서의 적용을 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 영역별 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 견학, 현장 전문가 특강 혹은 시청각 자료 등을 통해 학생들이 공정별 특징과 방법에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 하고, 이 과정에서 공정도 그리기, 조사 보고서 작성하기 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) '제선'을 학습하는 과정에서 문제 해결형 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 5) 직접적인 실습이 어려우므로 시뮬레이션 학습이나 온라인 매체를 통한 정보 수집, 협동 학습 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키고 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 6) '제선'을 학습하는 과정에서 학생이 제철 산업에 대한 올바른 윤리 의식과 바람직한 태도를 가졌는지 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 7) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 가장 최하인 경우 부여하는 점수임을 고려하여 비율을 계획하여 적용하며, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게 영역별 학습 목표에 도달할 수 있는 기초 보충 자료를 제작하여 제시한다.
- 8) 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필·수행평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

- 9) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘소결광 제조 기본 작업’, ‘코크스 제조 기본 작업’, ‘고로 기본 작업’, ‘고로 조업’, ‘고로 설비 관리’ 학습 영역에서는 조업별 지식과 핵심 기술을 설명할 수 있는지 퀴즈나 면접 등의 방법으로 평가한다.
- 2) ‘소결 부대설비 운전’, ‘코크스 소화’, ‘소결·코크스 제조 설비 관리’, ‘고로 열풍로 작업’, ‘고로 미분탄 제조’, ‘고로 설비 관리’, ‘고로 가스 청정 설비 관리’ 학습 영역에서는 설비를 운전하고 관리하는 것과 관련된 지식과 기술에 대해 제시하고 문제 상황이 일어났을 때 원인과 해결 방안을 설명할 수 있는지 평가한다.
- 3) ‘소결 연·원료 수입’, ‘소결 연·원료 배합’, ‘소결 연·원료 장입’, ‘소결광 파쇄’, ‘소결광 선별’, ‘코크스 제조 원료탄 수입’, ‘코크스 제조 원료탄 처리’, ‘코크스 제조 원료탄 배합’ 학습 영역에서 각각의 공정이 어떻게 이루어져 있는지 공정도를 작성하도록 하고, 이미지 편집 툴이나 디지털 기기를 활용하여 도식적으로 표현할 수 있는 능력을 평가한다.
- 4) ‘고로 송·휴풍’, ‘고로 출선’, ‘고로 슬래그 처리’ 학습 영역에서는 고로를 안정적으로 운행하기 위한 작업으로 직접적인 실습 평가가 어려우므로 지식과 기능에 대한 포트폴리오 작성 및 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.
- 5) ‘제선 환경 관리’, ‘제선 안전 관리’ 학습 영역에서는 직무 종사자에게 적용되는 법규, 규정, 환경에의 영향에 관한 토론을 시행하고 과정을 증시하는 평가를 실시한다.

2. 제강

1. 성격 및 목표

가. 성격

제강 분야는 우리나라 산업의 바탕을 이루는 기반 산업으로, 제조업 전반에 걸쳐 중요한 역할을 하고 있다. 타 산업과의 연계성이 높아, 최종 제품의 품질과 성능을 결정하는 중요한 생산 기반 기술로 주목 받고 있으며, 첨단 산업의 경쟁력 강화에도 기여도가 큰 산업이다. 철강 산업은 미래 첨단 기술을 뒷받침하는 중추적 역할을 담당할 것이므로, 제조업 경쟁력 강화 및 일자리 창출을 위한 중요 산업으로 육성, 발전시켜 나가야 할 산업이다.

제강 분야는 스크랩 및 용선을 소재로 용해와 정련을 통하여 강 중 불순물을 제거하고, 합금 원소를 첨가하여 사용 목적에 적합한 특성을 가진 슬래브, 블룸, 빌릿, 강괴 등의 반제품을 연속 주조, 조괴법으로 제조하는 직무로, 제강 기초 기술에서 응용 기술 및 디지털 융합 기술에 이르기까지 다양한 분야에 적용할 수 있는 제강 전문 기술인 양성이 필요하다. 따라서 제강 분야 교육은 제강 분야의 기능·기술을 바탕으로 창의적으로 사고하고 실천하는 기능·기술인의 양성을 목적으로 한다.

이러한 목적을 달성하기 위하여 제강 분야의 교육은 전기로 제강법과 전로 제강법을 큰 축으로 한 제조 프로세스, 고객이 요구하는 양질의 제품을 제조하기 위하여 고객 요구 조건 파악, 공정 및 품질을 설계 관리, 디지털 융합 역량을 함양하도록 한다. 그리고 해당 분야의 취업을 통한 진로를 개척할 수 있는 평생 학습 능력을 길러 자아를 실현하며, 제강 분야의 전문 역량을 갖춘 현장 전문가로 성장하도록 돕는 성격을 가진다. 특히 제강 분야는 제철 산업의 기본이 되는 과목으로 전공 실무 과목 중 ‘제선’, ‘압연’과 연계하여 학습하기에 적합하며, 국가 기술 자격 중 ‘제강 기능사’ 자격과 연계하여 학습하도록 한다.

나. 목표

‘제강’ 교과 교육과정은 기계, 조선, 차량, 플랜트, 교량 등에 사용되는 철강 재료의 제조 기술 관련 분야인 전기로 조업, 제강 내화물 관리, 유도로 조업, 전로 조업, 2차 정련, 연속 주조, 조괴, 제강 설비 관리 등에 필요한 기술인을 양성하기 위해 입직 수준의 제강 분야 직무 능력을 갖추도록 하는 데 교육 목표를 두고 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 제강 분야의 기초 원리와 직무별 기능·기술을 기반으로 디지털 역량을 융합적으로 습득하여 변화하는 산업 현장에서 생산 업무를 능동적으로 수행할 수 있다.

둘째, 제강 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 융합 사고 능력, 문제 해결 능력, 의사소통 능력, 협업 능력 등을 통해 뿌리 산업 전반에 사용되고 있는 양질의 기본 강을 공급하는 능력을 습득한다.

셋째, 제강 분야의 전문 역량을 지속해서 향상하려는 평생 학습 태도를 길러 자신의 직업 생애를 설계함으로써 개인의 행복을 추구하고, 철강 산업 발전에 기여할 수 있는 자기주도적 태도를 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
전로 제강 기본 작업	• 부대 작업하기 • 용선 예비 처리하기 • 전로 작업하기
전로 제강 주원료 장입	• 열정산 예측하기 • 스크랩 장입하기 • 용선 장입하기 • 회송용강 재장입하기
전로 제강 부원료 관리	• 부원료 계량기 점검하기 • 부원료 계량하기 • 부원료 투입하기
전로 제강 용선 준비	• 용선 래들 준비하기 • 용선 확보하기 • 장입 요구량 출선하기 • 온도·성분 측정하기
전로 제강 용선 예비 처리	• 탈규 작업하기 • 탈인 작업하기 • 탈황 작업하기 • KR 임펠러 관리하기 • 인젝션 랜스 교체하기
전로 제강 예비 처리 용선 슬래그 제거	• 슬래그 포트 준비하기 • 슬래그 배재하기 • 보온제 투입하기
전로 제강 출강구 관리	• 출강구 교환 준비하기 • 출강구 천공하기 • 슬리브 체결하기 • 출강구 스프레이하기

학습 영역	학습 요소
전로 제강 노구 지금 관리	• 공취 준비하기 • 노구 공취하기 • 노저부 공취하기 • 노구 지금 제거하기
전로 제강 출강 래들 준비	• 출강 래들 승열하기 • 출강 래들 준비하기 • 출강 래들 노즐 교환하기
전로 제강 부원료·합금철 수송	• 부원료·합금철 특성 파악하기 • 부원료·합금철 하역하기 • 부원료·합금철 수송 저장하기
전로 제강 스크랩 준비	• 스크랩 입고하기 • 스크랩 검수하기 • 스크랩 적입하기 • 스크랩 피트 정리하기
전로 제강 슬래그 포트 준비	• 슬래그 덤핑하기 • 슬래그 포트 대차 청소하기 • 슬래그 포트 지금 제거하기 • 슬래그 포트 교환하기 • 건조 슬래그 투입하기
전로 제강 온도·성분 확인	• 온도·성분 확인하기 • 측온·샘플링하기 • 샘플 이송하기 • 분석기 운영하기
전로 제강 노체 관리	• 내화물 점검하기 • 연와 잔존 측정하기 • 슬래그 코팅하기 • 열간 보수하기
전로 제강 부대설비 관리	• 수처리 설비 운전하기 • 집진기 운전하기 • 유틸리티 설비 운전하기
제강 집진 설비 운전	• 집진기 점검하기 • 집진기 운전하기 • 집진기 더스트 처리하기 • 집진기 백 교환하기 • 집진기 유지·관리하기
2차 정련 기본 작업	• 부대 작업하기 • 버블링 작업하기 • LF 정련하기 • 진공 정련하기
2차 정련 탈황	• 버블링 스탠드 탈황하기 • LF 탈황하기 • 진공 정련 탈황하기

학습 영역	학습 요소
2차 정련 전극 조정	• 전극 준비하기 • 전극 연결하기 • 전극 길이 조정하기
2차 정련 진공조 관리	• 진공조 지금 제거하기 • 진공조 교체하기 • 침적관 보수하기
2차 정련 부원료·합금철 투입	• 버블링 스탠드 부원료·합금철 투입하기 • LF 원료·합금철 투입하기 • 진공 설비 부원료·합금철 투입하기
2차 정련 승온	• LF 승온하기 • 진공 정련 승온하기
2차 정련 슬래그 배재	• 슬래그 포트 준비하기 • 슬래그 스키머 운전하기 • 보온재 투입하기
2차 정련 용강 수입	• 용강 확인하기 • 수강 대차 준비하기 • 래들 안착하기
2차 정련 용강 온도·성분 확인	• 측온 작업하기 • 샘플링 작업하기 • 기송관 샘플 전송하기 • 성분 분석 확인하기
2차 정련 버블링	• 탭 버블링하기 • 버팀 버블링하기 • 전자 교반하기 • 버블링 조정하기
2차 정련 노하 피트 관리	• 노하 점검하기 • 노하 청소하기
제강 설비 관리	• 설비 점검하기 • 설비 유지 보수하기 • 급유, 급지하기 • 설비 이상 시 조치하기
전기로 조업 준비	• 노체 및 설비 점검하기 • 노 보수하기 • 전극 연결하기 • 레이들 준비하기 • 노하 청소하기
전기로 조업	• 주원료 장입하기 • 부원료 투입하기 • 용해하기 • 정련하기 • 출강하기

학습 영역	학습 요소
제강 내화물 관리	• 전기로 출강구 교체하기 • 레이들 노즐 교환하기 • 롱 노즐 교체하기 • 침지 노즐(SEN) 교체하기
유도로 조업	• 원료 장입하기 • 용해하기 • 정련하기 • 출강하기 • 라이닝 해체하기 • 축로하기 • 소결하기
주조 기본 작업	• 조괴 작업하기 • 연속 주조 작업하기 • 정정 작업하기
연속 주조 연주 설비 관리	• 주상 설비 관리하기 • 냉각수·유틸리티 설비 관리하기 • TCM 관리하기 • 롤 갭 측정하기
연속 주조 주조 초기 작업	• 몰드 내 용강 주입하기 • OS 1 판넬 운전하기 • 측온·샘플링 하기 • 플렉스 투입하기
연속 주조 더미바 준비	• 더미바 인발하기 • 더미바 헤드 폭 조정하기 • 더미바 삼입하기
연속 주조 몰드 준비	• 몰드 점검하기 • 몰드 폭 조정하기 • 몰드 실링하기 • 몰드 교환하기
연속 주조 턴디시 준비	• 턴디시 교환하기 • 턴디시 예열하기 • 침지 노즐 예열하기 • 턴디시 카 이동하기
연속 주조 주조 말기 작업	• 래들 슬래그 판정하기 • 주조 말기 몰드 주입하기 • 캠핑 작업하기 • 주상 정리·설비 점검하기
연속 주조 TCM 운전	• 주편 길이 확인하기 • 헤드 크롭 절단하기 • 주조 중 절단하기 • 롤러 테이블 운전하기

학습 영역	학습 요소
조괴 준비	• 대기 조괴 준비하기 • 진공 조괴 준비하기 • 부자재 준비하기 • 래들 준비하기
조괴 주입	• 용강 준비하기 • 대기 조괴 용강 주입하기 • 진공 조괴 용강 주입하기 • 다이렉트 진공 조괴 주입하기
제강 환경 관리	• 환경 관리 법규 이행하기 • 환경 보건 관리하기 • 환경 영향 평가하기
제강 안전 관리	• 법규 이행하기 • 안전 교육하기 • 안전 점검하기 • 안전 수칙 이행하기
제강 품질 관리	• 불량 판정하기 • 불량 원인 분석하기 • 재발 방지 대책 수립하기 • 표준화 반영하기

나. 성취기준

1) 전로 제강 기본 작업

가) 부대 작업하기

- [제강 01-01-01] 지금 제거기와 공취 작업을 통해 전로 노구 및 노벽 지금을 제거할 수 있다.
- [제강 01-01-02] 연와 잔존 측정과 육안 점검을 통해 내화물 상태를 파악할 수 있다.
- [제강 01-01-03] 슬래그 코팅과 열간 보수 작업을 효율적으로 수행할 수 있다.
- [제강 01-01-04] 노하 피트 및 레일 사이드의 슬래그와 지금을 적정 수준으로 관리할 수 있다.
- [제강 01-01-05] 전로 출강구를 적정 수준으로 관리할 수 있다.
- [제강 01-01-06] 전로 집진 설비를 최적으로 관리하고 운전할 수 있다.
- [제강 01-01-07] 전로 출강 래들을 효율적으로 운영하고 관리할 수 있다.
- [제강 01-01-08] 전로 제강에 필요한 유틸리티 설비를 효율적으로 운영하고 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 01-01-08] 디지털 기술을 활용하여 전로 제강을 위한 작업의 개요를 파악하고, 전로 취련을 수행할 수 있는 기본 작업 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 용선 예비 처리하기

- [제강 01-02-01] 용선 래들을 최적으로 관리하고 공급할 수 있다.
 [제강 01-02-02] 후공정에서 요구하는 범위에 만족하도록 탈규 작업을 할 수 있다.
 [제강 01-02-03] 후공정에서 요구하는 범위에 만족하도록 탈인 작업을 할 수 있다.
 [제강 01-02-04] 후공정에서 요구하는 범위에 만족하도록 탈황 작업을 할 수 있다.
 [제강 01-02-05] 예비 처리 과정에서 발생된 슬래그를 제거하여 성분 이상을 방지할 수 있다.
 [제강 01-02-06] 후공정에서 요구하는 성분과 온도의 용선을 적정량 공급할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 01-02-01] 제강 강종별 성분 범위 및 특성, 예비 처리 반응 메커니즘을 파악하여 효율적으로 용선 예비 처리할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.
- [제강 01-02-01], [제강 01-02-02], [제강 01-02-03], [제강 01-02-04], [제강 01-02-05], [제강 01-02-06]은 전로 제강 용선 예비 처리(LM1601020203_18v3)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.

다) 전로 작업하기

- [제강 01-03-01] 전로에 장입할 스크랩을 관리하고 공급할 수 있다.
 [제강 01-03-02] 주원료 공급 상황에 따라 주원료 사용비를 효율적으로 적용할 수 있다.
 [제강 01-03-03] 전로 취련 작업에 필요한 부원료와 합금철을 수송하여 사용할 수 있다.
 [제강 01-03-04] 전로 열정산을 통해 승온제 사용량과 냉각제 사용량을 산정할 수 있다.
 [제강 01-03-05] 전로 주원료 장입 성분에 따라 산소 사용량을 산정할 수 있다.
 [제강 01-03-06] 취련 완료된 용강을 출강 래들에 안전하고 효율적으로 출강할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 01-03-01], [제강 01-03-02], [제강 01-03-03], [제강 01-03-04], [제강 01-03-05], [제강 01-03-06]은 전로 조업(LM1601020213_18v4), 전로 조업(LM1601020214_18v4)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.

2) 전로 제강 주원료 장입

가) 열정산 예측하기

- [제강 02-01-01] 용선 온도, 성분 및 강종별 열정산을 예측할 수 있다.
 [제강 02-01-02] 주원료와 부원료의 냉각능을 고려하여 열정산을 할 수 있다.
 [제강 02-01-03] 취련 중 노내 상황과 종점 목표 온도 수준에 따라 열정산을 할 수 있다.
 [제강 02-01-04] 열정산 제어 모델의 정합성을 판단하여 산화 정련에 필요한 냉각제 양을 결정할 수 있다.
 [제강 02-01-05] 열정산을 통해 산화 정련에 필요한 산소량을 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 02-01-01] 제강 원료 품목에 따른 열정산 작업을 수행할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.
- [제강 02-01-05] 물질 정산 및 열정산을 하여 산화 정련에 적용할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 스크랩 장입하기

- [제강 02-02-01] 원료 배합 기준에 따라 스크랩을 준비할 수 있다.
 [제강 02-02-02] 강종별 용선비 기준에 따라 주원료 장입량을 결정할 수 있다.
 [제강 02-02-03] 작업 표준에 따라 전로에 스크랩을 장입할 수 있다.
 [제강 02-02-04] 작업 표준에 따라 전로에 용선을 장입할 수 있다.
 [제강 02-02-05] 주원료 장입 작업 중 이상 발생 시 안전하게 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 02-02-02] 전로 제강 용선 준비(1601020231_21v4)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.

다) 용선 장입하기

- [제강 02-03-01] 원료 배합 기준에 따라 용선을 준비할 수 있다.
 [제강 02-03-02] 강종별 용선비 기준에 따라 주원료 장입량을 결정할 수 있다.
 [제강 02-03-03] 작업 표준에 따라 전로에 스크랩을 장입할 수 있다.
 [제강 02-03-04] 작업 표준에 따라 전로에 용선을 장입할 수 있다.
 [제강 02-03-05] 주원료 장입 작업 중 이상 발생 시 안전하게 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 02-03-02] 주원료를 노내에 장입하여 용해, 정련함으로써 최종 제품이 요구하는 품질의 제강 제품을 생산할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

라) 회송용강 재장입하기

- [제강 02-04-01] 후공정 이상 발생 시 출강 래들에 발생된 잔여 용강을 재장입할 수 있다.
 [제강 02-04-02] 재장입 시 열원 부족에 따른 열원재를 투입할 수 있다.
 [제강 02-04-03] 회송용강의 합금 성분별 재장입 성분 조정 및 제거를 통하여 성분을 조정할 수 있다.

3) 전로 제강 부원료 관리

가) 부원료 계량기 점검하기

- [제강 03-01-01] 현장 부원료 피더를 점검하여 이상 유무를 확인할 수 있다.
- [제강 03-01-02] 계량기 형식, 특성을 파악할 수 있다.
- [제강 03-01-03] 로드 셀 이상 시 매뉴얼에 따라 조치할 수 있다.
- [제강 03-01-04] 피더 내부에 누적된 부원료 고착물을 점검하고 제거할 수 있다.
- [제강 03-01-05] 마그네틱 피더 진폭 조정 작업을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 03-01-03] 부원료 계량기 이상 발생 시 장비 매뉴얼에 따라 조치할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 부원료 계량하기

- [제강 03-02-01] 염기도 적용 기준에 따라 부원료 배합량을 결정할 수 있다.
- [제강 03-02-02] 부원료 계량 기준에 따라 종류별로 계량할 수 있다.
- [제강 03-02-03] 취련 중 부원료 계량이 불가할 경우 작업 표준에 따라 비상조치를 할 수 있다.
- [제강 03-02-04] 부원료 계량 속도가 늦을 경우 매뉴얼에 따라 조치할 수 있다.
- [제강 03-02-05] 노내 반응 상황을 판단하여 부원료 계량 시점을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 03-02-01] 염기성 전로 조업 시 염기도 적용에 관한 지식을 바탕으로 부원료 배합량을 결정할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 부원료 투입하기

- [제강 03-03-01] 부원료 투입 기준에 따라 투입 시기와 투입량을 조정할 수 있다.
- [제강 03-03-02] 강종 규격에 따라 부원료 투입량을 조정할 수 있다.
- [제강 03-03-03] 부원료 투입이 불가할 경우 작업 표준에 따라 비상조치를 할 수 있다.
- [제강 03-03-04] 슬로핑, 스피팅 정도에 따라 부원료 투입량을 조정할 수 있다.
- [제강 03-03-05] 부원료 투입량을 조정하여 슬래그 유동성을 관리할 수 있다.
- [제강 03-03-06] 경소 백운석 투입량을 조정하여 슬래그 중 MgO 농도를 적정 수준으로 제어할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 03-03-01] 전로 조업(LM1601020213_18v4), 전로 조업(LM1601020214_18v4)의 학습 모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.

4) 전로 제강 용선 준비

가) 용선 래들 준비하기

- [제강 04-01-01] 래들 내화물 상태 점검 결과에 따라 래들 수리 판정을 할 수 있다.
- [제강 04-01-02] 고로 온도, 성분 이상 발생 시 용선 혼합을 위한 래들 운영 수량을 결정할 수 있다.
- [제강 04-01-03] 래들 가동 전 보온 상태 및 연료 절감을 위해 보온 기준을 적용하여 래들을 준비할 수 있다.
- [제강 04-01-04] 버너의 조작 판넬을 운전하여 래들을 안착하고, 점화를 시켜 승열을 개시할 수 있다.
- [제강 04-01-05] 래들 수리 종류별 승열 온도 및 승열 시간을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 04-01-01] 전로에서 필요한 용선을 원활히 공급하기 위하여 내화물 점검을 통한 용선 유출을 방지할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 용선 확보하기

- [제강 04-02-01] 고로 노황에 따라 출선 온도, 출선 성분을 확인하여 출선 고로를 결정할 수 있다.
- [제강 04-02-02] 고로 온도, 성분 이상 발생 시 철도 관제 부서에 용선 혼합을 요청할 수 있다.
- [제강 04-02-03] 출선 일정별 출선 장치(TLC, OL) 운용 수량을 조절할 수 있다.
- [제강 04-02-04] 고로의 출선구별 출선 장치(TLC, OL)의 운영 가능 여부를 판단하여 철도 관제 부서에 출선을 요청할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 04-02-01]은 [제선 22-02-04]에 해당하는 국가직무능력표준(NCS) 능력단위의 학습모듈과 연계하여 지도하며, 고로 노황별 성분, 온도 특성 파악을 통해 용선을 확보할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.
- [제강 04-02-03], [제강 04-02-04]는 [제선 22-02-07]에 해당하는 국가직무능력표준(NCS) 능력단위의 학습모듈과 연계하여 지도한다.

다) 장입 요구량 출선하기

- [제강 04-03-01] 강종, 전로 노체 내용적, 출강 래들 수명에 따라 용선량을 결정할 수 있다.
- [제강 04-03-02] 용선 성분을 확인하고 배합 비율에 따라 출선 성분을 조정할 수 있다.
- [제강 04-03-03] 출선 작업 중 집진 설비를 최대한 가동하여 환경 오염을 방지할 수 있다.
- [제강 04-03-04] 계량 대차 설비의 이상 유무를 확인하고, 영점 조정을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 04-03-01] 전로 장입 요구 조건에 맞추어 전로에 최적의 용선을 공급할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

라) 온도·성분 측정하기

[제강 04-04-01] 해당 강종의 규제 사항을 확인하고, 용선 사용 가능 여부를 판정할 수 있다.

[제강 04-04-02] 온도와 성분의 측정 장치를 다룰 수 있다.

[제강 04-04-03] 용선 출선량별 측정 장치를 조절할 수 있다.

[제강 04-04-04] 용선 표면 응고 현상에 대해 조치할 수 있다.

5) 전로 제강 용선 예비 처리

가) 탈규 작업하기

[제강 05-01-01] 용선 중의 규소를 제거하는 데 필요한 원료를 선정할 수 있다.

[제강 05-01-02] 탈규 반응을 이해하고 원료 투입량과 시기를 결정할 수 있다.

[제강 05-01-03] 탈규에 필요한 산소량을 계산할 수 있다.

[제강 05-01-04] 성분 및 온도를 조정하여 후공정에 공급할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 05-01-01] 예비 처리 탈규 반응 효율에 따른 소결광 및 산소 취입량을 배분할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 탈인 작업하기

[제강 05-02-01] 용선 중의 인을 제거하는 데 필요한 원료를 선정할 수 있다.

[제강 05-02-02] 탈인 반응을 이해하고 원료 투입량과 시기를 결정할 수 있다.

[제강 05-02-03] 탈인에 필요한 산소량을 계산할 수 있다.

[제강 05-02-04] 탈인에 필요한 염기도를 조정할 수 있다.

[제강 05-02-05] 탈인에 필요한 산소 배합비를 조정할 수 있다.

[제강 05-02-06] 성분 및 온도를 조정하여 후공정에 공급할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 05-02-03] 용선 온도에 따라 탈인 효율을 예측하고 산소량을 계산할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 탈황 작업하기

- [제강 05-03-01] 용선 중의 황을 제거하는 데 필요한 원료를 선정할 수 있다.
 [제강 05-03-02] 탈황 반응을 이해하고 원료 투입량과 시기를 결정할 수 있다.
 [제강 05-03-03] 탈황 설비 특성을 이해하고 제어할 수 있다.
 [제강 05-03-04] 탈황에 필요한 염기도를 조정할 수 있다.
 [제강 05-03-05] 성분 및 온도를 조정하여 후공정에 공급할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 05-03-04] 예비 처리 탈황 반응 효율에 따른 염기도 조절을 할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

라) KR 임펠러 관리하기

- [제강 05-04-01] 탈류 작업 후 임펠러 내화물에 부착된 지금류를 제거할 수 있다.
 [제강 05-04-02] 임펠러 내화물의 마모도를 측정하여 교체 시점을 판단할 수 있다.
 [제강 05-04-03] 임펠러 교체 판단 후 교환 대차를 운전하여 임펠러 내화물을 교체할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 05-04-03] 원가 절감을 위해 임펠러 수명을 최대한으로 사용할 수 있도록 장비를 점검하고 관리할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

마) 인젝션 랜스 교체하기

- [제강 05-04-01] 예비 처리 작업 후 인젝션 랜스(injection lance)의 열간, 냉간 점검할 수 있다.
 [제강 05-04-02] 인젝션 랜스 내화물의 잔존을 측정하여 교체 시점을 판단할 수 있다.
 [제강 05-04-03] 크레인을 이용하여 인젝션 랜스를 교체할 수 있다.
 [제강 05-04-04] 인젝션 랜스를 건조, 예열하여 사용 가능 상태로 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 05-04-01] 인젝션 랜스 이상 발생을 방지하여 정상 작업을 통한 예비 처리 효율을 향상시킬 수 있도록 인젝션 랜스를 점검하고 관리할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

6) 전로 제강 예비 처리 용선 슬래그 제거

가) 슬래그 포트 준비하기

- [제강 06-01-01] 슬래그 배재 작업 전 슬래그 포트를 공급하여 공정 대기 발생을 방지할 수 있다.
 [제강 06-01-02] 슬래그 포트의 이물질 제거하여 분진, 흙 등의 오염 물질 발생을 방지할 수 있다.
 [제강 06-01-03] 슬래그 포트의 수분을 제거하여 슬래그 폭발을 방지하고 안전사고 및 설비 사고를 방지할 수 있다.
 [제강 06-01-04] 크레인 조작을 통한 슬래그 포트 준비를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 06-01-01] 용선 예비 처리(LM1601020203_18v3)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.

나) 슬래그 배재하기

- [제강 06-02-01] 래들의 스파우트 상태를 확인하여 슬래그 제거 작업에 반영할 수 있다.
 [제강 06-02-02] 스키머 패들의 용손 상태를 반영하여 슬래그 제거 작업을 진행할 수 있다.
 [제강 06-02-03] 용선과 슬래그량에 따라 초기 래들 경동 각도를 판단할 수 있다.
 [제강 06-02-04] 생산 강종과 예비 처리 용선의 성분에 따라 슬래그 잔류량을 조정할 수 있다.
 [제강 06-02-05] 후공정 작업 시간에 맞추어 배재 시간을 조정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 06-02-02] 슬래그 배재 중 용선 손실을 최소로 저감할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 보온제 투입하기

- [제강 06-03-01] 용선 품질에 영향을 주지 않으며 보온 성능이 우수한 보온제를 선정할 수 있다.
 [제강 06-03-02] 슬래그 제거 완료 후 용선 표면에 보온제를 투입할 수 있다.
 [제강 06-03-03] 예비 처리 완료 후 장입 시간까지의 대기 시간 동안 용선 온도 하락을 예측할 수 있다.
 [제강 06-03-04] 대기 시간 동안 용선 온도 하락을 예측하고 보온제 투입량을 조정하여 투입할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 06-03-01] 보온제 투입량별 용선 온도 하락 계수를 선정하고, 용선 온도를 최대한 보호하여 전로에 장입 온도를 확보할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

7) 전로 제강 출강구 관리

가) 출강구 교환 준비하기

- [제강 07-01-01] 출강구 수명과 출강 시간을 분석하여 출강구 교환 시기를 결정할 수 있다.
 [제강 07-01-02] 출강구 주위 전로 내화물의 잔존 길이에 따라 출강구 슬리브를 준비할 수 있다.
 [제강 07-01-03] 연와 가공기를 이용하여 요구한 슬리브 길이를 정확히 절단할 수 있다.
 [제강 07-01-04] 절단된 슬리브를 금물에 삽입할 수 있다.
 [제강 07-01-05] 노체 수명에 따라 출강구 슬리브 길이 이력을 관리할 수 있다.
 [제강 07-01-06] 출강구 금물 삽입 시 지금이 간섭되지 않도록 제거할 수 있다.
 [제강 07-01-07] 스크랩 슈트로 출강구 지금 제거 불가 시 산소를 이용하여 제거할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 07-01-01] 취련이 완료된 용강을 출강 래들에 배출하는 통로인 출강구를 적절하게 관리하기 위하여 출강구 연와 침식 원리를 바탕으로 출강구 수명과 출강 시간을 분석하여 출강구 교환 시기를 결정할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 출강구 천공하기

- [제강 07-02-01] 출강구 천공, 슬리브 삽입, 스프레이 각도를 숙지하고 전로 경동 각도를 지정된 위치에 맞출 수 있다.
 [제강 07-02-02] 출강구 천공 작업에 필요한 제반 안전조치를 할 수 있다.
 [제강 07-02-03] 출강구 천공기의 냉각수와 유압유의 누설 여부 및 엔진 작동 상태를 점검할 수 있다.
 [제강 07-02-04] 출강구 내부 지금 부착 유무를 육안으로 판단할 수 있다.
 [제강 07-02-05] 출강구 천공 작업 중 출강구 내부에 지금 발견 시 작업 표준에 따라 제거할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 07-02-02] 천공 작업 시 안전 수칙을 준수하여 출강구 천공기를 조작할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 슬리브 체결하기

- [제강 07-03-01] 슬리브 교환 대차를 안전하게 조작할 수 있다.
 [제강 07-03-02] 슬리브를 체결 작업 중 슬리브 이상 유무를 판단할 수 있다.
 [제강 07-03-03] 슬리브 교환 대차를 출강구 중심에 맞춰 조작할 수 있다.
 [제강 07-03-04] 에어 토크렌치를 이용하여 출강구 금물에 클립을 체결할 수 있다.
 [제강 07-03-05] 출강구 금물과 전로 본체 금물 사이에 틈이 생기지 않도록 작업할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 07-03-04] 출강구 슬리브, 슬리브 종류 및 구성 성분, 출강구 금물 구비 조건을 파악하고, 슬리브 금물 클립을 체결할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

라) 출강구 스프레이하기

- [제강 07-04-01] 노체 수명에 따라 출강구 스프레이 전로 경동 각도를 결정할 수 있다.
 [제강 07-04-02] 점검 기준에 따라 출강구 주위 내화물의 상태를 점검할 수 있다.
 [제강 07-04-03] 스프레이 작업 중 재료 누설 여부를 노하 투시구를 통해 확인할 수 있다.
 [제강 07-04-04] 출강구 슬리브 주위에 스프레이 재료가 완전히 충전되도록 작업을 수행할 수 있다.
 [제강 07-04-05] 스프레이 재료 양생 상태를 평가하여 스크랩, 용선 장입 시기를 판단할 수 있다.
 [제강 07-04-06] 에어, 물, 스프레이 재료 작동 밸브를 작업 표준에 따라 순차적으로 조작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 07-04-04] 출강구 교환 작업 시 신폼 출강구 슬리브 연와와 기존 출강구 연와 사이의 틈을 부정형 내화물로 메꾸어 출강구를 관리할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

8) 전로 제강 노구 지금 관리

가) 공취 준비하기

- [제강 08-01-01] 노구, 노 내벽 지금 부착 정도를 육안으로 파악할 수 있다.
 [제강 08-01-02] 공취 전용 랜스 또는 취련용 랜스를 공취 대기 위치로 이동할 수 있다.
 [제강 08-01-03] 공취 랜스 높이, 산소 유량, 공취 시간 등을 설정할 수 있다.
 [제강 08-01-04] 지금 부착 위치에 따라 공취 패턴을 선택할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 08-01-03] 용강을 출강한 후 전로 내의 부착 지금을 제거하기 위해 공취 패턴을 최적화할 수 있는 조건을 설정할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 노구 공취하기

- [제강 08-02-01] 노구 공취 조건을 확인하고 이상 유무를 판단할 수 있다.
 [제강 08-02-02] 공취 시 랜스 높이와 산소 유량을 설정치대로 제어할 수 있다.
 [제강 08-02-03] 공취 개시 후 착화 유무를 육안을 통해 판단할 수 있다.
 [제강 08-02-04] 노구 주위에 부착된 지금을 효율적으로 제거할 수 있다.
 [제강 08-02-05] 공취 완료 후 랜스가 대기 위치로 상승하고 산소 밸브가 정상적으로 닫히는지 확인할 수 있다.
 [제강 08-02-06] 공취 완료 후 노구 지금 용해 정도를 파악하여 열배합에 반영할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 08-02-04] 전로 취련 중 노벽, 노구에 부착 누적된 지금을 상취 랜스를 통해 제거하여 설비 사고를 예방하고 고철, 용선 장입 작업 안정과 취련 중 배가스의 원활한 배출로 조업 안정을 위하여 공취 작업을 할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 노저부 공취하기

- [제강 08-03-01] 공취 전 노 바닥에 코팅재 부착 및 저취 노즐 건전성 여부를 판단할 수 있다.
 [제강 08-03-02] 노저부 공취 조건을 확인하고 이상 유무를 판단할 수 있다.
 [제강 08-03-03] 작업 표준서에 따라 공취 유량과 시간을 준수하여 노저부 내화물을 보호할 수 있다.
 [제강 08-03-04] 노저부 공취를 효율적으로 실시하여 저취 노즐 건전성을 확보할 수 있다.
 [제강 08-03-05] 전로 바닥부, 저취 노즐의 건전성 상태를 육안 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 08-03-02] 바닥 내화물을 통해 불활성 가스를 공급함으로써 용강 교반력에 의해 강의 정련 반응을 촉진시키고, 장입 고철의 미용해 등을 방지하기 위해 노저부 공취 조건을 설정할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

라) 노구 지금 제거하기

- [제강 08-04-01] 노구 지금 부착량과 부착 부위를 점검하여 제거할 수 있다.
 [제강 08-04-02] 생산 스케줄을 고려하여 노구 지금 제거 시기와 방법을 결정할 수 있다.
 [제강 08-04-03] 노구 지금 제거 작업 중 이상 발생 시 기준에 따라 조치할 수 있다.
 [제강 08-04-04] 노구 지금 제거가 원활하도록 고철 슈트 각도를 조절할 수 있다.
 [제강 08-04-05] 전로 마우스링과 노체에 영향을 주지 않고 지금 제거 작업을 수행할 수 있다.

9) 전로 제강 출강 래들 준비

가) 출강 래들 승열하기

- [제강 09-01-01] 래들 내화물 종류와 특성을 파악하여 최적의 내화물 조건을 선정할 수 있다.
 [제강 09-01-02] 버너의 조작 판넬을 운전하여 래들을 안착하고 점화하여 승열을 개시할 수 있다.
 [제강 09-01-03] 래들 수리 종류별 저속, 고속으로 구분하여 승열 패턴을 결정할 수 있다.
 [제강 09-01-04] 래들 수리 종류별 승열 온도 및 승열 시간을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 09-01-02] 전로에서 요구하는 래들을 원활히 공급하기 위하여 출강 래들을 승열할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 출강 래들 준비하기

- [제강 09-02-01] 래들 냉간, 열간 점검을 실시하여 사용 여부를 판정할 수 있다.
- [제강 09-02-02] 래들의 내화물 수리 형태별로 보온을 실시할 수 있다.
- [제강 09-02-03] 래들 필터를 선정하고, 최적의 투입량을 결정할 수 있다.
- [제강 09-02-04] 출강 전 래들 필터 투입기를 운전하여 래들 노즐 상부에 투입할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 09-02-01] 래들 준비 작업의 작업 표준을 준수하여 출강 래들을 준비할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 출강 래들 노즐 교환하기

- [제강 09-03-01] 래들 카세트의 구조를 이해하고 점검 및 정비 작업을 할 수 있다.
- [제강 09-03-02] 래들 노즐의 산소 세척 작업을 할 수 있다.
- [제강 09-03-03] 슬라이딩 노즐을 점검하여 사용 여부를 판단하고 교체 작업을 할 수 있다.
- [제강 09-03-04] 포러스 플러그를 점검하여 사용 여부를 판단하고 교체 작업을 할 수 있다.
- [제강 09-03-05] 노즐 충전재(filler)의 특성을 이해하고 충전량을 결정하여 투입할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 09-03-02] 래들 카세트의 구조 및 정비, 래들 산소 세척 기준 등을 파악하여 산소 세척 작업을 할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

10) 전로 제강 부원료·합금철 수송

가) 부원료·합금철 특성 파악하기

- [제강 10-01-01] 부원료·합금철의 품질 특성을 이해하고 조업 기준에 맞게 수급 관리할 수 있다.
- [제강 10-01-02] 부원료·합금철의 성상 파악과 적정 부원료·합금철을 판단할 수 있다.
- [제강 10-01-03] 부원료·합금철의 종류와 상태를 확인하고 불량 시 조치할 수 있다.
- [제강 10-01-04] 부원료·합금철이 제강 조업에 미치는 영향을 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 10-01-01] 전로 성분 조정 및 취련 작업에 필요한 부원료와 합금철을 원활히 공급하기 위하여 조업 기준에 부합한 부원료·합금철을 수급 관리할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 부원료·합금철 하역하기

- [제강 10-02-01] 부원료·합금철을 정해진 구역에 장비를 이용하여 하역할 수 있다.
 [제강 10-02-02] 부원료·합금철의 하역 설비 사양과 특성을 파악하여 적용할 수 있다.
 [제강 10-02-03] 부원료·합금철의 하역 중 비정상 상황 발생 시 안전하게 조치할 수 있다.
 [제강 10-02-04] 부원료·합금철의 특성을 이해하고 하역 시 구분하여 하역할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 10-02-01] 적정량의 부원료·합금철을 사용하여 저원가 조업을 구현하기 위해 부원료·합금철을 장비를 활용하여 하역할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 부원료·합금철 수송 저장하기

- [제강 10-03-01] 부원료·합금철 수송 설비 사양과 특성을 파악하여 적용할 수 있다.
 [제강 10-03-02] 부원료·합금철의 수송 체계를 이해하고 저장 설비로 수송할 수 있다.
 [제강 10-03-03] 부원료·합금철의 수송 중 비정상 상황 발생 시 안전하게 조치할 수 있다.
 [제강 10-03-04] 부원료·합금철의 특성을 이해하고 저장 호퍼 내 혼입 여부를 육안으로 판단할 수 있다.
 [제강 10-03-05] 부원료·합금철의 비중과 입도에 따라 저장 호퍼를 선택할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 10-03-01] 부원료·합금철의 수송과 저장을 제어할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

11) 전로 제강 스크랩 준비

가) 스크랩 입고하기

- [제강 11-01-01] 생산 강종별 스크랩 종류와 사용량 기준을 확인하고, 차량 운송을 관리할 수 있다.
 [제강 11-01-02] 스크랩 및 부산물의 종류와 관리 기준을 이해하고 입고할 수 있다.
 [제강 11-01-03] 전로 노체 보호를 위하여 부산물 및 스크랩의 종류를 선택하여 스크랩 슈트 내 적입 위치를 지정할 수 있다.
 [제강 11-01-04] 우천 시 스크랩 이송 차량의 배수를 위하여 차량 대기 위치에서 적재함을 들어 배수를 진행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 11-01-02] 전로에서 필요로 하는 스크랩을 원활하게 공급하기 위해 스크랩을 준비할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 스크랩 검수하기

- [제강 11-02-01] 스크랩의 관리 기준을 이해하고 관리할 수 있다.
- [제강 11-02-02] 성분 분석기를 사용하여 스크랩의 성분을 분석 후 불량 여부를 판단할 수 있다.
- [제강 11-02-03] 이송 차량의 적재함을 검사하여 불량 스크랩의 존재 여부를 확인할 수 있다.
- [제강 11-02-04] 스크랩 이송 차량에서 덤프된 스크랩 슈트의 내부를 검사하여 불량 스크랩의 혼입 여부를 확인할 수 있다.
- [제강 11-02-05] 마그네트 크레인을 이용하여 불량 스크랩을 제거하여 안전한 위치에서 성분 분석을 실시할 수 있다.
- [제강 11-02-06] 스크랩의 성분 분석 결과 성분 이상을 확인하고 조치할 수 있다.

다) 스크랩 적입하기

- [제강 11-03-01] 전로 노체 보호를 위하여 스크랩 적입 기준을 수립할 수 있다.
- [제강 11-03-02] 스크랩 이송 차량별 적입량, 스크랩 종류 및 브랜드를 관리할 수 있다.
- [제강 11-03-03] 스크랩 이송 차량별 적입량, 스크랩 종류 및 브랜드를 적입 기준으로 덤프할 수 있다.
- [제강 11-03-04] 스크랩 슈트 주변 및 내부를 정리할 수 있다.

라) 스크랩 피트 정리하기

- [제강 11-04-01] 스크랩 슈트 적입 전 이송 대차의 케이블을 보호할 수 있다.
- [제강 11-04-02] 적입 완료된 스크랩 슈트를 크레인 권상 위치로 이동시킬 수 있다.
- [제강 11-04-03] 적입 완료 후 스크랩 대차 주변의 스크랩을 정리할 수 있다.

12) 전로 제강 슬래그 포트 준비

가) 슬래그 덤프하기

- [제강 12-01-01] 슬래그 냉각장으로 슬래그 포트를 이송할 수 있다.
- [제강 12-01-02] 슬래그 냉각장에 안전한 슬래그 덤프 조건의 독과 배수로를 준비할 수 있다.
- [제강 12-01-03] 적절한 슬래그 냉각 시간을 판정하여 덤프 작업 시 열간 슬래그의 폭발 및 비산을 방지할 수 있다.
- [제강 12-01-04] 운송 장비를 이용하여 슬래그 포트를 안전하게 이송할 수 있다.
- [제강 12-01-05] 준비된 슬래그 배재장에 슬래그가 비산 및 폭발하지 않도록 서서히 배재할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 12-01-01] 전로에 슬래그 포트를 적기에 공급하기 위해 슬래그 대차 운전, 크레인 운전을 할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 슬래그 포트 대차 청소하기

- [제강 12-02-01] 슬래그 포트 대차의 안착 가능 여부를 판단할 수 있다.
 [제강 12-02-02] 슬래그 포트 대차를 운전하여 청소 위치로 이동시킬 수 있다.
 [제강 12-02-03] 슬래그 포트 안착 위치의 슬래그를 제거하여 슬래그 포트를 안전하게 안착할 수 있다.
 [제강 12-02-04] 대차 레일에 떨어진 슬래그를 제거하여 슬래그 포트 대차의 운행 안전을 확보할 수 있다.

다) 슬래그 포트 지금 제거하기

- [제강 12-03-01] 슬래그 포트 내부 지금 제거 필요 여부를 판단할 수 있다.
 [제강 12-03-02] 슬래그 포트를 이송하여 지금 제거 작업을 준비할 수 있다.
 [제강 12-03-03] 슬래그 포트 내부의 부착 지금을 제거할 수 있다.
 [제강 12-03-04] 슬래그 포트 지금 제거 시 슬래그 포트의 변형과 크랙을 방지할 수 있다.

라) 슬래그 포트 교환하기

- [제강 12-04-01] 공 슬래그 포트를 대기 위치에 준비할 수 있다.
 [제강 12-04-02] 공 슬래그 포트를 대차에 안착할 수 있다.
 [제강 12-04-03] 슬래그 포트 안착 후 대차를 배재 대기 위치로 운전할 수 있다.

마) 건조 슬래그 투입하기

- [제강 12-05-01] 건조 슬래그를 건조 상태를 확보하여 보관할 수 있다.
 [제강 12-05-02] 건조 슬래그에 수분이 침투하지 않도록 관리할 수 있다.
 [제강 12-05-03] 신규 슬래그 포트에 건조 슬래그를 장입할 수 있다.
 [제강 12-05-04] 장입 완료된 건조 슬래그의 수분 유무 여부를 판정할 수 있다.

13) 전로 제강 온도·성분 확인

가) 온도·성분 확인하기

- [제강 13-01-01] 탈산제 종류별 특성을 이해하고 용강과 슬래그의 탈산 상태를 확인할 수 있다.
 [제강 13-01-02] 용강의 성분과 온도를 확인하고 최종 목표 성분과 온도를 조정할 수 있다.
 [제강 13-01-03] 후공정 진행 상태를 확인하여 래들 이송 여부를 결정할 수 있다.
 [제강 13-01-04] 보온재의 특성을 이해하고 용강 보온 작업을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 13-01-02] 전로 제강 취련 작업을 원활히 진행하기 위하여 탈산제 종류별 특성에 따라

탈산 수준을 조정할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 측온·샘플링하기

- [제강 13-02-01] 자동 및 수동의 측온, 샘플링 설비를 운전할 수 있다.
- [제강 13-02-02] 측정 전 레이저 레벨 측정계를 활용하여 용강 레벨별 측정 높이를 선정할 수 있다.
- [제강 13-02-03] 온도 디스플레이 및 HMI 화면을 통해 온도 측정 결과를 확인할 수 있다.
- [제강 13-02-04] 채취된 샘플을 프로브에서 안전하게 분리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 13-02-02] 적정 측정 깊이를 선정하여 온도 측정 성공률을 높이고, 침적 시간 적정 조절을 통한 시료 불량을 방지할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 샘플 이송하기

- [제강 13-03-01] 가동된 프로브에서 샘플을 분리할 수 있다.
- [제강 13-03-02] 채취된 프로브에서 분리된 샘플을 냉각 후 절단할 수 있다.
- [제강 13-03-03] 기송관을 사용하여 샘플을 이송할 수 있다.
- [제강 13-03-04] 샘플 채취 사항을 시스템에 입력하여 샘플 정보를 분석실에 전달할 수 있다.

라) 분석기 운영하기

- [제강 13-04-01] 강종별 분석 대상 성분 범위를 확인할 수 있다.
- [제강 13-04-02] 공정별 분석 대상 성분 범위를 확인할 수 있다.
- [제강 13-04-03] 분석 대상 성분에 대한 분석 기기 적용을 할 수 있다.
- [제강 13-04-04] 분석 결과를 시스템에 전송할 수 있다.

14) 전로 제강 노체 관리

가) 내화물 점검하기

- [제강 14-01-01] 안전 수칙을 준수하여 전로 내화물 점검 작업을 수행할 수 있다.
- [제강 14-01-02] 전로 노체 부위별 점검 항목, 점검 방법, 점검 주기 등을 이해하고 점검 작업에 적용할 수 있다.
- [제강 14-01-03] 주기적인 내화물 점검을 통한 경향 관리로 이상 침식 부위와 최적 보수 시점을 판단할 수 있다.
- [제강 14-01-04] 내화물 점검 작업을 통해 노체 부위별 잔존과 영구장 노출 여부를 판단할 수 있다.
- [제강 14-01-05] 노 축조 내화물의 재질 특성을 이해하고 노체 부위별 특성에 맞게 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 14-01-01] 내화물 육안 점검 및 연와 잔존 측정을 통하여 침식 부위를 파악하여 효율적으로 보수하고 내화물 침식을 최소화하여 노체를 안정적으로 관리하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 연와 잔존 측정하기

- [제강 14-02-01] 연와 잔존 측정 기준에 따라 전로 내화물 잔존을 측정할 수 있다.
 [제강 14-02-02] 연와 잔존 측정 데이터를 활용하여 노체 수명별 노체 관리 계획을 수립할 수 있다.
 [제강 14-02-03] 이상 침식 및 취약 부위를 판단하여 열간 보수 계획을 수립할 수 있다.
 [제강 14-02-04] 연와 잔존 측정기 데이터 에러 시 조치할 수 있다.

다) 슬래그 코팅하기

- [제강 14-03-01] 전로 노체 슬래그 코팅 목적을 이해하고 코팅 작업을 수행할 수 있다.
 [제강 14-03-02] 종점 온도, 종점 산소 수준에 맞는 코팅재 종류와 투입량을 결정할 수 있다.
 [제강 14-03-03] 전로 경동 코팅과 질소 분사 코팅의 잔류 슬래그 양을 조절할 수 있다.
 [제강 14-03-04] 슬래그 점도를 확보하여 코팅 효율을 향상할 수 있다.
 [제강 14-03-05] 슬래그 코팅으로 노체 내화물 침식을 저감할 수 있다.

라) 열간 보수하기

- [제강 14-04-01] 내화물을 점검하여 이상 침식 부위와 보수가 필요한 부위를 판단할 수 있다.
 [제강 14-04-02] 보수 부위에 따라 보수재의 종류와 보수 시기, 보수재 사용량을 결정할 수 있다.
 [제강 14-04-03] 열간 보수재의 품질 특성을 이해하고 보수 작업 시기를 예측하여 준비할 수 있다.
 [제강 14-04-04] 열간 보수 작업 시 스프레이재, 니더재 등의 양생 여부를 판단할 수 있다.

15) 전로 제강 부대설비 관리

가) 수처리 설비 운전하기

- [제강 15-01-01] 운전 매뉴얼에 따라 수처리 설비를 운전할 수 있다.
 [제강 15-01-02] 제강 설비에 공급되는 냉각수를 운전 조건에 따라 공급할 수 있다.
 [제강 15-01-03] 수질 분석 결과에 따라 약품을 첨가할 수 있다.
 [제강 15-01-04] 쿨링 타워, 시크너, 수처리 펌프를 관리할 수 있다.
 [제강 15-01-05] 정전 발생 시 비상 수조 및 비상 발전기를 이용하여 냉각수를 공급할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 15-01-01] 수처리 설비란 전로 집진, 냉각 계통에 공급하는 간접 냉각수를 소정의 온도로 냉각하고 공급하기 위한 설비로, 전로 제강 작업을 원활히 수행하는 데 필요한 수처리 설비의 운전 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 집진기 운전하기

- [제강 15-02-01] 습식·건식 집진기를 효율적으로 운전할 수 있다.
 [제강 15-02-02] 집진기의 이상 유무를 판단하고 유형에 따라 대책을 수립할 수 있다.
 [제강 15-02-03] 집진 설비의 더스트 배출 기능을 관리할 수 있다.
 [제강 15-02-04] 집진기의 집진판, 방전극, 백 필터 수명을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 15-02-01] 집진기 설비란 전로·전기로 조업 시 대량으로 방출되는 배기가스를 유도하여 배출 가스의 더스트 허용치 이하로 배출하기 위하여 집진 필터나 전기식 더스트 포집 방식 등을 이용, 법에 규정된 허용치 이하로 배출하도록 관리하는 설비로, 집진기 설비의 운전 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 유틸리티 설비 운전하기

- [제강 15-03-01] 유틸리티 설비를 효율적으로 관리하고 운전할 수 있다.
 [제강 15-03-02] 유틸리티 설비의 이상 유무를 판단하여 교체할 수 있다.
 [제강 15-03-03] 고압가스 저장 설비를 법정 기준에 따라 운영할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 15-03-01] 유틸리티 설비란 제강 설비를 작동하는 계기류 등에서의 공압 설비, 제강 용해와 정련 시 용강에 투입하는 고압 산소, 소재 절단용 고압 산소 및 일반 절단용 저압 산소와 절단 가스(NG, LPG)를 공급하기 위한 공급 설비로, 집진기 설비의 운전 능력을 함양할 수 있도록 한다.

16) 제강 집진 설비 운전

가) 집진기 점검하기

- [제강 16-01-01] HMI 화면에서 집진기 가동 현황을 파악할 수 있다.
 [제강 16-01-02] 챔버, 에어 펄싱 여부를 확인하여 이상 유무를 확인할 수 있다.
 [제강 16-01-03] 집진기 팬 구동 모터 이음을 확인하여 이상 유무를 판단할 수 있다.
 [제강 16-01-04] 체크리스트에 의해 이상 여부를 비교 파악하여 문제 발생 시 조치할 수 있다.
 [제강 16-01-05] 더스트 이송 장치, 챔버, IDF, 오일 유닛 점검 작업을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 16-01-01] 제강 관련 작업 중 발생하는 가스와 더스트 등을 포집 및 배출하기 위해 집진기 운전 기술을 바탕으로 집진 설비를 점검할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 집진기 운전하기

- [제강 16-02-01] 댐퍼 개도와 전류치를 확인하고 이상 유무를 판단할 수 있다.
 [제강 16-02-02] 순환유 시스템 점검 기준을 활용하여 운전 상태를 점검할 수 있다.
 [제강 16-02-03] 에어 압력, 분진 이송 장치, 분진 농도계 작동 상태를 점검할 수 있다.
 [제강 16-02-04] 송풍 장치의 모터, 팬의 이상 유무를 육안, 청각으로 판단할 수 있다.
 [제강 16-02-05] 집진기를 정상 상태로 운전하여 외부로 오염 물질 배출을 방지할 수 있다.

다) 집진기 더스트 처리하기

- [제강 16-03-01] 집진기 더스트 호퍼 레벨계를 점검하여 처리 시기를 결정할 수 있다.
 [제강 16-03-02] 챔버 타격 소리를 듣고 더스트 누적량을 판단할 수 있다.
 [제강 16-03-03] 집진기 더스트 처리에 필요한 공구를 준비할 수 있다.
 [제강 16-03-04] 에어 펄싱 장치 작동 여부를 점검하고 작동 불량 시 조치할 수 있다.

라) 집진기 백 교환하기

- [제강 16-04-01] 건식 집진기를 점검하여 챔버 백 교환 여부를 판단할 수 있다.
 [제강 16-04-02] 가스 검지를 이용하여 집진기 내부 가스 농도를 측정할 수 있다.
 [제강 16-04-03] 백 필터의 압력 손실과 여과 속도를 계산할 수 있다.
 [제강 16-04-04] 백 필터 설계에 고려 사항을 적용할 수 있다.
 [제강 16-04-05] 건식 집진기 내부 작업 안전 사항을 숙지하고 점검, 정비 작업을 수행할 수 있다.

마) 집진기 유지·관리하기

- [제강 16-05-01] 집진 설비에서의 더스트 배출량 관리 기준을 파악할 수 있다.
 [제강 16-05-02] 집진 설비에서의 시설 관리 기준을 파악할 수 있다.
 [제강 16-05-03] 집진기 설비 이상 시 비상조치를 취할 수 있다.
 [제강 16-05-04] 집진기 설비 이상 시 집진 보수 관리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 16-05-04] 집진기 설비란 제강 공정 시 대량으로 배출되는 배기가스를 유도하여 배출 가스의 더스트 허용치 이하로 배출하기 위하여 집진 필터나 전기식 더스트 포집 방식 등을 이용, 법에 규정된 허용치 이하로 배출하도록 관리하는 설비로, 집진기가 정상 상태로 운전할 수 있도록 관리할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

17) 2차 정련 기본 작업

가) 부대 작업하기

- [제강 17-01-01] 노하 피트를 적정 수준으로 관리할 수 있다.
- [제강 17-01-02] 집진 설비를 최적의 상태로 관리하고 운전할 수 있다.
- [제강 17-01-03] 2차 정련에 필요한 부원료와 합금철을 수송하여 사용할 수 있다.
- [제강 17-01-04] 전극봉을 안정적으로 관리하고 교환할 수 있다.
- [제강 17-01-05] 2차 정련 과정에서 발생된 슬래그를 제거할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 17-01-01] 2차 정련을 진행하기 위한 기본 구성 작업의 개요를 파악하고, 정련 작업을 수행할 수 있는 기본 작업 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 버블링 작업하기

- [제강 17-02-01] 전 공정에서 출강한 용강을 안전하게 작업 데크에 안착시킬 수 있다.
- [제강 17-02-02] 도착 용강의 온도를 측정하고 성분 확인을 할 수 있다.
- [제강 17-02-03] 강종에 따른 적절한 버블링 작업 시간을 적용할 수 있다.
- [제강 17-02-04] 후공정에서 필요로 하는 온도로 냉각제를 산정하고 냉각 작업을 진행할 수 있다.
- [제강 17-02-05] 후공정에서 요구하는 시간에 버블링 작업을 완료하고 용강을 출발시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 17-02-03] 전공 실무 과목 LF 정련(1601020206_16v3)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.

다) LF 정련하기

- [제강 17-03-01] 전 공정에서 출강한 용강을 안전하게 작업 데크에 안착시킬 수 있다.
- [제강 17-03-02] 도착 용강의 온도를 측정하고 성분 확인을 할 수 있다.
- [제강 17-03-03] 강종에 따라 LF 정련 시간을 산정하고 적용할 수 있다.
- [제강 17-03-04] 용강 성분과 용강 온도를 반영하여 전력량을 산정할 수 있다.
- [제강 17-03-05] 염기도 조정을 위해 필요한 부원료 사용량을 산정하고 적용할 수 있다.
- [제강 17-03-06] 성분 미세 조정을 위한 합금철 필요량을 산정하고 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 17-03-03] LF 정련 시간과 세기에 따라 용강 온도 변화를 감지할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

라) 진공 정련하기

- [제강 17-04-01] 전 공정에서 출강한 용강을 안전하게 진공 탱크에 안착시킬 수 있다.
 [제강 17-04-02] 도착 용강의 온도를 측정하고 성분 확인을 할 수 있다.
 [제강 17-04-03] 강종에 따라 진공 정련 시간을 산정하고 적용할 수 있다.
 [제강 17-04-04] 탈탄에 필요한 산소량을 산정하고 적용할 수 있다.
 [제강 17-04-05] 승온 작업에 필요한 산소량을 산정하고 적용할 수 있다.
 [제강 17-04-06] 탈가스에 필요한 진공 정련 시간을 산정하고 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 17-04-05] 진공 정련 설비에 따른 정련 작업을 최적으로 수행하고, 성분 조정을 위해 합금철 사용량을 산정할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

18) 2차 정련 탈황

가) 버블링 스탠드 탈황하기

- [제강 18-01-01] 전 공정에서 출강 시 투입된 부원료와 조재제를 교반시켜 탈황 작업을 할 수 있다.
 [제강 18-01-02] 슬래그와 용강의 탈산 여부를 판단하여 탈산제를 투입할 수 있다.
 [제강 18-01-03] 용강 성분을 확인하여 추가로 탈황제를 계량하여 투입할 수 있다.
 [제강 18-01-04] 버블링 설비를 점검하여 이상 유무를 확인할 수 있다.
 [제강 18-01-05] 탭 렌스 용손 여부를 육안으로 판단하여 교체 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 17-01-01] 용강 성분 중 강종 특성에 맞게 황을 목표로 하는 성분까지 정련 작업을 통해 제거할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) LF 탈황하기

- [제강 18-02-01] 용강의 탈황 조건을 이해하고 강종 특성에 따라 탈황 작업을 할 수 있다.
 [제강 18-02-02] 탈황 조건에 적합한 온도까지 용강 승온 작업을 할 수 있다.
 [제강 18-02-03] 탈황에 적합한 환원성 슬래그를 조성할 수 있다.
 [제강 18-02-04] 용강과 슬래그의 탈산 정도를 판단하여 탈산제를 투입할 수 있다.
 [제강 18-02-05] 와이어 피더기를 사용하여 칼슘 와이어를 투입할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 18-02-01] 적합한 슬래그 조성법과 교반 방법을 통하여 최적 시간 탈황 효율을 구현하기 위해 용강의 탈황 조건을 이해하고 탈황 작업을 할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 진공 정련 탈황하기

- [제강 18-03-01] 진공 상태에서 탈황 조건을 이해하고 탈황 작업을 할 수 있다.
- [제강 18-03-02] 탈황에 적합한 진공도를 유지할 수 있다.
- [제강 18-03-03] 적합한 슬래그 염기도와 슬래그 물성을 조성할 수 있다.
- [제강 18-03-04] 진공 탈황 작업 중 이상 현상 발생 시 조치 작업을 할 수 있다.

19) 2차 정련 전극 조정

가) 전극 준비하기

- [제강 19-01-01] 전극 연결 작업 및 길이 조정 작업의 시점을 판단할 수 있다.
- [제강 19-01-02] 전극의 종류 및 특성을 이해하고 연결할 전극의 상태를 파악할 수 있다.
- [제강 19-01-03] 전극 연결 작업에 필요한 천장 크레인 및 자동 접속기 작동 상태를 파악할 수 있다.
- [제강 19-01-04] 전극 연결 및 전극 길이 조정 작업에 필요한 설비 조건을 파악할 수 있다.
- [제강 19-01-05] 전극 연결 작업에 필요한 자재를 준비할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 19-01-04] 전극 높이의 편차를 최소화하여 용강의 승온 초기 불안전 아크 발생과 아크 손실을 방지하기 위해 전극 연결 및 전극 길이 조정 작업에 필요한 설비 조건을 파악할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 전극 연결하기

- [제강 19-02-01] 전극 연결에 필요한 전극 틸팅 설비를 점검하고 운전할 수 있다.
- [제강 19-02-02] 전극 연결 작업 시 필요한 공구를 사용하여 전극 연결 작업을 할 수 있다.
- [제강 19-02-03] 천장 크레인 및 자동 접속기를 이용하여 전극을 자동/수동 연결 작업을 할 수 있다.
- [제강 19-02-04] 전극 연결 작업 중 절손의 원인을 파악하고 절손 시 대처할 수 있다.

다) 전극 길이 조정하기

- [제강 19-03-01] 전극 제어 장치의 사양과 특성을 이해하고 전극 길이 조정을 할 수 있다.
- [제강 19-03-02] 아크 방식을 이해하고 전극 소모의 형태를 파악할 수 있다.
- [제강 19-03-03] 전극 길이 조정대를 이용하여 길이 조정 작업을 할 수 있다.
- [제강 19-03-04] 전극 길이 조정 중 이상 발생 시 적절하게 대처할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 19-03-03] 전극 제어 장치의 사양과 특성을 이해하고 전극 길이 조정을 할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

20) 2차 정련 진공조 관리

가) 진공조 지금 제거하기

- [제강 20-01-01] 진공조의 구성과 수리, 교체 작업에 대하여 이해하고 판단할 수 있다.
 [제강 20-01-02] 진공조 내부 지금 부착량과 부착 부위를 판단하고 제거 작업을 할 수 있다.
 [제강 20-01-03] 진공조 부대설비를 점검하고 이상 유무를 판단할 수 있다.
 [제강 20-01-04] 진공조 내화물의 종류를 이해하고 이상 유무를 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 20-01-02] 진공 설비를 이용하여 청정성이 우수한 용강을 진공 정련하기 위해 진공조 지금 제거 작업의 산소 유량과 랜스 높이를 조정할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 진공조 교체하기

- [제강 20-02-01] 진공조의 구성과 수리, 교체 작업에 대하여 이해하고 판단할 수 있다.
 [제강 20-02-02] 진공조 구성품(HOT, 상부조, 하부조)의 사용 횟수를 판단하여 교체 작업을 할 수 있다.
 [제강 20-02-03] 진공조 내화물 용손 및 교체 시기를 판단하여 축조 작업을 할 수 있다.
 [제강 20-02-04] 진공조 철판의 변형을 점검하여 수리 작업을 할 수 있다.

다) 침적관 보수하기

- [제강 20-03-01] 침적관의 용손 상태를 판단하여 보수, 교체 작업을 할 수 있다.
 [제강 20-03-02] 보수기의 특성을 이해하고 운전할 수 있다.
 [제강 20-03-03] 보수재의 혼합 상태를 판단하고 보수 물량을 결정할 수 있다.
 [제강 20-03-04] 침적관 부대설비의 이상 유무를 판단하여 교체 작업을 할 수 있다.

21) 2차 정련 부원료·합금철 투입

가) 버블링 스탠드 부원료·합금철 투입하기

- [제강 21-01-01] 부원료·합금철 투입 설비를 점검하여 이상 유무를 확인할 수 있다.
 [제강 21-01-02] 부원료·합금철이 용강에 미치는 영향을 파악할 수 있다.
 [제강 21-01-03] 부원료·합금철의 단계별 이송과 계량 작업을 할 수 있다.
 [제강 21-01-04] 부원료·합금철의 투입 시기를 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 21-01-04] 2차 정련 작업에서 투입 설비를 이용하여 강종 특성에 적합한 부원료와 합금철을 계량하여 투입할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) LF 원료·합금철 투입하기

- [제강 21-02-01] LF 부원료·합금철 투입 설비의 점검과 이상 유무를 확인할 수 있다.
- [제강 21-02-02] 부원료·합금철이 용강에 미치는 영향을 파악할 수 있다.
- [제강 21-02-03] 정련 작업 중 부원료·합금철 투입 시기를 판단할 수 있다.
- [제강 21-02-04] 부원료·합금철 용해가 용이하도록 투입 속도를 조절할 수 있다.
- [제강 21-02-05] 부원료·합금철 투입 설비를 안정적으로 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 21-02-03] 적정량의 부원료·합금철을 사용하여 저원가 조업을 구현하며, 부원료·합금철 투입 시기를 판단할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 진공 설비 부원료·합금철 투입하기

- [제강 21-03-01] 부원료·합금철 투입 설비의 점검과 이상 유무를 파악할 수 있다.
- [제강 21-03-02] 진공 호퍼를 사용하여 부원료·합금철을 투입할 수 있다.
- [제강 21-03-03] 투입 시기에 따라 로터리 또는 진공 호퍼로 구분하여 투입할 수 있다.
- [제강 21-03-04] 부원료·합금철의 사용량을 계산할 수 있으며 용강에 미치는 영향을 파악할 수 있다.
- [제강 21-03-05] 부원료·합금철의 투입 순서를 결정하여 투입할 수 있다.

22) 2차 정련 승온

가) LF 승온하기

- [제강 22-01-01] LF 전원 공급 설비와 부대설비의 가동 상태를 점검하고 이상 유무를 판단할 수 있다.
- [제강 22-01-02] LF 승온 원리와 특성을 이해하고 용강의 승온 작업을 할 수 있다.
- [제강 22-01-03] 공급된 용강의 온도를 확인하여 승온 탭의 선택과 저취 교반 유량을 결정할 수 있다.
- [제강 22-01-04] 전극봉의 특성을 이해하고 작업 상황에 맞게 길이 조정과 연결 작업을 할 수 있다.
- [제강 22-01-05] 승온 탭에 따라 투입된 전력량으로 용강의 온도 상승량을 예측할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 22-01-02] LF 정련과 진공 정련에서 용강의 온도를 상승시키기 위하여 전기 아크열을 이용한 승온 작업과 산소 취입으로 용존 산소와 알루미늄의 산화 반응을 이용하여 승온 작업을 할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 진공 정련 승온하기

- [제강 22-02-01] 도착 온도와 용존 산소량을 측정하여 산소 취입량을 결정할 수 있다.
 [제강 22-02-02] 산소 취입량에 따른 알루미늄 투입량을 결정할 수 있다.
 [제강 22-02-03] 산소 취입량에 따른 용존 산소량을 계산할 수 있다.
 [제강 22-02-04] 용존 산소와 알루미늄의 화학적 반응으로 승온되는 온도를 계산할 수 있다.
 [제강 22-02-05] 진공조 내부 지금 용해로 인한 용존 산소 보상량을 예측할 수 있다.
 [제강 22-02-06] 진공도에 따라 산소 취입 랜스의 높이를 조정할 수 있다.

23) 2차 정련 슬래그 배재

가) 슬래그 포트 준비하기

- [제강 23-01-01] 슬래그 포트 내 지금이나 슬래그량을 육안으로 확인할 수 있다.
 [제강 23-01-02] 슬래그 포트 교체 주기를 파악할 수 있다.
 [제강 23-01-03] 슬래그 포트 교체에 필요한 천장 크레인과 중장비를 사용할 수 있다.
 [제강 23-01-04] 슬래그 포트 예열 상태를 확인할 수 있다.
 [제강 23-01-05] 슬래그 포트 내 수분 방지를 위한 조치를 취할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 23-01-02] 출강 작업 시 용강 중에 과다 혼입된 슬래그를 2차 정련 작업성 향상과 고품질의 용강을 제조하기 위하여 제거하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 슬래그 스키머 운전하기

- [제강 23-02-01] 경동 설비 구조를 이해하고 래들을 슬래그 배재 위치까지 경동시킬 수 있다.
 [제강 23-02-02] 슬래그 스키머를 작동시켜 슬래그를 배재할 수 있다.
 [제강 23-02-03] 슬래그의 조성 및 물성을 이해하고 용강과 슬래그를 구별할 수 있다.
 [제강 23-02-04] 강종별 작업 특성에 따라 슬래그 잔류량을 결정할 수 있다.
 [제강 23-02-05] 후공정 작업 시간에 따른 슬래그 배재 종료 작업을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 23-02-02] 용강과 슬래그를 구별하여 배재하고, 경동 설비와 슬래그 스키머를 운전할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 보온재 투입하기

- [제강 23-03-01] 출강된 용강의 온도와 대기 시간에 따른 적정 보온재 투입량을 조정할 수 있다.
 [제강 23-03-02] 보온재 특성을 이해하고 배재 후 용강의 보온과 재산화 방지 작업을 할 수 있다.
 [제강 23-03-03] 보온재 종류를 파악하고 보온재 투입 위치를 선별할 수 있다.
 [제강 23-03-04] 보온재의 성분을 파악하고 선별해서 사용할 수 있다.

24) 2차 정련 용강 수입

가) 용강 확인하기

- [제강 24-01-01] 전 공정에서 출강된 용강의 최종 정보를 확인할 수 있다.
 [제강 24-01-02] 출강된 용강과 슬래그 상태를 확인할 수 있다.
 [제강 24-01-03] 슬래그량을 확인하여 배재량을 결정하고 배재 준비 작업을 수행할 수 있다.
 [제강 24-01-04] 출강된 용강의 탈산 정도를 확인하고 정련 작업 준비를 할 수 있다.
 [제강 24-01-05] 이상 현상 발생 시 적절한 조치를 취할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 24-01-03] 정련 작업을 하기 위한 사전 준비 작업으로 출강된 용강 래들을 크레인에 수신 호 또는 무전으로 신호하여 2차 정련 수강 대차나 진공 설비에 안전하게 용강을 공급할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 수강 대차 준비하기

- [제강 24-02-01] 수강 대차 및 진공 탱크 설비를 파악하고 래들 수입 준비를 할 수 있다.
 [제강 24-02-02] 수강 대차의 구동 원리를 이해하고 운전 작업을 할 수 있다.
 [제강 24-02-03] 수강 대차 및 진공 탱크 안착 전 주변 상태를 점검할 수 있다.
 [제강 24-02-04] 수강 대차 및 진공 탱크 유지 보수를 할 수 있다.

다) 래들 안착하기

- [제강 24-03-01] 용강을 담은 래들을 천장 크레인을 신호하여 2차 정련 설비로 안착할 수 있다.
 [제강 24-03-02] 설비 대차나 진공 탱크로 안착 시 균형이 맞도록 안정적으로 신호할 수 있다.
 [제강 24-03-03] 래들 안착 시 설비 상태를 확인하고 안정적으로 안착시킬 수 있다.
 [제강 24-03-04] 래들 안착 후 자동 버블링 상태를 확인하고 불량 시 수동 커플링 연결 작업을 할 수 있다.

25) 2차 정련 용강 온도·성분 확인

가) 측온 작업하기

- [제강 25-01-01] 래들 탕면을 측정하여 측온 레벨을 설정할 수 있다.
 [제강 25-01-02] 열전대의 원리를 이해하고 측온 시기를 판단할 수 있다.
 [제강 25-01-03] 자동 측온 장치를 운전하여 측온 작업을 할 수 있다.
 [제강 25-01-04] 수동 측온 홀더를 이용하여 측온 작업을 할 수 있다.
 [제강 25-01-05] 프로브 종류를 구분하여 적절한 프로브를 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 25-01-03] 강종 특성에 적합한 용강의 온도 성분을 조정하기 위하여 측온 샘플링을 하고 기송관을 통해 샘플을 전송하여 분석된 성분을 확인할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 샘플링 작업하기

- [제강 25-02-01] 샘플러의 종류를 이해하고 샘플링 작업을 할 수 있다.
 [제강 25-02-02] 강종에 따른 적절한 샘플러를 선택하여 작업할 수 있다.
 [제강 25-02-03] 프로브 장착 장치를 파악하고 용도에 맞는 프로브를 장착할 수 있다.
 [제강 25-02-04] 자동 샘플링 장치를 사용하여 샘플링 작업을 할 수 있다.
 [제강 25-02-05] 수동 홀더를 사용하여 샘플링 작업을 할 수 있다.

다) 기송관 샘플 전송하기

- [제강 25-03-01] 기송관 설비와 구조를 이해하고 기송관을 사용할 수 있다.
 [제강 25-03-02] 기송관 작동 원리를 이해하고 샘플을 캐리어에 담아 보낼 수 있다.
 [제강 25-03-03] 기송관 사용에 따른 적절한 유지 보수를 할 수 있다.
 [제강 25-03-04] 기송관 이상 발생 시 신속하게 대처할 수 있다.

라) 성분 분석 확인하기

- [제강 25-04-01] 성분 분석기의 종류를 파악하고 성분 분석을 확인할 수 있다.
 [제강 25-04-02] 성분 분석 결과를 확인하여 성분 편차를 판단할 수 있다.
 [제강 25-04-03] 성분 분석 결과에 따라 재샘플링 작업을 할 수 있다.
 [제강 25-04-04] 배가스 분석기의 가스 분석치를 확인하여 탈가스 종료 시점을 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 25-04-01] 신속한 분석을 통하여 정확하고 일정한 성분을 구현할 수 있도록 성분 분석기의 특성을 파악할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

26) 2차 정련 버블링

가) 탑 버블링하기

- [제강 26-01-01] 탑 랜스 설비의 구조와 동작 원리를 이해하고 버블링 작업을 할 수 있다.
- [제강 26-01-02] 랜스 내화물의 종류와 교환 주기를 판단할 수 있다.
- [제강 26-01-03] 불활성 가스(아르곤, 질소)를 취입하고 랜스의 높이와 강도를 조정할 수 있다.
- [제강 26-01-04] 강종 특성에 맞는 버블링 작업 시간을 결정할 수 있다.
- [제강 26-01-05] 버블링 작업 후 설비의 유지 보수 관리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 26-01-01] 래들 포러스 플러그를 사용하는 저취 교반과 탑 랜스를 이용한 상취 교반으로 용강에 불활성 가스를 취입하여 교반시키고 전자 유도 코일 장치로 전자 교반시켜 불순물을 부상 분리하고 용강의 온도와 성분을 균질화시킬 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 버팀 버블링하기

- [제강 26-02-01] 버팀 버블링 구조와 동작 원리를 이해하고 버블링 작업을 할 수 있다.
- [제강 26-02-02] 포러스 플러그 종류와 사용 횟수에 따른 교환 주기를 결정할 수 있다.
- [제강 26-02-03] 불활성 가스(아르곤, 질소)를 취입하고 버팀 버블링 강도를 조정할 수 있다.
- [제강 26-02-04] 강종 특성에 맞게 버팀 버블링 시간을 결정할 수 있다.
- [제강 26-02-05] 포러스 플러그의 유지 보수 관리를 할 수 있다.

다) 전자 교반하기

- [제강 26-03-01] 전자 교반 장치의 구조와 동작 원리를 이해하고 교반 작업을 할 수 있다.
- [제강 26-03-02] 전자 유도 코일에 흐르는 전류의 세기를 제어하여 교반 강도를 조정할 수 있다.
- [제강 26-03-03] 전자기력 성질을 이해하고 개재물을 부상 분리할 수 있다.
- [제강 26-03-04] 전자 교반 장치의 교반 흐름을 확인하여 방향을 결정할 수 있다.

라) 버블링 조정하기

- [제강 26-04-01] 목표로 하는 용강의 온도와 성분을 제어하기 위하여 버블링 강도를 조정할 수 있다.
- [제강 26-04-02] 개재물의 형상과 부상 분리를 이해하고 개재물 제거 작업을 할 수 있다.
- [제강 26-04-03] 충분한 린싱 타임을 통하여 개재물의 부상 분리 시간을 확보할 수 있다.
- [제강 26-04-04] 후공정 작업 시간을 확인하여 작업 종료 시점을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 26-04-01] 버블링 강도를 조정하여 용강의 온도와 성분을 제어할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

27) 2차 정련 노하 피트 관리

가) 노하 점검하기

- [제강 27-01-01] 노하 피트의 역할을 이해하고 관리할 수 있다.
- [제강 27-01-02] 노하 피트 내화물 손상 여부를 점검하여 축조 작업을 할 수 있다.
- [제강 27-01-03] 노하 피트 슬래그나 지금량을 점검하여 청소 시기를 결정할 수 있다.
- [제강 27-01-04] 노하 청소 장소와 슬래그의 양에 따라 중장비를 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 27-01-01] 2차 정련 작업 중 슬래그나 용강 유출로 인한 비상 상황 발생을 대비하여 사전에 노하 점검과 노하 청소 작업으로 유출 사고 발생 시 안전하게 대처할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 노하 청소하기

- [제강 27-02-01] 조업 스케줄을 판단하여 노하 피트 청소 작업을 할 수 있다.
- [제강 27-02-02] 투입 장비의 종류와 소요 시간을 결정하여 청소 작업을 할 수 있다.
- [제강 27-02-03] 장비 고장 시 작업 표준에 따라 비상조치를 할 수 있다.
- [제강 27-02-04] 산소 절단 작업과 와이어를 이용하여 지금 제거 작업을 할 수 있다.

28) 제강 설비 관리

가) 설비 점검하기

- [제강 28-01-01] 주기적으로 관련 설비의 작동 상태, 이상 유무를 파악할 수 있다.
- [제강 28-01-02] 설비 관리 매뉴얼에 따라 설비의 성능과 점검 포인트를 파악하고 이상 유무를 확인할 수 있다.
- [제강 28-01-03] 설비 관리 매뉴얼에 따라 설비의 작동 범위, 사양, 작동 순서 등을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 28-01-01] 용강을 효율적으로 생산하기 위해 설비를 유지 보수하고, 개선하여 최적의 설비로 관리하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 설비 유지 보수하기

- [제강 28-02-01] 설비의 수리 작업 순서를 계획하고 수행할 수 있다.
- [제강 28-02-02] 설비 관리 매뉴얼에 따라 점검하고 교체 주기에 따라 교체할 수 있다.
- [제강 28-02-03] 설비 성능 향상을 위해 개선 및 개조할 수 있다.
- [제강 28-02-04] 부품 수급 가능 여부를 파악하여 재고를 관리할 수 있다.

다) 급유, 급지하기

- [제강 28-03-01] 설비 관리 매뉴얼에 따라 설비의 급유, 급지 포인트를 파악할 수 있다.
- [제강 28-03-02] 설비 관리 매뉴얼에 따라 그리스의 종류와 오일의 종류를 분별할 수 있다.
- [제강 28-03-03] 설비 관리 매뉴얼에 따라 각 설비의 급유, 급지 주기를 파악하고 관리할 수 있다.
- [제강 28-03-04] 설비 관리 매뉴얼에 따라 급유, 급지를 할 수 있다.

라) 설비 이상 시 조치하기

- [제강 28-04-01] 설비 관리 매뉴얼에 따라 설비 이상을 파악하고 조치할 수 있다.
- [제강 28-04-02] 설비 이상 발생 시 전후 공정에 미치는 영향을 파악하고 대책을 수립할 수 있다.
- [제강 28-04-03] 설비 관리 매뉴얼에 따라 설비의 성능과 작동 순서를 파악할 수 있다.

29) 전기로 조업 준비

가) 노체 및 설비 점검하기

- [제강 29-01-01] 전기로 노체 설비를 점검하고 이상 유무를 판단할 수 있다.
- [제강 29-01-02] 전기로 전기 설비를 점검하고 이상 유무를 판단할 수 있다.
- [제강 29-01-03] 전기로 부대설비를 점검하고 이상 유무를 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 29-01-01] 전기로 설비 점검, 노 보수 작업, 전극 연결 및 길이 조정, 레이들 준비 등을 사전에 수행하여 전기로 조업을 준비하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 노 보수하기

- [제강 29-02-01] 수랭 판넬의 냉각수 누수 여부를 확인하여 조치할 수 있다.
- [제강 29-02-02] 내화물의 침식 및 이상 여부를 확인하여 보수할 수 있다.
- [제강 29-02-03] 보수재의 특성을 이해하여 적용할 수 있다.
- [제강 29-02-04] 각 부위별 내화물의 특성을 이해하고 축조 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 29-02-02] 노체 내화물 및 수랭 판넬을 사전 점검하고 보수하여 이상이 발생하지 않도록 내화물 침식 상황에 따라 노 보수 방법을 적용할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 전극 연결하기

- [제강 29-03-01] 전극 길이 조정, 연결 작업 시점을 판단할 수 있다.
 [제강 29-03-02] 전극의 종류 및 특성을 이해하고 연결 작업을 할 수 있다.
 [제강 29-03-03] 전극 절손의 원인을 이해하고 절손 시 대응 작업을 할 수 있다.

라) 레이들 준비하기

- [제강 29-04-01] 노즐구 산소 세척 작업을 할 수 있다.
 [제강 29-04-02] 레이들 내화물을 점검하여 사용 여부를 판단할 수 있다.
 [제강 29-04-03] 슬라이딩 노즐을 점검하여 사용 여부를 판단하고 교체 작업을 할 수 있다.
 [제강 29-04-04] 레이들 사용 정보를 확인하여 강종 특성에 맞는 수강 레이들을 준비할 수 있다.
 [제강 29-04-05] 노즐 충전재(filler)의 특성을 이해하고 투입할 수 있다.
 [제강 29-04-06] 출강 시간에 맞추어 레이들을 예열하거나 준비하여 공급할 수 있다.

마) 노하 청소하기

- [제강 29-05-01] 노하 피트의 역할에 대하여 이해하고 관리할 수 있다.
 [제강 29-05-02] 조업 스케줄을 판단하여 노하 피트 청소 작업을 할 수 있다.
 [제강 29-05-03] 투입 장비의 종류와 소요 시간을 결정하여 청소 작업을 할 수 있다.

30) 전기로 조업

가) 주원료 장입하기

- [제강 30-01-01] 강종 및 조업 상황, 주원료의 등급과 종류에 따라 장입 위치를 결정할 수 있다.
 [제강 30-01-02] 주원료의 장비 수단과 장입 회수를 판단하고 결정할 수 있다.
 [제강 30-01-03] 주원료 선정 시 함유 성분을 규제 범위 내에 배합하고 장입할 수 있다.
 [제강 30-01-04] 주원료의 배합비에 따라 제강 품질 및 조업에 미치는 영향을 판단하여 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 30-01-01] 전기 아크열을 이용하여 장입된 주원료를 용해하고 열정산, 물질 정산을 통해 취입 산소량을 결정하며, 반응 상황에 대응하여 후공정에서 요구하는 품질의 용강을 제조하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 부원료 투입하기

- [제강 30-02-01] 부원료의 종류와 특성을 이해하고 투입 시기를 판단할 수 있다.
 [제강 30-02-02] 주원료의 배합비에 따라 부원료의 종류와 투입량을 결정할 수 있다.
 [제강 30-02-03] 용해 중 노체 보호용 부원료의 투입 시기와 투입량을 판단하고 투입할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 30-02-03] 용해기, 산화기, 정련기에 따라 적합한 부원료의 투입량을 계산할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 용해하기

- [제강 30-03-01] 주원료의 종류 및 특성에 의한 용해 조건을 판단할 수 있다.
 [제강 30-03-02] 전극의 통전 패턴에 따른 용해 시간, 전력 사용량을 판단하고 2차 장입 시기를 결정할 수 있다.
 [제강 30-03-03] 산소 취입 작업을 이해하고 취입 시기와 사용량을 조정할 수 있다.
 [제강 30-03-04] 조연 버너의 산소, 탄소, 연료의 사용 시기를 판단하여 취입할 수 있다.

라) 정련하기

- [제강 30-04-01] 용락 시점과 목표 탄소 성분 및 출강 온도에 맞게 통전 패턴과 산소량을 계산하여 적용할 수 있다.
 [제강 30-04-02] 용락 시점을 판단하여 측온, 샘플링 작업을 할 수 있다.
 [제강 30-04-03] 산화 정련 종료 시점을 판단하고 슬래그를 제재하여 탈인 작업을 할 수 있다.
 [제강 30-04-04] 용락 성분 결과를 판단하여 산화, 환원 정련에 필요한 산소, 가탄제, 부원료의 투입량을 결정할 수 있다.
 [제강 30-04-05] 측온, 샘플링 작업을 실시하여 출강 시점을 판단할 수 있다.

마) 출강하기

- [제강 30-05-01] 용강과 슬래그를 구분하고 슬래그 혼입을 최소화하며 출강할 수 있다.
 [제강 30-05-02] 용존 산소 측정값에 따라 탈산제의 종류와 투입량을 결정할 수 있다.
 [제강 30-05-03] 강종 특성에 따라 부원료 및 합금철을 투입할 수 있다.
 [제강 30-05-04] 출강 종료 시점을 판단하고 잔탕을 남겨 노상 내화물 보호 및 후속 작업을 할 수 있다.
 [제강 30-05-05] 출강 중 이상 상황에 대하여 대처할 수 있다.

31) 제강 내화물 관리

가) 전기로 출강구 교체하기

- [제강 31-01-01] 전기로 출강 방식에 따른 출강구 연와의 침식 여부를 판단하여 교체 작업을 할 수 있다.
 [제강 31-01-02] 전기로 출강구 게이트의 개폐, 스크래퍼의 이상 유무를 확인할 수 있다.
 [제강 31-01-03] 출강구에 투입되는 충전재(sand)의 특성을 이해하고 투입할 수 있다.
 [제강 31-01-04] 출강 후 출강구 상태를 확인하고 산소 세척 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 31-01-01] 전기로 출강구 연와, 슬라이딩 노즐, 연주 롱 노즐, 침지 노즐을 점검 판단하여 교체할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 레이들 노즐 교환하기

- [제강 31-02-01] 레이들 카세트의 구조를 이해하고 점검 및 정비 작업을 할 수 있다.
 [제강 31-02-02] 레이들 노즐의 산소 세척 작업을 할 수 있다.
 [제강 31-02-03] 슬라이딩 노즐을 점검하여 사용 여부를 판단하고 교체 작업을 할 수 있다.
 [제강 31-02-04] 포러스 플러그를 점검하여 사용 여부를 판단하고 교체 작업을 할 수 있다.
 [제강 31-02-05] 노즐 충전재(filler)의 특성을 이해하고 충전량을 결정하여 투입할 수 있다.

다) 롱 노즐 교체하기

- [제강 31-03-01] 롱 노즐 내화물의 종류와 기능을 이해하고 예열 작업을 할 수 있다.
 [제강 31-03-02] 롱 노즐 교체 매니플레이터의 작동 상태를 점검하고 운전 작업을 할 수 있다.
 [제강 31-03-03] 롱 노즐 내화물의 이상 유무를 확인하여 교체 작업을 할 수 있다.

라) 침지 노즐(SEN) 교체하기

- [제강 31-04-01] 강종에 따라 턴디시와 침지 노즐을 선택하고 예열 작업을 할 수 있다.
 [제강 31-04-02] 침지 노즐 교체 장치 작동 상태를 점검하고 운전 작업을 할 수 있다.
 [제강 31-04-03] 침지 노즐의 이상 유무를 판단하여 교체 작업을 결정할 수 있다.
 [제강 31-04-04] 침지 노즐의 막힘 현상을 판단하고 세척 작업을 할 수 있다.

32) 유도로 조업

가) 원료 장입하기

- [제강 32-01-01] 강종 및 조업 상황, 주원료 종류에 따라 장입 방법과 위치를 결정할 수 있다.
- [제강 32-01-02] 장입 순서별 투입 패턴을 결정할 수 있다.
- [제강 32-01-03] 장입물 투입 수단을 이용하여 장입 용기에 철 스크랩을 준비할 수 있다.
- [제강 32-01-04] 장입 순서에 따라 유도로 상부에서 원료를 장입할 수 있도록 준비할 수 있다.
- [제강 32-01-05] 유도로 내 용해 상황에 따라 용해물을 장입할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 32-01-04] 유도로를 이용하여 장입물을 용해 정련하고 후공정 조업에 적합한 용탕을 공급할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 용해하기

- [제강 32-02-01] 주원료의 종류 및 특성에 의한 용해 조건을 판단할 수 있다.
- [제강 32-02-02] 생산 강종에 따라 통전 패턴을 판단하고 전력량을 계산할 수 있다.
- [제강 32-02-03] 용해 작업 특성에 따라 추가 장입량과 시기를 결정할 수 있다.
- [제강 32-02-04] 용해 작업 중 노체 보호용 부원료의 사용량을 결정하고 투입할 수 있다.
- [제강 32-02-05] 생산하는 용해물의 특성에 따라 용해 온도를 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 32-02-03] 노내 용해 상황에 따라 산소 사용량을 계산하고, 용해 상황에 따라 원료 투입 조건을 판단할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 정련하기

- [제강 32-03-01] 용해물의 특성에 따라 정련 방법과 패턴을 결정할 수 있다.
- [제강 32-03-02] 목표 성분과 출강 온도에 따라 전력량을 계산하고 조업에 적용할 수 있다.
- [제강 32-03-03] 부원료와 합금철을 정련용과 노체 보호용으로 투입할 수 있다.
- [제강 32-03-04] 노내 반응 특성을 이해하고 상황에 따라 대처할 수 있다.
- [제강 32-03-05] 측온과 시료 채취로 출강 조건을 확인하고 정련 작업의 종료 시점을 결정할 수 있다.

라) 출강하기

- [제강 32-04-01] 용강과 슬래그를 구분할 수 있고 슬래그의 혼입을 최소화하여 출강할 수 있다.
- [제강 32-04-02] 탈산제의 품질 특성을 이해하고 출강 레이블 내 용강의 탈산을 수행할 수 있다.
- [제강 32-04-03] 미탈산 용강과 슬래그의 반응을 이해하고 포밍 현상에 대응할 수 있다.
- [제강 32-04-04] 출강 후 노내 내화물 상태를 파악하고 이상 여부를 판단할 수 있다.

마) 라이닝 해체하기

- [제강 32-05-01] 라이닝의 침식 상태와 사용 횟수, 누설 전류량을 통해 화지 시점을 판단할 수 있다.
- [제강 32-05-02] 라이닝을 신속하게 냉각하기 위한 조치를 할 수 있다.
- [제강 32-05-03] 라이닝의 해체 방법에 따라 작업을 진행할 수 있다.
- [제강 32-05-04] 해체한 라이닝 부품을 수거 용기에 담아 처리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 32-05-01] 라이닝 사용 횟수를 최적화시키기 위한 라이닝 상태를 종합적으로 판단할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

바) 축로하기

- [제강 32-06-01] 코일 시멘트 손상 부위를 보수할 수 있다.
- [제강 32-06-02] 전기 안전을 위한 접지 코일을 설치할 수 있다.
- [제강 32-06-03] 바닥부에 내화재를 넣고 다지기 작업을 할 수 있다.
- [제강 32-06-04] 신터링캔을 정중앙에 설치할 수 있다.
- [제강 32-06-05] 벽체에 내화재를 넣고 다지기 작업을 할 수 있다.
- [제강 32-06-06] 벽체부와 출강 스파우트 연결 부위와 스파우트를 보수할 수 있다.
- [제강 32-06-07] 벽체부 상부의 내화재의 마감 작업을 수행할 수 있다.

사) 소결하기

- [제강 32-07-01] 전원 계통의 이상 여부를 확인하고 전원 투입을 결정할 수 있다.
- [제강 32-07-02] 신터링캔 내부에 신터링용 원료를 장입할 수 있다.
- [제강 32-07-03] 내화재의 특성에 따라 승온량을 결정하여 소결을 진행할 수 있다.
- [제강 32-07-04] 신터링캔 내부 용해물의 용해 상태에 따라 추가 장입할 수 있다.
- [제강 32-07-05] 내화물의 특성에 따른 유지 온도와 시간을 결정할 수 있다.
- [제강 32-07-06] 노내 용해물을 모두 비우고 라이닝의 소결 상태를 확인하고 보수할 수 있다.

33) 주조 기본 작업

가) 조괴 작업하기

- [제강 33-01-01] 조괴 작업에 필요한 부자재를 준비하고 조업에 투입할 수 있다.
- [제강 33-01-02] 대기 조괴 작업을 하기 위해 주형과 정반을 준비할 수 있다.
- [제강 33-01-03] 진공 조괴 작업을 하기 위해 주형과 정반을 준비할 수 있다.
- [제강 33-01-04] 용강을 준비하여 각 주조법에 적합한 방법으로 주입 작업을 할 수 있다.
- [제강 33-01-05] 강괴의 냉각 상태를 판정하고 각 주조법에 적합한 방법으로 인발 작업을 진행할 수 있다.
- [제강 33-01-06] 강괴의 내외부 품질 상태를 성분 분석과 품질 검사 등을 통해 확인하고 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 33-01-04] 조괴와 연속 주조 작업을 진행하기 위한 기본 구성 작업의 개요를 파악하고 조괴 작업을 수행할 수 있는 기본 작업 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 연속 주조 작업하기

- [제강 33-02-01] 더미바의 위치를 확인하고 주조 폭과 강종에 적합하도록 준비할 수 있다.
- [제강 33-02-02] 더미바 카를 운전하여 더미바를 안전하게 몰드에 삽입할 수 있다.
- [제강 33-02-03] 몰드를 주조 폭에 따라 조정하고 실링 작업을 진행하여 준비할 수 있다.
- [제강 33-02-04] 스톱퍼나 슬라이드 게이트를 열어 용강을 몰드에 주입할 수 있다.
- [제강 33-02-05] 생산 강종에 적합한 플럭스를 준비하고 적정량을 산정하여 몰드와 턴디시 내 투입할 수 있다.
- [제강 33-02-06] 래들 내 슬래그가 턴디시로 주입될 때 슬래그 판정을 통해 주조 말기 작업을 진행할 수 있다.
- [제강 33-02-07] 턴디시 내 용강 주입이 완료되면 주편 길이를 계산하고 캡핑 작업을 진행할 수 있다.
- [제강 33-02-08] 주조가 완료되면 동판 상태를 판정하고, 냉각수 라인의 이상 유무를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 33-02-06] 제강 이론 및 연속 주조 이론을 바탕으로, 적정 시간 내 래들 교환을 완료하여 안정적인 연주 조업을 할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 정정 작업하기

- [제강 33-03-01] 목표하는 주편 길이로 주편을 절단할 수 있다.
- [제강 33-03-02] 절단된 주편에 마킹 작업을 할 수 있다.
- [제강 33-03-03] 주편 냉각 기준에 따라 주편을 냉각하고 관리할 수 있다.
- [제강 33-03-04] 주편의 표면에 흠이나 크랙 발생 시 정정 작업을 진행할 수 있다.
- [제강 33-03-05] 절단된 주편을 강종 및 규격에 따라 분리 적재하고, 고객에게 인계할 수 있다.

34) 연속 주조 연주 설비 관리

가) 주상 설비 관리하기

- [제강 34-01-01] 턴디시 및 침지 노즐 예열 장치를 점검할 수 있다.
- [제강 34-01-02] 턴디시 및 턴디시 카를 점검할 수 있다.
- [제강 34-01-03] 유압 시스템을 점검할 수 있다.
- [제강 34-01-04] 각종 배기 팬을 점검할 수 있다.
- [제강 34-01-05] 래들의 슬라이드 게이트 작동용 유압 라인을 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 34-01-01] 최적의 연속 주조 조업을 하기 위하여 설비를 관리하고 작업하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 냉각수·유틸리티 설비 관리하기

- [제강 34-02-01] 1차 냉각수 계통 및 라인을 점검하고 관리할 수 있다.
 [제강 34-02-02] 2차 냉각수 계통 및 라인을 점검하고 관리할 수 있다.
 [제강 34-02-03] 윤활 시스템을 점검하고 관리할 수 있다.
 [제강 34-02-04] 세그먼트 설비를 점검하고 관리할 수 있다.

다) TCM 관리하기

- [제강 34-03-01] 일상 점검 기준에 따라 주변 절단 완료 후 절단 장치를 점검하고 운전할 수 있다.
 [제강 34-03-02] 냉각수 라인 및 클램핑 라인을 점검하고 운전할 수 있다.
 [제강 34-03-03] 주변과 더미바 분리 장치를 점검하고 운전할 수 있다.
 [제강 34-03-04] 메저링 롤 및 트래킹 장치를 점검하고 운전할 수 있다.
 [제강 34-03-05] 더미바 상승 호이스트 장치를 점검하고 운전할 수 있다.

라) 롤 갭 측정하기

- [제강 34-04-01] 롤 갭 측정 장치를 더미바에 장착할 수 있다.
 [제강 34-04-02] 롤 갭 측정 장치를 몰드 내 삽입하고 측정 준비 작업을 할 수 있다.
 [제강 34-04-03] 롤 갭 측정을 할 수 있다.
 [제강 34-04-04] 롤 갭 측정 후 데이터를 저장하고 분석할 수 있다.

35) 연속 주조 주조 초기 작업

가) 몰드 내 용강 주입하기

- [제강 35-01-01] 스토퍼나 슬라이드 게이트를 열어 용강을 몰드 내 주입할 수 있다.
 [제강 35-01-02] 주조 폭에 따라 몰드 내 필링 시간을 적용할 수 있다.
 [제강 35-01-03] 몰드 내 용강 레벨의 상승에 맞춰 플렉스를 투입할 수 있다.
 [제강 35-01-04] 초기 이상 작업 시 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 35-01-01] 실링이 완료된 몰드 내 턴디시에 있는 용강을 주입하는 작업으로 몰드 내 용강 주입을 수행하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) OS 1 판넬 운전하기

- [제강 35-02-01] 몰드 내 용강 레벨을 보고 드리본 롤을 스타트할 수 있다.
- [제강 35-02-02] 주조 스타트 후 설비 트레킹에 따라 주조 속도를 올릴 수 있다.
- [제강 35-02-03] 주조 스타트 후 설비 트레킹에 따라 EMS를 가동할 수 있다.
- [제강 35-02-04] MLAC를 작동할 수 있다.

다) 측온·샘플링 하기

- [제강 35-03-01] 안전 보호구를 착용하고 턴디시 상부에서 측온할 수 있다.
- [제강 35-03-02] 안전 수칙을 준수하여 턴디시에서 샘플링을 할 수 있다.
- [제강 35-03-03] 안전 수칙을 준수하여 몰드에서 샘플링을 할 수 있다.
- [제강 35-03-04] 기송자에 샘플을 넣고 기송관으로 보낼 수 있다.

라) 플렉스 투입하기

- [제강 35-04-01] 강종에 따라 플렉스의 특성을 알고 턴디시 내 투입할 수 있다.
- [제강 35-04-02] 강종에 따라 플렉스의 특성을 알고 몰드 내 투입할 수 있다.
- [제강 35-04-03] 주조 말기 몰드 내 플렉스 양을 조절할 수 있다.
- [제강 35-04-04] 몰드 탕면 급변 시 슬래그 베어를 제거할 수 있다.

36) 연속 주조 더미바 준비

가) 더미바 인발하기

- [제강 36-01-01] 설비 트레킹에 따라 설비 내 더미바의 위치를 확인할 수 있다.
- [제강 36-01-02] 더미바 헤드가 주편과 분리될 시점의 설비 트레킹값을 추정할 수 있다.
- [제강 36-01-03] 호이스트를 이용하여 더미바를 더미바 카에 안착할 수 있다.
- [제강 36-01-04] 유압 계통을 숙지하여 수동으로 더미바 헤드와 주편을 분리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 36-01-01] 연속 주조 조업 준비 작업 과정에서 더미바를 몰드 내에 삽입하기 위하여 디스 커넥팅 롤(disconnect roll) 작동용 유압 실린더에 관한 지식을 바탕으로 더미바 인발, 더미바 헤드 폭 조정, 더미바 삽입 작업 등을 수행하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 더미바 헤드 폭 조정하기

- [제강 36-02-01] 몰드 폭에 따라 더미바 헤드 교환 작업을 할 수 있다.
 [제강 36-02-02] 몰드 폭에 따라 더미바 헤드 폭 조정 작업을 할 수 있다.
 [제강 36-02-03] 더미바 링크의 급지 상태를 확인하고 급지 작업을 할 수 있다.
 [제강 36-02-04] 더미바 교환용 호이스트를 운전할 수 있다.

다) 더미바 삽입하기

- [제강 36-03-01] 작업 순서에 의거하여 더미바 카를 전진 또는 후진할 수 있다.
 [제강 36-03-02] OS 1 판넬을 조작할 수 있다.
 [제강 36-03-03] 더미바를 몰드에 삽입할 수 있다.
 [제강 36-03-04] 더미바 삽입할 때 몰드 동판을 보호할 수 있다.
 [제강 36-03-05] 더미바에 롤 갭 측정 장치를 부착하여 설비 내 삽입할 수 있다.

37) 연속 주조 몰드 준비

가) 몰드 점검하기

- [제강 37-01-01] 동판 코팅 마모 기준에 따라 동판 상태를 점검할 수 있다.
 [제강 37-01-02] 일상 점검 기준에 의거하여 장변, 단변의 코너 갭을 점검할 수 있다.
 [제강 37-01-03] 기술 표준에 의거하여 몰드 동판과 가이드 롤의 간격을 측정할 수 있다.
 [제강 37-01-04] 몰드 사용 기준에 따라 몰드 교환 시기를 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 37-01-01] 주조 작업을 시작하기 위해 몰드 점검, 몰드 폭 조정, 더미바 헤드와 동판 사이 실링 작업과 몰드 수명을 고려해 몰드 교환 작업을 수행하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 몰드 폭 조정하기

- [제강 37-02-01] 몰드 폭 조정 작업을 할 수 있다.
 [제강 37-02-02] 몰드 단변의 테이퍼를 계산할 수 있다.
 [제강 37-02-03] 주조 스케줄을 보고 몰드 하단 폭을 계산할 수 있다.
 [제강 37-02-04] 몰드 하단과 측면 지지 롤, 가이드 롤의 갭을 조정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 37-02-02] 몰드 폭에 따라 응고율을 적용하여 몰드 테이퍼값을 계산하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 몰드 실링하기

- [제강 37-03-01] 주조 스케줄을 보고 적정 폭의 몰드 실링 준비를 할 수 있다.
- [제강 37-03-02] 실링 작업 시 몰드 내 더미바 헤드 적정 위치를 조정할 수 있다.
- [제강 37-03-03] 동판과 더미바 헤드 사이 실링 작업을 할 수 있다.
- [제강 37-03-04] 강종에 따른 주조 준비 작업을 할 수 있다.

라) 몰드 교환하기

- [제강 37-04-01] 교환 주기에 맞춰 몰드를 교환할 수 있다.
- [제강 37-04-02] 몰드 교환 시 냉각수 밸브를 순서에 맞게 조작할 수 있다.
- [제강 37-04-03] 몰드 교환 시 1차 냉각수 계통의 펌프를 순서에 맞게 작동할 수 있다.
- [제강 37-04-04] 몰드 취외할 때 냉각수 라인 등을 순서에 맞게 해체할 수 있다.

38) 연속 주조 턴디시 준비

가) 턴디시 교환하기

- [제강 38-01-01] 주조 완료된 턴디시 대차를 예열 위치로 운전할 수 있다.
- [제강 38-01-02] 폐 턴디시의 유압, 유틸리티 등 라인 해체 작업을 할 수 있다.
- [제강 38-01-03] 신 턴디시를 턴디시 대차에 안착하고 내화물 상태를 점검할 수 있다.
- [제강 38-01-04] 스톱퍼나 슬라이드 게이트의 작동 상태를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 38-01-03] 연속 주조 작업을 시작하기 위해 턴디시를 준비하는 작업으로 내화 벽돌과 부정형 내화물에 관한 지식을 바탕으로 턴디시 장착류를 점검할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 턴디시 예열하기

- [제강 38-02-01] 턴디시를 건조 후 예열할 수 있다.
- [제강 38-02-02] 주조 시간에 맞춰 최적의 예열 시간을 관리할 수 있다.
- [제강 38-02-03] 턴디시 예열 중 턴디시 내부를 점검할 수 있다.
- [제강 38-02-04] 주조 시간이 늦춰지거나 변동이 생기면 예열 온도를 관리할 수 있다.

다) 침지 노즐 예열하기

- [제강 38-03-01] 조업 시간을 계산하여 침지 노즐을 예열할 수 있다.
 [제강 38-03-02] 침지 노즐 상부 단열 작업을 할 수 있다.
 [제강 38-03-03] 침지 노즐 예열 장치로 침지 노즐을 예열할 수 있다.
 [제강 38-03-04] 턴디시 대차 이동 전에 침지 노즐의 토출구를 점검할 수 있다.

라) 턴디시 카 이동하기

- [제강 38-04-01] 턴디시 예열 장치를 소화하고 상승할 수 있다.
 [제강 38-04-02] 안전 수칙을 준수하여 예열된 턴디시 내를 점검할 수 있다.
 [제강 38-04-03] 침지 노즐(SEN) 토출구 내 이물질이 있을 때 처리할 수 있다.
 [제강 38-04-04] 주조 스타트 지연 시 작업 가능 여부를 판단할 수 있다.
 [제강 38-04-05] 턴디시 대차를 주조 위치로 이동하여 센터링 작업을 할 수 있다.

39) 연속 주조 주조 말기 작업

가) 래들 슬래그 판정하기

- [제강 39-01-01] 래들 내 용강 잔량으로 래들 주입 시간을 계산할 수 있다.
 [제강 39-01-02] 래들 내 슬래그가 턴디시로 주입될 때 슬래그 판정을 할 수 있다.
 [제강 39-01-03] 래들 슬라이드 게이트를 폐쇄하고 래들 터렛을 회전할 수 있다.
 [제강 39-01-04] 래들의 유압 등 유틸리티 라인을 해체할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 39-01-02] 연속 주조 작업을 마무리하기 위한 작업으로 턴디시 내 슬래그 최소 유입으로 안정 조업을 위해 래들 슬래그 판정을 할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 주조 말기 몰드 주입하기

- [제강 39-02-01] 턴디시 잔량에 따른 주조 속도를 조절할 수 있다.
 [제강 39-02-02] 턴디시 잔량에 따른 몰드 파우더 투입량을 조절할 수 있다.
 [제강 39-02-03] 침지 노즐 막힘에 의한 슬라이드 게이트나 스톱퍼 개도를 파악할 수 있다.
 [제강 39-02-04] 주조 작업이 끝나면 설비 내 주변 길이를 계산할 수 있다.

다) 캡핑 작업하기

- [제강 39-03-01] 턴디시 카를 운전하여 예열 위치로 이동할 수 있다.
- [제강 39-03-02] 캡핑 작업을 이해하고 캡핑 작업을 할 수 있다.
- [제강 39-03-03] 캡핑 후 인발 속도를 조절할 수 있다.
- [제강 39-03-04] 설비 내 주편의 위치에 따라 EMS 등을 해제할 수 있다.

라) 주상 정리·설비 점검하기

- [제강 39-04-01] 캡핑 작업이 끝난 후 몰드 내 용강 레벨 자동 조정(MLAC) 장치를 정지할 수 있다.
- [제강 39-04-02] 몰드 동판 및 상태를 점검할 수 있다.
- [제강 39-04-03] 2차 냉각수 존별 통수 상태를 점검할 수 있다.
- [제강 39-04-04] 유압 계통 및 냉각수 계통을 점검할 수 있다.

40) 연속 주조 TCM 운전

가) 주편 길이 확인하기

- [제강 40-01-01] 주조 스케줄표를 보고 절단 스케줄을 확인할 수 있다.
- [제강 40-01-02] 절단 스케줄에 열간 길이가 전송되었는지 확인할 수 있다.
- [제강 40-01-03] 몰드 주입이 끝난 후 설비 내 주편 절단 스케줄을 계산할 수 있다.
- [제강 40-01-04] 절단 계획 화면에서 절단 길이를 입력할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 40-01-04] 적정 길이로 주편을 절단하여 후공정으로 보내기 위해 주편 길이를 확인하고 헤드 크롭 및 주편을 절단하여 롤러 테이블 운전 작업을 할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 헤드 크롭 절단하기

- [제강 40-02-01] 설비 트래킹에 따라 메저링 롤 상승 운전을 할 수 있다.
- [제강 40-02-02] 절단 지점 전 프리 클램핑(pre clamping) 등 예비 동작을 할 수 있다.
- [제강 40-02-03] 절단 지점에서 클램핑하고 헤드 크롭(head crop)을 절단할 수 있다.
- [제강 40-02-04] 절단 속도를 맞추어 헤드 크롭을 크롭 박스 상부에서 절단 완료할 수 있다.

다) 주조 중 절단하기

- [제강 40-03-01] 메저링 롤값에 따라 절단 계획 화면의 길이에 맞춰 주편을 절단할 수 있다.
 [제강 40-03-02] 절단 중 주편 폭에 따라 절단 속도를 조절할 수 있다.
 [제강 40-03-03] 절단 중 설비의 작동 순서에 따라 작동 여부를 판단할 수 있다.
 [제강 40-03-04] 몰드 주입이 끝난 후 설비 내 주편 길이를 계산하여 테일 크롭을 절단할 수 있다.

라) 롤러 테이블 운전하기

- [제강 40-04-01] 주편 절단 중 하부 롤 손상을 방지할 수 있다.
 [제강 40-04-02] 절단된 주편을 롤러 테이블을 구간별 운전하여 이송할 수 있다.
 [제강 40-04-03] 절단 스케줄에 따라 주편에 마킹 작업을 할 수 있다.
 [제강 40-04-04] 주편을 크레인으로 정정 라인으로 이송할 수 있다.

41) 조괴 준비

가) 대기 조괴 준비하기

- [제강 41-01-01] 대기 조괴 주입법에 적합하도록 주형과 정반을 준비할 수 있다.
 [제강 41-01-02] 하정반면의 수평 여부를 판정하고 정반 홈이 관리 규격에 맞는 정반을 선택할 수 있다.
 [제강 41-01-03] 하정반 홈에 탕도 연와를 조립 후 정반면과 탕도 연와면의 수평을 조정할 수 있다.
 [제강 41-01-04] 상부 정반과 주형을 설치할 수 있다.
 [제강 41-01-05] 공기 차단용 아르곤 실링 박스 상태를 점검하고 준비할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 41-01-02] 주형 내부를 깨끗이 관리하여 고품질 강괴를 제조하기 위해 강종에 따라 주형을 선택할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 진공 조괴 준비하기

- [제강 41-02-01] 진공 조괴 주입법에 적합하도록 주형과 정반을 준비할 수 있다.
 [제강 41-02-02] 진공 탱크 내부를 청소하고 주형 타입별 블록 높이를 조정할 수 있다.
 [제강 41-02-03] 진공 탱크 내부에 정반과 주형을 세팅 후 버너로 예열할 수 있다.
 [제강 41-02-04] 핫탑과 스프레이 리미트를 예열할 수 있다.
 [제강 41-02-05] 진공 탱크 커버 내부를 청소할 수 있다.

다) 부자재 준비하기

- [제강 41-03-01] 강괴 표면 품질을 이해하고 표면 미려재를 준비할 수 있다.
- [제강 41-03-02] 압탕 보온의 필요성을 이해하고 생산 강괴에 적합한 부자재와 지그를 준비할 수 있다.
- [제강 41-03-03] 작업 방법별 발열재와 보온재의 특성을 이해하고 준비할 수 있다.
- [제강 41-03-04] 부자재 취급 방법을 이해하고 습도가 낮은 보온 창고에 보관 관리할 수 있다.
- [제강 41-03-05] 입고된 부자재의 수분을 분석 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 41-03-02] 강종 및 주입 방법에 따라 부자재를 선택할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

라) 래들 준비하기

- [제강 41-04-01] 조괴 조건에 맞는 래들을 준비할 수 있다.
- [제강 41-04-02] 주입 노즐의 구조를 이해하고 슬라이딩 노즐을 조립 후 작동 여부를 점검할 수 있다.
- [제강 41-04-03] 내화물을 점검하여 사용 여부를 결정할 수 있다.
- [제강 41-04-04] 아르곤 취입용 포리스 플러그 잔존을 확인하고 사용 여부를 결정할 수 있다.
- [제강 41-04-05] 노즐 충전재 특성을 이해하고 투입 여부를 확인할 수 있다.
- [제강 41-04-06] 출강 시기에 맞추어 래들을 준비하여 공급할 수 있다.

42) 조괴 주입

가) 용강 준비하기

- [제강 42-01-01] 노즐 개공용 산소 파이프와 잔탕 박스를 준비할 수 있다.
- [제강 42-01-02] 주입 래들을 주입관이나 진공 탱크 위로 조정할 수 있다.
- [제강 42-01-03] 주입 래들의 노즐 개공 상태를 확인할 수 있다.
- [제강 42-01-04] 노즐 필터의 품질 특성을 이해하고 필터 제거 작업을 할 수 있다.
- [제강 42-01-05] 용강 재산화의 영향을 이해하고 불활성 가스로 실링 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 42-01-01] 2차 정련한 용강을 주형에 주입하고, 래들과 주입관을 최적으로 조정하여 소형 및 대형 강괴를 생산하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 대기 조피 용강 주입하기

- [제강 42-02-01] 2차 정련 출강 시간을 확인하고 주입 전 주형내 아르곤을 취입할 수 있다.
- [제강 42-02-02] 강종, 주입 조건에 따라 주입 속도를 조정하며 주형에 주입할 수 있다.
- [제강 42-02-03] 주형 내 용강 높이 상승 상태를 확인하며 나탕 발생 시 주입 방법에 대한 조치를 할 수 있다.
- [제강 42-02-04] 발열재 및 보온재의 특성을 이해하고 투입할 수 있다.
- [제강 42-02-05] 주입 이상 발생 시 원인을 파악하여 조치할 수 있다.

다) 진공 조피 용강 주입하기

- [제강 42-03-01] 2차 정련 출강 시간을 확인하고 탱크 카바 및 포니 래들을 세팅할 수 있다.
- [제강 42-03-02] 진공 탱크 내 진공도를 확인하고 포니 레이드에 리래들링할 수 있다.
- [제강 42-03-03] 강종, 주입 조건에 따라 포니 래들 내 주입 온도와 주입 속도를 조정하며 주형에 주입할 수 있다.
- [제강 42-03-04] 주형 내 용강 높이 상승 상태와 보일링 여부를 확인하며 주입 속도를 조절할 수 있다.
- [제강 42-03-05] 주입 중 용강의 퍼짐 상태를 확인하며 아르곤 유량을 조정할 수 있다.
- [제강 42-03-06] 핫탑 용강 높이를 확인하고 주입 종료와 함께 탱크 진공을 파괴할 수 있다.
- [제강 42-03-07] 발열재 및 보온재의 특성을 이해하고 투입할 수 있다.
- [제강 42-03-08] 주입 이상 발생 시 원인을 파악하여 조치할 수 있다.

라) 다이렉트 진공 조피 주입하기

- [제강 42-04-01] 2차 정련 출강 시간을 확인하고 탱크 카바 및 스프레이 리미트를 세팅할 수 있다.
- [제강 42-04-02] 진공 탱크 카바 위에 래들을 세팅한 후 진공도를 확인하고 주입할 수 있다.
- [제강 42-04-03] 강종, 주입 조건에 따라 주입 속도를 조정하며 주형에 주입할 수 있다.
- [제강 42-04-04] 주형 내 용강 높이 상승 상태와 보일링 여부를 확인하며 주입 속도를 조절할 수 있다.
- [제강 42-04-05] 핫탑 용강 높이를 확인하고 주입 종료와 함께 탱크 진공을 파괴할 수 있다.
- [제강 42-04-06] 발열재 및 보온재의 특성을 이해하고 투입할 수 있다.
- [제강 42-04-07] 주입 이상 발생 시 원인을 파악하여 조치할 수 있다.

43) 제강 환경 관리

가) 환경 관리 법규 이행하기

- [제강 43-01-01] 직무자에게 적용되는 법규에 대해 교육하고 관리할 수 있다.
- [제강 43-01-02] 공정에 사용되는 장·설비, 물질, 재료, 안전 환경 장구 등에 적용되는 법규에 대해 이해하고 적용할 수 있다.
- [제강 43-01-03] 공정에서 취급하는 유해·화학 물질의 관리와 발생하는 오염 물질에 대한 취급, 처리 등에 대한 관련 법규를 이행할 수 있다.
- [제강 43-01-04] 관련 법규 위반 사항 발생을 사전에 발굴하여 개선할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 43-01-02] 환경 관리 법규에 따라 공정별 환경 보건 관리와 환경 영향 평가·분석을 수행하여 쾌적한 작업 환경을 관리하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.
- [제강 43-01-03] 화학 물질 분류 표지 세계 조화 시스템(GHS)을 관리하고 적용하는 기술을 습득하여 제강 공정에 취급되는 물질을 취급하고 처리할 수 있도록 한다.

나) 환경 보건 관리하기

- [제강 43-02-01] 환경 보건 관련 법규에 따라 관련 규정과 설비를 파악하여 설비를 제어할 수 있다.
- [제강 43-02-02] 설비 매뉴얼에 따라 환경 관련 설비를 가동하고 정비할 수 있다.
- [제강 43-02-03] 작업 표준서에 따라 각종 부품의 성능을 이해하고 교체 주기에 맞추어 교체하여 성능을 향상하기 위한 개조, 개선 작업을 할 수 있다.
- [제강 43-02-04] 환경 보건 관련 법규와 규정에 따라 비상조치 절차를 파악하여 긴급 상황 발생 시 비상조치를 할 수 있다.
- [제강 43-02-05] 물질 안전 보건 자료(MSDS) 관련 지식을 이해하고 취급상의 작업자 환경 안전을 확보할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 43-02-01]은 [제선 24-01-01], [제선 24-01-02], [제선 24-01-03], [제선 24-01-04]와 제선 환경 관리(LM1601020131_21v4)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.

다) 환경 영향 평가하기

- [제강 43-03-01] 작업 표준서에 명시된 단위 작업과 요소 작업에 대한 환경 위험을 파악할 수 있다.
- [제강 43-03-02] 단위 작업과 요소 작업의 환경 위험을 빈도, 강도를 계산하여 환경 위험도를 정할 수 있다.
- [제강 43-03-03] 정해진 위험도 중 작업에 영향을 크게 미치는 환경 위험에 대해 대책을 수립하고 개선할 수 있다.
- [제강 43-03-04] 개선 사항을 작업 표준과 작업에 적용할 수 있다.

44) 제강 안전 관리

가) 법규 이행하기

- [제강 44-01-01] 공정에 사용되는 장·설비, 물질, 재료, 안전 환경 장구 등에 적용되는 법규에 대해 이해하고 적용할 수 있다.
- [제강 44-01-02] 공정에서 취급하는 유해·화학 물질의 관리와 발생하는 오염 물질에 대한 취급, 처리 등에 대한 관련 법규를 이행할 수 있다.
- [제강 44-01-03] 관련 법규 위반 사항 발생을 사전에 발굴하여 개선할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 44-01-01] 공정별 안전 교육과 안전 점검을 통하여 안전 수칙을 준수하여 안전사고를 예방하는 능력을 함양할 수 있도록 한다.
- [제강 44-01-02] 물질 안전 보건 자료(MSDS)를 관리하고 적용하는 기술을 습득하여 제강 공정 에 취급되는 물질을 취급하고 처리할 수 있도록 한다.
- [제강 44-01-03] 「건설 기계 관리법」 적용 대상 장비의 운전과 관리 기술에 대해 알고 관련 법규 위반 사항을 발굴하여 개선할 수 있도록 지도한다.

나) 안전 교육하기

- [제강 44-02-01] 산업 안전 보건법 등에 의한 제선 종사원의 직무 사고 예방을 위한 안전 교육 계획을 수립 할 수 있다.
- [제강 44-02-02] 산업 안전 보건법 등에 의한 정기적인 안전 교육 방법, 주기, 시간 등을 파악하여 직무 사상 사고 발생을 예방할 수 있다.
- [제강 44-02-03] 공정별 작업에 대해 파악하고 작업자가 안전하게 작업할 수 있는 작업 표준을 제정·개정하 여 교육할 수 있다.
- [제강 44-02-04] 작업 표준을 주기적으로 검토·개정하고 이 사항을 공정별 종사원에게 전파 교육을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 44-02-01]은 전공 실무 과목 ‘제선’의 ‘제선 안전 관리’ 학습 영역과 제선 안전 관리 (1601020132_21v4)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.

다) 안전 점검하기

- [제강 44-03-01] 일상 점검 및 수시 점검을 통하여 안전사고를 예방할 수 있는 조치를 취할 수 있다.
- [제강 44-03-02] 안전사고 발생 지역이나 유사 사고 발생 가능 장소에 대하여 중점 점검하고 사고 발생 을 방지할 수 있다.
- [제강 44-03-03] 공정과 작업 점검을 통해 발굴된 위험 요인에 대해서는 관리하고 개선할 수 있다.

라) 안전 수칙 이행하기

- [제강 44-04-01] 안전 수칙에 따라 안전 보호구를 착용하고 안전장치를 설치할 수 있다.
- [제강 44-04-02] 작업 표준과 안전 보건 직무 지침 등 안전 수칙을 숙지하여 이행할 수 있다.
- [제강 44-04-03] 위험 취약 개소 작업 시 안전 조치 상태를 확인하고 안전 작업을 할 수 있다.
- [제강 44-04-04] 안전 수칙 이행을 위한 안전 관리 조직과 시스템을 운용할 수 있다.

45) 제강 품질 관리

가) 불량 판정하기

- [제강 45-01-01] 생산되는 공정의 제품을 검사 기준 및 절차에 따라 검사할 수 있다.
 [제강 45-01-02] 품질 불량이 발생 경우 작업 표준에 따라 품질 시스템에 입력할 수 있다.
 [제강 45-01-03] 작업 표준서에 따라 작업 방법을 관찰하여 불량 개소를 판정할 수 있다.
 [제강 45-01-04] 제품 규격에 따라 불량 여부를 판정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 45-01-01] 품질 불량을 유발시키는 요소를 분석하여 재발을 방지하고 작업 방법을 표준화 하여 품질 수준을 관리할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

나) 불량 원인 분석하기

- [제강 45-02-01] 제품의 불량 개소에서 분석할 시료를 채취할 수 있다.
 [제강 45-02-02] 검사 기준서에 따라 불량 발생 공정 및 원인을 판단할 수 있다.
 [제강 45-02-03] 조업 데이터를 이용하여 분석을 할 수 있다.
 [제강 45-02-04] 분석 장비와 도구를 활용하여 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 45-02-02] 품질 결함 내용을 기술 표준으로 검사 기준서에 기록하여 결함 종류, 선별 방법, 결함 발생 공정, 분류 방법, 형상, 특징, 발생 원인, 방지 대책 등을 관리할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

다) 재발 방지 대책 수립하기

- [제강 45-03-01] 불량 유형에 따라 공정 시정 및 조치할 수 있다.
 [제강 45-03-02] 불량 사례를 수집 관리하여 정보로 활용할 수 있다.
 [제강 45-03-03] 불량 원인의 분석 결과를 공정 간에 공유하여 개선할 수 있다.
 [제강 45-03-04] 작업 방법의 분석 결과를 적용하여 표준 작업을 이행할 수 있다.

라) 표준화 반영하기

- [제강 45-04-01] 작업 방법이 변경될 경우 작업 표준의 제·개정 등을 할 수 있다.
 [제강 45-04-02] 새로운 장비나 기기가 도입된 경우 작업 표준서의 제·개정 등을 할 수 있다.
 [제강 45-04-03] 관련 규정에 따라 지속적 관리를 위한 품질 관리 시스템에 반영할 수 있다.
 [제강 45-04-04] 품질 향상을 위해 개선 사항을 공정 설계에 반영할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [제강 45-04-03] 품질 관리에 연관된 규정은 제강 고객 요구 사항 파악과 제강 제품 설계로 능력 단위 수행 준거의 업무 절차가 서로 연결되어 진행됨에 따라 지속해서 품질 관리 시스템을 관리할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '제강' 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 철강 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) '제강' 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) '제강' 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 필수 지식, 기능, 태도 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) '제강' 교과의 성취 목표와 역량을 달성하기 위해 실제 제강 직무를 수행할 수 있도록 연계된 수업 방법을 구안한다.
 - 라) 디지털 역량을 함양할 수 있도록 '제강' 교과 맥락에 적합한 디지털 기술을 활용한다.
- 2) '제강'의 학습 활동 과정에서 지식, 내용 이해를 돕기 위해 일반 자료 및 시청각 자료, 설비 모형 등을 활용하여 학생들이 제철 산업에 흥미를 느끼고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) 제강 조업을 수행하기 위한 기초 지식으로서 '전로 제강 기본 작업', '2차 정련 기본 작업', '주조 기본 작업' 등에 관한 지식 및 기술을 학습하는 과정에서 시청각 자료와 설비 축소 모형 등을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다.
 - 나) '전로 제강 주원료 장입', '전로 제강 부원료 관리', '전로 제강 용선 준비', '전로 제강 용선 예비 처리', '전로 제강 예비 처리 용선 슬래그 제거'의 학습 활동에서 주, 부원료의 종류를 이해하기 쉽도록 일반 자료 및 시청각 자료로 설명하고, 열정산 및 물질 정산 학습에 활용할 수 있는 기술 자료 및 이론 근거 자료를 다양하게 제시하여 모든 학생이 이해하고 참여할 수 있는 문제 해결식 수업, 협력 수업이 가능하도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

- 다) ‘전로 제강 출강구 관리’, ‘전로 제강 노구 지금 관리’, ‘전로 제강 출강 래들 준비’, ‘전로 제강 부원료·합금철 수송’, ‘전로 제강 스크랩 준비’, ‘전로 제강 슬래그 포트 준비’, ‘전로 제강 온도·성분 확인’, ‘전로 제강 노체 관리’의 학습 활동에서 전로 조업의 기본이 되는 탈산제와 합금철의 종류, 슬래그 조성 성분, 출강에 따라 단계적으로 제공하여 학생들이 쉽게 이해할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 라) 원격 교육 상황이나 온오프라인 연계 수업 시 각종 제강 설비 구조나 동작 원리에 관한 VR 교육 자료 및 시청각 자료를 활용하여 교수·학습 활동이 이루어질 수 있도록 한다.
 - 마) ‘제강 환경 관리’, ‘제강 안전 관리’, ‘제강 품질 관리’에서 직무 종사자에게 적용되는 법규, 규정, 환경 영향에 대해 서로의 의견을 나누고 토론하는 학습 활동이 이루어질 수 있도록 한다.
- 3) ‘제강’의 학습 활동 과정에서 거대한 장치 산업의 특성을 반영하여 현장 견학, 현장 전문가 특강, 설비 축소 모형, 시뮬레이션 자료 등을 통한 직간접 경험 기회를 제공함으로써 실무적 역량을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘제강’을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 나) ‘제강’ 교과는 실제로 학교에서 수행해 볼 수 없는 장치 산업의 특성이 있어 현장 견학을 통한 직접적 기회를 제공하여 제강 전체 공정에 대해 이해하도록 한다.
 - 다) ‘전기로 조업 준비’, ‘전기로 조업’, ‘제강 내화물 관리’, ‘유도로 조업’의 기본이 되는 지식으로서 철 스크랩 종류별, 등급별 버킷 투입 순서, 장입 순서별 투입 패턴(철 스크랩 종류, 투입 순서, 투입량)을 결정하는 방법 등을 학습하는 과정에서 다양한 자료 등을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다.
 - 마) ‘전로 제강 부대설비 관리’, ‘제강 집진 설비 운전’, ‘제강 설비 관리’, ‘연속 주조 연주 설비 관리’, ‘2차 정련 진공조 관리’ 등 설비 운전 및 관리 시 문제 상황과 이에 따른 조치 사항을 이해하고 수행할 수 있도록 문제 해결형 교수·학습 활동을 통해 학생의 참여 동기를 높일 수 있도록 계획한다.
 - 바) ‘2차 정련 탈황’, ‘2차 정련 전극 조정’, ‘2차 정련 부원료·합금철 투입’, ‘2차 정련 승온’, ‘2차 정련 슬래그 배재’, ‘2차 정련 용강 수입’, ‘2차 정련 용강 온도·성분 확인’, ‘2차 정련 버블링’, ‘2차 정련 노하 피트 관리’, ‘연속 주조 주조 초기 작업’, ‘연속 주조 더미바 준비’, ‘연속 주조 몰드 준비’, ‘연속 주조 턴디시 준비’, ‘연속 주조 주조 말기 작업’, ‘연속 주조 TCM 운전’, ‘조괴 준비’, ‘조괴 주입’에서는 학습 내용과 관련된 VR 교육 자료를 활용하여 시각적으로 시뮬레이션 학습을 하도록 하고, VR 교육 자료가 개발되어 있지 않다면 학습에

활용할 수 있는 기술 자료 및 이론 근거 자료 등을 통해 실제 산업 현장에서 직무를 수행할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.

사) 온오프라인용 실습 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교수가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.

4) '제강' 교과를 학습하는 과정에서 학생이 제철 산업에 대한 올바른 태도와 윤리 의식을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

5) '재료' 교과(군)의 총체성을 고려하여 교과와 교과 간의 연계성, 자격 과정과 연계성을 고려하여 교수·학습을 계획하고 운영한다.

가) 전공 일반 과목 '재료 일반'의 '공업 재료', '철강 재료' 학습 영역과 연계하여 지도한다.

나) 전공 실무 과목 중 철을 만드는 공정으로 연결되는 '제선', '압연' 교과와 연계하여 지도한다.

다) 국가 기술 자격 종목 중 제강 기능사 자격 취득과 연계하여 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

1) '제강' 과목은 모든 철강 재료 제조 기술의 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.

2) 제강 관련 실험·실습 수업에서는 주원료 및 부원료 장입 시 폭발이나 장입물이 비산할 우려가 있으므로 반드시 방열복과 개인 안전 보호구를 착용해야 하며, 안전 교육장 설치 및 VR 자료 등을 활용한 안전 교육을 충분히 시행하여 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.

3) 제강 직무를 수행하고, 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4) 제강 관련 지식이나 기술을 학습하기 위한 수업 설계 시 등교 수업, 원격 수업 및 온오프라인 혼합 수업/학습 등 다양한 환경 변화에 대응할 수 있도록 계획하고, 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘제강’ 평가는 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘제강’의 각 내용 영역별 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 기회를 제공하고, 이 과정과 결과를 평가한다.
- 3) ‘제강’을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) 각 내용 영역 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 산업 현장 전문가 특강 혹은 견학, 실제 사례 조사 등을 통해 학생들이 철강 사업과 조업 과정에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다.
- 5) 직접적인 실습이 어려운 내용의 경우 VR 가상훈련이나 온라인 매체를 통한 정보 수집, 시뮬레이션 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량을 강화시키고 이 과정과 결과를 평가한다.
- 6) ‘제강’을 학습하는 과정에서 학생이 제철 산업에 대한 올바른 윤리 의식과 바람직한 태도를 가졌는지 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 7) ‘제강’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 8) ‘제강’ 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교수의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도와 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘전로 제강 기본 작업’, ‘전로 제강 주원료 장입’, ‘전로 제강 부원료 관리’ 학습 영역에서는 취련 패턴 설정 및 산소 투입량, 산화 정련 원리 및 정련 방법에 대한 기초적인 지식과 기술에 대해서 평가를 진행하고, 산업 현장에서 응용되고 있는 사례들을 제시하여 적용된 기술을 설명할 수

있는지를 평가한다.

- 2) '전로 제강 용선 준비', '전로 제강 용선 예비 처리', '전로 제강 예비 처리 용선 슬래그 제거' 학습 영역에서는 전로 요구 용선량 평량, 원료 배합비, 투입량 결정, 예비 처리에 필요한 기술을 실제 직무 상황과 접목한 산업 현장 전문가 특강 혹은 견학, 실제 사례 조사 등을 하여 포트폴리오로 평가한다.
- 3) '전로 제강 출강구 관리', '전로 제강 노구 지금 관리', '전로 제강 출강 래들 준비', '전로 제강 부원료·합금철 수송', '전로 제강 스크랩 준비', '전로 제강 슬래그 포트 준비', '전로 제강 온도·성분 확인', '전로 제강 노체 관리' 학습 영역에서는 기초적인 지식과 핵심 기술을 설명하고, 이미지 편집 툴이나 디지털 기기를 활용하여 도식적으로 표현할 수 있는 능력을 평가한다.
- 4) '2차 정련 기본 작업', '2차 정련 탈황', '2차 정련 전극 조정', '2차 정련 부원료·합금철 투입', '2차 정련 승온', '2차 정련 슬래그 배재', '2차 정련 용강 수입', '2차 정련 용강 온도·성분 확인', '2차 정련 버블링', '2차 정련 노하 피트 관리' 학습 영역에서는 2차 정련 공정의 설비, 용강 온도·성분 등의 기본적인 지식을 이해하고, 관련 기술을 실제 직무 상황과 접목하여 공정 수행의 이해도를 평가한다.
- 5) '전로 제강 부대설비 관리', '제강 집진 설비 운전', '제강 설비 관리', '연속 주조 연주 설비 관리', '2차 정련 진공조 관리' 학습 영역에서는 조업이 진행되는 데 필요한 각 설비의 작동 범위와 작동 원리, 검정기 및 측정기의 활용 능력, 적절한 공기구 사용 능력 등에 대해서 평가를 진행하며, 특히 산업 현장과 연계하여 기본 설비 및 기본 공구를 사용하는 능력을 평가한다.
- 6) '전기로 조업 준비', '전기로 조업', '제강 내화물 관리', '유도로 조업' 학습 영역에서는 장입 순서별 투입 패턴(철 스크랩 종류, 투입 순서, 투입량)과 조업성, 제강 정련 원리 및 정련 방법 등을 명확하게 이해하고 설명할 수 있는지를 평가한다. 또한 철강 산업 기술에 대한 직무 능력과 발전 방향에 관한 토의 및 토론을 시행하고 학생들이 디지털 도구를 사용하여 작성한 진로 계획을 토대로 학생들의 과제 수행의 적극성 및 이해도를 평가한다.
- 7) '주조 기본 작업', '연속 주조 주조 초기 작업', '연속 주조 더미바 준비', '연속 주조 몰드 준비', '연속 주조 턴디시 준비', '연속 주조 주조 말기 작업', '연속 주조 TCM 운전', '조괴 준비', '조괴 주입' 학습 영역에서는 주조 초기 주입 시 몰드 내 용강 필링 시간, 연속 주조 과정에서 필요한 용강 유출 시 조치 방법 및 순서, EMS의 원리와 목적에 대한 지식 및 기술을 원활하게 습득할 수 있도록 개별 과제를 제시하고, 이를 통해 적용된 기술을 설명할 수 있는지를 평가한다.
- 8) '제강 환경 관리', '제강 안전 관리', '제강 품질 관리' 학습 영역에서는 직무 종사자에게 적용되는 법규, 규정, 환경에의 영향에 관한 토론을 시행하고 포트폴리오로 평가한다.

3. 압연

1. 성격 및 목표

가. 성격

압연은 고객의 다양한 요구 조건을 충족시키는 양질의 열간 압연 제품 및 냉간 압연 제품, 반제품을 생산하기 위하여 최적의 공정을 설계하여 소재를 최적의 압연 온도로 가열한 후, 회전하는 롤 사이로 통과시켜 재결정 온도 이상에서 압연하여 판재, 봉강, 형강, 선재를 생산하고 품질 관리를 수행하는 일이다.

압연 공장의 환경 안전 관리와 작업자의 안전 및 건강에 대해 국가 차원에서 많은 정책적 노력으로 이 분야의 발전이 기대되고 있다. 인건비 상승을 극복하기 위하여 부분적 자동화 시설이 시도되었으며, 압연 자동화를 통해 인건비 절감뿐만 아니라 품질을 향상할 수 있으므로 다양한 자동화 방법이 개발되고 있다.

압연은 금속 산업 전반에 걸쳐 활용된다. 과거에는 한정된 금속만 압연하였다면, 오늘날에는 희소 금속 등까지 다양한 비철 재료를 압연하여 산업계에 원활히 공급하고 있다.

열간 압연은 고객의 다양한 요구 조건을 충족시키는 양질의 열간 압연 제품 및 반제품을 생산하기 위해 최적의 공정을 설계하여 소재를 최적의 압연 온도로 가열한 후 회전하는 롤 사이로 통과시켜 재결정 온도 이상에서 압연하여 판재, 봉강, 형강, 선재를 생산하고 품질 관리를 수행하는 일이다. 냉간 압연은 열연 코일을 소재로 고객의 다양한 요구 조건을 충족시키기 위한 공정 및 품질을 설계하고, 냉간 압연 제조 공정인 산세, 냉간 압연, 풀립, 조질 압연, 정정, 도금 및 후처리, 품질 검사, 환경 안전 관리를 시행하여 고객이 만족하는 최적의 냉연 제품을 생산하는 일이다.

압연은 주어진 일감에 따라 소재 관리, 가열, 압연, 권취, 정정, 제품 검사 등을 통하여 뿌리 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 기본적인 압연 작업을 수행하는 일이다.

따라서 기본적인 교육 및 숙지할 사항인 시간적, 예산적, 물적·인적 자원의 중요성을 인식시키며 취업의 진로는 개인의 성격과 적성에 알맞은 프로그램을 전개하여 서로가 원만한 협의를 통해 본인이 맞는 직종을 선정하게 한다. 이 과목은 압연 기능사 자격을 취득할 수 있으며 향후 압연 기능장 시험에 필수 과목이므로 자격과 연계하여 학습하도록 한다.

나. 목표

주어진 일감에 따른 공정 설계, 작업 계획 수립, 소재 관리, 열간 압연 가열, 압연 작업, 냉각, 권취, 압연 정정, 제품 검사, 고객 대응, 품질 불량 관리, 설비·유지·보수, 환경 안전 관리 등을 활용하여 금속 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 압연 작업 수행 능력과 태도를 기른다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 압연 분야에 기초가 되는 금속 재료의 원리를 토대로 하여 직무별 기능, 기술을 습득하여 산업 현장에서 생산 업무를 능동적으로 수행한다.

둘째, 직무 수행에 요구되는 사고 능력, 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 수리 능력을 통해 기간 산업 전반에 사용되는 양질의 압연 제품을 공급하는 능력을 함양한다.

셋째, 뿌리 산업의 지속적인 발전을 위해 꾸준한 자기 개발을 통해 직업 진로를 설계하고 국가 발전에 기둥이 될 수 있는 지식과 태도를 기른다.

넷째, 압연과 관련되는 전기, 전자, 기계, 재료 시험, 재료 조직 평가 등과 밀접이라는 연계성의 중요성을 이해하고 제반 기능을 다기능화할 수 있는 능력을 습득한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
열간 압연 소재 관리	• 소재 입고하기 • 소재 검사하기 • 소재 야드 관리하기 • 소재 재처리하기
열간 압연 가열	• 장입 순서 결정하기 • 가열로 대별 온도 관리하기 • 가열 시간 관리하기 • 추출 피치 관리하기 • 연소 조건 관리하기 • 가열로 이상 발생 시 조치하기
열간 압연 냉각	• 냉각수 온도 관리하기 • 냉각 속도 관리하기 • 냉각 패턴 관리하기 • 냉각 이상 발생 시 조치하기

학습 영역	학습 요소
열간 압연 권취	• 권취 스케줄 관리하기 • 장력 제어하기 • 속도 제어하기 • 권취 형상 관리하기 • 중간 검사하기 • 권취 이상 발생 시 조치하기
열간 압연 정정	• 교정하기 • 절단하기 • 스킨 패스하기 • 최종 제품 검사하기 • 표시하기 • 정정 이상 발생 시 조치하기
열간 압연 롤 관리	• 롤 연마하기 • 롤 이상 발생 시 조치하기 • 롤 쇼크 정비하기 • 롤 슝 설비 관리하기
열간 압연 본작업	• 통판성 관리하기 • 형상 관리하기 • 냉각수 계통 관리하기 • 계측기 관리하기 • 압연 이상 발생 시 조치하기
열간 압연 설비 유지 보수	• 설비 점검하기 • 설비 유지 보수하기 • 윤활 관리하기
열간 압연 환경 안전 관리	• 환경 보건 관리하기 • 위험성 평가하기 • 법규 이행하기 • 교육하기 • 점검하기
냉간 압연 산세	• 열연 코일 용접하기 • 텐션 레벨러 작업하기 • 산세 작업하기 • 사이드 트리머 작업하기 • 산회수 작업하기
냉간 압연 청정	• 냉연 코일 용접하기 • 알칼리 탈지하기 • 전해 탈지하기 • 세정 작업하기
냉간 압연 조질 압연	• 조질 압연유 관리하기 • 롤 조도 관리하기 • 형상 제어 작업하기

학습 영역	학습 요소
냉간 압연 정정	• 사이드 트리머 작업하기 • 텐션 레벨러 작업하기 • 도유 작업하기 • 포장 작업하기
냉간 압연 환경 안전 관리	• 환경 보건 관리하기 • 위험성 평가하기 • 법규 이행하기 • 교육하기 • 점검하기
냉간 압연 설비 유지 보수	• 설비 점검하기 • 설비 유지 보수하기 • 급유, 급지하기 • 비정상 시 조치하기
냉간 압연 준비 작업	• 압연 스케줄 설정하기 • 압연유 관리하기 • 압연 롤 관리하기
냉간 압연 상자 폴립	• 연소 조정하기 • 분위기 가스 조정 작업하기 • 상자 폴립 작업하기
냉간 압연 품질 검사	• 소재 검사하기 • 재질 검사하기 • 표면 검사하기 • 형상 검사하기 • 치수 검사하기
냉간 압연 강판 용융 도금	• 용융 도금 설비 점검하기 • 용융 도금욕 관리하기 • 용융 도금 작업하기 • 용융 도금 이상 시 조치하기
냉간 압연 강판 전기 도금	• 전기 도금 설비 점검하기 • 전기 도금액 관리하기 • 전기 도금 작업하기 • 전기 도금 이상 시 조치하기
냉간 압연 도금 강판 후처리	• 냉간 압연 도금 강판 화성 처리하기 • 냉간 압연 도금 강판 수지 피복하기 • 후처리 공정 이상 시 조치하기
냉간 압연 도금 강판 품질 관리	• 도금 강판 검사하기 • 결함 발생 시 조치하기 • 품질 측주기 관리하기

나. 성취기준

1) 열간 압연 소재 관리

가) 소재 입고하기

[압연 01-01-01] 작업 표준서에 따라 용삭(면삭)량을 측정하여 용삭(면삭)의 합, 부를 판정할 수 있다.
 [압연 01-01-02] 작업 표준서에 따라 소재의 외관, 치수 및 형상을 검사할 수 있다.
 [압연 01-01-03] 작업 표준서에 따라 소재의 중량을 측정할 수 있다.
 [압연 01-01-04] 작업 표준서에 따라 불량 부위를 검사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 01-01-01] 작업 지시서의 내용에 따라 열간 압연을 하기 위해 소재의 입고 및 검사 업무에 적용하여 지도할 수 있다.
- [압연 01-01-02] NCS 세분류 재료 시험편 준비(1601010202_19v4)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.
- [압연 01-01-04] NCS 세분류 인장 시험(1601010217_19v5)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.

나) 소재 검사하기

[압연 01-02-01] 입고된 소재가 작업 지시서의 치수 및 중량과 동일 여부를 판정할 수 있다.
 [압연 01-02-02] 입고된 소재가 가열 및 압연이 가능한 외관 및 형상인지를 판정할 수 있다.
 [압연 01-02-03] 작업 지시서에 따라 입고된 소재를 강종(합금)별로 분류할 수 있다.
 [압연 01-02-04] 검사 절차서에 따라 합격, 불합격된 소재를 분류할 수 있다.
 [압연 01-02-05] 불합격 판정된 제품의 경우 작업 표준서에 의거 정해진 절차를 거쳐 가공 및 폐품 처리 작업을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 01-02-01] NCS 세분류 재료 시험편 준비(1601010202_19v4)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.
- 압연 01-02-01] 작업 지시서에는 품명, 로트(Lot) 번호, 수량, 두께, 폭, 품질 요구 사항 등을 포함하여 지도할 수 있다.
- [압연 01-02-03] 입고 소재의 검사 방법은 수입 검사 기준(절차서)을 따라 지도할 수 있다.
- [압연 01-02-03] NCS 세분류 불꽃 시험(1601010221_19v1)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.

- [압연 01-02-04] NCS 세분류 인장 시험(1601010217_19v5)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.

다) 소재 야드 관리하기

- [압연 01-03-01] 소재 야드를 지번 및 고유 영역 표시를 통해 효과적 소재 적재 작업을 수행할 수 있다(단, 소재 야드는 Heat, 강종, 길이별 구분 적재를 원칙으로 하나, 야드 상황에 따라 혼적 작업을 수행할 수 있다.).
- [압연 01-03-02] 소재 야드별 소재 강종 길이 Heat No.의 정보를 관리 수행할 수 있다.
- [압연 01-03-03] 혼적 작업 시 구분 관리(마킹, 도색, 레이블 등 이용)를 효율적으로 수행할 수 있다.
- [압연 01-03-04] 작업 지시서에 따라 강종(합금) 판별이 가능하도록 로트(lot)를 확인하고 소재 번호와 현물 번호가 일치하는가를 판정할 수 있다.
- [압연 01-03-05] 생산 계획서에 따라 소재 야드의 지번별 소재를 입고가 효율적으로 이루어지도록 일일 수요량을 예측하여 재공량 및 검수량을 조절, 이적 작업할 수 있다.
- [압연 01-03-06] 소재의 이적 작업 시 소재의 정보 표기(Heat No 자동 표기 혹은 수동 부착, 수동 표시)가 섞이지 않도록 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 01-03-01] 소재 야드 내에서는 크레인을 사용하기 때문에 수신호 및 비상 연락에 관한 기준을 숙지해야 하며, 관련 안전 작업 사항을 교육받아야 함을 주지하여 지도할 수 있다.

라) 소재 재처리하기

- [압연 01-04-01] 작업 표준서에 따라 연삭량을 확인할 수 있다.
- [압연 01-04-02] 소재 품질 상태와 작업 표준서에 따라 길이 절단 및 표면 가공 작업을 할 수 있다.
- [압연 01-04-03] 작업 표준서에 따라 표면 불량 부위를 제거할 수 있다.
- [압연 01-04-04] 작업 표준서에 따라 표면 조도를 조절할 수 있다.
- [압연 01-04-05] 품질 기준서에 따라 부분 가공 사용 또는 반송 재가공, 반납(폐품 처리)을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 01-04-01], [압연 01-04-02], [압연 01-04-03], [압연 01-04-04]는 작업 표준서에 따라 연삭량, 절단, 표면 가공 등으로 소재 재처리 방법에 대하여 지도할 수 있다.

2) 열간 압연 가열

가) 장입 순서 결정하기

- [압연 02-01-01] 단위 편성에 관한 일반적인 원칙을 기초로 하여 소재의 압연을 양호하게 할 수 있도록 장입 순서를 조정할 수 있다.
- [압연 02-01-02] 연소 제어에 관한 지식을 기초로 하여 품질 확보가 가능토록 장입 순서를 조정할 수 있다.
- [압연 02-01-03] 기술 표준서 및 작업 표준서에 관한 지식을 기초로 하여 소재 두께, 소재 폭 및 규격 정보를 확인할 수 있다.
- [압연 02-01-04] 압연 공정 중 통판성 및 제품의 재질 결정 인자인 사상 압연 후면 온도(FDT) 확보, 탄소 강 및 특수강의 품질 불량 예방, 성(省) 에너지 실현을 위한 강종별 장입 순서를 조정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 02-01-02], [압연 02-01-03]은 장입 지시서에 의해 장입 순서를 결정하여 소재를 가열로에 장입하는 업무에 대하여 지도할 수 있다.

나) 가열로 대별 온도 관리하기

- [압연 02-02-01] 연소 제어에 관한 지식을 기초로 하여 품질 확보 및 압연이 가능한 수준까지 예열대, 가열대 및 균열대 온도를 설정할 수 있다.
- [압연 02-02-02] 기술 표준서 및 작업 표준서에 관한 지식을 기초로 하여 소재 가열 및 균열 목표 온도를 확인할 수 있다.
- [압연 02-02-03] 산화 및 탈탄에 관한 지식을 기초로 하여 제품의 성질에 변동을 초래하지 않도록 가열 온도를 관리할 수 있다.
- [압연 02-02-04] 압연 공정 중 통판성 및 제품의 재질 결정 인자인 사상 압연 후면 온도(FDT) 확보, 탄소 강 및 특수강의 품질 불량 예방, 성(省) 에너지 실현을 위한 강종별 대별 가열 온도를 설정하고 관리할 수 있다(공로 포함).

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 02-02-01], [압연 02-02-02]는 기술 표준서에 따라 가열로의 각 대별 가열 온도 및 가열 시간을 관리하여 최적의 연소 조건으로 소재를 가열하는 업무에 대하여 지도할 수 있다.

다) 가열 시간 관리하기

- [압연 02-03-01] 기술 표준서 및 작업 표준서에 관한 지식을 기초로 하여 소재 두께, 소재 폭, 강종에 따른 예열대, 가열대 및 균열대 가열 시간을 설정할 수 있다.
- [압연 02-03-02] 금속 조직의 균질화에 관한 지식을 기초로 하여 소재별 가열 시간을 관리할 수 있다.
- [압연 02-03-03] 산업 공학(IE)에 기초하여 생산성 향상, 원단위 절감을 할 수 있도록 소재별 가열 시간을 관리할 수 있다.
- [압연 02-03-04] 압연 공정 중 통판성 및 제품의 재질 결정 인자인 사상 압연 후면 온도(FDT) 확보, 탄소 강 및 특수강의 품질 불량 예방, 성(省) 에너지 실현을 위한 강종별 대별 가열 시간을 설정하고 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 02-03-01], [압연 02-03-02], [압연 02-03-03]은 기술 표준서에 따라 가열로의 각 대별 가열 온도 및 가열 시간을 관리하여 최적의 연소 조건으로 소재를 가열하는 업무에 대하여 지도할 수 있다.

라) 추출 피치 관리하기

- [압연 02-04-01] 기술 표준 및 작업 표준에 관한 지식을 기초로 하여 소재 두께, 소재 폭, 강종에 따른 예열대, 가열대 및 균열대 가열 시간을 확보할 수 있도록 추출 피치(pitch)를 관리할 수 있다(MPC 포함).
- [압연 02-04-02] 산업 공학에 기초하여 압연이 가능할 수 있는 범위까지 추출 피치를 조정할 수 있다.
- [압연 02-04-03] 추출 피치를 관리하기 위해 공로 및 소재 간격을 조절할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 02-04-01], [압연 02-04-02]는 후공정인 압연 공정에서 압연이 가능하도록 소재의 추출 피치(pitch)를 결정하고 가열로 이상 발생 시 긴급 조치를 수행하는 업무에 대하여 지도할 수 있다.

마) 연소 조건 관리하기

- [압연 02-05-01] 연소 제어에 관한 지식을 기초로 하여 품질 확보가 가능토록 연소 조건을 관리할 수 있다.
- [압연 02-05-02] 연소 제어에 관한 지식을 기초로 하여 생산성 향상, 열원단위 절감이 가능하도록 유량을 관리할 수 있다.
- [압연 02-05-03] 금속 조직의 균질화에 관한 지식을 기초로 하여 소재별 연소 조건을 관리할 수 있다.
- [압연 02-05-04] 산화 및 탈탄에 관한 지식을 기초로 하여 연소 공기량을 제어할 수 있다.
- [압연 02-05-05] 혼재 시 조로 기준에 대하여 관리할 수 있다.
- [압연 02-05-06] O₂ 농도 및 공기비 기준에 대하여 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 02-05-02], [압연 02-05-03]은 연소 제어에 관한 지식을 기초로 하여 생산성 향상, 열원 단위 절감 및 조직의 균질화, 연소 조건에 대하여 지도할 수 있다.
- [압연 02-05-04], [압연 02-05-05], [압연 02-05-06]은 가열 작업에 사용하는 연료는 주로 부생가스(COG, BFG, LDG 등), LNG, LPG, 중유 등을 사용하기 때문에 연료별 특성에 대하여 지도할 수 있다.

바) 가열로 이상 발생 시 조치하기

- [압연 02-06-01] 설비 매뉴얼 및 정비 관리 방안을 기초로 하여 설비 이상 발생 시 조치 작업을 할 수 있다.
- [압연 02-06-02] 운전 매뉴얼 및 운전 관리 방안을 기초로 하여 이상 발생 시 조치 작업을 할 수 있다.
- [압연 02-06-03] 기술 표준서 및 작업 표준서에 관한 지식을 기초로 하여 정전, 단수, 가스(gas) 단절 등에 대한 조치 작업을 할 수 있다.
- [압연 02-06-04] Gas 측정 장비를 활용하여 Gas 누출을 판단할 수 있는 수치적 자료를 측정할 수 있다.
- [압연 02-06-05] 설비 매뉴얼 및 정비 관리 방안을 기초로 하여 설비에 치명적인 문제가 발생되어 즉시 수리가 필요로 하면 가열 작업을 중지하고 정비 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 02-06-01], [압연 02-06-02], [압연 02-06-03]은 기술 표준서 및 작업 표준서에는 가열로의 최적 조업 기준 및 작업 방법, 과열(overheating)이나 장시간 가열 등 작업 표준 이탈에 대한 조치 사항에 대하여 지도할 수 있다.
- [압연 02-06-04] Gas 누출의 판단 수치는 법적 기준(8시간 노출 기준으로 일산화탄소는 공기성분의 0.01% 이내, 즉 100ppm 미만을 넘지 않아야 하며, 상시 허용 농도는 50ppm)을 따름을 지도할 수 있다.

3) 열간 압연 냉각

가) 냉각수 온도 관리하기

- [압연 03-01-01] 냉각 이론에 관한 지식을 활용하여 수요자가 요구하는 양질의 제품을 확보하도록 냉각수 온도를 관리할 수 있다.
- [압연 03-01-02] 설비 관리 기준에 대한 이해를 바탕으로 냉각수 온도를 확보할 수 있도록 냉각수 유량을 제어할 수 있다.
- [압연 03-01-03] 계절별 특성을 고려해서 냉각수 온도를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 03-01-01], [압연 03-01-02], [압연 03-01-03]은 냉각 이론에 관한 지식을 활용하여 냉각수 온도를 관리하고 냉각수 유량을 제어할 수 있도록 지도한다.

나) 냉각 속도 관리하기

[압연 03-02-01] 냉각 속도 제어에 대한 인자를 파악할 수 있으며 이를 설정할 수 있다.

[압연 03-02-02] 냉각 이론에 관한 지식을 활용하여 품질 확보 및 권취를 할 수 있는 온도까지 냉각 속도를 관리할 수 있다.

[압연 03-02-03] 치수, 유량, 온도, 압연 속도 등을 활용하여 한정된 공간과 압연 작업 시간 내에 냉각 속도를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 03-02-01], [압연 03-02-02], [압연 03-02-03]은 냉각의 영향 인자(냉각수 온도, 냉각수 수량, 냉각 Pattern, 압연재의 온도, 압연재의 Size 등) 관리 시 재료의 특성을 고려하여 지도할 수 있다.

다) 냉각 패턴 관리하기

[압연 03-03-01] 냉각 패턴별 특성을 이해할 수 있으며 요구되는 제품 특성에 맞는 냉각 패턴을 설정할 수 있다.

[압연 03-03-02] 기계적 성질에 관한 지식을 기초로 하여 수요자가 요구하는 재질을 확보하는 범위 내에서 냉각 패턴을 선택할 수 있다.

[압연 03-03-03] 냉각 이론에 관한 지식을 활용하여 냉각 패턴을 선택하여 제어할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 03-03-01], [압연 03-03-02], [압연 03-03-03]은 냉각 작업 시 고객이 요구하는 압연재의 기계적 성질 및 형상 확보를 위한 조치로는 냉각수 온도 관리, 냉각 속도 관리, 냉각 패턴 관리, 냉각 이상 발생 시 조치 등을 포함하여 지도할 수 있다.

라) 냉각 이상 발생 시 조치하기

[압연 03-04-01] 품질 관리 기준에 대한 이해를 바탕으로 냉각 이상 발생 시 조치를 할 수 있다.

[압연 03-04-02] 기술 표준서 및 작업 표준서에 관한 지식을 기초로 하여 냉각 이상 발생 시는 다음 공정 처리를 할 수 있다.

[압연 03-04-03] 설비 관리 기준에 대한 이해를 바탕으로 냉각 설비가 고장이나 제어 이상 발생 시는 즉시 가동을 중지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 03-04-01], [압연 03-04-02], [압연 03-04-03]은 냉각 작업 시 고객이 요구하는 압연재의 기계적 성질 및 형상 확보를 위한 조치로는 냉각수 온도 관리, 냉각 속도 관리, 냉각 패턴 관리, 냉각 이상 발생 시 조치 등을 포함하여 지도할 수 있다.

4) 열간 압연 권취

가) 권취 스케줄 관리하기

- [압연 04-01-01] 기술 표준서 및 작업 표준서에 관한 지식을 기초로 하여 열간 압연 지시 정보상의 소재 두께, 소재 폭, 규격 정보를 확인하고 권취 난이도를 파악할 수 있다.
- [압연 04-01-02] 권취 이론에 관한 지식을 기초로 하여 특수강 및 고강도재의 유무를 확인하고 권취 스케줄을 관리할 수 있다.
- [압연 04-01-03] 재질 시험편의 채취 여부를 열간 압연 지시 정보상에서 확인하고 채취 지시를 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 04-01-01], [압연 04-01-02]는 압연 작업 및 냉각 작업이 완료된 열간 압연 제품의 형상을 양호하게 권취하는 작업에 대하여 지도할 수 있다.
- [압연 04-01-03] 권취한 제품의 치수, 형상, 온도, 표면 등의 품질 이상을 색출하는 중간 검사 과정과 압연 제품의 품질을 판정하는 내용에 대하여 지도할 수 있다.

나) 장력 제어하기

- [압연 04-02-01] 권취 장력이 권취 이론에 관한 지식에 기준하여 정상적으로 설정되는지 파악하고 장력 피드백(feedback)치를 비교할 수 있다.
- [압연 04-02-02] 권취 형상 및 소재 폭 가감 여부를 권취 이론에 관한 지식에 기준하여 확인하고 적정 장력 설정 여부를 판단할 수 있다.
- [압연 04-02-03] 권취 소재의 폭 네킹(necking) 발생 여부를 고객 공차 범위를 기초로 하여 확인하고 장력 가감 여부를 수정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 04-02-02], [압연 04-02-03]은 장력을 일정하게 유지하기 위해서는 코일 경에 따라 권취 토크(장력 토크, 굽힘 토크, 가속 토크)를 증감시키는 장력 제어가 필수임을 주지하여 지도할 수 있다.

다) 속도 제어하기

- [압연 04-03-01] 권취 스피드가 권취 이론에 관한 지식에 기준하여 정상적으로 설정되는지 파악하고 속도 피드백(feedback)치를 비교할 수 있다.
- [압연 04-03-02] 권취 형상 및 소재 폭 가감 여부를 권취 이론에 관한 지식에 기준하여 확인하고 적정 Speed 설정 여부를 판단할 수 있다.
- [압연 04-03-03] 권취 소재의 폭 네킹(necking) 발생 여부를 고객 공차 범위를 기초로 하여 확인하고 스피드 가감 여부를 수정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 04-03-01], [압연 04-03-02], [압연 04-03-03]은 장력을 일정하게 유지하기 위해서는 코일 경에 따라 권취 토크(장력 토크, 굽힘 토크, 가속 토크)를 증감시키는 장력 제어가 필수임을 주지하여 지도할 수 있다.

라) 권취 형상 관리하기

- [압연 04-04-01] 기술 표준서 및 작업 표준서에 관한 기준을 기초로 하여 권취 형상을 확인할 수 있다.
- [압연 04-04-02] 권취 형상을 권취 이론에 관한 지식에 준거하여 적정 장력 및 스피드를 수정할 수 있다.
- [압연 04-04-03] 중간 검사 작업 표준을 기초로 하여 다음 공정을 처리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 04-04-01], [압연 04-04-02]는 권취 작업 시 권취 형상(내권 Telescope, 외권 Telescope, Edge 이상, 느슨한 권취 등)과 표면 품질(각종 Mark흠, 마찰흠, 귀흠, 이물 취입흠 등)에 주의하도록 지도할 수 있다.

마) 중간 검사하기

- [압연 04-05-01] 중간 검사 기준에 관한 지식을 기초로 하여 검사를 실시할 수 있다.
- [압연 04-05-02] 검사 장비(SDD) 및 검사에 필요한 계측기 장비를 활용하여 검사를 실시할 수 있다.
- [압연 04-05-03] 고객 요구 사항을 이해하며 제품을 검사하여 판정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 04-05-01], [압연 04-05-02], [압연 04-05-03]은 권취 작업에서 권취 스케줄 관리, 권취 기 장력 및 속도 제어, 권취 형상 관리, 중간 검사 등의 작업과 권취 및 중간 검사 이상 발생 시 조치를 포함하여 지도할 수 있다.

바) 권취 이상 발생 시 조치하기

- [압연 04-06-01] 중간 검사 작업 표준 및 기술 표준을 기초로 하여 다음 공정을 처리할 수 있다.
 [압연 04-06-02] 권취 이론에 관한 지식을 기초로 하여 권취 이상 발생 시 재권취를 할 수 있다.
 [압연 04-06-03] 권취 이론에 관한 지식을 기초로 하여 권취 이상 발생 시 권취 스크랩 처리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 04-06-01], [압연 04-06-02], [압연 04-06-03]은 권취 작업에서 권취 스케줄 관리, 권취기 장력 및 속도 제어, 권취 형상 관리, 중간 검사 등의 작업과 권취 및 중간 검사 이상 발생 시 조치를 포함하여 지도할 수 있다.

5) 열간 압연 정정

가) 교정하기

- [압연 05-01-01] 열간, 냉간 및 교정 이론에 관한 지식을 기초로 하여 제품의 평탄도 교정을 위한 교정 작업을 할 수 있다.
 [압연 05-01-02] 제품의 재질 및 치수에 따라 권취 형상을 교정할 수 있다.
 [압연 05-01-03] 교정 전·후 검사를 통해 불량부를 판단 및 제거할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 05-01-01], [압연 05-01-02], [압연 05-01-03]은 압연에서 생산된 열연 압연재를 제품의 용도에 따라 정정 라인에 보급하여 교정 작업, 전단 및 절단 작업, 재압연(skin pass) 작업 수행 시 적용하여 지도할 수 있다.

나) 절단하기

- [압연 05-02-01] 클리어런스(clearance) 조정 작업을 할 수 있다.
 [압연 05-02-02] 절단면의 상태에 따라서 나이프 교체 시기를 결정하여 나이프를 교체하고 양호한 절단면을 유지 관리할 수 있다.
 [압연 05-02-03] KS 또는 이에 준하는 표준서의 지식을 기초하여 제품별 길이와 폭의 허용 오차를 관리할 수 있다.
 [압연 05-02-04] 제품의 길이와 폭 허용 오차를 Setting하고 절단기를 조정해서 절단 작업을 수행할 수 있다.
 [압연 05-02-05] 절단 이론에 관한 지식을 기초로 하여 불량부를 절단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 05-02-01], [압연 05-02-02]는 전단 클리어런스(clearance)의 상하부 나이프 갭 차이에

대하여 지도할 수 있다.

다) 스킨 패스하기

[압연 05-03-01] 열간, 냉간 및 교정 이론에 관한 지식을 기초로 하여 스킨 패스(skin pass) 압연 작업을 할 수 있다.

[압연 05-03-02] 제품 평탄도 교정을 위한 롤 크라운을 적용할 수 있다.

[압연 05-03-03] 제품의 재질 및 치수에 따라 적절한 압하 작업을 할 수 있다.

[압연 05-03-04] 제품의 양호한 평탄도 교정을 위하여 압하 레벨을 조정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 05-03-01], [압연 05-03-02], [압연 05-03-03], [압연 05-03-04]는 재압연(skin pass) 압연에서 핫코일을 상온까지 냉각하여 스킨 패스 밀에서 압하율 0.1~0.3% 정도로 가볍게 압하를 실시하여 스트립을 일정하게 신장시킴으로써 평탄한 것을 얻을 수 있도록 지도할 수 있다.

라) 최종 제품 검사하기

[압연 05-04-01] 열연 제품 검사 기준을 이해하고 기준에 따라서 제품을 검사하여 판정할 수 있다.

[압연 05-04-02] 수요자 요구 사항을 이해하며 요구에 의해 제품을 검사하여 판정할 수 있다.

[압연 05-04-03] 검사에 필요한 계측기 장비를 활용하여 제품을 검사 판정할 수 있다.

[압연 05-04-04] 검사 정보에 필요한 압연 품질 트렌드 차트 및 검사 장비(SDD) 화면을 판독하여 검사 시 운용할 수 있다.

[압연 05-04-05] 불량부 처리에 합부 판정 및 절단 여부를 운용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 05-04-01], [압연 05-04-02]는 기술 표준서 및 작업 표준서에 정정 작업과 최종 검사의 최적 조업 기준 및 작업 방법을 포함하여 지도할 수 있다.
- [압연 05-04-03], [압연 05-04-04], [압연 05-04-05]는 평탄도 검사 시 통상 육안으로 실시하나, 특히 엄격한 시방의 것이나 육안으로 이상이 있는 것으로 판단한 것은 테이퍼 게이지 및 피아노선 등을 사용하여 실측하도록 지도할 수 있다.

마) 표시하기

[압연 05-05-01] 라벨 발행 부착에 대해 파악하고 관리할 수 있다.

[압연 05-05-02] 마킹(프리트 마킹, 표면 타각 포함)을 확인하고 작업을 수행할 수 있다.

[압연 05-05-03] 수요자의 요구나, 표준 작업에 의거 칼라 작업을 확인하고 수행할 수 있다.

[압연 05-05-04] 제품 중량, 평량 및 정보 처리를 원활히 수행할 수 있다.

[압연 05-05-05] 제품별 포장 기준을 확인하고 기준서에 기준하여 포장 작업을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 05-05-01], [압연 05-05-02], [압연 05-05-03]은 제품의 표시가 고객사에서 제품을 식별 관리하기 위한 것임을 주지하여 지도할 수 있다.

바) 정정 이상 발생 시 조치하기

- [압연 05-06-01] 정정 라인 자체 흠 발생 시 열간 압연 제품 결함 발생 원인 및 대책에 관한 지식에 의해 파악하여 문제를 해결할 수 있다.
- [압연 05-06-02] 라인 설비 트러블 발생 시 설비 매뉴얼 및 정비 관리 방안을 기초로 하여 긴급 조치를 취할 수 있다.
- [압연 05-06-03] 이상 제품 발생 시 열간 압연 제품 결함의 발생 원인 및 대책에 관한 지식에 의해 조치하고 해결할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 05-06-01], [압연 05-06-02]는 정정에서의 교정을 열간 교정에서 교정을 시행하여도 고객의 요구 수준을 만족하지 못할 때 실시한다. 단, 봉·형강 압연의 경우 열간 압연 과정에서 냉각 과정까지의 변형량을 Roller 또는 Press 교정기를 통과하여 냉각 상태에서 교정하도록 지도할 수 있다.

6) 열간 압연 롤 관리

가) 롤 연마하기

- [압연 06-01-01] 압연 이론에 관한 지식을 기초로 하여 품질 확보가 가능하도록 롤 형상, 표면 및 재질을 설정하고 관리할 수 있다.
- [압연 06-01-02] 기술 표준 및 작업 표준에 관한 지식을 기초로 하여 품질 확보가 가능하도록 Roll 표면 평점과 연마 기준, 선삭 기준, 재사용 기준을 관리할 수 있다.
- [압연 06-01-03] 롤을 세척하고 분해하여 롤을 연마할 수 있도록 연마 작업 준비를 할 수 있다.
- [압연 06-01-04] 롤 연마 설비를 운전 관리를 할 수 있다.
- [압연 06-01-05] 롤 연마 전후에 기준에 의해서 검사할 수 있다.
- [압연 06-01-06] 초음파 탐상 측정 원리에 대한 이해를 바탕으로 롤 초음파 탐상을 실행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘롤 연마하기’ 학습 요소는 가열로에서 추출된 소재를 압연할 수 있도록 압연 스케줄을 작성하고 고객이 요구하는 조건을 만족시키기 위해 압연 작업 수행 시 제품의 치수, 형상, 표면 및 재질 등을 관리하도록 지도할 수 있다.

나) 롤 이상 발생 시 조치하기

- [압연 06-02-01] 압연 작업 중 발생한 롤 표면에 대한 결함이나 이상 발생 상태를 확인하고 적절한 조치를 할 수 있다.
- [압연 06-02-02] 롤 관리 기준에 관한 지식을 기초로 하여 롤 재사용 및 폐기 여부를 관리할 수 있다.
- [압연 06-02-03] 롤 초크, 베어링 윤활 상태를 파악하고 이상 발생 시 적절한 조치를 할 수 있다.
- [압연 06-02-04] 롤 이상 발생 시 압연에서 입력한 롤 이상 정보를 확인하여 적절한 조치를 실행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘롤 이상 발생 시 조치하기’ 학습 요소는 압연 작업 중 발생한 롤 표면에 대한 결함이나 이상 발생 상태를 확인하여 적절히 조치하고, 롤 이상 발생 시 압연에서 입력한 롤 이상 정보를 확인하여 적절한 조치를 실행하도록 지도할 수 있다.

다) 롤 초크 정비하기

- [압연 06-03-01] 기술 표준 및 작업 표준에 관한 지식을 기초로 하여 롤 초크 정비가 가능하도록 관리할 수 있다.
- [압연 06-03-02] 롤의 초크 및 베어링을 분해할 수 있다.
- [압연 06-03-03] 롤 초크 이상 상태를 점검하고 베어링의 마모 및 변형 상태를 검사하여 정비, 교체할 수 있다.
- [압연 06-03-04] 롤 초크의 베어링 윤활 상태를 점검하여 정비할 수 있다.
- [압연 06-03-05] 롤 정비 작업 표준 및 기준에 의거하여 베어링, 초크, 라이너 등 부품을 관리할 수 있다.
- [압연 06-03-06] 롤 초크를 세척하고 분해하여 정비할 수 있다.
- [압연 06-03-07] 롤 초크 정비 관련 치공구 및 설비를 취급하여 정비할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘롤 초크 정비하기’ 학습 요소는 기술 표준 및 작업 표준에 관한 지식을 기초로 하여 롤 초크 정비가 가능하도록 지도할 수 있다.

라) 롤 스프 설비 관리하기

- [압연 06-04-01] 롤 스프 설비에 관한 지식과 이해를 기초로 하여 설비 관리를 행할 수 있다.
- [압연 06-04-02] 설비 매뉴얼 및 관리 기준에 의거하여 롤 연삭 설비를 관리할 수 있다.
- [압연 06-04-03] 설비 매뉴얼 및 관리 기준에 의거하여 롤 선반 설비를 관리할 수 있다.
- [압연 06-04-04] 설비 매뉴얼 및 관리 기준에 의거하여 롤 초크 교체 및 부대설비를 관리할 수 있다.
- [압연 06-04-05] 설비 매뉴얼 및 관리 기준에 의거하여 롤 제측 설비를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘롤 솥 설비 관리하기’ 학습 요소는 롤 솥 설비에 관한 지식과 이해를 기초로 하여 설비 관리를 하도록 지도할 수 있다.

7) 열간 압연 본작업

가) 통판성 관리하기

- [압연 07-01-01] 압연 이론에 관한 지식과 압연 설비의 이해를 기초로 하여 통판성 확보가 가능하도록 압연기를 조정할 수 있다.
- [압연 07-01-02] 강종 특성별 통판성 특징과 열간 압연 속도에 관한 일반적인 지식을 기초로 하여 원활하게 압연이 가능하도록 전동기의 속도와 전류를 제어할 수 있다.
- [압연 07-01-03] 야금학적 지식을 기초로 하여 제품의 품질 확보가 가능하도록 압연 전면 온도 및 후면 온도를 관리할 수 있다.
- [압연 07-01-04] 설비 관리 기준에 대한 이해를 바탕으로 압연기 및 부속 설비를 정상 압연이 가능할 수 있도록 가동 및 정지할 수 있다.
- [압연 07-01-05] 각종 Liner 및 설비 관리를 통해 통판성이 확보되도록 Pass Level 및 Pass Centering 등을 관리할 수 있다.
- [압연 07-01-06] 압연 두께와 속도의 관계를 통해 Mass Flow의 변화에 따른 통판성 정도를 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘열간 압연 본작업’ 학습 요소는 압연 이론에 관한 지식과 압연 설비의 이해를 기초로 하여 통판성 확보가 가능하게 압연기를 조정하도록 지도할 수 있다.

나) 형상 관리하기

- [압연 07-02-01] 형상 제어 이론을 바탕으로 원활하게 압연될 수 있도록 형상 제어를 할 수 있다.
- [압연 07-02-02] 형상 제어 이론과 압연기의 속도 제어를 통해 양호하게 권취할 수 있도록 형상을 관리할 수 있다.
- [압연 07-02-03] 판 크라운 제어 기술과 형상 제어 이론을 활용하여 고객이 요구하는 용도에 맞게 사용할 수 있도록 판 Crown, Wedge, High Spot, Low Spot, Edge Up, Edge Drop을 제어할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘형상 관리하기’ 학습 요소는 형상 제어 설비에 밴더(bender), 페어 크로스(pair cross), 시프트(shift) 설비를 포함하도록 지도할 수 있다.

다) 냉각수 계통 관리하기

- [압연 07-03-01] 롤 냉각수를 활용하여 압연이 가능할 수 있는 범위 내에서 열팽창을 제어함과 동시에 마모나 표면 거칠을 막아 제품의 표면을 깨끗하게 할 수 있다.
- [압연 07-03-02] 설비 관리 기준에 대한 이해를 바탕으로 제품의 품질 확보가 가능할 수 있게 노즐 점검, 마모 관리를 할 수 있다.
- [압연 07-03-03] 유압연 이론에 관한 지식을 바탕으로 압연이 가능할 수 있는 범위 내에서 마모나 표면 거칠을 막아 제품의 표면을 깨끗하게 할 수 있다.
- [압연 07-03-04] 설비 관리 기준에 대한 이해를 바탕으로 냉각 능력을 확보할 수 있는 수량, 수압, 수온 등을 관리할 수 있다.
- [압연 07-03-05] 설비 관리 기준에 대한 이해를 바탕으로 냉각수 수질에 따른 제품 표면 특성을 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘냉각수 계통 관리하기’ 학습 요소는 롤 냉각수를 활용하여 압연이 가능할 수 있는 범위 내에서 열팽창을 제어함과 동시에 마모나 표면 거칠을 막아 제품의 표면을 깨끗하게 하도록 지도할 수 있다.

라) 계측기 관리하기

- [압연 07-04-01] 계측기 관리 기준에 관한 지식을 기초로 하여 양호한 제품의 두께를 보할 수 있는 두께 측정기(profile meter 포함)를 관리할 수 있다.
- [압연 07-04-02] 계측기 관리 기준에 관한 지식을 기초로 하여 양호한 제품의 폭을 확보할 수 있는 폭 측정기를 관리할 수 있다.
- [압연 07-04-03] 계측기 관리 기준에 관한 지식을 기초로 하여 양호한 제품의 온도를 확보할 수 있는 온도계를 관리할 수 있다.
- [압연 07-04-04] 계측기 관리 기준에 관한 지식을 기초로 고객이 요구하는 양질의 제품을 확보하도록 각종 계측기를 관리할 수 있다(예: 평탄도계, Camber계, Warp계, BGM, ECT 등).
- [압연 07-04-05] 고객이 요구하는 양질의 제품을 확보하도록 표면흠 탐상기(SDD)를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘계측기 관리하기’ 학습 요소는 계측기 관리 기준에 관한 지식을 기초로 하여 양호한 제품의 두께를 보할 수 있는 두께 측정기(profile meter 포함), 폭 측정기 등 각종 계기를 관리하도록 지도할 수 있다.

마) 압연 이상 발생 시 조치하기

- [압연 07-05-01] 긴급 상황에 대한 대처 능력을 바탕으로 긴급 상황 발생 시 원활하게 마무리될 수 있도록 전후 공정 간 압연 스케줄을 조정할 수 있다.
- [압연 07-05-02] 작업 표준서 및 기술 표준서를 기초로 하여 압연 작업 중 품질 이상 발생을 최소화하기 위해 이상 발생된 설비를 조치할 수 있다.
- [압연 07-05-03] 작업 표준서 및 기술 표준서를 기초로 하여 부적합품이 고객에게 인도되지 않도록 다음 공정 처리 및 정보 처리를 할 수 있다.
- [압연 07-05-04] 긴급 상황에 대한 대처 능력을 바탕으로 긴급 상황이 신속하게 마무리될 수 있도록 이상 발생 시 조치를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘압연 이상 발생 시 조치하기’ 학습 요소는 긴급 상황에 대한 대처 능력을 바탕으로 긴급 상황 발생 시 원활하게 마무리될 수 있도록 전후 공정 간 압연 스케줄을 조정하도록 지도할 수 있다.

8) 열간 압연 설비 유지 보수

가) 설비 점검하기

- [압연 08-01-01] 일상, 정기적으로 오감을 통해 관련 설비의 작동 상태 및 이상 유무를 파악할 수 있다.
- [압연 08-01-02] 설비 매뉴얼에 따라 설비의 성능과 점검 포인트를 파악하고 이상 유무를 확인할 수 있다.
- [압연 08-01-03] 설비 매뉴얼에 따라 설비의 작동 범위, 스펙 및 작동 순서 등을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 08-01-01], [압연 08-01-02]는 설비 일상 점검의 점검 포인트와 설비 정기 점검의 점검 포인트를 구분하여 지도할 수 있다.

나) 설비 유지 보수하기

- [압연 08-02-01] 각종 매뉴얼에 따라서 설비의 점검을 실시하고 교체 주기에 따라 교체할 수 있다.
- [압연 08-02-02] 설계 스펙을 정확히 파악하여 설비 관리 방안에 따라 교체, 보수할 수 있다.
- [압연 08-02-03] 설비 성능을 정확히 이해하여 설비 성능을 향상시키기 위한 개선 및 개조를 할 수 있다.
- [압연 08-02-04] 각종 설비 부품(spare parts)의 수급 가능 여부를 파악하여 부품을 관리할 수 있다.
- [압연 08-02-05] 설비의 수리 작업 시 전체 공정에서 작업 순서를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 08-02-01], [압연 08-02-02], [압연 08-02-03], [압연 08-02-04]는 우수한 품질의 제품을 생산하기 위해 최상의 설비 능력을 유지 보수하고, 설비 성능을 향상시키기 위한 개조·개선 작업을 하며, 설비를 최적화시키기 위한 업무에 적용하도록 지도할 수 있다.

다) 윤활 관리하기

- [압연 08-03-01] 각종 매뉴얼에 따라 설비의 급유 및 급지 포인트를 파악할 수 있다.
 [압연 08-03-02] 매뉴얼에 따라 각종 그리스의 종류와 오일의 종류를 분별할 수 있다.
 [압연 08-03-03] 매뉴얼에 따라 각 설비의 급유·급지 주기를 이해하고 준수하여 관리할 수 있다.
 [압연 08-03-04] 매뉴얼에 따라 자동 그리스 급지 시스템을 파악하고, 수동 그리스 급지를 관리할 수 있다.
 [압연 08-03-05] 급유·급지 주기, 소요량에 따른 재고 관리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 08-03-01], [압연 08-03-02], [압연 08-03-03], [압연 08-03-04]는 급지, 급유 주기 대상의 점검 및 조치와 각종 유압유 등 오일류의 누유 점검 및 조치 등에 대하여 지도할 수 있다.

9) 열간 압연 환경 안전 관리

가) 환경 보건 관리하기

- [압연 09-01-01] 환경 보건 관련 법규에 따라 관련 규정을 파악하여 준수하고 설비를 제어할 수 있다.
 [압연 09-01-02] 설비 매뉴얼에 따라 안전과 환경 설비를 가동하고 정비할 수 있다.
 [압연 09-01-03] 작업 표준서에 따라 각종 부품의 성능을 이해하고 교체 주기에 맞추어 교체 부품을 확보하고, 교체하여 성능을 향상하기 위한 개조, 개선 작업을 할 수 있다.
 [압연 09-01-04] 환경 보건 관련 법규와 규정에 따라 비상조치 절차를 파악하고 긴급 상황 발생 시 비상조치를 할 수 있다.
 [압연 09-01-05] 물질 안전 보건 자료(MSDS) 관련 지식을 알고 취급상의 작업자 안전을 확보할 수 있다.
 [압연 09-01-06] 설비의 위험 요소를 알고 작업 시 안전을 확보할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 09-01-01], [압연 09-01-02], [압연 09-01-05], [압연 09-01-06]은 열간 압연 각 공정에서 발생할 수 있는 인적·물적, 환경 사고를 미연에 방지하고 종사자가 안전하게 직무를 수행할 수 있도록 지도할 수 있다.

나) 위험성 평가하기

- [압연 09-02-01] 작업 표준서에 명시된 단위 작업과 요소 작업에 대한 위험을 파악할 수 있다.
 [압연 09-02-02] 단위 작업과 요소 작업의 위험을 빈도, 강도를 계산하여 위험도를 정할 수 있다.
 [압연 09-02-03] 정해진 위험도 중 작업에 영향을 크게 미치는 위험에 대해 대책을 수립하고 개선할 수 있다.
 [압연 09-02-04] 개선 사항을 작업 표준과 작업에 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 09-02-01], [압연 09-02-02], [압연 09-02-03]은 유해 위험 정보, 위험성 평가 토론, 위험성 평가(빈도, 강도, 위험도) 및 개선 대책 수립 등을 포함하여 지도할 수 있다.

다) 법규 이행하기

- [압연 09-03-01] 직무자에게 적용되는 법규에 대해 교육하고 관리할 수 있다.
- [압연 09-03-02] 공정에 사용되는 장·설비, 물질, 재료, 안전·환경 장구 등에 적용되는 법규에 대해 이해하고 적용할 수 있다.
- [압연 09-03-03] 공정에서 취급하는 유해·화학 물질의 관리와 발생하는 오염 물질에 대한 취급, 처리 등에 관한 제반 법규를 이행할 수 있다.
- [압연 09-03-04] 관련 법규 위반 사항 발생을 사전에 발굴하여 개선할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 09-03-01], [압연 09-03-02], [압연 09-03-03]은 「산업 안전 보건법」 시행령, 시행 규칙, 산업 안전 보건에 관한 규칙, 고용노동부 고시 및 지침, 「대기 환경 보전법」에 대하여 지도할 수 있다.

라) 교육하기

- [압연 09-04-01] 「산업 안전 보건법」 등에 의한 열간 압연 종사원의 직무사고 예방을 위한 안전 교육 계획을 수립할 수 있다.
- [압연 09-04-02] 「산업 안전 보건법」 등에 의한 정기적인 안전 교육 방법, 주기, 시간 등을 파악하여 직무 사상 사고 발생을 예방할 수 있다.
- [압연 09-04-03] 공정별 작업에 대해 파악하고 작업자가 안전하게 작업할 수 있는 작업 표준을 제정·개정하여 교육할 수 있다.
- [압연 09-04-04] 작업 표준을 주기적으로 검토·개정하고 이 사항을 열간 압연 공정별 종사원에게 전파 교육을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 09-04-03], [압연 09-04-04]는 「산업 안전 보건법」 시행 규칙 별표 8에 명시된 교육과정 별 교육 시간 등에 대하여 지도할 수 있다.

마) 점검하기

- [압연 09-05-01] 일상 점검 및 수시 점검 계획을 수립하고 실행할 수 있다.
- [압연 09-05-02] 재해 발생 공정이나 유사 재해 발생 작업에 대해서는 주기를 정하고 점검할 수 있다.
- [압연 09-05-03] 공정과 작업 점검을 통해 발굴된 위험 요인에 대해서는 관리하고 개선할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 09-05-01], [압연 09-05-02], [압연 09-05-03]은 사내 점검 규정 및 기준에 명시된 장비와 직무자의 불안전한 행동에 대하여 지도할 수 있다.

10) 냉간 압연 산세

가) 열연 코일 용접하기

- [압연 10-01-01] 금속 재료의 특성을 이해하여 소재의 성분을 보고 당량을 계산하여 용접 가능 여부를 판단할 수 있다.
- [압연 10-01-02] 전후 소재의 사이즈 편차를 보고 용접 조건을 변경할 수 있다.
- [압연 10-01-03] 용접기의 설비 사양을 기초로 용접 조건을 변경하여 용접성을 개선할 수 있다.
- [압연 10-01-04] 용접이 이루어진 상태에서 용접부를 시험하여 용접 품질을 판단할 수 있다.
- [압연 10-01-05] 용접기 설비 사양에 따라 용접기의 절연 상태를 유지할 수 있다.
- [압연 10-01-06] 조업 관리 기준에 따라 용접기 부품을 유지 보수할 수 있다.
- [압연 10-01-07] 단위 편성 순서에 따라 용접 작업 준비를 할 수 있다.
- [압연 10-01-08] 용접부 단차에 따라 전극 레벨 영점 조정 작업을 할 수 있다.
- [압연 10-01-09] 접부 단차에 따라 레이저 빔 얼라이먼트 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 10-01-01], [압연 10-01-02]는 열간 압연된 소재를 용접하여 코일의 연속 생산을 기하며 코일 표면에 스케일을 파쇄 및 산을 이용하여 제거하고 필요시 폭을 맞추는 사이드 트리밍을 실시한 후 다음 공정인 냉간 압연 공정에 소재를 공급하는 산세 작업에 대하여 지도할 수 있다.

나) 텐션 레벨러 작업하기

- [압연 10-02-01] 산세성과 형상 개선을 할 수 있도록 텐션 레벨러의 사양에 따라 제어 모드별 특성을 설정할 수 있다.
- [압연 10-02-02] 텐션 레벨러 설비 사양을 기초로 형상 정도에 따라 연신값과 인터매시를 변경할 수 있다.
- [압연 10-02-03] 텐션 레벨러 사양을 기초로 산세성에 따라 연신값과 인터매시를 변경할 수 있다.
- [압연 10-02-04] 롤 마모 정도에 따라 인터매시 영점 조정값을 변경할 수 있다.
- [압연 10-02-05] 조업 관리 기준에 따라 롤 운영, 교환 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 10-02-01]에서 [압연 10-02-05]는 산세성과 형상 개선을 할 수 있도록 텐션 레벨러의 사양에 따라 제어 모드별 특성을 설정하고 조업 관리 기준에 따라 롤 운영, 교환 작업에 대하여 지도할 수 있다.

다) 산세 작업하기

- [압연 10-03-01] 재질별 스케일 층의 특성을 파악하여 산 탱크의 작업 조건을 변경할 수 있다.
- [압연 10-03-02] 작업 표준서의 검사 기준에 따라 산세 후의 표면 검사를 할 수 있다.
- [압연 10-03-03] 산세 설비의 영향 인자별 기준에 따라 적정 조건을 도출할 수 있다.
- [압연 10-03-04] 환경 관련 법규에 따라 유해·화학 물질을 관리할 수 있다.
- [압연 10-03-05] 산세 후 세척 상태를 판단하여 세척수 살수를 조정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 10-03-03], [압연 10-03-05]는 염산 및 황산을 이용하여 열연 코일 표면의 스케일을 제거하고 표면에 잔류한 산 성분을 세척하는 산세 작업에 적용하여 지도할 수 있다.

라) 사이드 트리머 작업하기

- [압연 10-04-01] 트리밍면 품질을 확보하기 위하여 전단면과 파단면 비율을 조정할 수 있다.
- [압연 10-04-02] 조업 기준에 따라 소재 강종별로 나이프의 갭(gap), 랩(lap) 설정값을 도출할 수 있다.
- [압연 10-04-03] 조업 기준에 따라 소재 두께별로 나이프의 갭, 랩 설정값을 도출할 수 있다.
- [압연 10-04-04] 조업 기준에 따라 나이프 교환 작업을 할 수 있다.
- [압연 10-04-05] 소재별 나이프 사용량을 확인하여 나이프 교환 시기를 판단할 수 있다.
- [압연 10-04-06] 압연 작업 후 수요가가 원하는 폭, 품질이 확보되도록 폭 조정 작업을 할 수 있다.
- [압연 10-04-07] 결합별 압연 작업 가능 여부를 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 10-04-01], [압연 10-04-02], [압연 10-04-03]은 트리밍면 품질을 확보하기 위하여 전단면과 파단면 비율을 조정하고 압연 작업 후 수요가가 원하는 폭, 품질이 확보되도록 폭 조정 작업을 하고 결합별 압연 작업 가능 여부를 판단할 수 있도록 지도할 수 있다.

마) 산화수 작업하기

- [압연 10-05-01] 폐산 반응로의 종류별 설비 구조를 파악할 수 있다.
- [압연 10-05-02] 작업 조건을 변경하여 재생산 염산 농도를 확보할 수 있다.
- [압연 10-05-03] 산화철 입도에 따라 반응로의 운전 조건을 변경할 수 있다.
- [압연 10-05-04] 환경 관련 법규에 따라 배출되는 유해·화학 물질을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 10-05-01], [압연 10-05-02], [압연 10-05-03]은 산세 작업 시 발생된 폐산을 산세 작업에 재사용하기 위해 폐산 중의 철분을 환원 반응하여 분리시켜 산화철을 생산하고 산세 설비에 사용 가능한 산의 농도를 확보하기 위한 작업에 적용하여 지도할 수 있다.

11) 냉간 압연 청정

가) 냉연 코일 용접하기

- [압연 11-01-01] 강종별 성분 및 재질 특성을 이해하여 선·후행 코일의 용접 범위를 설정할 수 있다.
 [압연 11-01-02] 용접기의 용량을 습득하여 핵심 인자를 컨트롤하여 용접 불꽃 상태 및 전류값을 판단하여 용접 상태를 판단할 수 있다.
 [압연 11-01-03] 용접이 이루어진 상태에서 금속 재료가 시험기 또는 에릭슨 시험기를 이용하여 용접부 적부를 판단할 수 있다.
 [압연 11-01-04] 조업 관리 기준에 따라 용접 설비에 교환 작업을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 11-01-01], [압연 11-01-02]는 강종별 성분 및 재질 특성을 이해하여 선·후행 코일의 용접 범위를 설정하고 금속 재료가 시험기 또는 에릭슨 시험기를 이용하여 용접부 적부를 판단할 수 있도록 지도할 수 있다.

나) 알칼리 탈지하기

- [압연 11-02-01] 탈지 원리를 이해하여 탈지 공정에 사용되는 용액 및 설비를 파악할 수 있다.
 [압연 11-02-02] 탈지 용액의 성분을 이해하고 농도 측정을 통한 보정 방법을 이해할 수 있다.
 [압연 11-02-03] 작업 표준서에 의거하여 탈지 용액 농도, 온도, 스프레이 압력, 브러시 압력, 브러시 상태를 설정할 수 있다.
 [압연 11-02-04] 탈지 공정상의 링거롤, 브러시, 스프레이 상태를 파악하고 기준에 적합성 및 교환 여부를 판단할 수 있다.
 [압연 11-02-05] 검사 기준에 따라 표면 탈지 상태를 검사 및 판단할 수 있다.
 [압연 11-02-06] 탈지 후 표면이 불량한 경우 탈지액 농도, 온도, 전류 밀도, 탈지액의 오염도, 롤 표면 청정도 등을 점검하여 최적의 조건을 찾을 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 11-02-02], [압연 11-02-03], [압연 11-02-04], [압연 11-02-05]는 작업 표준서에 따라 탈지 용액 농도, 온도, 스프레이 압력, 브러시 압력, 브러시 상태를 설정하고 탈지 공정상의 링거롤, 브러시, 스프레이 상태를 파악하고 기준에 적합성 및 교환 여부를 판단하고 검사 기준에 따라 표면 탈지 상태를 검사 및 판단할 수 있도록 지도할 수 있다.

다) 전해 탈지하기

[압연 11-03-01] 작업 표준서에 따라 전극의 간격, 용액 농도, 온도, 압력, 전류 밀도를 설정할 수 있다.
 [압연 11-03-02] 작업 중 탈지 공정의 물, 전극 등의 정상·비정상 여부를 파악할 수 있다.
 [압연 11-03-03] 사이즈별 최적의 전류치를 도출하여 조정할 수 있다.
 [압연 11-03-04] 검사 기준에 따라 표면 탈지 상태를 검사, 판단할 수 있다.
 [압연 11-03-05] 탈지 후 표면이 불량한 경우 탈지액 농도, 온도, 전류 밀도, 탈지액의 오염도, 물 및 전극 표면 청정도 등을 점검하여 조건을 변경하고 전극 교환을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 11-03-01], [압연 11-03-04]는 작업 표준서에 따라 전극의 간격, 용액 농도, 온도, 압력, 전류 밀도를 설정하여 작업하고 검사 기준에 따라 표면 탈지 상태를 검사, 판단할 수 있도록 지도할 수 있다.

라) 세정 작업하기

[압연 11-04-01] 린스수(Rinse Water)의 오염도를 파악할 수 있다.
 [압연 11-04-02] 린스 탱크 내 링거를 상태, 스프레이 압력을 작업 표준에 준하여 설정할 수 있다.
 [압연 11-04-03] 린스수의 성분을 분석하여 적용 가능 여부를 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 11-04-02] 린스 탱크 내 링거를 상태, 스프레이 압력을 작업 표준에 준하여 설정하여 작업할 수 있도록 지도할 수 있다.

12) 냉간 압연 조질 압연

가) 조질 압연유 관리하기

[압연 12-01-01] 작업 표준서에 따라 조질 압연유의 성능을 파악하여 조질 압연유를 제어할 수 있다.
 [압연 12-01-02] 설비 사양서에 따라 조질 압연유 관련 설비를 파악하여 각 단위 설비가 최적의 성능을 발휘토록 정비, 관리할 수 있다.
 [압연 12-01-03] 공학적인 지식에 따라 조질 압연유의 종류를 파악하고 성능이 우수한 조질 압연유를 사용하기 위한 개선 작업을 할 수 있다.
 [압연 12-01-04] 품질 관리 지침에 의거 도유량을 파악하여 도유량을 제어, 관리할 수 있다.
 [압연 12-01-05] 설비 사양서에 따라 도유기 관련 설비를 파악하여 각 단위 설비가 최적의 성능을 발휘토록 정비, 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 12-01-03], [압연 12-01-05]는 조질 압연유 관리에 방청유 종류 및 도유량 파악, 도유기의 관리가 포함됨을 주지하여 지도할 수 있다.

나) 롤 조도 관리하기

- [압연 12-02-01] 조업 관리 기준에 따라 롤의 조도, 프로파일, 직경을 확인하는 등 롤 연마 상태를 확인할 수 있다.
- [압연 12-02-02] 작업 지시서에 따라 롤 단위를 계획하고 판 표면 조도를 확인하여 롤 교환 시기를 판단할 수 있다.
- [압연 12-02-03] 판 표면 검사를 하여 롤에 의한 품질 불량 발생 시 롤 교환을 통하여 품질 결함을 제어할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 12-02-01], [압연 12-02-02]는 작업 지시서에 따라 롤 단위를 계획하고 판 표면 조도를 확인하여 롤 교환 시기를 판단할 수 있도록 지도할 수 있다.

다) 형상 제어 작업하기

- [압연 12-03-01] 조질 압연기 사양을 파악하여 조질 압연기를 조작할 수 있다.
- [압연 12-03-02] 조업 기준에 따라 형상 제어 시스템을 파악하여 고객이 요구하는 형상으로 교정할 수 있다.
- [압연 12-03-03] 품질 관리 지침에 따라 판 형상을 측정하여 형상 결함이 발생하는 원인을 판단·제거할 수 있다.
- [압연 12-03-04] 조업 기준에 따라 설비 사양과 재질을 파악하여 연신율을 제어할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 12-03-01], [압연 12-03-02]는 조질 압연기 사양을 파악하여 조질 압연기를 조작하고 형상으로 교정할 수 있도록 지도할 수 있다.

13) 냉간 압연 정정

가) 사이드 트리머 작업하기

- [압연 13-01-01] 고객사별 사이드 트리머 기준에 대해 인지를 하고 작업할 수 있다.
- [압연 13-01-02] 입측 형상에 따른 사이드 트리머 적용 기준을 판단할 수 있다.
- [압연 13-01-03] 트리밍 전단면을 보고 나이프 갭(gap)을 조정하여 전단면 품질을 확보할 수 있다.
- [압연 13-01-04] 조업 표준에 따라 나이프 면 상태를 파악하고 교체를 할 수 있으며, 사이즈별 나이프 갭, 랩(lap) 조정 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 13-01-01], [압연 13-01-02]는 코일의 연속 생산을 기하며 코일 표면에 스케일을 파쇄 및 산을 이용하여 제거하고 필요시 폭을 맞추는 사이드 트리밍을 실시한 후 다음 공정인 냉간 압연 공정에 소재를 공급하는 산세 작업에 대하여 지도할 수 있다.

나) 텐션 레벨러 작업하기

- [압연 13-02-01] 텐션 레벨러의 원리를 이해하고 강종, 두께별 적정 작업 조건을 파악할 수 있다.
 [압연 13-02-02] 입측 형상에 따른 텐션 레벨러 제어 방법을 선택적으로 활용할 수 있다.
 [압연 13-02-03] 제품의 재질과 치수에 따라 권취 형상을 교정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 13-02-01], [압연 13-02-02]는 코일의 연속 생산을 기하며 코일 표면에 스케일을 파쇄 및 산을 이용하여 제거하고 필요시 폭을 맞추는 사이드 트리밍을 실시한 후 다음 공정인 냉간 압연 공정에 소재를 공급하는 산세 작업에 대하여 지도할 수 있다.

다) 도유 작업하기

- [압연 13-03-01] 제품 및 고객 요구 사항에 따라 방청유의 종류와 도유량을 선택적으로 조정할 수 있다.
 [압연 13-03-02] 도유기의 설비 사양을 기준으로 노즐 이상 유무를 관리할 수 있으며, 도유 균일성에 대해 평가할 수 있다.
 [압연 13-03-03] 도유기의 작업 조건에 따른 도유량을 측정, 보정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 13-03-01], [압연 13-03-02], [압연 13-03-03]은 제품 및 고객 요구 사항에 따라 방청유의 종류와 도유량을 선택적으로 조정하고 도유 균일성에 대해 평가할 수 있도록 지도할 수 있다.

라) 포장 작업하기

- [압연 13-04-01] 고객사의 요구 포장 타입(type)을 이해하고 관리할 수 있다.
 [압연 13-04-02] 라벨 발행 부착에 대해서 이해, 관리할 수 있다.
 [압연 13-04-03] 제품의 평량, 정보 처리를 할 수 있으며 라벨과의 정합성을 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 13-04-01], [압연 13-04-02]는 제품의 규격, 용도, 치수, 형상, 표면, 중량, 포장 단중, 제품의 포장 및 표시 방법 등을 포함하여 지도할 수 있다.

14) 냉간 압연 환경 안전 관리

가) 환경 보건 관리하기

- [압연 14-01-01] 환경 보건 관련 법규에 따라 관련 규정을 파악하여 준수하고 설비를 제어할 수 있다.
 [압연 14-01-02] 설비 매뉴얼에 따라 안전과 환경 설비를 가동하고 정비할 수 있다.
 [압연 14-01-03] 작업 표준서에 따라 각종 부품의 성능을 이해하고 교체 주기에 맞추어 교체 부품을 확보하고, 교체하여 성능을 향상하기 위한 개조, 개선 작업을 할 수 있다.
 [압연 14-01-04] 환경 보건 관련 법규와 규정에 따라 비상조치 절차를 파악하고 긴급 상황 발생 시 비상조치를 할 수 있다.
 [압연 14-01-05] 물질 안전 보건 자료(MSDS) 관련 지식을 알고 취급상의 작업자 안전을 확보할 수 있다.
 [압연 14-01-06] 설비의 위험 요소를 알고 작업 시 안전을 확보할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 14-01-02], [압연 14-01-05], [압연 14-01-06]은 냉간 압연 각 공정에서 발생할 수 있는 인적·물적, 환경 사고를 미연에 방지하고 종사자가 안전하게 직무를 수행할 수 있도록 지도할 수 있다.

나) 위험성 평가하기

- [압연 14-02-01] 작업 표준서에 명시된 단위 작업과 요소 작업에 대한 위험을 파악할 수 있다.
 [압연 14-02-02] 단위 작업과 요소 작업의 위험을 빈도, 강도를 계산하여 위험도를 정할 수 있다.
 [압연 14-02-03] 정해진 위험도 중 작업에 영향을 크게 미치는 위험에 대해 대책을 수립하고 개선할 수 있다.
 [압연 14-02-04] 개선 사항을 작업 표준과 작업에 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 14-02-01], [압연 14-02-02], [압연 14-02-03]은 유해 위험 정보, 위험성 평가 토론, 위험성 평가(빈도, 강도, 위험도) 및 개선 대책 수립 등을 포함하여 지도할 수 있다.

다) 법규 이행하기

- [압연 14-03-01] 직무자에게 적용되는 법규에 대해 교육하고 관리할 수 있다.
 [압연 14-03-02] 공정에 사용되는 장·설비, 물질, 재료, 안전 환경 장구 등에 적용되는 법규에 대해 이해하고 적용할 수 있다.
 [압연 14-03-03] 공정에서 취급하는 유해·화학 물질의 관리와 발생하는 오염 물질에 대한 취급, 처리 등에 대한 관련 법규를 이행할 수 있다.
 [압연 14-03-04] 관련 법규 위반 사항 발생을 사전에 발굴하여 개선할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 14-03-01], [압연 14-03-02]는 「산업 안전 보건법」 시행령, 시행 규칙, 산업 안전 보건에 관한 규칙, 고용노동부 고시 및 지침, 「대기 환경 보전법」에 대하여 지도할 수 있다.

라) 교육하기

- [압연 14-04-01] 「산업 안전 보건법」 등에 의한 냉간 압연 종사원의 직무 사고 예방을 위한 안전 교육 계획을 수립할 수 있다.
- [압연 14-04-02] 「산업 안전 보건법」 등에 의한 정기적인 안전 교육 방법, 주기, 시간 등을 파악하여 직무 사상 사고 발생을 예방할 수 있다.
- [압연 14-04-03] 공정별 작업에 대해 파악하고 작업자가 안전하게 작업할 수 있는 작업 표준을 제정·개정하여 교육할 수 있다.
- [압연 14-04-04] 작업 표준을 주기적으로 검토·개정하고 이 사항을 냉간 압연 공정별 종사원에게 전파 교육을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 14-04-01], [압연 14-04-02]는 「산업 안전 보건법」 시행 규칙 별표 8에 명시된 교육과정 별 교육 시간 등에 대하여 지도할 수 있다.

마) 점검하기

- [압연 14-05-01] 일상 점검 및 수시 점검 계획을 수립하고 실행할 수 있다.
- [압연 14-05-02] 재해 발생 공정이나 유사 재해 발생 작업에 대해서는 주기를 정하고 점검할 수 있다.
- [압연 14-05-03] 공정과 작업 점검을 통해 발굴된 위험 요인에 대해서는 관리하고 개선할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 14-05-02], [압연 14-05-03]은 사내 점검 규정 및 기준에 명시된 장·설비와 직무자의 안전한 행동에 대하여 지도할 수 있다.

15) 냉간 압연 설비 유지 보수

가) 설비 점검하기

- [압연 15-01-01] 일상, 정기적으로 청각, 시각을 통해 관련 설비의 작동 상태, 이상 유무를 파악할 수 있다.
- [압연 15-01-02] 설비 매뉴얼에 따라 설비의 성능과 점검 포인트를 파악하고 이상 유무를 확인할 수 있다.
- [압연 15-01-03] 설비 매뉴얼에 따라 설비의 작동 범위, 스펙, 작동 순서 등을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 15-01-01], [압연 15-01-02]는 설비 일상 점검의 점검 포인트와 설비 정기 점검의 점검 포인트를 구분하여 지도할 수 있다.

나) 설비 유지 보수하기

[압연 15-02-01] 각종 매뉴얼에 따라서 설비의 점검을 실시하고 교체 주기에 따라 교체할 수 있다.
 [압연 15-02-02] 설계 스펙을 정확히 파악하여 설비 관리 방안에 따라 교체, 보수할 수 있다.
 [압연 15-02-03] 설비 성능을 정확히 이해하여 설비 성능을 향상시키기 위한 개선 및 개조를 할 수 있다.
 [압연 15-02-04] 각종 설비 부품(spare parts)의 수급 가능 여부를 파악하여 부품을 관리할 수 있다.
 [압연 15-02-05] 설비의 수리 작업 시 전체 공정에서 작업 순서를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 15-02-01], [압연 15-02-02], [압연 15-02-03]은 우수한 품질의 제품을 생산하기 위해 최상의 설비 능력을 유지 보수하고, 설비 성능을 향상시키기 위한 개조·개선 작업을 하며, 설비를 최적화시키기 위한 업무에 적용하도록 지도할 수 있다.

다) 급유, 급지하기

[압연 15-03-01] 각종 매뉴얼에 따라 설비의 급유, 급지 포인트를 파악할 수 있다.
 [압연 15-03-02] 매뉴얼에 따라 각종 그리스의 종류와 오일의 종류를 분별할 수 있다.
 [압연 15-03-03] 매뉴얼에 따라 각 설비의 급유, 급지 주기를 이해하고 준수하여 관리할 수 있다.
 [압연 15-03-04] 매뉴얼에 따라 자동 그리스 급지 시스템을 파악하고, 수동 그리스 급지를 관리할 수 있다.
 [압연 15-03-05] 급유, 급지 주기, 소요량에 따른 재고 관리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 15-03-01], [압연 15-03-02], [압연 15-03-03]은 급지, 급유 주기 대상의 점검 및 조치와 각종 유압유 등 오일류의 누유 점검 및 조치 등에 대하여 지도할 수 있다.

라) 비정상 시 조치하기

[압연 15-04-01] 설비의 비정상 상황을 파악하고 작업 표준에 따라 관련 설비를 제어하고 관리할 수 있다.
 [압연 15-04-02] 설비의 비정상 상황이 전·후 공정에 미치는 영향을 파악하고 대응 방안을 수립할 수 있다.
 [압연 15-04-03] 설비 매뉴얼 및 스펙에 따라 설비의 성능과 작동 순서를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 15-04-01] 설비의 비정상 상황을 파악하고 작업 표준에 따라 관련 설비를 제어하고 관리할 수 있도록 지도할 수 있다.

16) 냉간 압연 준비 작업

가) 압연 스케줄 설정하기

- [압연 16-01-01] 소재 재질과 사이즈에 따른 압하율을 설정할 수 있다.
 [압연 16-01-02] 작업 지시서를 기초로 하여 밀 스탠드(mill stand) 압하율 배분을 할 수 있다.
 [압연 16-01-03] 롤 사용량에 따라 밀 스탠드 압하율 배분을 변경할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 16-01-01] 소재 재질과 사이즈에 따른 압하율을 설정할 수 있도록 지도할 수 있다.

나) 압연유 관리하기

- [압연 16-02-01] 냉간 압연유 관리 기준에 따른 압연유 성분과 상태를 유지할 수 있다.
 [압연 16-02-02] 냉간 압연유 성분과 상태에 따라 압연유 클리닝 설비 가동 조건을 변경할 수 있다.
 [압연 16-02-03] 냉간 압연유 성분과 상태가 후행 공정에 미치는 영향을 파악할 수 있다.
 [압연 16-02-04] 조업 기준에 따른 프리믹싱(pre-mixing) 압연유를 제조할 수 있다.
 [압연 16-02-05] 조업 기준 관리 농도에 따른 프리믹싱 압연유 보충량을 계산하고 보충할 수 있다.
 [압연 16-02-06] 냉간 압연유에 기인한 품질 불량 항목을 판단하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 16-02-01], [압연 16-02-02], [압연 16-02-05]는 압연유 관리에서 방청유 종류 및 도유량 파악, 도유기의 관리가 포함됨을 주지하여 지도할 수 있다.

다) 압연 롤 관리하기

- [압연 16-03-01] 작업 지시서에 따라 롤을 선택하여 사용할 수 있다.
 [압연 16-03-02] 압연 롤에 기인한 품질 결함 발생 시 롤 교체 작업을 할 수 있다.
 [압연 16-03-03] 압연 롤 손상에 따른 롤 마크 발생 위치를 추적할 수 있다.
 [압연 16-03-04] 압연 롤 단위 변경 시 작업 표준에 따라 롤 교환을 할 수 있다.
 [압연 16-03-05] 압연 롤에 기인한 품질 결함의 종류를 알 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 16-03-01], [압연 16-03-04]는 작업 지시서에 따라 롤 단위를 계획하고 판 표면 조도를 확인하여 롤 교환 시기를 판단할 수 있도록 지도할 수 있다.

17) 냉간 압연 상자 폴립

가) 연소 조정하기

- [압연 17-01-01] 설비 사양서에 따라 버너의 종류를 파악하고 현황을 파악 후 최상의 작동이 이뤄질 수 있도록 조작할 수 있다.
- [압연 17-01-02] 최적의 연비 및 환경을 보호하기 위해 설비 사양서에 따라 연료의 종류를 파악하여 공연비를 조정할 수 있다.
- [압연 17-01-03] 설비 사양서에 따라 연소 온도를 정확하게 측정하기 위해 온도계의 영점을 조정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 17-01-01], [압연 17-01-02]는 연소 제어에 관한 지식을 기초로 하여 생산성 향상, 열원 단위 절감 및 조직의 균질화, 연소 조건에 대하여 지도할 수 있다.

나) 분위기 가스 조정 작업하기

- [압연 17-02-01] 소재의 표면 품질을 최상으로 확보하기 위한 분위기 가스 함량을 조절할 수 있다.
- [압연 17-02-02] 노 내부의 노점(dew point) 관리를 위한 작업 표준서를 확인 후 최상의 조건을 맞출 수 있다.
- [압연 17-02-03] 노 내부 압력은 환원 분위기 가스로 채워진 노에 산소와 수분 침입을 방지하기 위해 정압력(positive)으로 유지할 수 있다.
- [압연 17-02-04] 노 내부 압력은 노 본체(furnace body)의 변형을 방지하기 위하여 규정된 압력을 유지할 수 있다.
- [압연 17-02-05] 산소 및 노점 관리 범위가 초과하였을 경우 질소 가스의 충전량을 조절할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 17-02-01], [압연 17-02-02], [압연 17-02-04]는 가열 작업에 사용하는 연료로 주로 부생가스(COG, BFG, LDG 등), LNG, LPG, 중유 등을 사용하기 때문에 연료별 특성에 대하여 지도할 수 있다.

다) 상자 폴립 작업하기

- [압연 17-03-01] 설비 사양서에 따라 내부 덮개(inner cover), 가열 장치(heating hood), 냉각 장치(cooling hood)의 최적의 작동이 이뤄질 수 있도록 조작할 수 있다.
- [압연 17-03-02] 작업 표준서에 따라 요구 재질별 폴립 열처리 온도 및 시간 조건을 확인 후 조절할 수 있다.
- [압연 17-03-03] 노 내부 분위기 가스 및 버너에 소비되는 가스를 공급하는 설비를 확인 후 적정 용량을 조절할 수 있다.
- [압연 17-03-04] 표면 품질이 확보될 수 있도록 작업 표준서에 따라 노 내부 가스 분위기를 조절할 수 있다.
- [압연 17-03-05] 가열, 유지, 냉각 사이클의 최적화를 위한 모니터링을 시행하고 유지 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 17-03-01], [압연 17-03-02]는 설비 사양서에 따라 내부 덮개(inner cover), 가열 장치(heating hood), 냉각 장치(cooling hood)가 최적의 작동이 이뤄질 수 있도록 조작하여 폴립 처리할 수 있도록 지도할 수 있다.

18) 냉간 압연 품질 검사

가) 소재 검사하기

- [압연 18-01-01] 소재 검사 기준을 기초로 작업 가능 여부를 판단하고, 소재 검사 기준 초과 시 부적합품 처리 기준에 따라 처리할 수 있다.
- [압연 18-01-02] 소재 검사 기준을 기초로 작업 가능 여부를 판단할 수 있도록 선 공정의 소재 품질 정보를 판독할 수 있다.
- [압연 18-01-03] 작업 지시서를 기초로 코일의 보급 순서를 알 수 있도록 작업 지시서와 코일과의 일치 여부를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 18-01-01], [압연 18-01-02]는 소재 및 완제품에 대해 검사·시험 항목을 운용 및 분석하고 그 결과를 검사 기준에 따라 조치함으로써 품질을 보증하는 작업을 할 수 있도록 지도할 수 있다.

나) 재질 검사하기

- [압연 18-02-01] 소재의 특성에 따른 시편의 채취 방법, 채취 설비를 파악할 수 있다.
- [압연 18-02-02] 소재의 특성과 고객의 요구에 맞추어 시편을 채취하여 검사할 수 있다.
- [압연 18-02-03] 재질 검사 측정 장비 이상 시 조치 방법을 숙지하여 조치할 수 있다.
- [압연 18-02-04] 소재 및 재질 검사 후 불합격품, 하위 등급품 발생 시 처리 절차에 따라 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 18-02-01], [압연 18-02-04]는 소재의 특성에 따른 시편의 채취 방법, 채취 설비를 파악하고 소재 및 재질 검사 후 불합격품, 하위 등급품 발생 시 처리 절차에 따라 조치할 수 있도록 지도할 수 있다.

다) 표면 검사하기

- [압연 18-03-01] 품질 관리 기준에 의거 표면 품질 검사 항목을 파악할 수 있다.
 [압연 18-03-02] 제품 검사 방법에 의거 표면 품질 검사를 실시할 수 있다.
 [압연 18-03-03] 표면 품질 검사 결과를 근거로 합부 판정을 하고 검사 결과서를 작성할 수 있다.
 [압연 18-03-04] 표면 품질 검사 후 불합격품, 하위 등급품 발생 시 처리 절차에 따라 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 18-03-01], [압연 18-03-04]는 품질 관리 기준에 의거 표면 품질 검사 항목을 파악하고 표면 품질 검사 후 불합격품, 하위 등급품 발생 시 처리 절차에 따라 조치할 수 있도록 지도할 수 있다.

라) 형상 검사하기

- [압연 18-04-01] 품질 관리 기준에 의거 형상 검사 항목을 파악할 수 있다.
 [압연 18-04-02] 제품 검사 방법에 의거 형상 검사를 실시할 수 있다.
 [압연 18-04-03] 제품 검사 결과를 근거로 합부 판정을 하고 검사 결과서를 작성할 수 있다.
 [압연 18-04-04] 제품 검사 후 불합격품 및 하위 등급품 발생 시 처리 절차에 따라 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 18-04-02], [압연 18-04-03], [압연 18-04-04]는 제품 검사 방법에 의거 형상 검사를 실시하고 제품 검사 후 불합격품 및 하위 등급품 발생 시 처리 절차에 따라 조치할 수 있도록 지도할 수 있다.

마) 치수 검사하기

- [압연 18-05-01] 품질 관리 기준에 의거 치수 검사 항목을 파악할 수 있다.
 [압연 18-05-02] 치수 검사 설비의 이상 시 처리 방법을 숙지하여 조치, 정비를 의뢰할 수 있다.
 [압연 18-05-03] 제품 검사 방법에 의거 치수 검사를 실시할 수 있다.
 [압연 18-05-04] 제품 검사 결과를 근거로 합부 판정을 하고 검사 결과서를 작성할 수 있다.
 [압연 18-05-05] 제품 검사 후 불합격품, 하위 등급품 발생 시 처리 절차에 따라 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 18-05-03], [압연 18-05-04], [압연 18-05-05]는 제품 검사 방법에 의거 치수 검사를 실시하고 제품 검사 후 불합격품 및 하위 등급품 발생 시 처리 절차에 따라 조치할 수 있도록 지도할 수 있다.

19) 냉간 압연 강판 용융 도금

가) 용융 도금 설비 점검하기

- [압연 19-01-01] 도금욕(zinc pot)과 부속 설비를 관리 기준에 따라 점검할 수 있다.
 [압연 19-01-02] 도금 부착량 제어 설비를 관리 기준에 따라 영점 조정(calibration)할 수 있다.
 [압연 19-01-03] 예비 도금욕 설비를 관리 기준에 따라 유지·관리할 수 있다.
 [압연 19-01-04] 도금 부착량 측정 설비를 점검표에 따라 유지·관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 19-01-03], [압연 19-01-04]는 도금 부착량 측정 설비를 점검표에 따라 유지·관리할 수 있도록 지도할 수 있다.

나) 용융 도금욕 관리하기

- [압연 19-02-01] 도금욕과 부속 설비를 관리 기준에 따라 점검할 수 있다.
 [압연 19-02-02] 도금 부착량 제어 설비를 관리 기준에 따라 영점 조정(calibration)할 수 있다.
 [압연 19-02-03] 예비 도금욕 설비를 관리 기준에 따라 유지·관리할 수 있다.
 [압연 19-02-04] 도금 부착량 측정 설비를 점검표에 따라 유지·관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 19-02-04] 도금 부착량 측정 설비를 점검표에 따라 유지·관리할 수 있도록 지도할 수 있다.

다) 용융 도금 작업하기

- [압연 19-03-01] 용융 도금 작업 조건을 설정하고 운전할 수 있다.
 [압연 19-03-02] 용융 도금 설비와 도금 부대설비를 운전할 수 있다.
 [압연 19-03-03] 부착량에 따라 도금욕 면(수위)을 일정하게 유지할 수 있다.
 [압연 19-03-04] 도금 기술·작업 표준에 따라 작업하고 이상 유·무를 관리할 수 있다.
 [압연 19-03-05] 결함 발생 시 원인을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 19-03-02], [압연 19-03-04], [압연 19-03-05]는 용융 도금 설비와 도금 부대설비를 운전하여 도금 작업하고 도금 기술·작업 표준에 따라 작업하여 이상 유무를 관리할 수 있도록 지도할 수 있다.

라) 용융 도금 이상 시 조치하기

[압연 19-04-01] 용융 도금 설비 이상 시 작업 표준에 의거하여 조치할 수 있다.
 [압연 19-04-02] 도금 부착량 이상, 편차 발생 시 조치할 수 있다.
 [압연 19-04-03] 도금 표면 결함 발생 시 작업 표준에 의거 조치할 수 있다.
 [압연 19-04-04] 각종 부대설비, 측정 장비 이상 시 기술, 작업 표준에 의거 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 19-04-01], [압연 19-04-04]는 각종 부대설비, 측정 장비 이상 시 기술, 작업 표준에 의거 조치할 수 있도록 지도할 수 있다.

20) 냉간 압연 강판 전기 도금

가) 전기 도금 설비 점검하기

[압연 20-01-01] 정류기와 전기 관련 설비를 점검표와 개인 정보 단말기(PDA)로 점검·관리할 수 있다.
 [압연 20-01-02] 도금 탱크와 전기 도금 관련 설비를 점검표에 따라 점검·관리할 수 있다.
 [압연 20-01-03] 작업 환경 관련 설비를 점검표에 따라 점검·관리할 수 있다.
 [압연 20-01-04] 예비 도금 처리 설비를 점검표에 따라 점검·관리할 수 있다.
 [압연 20-01-05] 도금 후 작업 관련 설비를 점검표에 따라 유지·관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 20-01-02], [압연 20-01-05]는 도금 탱크와 전기 도금 관련 설비를 점검표에 따라 점검·관리할 수 있도록 지도할 수 있다.

나) 전기 도금액 관리하기

[압연 20-02-01] 전기 도금액의 표준 조건을 확인할 수 있다.
 [압연 20-02-02] 전기 도금액 분석을 통하여 도금액 성분을 관리할 수 있다.
 [압연 20-02-03] 전기 도금액 상태를 점검·조정할 수 있다.
 [압연 20-02-04] 전기 도금액 관리 대장을 기록, 관리할 수 있다.
 [압연 20-02-05] 전기 도금액 순환 계통 설비를 운전·관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 20-02-01], [압연 20-02-02]는 전기 도금액 분석을 통하여 도금액 성분을 관리할 수 있도록 지도할 수 있다.

다) 전기 도금 작업하기

[압연 20-03-01] 전기 도금 부착량 및 작업 조건을 설정하고 운전할 수 있다.
 [압연 20-03-02] 전기 도금 설비와 도금 관련 설비를 운전할 수 있다.
 [압연 20-03-03] 작업량에 따라 소모된 약품을 보충할 수 있다.
 [압연 20-03-04] 전기 도금 기술·작업 표준에 따라 작업하고 이상 유무를 관리할 수 있다.
 [압연 20-03-05] 전기 도금액과 도금 후 세척수(rinse water)의 오염 방지를 위해 관리 작업할 수 있다.
 [압연 20-03-06] 결함 발생 시 원인을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 20-03-01], [압연 20-03-02]는 전기 도금 조건에 전류 밀도, 온도, pH, 시간, 교반, 도금 액 농도, 정류기의 전류와 전압과 도금 욕조, 도금 롤 등을 포함하여 지도할 수 있다.

라) 전기 도금 이상 시 조치하기

[압연 20-04-01] 전기 도금 처리를 위한 운전 화면(HMI)을 감시 조정할 수 있다.
 [압연 20-04-02] 전기 도금 코팅 미터를 감시·조정할 수 있다.
 [압연 20-04-03] 도금 상태의 이상 유무를 공정 작업 중 강판 외관·형상으로 확인할 수 있다.
 [압연 20-04-04] 전기 도금 처리 이상 시 설비·품질 문제 해결에 대해 대책을 수립하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 20-04-03], [압연 20-04-04]는 도금 상태의 이상 유무를 공정 작업 중 강판 외관·형상으로 확인하고 대책을 수립하여 조치할 수 있도록 지도할 수 있다.

21) 냉간 압연 도금 강판 후처리

가) 냉간 압연 도금 강판 화성 처리하기

[압연 21-01-01] 후처리 종류별(인산염, 크로메이트) 용액 표준 조건을 확인할 수 있다.
 [압연 21-01-02] 후처리 종류별(인산염, 크로메이트) 분석을 통하여 후처리 용액 성분을 관리할 수 있다.
 [압연 21-01-03] 후처리 종류별 용액 관리 대장을 기록·관리할 수 있다.
 [압연 21-01-04] 후처리 종류별(인산염, 크로메이트) 공정 작업 전·후와 작업 중 용액 상태를 점검·조정할 수 있다.
 [압연 21-01-05] 후처리 종류별 후처리 관련 설비를 점검표와 개인 정보 단말기(PDA)에 따라 유지·관리할 수 있다.
 [압연 21-01-06] 후처리 종류별 용액 순환 계통 설비를 운전·관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 21-01-01], [압연 21-01-02], [압연 21-01-04]는 후처리 종류별(인산염, 크로메이트) 용액 표준 조건을 확인하고 후처리 종류별(인산염, 크로메이트) 분석을 통하여 후처리 용액 성분을 관리할 수 있도록 지도할 수 있다.

나) 냉간 압연 도금 강판 수지 피복하기

- [압연 21-02-01] 수지 피복 종류별 용액 표준 조건을 확인·조정 작업할 수 있다.
 [압연 21-02-02] 수지 피복 종류별 분석을 통하여 성분을 관리할 수 있다.
 [압연 21-02-03] 수지 피복 종류별 재고·관리 대장을 기록할 수 있다.
 [압연 21-02-04] 수지 피복 종류별 작업 환경 관련 설비를 점검표와 개인 정보 단말기(PDA)에 따라 유지·관리할 수 있다.
 [압연 21-02-05] 수지 피복 종류별 코팅 장치·건조·수랭의 표준 조건을 확인·조정할 수 있다.
 [압연 21-02-06] 수지 피복 종류별 순환 계통 설비를 운전·관리할 수 있다.
 [압연 21-02-07] 수지 피복 종류별 코팅·건조·수랭 장치를 작업 표준에 따라 운전·관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 21-02-01], [압연 21-02-05], [압연 21-02-07]은 수지 피복 종류별 코팅·건조·수랭 장치를 작업 표준에 따라 운전·관리할 수 있도록 지도할 수 있다.

다) 후처리 공정 이상 시 조치하기

- [압연 21-03-01] 화성 처리 종류별 코팅 상태를 강판 외관·부착량 분석을 통해 확인할 수 있다.
 [압연 21-03-02] 수지 피복 처리 종류별 코팅 상태를 강판 외관과 부착량 측정·분석을 통해 확인할 수 있다.
 [압연 21-03-03] 수지 피복 부착량 측정기와 수지 피복 코팅 미터를 감시·운전할 수 있다.
 [압연 21-03-04] 도금 강판 후처리 작업을 위한 운전 화면(HMI) 모니터링 감시를 할 수 있다.
 [압연 21-03-05] 작업 표준에 의거 후처리 공정 검사를 실시하고, 작업 일지에 검사 결과를 기록할 수 있다.
 [압연 21-03-06] 후처리 이상 시 설비·품질 문제 해결에 대해 대책을 수립하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [압연 21-03-01], [압연 21-03-02]는 화성 처리, 수지 피복 처리 종류별 코팅 상태를 강판 외관과 부착량 측정·분석을 통해 확인할 수 있도록 지도할 수 있다.
- [압연 21-03-05], [압연 21-03-06]은 후처리 이상 시 설비·품질 문제 해결에 대해 대책을 수립하고 조치할 수 있도록 지도할 수 있다.

22) 냉간 압연 도금 강판 품질 관리

가) 도금 강판 검사하기

[압연 22-01-01] 도금·후처리 후 결함 검사를 실시할 수 있다.
 [압연 22-01-02] 검사 기준에 의거하여 형상, 치수, 도유, 지석 검사를 실시할 수 있다.
 [압연 22-01-03] 품질 검사 결과를 근거로 합부 판정을 하고 검사 실적을 처리할 수 있다.
 [압연 22-01-04] 품질 검사 후 주문 외품 발생 시 처리 절차에 따라 조치할 수 있다.

- [압연 22-01-01], [압연 22-01-02]는 용융 도금, 전기 도금 후처리 제품에 대한 표면, 형상, 치수 검사 항목을 운용 및 분석하고 그 결과를 검사 기준에 따라 조치함으로써 품질을 보증하는 작업에 적용할 수 있도록 지도할 수 있다.

나) 결함 발생 시 조치하기

[압연 22-02-01] 도금·후처리 결함 발생 시 작업 표준에 의거하여 안전하게 조치할 수 있다.
 [압연 22-02-02] 형상 불량 발생 시 조치 절차에 따라 조치할 수 있다.
 [압연 22-02-03] 작업 표준에 의거 공정 검사를 실시하고 작업 일지에 검사 결과를 기록할 수 있다.
 [압연 22-02-04] 검사 결과 문제 발생 시 원인 분석, 대책 수립을 실시할 수 있다.
 [압연 22-02-05] 검사 실적 미종결 시 실적 등록을 할 수 있다.

- ‘결함 발생 시 조치하기’ 학습 요소는 도금·후처리 결함 발생 시 작업 표준에 따라 안전하게 조치할 수 있도록 지도할 수 있다.

다) 품질 계측기 관리하기

[압연 22-03-01] 폭·두께계 설비 이상 시 조치 방법을 숙지하여 조치할 수 있다.
 [압연 22-03-02] 표면 결함 검출기(SDD) 이상 시 조치할 수 있다.
 [압연 22-03-03] 코팅 미터, 도금 부착량 측정기, 색차계 측정 장치를 사용하여 검출할 수 있다.
 [압연 22-03-04] 도금량 관련 측정기 이상 시 조치 방법을 숙지하여 조치할 수 있다.
 [압연 22-03-05] 도유량 검사를 실시할 수 있다.
 [압연 22-03-06] 평량기를 관리 운영을 할 수 있다.

- ‘품질 계측기 관리하기’ 학습 요소는 품질 계측기의 종류로 코팅 미터, 도금 부착량 측정기, 색차계 등을 포함하여 지도할 수 있도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) 압연의 기본적인 개념과 원리를 중심으로 빠르게 변화해 가는 산업 사회와 압연 산업을 이해하고 적응해 갈 수 있도록 지도한다.
 - 가) 각 내용 영역별 최근의 국내외 해당 사례를 제시하여 학생이 압연에 대한 기초적 개념을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
 - 나) 교사는 학생이 압연에 관한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
- 2) 학생의 성취수준 및 학습 요구, 학교의 교육 여건, 지역사회의 취업 및 수요 여건 등을 고려하여 학습 지도의 비중을 효과적으로 안배, 지도한다.
- 3) ‘재료’ 교과(군)의 총체성을 고려하여 ‘압연’ 교과 지도 시 교과(군) 내 다양한 과목과 연계하여 지도한다.
 - 가) NCS 세분류 ‘재료 시험’, ‘재료 조직 평가’ 등에 포함된 능력단위와 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
 - 나) 교육과정의 영역별 성취기준에서 성취기준 적용 시 고려 사항을 참고하여 NCS 능력단위의 학습모듈과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
- 4) ‘압연’의 각 단원에서 정의와 종류를 설명할 때는 현장의 다양한 실제 예를 들어 이해하고 적용할 수 있도록 지도한다.
 - 가) 학습하는 과정에서 실생활과 관련된 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다.
 - 나) 부문별 설비의 모형이나 동영상 자료를 제시 또는 활용하여 이해할 수 있게 지도한다.
- 5) 교수·학습 방법은 학생의 기본적인 학습 정도를 알고 기초 이론, 조사, 발표, 실험·실습을 통해 내용을 이해하고 습득할 수 있도록 지도한다.
 - 가) ‘압연’ 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 필수 지식, 기능 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.

- 나) ‘압연’ 교과의 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 다) 모듈별로 압연에 대한 토의 및 조사 결과를 발표하여 다른 모듈의 학생이 내용을 공유하도록 지도한다.
 - 라) 자료의 검색과 수집, 정리와 주석 등을 순서에 따라 단계적으로 실습이 이루어질 수 있도록 지도한다.
- 6) 조사 및 발표 시 인터넷, 신문, 관련 전문 잡지, 참고 서적, 논문 등을 적극적으로 이용하여 능동적으로 흥미롭게 참여할 수 있는 태도를 보이도록 지도한다.
 - 7) 필요에 따라 압연 분야의 현장 전문가, 산학 겸임 교사 등을 활용하여 산업 현장의 변화에 맞게 내용을 이해하고 올바른 직업관을 가질 수 있도록 지도한다.
 - 가) 압연 분야의 특성을 올바르게 이해할 수 있도록 지도하며, 바람직한 직업 가치관을 기르도록 하는 데 중점을 둔다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘압연’ 과목은 모든 재료 과목의 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 교수·학습 설계 시 국가 교육과정의 목표를 달성하기 위해 지역사회와 학교 및 학생의 특성을 고려하여 개별 맞춤형 교수·학습을 운영한다.
- 3) 문제 해결 및 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있게 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 4) 압연에 관한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 5) 현장 견학이나 실습을 진행할 때는 금형 예열, 형상 제어 등의 작업이 포함되므로 안전 교육을 충분히 시행하여 화상 및 기타 안전사고가 발생하지 않도록 유의하여 지도해야 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘압연’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 교과 내용에 대한 평가는 단순하고 지엽적인 문제보다는 창의적인 사고와 실용적인 면에 중점을 두고 실시하며 학생이 압연 산업 현장에서 직면하게 될 다양한 상황에 대한 문제 해결력, 자기 관리, 의사소통, 공동체 역량 및 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘압연’의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기본적 개념과 원리를 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가하고, 교과 내용에 관한 과학·기술적 사고력을 평가하며 이론·실습 통합 과목이므로 이론과 실습을 동시에 평가한다.
- 3) 실험·실습 과정 평가는 모든 영역에서 학생들의 작업 수행 능력, 작업 태도 등을 평가기준에 반영하고, 특히 압연 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다. 견학, 조사 및 토론 등은 학생들이 작성한 보고서를 참고하여 평가하고, 실습 과제별 평가기준에 따라 지식 이해 정도와 응용 및 실무 적용 능력 등을 평가하며 자기 평가를 병행하도록 제시한다.
- 4) ‘압연’ 실험·실습 장비는 사용 방법에 따라 화상 등 많은 위험 요소이므로 장비의 올바른 사용과 긴장된 실습 태도가 매우 중요하다. 따라서 안전 수칙을 잘 숙지하고 실험·실습에 임하여 안전사고를 예방할 수 있도록 실습 장비의 올바른 사용, 올바른 작업 자세 등을 수행평가의 평가기준으로 정하여 안전 및 환경 문제를 연관하여 평가하도록 한다. 실습은 개인별·모둠별 실습 능력을 높일 수 있도록 실습의 준비, 과정, 결과, 뒷정리 등을 모두 평가한다.
- 5) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 고교학점제 적용 관련 성취수준 미도달 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘열간 압연 소재 관리’ 학습 영역에서는 학습 내용을 만족시키기 위하여 열간 압연 제품을 생산하기 위하여 소재의 입고, 검사, 소재 야드 관리 및 용삭(면삭) 작업을 하는 퀴즈나 조사 보고서 작성 활동을 통해 과정과 결과를 평가한다.

- 2) ‘열간 압연 가열’ 학습 영역에서는 학습 내용을 만족시키기 위하여 장입 순서를 결정하여 가열로에 장입한 후 압연 가능한 온도까지 가열 및 균열하여 추출하는 공정으로, 대(zone)별 온도 관리, 가열 시간 관리, 추출 피치 관리, 연소 조건 관리, 가열로 이상 발생 시 조치하는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 3) ‘열간 압연 냉각’ 학습 영역에서는 열연 사상 압연에서 압연된 압연재의 기계적 성질을 양호하게 하도록 압연재의 상하부에 일정한 냉각수를 분사하여 소정의 목표 온도 확보 및 온도 제어를 통하여 고객이 요구하는 기계적 성질을 결정하는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 4) ‘열간 압연 권취’ 학습 영역에서는 양질의 열간 압연 제품을 형상이 양호하게 권취하고, 품질 및 형상 이상 등을 검출하기 위한 중간 검사 과정을 거쳐 후공정 및 고객에게 인도하기 위한 최적의 공정을 관리하는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 5) ‘열간 압연 정정’ 학습 영역에서는 압연 공정에서 생산 냉각된 압연재를 절단하고, 형상이 불량한 경우 열연 코일은 스킨 패스 라인에 보급하여 되풀이 압연, 검사, 절단, 권취 작업을 시행하며 후판 및 기타 열연재는 Roller 또는 Press 교정 작업을 시행하고, 표면 불량재는 보수하여 출측 컨베이어(conveyor) 또는 Roller Table 등을 통과하여 제품 평량, 라벨 부착 및 포장 후 제품의 출하를 취급하는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 6) ‘열간 압연 롤 관리’ 학습 영역에서는 열간 압연 롤을 연삭 가공 및 초크 베어링, 정비를 하여 원활한 압연 작업을 수행하여 최상의 품질을 생산할 수 있도록 지원하는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 7) ‘열간 압연 본작업’ 학습 영역에서는 다양한 요구 조건(물성, 용접성, 품질)을 충족시키는 양질의 열간 압연 제품을 치수와 형상이 양호하게 압연하여 후공정 및 수요자에게 인도하기 위한 최적의 압연 공정을 관리하는 능력에 대해 직접적인 실습 평가가 어려우므로 지식과 기능에 대한 포트폴리오 작성 및 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.
- 8) ‘열간 압연 설비 유지 보수’ 학습 영역에서는 우수한 품질의 제품을 생산하기 위해서 최상의 설비 능력을 유지 보수하고, 설비 성능을 향상시키기 위한 개조·개선 작업을 하여 설비를 최적화시키는 데 필요한 능력을 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.

- 9) '열간 압연 환경 안전 관리' 학습 영역에서는 산업 안전 보건 관련법, 환경 관련 법규와 연관된 지식을 바탕으로 열간 압연 작업 수행 시 여러 공정에서 사용하는 연·원료, 자재, 재료 등의 안전한 사용 방법과 사용 후 발생하는 부산물, 폐기물 등의 처리 절차, 그리고 작업을 수행하는 작업자의 안전사고를 예방하기 위한 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 10) '냉간 압연 산세' 학습 영역에서는 생열연 코일 소재를 검사하고 표면 스케일 층을 제거하며 필요시 폭을 규정 폭으로 절단하여 제품 또는 후공정의 소재로 생산할 수 있는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 11) '냉간 압연 청정' 학습 영역에서는 냉간 압연된 소재를 판 표면에 잔류하는 압연유 및 물질을 제거하는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 12) '냉간 압연 조질 압연' 학습 영역에서는 풀림 작업이 완료된 소재를 고객이 요구하는 품질의 냉연 제품을 만들기 위해 형상, 조도, 기계적 물성을 만족하게 하는 능력에 대해 직접적인 실습 평가가 어려우므로 지식과 기능에 대한 포트폴리오 작성 및 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.
- 13) '냉간 압연 정정' 학습 영역에서는 조질 압연된 소재를 고객이 요구하는 품질의 폭 전단, 도유 및 표면 검사를 하고 최종 제품을 포장하는 능력에 대해 직접적인 실습 평가가 어려우므로 지식과 기능에 대한 포트폴리오 작성 및 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.
- 14) '냉간 압연 환경 안전 관리' 학습 영역에서는 산업 안전 보건 관련법, 환경 관련 법규와 연관된 지식으로 냉간 압연 작업 수행, 선행 공정 재료의 사용과 관리, 후행 공정에서 발생한 부산물의 처리 등의 작업을 수행하는 작업자의 직무 사고 예방과 설비와 재료에 기인하여 발생할 수 있는 사고를 예방하기 위한 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 15) '냉간 압연 설비 유지 보수' 학습 영역에서는 우수한 품질의 제품을 생산하기 위해서 최상의 설비 능력을 유지 보수하고, 설비 성능을 향상하기 위한 개조·개선 작업을 하여 설비를 최적화시키는 데 필요한 능력을 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.
- 16) '냉간 압연 준비 작업' 학습 영역에서는 산세된 코일을 냉간 압연 작업 전 압연 스케줄 설정,

압연유, 압연 롤 관리를 위한 사전 준비 작업하는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.

- 17) ‘냉간 압연 상자 풀림’ 학습 영역에서는 냉간 압연과 청정이 완료된 소재를 고객이 요구하는 용도의 재질과 표면 품질을 만족하게 하도록 최적의 온도와 시간 조건으로 설정된 상자 풀림로를 이용하여 열처리를 시행하는 능력에 대해 직접적인 실습 평가가 어려우므로 지식과 기능에 대한 포트폴리오 작성 및 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.
- 18) ‘냉간 압연 품질 검사’ 학습 영역에서는 품질 만족을 위해 소재 검사와 완제품 검사를 시행하고 기준에 따라 조치함으로써 품질을 보증하는 능력에 대해 원인과 해결 방안을 설명할 수 있는지를 평가한다.
- 19) ‘냉간 압연 강판 용융 도금’ 학습 영역에서는 금속 용융액 속에 강판을 통과시켜 기술 표준과 작업 표준에 따라 냉간 압연된 강판에 금속 용융액을 부착하고 관리하는 능력에 대해 직접적인 실습 평가가 어려우므로 지식과 기능에 대한 포트폴리오 작성 및 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.
- 20) ‘냉간 압연 강판 전기 도금’ 학습 영역에서는 전기 도금액과 전기 도금 설비를 선정하여 기술기준과 작업 표준에 따라 냉간 압연된 강판에 연속 전기 도금을 수행하고 관리하는 능력에 대해 직접적인 실습 평가가 어려우므로 지식과 기능에 대한 포트폴리오 작성 및 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.
- 21) ‘냉간 압연 도금 강판 후처리’ 학습 영역에서는 도금된 냉연 강판 표면에 해당 후처리 설비를 이용하여 기술 기준과 작업 표준에 따라 내식성·전도성이 좋고 표면 품질이 우수한 제품을 생산하기 위해 후처리를 수행하고 관리하는 능력을 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.
- 22) ‘냉간 압연 도금 강판 품질 관리’ 학습 영역에서는 고객이 요구하는 품질 만족을 위해 도금 완제품에 대한 표면, 형상, 치수, 색차, 도금 부착량을 검사하고 기준에 따라 조치함으로써 품질을 보증하는 능력에 대해 원인과 해결 방안을 설명할 수 있는지를 평가한다.

4. 주조

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘주조’ 과목은 용융 금속을 주형에 주입하여 제품을 만드는 작업으로, 합리적인 주형 및 공정 설계와 운영을 통하여 용도에 맞는 최적의 주조품을 생산하는 일이다. 주조는 조선, 자동차, 기계, 건설, 화학, 해양, 항공 등의 관련 산업에서 연관된 설비 또는 제품을 제작, 제조, 공급하는 산업으로서 관련 산업의 발전에 기여하고 있다. 이와 같은 각종 산업의 구조물 또는 제품 제작의 주재료 공급원으로 사용되고 있으며, 앞으로 뿌리 산업의 육성과 발전을 위한 제반 환경을 조성하고 전문화된 숙련 기능 인력을 적극적으로 양성하여야 한다.

‘주조’ 교과는 ‘재료 일반’, ‘재료 시험’ 등의 전공 일반 과목과 연계하여 적용할 수 있는 내용으로 구성된 이론·실습 통합 교과이다. 이 과목은 NCS 세분류 주조를 기반으로 편성하였으며, 특수 주조는 NCS 세분류 특수 주조로 분리되어 있어 주조 교육과정에서 제외하여 구성하였다.

주조는 재료 교과(군)의 기본이 되는 과목으로 전공 일반 과목인 ‘재료 일반’, ‘재료 시험’, 실무 과목 중 ‘금속 재료 신뢰성 시험’ 등을 미리 학습하여 주조에 대한 일반적인 지식과 기술을 학습하기에 적합하다. 국가 기술 자격 ‘주조 기능사’와 ‘원형 기능사’, 과정 평가형 자격 ‘주조 기능사’와 연계하여 학습하도록 한다.

나. 목표

주조에 관한 기본 지식을 익히고, 이를 토대로 심화된 전문 교육과정의 학습 활동에 참여하며, 조형 작업, 용해 작업, 주입 작업 등의 관련 실무에 활용할 수 있는 지식, 기능과 태도를 기른다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 주조 가공 분야의 효율적인 제품을 생산하기 위한 최적의 생산 방법과 검사 규격을 고려한 주조 방안을 설정하고, 도면에 따라 원형을 설계하여 제작, 원형과 주형 재료를 이용하여 주형을 제작할 수 있으며, 용해 설비를 선정하고 규격에 맞도록 장입물 성분을 계산하여 재료를 장입, 용해한 후 성분과 온도를 조정, 확인하고 안전하게 출탕하여 주입할 수 있는 능력을 길러 자신의 직업 생애를 설계함으로써 개인의 행복을 추구하고 재료 산업 발전에 기여할 수 있는 자기 관리 역량을 함양한다.

둘째, 주조품 제조를 위한 수입 검사, 공정 검사, 제품 검사를 시행하고 그 내용을 성적서로 작성하여 제품의 품질을 관리할 수 있으며, 주조품의 결함을 파악하고 결함의 원인을 해결하기 위한 대책을 할 수 있는 디지털 기기 활용 역량을 함양한다.

셋째, 주조품 생산에 사용되는 주요 설비의 작동 원리를 이해하고 유지 및 보수를 수행할 수 있고 생산 공정에서 발생하는 환경 오염과 작업장에서 작업자의 안전과 보건에 영향을 주는 요인을 찾아 관련 법에 따라 관리할 수 있는 문제 해결 능력을 함양한다.

넷째, 주조품 생산 공정 중 특수 주형 조형 작업은 사형 주조를 기반으로 한 특수 주형에 관한 주조품을 제작할 수 있는 창의적 사고 역량과 디지털 기기를 활용하여 조사하고 탐색하는 디지털 역량을 함양한다.

다섯째, 일련의 작업을 통하여 대형 주조품, 기계 구조물의 몸체, 강관, 각종 철 구조물 및 저장 압축력에 견디는 구조물 등을 제작하는 복합적인 능력을 토론하는 과정을 통해 자기주도학습 역량과 의사소통 역량을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
주조 공정 설계	• 생산 방법 설정하기 • 주조 방안 설계하기 • 검사 기준서 작성하기
원형 제작	• 일반 원형 제작하기 • 특수 원형 제작하기
일반 주형 조형 작업	• 조형 방법 결정하기 • 주형 재료 준비하기 • 모래 주형 조형하기
특수 주형 조형 작업	• 자경성 주형 조형하기 • 셀 주형 조형하기 • CO₂ 주형 조형하기 • 풀 몰드 주형 조형하기
주철 용해 작업	• 용해 설비 결정하기 • 용해로 관리하기 • 용해하기
비철 금속 용해 작업	• 용해 설비 결정하기 • 용해로 관리하기 • 용해하기

학습 영역	학습 요소
출탕 작업	- 출탕하기 - 용탕 주입하기
주조품 후처리	- 주형 해체하기 - 주조품 탈사하기 - 주조품 연마하기 - 주조품 보수하기 - 주조품 표면 처리하기
주조 품질 관리	- 제품 검사하기 - 시험·검사 결과 관리하기
주조 결함 발생 방지 대책 수립	- 결함의 종류 분류하기 - 결함 발생 원인 분석하기 - 재발 방지 대책 수립하기
주조 설비 관리	- 일상 점검하기 - 정기·예방 점검하기 - 용해 설비 유지·보수하기 - 주물사·처리 설비 유지·보수하기 - 후처리 설비 유지·보수하기 - 환경 설비 유지·보수하기
주조 안전 보건 관리	- 산업 안전 보건 업무 파악하기 - 산업 안전 보건 관리 계획하기 - 위험 요인 점검 감독하기
주조 작업장 정리	- 수공구 정리하기 - 작업장 정리 정돈하기 - 자재 정리하기

나. 성취기준

1) 주조 공정 설계

가) 생산 방법 설정하기

[주조 01-01-01] 보유 생산 설비를 활용하여 제품을 생산하는 최적의 방법을 선정할 수 있다.
 [주조 01-01-02] 생산 방법을 검토하고 용탕 성분과 주형 재료를 결정할 수 있다.
 [주조 01-01-03] 품질 관리 기법을 활용하여 공정 능력을 분석하고, 잠재적 불량 발생 요인을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- 주조 공정 설계는 능력단위 수준이 4수준인 점을 고려하여 학생 관점에서 쉽게 이해할 수 있도록 지도한다.
- ‘생산 방법 설정하기’ 학습 요소는 양질의 주조품을 생산하기 위한 최적의 생산 방법을 선정하고, 이에 소요되는 주조 방안을 설정하는 업무에 적용하여 지도한다.

나) 주조 방안 설계하기

- [주조 01-02-01] 탕구 방안을 설정할 수 있다.
 [주조 01-02-02] 압탕 방안을 설정할 수 있다.
 [주조 01-02-03] 도면 해독을 통하여 주조품의 중량을 계산할 수 있다.
 [주조 01-02-04] 응고 해석 및 유동 해석을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주조 01-02-01], [주조 01-02-02]는 시뮬레이션 프로그램을 이용한 디지털 기구를 활용하여 제품의 응고 해석 및 유동 해석을 통하여 압탕 및 탕구 방안을 설정할 수 있도록 지도한다.
- [주조 01-02-04] 시뮬레이션 프로그램을 이용한 디지털 기구를 활용하여 제품의 응고 해석 및 유동 해석을 할 수 있도록 지도한다.

다) 검사 기준서 작성하기

- [주조 01-03-01] 고객의 요구 사항에 따라 검사 기준서를 작성할 수 있다.
 [주조 01-03-02] 외관 및 치수 검사 기준을 작성할 수 있다.
 [주조 01-03-03] 화학 및 물리적 검사 기준을 작성할 수 있다.
 [주조 01-03-04] 조직 및 비파괴 검사 기준을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘검사 기준서 작성하기’ 학습 요소는 검사 기준서에 제품 검사 기준과 시험 항목을 설정하고 예외 조항 및 ISO 규격 등 추가 사항을 포함하여 지도한다.

2) 원형 제작

가) 일반 원형 제작하기

- [주조 02-01-01] 일반 원형 제작에 필요한 장비 및 공구를 준비할 수 있다.
 [주조 02-01-02] 일반 원형 설계에 따라 현도를 제작할 수 있다.
 [주조 02-01-03] 현도에 따라 일반 원형을 제작하거나 수리할 수 있다.
 [주조 02-01-03] 일반 원형을 검사하고 보관·관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주조 02-01-02], [주조 02-01-03]은 현형 제작에 관한 내용을 지도한다.

나) 특수 원형 제작하기

- [주조 02-02-01] 특수 원형 제작에 필요한 장비 및 공구를 준비할 수 있다.
 [주조 02-02-02] 특수 원형 설계에 따라 현도를 제작할 수 있다.
 [주조 02-02-03] 현도에 따라 특수 원형을 제작하거나 수리할 수 있다.
 [주조 02-02-04] 특수 원형을 검사하고 보관·관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주조 02-02-02], [주조 02-02-03]은 굽기형, 회전형 제작에 관한 내용을 지도한다.

3) 일반 주형 조형 작업

가) 조형 방법 결정하기

- [주조 03-01-01] 제품의 크기, 형상, 수량을 고려하여 생산성이 최대가 되도록 조형 설비 및 방법을 선정할 수 있다.
 [주조 03-01-02] 주조 방안을 고려하여 최적의 주형 두께와 주형 강도가 유지될 수 있도록 주형 상자(flask)를 제작할 수 있다.
 [주조 03-01-03] 주조품 제조에 알맞은 주형 상자 체결 방법 및 중추(weight)를 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주조 03-01-01] 시뮬레이션 프로그램을 이용한 디지털 기구를 활용하여 제품의 응고 해석 및 유동 해석을 파악하여 생산성이 최대가 되도록 조형 방법을 선정할 수 있도록 지도한다.

나) 주형 재료 준비하기

- [주조 03-02-01] 조형 방법에 따른 주형 재료를 선정하고 주물사 관리 기준에 적합한 배합 기준을 설정할 수 있다.
 [주조 03-02-02] 주물사 작업 표준서 및 설비 점검 절차서에 따라 배합 기준이 유지되도록 주물사 처리 설비와 혼련기 상태를 점검할 수 있다.
 [주조 03-02-03] 주물사를 관리 규정에 따라 요구 조건이 충족되도록 배합할 수 있다.
 [주조 03-02-04] 주물사를 회사의 관리 규정에 따라 검사하고 규격에 맞도록 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주조 03-02-01] 주형 재료에는 규사, 점결제, 첨가제, 도형제 등을 포함하여 지도한다.
- [주조 03-02-03] 주물사의 관리 규정에는 규사의 입도 분포, 형상, 성분 등과 배합사의 수분 함량, 압축 강도, 경도, 통기도, 충전도, 작열 감량(LOI: Loss On Ignition) 등을 포함하여 지도한다.

다) 모래 주형 조형하기

- [구조 03-03-01] 제품의 형상에 따른 주형 강도와 가스 빼기 등을 고려하여 주형 강도가 유지되도록 주형 치구를 제작할 수 있다.
- [구조 03-03-02] 제품 표면 상태와 후처리 작업을 고려한 도형제를 선정하여 사용할 수 있다.
- [구조 03-03-03] 증자의 형상 및 무게를 고려하여 용탕 주입 시 증자가 움직이지 않도록 코어 프린트의 형상과 크기를 결정할 수 있다.
- [구조 03-03-04] 용탕의 부력을 계산하여 주입 시 주형이 떠오르지 않도록 증추의 형상 및 무게를 결정, 조절할 수 있다.
- [구조 03-03-05] 구조 방안에 따라 증자를 삽입하고 용탕이 안정되게 주입될 수 있도록 합형하여 주형을 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘모래 주형 조형하기’ 학습 요소는 일반적인 조형법의 생형, 건조형 조형법에 적용하여 지도한다.

4) 특수 주형 조형 작업

가) 자경성 주형 조형하기

- [구조 04-01-01] 자경성 주형 조형 방법에 따른 주형 재료와 경화제를 선정할 수 있다.
- [구조 04-01-02] 자경성 주물사와 경화제를 관리 규정에 따라 요구 조건이 충족되도록 배합할 수 있다.
- [구조 04-01-03] 제품의 형상에 따른 주형 강도와 가스 빼기 등을 고려하여 상형과 하형을 제작할 수 있다.
- [구조 04-01-04] 제품 표면 상태와 후처리 작업을 고려한 도형제를 선정하여 사용할 수 있다.
- [구조 04-01-05] 용탕이 안정되게 주입될 수 있도록 합형하여 주형을 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘자경성 주형 조형하기’ 학습 요소는 일반적인 모래 주형 조형법이 아닌 자경성 주형 조형법에 적용하여 지도한다.
- ‘자경성 주형 조형하기’ 학습 요소는 특수 주형 조형 작업(1601030116_16v4)의 학습모듈 ‘자경성 주형 조형하기’와 연계하여 학습하도록 안내한다.

나) 셸 주형 조형하기

- [구조 04-02-01] 셸 주형(shell 鑄型) 조형 방법에 따른 레진 코티드 샌드를 준비할 수 있다.
- [구조 04-02-02] 금형을 적정 온도로 가열할 수 있다.
- [구조 04-02-03] 샌드를 금형에 분사하여 성형할 수 있다.
- [구조 04-02-04] 용탕이 안정되게 주입될 수 있도록 합형하여 주형을 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘셀 주형 조형하기’ 학습 요소는 일반적인 모래 주형 조형법을 제외한 기타 조형법에 적용하여 지도한다.
- ‘셀 주형 조형하기’ 학습 요소는 특수 주형 조형 작업(1601030116_16v4)의 학습모듈 ‘셀 주형 조형하기’와 연계하여 학습하도록 안내한다.

다) CO₂ 주형 조형하기

- [주조 04-03-01] CO₂ 주형 모래와 물유리를 배합할 수 있다.
- [주조 04-03-02] 작업 표준서에 따라 CO₂ 주형을 제작할 수 있다.
- [주조 04-03-03] 제품 표면 상태와 후처리 작업을 고려한 도형제를 선정하여 사용할 수 있다.
- [주조 04-03-04] 용탕이 안정되게 주입될 수 있도록 합형하여 주형을 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘CO₂ 주형 조형하기’ 학습 요소는 일반적인 모래 주형 조형법이 아닌 CO₂ 주형 조형법에 적용하여 지도한다.

라) 풀 몰드 주형 조형하기

- [주조 04-04-01] 발포성 스타이렌 수지로 원형을 제작할 수 있다.
- [주조 04-04-02] 풀 몰드 주형 재료를 관리 규정에 따라 요구 조건이 충족되도록 배합할 수 있다.
- [주조 04-04-03] 원형을 도형하고 주형을 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘풀 몰드 주형 조형하기’ 학습 요소는 일반적인 모래 주형 조형법을 제외한 기타 조형법에 적용하여 지도한다.
- ‘풀 몰드 주형 조형하기’ 학습 요소는 특수 주형 조형 작업(1601030116_16v4)의 학습모듈 ‘풀 몰드 주형 조형하기’와 연계하여 학습하도록 안내한다.

5) 주철 용해 작업

가) 용해 설비 결정하기

- [주조 05-01-01] 고객이 요구하는 조건의 재질을 최적으로 용해할 수 있는 용해 설비를 선정할 수 있다.
- [주조 05-01-02] 화학 성분표와 분석 장치를 활용하여 목표치로 화학 성분을 조절할 수 있다.
- [주조 05-01-03] 용해 설비 매뉴얼을 통하여 요구하는 특이 사항에 맞도록 용해 작업 방법을 결정할 수 있다.
- [주조 05-01-04] 용해로 상태를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘용해 설비 결정하기’ 학습 요소는 규격에 적합한 용탕을 준비하기 위한 용해로 선정, 장입 재료의 성분 계산과 배합비 결정, 재료의 장입과 용해, 성분과 온도를 확인한 후 출탕하고 주입하는 일반적인 금속의 용해 조업 업무에 적용하여 지도한다.

나) 용해로 관리하기

- [주조 05-02-01] 용해로의 내화물 상태를 점검할 수 있다.
 [주조 05-02-02] 용해 설비 점검표에 따라 용해 설비를 일상 점검하고 이상 유무를 판단할 수 있다.
 [주조 05-02-03] 응급 안전 수칙을 숙지하고, 작업 중 비상 상황 시에 응급조치를 취할 수 있다.
 [주조 05-02-04] 용해로의 냉각 시스템을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘용해로 관리하기’ 학습 요소는 용해 설비에 전기로(유도로, 아크로), 용선로, 도가니로, 반사로, 회전로 등을 포함하여 지도한다.
- [주조 05-02-02] 용해 설비 점검표에는 장입에서 출탕까지 작동해야 할 기능 장치의 정상 작동 여부와 안전을 위한 장치의 정상 상태 점검을 포함하여 지도한다.

다) 용해하기

- [주조 05-03-01] 장입재의 성분을 파악하고 목표 성분을 만족할 수 있도록 장입재의 배합비를 계산할 수 있다.
 [주조 05-03-02] 작업 표준서에 따라 계산된 장입 재료를 용해할 수 있다.
 [주조 05-03-03] 용해 설비 안전 수칙에 따라 용해 설비를 운전할 수 있다.
 [주조 05-03-04] 작업 표준서에 따라 지시된 용탕 온도 측정기를 활용하여 용탕 온도를 측정, 유지할 수 있다.
 [주조 05-03-05] 작업 표준서에 따라 출탕 전 슬래그(slag)를 제거하여 용탕을 깨끗이 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘용해하기’ 학습 요소는 작업 표준서에 해당 공정에서 최적의 작업을 수행할 수 있도록 작성한 문서 자료를 포함하여 지도한다.

6) 비철 금속 용해 작업

가) 용해 설비 결정하기

[주조 06-01-01] 고객이 요구하는 조건의 재질을 최적으로 용해할 수 있는 용해 설비를 선정할 수 있다.
 [주조 06-01-02] 화학 성분표와 분석 장치를 활용하여 목표치로 화학 성분을 조절할 수 있다.
 [주조 06-01-03] 용해 설비 매뉴얼을 통해 요구하는 특이 사항에 맞도록 용해 작업 방법을 결정할 수 있다.
 [주조 06-01-04] 용해로 상태를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘용해 설비 결정하기’ 학습 요소는 규격에 적합한 용탕을 준비하기 위한 용해로 선정, 장입 재료의 성분 계산과 배합비 결정, 재료의 장입과 용해, 성분과 온도를 확인한 후 출탕하고 주입하는 일반적인 금속의 용해 조업 업무에 적용하여 지도한다.

나) 용해로 관리하기

[주조 06-02-01] 용해로의 내화물 상태를 점검할 수 있다.
 [주조 06-02-02] 용해 설비 점검표에 따라 용해 설비를 일상 점검하고 이상 유무를 판단할 수 있다.
 [주조 06-02-03] 응급 안전 수칙을 숙지하고, 작업 중 비상 상황 시에 응급조치를 취할 수 있다.
 [주조 06-02-04] 용해로의 냉각 시스템을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘용해로 관리하기’ 학습 요소는 용해 설비에 전기로(유도로, 아크로), 용선로, 도가니로, 반사로, 회전로 등을 포함하여 지도한다.
- [주조 06-02-02] 용해 설비 점검표에는 장입에서 출탕까지 작동해야 할 기능 장치의 정상 작동 여부와 안전을 위한 장치의 정상 상태 점검을 포함하여 지도한다.

다) 용해하기

[주조 06-03-01] 장입재의 성분을 파악하고 목표 성분을 만족할 수 있도록 장입재의 배합비를 계산할 수 있다.
 [주조 06-03-02] 작업 표준서에 따라 계산된 장입 재료를 용해할 수 있다.
 [주조 06-03-03] 용해 설비 안전 수칙에 따라 용해 설비를 운전할 수 있다.
 [주조 06-03-04] 작업 표준서에 따라 지시된 용탕 온도 측정기를 활용하여 용탕 온도를 측정, 유지할 수 있다.
 [주조 06-03-05] 작업 표준서에 따라 출탕 전 슬래그를 제거하여 용탕을 깨끗이 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘용해하기’ 학습 요소는 작업 표준서에 해당 공정에서 최적의 작업을 수행할 수 있도록 작성한 문서 자료를 포함하여 지도한다.

7) 출탕 작업

가) 출탕하기

- [구조 07-01-01] 화학 분석 장치를 사용하여 용탕의 성분을 분석하고 목표값에 적합한지 확인할 수 있다.
 [구조 07-01-02] 용탕의 재질을 개선하는 처리 방법 및 시기를 결정할 수 있다.
 [구조 07-01-03] 용탕 온도계를 사용하여 용탕 온도를 목표 온도에 맞추고, 안전하게 출탕할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘출탕하기’ 학습 요소는 용해한 재료의 성분과 온도를 확인한 후 출탕하고 주입하는 일반적인 금속의 용해 조업 업무에 적용하여 지도한다.

나) 용탕 주입하기

- [구조 07-02-01] 용탕을 깨끗하고 안전하게 주탕 가능하도록 래들(ladle)을 점검 및 보수하고 예열할 수 있다.
 [구조 07-02-02] 출탕량을 고려하여 래들의 크기를 결정할 수 있다.
 [구조 07-02-03] 주조품의 형상과 크기에 따라 주입 온도, 주입 속도, 주입량을 조절할 수 있다.
 [구조 07-02-04] 주입 직전에 필요한 용탕 처리를 할 수 있다.
 [구조 07-02-05] 주입 시 안전 수칙을 준수할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘용탕 주입하기’ 학습 요소는 주입 설비에 주입용 래들, 래들 운반 장치, 슬래그 제거봉, 접종용 용기, 주탕컵, 주탕받이, 잔탕받이컵 등을 포함하여 지도한다.
- [구조 07-02-03]은 시뮬레이션 프로그램을 이용한 디지털 기구를 활용하여 제품의 응고 해석 및 유동 해석을 통하여 주입 온도 등을 조정할 수 있도록 지도한다.

8) 주조품 후처리

가) 주형 해체하기

- [구조 08-01-01] 제품의 크기나 두께에 따라 주입 후, 열응력 변형과 가공성 등 기계적 성질을 고려하여 해체 시간을 설정할 수 있다.
 [구조 08-01-02] 주형 상자의 상태를 고려하여 제품이 손상되지 않고 후속 작업이 용이하도록 주물사와 주조품을 분리할 수 있다.
 [구조 08-01-03] 탕구계, 압탕 분리 시 제품의 손상 및 변형을 방지할 수 있다.
 [구조 08-01-04] 주강 및 주철 등 재질에 따른 압탕 및 탕도의 분리 방법을 결정할 수 있다.
 [구조 08-01-05] 작업 표준서에 따른 재질별 절단 도구를 이용하여 탕도와 압탕을 제품의 손상 없이 분리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘주형 해체하기’ 학습 요소는 생산된 모든 주조품의 최종 공정으로 탕도, 압탕 분리 및 후처리 작업에 적용하여 지도한다.
- ‘주형 해체하기’ 학습 요소는 주형 해체 장치에 펀치 아웃머신, 셰이크 아웃머신, 녹 아웃머신 등 주물과 주형을 분리할 수 있는 장치를 포함하여 지도한다.

나) 주조품 탈사하기

- [주조 08-02-01] 제품의 특성에 따라 탈사기의 종류 및 용량을 결정할 수 있다.
- [주조 08-02-02] 작업 표준서에 따라 주조품의 내·외면을 적정한 블라스트(blast) 방법으로 탈사하여 이물질을 제거 및 표면 상태를 개선할 수 있다.
- [주조 08-02-03] 재질에 따라 쇼트 볼(투사재)을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘주조품 탈사하기’ 학습 요소는 탈사기에 쇼트 블라스트, 샌드 블라스트, 하이드로 블라스트 등 모래나 협착물의 제거를 위한 장치를 포함하여 지도한다.

다) 주조품 연마하기

- [주조 08-03-01] 제품의 수량, 크기 및 형상을 고려하여 연마 방법을 결정할 수 있다.
- [주조 08-03-02] 작업 표준서에 따라 주입구, 압탕 부위 및 분할 면의 덧살을 연마, 제거할 수 있다.
- [주조 08-03-03] 코어 프린트 부위의 덧살 및 불필요한 돌기를 제거하여 주조품 표면을 다듬질할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘주조품 연마하기’ 학습 요소는 연마기의 종류와 연마기 사용 방법을 포함하여 지도한다.

라) 주조품 보수하기

- [주조 08-04-01] 제품 규격에 따라 보수가 허용된 결함에 대한 용접 또는 플러그 보수 등 보수 방안을 결정할 수 있다.
- [주조 08-04-02] 용접 보수 작업 절차서에 따라 용접 후 응력 제거 풀림(stress relieving 또는 annealing)을 할 수 있다.
- [주조 08-04-03] 재질별 용접봉을 선택할 수 있다.
- [주조 08-04-04] 함침(含浸) 처리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘주조품 보수하기’ 학습 요소는 주철의 용접 보수 시 반드시 예열을 하고, 용접 후 열처리의

공정을 지켜야 함을 주지하여 지도한다.

마) 주조품 표면 처리하기

- [주조 08-05-01] 주조품을 고객의 요구에 따라 열처리를 할 수 있다.
 [주조 08-05-02] 주조품의 크기, 형상, 수량 및 고객의 요구 조건에 따라 표면 처리 방법을 결정할 수 있다.
 [주조 08-05-03] 녹 발생 방지를 위한 방청 작업을 실시할 수 있다.
 [주조 08-05-04] 고객 요구 조건에 따른 도장을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘주조품 표면 처리하기’ 학습 요소는 주조품의 크기, 형상, 수량 및 고객의 요구 조건에 따라 표면 처리 방법을 결정하여 지도한다.

9) 주조 품질 관리

가) 제품 검사하기

- [주조 09-01-01] 치수 측정 설비를 활용하여 주조품의 치수를 측정할 수 있다.
 [주조 09-01-02] 주조품의 금속 조직 판정을 위하여 시료를 채취, 시편을 제작하고, 현미경 조직 검사를 실시할 수 있다.
 [주조 09-01-03] 기계적 성질 시험을 위하여 시편을 제작하고, 각종 시험기를 활용하여 기계적 성질을 시험할 수 있다.
 [주조 09-01-04] 비파괴 검사별 자격 소유자를 활용하여 주조품의 특성에 맞는 비파괴 검사를 실시하고 그 결과를 평가할 수 있다.
 [주조 09-01-05] 한도 견본에 의한 품질 검사를 실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주조 09-01-01] 국가직무능력표준(NCS) 육안 검사(1502010503_20v4), 기본 측정기 사용(1502010504_20v3), 정밀 측정(1502010505_20v4)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.
- [주조 09-01-02] 국가직무능력표준(NCS) 광학 현미경 분석(1601010323_19v4)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.
- [주조 09-01-03] 국가직무능력표준(NCS) 인장 시험(1601010217_19v5), 경도 시험(1601010218_19v5), 충격 시험(1601010219_19v5)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.
- [주조 09-01-04] 국가직무능력표준(NCS)의 소분류 비파괴 검사의 세분류 중 관련 학습모듈을 발췌하여 학습하도록 안내한다.

나) 시험·검사 결과 관리하기

- [주조 09-02-01] 고객 또는 공인 기관의 입회 검사를 수행할 수 있다.
 [주조 09-02-02] 검사 항목별 검사 결과에 따라 검사 보고서 및 품질 확인서를 작성할 수 있다.
 [주조 09-02-03] 주조품의 모든 검사 요구 사항에 대한 종합 성적서를 만들고 요구 시방에 적합한지 확인할 수 있다.
 [주조 09-02-04] 주조품의 검사 보고서, 시험 성적서를 고객이 요구하는 기간 동안 보관, 관리할 수 있다.
 [주조 09-02-05] 주조품의 추적 관리 시스템을 구축, 운영할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘시험·검사 결과 관리하기’ 학습 요소는 주조품의 크기, 형상, 수량 및 고객의 요구 조건에 따라 표면 처리 방법을 결정하여 지도한다.
 - 후처리 작업 이후 제품에 요구된 품질을 확인하기 위한 자체 검사 및 입회 검사
 - 검사가 마무리된 후 주조품이 고객의 요구 조건에 만족되고 있음을 확인하는 검사 고서 및 종합 성적서 작성

10) 주조 결함 발생 방지 대책 수립

가) 결함의 종류 분류하기

- [주조 10-01-01] 주조품의 결함 종류를 표면, 형상, 재질, 수축, 이물질 혼입, 소착, 크랙 등의 유형별로 분류할 수 있다.
 [주조 10-01-02] 주조품의 결함을 해당 공정별, 생산 로트별로 분류할 수 있다.
 [주조 10-01-03] 결함의 종류를 4M에 따라 분류할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘결함의 종류 분류하기’ 학습 요소는 주조품의 불량률, 불량 유형 및 발생 원인별로 파악하여 불량 발생을 방지하는 업무에 적용하여 지도한다.

나) 결함 발생 원인 분석하기

- [주조 10-02-01] 결함의 명칭, 종류에 따라 발생 원인을 분석할 수 있다.
 [주조 10-02-02] 주조품의 결함을 해당 공정별, 생산 로트별로 원인을 분석할 수 있다.
 [주조 10-02-03] 4M에 따른 결함의 원인을 분석할 수 있다.
 [주조 10-02-04] 결함 원인 분석 기법을 활용하여 결함 발생 메커니즘(mechanism)을 해석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [주조 10-02-03] 4M은 작업자, 설비, 자재, 작업 방법임을 주지하여 지도한다.

다) 재발 방지 대책 수립하기

- [주조 10-03-01] 결함 원인을 분석하여 재발을 방지할 수 있도록 대책을 수립, 조치할 수 있다.
 [주조 10-03-02] 재발 방지 대책을 수립하여 관련 작업 표준 및 절차서를 개선할 수 있다.
 [주조 10-03-03] 결함 원인 및 대책 자료를 수집, 정리하여 작업자에게 지시, 감독, 교육할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘재발 방지 대책 수립하기’ 학습 요소는 결함 원인을 분석하여 재발을 방지할 수 있도록 대책을 수립, 조치할 수 있도록 지도한다.

11) 주조 설비 관리

가) 일상 점검하기

- [주조 11-01-01] 기계 운전 매뉴얼에 따라 각종 설비의 점검표를 작성하여 상시 관리할 수 있다.
 [주조 11-01-02] 주유 관리표에 따라 주기적으로 윤활유를 주입할 수 있다.
 [주조 11-01-03] 각 공정의 청결 상태를 유지, 관리할 수 있다.
 [주조 11-01-04] 육안 및 관능 검사를 통해 설비 상태를 점검할 수 있다.
 [주조 11-01-05] 비상시 대책 방안을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘일상 점검하기’ 학습 요소는 주조품 생산에 사용되는 장비들의 일상 점검, 정기 점검, 예방 점검 및 유지 보수 업무에 적용하여 지도한다.

나) 정기·예방 점검하기

- [주조 11-02-01] 각종 설비의 소모품 주기에 따라 예비품을 확보할 수 있다.
 [주조 11-02-02] 회사 설비 절차서에 따라 검사 설비의 교정 상태를 확인하고 보정할 수 있다.
 [주조 11-02-03] 회사 설비 절차서에 따라 주간, 월간, 연간 정비 계획을 작성할 수 있다.
 [주조 11-02-04] 주요 설비를 예방 점검하고 보수할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘정기·예방 점검하기’ 학습 요소는 주조품 생산에 사용되는 장비들의 일상 점검, 정기 점검, 예방 점검 및 유지 보수 업무에 적용하여 지도한다.

다) 용해 설비 유지·보수하기

- [주조 11-03-01] 용해 설비 점검표에 따라 내화물의 상태를 점검할 수 있다.
 [주조 11-03-02] 축로 지침서에 따라 용해로 벽을 부분 또는 전체 보수할 수 있다.
 [주조 11-03-03] 용해로의 냉각수와 유압유의 누설 여부 및 펌프 작동 상태를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘용해 설비 유지·보수하기’ 학습 요소는 용해 설비 점검표에 따라 내화물의 상태를 점검할 수 있도록 지도한다.

라) 주물사·처리 설비 유지·보수하기

- [주조 11-04-01] 설비 점검표에 따라 집진 필터, 송풍기 모터 등의 상태를 수시 점검, 관리할 수 있다.
 [주조 11-04-02] 설비 점검표에 따라 누수 발생, 모래 온도를 확인하여 주물사 냉각기(sand cooler) 상태를 점검할 수 있다.
 [주조 11-04-03] 주물사 처리 작업 표준서에 따라 주물사의 특성을 분석하고, 샌드 브레이커 및 리클레이머 등의 설비 이상 유무를 확인할 수 있다.
 [주조 11-04-04] 혼련기 설비 점검표에 따라 혼련기의 내마모 부품(삽날, 롤러 등)의 마모 상태를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘주물사·처리 설비 유지·보수하기’ 학습 요소는 설비 점검표에 장비명, 이상 유무, 작동 상태 등을 기재하도록 포함하여 지도한다.

마) 후처리 설비 유지·보수하기

- [주조 11-05-01] 설비 점검표에 따라 상태를 수시 점검, 관리할 수 있다.
 [주조 11-05-02] 탈사기, 연마기, 트리밍 머신(trimming machine) 등의 설비 이상 유무를 확인할 수 있다.
 [주조 11-05-03] 방청 및 도장 설비, 열처리 설비를 점검, 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘후처리 설비 유지·보수하기’ 학습 요소는 주입 설비에 주입용 래들, 래들 운반 장치, 슬래그 제거 봉, 접종용 용기, 주탕집, 주탕받이, 잔탕받이집 등을 포함하여 지도한다.

바) 환경 설비 유지·보수하기

- [주조 11-06-01] 집진기, 백 필터(bag filter)의 이상 유무를 확인할 수 있다.
 [주조 11-06-02] 환경 설비의 소모성 부품에 대한 교체 시기를 결정할 수 있다.
 [주조 11-06-03] 작업장 환경 설비 점검표를 작성하고 비치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘환경 설비 유지·보수하기’ 학습 요소는 설비 점검표에 따라 상태를 수시 점검, 관리할 수 있도록 지도한다.

12) 주조 안전 보건 관리

가) 산업 안전 보건 업무 파악하기

- [주조 12-01-01] 작업 환경 측정 및 건강 검진 관련 법규를 이해하고 적용할 수 있다.
 [주조 12-01-02] 기계 및 시설 의무 점검, 관리 관련 법규를 이해하고 적용할 수 있다.
 [주조 12-01-03] 안전·보건 교육의 법적 근거를 이해하고 적용할 수 있다.
 [주조 12-01-04] 보호구 관리 규정을 이해하고 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘산업 안전 보건 업무 파악하기’ 학습 요소는 주조품을 생산하는 작업장에서 작업자의 안전 및 보건과 관련된 기준을 이해하고, 관련 수칙의 준수 및 예방 활동 수행을 위해 필요한 업무에 적용하여 지도한다.

나) 산업 안전 보건 관리 계획하기

- [주조 12-02-01] 산업 안전 보건 관리 시스템을 수립할 수 있다.
 [주조 12-02-02] 조직 및 직무를 나눌 수 있다.
 [주조 12-02-03] 산업 안전 보건 교육 계획을 수립할 수 있다.
 [주조 12-02-04] 유해 위험 설비 및 작업 환경 관리 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘산업 안전 보건 관리 계획하기’ 학습 요소는 주조품을 생산하는 작업장에서 작업자의 안전 및 보건과 관련된 기준을 이해하고, 관련 수칙의 준수 및 예방 활동 수행을 위해 필요한 업무에 적용하여 지도한다.

다) 위험 요인 점검 감독하기

- [주조 12-03-01] 관리 계획에 따라 조직원의 안전 작업을 지시, 감독할 수 있다.
 [주조 12-03-02] 작업 조건에 따른 건강에 미치는 영향을 교육, 감독, 지시할 수 있다.
 [주조 12-03-03] 계획의 추진 실적을 기록, 관리할 수 있다.
 [주조 12-03-04] 위험 요인을 사전에 예방, 점검 조치할 수 있다.
 [주조 12-03-05] 안전 보호구 착용을 지시, 감독할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘위험 요인 점검 감독하기’ 학습 요소는 위험 요소를 파악할 수 있도록 하여 지도한다.
 - 기계적인 위험: 기계의 말림, 기계 구동 부분과의 접촉
 - 비기계적인 위험: 미끄러짐, 헛디딤, 추락, 낙하물, 장해물이나 돌출물, 중량물 취급 시 위험 요인, 전기 충격(쇼크), 누전, 화상, 정전기, 유독성, 자극성, 인화성, 부식성, 폭발성 화학 물질, 화재와 폭발, 소음과 진동, 압력과 진공, 극저온, 고온, 먼지, 흙, 미스트의 흡입, 질식, 이온화 또는 비이온화 방사선 물질의 누출, 바이러스성과 박테이라성 같은 생물학적 위험 요소

13) 주조 작업장 정리

가) 수공구 정리하기

- [주조 13-01-01] 작업이 끝난 후 각종 공구를 정비하여 정해진 위치에 정리할 수 있다.
 [주조 13-01-02] 파손된 공구에 대한 수리 보전 여부를 판단할 수 있다.
 [주조 13-01-03] 공구의 마모 상태를 파악하여 수리할 수 있다.
 [주조 13-01-04] 관련 공구의 수급 상황을 파악하여 부족 현상이 발생하지 않도록 보충할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘수공구 정리하기’ 학습 요소는 주조 작업 수행 시 작업 현장의 자재 및 공구를 정리 정돈하고 현장을 청소하는 데 적용하여 지도한다.

나) 작업장 정리 정돈하기

- [주조 13-02-01] 작업 후 발생한 폐기물 처리에 대한 대책을 수립할 수 있다.
 [주조 13-02-02] 폐기물을 지정 장소 및 처리 업체를 통해 처리할 수 있다.
 [주조 13-02-03] 장비 주변 및 재사용 가능한 잔여 자재에 묻은 이물질을 제거할 수 있다.
 [주조 13-02-04] 장비 및 재료에 녹이 슬지 않도록 방청 작업을 할 수 있다.
 [주조 13-02-05] 위생적이고 쾌적한 작업 환경을 유지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘작업장 정리 정돈하기’ 학습 요소는 정리 정돈 시 주변을 정리하여 사고를 예방하는 활동 및 자원의 재활용을 통해 원자재 절감, 에너지 절약 등에 대하여 지도한다.

다) 자재 정리하기

[주조 13-03-01] 잔여 자재가 재사용이 가능한지 여부를 판단하여 사용할 수 없는 것은 폐기할 수 있다.
 [주조 13-03-02] 사용 가능한 자재 중 사용 빈도가 높은 순서에 따라 접근이 용이한 쪽에 배치할 수 있다.
 [주조 13-03-03] 사용 가능 자재의 치수, 상태, 재질, 기준 등을 파악하여 표시할 수 있다.
 [주조 13-03-04] 작업 완성품을 이동이 편리하도록 적재할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘자재 정리하기’ 학습 요소는 청소 활동 시 관련 환경 법규인 「폐기물 관리법」을 준수하여 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘주조’의 기본적인 개념과 원리를 중심으로 빠르게 변화해 가는 산업 사회와 주조 산업을 이해하고 적응해 갈 수 있도록 지도한다.
 - 가) 각 내용 영역별 최근의 국내외 해당 사례를 제시하여 학생이 ‘주조’에 대한 기초적 개념을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 ‘주조’에 관한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
- 2) ‘주조’ 교과에서는 개념과 원리를 이해하고 실험·실습을 통하여 각종 주조품의 제조 방법에 대한 종합적인 제조 능력을 습득할 수 있도록 지도한다.
- 3) 교수·학습 방법은 학생의 기본적인 학습 능력을 파악하여 기초 이론, 조사, 발표, 실험·실습을 통해 내용을 이해하고 습득할 수 있도록 지도한다.
 - 가) ‘주조’ 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 필수 지식, 기능 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.

- 나) ‘주조’ 교과와 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
- 4) ‘주조’의 각 단원에서 정의와 종류를 설명할 때는 현장의 다양한 실제 예를 들어 이해하고 적용할 수 있도록 지도한다.
- 가) 학습하는 과정에서 실생활과 관련된 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다.
- 나) 조사 및 발표 시 인터넷, 신문, 관련 전문 잡지, 참고 서적, 논문 등을 적극적으로 이용하여 능동적으로 흥미롭게 참여할 수 있는 태도를 보이도록 지도한다.
- 다) 필요에 따라 주조 분야의 현장 전문가, 산학 겸임 교사 등을 활용하여 산업 현장의 변화에 맞게 내용을 이해하고 올바른 직업관을 가질 수 있도록 지도한다.
- 5) ‘재료’ 교과(군)의 총체성을 고려하여 ‘주조’ 교과 지도 시 교과(군) 내 다양한 과목과 연계하여 지도한다.
- 가) NCS 세분류 ‘재료 시험’ 등에 포함된 능력단위와 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
- 나) 교육과정의 영역별 성취기준에서 성취기준 적용 시 고려 사항을 참고하여 NCS 능력단위의 학습모듈과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
- 다) 국가 기술 자격 ‘주조 기능사’, ‘원형 기능사’와 ‘재료 시험 기능사’ 등의 취득과 연계하여 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘주조’ 과목은 모든 금속 제품 제조의 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 교수·학습 설계 시 국가 교육과정의 목표를 달성하기 위해 지역사회와 학교 및 학생의 특성을 고려하여 개별 맞춤형 교수·학습을 운영한다.
- 3) 문제 해결 및 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있게 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

- 4) 주조에 관한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 5) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 고교학점제 적용 관련 성취수준 미도달 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘주조’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 교과 내용에 대한 평가는 단순하고 지엽적인 문제보다는 창의적인 사고와 실용적인 면에 중점을 두고 실시하며 학생이 주조 산업 현장에서 직면하게 될 다양한 상황에 대한 문제 해결력, 자기 관리, 의사소통, 공동체 역량 및 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘주조’의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기본적 개념과 원리를 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가하고, 교과 내용에 관한 과학·기술적 사고력을 평가하며 이론·실습 통합 과목이므로 이론과 실습을 동시에 평가한다.
- 3) 실험·실습 과정 평가는 모든 영역에서 학생들의 작업 수행 능력, 작업 태도 등을 평가기준에 반영하고, 특히 주조 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다. 견학, 조사 및 토론 등은 학생들이 작성한 보고서를 참고하여 평가하고, 실습 과제별 평가기준에 따라 지식 이해 정도와 응용 및 실무 적용 능력 등을 평가하며 자기 평가를 병행하도록 제시한다.
- 4) ‘주조’ 실험·실습 장비는 사용 방법에 따라 화상 등 많은 위험 요소이므로 장비의 올바른 사용과 긴장된 실습 태도가 매우 중요하다. 따라서 안전 수칙을 잘 숙지하고 실험·실습에 임하여 안전사고를 예방할 수 있도록 실습 장비의 올바른 사용, 올바른 작업 자세 등을 수행평가의 평가기준으로 정하여 안전 및 환경 문제를 연관하여 평가하도록 한다. 실습은 개인별·모둠별 실습 능력을 높일 수 있도록 실습의 준비, 과정, 결과, 뒷정리 등을 모두 평가한다.
- 5) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의

학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.

나. 평가 방법

- 1) 영역별 학습 목표와 중점 내용에 알맞은 다양한 평가 사항을 제시한다.
- 2) 단순 암기 평가를 지양하고 원리에 대한 이해와 적용을 통한 종합적인 실무 능력을 평가할 수 있도록 하고, 실습 평가는 각 실습 요소별로 평가 세부 기준을 정하여 평가하되, 평가기준은 학교의 실습 시설, 학생의 개인차, 사전 준비 등을 고려하여 사전에 공개한다.
- 3) 실험·실습 기자재 사용 시 유의 사항을 잘 준수하여 안전 수칙을 준수하면서 학습에 임하는지 평가한다.
- 4) ‘주조’ 교과에서 단원별 평가는 아래와 같이 단원의 특징을 참고하여 평가하도록 하고 평가 결과를 통해 성취수준을 정확히 파악할 수 있도록 한다.
 - 가) ‘주조 공정 설계’ 학습 영역에서는 제품을 생산하기 위한 최적의 생산 방법과 검사 규격을 고려한 주조 방안을 설정하는 능력을 퀴즈나 조사 보고서 작성 활동을 통해 과정과 결과를 평가한다.
 - 나) ‘원형 제작’ 학습 영역에서는 도면에 따라 원형을 제작하는 능력을 퀴즈나 조사 보고서 작성 활동을 통해 과정과 결과를 평가한다.
 - 다) ‘일반 주형 조형 작업’ 학습 영역에서는 목형과 주물사를 이용하여 주형을 제작하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.
 - 라) ‘특수 주형 조형 작업’ 학습 영역에서는 일반적인 모래 주형을 제외한 기타 조형 작업을 총칭하는 것으로 자경성 주형, 셀 주형, CO₂ 주형, 풀 몰드 주형 등의 주형을 제작하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.
 - 마) ‘주철 용해 작업’ 학습 영역에서는 주철 용해 설비를 선정하고, 규격에 맞도록 장입물 성분을 계산하여 재료를 장입, 용해 후 성분과 온도를 조정, 확인하고 안전하게 출탕하여 주입하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.
 - 바) ‘비철 금속 용해 작업’ 학습 영역에서는 비철 금속 용해 설비를 선정하고, 규격에 맞도록 장입물 성분을 계산하여 재료를 장입, 용해 후 성분과 온도를 조정, 확인하고 안전하게 출탕하여 주입하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.

- 사) ‘출탕 작업’ 학습 영역에서는 재료를 용해 후 성분과 온도를 조정, 확인하고 안전하게 출탕하여 주입하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.
- 아) ‘주조품 후처리’ 학습 영역에서는 주용탕 주입 후 정해진 해체 시간에 따라 주형을 해체하여 주조품을 분리하고 탈사, 연마, 보수, 방청 등의 후처리를 시행하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.
- 자) ‘주조 품질 관리’ 학습 영역에서는 주조품에 대한 검사를 시행하고, 그 내용을 성적서로 작성하여 제품의 품질을 관리하는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 차) ‘주조 결함 발생 방지 대책 수립’ 학습 영역에서는 주조품의 결함을 파악하고, 결함의 원인을 해결하기 위한 대책을 수립하는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 카) ‘주조 설비 관리’ 학습 영역에서는 주조품 생산에 사용되는 주요 설비의 작동 원리를 이해하고 유지 및 보수를 수행하는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 타) ‘주조 안전 보건 관리’ 학습 영역에서는 생산 공정에서 발생하는 작업자의 안전과 보건에 영향을 주는 요인을 찾아 관련 법에 근거하여 관리하는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 파) ‘주조 작업장 정리’ 학습 영역에서는 작업 완료 후 수공구, 자재를 상태별로 관리하고 작업 현장 정리 및 청결을 유지할 수 있는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.

5. 금속 재료 가공

1. 성격 및 목표

가. 성격

금속 재료 가공은 원소재를 열간, 온간, 냉간 상태에서 소성 가공법으로 고객의 요구에 따라 금속 제품을 제조하는 일이다. 뿌리 산업의 중심인 단조, 압출, 인발 공장의 환경 안전 관리와 작업자의 안전과 건강에 대한 국가 차원의 많은 정책적 노력으로 이 분야의 발전이 기대되고 있다. 인건비 상승을 극복하기 위하여 부분적 자동화 시설이 시도되었으며, 단조·압출·인발 자동화를 통하여 인건비 절감뿐만 아니라 품질을 향상할 수 있으므로 다양한 자동화 방법이 개발되고 있다.

금속 재료 가공은 금속 산업 전반에 걸쳐 활용된다. 과거에는 한정된 금속만을 가공하였지만, 오늘날에는 희소 금속 등 다양한 비철 금속 재료까지 가공하여 산업계에 원활히 공급하고 있다.

단조(forging)는 금속을 두들기거나 눌러서 형체를 만드는 금속 가공의 일종으로 금형 공구를 이용해 소재 재료에 압축 하중을 가하여 형상을 변형시키는 가장 오래된 성형 방법의 하나이다. 그 역사는 인류가 금속으로 무기나 장식품을 만들기 시작한 청동기 시대(B.C. 4,000~2,000)부터 시작하여 오늘날까지 이어지고 있다. 오늘날의 단조는 광범위한 금속 가공 방법의 하나이며 해머, 프레스 등의 기계력을 이용하여 수공구, 가전제품, 자동차용 각종 부품에서부터 수백 톤에 이르는 선박용 회전축에 이르기까지 적용 대상의 종류와 규모가 매우 다양하다.

압출(extrusion)은 소성이 큰 재료를 컨테이너에 넣고 램으로 압력을 가하여 다이 구멍으로 밀어내어 다양한 단면재, 관재, 선재를 성형하는 가공법이다. 전형적인 압출 제품으로는 문이나 창문의 틀, 여닫이문의 레일, 여러 가지 단면의 관재와 같은 구조용·건축용 자재 등을 들 수 있다. 이 방법으로 만든 제품은 높은 압력으로 성형되므로 조직이 치밀하고 기계적 성질이 우수하다. 또 1회의 압출로 제품을 생산하므로 작업 공정이 간단하고 속도가 빠르며, 치수 정밀도가 높고 표면이 깨끗하다는 장점이 있다.

인발(drawing) 가공은 다이 구멍을 통하여 재료를 잡아당겨 단면적을 줄이는 가공 방법으로, 다이의 모양에 따라 선, 봉, 관 등을 제조할 수 있다. 인발은 압출과 마찬가지로 다이 형상과 같은 제품을 가공하지만, 압출 가공과 달리 인장력이 작용하며, 단면적이 작은 제품의 생산에 적합하다. 일반적으로 인발은 주로 상온에서 가공하며, 한 번의 공정으로 제품의 단면적을 줄이기보다는 점진적으로 단면적을 줄여 나가는 방법을 사용한다.

금속 재료 가공의 주산업인 압연은 NCS 세분류로 편성되어 이 교과에서는 압연을 제외한 단조·압출·인발로 구성된 이론·실습 통합 교과이다. 따라서 이 과목은 금속 재료 가공 중 압연을 제외한 단조, 압출, 인발로 구성하였으며, 단조·압출·인발에 필요한 제조 공정, 금형 준비 등과 단조 성형, 압출 성형, 인발 성형, 각 성형법에 따른 품질 관리 및 설비 등에 관한 내용으로 구성되어 있다.

금속 재료 가공 산업의 기본이 되는 과목으로 전공 일반 과목 중 ‘재료 일반’, ‘재료 시험’과 연계하여 학습하도록 하고 국가 기술 자격 ‘금속 재료 시험 기능사’와 금속 재료 가공의 분야인 ‘압연 기능사’ 등의 취득과 연계하여 학습하도록 한다.

나. 목표

주어진 일감에 따른 생산 계획 관리, 제조 공정 설계, 금형 제작, 금형 준비, 단조 성형, 압출 성형, 인발 성형, 성형품 후처리, 품질 관리, 설비 보전 등의 능력을 활용하여 기계, 조선, 차량, 플랜트, 교량 등 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 단조·압출·인발 수행 능력과 태도를 기른다. 금속 재료 가공 중 압연에 관한 내용은 전공 실무 과목 ‘압연’에서 학습하도록 한다. 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 금속 재료 가공 분야의 전문 역량을 지속해서 향상하려는 평생 학습 태도를 길러 자신의 직업 생애를 설계함으로써 개인의 행복을 추구하고 철강 산업 발전에 기여할 수 있는 자기 관리 역량을 함양한다.

둘째, 제조 공정 설계 및 품질 관리 분야에서는 금속 재료에 관한 전반적인 지식과 각종 제품의 성형 법에 관하여 금속 재료 가공 기술을 융합하여 운용할 수 있는 창의적 사고 역량과 디지털 역량을 함양한다.

셋째, 고객의 요구에 맞는 품질의 금속 재료 가공품을 생산하기 위한 협업 과정에서 의사소통 역량과 문제 해결 능력, 공동체 역량을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
단조·압출·인발 제조 공정 설계	• 제조 공정 선정하기 • 원재료 품질 조건 선정하기 • 검사 기준서 작성하기
단조·압출·인발 금형 준비	• 금형 준비하기 • 금형 설정하기 • 시운전하기
단조 성형 생산	• 작업 조건 설정하기 • 단조 성형 작업하기
단조 성형 품질 유지 보수	• 부적합품 조치하기 • 금형 상태 파악하기 • 설비 관리하기
압출 성형 생산	• 작업 조건 설정하기 • 압출 성형 작업하기
압출 성형 품질 유지 보수	• 부적합품 조치하기 • 금형 상태 파악하기 • 설비 관리하기
인발 성형 생산	• 작업 조건 설정하기 • 인발 성형 전처리 • 인발 성형 작업하기
인발 성형 품질 유지 보수	• 부적합품 조치하기 • 금형 상태 파악하기 • 설비 관리하기
단조·압출·인발 성형품 오염 방지·제거	• 브라스트 처리하기 • 표면 오염 제거하기
단조·압출·인발 성형품 교정·방청	• 교정 작업하기 • 방청 작업하기
단조·압출·인발 품질 관리	• 수입 검사하기 • 공정 검사하기 • 제품 검사하기
단조·압출·인발 설비 보전	• 가열로 보수하기 • 성형 설비 보수하기 • 설비 보전하기

나. 성취기준

1) 단조·압출·인발 제조 공정 설계

가) 제조 공정 선정하기

- [금가 01-01-01] 제조 공정 시뮬레이션을 활용하여 제조에 필요한 장비, 공법, 후공정을 선정할 수 있다.
 [금가 01-01-02] 안정된 생산 제조 공정 구축을 위하여 작업 조건을 설정할 수 있다.
 [금가 01-01-03] 작업자가 파악할 수 있도록 표준 시간을 기준으로 제조 공정도, 작업 표준서를 작성할 수 있다.
 [금가 01-01-04] 중요 품질의 특별 특성을 선정하여 관리 계획서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘제조 공정 선정하기’ 학습 요소는 소성 가공법 중 단조, 압출, 인발 가공의 제조 공정 설정 및 원재료 품질 조건 설정, 검사 기준서를 작성하는 업무에 적용하여 지도할 수 있다.

나) 원재료 품질 조건 선정하기

- [금가 01-02-01] 원재료의 품질 조건 및 제품의 복잡도를 고려하여 원재료의 품질 조건을 설정할 수 있다.
 [금가 01-02-02] 규격 및 강종별 용도에 따른 원·부재료를 선택할 수 있다.
 [금가 01-02-03] 한국 산업 규격(KS) 및 국제 표준화 기구(ISO) 관련 규격을 활용하여 시료를 시험·분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘원재료 품질 조건 선정하기’ 학습 요소는 원재료의 품질 조건 및 제품의 복잡도를 고려하여 원재료의 품질 조건을 설정하도록 지도할 수 있다.

다) 검사 기준서 작성하기

- [금가 01-03-01] 제품 규격을 활용하여 품질을 만족할 수 있는 검사 방법을 선정할 수 있다.
 [금가 01-03-02] 제품 검사 방법에 따라 검사 조건을 정하고 필요한 검사 및 시험 장비를 선정할 수 있다.
 [금가 01-03-03] 품질 확보를 위하여 검사 기준서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금가 01-03-01], [금가 01-03-02]는 검사 방법에 시험 검사 종류, 수량, 시기, 샘플링 방법, 항목별 기준 및 허용 공차, 계측·시험 장비, 검사 치구 등을 포함하여 지도할 수 있다.
- [금가 01-03-03] 검사 기준서에는 수입, 공정, 제품 검사를 포함하며 검사 방법은 KS, ISO 등 관련 규격을 지도할 수 있다.

2) 단조·압출·인발 금형 준비

가) 금형 준비하기

- [금가 02-01-01] 생산 계획서에 따라 사전에 외주 금형의 입고 여부, 제작 금형의 제작 완료 여부 및 재고를 확인할 수 있다.
- [금가 02-01-02] 금형 이력 관리 및 생산 수량을 확인하여 필요 금형을 작업대에 준비할 수 있다.
- [금가 02-01-03] 금형 도면에 기준하여 치수 및 형상을 검사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금가 02-01-01], [금가 02-01-03]은 제품 생산에 필요한 금형의 종류, 금형의 외주 작업 및 세팅을 통하여 고객이 요구하는 품질의 초도품 생산까지의 작업에 적용하여 지도할 수 있다.
- [금가 02-01-02] 금형 이력 카드에는 한 가지 제품을 생산하는 데 필요한 금형의 품목, 규격 및 종류를 포함하여 지도할 수 있다.

나) 금형 설정하기

- [금가 02-02-01] 금형 조립도에 의해 외주 작업이 가능한 금형은 사전에 조립할 수 있다.
- [금가 02-02-02] 외주 작업된 금형이 조립상의 치수와 일치하도록 확인하고 조정할 수 있다.
- [금가 02-02-03] 금형 조립도에 따라 외주 작업된 금형과 본작업 시 필요한 금형을 공구를 이용하여 기계에 설치할 수 있다.
- [금가 02-02-04] 설치된 금형이 회사의 작업 표준서와 일치하는지 확인하고, 조정할 수 있으며 준비 교체 시간을 기록, 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘금형 설정하기’ 학습 요소는 외주에 필요한 금형 도면에 금형에 대한 품명, 규격, 치수, 물리적 성질 등을 포함하여 지도할 수 있다.

다) 시운전하기

- [금가 02-03-01] 회사의 작업 표준서, 관리 계획서, 작업 도면을 확인하여 작업 조건을 설정할 수 있다.
- [금가 02-03-02] 공정도에 의해 공정별 재공품의 치수를 확인하고, 작업 조건 및 금형을 미세 조정할 수 있다.
- [금가 02-03-03] 초도 양산품을 작업 도면 및 검사 기준서에 따라 검사하여 요구 품질에 적합한지 확인할 수 있다.
- [금가 02-03-04] 시운전 중 생산된 부적합품은 양품에 혼입되지 않도록 별도 분리하거나 폐기 처분할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘시운전하기’ 학습 요소는 작업 표준서에 제품을 생산하기 위한 작업의 조건(작업자, 온도, 속도, 윤활제, 작업 환경, 안전 등 유의 사항) 등을 포함하여 지도할 수 있다.

3) 단조 성형 생산

가) 작업 조건 설정하기

- [금가 03-01-01] 생산 계획서에 따라 원재료, 금형, 장비, 인원을 선정하여 작업을 지시하고 확인할 수 있다.
 [금가 03-01-02] 작업자의 숙련도에 따라 작업 조건을 설정하여 안정된 성형 라인을 구축할 수 있다.
 [금가 03-01-03] 보호 장구를 착용하여 안전한 작업을 확보할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘작업 조건 설정하기’ 학습 요소는 작업 지시된 내용에 따라 설비의 가동 및 조건 설정을 통하여 요구된 제품을 생산할 수 있도록 지도할 수 있다.

나) 단조 성형 작업하기

- [금가 03-02-01] 단조기의 최적 조건을 확인하고 성형품의 치수, 외관 상태를 확인할 수 있다.
 [금가 03-02-02] 도면 및 작업 표준서에 명시된 중요 품질 특성을 준수하고 초·중·종품 공정 검사를 실시할 수 있다.
 [금가 03-02-03] 부적합품의 재활용, 폐기 등에 대한 추적성을 확보할 수 있도록 관리할 수 있다.
 [금가 03-02-04] 단조기 및 부대설비를 성형에 이상이 없도록 사전에 점검하고 작업할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘단조 성형 작업하기’ 학습 요소는 단조기의 최적 조건을 확인하고 성형품의 치수, 외관 상태를 확인할 수 있도록 지도할 수 있다.

4) 단조 성형 품질 유지 보수

가) 부적합품 조치하기

- [금가 04-01-01] 공정 검사 시 발생한 부적합품의 불량별 유형을 분석하여 근본적인 개선 대책을 검토할 수 있다.
 [금가 04-01-02] 부적합품 발생 시 양품과 혼입 방지를 위한 식별 표시를 하여 보관하고 관련 부서와 협의할 수 있다.
 [금가 04-01-03] 사용 가능한 부적합품은 재작업, 수정 작업하여 재검사를 실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘부적합품 조치하기’ 학습 요소는 공정 검사 시 발생된 부적합품의 불량별 유형을 분석하여 근본적인 개선 대책을 검토할 수 있도록 지도할 수 있다.

나) 금형 상태 파악하기

- [금가 04-02-01] 금형의 예열 상태 및 관련 설비의 작동 상태를 확인하여 정상적인 작업 라인을 유지할 수 있다.
- [금가 04-02-02] 금형 수명 이력 관리 자료를 활용하여 마모 시점을 예측하고 금형을 적기에 교환할 수 있다.
- [금가 04-02-03] 작업 중 금형 파손, 마모가 발생되어 품질 문제 발생 시 작업을 중지하고, 금형의 수정·교환을 검토할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘금형 상태 파악하기’ 학습 요소는 금형 수명 이력 관리 자료를 활용하여 마모 시점을 예측하고 금형을 적기에 교환할 수 있도록 지도할 수 있다.

다) 설비 관리하기

- [금가 04-03-01] 설비의 특성을 고려하여 예방 정비를 실시할 수 있다.
- [금가 04-03-02] 유공압, 기계 부품, 전기 배선의 정상 작동 유무를 확인할 수 있다.
- [금가 04-03-03] 중요 부품의 마모 및 손상을 예측하여 예비 부품을 준비할 수 있다.
- [금가 04-03-04] 작업 중 설비 이상을 파악하여 조치할 수 있다.
- [금가 04-03-05] 설비의 일상 점검을 통하여 이력 관리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘설비 관리하기’ 학습 요소는 설비의 특성을 고려하여 예방 정비를 시행할 수 있고 작업 중 설비 이상을 파악하여 조치할 수 있도록 지도할 수 있다.

5) 압출 성형 생산

가) 작업 조건 설정하기

- [금가 05-01-01] 작업 지시서에 따라 원자재 및 금형, 치공구를 작업 전에 준비하고 확인할 수 있다.
- [금가 05-01-02] 작업 표준서에 따라 작업 조건을 설정할 수 있다.
- [금가 05-01-03] 설정된 작업 조건을 확인하고, 작업 일지에 기록할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘작업 조건 설정하기’ 학습 요소는 작업 표준서에 따라 작업 조건을 설정할 수 있도록 지도할 수 있다.

나) 압출 성형 작업하기

[금가 05-02-01] 작업 지시서의 품질 내용에 따라 초도품을 검사할 수 있다.
 [금가 05-02-02] 제품 출구 온도를 확인하면서 압출 작업을 진행할 수 있다.
 [금가 05-02-03] 작업 조건 점검 및 공정 검사를 통해 압출품의 품질 상태를 확인할 수 있다.
 [금가 05-02-04] 작업 조건 및 특이 사항을 작업 일지에 기록할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘압출 성형 작업하기’ 학습 요소는 제품 출구 온도를 확인하면서 압출 작업을 진행할 수 있도록 지도할 수 있다.

6) 압출 성형 품질 유지 보수

가) 부적합품 조치하기

[금가 06-01-01] 초도품 검사 결과와 제품 도면, 작업 지시서 내용을 비교하여 적합 여부를 판단할 수 있다.
 [금가 06-01-02] 부적합 시 부적합 내용의 원인을 파악하여 작업 조건 재설정 또는 금형 교환 등의 조치를 취할 수 있다.
 [금가 06-01-03] 부적합품은 식별 표시하여 별도의 장소에 보관하고, 작업 일지에 기록, 보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘부적합품 조치하기’ 학습 요소는 작업 지시된 내용에 따라 설비의 가동 및 조건 설정을 통하여 요구된 제품을 압출 성형 품질 유지 보수 작업에 적용하여 지도할 수 있다.

나) 금형 상태 파악하기

[금가 06-02-01] 금형 조립 시 금형의 상태를 확인할 수 있다.
 [금가 06-02-02] 작업 중 설비의 이상 및 금형의 이상 유무를 확인하여 금형 이력 카드에 기록할 수 있다.
 [금가 06-02-03] 작업 중 금형의 마모, 변형 등 이상 발생 시 교환하며, 사용이 불가할 경우 금형 이력 카드에 기록 후 폐기할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘금형 상태 파악하기’ 학습 요소는 금형 조립 시 금형의 상태를 확인하고 작업 중 설비의 이상 및 금형의 이상 유무를 확인하도록 지도할 수 있다.

다) 설비 관리하기

- [금가 06-03-01] 설비의 특성을 고려하여 예방 정비를 실시할 수 있다.
 [금가 06-03-02] 유공압, 기계 부품, 전기 배선의 정상 작동 유무를 확인할 수 있다.
 [금가 06-03-03] 중요 부품의 마모 및 손상을 예측하여 예비 부품을 준비할 수 있다.
 [금가 06-03-04] 작업 중 설비 이상을 파악하여 조치할 수 있다.
 [금가 06-03-05] 설비의 일상 점검을 통하여 이력 관리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘설비 관리하기’ 학습 요소는 설비 점검표에서 설비의 이상 유무를 확인하여 판단, 조치하고 기록할 수 있는 항목을 포함하여 지도할 수 있다.

7) 인발 성형 생산

가) 작업 조건 설정하기

- [금가 07-01-01] 작업 지시서 내용에 따라 원부자재 및 금형을 사전 준비하고 확인할 수 있다.
 [금가 07-01-02] 설비 및 치공구의 이상 유무를 확인할 수 있다.
 [금가 07-01-03] 작업 표준서를 숙지하여 작업 조건을 설정하고, 설정된 작업 조건을 확인하고 작업 일지를 기록할 수 있다.
 [금가 07-01-04] 안전 및 작업 환경 확보를 위하여 작업장을 정리 정돈할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘작업 조건 설정하기’ 학습 요소는 설비의 가동 및 조건 설정을 통하여 요구된 제품을 인발 성형 생산에 적용하여 지도할 수 있다.

나) 인발 성형 전처리

- [금가 07-02-01] 표면 상태를 확인하여 전처리 방법을 설정할 수 있다.
 [금가 07-02-02] 표면 흙, 스케일 제거를 위하여 산(acid) 세척, 브라스트, 그라인딩 등을 할 수 있다.
 [금가 07-02-03] 작업 능력 및 제품 표면 품질 향상을 위하여 표면 처리를 할 수 있다.
 [금가 07-02-04] 금형 과열을 방지하기 위하여 윤활제를 선택하고 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘인발 성형 전처리’ 학습 요소는 표면 상태를 확인하여 전처리 방법을 설정하도록 지도할 수 있다.

다) 인발 성형 작업하기

[금가 07-03-01] 작업 지시서의 품질 내용에 따라 초도품을 검사할 수 있다.
 [금가 07-03-02] 작업 표준서에 따른 작업을 확인 및 조정할 수 있다.
 [금가 07-03-03] 작업 조건 확인과 공정 검사로 인발 제품의 중요 품질 특성 상태를 확인, 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘인발 성형 작업하기’ 학습 요소는 작업 표준서에서 작업의 조건(작업자, 온도, 속도, 윤활제, 작업 환경, 유의 사항) 등을 포함하여 지도할 수 있다.

8) 인발 성형 품질 유지 보수

가) 부적합품 조치하기

[금가 08-01-01] 초도품 및 공정 검사 결과와 작업 지시서 내용을 비교하여 적합 여부를 판단할 수 있다.
 [금가 08-01-02] 부적합 내용의 원인을 파악하여 이상 조치 요령에 따라 작업 조건 재설정 또는 금형 교환 등의 조치를 취할 수 있다.
 [금가 08-01-03] 부적합품은 식별 표시하여 별도의 장소에 보관하고, 작업 일지에 기록하고 보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘부적합품 조치하기’ 학습 요소는 설비의 가동 및 조건 설정을 통하여 요구된 제품을 압출 성형 품질 유지 보수 작업에 적용하여 지도할 수 있다.

나) 금형 상태 파악하기

[금가 08-02-01] 작업 전 설비 점검표에 따라 점검, 확인할 수 있다.
 [금가 08-02-02] 작업 중 설비 점검 및 작업 조건을 확인하여 제품의 상태에 따라 설비를 조정하고, 기록할 수 있다.
 [금가 08-02-03] 금형의 마모 상태 및 검사 기록을 확인하여 수리, 폐기 등을 보고하고 처리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘금형 상태 파악하기’ 학습 요소는 작업 전 설비 점검표에 따라 점검, 확인하고 작업 중 설비 점검 및 작업 조건을 확인하여 제품의 상태에 따라 설비를 조정하고 기록하도록 지도할 수 있다.

다) 설비 관리하기

- [금가 08-03-01] 설비의 특성을 고려하여 예방 정비를 실시할 수 있다.
 [금가 08-03-02] 유공압, 기계 부품, 전기 배선의 정상 작동 유무를 확인할 수 있다.
 [금가 08-03-03] 중요 부품의 마모 및 손상을 예측하여 예비 부품을 준비할 수 있다.
 [금가 08-03-04] 작업 중 설비 이상을 파악하여 조치할 수 있다.
 [금가 08-03-05] 설비의 일상 점검을 통하여 이력 관리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘설비 관리하기’ 학습 요소는 설비 점검표에서 설비의 이상 유무를 확인하여 판단, 조치하고 기록할 수 있는 항목을 포함하여 지도할 수 있다.

9) 단조·압출·인발 성형품 오염 방지·제거

가) 브라스트 처리하기

- [금가 09-01-01] 표면 조도, 형상, 스케일의 정도에 따라 브라스트재의 종류, 크기, 형상, 작업 시간을 설정하고, 제품 표면의 스케일, 녹, 이물질 등을 제거할 수 있다.
 [금가 09-01-02] 표면의 결함을 용이하게 검사하기 위하여 표면의 스케일을 제거하고 표면 상태 및 조도를 향상시킬 수 있다.
 [금가 09-01-03] 제품에 대한 분진, 스케일 유무, 표면 조도 및 치수 등을 검사할 수 있다.
 [금가 09-01-04] 분진, 브라스트재의 유출, 집진기 작동 상태 등 환경과 화재 예방을 위하여 설비를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘브라스트 처리하기’ 학습 요소는 성형 이후 스케일, 녹, 오염, 변형 방지 등 제품의 요구 사항에 따라 쇼트, 탈지, 교정, 방청 처리하여 제품의 성능 향상 및 신뢰성 확보를 위한 각각의 공정에 적용하여 지도할 수 있다.

나) 표면 오염 제거하기

- [금가 09-02-01] 성형품의 오염 상태에 따라 탈지제의 농도, 온도, 유지 시간 등을 설정할 수 있다.
 [금가 09-02-02] 성형품 표면의 산화막, 오염을 제거하기 위하여 산 처리, 롤러식 스케일 제거 등을 이용하여 표면 상태 및 조도를 향상시킬 수 있다.
 [금가 09-02-03] 탈지제의 오염 정도를 확인하여 교체하거나 분리기의 작동 상태 점검 및 pH 등을 측정할 수 있다.
 [금가 09-02-04] 제품의 표면 상태를 확인하여 고객 요구 조건에 부합하는지 검사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘표면 오염 제거하기’ 학습 요소는 성형 이후 스케일, 녹, 오염, 변형 방지 등 제품의 요구 사항에 따라 쇼트, 탈지, 교정, 방청 처리하여 제품의 성능 향상 및 신뢰성 확보를 위한 각각의 공정에 적용하여 지도할 수 있다.

10) 단조·압출·인발 성형품 교정·방청

가) 교정 작업하기

- [금가 10-01-01] 작업 지시서 내용에 따라 진직도, 외관 등을 확인하고, 검사할 수 있는 한계 게이지 혹은 측정 장비를 준비할 수 있다.
- [금가 10-01-02] 작업 표준서에 따라 교정 작업을 실시하여 측정 장비 또는 한계 게이지로 검사할 수 있으며 응력 제거 처리 공정을 추가할 수 있다.
- [금가 10-01-03] 교정 작업 시 안전 예방을 위하여 보호구 및 보호 장비를 착용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘교정 작업하기’ 학습 요소는 성형 이후 스케일, 녹, 오염, 변형 방지 등 제품의 요구 사항에 따라 쇼트, 탈지, 교정, 방청 처리하여 제품의 성능 향상 및 신뢰성 확보를 위한 각각의 공정에 적용하여 지도할 수 있다.

나) 방청 작업하기

- [금가 10-02-01] 방청 유지 시간 및 표면 조건에 따라 방청유의 종류, 점도 등을 선정할 수 있다.
- [금가 10-02-02] 균일한 방청을 위하여 침적, 스프레이 시간을 조정할 수 있다.
- [금가 10-02-03] 물질 안전 보건 자료(MSDS), 화재 예방에 관한 사항의 사전 교육을 이수하고 준수할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘방청 작업하기’ 학습 요소는 성형 이후 스케일, 녹, 오염, 변형 방지 등 제품의 요구 사항에 따라 쇼트, 탈지, 교정, 방청 처리하여 제품의 성능 향상 및 신뢰성 확보를 위한 각각의 공정에 적용하여 지도할 수 있다.

11) 단조·압출·인발 품질 관리

가) 수입 검사하기

- [금가 11-01-01] 구매 시방서와 입고 서류, 시료, 한도 견본과 일치 여부를 확인하여 적합 여부를 판단할 수 있다.
- [금가 11-01-02] 입고된 원부자재가 요구 품질에 만족하는지 외관, 치수, 기계적·물리적·화학적·조직적 검사를 할 수 있다.
- [금가 11-01-03] 수입 검사 보고서에 검사 내용을 작성하고, 요구 품질과 적합 여부를 분석하고 판정할 수 있다.
- [금가 11-01-04] 합·부 판정 여부, 이재 혼입 방지를 위한 식별 표시를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금가 11-01-01] 구매 시방서에는 구매하는 원부자재의 품질, 수량, 납기, 기타 요구 규격을 포함하여 지도할 수 있다.
- [금가 11-01-02], [금가 11-01-03], [금가 11-01-04]는 원부재료 입고에서 완제품 생산에 대하여 고객 요구 및 지시된 품질 내용에 적합하게 생산하기 위한 수입 검사에 적용하여 지도할 수 있다.

나) 공정 검사하기

- [금가 11-02-01] 검사 기준서 및 작업 표준서를 검토하여 검사 항목, 검사 방법 및 검사 도구를 확인 후 준비할 수 있다.
- [금가 11-02-02] 검사 주기(초·중·종)에 따라 검사를 실시하고 검사 보고서를 작성할 수 있다.
- [금가 11-02-03] 검사 결과에 따라 합·부 판정, 원인 분석 및 부적합품의 식별 표시를 할 수 있다.
- [금가 11-02-04] 공정 검사 시 부적합품이 발생하면 보고 후 라인을 정지시키고 관련 부서와 협의할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금가 11-02-01] 검사 기준서에는 검사 항목, 기준, 방법, 시기, 수량 등을 포함하여 지도할 수 있다.
- [금가 11-02-02], [금가 11-02-03], [금가 11-02-04]는 원부재료 입고에서 완제품 생산에 대하여 고객 요구 및 지시된 품질 내용에 적합하게 생산하기 위한 공정 검사에 적용하여 지도할 수 있다.

다) 제품 검사하기

- [금가 11-03-01] 검사 기준서에 따라 외관, 치수, 기계적·물리적·화학적·조직적 시험을 실시하고 검사 성적서를 작성할 수 있다.
- [금가 11-03-02] 검사 결과에 따라 합·부 판정, 검사 보고서 작성, 부적합품의 식별 표시, 원인 파악 및 대책을 수립할 수 있다.
- [금가 11-03-03] 제품 검사 결과를 유형별로 추이도를 분석하여 공정 능력 산출 및 재발 방지 대책용 자료로 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘제품 검사하기’ 학습 요소는 원부재료 입고에서 완제품 생산에 대하여 고객 요구 및 지시된 품질 내용에 적합하게 생산하기 위한 제품 검사에 적용하여 지도할 수 있다.
- [금가 11-03-01] 국가직무능력표준(NCS) 육안 검사(1502010503_20v4), 기본 측정기 사용(1502010504_20v3), 정밀 측정(1502010505_20v4)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.
- [금가 11-03-01] 국가직무능력표준(NCS) 인장 시험(160101020_19v5), 경도 시험(1601010218_19v5), 충격 시험(1601010219_19v5)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.
- [금가 11-03-01] 국가직무능력표준(NCS) 물리적 재료 시험(1601010204_19v5), 화학적 재료 시험(1601010205_19v5)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.
- [금가 11-03-01] 국가직무능력표준(NCS) 광학 현미경 분석(1601010323_19v4)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.

12) 단조·압출·인발 설비 보전

가) 가열로 보수하기

- [금가 12-01-01] 최적의 소재 가열 상태를 유지할 수 있도록 가열로를 점검할 수 있다.
- [금가 12-01-02] 파이로미터를 활용하여 과열로 인한 탈탄 및 소재 미가열로 인한 결육 등의 불량을 사전에 방지할 수 있다.
- [금가 12-01-03] 재질별 가열 온도를 만족하기 위하여 가열 유지 시간 관리 및 고온에 강한 내화물을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금가 12-01-01] 유도 가열로의 점검 항목은 레일 및 코일의 마모 상태와 냉각수 상태 등을 포함하여 지도할 수 있다.
- [금가 12-01-02], [금가 12-01-03]은 단조, 압출, 인발 가공에 필요한 가열로 유지 보수를 위한 업무에 적용하여 지도할 수 있다.

나) 성형 설비 보수하기

- [금가 12-02-01] 일상 점검 및 공정 진행 중 발생하여 통보되는 수리 요구는 즉시 조치하고 자체 보수가 어렵다고 판단될 때는 외주 의뢰할 수 있다.
- [금가 12-02-02] 외주 보수 의뢰 시 세부 일정을 협의하고 품의서를 작성하여 보고할 수 있다.
- [금가 12-02-03] 성형 설비의 보수 내역을 수리 이력 기록부에 기록하고 유지할 수 있으며, 간단한 수리는 설비 보전 일지에 기록 및 관리할 수 있다.
- [금가 12-02-04] 생산성 및 설비 가동률을 증대시키기 위하여 부품의 예비품을 확보하고, 고장에 대비할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘성형 설비 보수하기’ 학습 요소는 단조, 압출, 인발 가공에 필요한 성형 설비 및 부대설비 유지 보수를 위한 업무에 적용하여 지도할 수 있다.

다) 설비 보전하기

- [금가 12-03-01] 설비의 일간, 주간, 월간, 연간 점검표를 활용하여 최상의 설비 조건을 유지하고 보전하기 위한 전사적 예방 보전(TPM) 활동을 전개할 수 있다.
- [금가 12-03-02] 3정 5S를 생활화하여 설비 점검 매뉴얼에 따라 각종 설비를 보전할 수 있다.
- [금가 12-03-03] 상시 사용 가능한 설비 상태로 보전할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금가 12-03-01] 설비 보전, 유지의 주체는 설비 보전 부서이나 전사적 예방 보전(TPM: 전사적, 전원 참가의 설비 예방 보전 활동)과 3정 5S 활동으로 전개하여 설비의 효율성 향상에 적용하여 지도할 수 있다.
- [금가 12-03-02], [금가 12-03-03]은 설비 점검 매뉴얼 및 점검표에 각종 스위치 작동 여부, 냉각수 공정 상태, 기어 오일, 모터, 신선 드럼 마모 정도, 금형의 조건, 트리밍 프레스, 컨베이어, 포장롤 등을 포함하여 지도할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘금속 재료 가공’의 기본적인 개념과 원리를 중심으로 빠르게 변화해 가는 산업 사회와 금속 재료 가공 산업을 이해하고 적응해 갈 수 있도록 지도한다.
 - 가) 각 내용 영역별 최근의 국내외 해당 사례를 제시하여 학생이 ‘금속 재료 가공’에 대한 기초적 개념을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 ‘금속 재료 가공’에 관한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
- 2) ‘금속 재료 가공’ 교과에서는 개념과 원리를 이해하고 실험·실습을 통하여 각종 금속 재료 가공품의 제조 방법에 대한 종합적인 제조 능력을 습득할 수 있도록 지도한다.
 - 가) ‘단조·압출·인발 제조 공정 설계’ 학습 영역에서는 고품질의 성형품을 생산하기 위하여 제조 공정을 설정하고 원재료의 품질 조건 및 검사 기준을 작성하여 공정을 설계하도록 지도한다.
 - 나) ‘단조·압출·인발 금형 준비’ 학습 영역에서는 금형을 준비하여 생산 설비에 설치, 조정하도록 지도한다.
 - 다) ‘단조 성형 생산’ 학습 영역에서는 단조 성형 설비 및 금형을 파악하고 작업 조건을 설정하여 단조 성형 작업을 수행하도록 지도한다.
 - 라) ‘단조 성형 품질 유지 보수’ 학습 영역에서는 단조 성형 설비 및 금형을 파악하고 작업 조건을 설정하여 단조 성형 작업을 수행 후 품질을 유지 보수하도록 지도한다.
 - 마) ‘압출 성형 생산’ 학습 영역에서는 압출 성형 설비 및 금형을 파악하고 작업 조건을 설정하여 압출 성형 작업을 수행하도록 지도한다.
 - 바) ‘압출 성형 품질 유지 보수’ 학습 영역에서는 압출 성형 설비 및 금형을 파악하고 작업 조건을 설정하여 압출 성형 작업을 수행하여 품질을 유지 보수하도록 지도한다.
 - 사) ‘인발 성형 생산’ 학습 영역에서는 인발 성형 설비 및 금형을 파악하고 작업 조건을 설정하여 인발 성형 생산을 수행하도록 지도한다.
 - 아) ‘인발 성형 품질 유지 보수’ 학습 영역에서는 인발 성형 설비 및 금형을 파악하고 작업 조건을 설정하여 인발 성형 작업을 수행하여 품질을 유지 보수하도록 지도한다.

- 자) ‘단조·압출·인발 성형품 오염 방지·제거’ 학습 영역에서는 성형품 표면의 스케일, 오염, 녹 발생을 방지하는 후처리를 통하여 양질의 제품을 완성하도록 지도한다.
 - 차) ‘단조·압출·인발 성형품 교정·방청’ 학습 영역에서는 성형품의 변형 교정을 위한 교정·방청으로 양질의 제품을 완성하도록 지도한다.
 - 카) ‘단조·압출·인발 품질 관리’ 학습 영역에서는 고객 요구 사항에 대한 검증을 위한 원부자재 입고에서 완제품까지의 검사, 분석 및 조치를 하도록 지도한다.
 - 타) ‘단조·압출·인발 설비 보전’ 학습 영역에서는 단조, 압출, 인발 공정에 필요한 가열로 및 성형 설비와 금형의 보수를 통하여 안정된 성형 작업을 유지하도록 지도한다.
- 3) 교수·학습 방법은 학생의 기본적인 학습 능력을 파악하여 기초 이론, 조사, 발표, 실험·실습을 통해 내용을 이해하고 습득할 수 있도록 지도한다.
- 가) ‘금속 재료 가공’ 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 필수 지식, 기능 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 나) ‘금속 재료 가공’ 교과(군)의 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
- 4) ‘금속 재료 가공’의 각 단원에서 정의와 종류를 설명할 때는 현장의 다양한 실제 예를 들어 이해하고 적용할 수 있도록 지도한다.
- 가) 학습하는 과정에서 실생활과 관련된 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다.
 - 나) 조사 및 발표 시 인터넷, 신문, 관련 전문 잡지, 참고 서적, 논문 등을 적극적으로 이용하여 능동적으로 흥미롭게 참여할 수 있는 태도를 보이도록 지도한다.
 - 다) 필요에 따라 금속 재료 가공 분야의 현장 전문가, 산학 겸임 교사 등을 활용하여 산업 현장의 변화에 맞게 내용을 이해하고 올바른 직업관을 가질 수 있도록 지도한다.
- 5) ‘재료’ 교과(군)의 총체성을 고려하여 ‘금속 재료 가공’ 교과 지도 시 교과(군) 내 다양한 과목과 연계하여 지도한다.
- 가) NCS 세분류 ‘재료 시험’ 등에 포함된 능력단위와 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
 - 나) 교육과정의 영역별 성취기준에서 성취기준 적용 시 고려 사항을 참고하여 NCS 능력단위의 학습모듈과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

다) 국가 기술 자격 ‘금속 재료 시험 기능사’와 ‘압연 기능사’ 등의 취득과 연계하여 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘금속 재료 가공’ 과목은 모든 금속 가공 과목의 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 교수·학습 설계 시 국가 교육과정의 목표를 달성하기 위해 지역사회와 학교 및 학생의 특성을 고려하여 개별 맞춤형 교수·학습을 운영한다.
- 3) 문제 해결 및 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있게 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 4) ‘금속 재료 가공’에 관한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 5) 현장 견학이나 실습을 진행할 때는 고온 및 무거운 장비를 취급하는 작업이 포함되므로 안전 교육을 충분히 시행하여 화상, 협착 및 기타 안전사고가 발생하지 않도록 유의하여 지도해야 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘금속 재료 가공’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 교과 내용에 대한 평가는 단순하고 지엽적인 문제보다는 창의적인 사고와 실용적인 면에 중점을 두고 실시하며, 학생이 금속 재료 가공 산업 현장에서 직면하게 될 다양한 상황에 대한 문제 해결력, 자기 관리, 의사소통, 공동체 역량 및 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘금속 재료 가공’의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기본적 개념과 원리를 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다. 교과 내용에 관한 과학·기술적 사고력을 평가하며 이론·실습 통합 과목이므로 이론과 실습을 동시에 평가한다.

- 3) 실험·실습 과정 평가는 모든 영역에서 학생들의 작업 수행 능력, 작업 태도 등을 평가기준에 반영하고, 특히 주조 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다. 견학, 조사 및 토론 등은 학생들이 작성한 보고서를 참고하여 평가하고, 실습 과제별 평가기준에 따라 지식 이해 정도와 응용 및 실무 적용 능력 등을 평가하며 자기 평가를 병행하도록 제시한다.
- 4) ‘금속 재료 가공’ 실험·실습 장비는 사용 방법에 따라 고온 가열 등 많은 위험 요소이므로 장비의 올바른 사용과 긴장된 실습 태도가 매우 중요하다. 따라서 안전 수칙을 잘 숙지하고 실험·실습에 임하여 안전사고를 예방할 수 있도록 실습 장비의 올바른 사용, 올바른 작업 자세 등을 수행평가의 평가기준으로 정하여 안전 및 환경 문제를 연관하여 평가하도록 한다. 실습은 개인별·모듬별 실습 능력을 높일 수 있도록 실습의 준비, 과정, 결과, 뒷정리 등을 모두 평가한다.
- 5) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 고교학점제 적용 관련 성취수준 미도달 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.

나. 평가 방법

- 1) 영역별 학습 목표와 중점 내용에 알맞은 다양한 평가 사항을 제시한다.
- 2) 단순 암기 평가를 지양하고 원리에 대한 이해와 적용을 통한 종합적인 실무 능력을 평가할 수 있도록 하고, 실습 평가는 각 실습 요소별로 평가 세부 기준을 정하여 평가하되, 평가기준은 학교의 실습 시설, 학생의 개인차, 사전 준비 등을 고려하여 사전에 공개한다.
- 3) ‘금속 재료 가공’ 교과목의 실험·실습 기자재는 고온으로 가열하여 사용하는 경우가 많으므로 사용 시 유의 사항을 숙지하여 안전 수칙을 준수하면서 학습에 임하는지 평가한다.
- 4) ‘금속 재료 가공’ 교과목에서 단위별 평가는 아래와 같이 단원의 특징을 참고하여 평가하도록 하고 평가 결과를 통해 성취수준을 정확히 파악할 수 있도록 한다.
 - 가) ‘단조·압출·인발 제조 공정 설계’ 학습 영역에서는 고품질의 성형품을 생산하기 위하여 제조 공정을 설정하고 원재료의 품질 조건 및 검사 기준을 작성하여 공정을 설계하는 능력을 퀴즈나 조사 보고서 작성 활동을 통해 과정과 결과를 평가한다.
 - 나) ‘단조·압출·인발 금형 준비’ 학습 영역에서는 금형을 준비하여 생산 설비에 설치, 조정하는 능력을 퀴즈나 조사 보고서 작성 활동을 통해 과정과 결과를 평가한다.

- 다) ‘단조 성형 생산’ 학습 영역에서는 단조 성형 설비 및 금형을 파악하고 작업 조건을 설정하여 단조 성형 작업을 수행하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.
- 라) ‘단조 성형 품질 유지 보수’ 학습 영역에서는 단조 성형 설비 및 금형을 파악하고 작업 조건을 설정하여 단조 성형 작업을 수행한 후 품질을 유지 보수하는 능력을 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.
- 마) ‘압출 성형 생산’ 학습 영역에서는 압출 성형 설비 및 금형을 파악하고 작업 조건을 설정하여 압출 성형 작업을 수행하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.
- 바) ‘압출 성형 품질 유지 보수’ 학습 영역에서는 압출 성형 설비 및 금형을 파악하고 작업 조건을 설정하여 압출 성형 작업을 수행하여 품질을 유지 보수하는 능력을 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.
- 사) ‘인발 성형 생산’ 학습 영역에서는 인발 성형 설비 및 금형을 파악하고 작업 조건을 설정하여 인발 성형 생산을 수행하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.
- 아) ‘인발 성형 품질 유지 보수’ 학습 영역에서는 인발 성형 설비 및 금형을 파악하고 작업 조건을 설정하여 인발 성형 작업을 수행하여 품질을 유지 보수하는 능력을 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.
- 자) ‘단조·압출·인발 성형품 오염 방지·제거’ 학습 영역에서는 성형품 표면의 스케일, 오염, 녹 발생을 방지하는 후처리를 통하여 양질의 제품을 완성하는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 차) ‘단조·압출·인발 성형품 교정·방청’ 학습 영역에서는 성형품의 변형 교정을 위한 교정·방청으로 양질의 제품을 완성하는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 카) ‘단조·압출·인발 품질 관리’ 학습 영역에서는 고객 요구 사항에 대한 검증을 위한 원부자재 입고에서 완제품까지의 검사, 분석 및 조치하는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 타) ‘단조·압출·인발 설비 보전’ 학습 영역에서는 단조, 압출, 인발 공정에 필요한 가열로 및 성형 설비와 금형의 보수를 통하여 안정된 성형 작업을 유지하기 위한 능력을 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.

6. 금속 열처리

1. 성격 및 목표

가. 성격

금속 열처리는 소재 및 부품의 기계적·물리적·화학적 특성을 부여하기 위하여 가열, 유지 및 냉각 공정을 설계하는 일이다.

우리나라 산업의 바탕을 이루는 뿌리 산업으로 제조업 전반에 걸쳐 기반 역할을 하고 있고, 타 산업과의 연계성이 높아 최종 제품의 품질과 성능을 결정하는 중요한 생산 기반 기술로 부각되고 있으며, 첨단 산업의 경쟁력 강화에도 기여도가 큰 산업이다.

뿌리 산업은 미래 첨단 기술을 뒷받침하는 중추적 역할을 담당할 것이므로 제조업 경쟁력 강화 및 일자리 창출을 위한 중요 산업으로 육성, 발전시켜 나가야 할 산업이다.

이 과목은 열처리에 대한 기초 지식과 기술을 습득시켜 금속 재료의 기계적·물리적·화학적 성질을 개선하여 소비자가 원하는 특성 금속 성질을 부여하는 능력을 기르기 위한 것으로, 이수하여야 할 내용은 생산 계획, 공정, 열처리, 품질 평가, 부적합품 관리, 생산 설비 관리, 안전 관리 등에 필요한 능력이다.

따라서 기본적인 교육 및 숙지할 사항인 시간적, 예산적, 물적·인적 자원의 중요성을 인식시키며 취업의 진로는 개인의 성격과 적성에 알맞은 프로그램을 전개하여 서로가 원만한 협의를 통해 본인이 맞는 직종을 선정하게 한다. 이 과목은 열처리 기능사 자격을 취득할 수 있으며 향후 금속 재료 산업 기사·기능장 시험에 필수 과목이므로 자격과 연계하여 학습하도록 한다.

나. 목표

주어진 일감에 따른 열처리 생산 계획 수립, 공정 관리, 일반 열처리, 표면 경화 열처리, 표면 개질 열처리, 특수 열처리, 품질 평가 및 부적합품 관리, 생산 설비 관리, 작업 안전 관리 등에 요구되는 능력을 활용하여 기계, 조선, 차량, 플랜트, 교량 등 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 열처리 수행 능력과 태도를 기른다. 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 열처리 분야에 기초가 되는 금속 재료의 원리를 토대로 하여 직무별 기능, 기술을 습득하여 산업 현장에서 생산 업무를 능동적으로 수행한다.

둘째, 직무 수행에 요구되는 사고 능력, 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 관리 능력을 통해 기간

산업 전반에 사용되는 양질의 열처리 제품을 공급하는 능력을 함양한다.

셋째, 뿌리 산업의 지속적인 발전을 위해 꾸준한 자기 개발을 통해 직업 생애를 설계하고 국가 발전에 기둥이 될 수 있는 지식과 태도를 기른다.

넷째, 열처리와 관련되는 전기, 전자, 기계, 재료 시험, 재료 조직 평가 등과 상관되는 연계성의 중요성을 이해하고 제반 기능을 다기능화할 수 있는 능력을 습득한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
어닐링·노멀라이징 열처리	- 어닐링 처리하기 - 노멀라이징 처리하기
퀸칭·템퍼링 열처리	- 퀸칭 처리하기 - 템퍼링 처리하기 - 후처리 작업하기
화학적 표면 경화 열처리	- 침탄 열처리하기 - 질화 열처리하기
물리적 표면 경화 열처리	- 고주파 유도 경화 열처리하기 - 화염 경화 열처리하기
항온 염욕 열처리	- 항온 열처리하기 - 염욕 열처리하기
진공 열처리·심냉 처리	- 진공 열처리하기 - 심냉 처리하기
열처리 생산 설비 점검	- 설비 점검 기준 작성하기 - 설비 보전 사항 기록하기
열처리 생산 설비 유지·관리	- 설비 보수하기 - 설비 유지·관리하기
열처리 작업 안전 관리	- 사고 예방하기 - 작업 안전 수행하기 - 응급조치하기

나. 성취기준

1) 어닐링·노멀라이징 열처리

가) 어닐링 처리하기

[금열 01-01-01] 어닐링로 점검표 및 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.
 [금열 01-01-02] 작업 표준서에 따라 어닐링 작업을 수행할 수 있다.
 [금열 01-01-03] 어닐링로에 이상이 발생되면 응급조치 매뉴얼에 따라 응급조치 후 신속 보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금열 01-01-01] NCS 세분류 재료 시험편 준비(1601010202_19v4)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.
- [금열 01-01-02] NCS 세분류 불꽃 시험(1601010221_19v1)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.
- [금열 01-01-02] NCS 세분류 인장 시험(1601010217_19v5)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.

나) 노멀라이징 처리하기

[금열 01-02-01] 노멀라이징로 점검표 및 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.
 [금열 01-02-02] 작업 표준서에 따라 노멀라이징 작업을 수행할 수 있다.
 [금열 01-02-03] 노멀라이징로에 이상이 발생되면 응급조치 매뉴얼에 따라 응급조치 후 신속 보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금열 01-02-01] NCS 세분류 경도 시험(1601010218_19v5)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.
- [금열 01-02-02] NCS 세분류 불꽃 시험(1601010221_19v1)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.
- [금열 01-02-02] NCS 세분류 인장 시험(1601010217_19v5)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.

2) 퀘칭·템퍼링 열처리

가) 퀘칭 처리하기

[금열 02-01-01] 퀘칭로 점검표 및 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.
 [금열 02-01-02] 작업 표준서에 따라 퀘칭 작업을 수행할 수 있다.
 [금열 02-01-03] 냉각제를 관리할 수 있다.
 [금열 02-01-04] 퀘칭로에 이상이 발생되면 응급조치 매뉴얼에 따라 응급조치 후 신속 보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금열 02-01-02] NCS 세분류 경도 시험(1601010218_19v5)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.
- [금열 02-01-02] NCS 세분류 불꽃 시험(1601010221_19v1)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.
- [금열 02-01-02] NCS 세분류 광학 현미경 분석(1601010323_19v4)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.

나) 템퍼링 처리하기

[금열 02-02-01] 템퍼링로 점검표 및 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.
 [금열 02-02-02] 작업 표준서에 따라 템퍼링 작업을 수행할 수 있다.
 [금열 02-02-03] 템퍼링로에 이상이 발생되면 응급조치 매뉴얼에 따라 응급조치 후 신속 보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금열 02-02-02] NCS 세분류 경도 시험(1601010218_19v5)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.
- [금열 02-02-02] NCS 세분류 인장 시험(1601010217_19v5)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.

다) 후처리 작업하기

[금열 02-03-01] 작업 표준서에 따라 지정된 후처리 공정을 수행할 수 있다.
 [금열 02-03-02] 물질 안전 보건 자료에 준하여 후처리를 관리할 수 있다.
 [금열 02-03-03] 안전 보호구를 착용하고 후처리 작업을 수행할 수 있다.
 [금열 02-03-04] 후처리 설비를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- 퀀칭·템퍼링 열처리에는 퀀칭(quenching), 템퍼링(tempering), 후처리 등을 포함하는 포괄적 의미가 있음을 지도할 수 있다.
- 퀀칭(quenching), 템퍼링(tempering) 작업의 후처리는 샌드블라스트, 쇼트 블라스트, 쇼트 피닝 등을 포함하여 지도할 수 있다.

3) 화학적 표면 경화 열처리

가) 침탄 열처리하기

[금열 03-01-01] 설비 점검표 및 설비 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.
 [금열 03-01-02] 작업 표준서에 따라 침탄로에 장입하고 열처리 작업을 수행할 수 있다.
 [금열 03-01-03] 탄소 농도를 확인할 수 있다.
 [금열 03-01-04] 설비의 이상이 발생되면 응급조치 매뉴얼에 따라 응급조치 후 신속 보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금열 03-01-02] NCS 세분류 불꽃 시험(1601010221_19v1)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.
- [금열 03-01-02] NCS 세분류 경도 시험(1601010218_19v5)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.

나) 질화 열처리하기

[금열 03-02-01] 설비 점검표 및 설비 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.
 [금열 03-02-02] 작업 표준서에 따라 질화로에 장입하고 열처리 작업을 수행할 수 있다.
 [금열 03-02-03] 암모니아 가스 해리도를 확인할 수 있다.
 [금열 03-02-04] 설비의 이상이 발생되면 응급조치 매뉴얼에 따라 응급조치 후 신속 보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금열 03-02-02] NCS 세분류 경도 시험(1601010218_19v5)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.
- [금열 03-02-02] NCS 세분류 거시 조직 검사(1601010322_19v4)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.

4) 물리적 표면 경화 열처리

가) 고주파 유도 경화 열처리하기

- [금열 04-01-01] 제품 경화층 깊이에 따라 고주파 유도 발생 장치를 선택할 수 있다.
- [금열 04-01-02] 작업 표준서에 따라 열처리 사이클을 기록할 수 있다.
- [금열 04-01-03] 냉각수를 관리할 수 있다.
- [금열 04-01-04] 고주파 유도 경화 열처리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금열 04-01-04] NCS 세분류 불꽃 시험(1601010221_19v1)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.
- [금열 04-01-04] NCS 세분류 광학 현미경 분석(1601010323_19v4)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.

나) 화염 경화 열처리하기

- [금열 04-02-01] 재료의 형상에 적합한 화구를 사용할 수 있다.
- [금열 04-02-02] 경화층 깊이에 따라 화구의 이송 속도를 조절할 수 있다.
- [금열 04-02-03] 경화층 깊이에 따라 냉각 이송 속도를 조절할 수 있다.
- [금열 04-02-04] 설정된 열처리 사이클에 따라 작업할 수 있다.
- [금열 04-02-05] 열원으로 사용되는 가스를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금열 04-02-04] NCS 세분류 불꽃 시험(1601010221_19v1)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.

5) 항온 염욕 열처리

가) 항온 열처리하기

- [금열 05-01-01] 항온 열처리로 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.
- [금열 05-01-02] 작업 공정도에 따라 작업 조건을 기록할 수 있다.
- [금열 05-01-03] 작업 표준서에 따라 항온 열처리 작업을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금열 05-01-03] NCS 세분류 광학 현미경 분석(1601010323_19v4)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.

- [금열 05-01-03] NCS 세분류 경도 시험(1601010218_19v5)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.

나) 염욕 열처리하기

[금열 05-02-01] 염욕로 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.
 [금열 05-02-02] 작업 공정도에 따라 작업 조건을 기록할 수 있다.
 [금열 05-02-03] 작업 표준서에 따라 염욕 열처리 작업을 수행할 수 있다.
 [금열 05-02-04] 염욕을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금열 05-02-03] NCS 세분류 광학 현미경 분석(1601010323_19v4)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.
- [금열 05-02-03] NCS 세분류 경도 시험(1601010218_19v5)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.

6) 진공 열처리·심냉 처리

가) 진공 열처리하기

[금열 06-01-01] 설비 점검표에 따라 열처리 작업에 필요한 가스 압력 및 냉각수량을 확인할 수 있다.
 [금열 06-01-02] 진공로 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.
 [금열 06-01-03] 작업 표준서에 따라 진공로에 장입하고 진공도를 확인 후 열처리 작업을 수행할 수 있다.
 [금열 06-01-04] 진공로 가동 중 설비 점검표에 따라 계측기를 확인하여 설비 이상 유무를 진단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금열 06-01-03] NCS 세분류 광학 현미경 분석(1601010323_19v4)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.
- [금열 06-01-03] NCS 세분류 경도 시험(1601010218_19v5)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.

나) 심냉 처리하기

[금열 06-02-01] 심냉 처리로 점검표 및 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.
 [금열 06-02-02] 작업 표준서에 따라 작업 조건을 확인할 수 있다.
 [금열 06-02-03] 작업 표준서에 따라 심냉 처리 작업을 수행할 수 있다.
 [금열 06-02-04] 심냉 처리제를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [금열 06-02-03] NCS 세분류 광학 현미경 분석(1601010323_19v4)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.
- [금열 06-02-03] NCS 세분류 경도 시험(1601010218_19v5)의 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.

7) 열처리 생산 설비 점검

가) 설비 점검 기준 작성하기

- [금열 07-01-01] 설비 점검 기준에 따라 열처리 설비와 주변 장치 점검 기준을 작성할 수 있다.
- [금열 07-01-02] 점검 기준서에 따라 열처리 설비와 주변 장치의 이상 발생 시 응급조치 요령을 작성할 수 있다.
- [금열 07-01-03] 점검 기준서에 따라 이상 발생 시 대체 장비 및 공정 계획을 변경할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘설비 점검 기준 작성하기’ 학습 요소는 ‘열처리 생산 설비 점검’ 학습 영역의 열처리 분야의 생산 설비 업무에 적용한다.

나) 설비 보전 사항 기록하기

- [금열 07-02-01] 설비 점검표에 따라 열처리 장비 및 주변 장치를 점검하고 기록할 수 있다.
- [금열 07-02-02] 점검 기준에 따라 이상 발생 시 대체 장비 및 공정 계획을 변경할 수 있다.
- [금열 07-02-03] 점검 기준에 따라 검교정 계획을 수립하고 장비 및 주변 장치의 소급성을 유지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘설비 보전 사항 기록하기’ 학습 요소는 설비 점검 기준에 생산 설비의 정상 가동 상태 점검, 생산 설비의 규격·용량·제품 처리 가능 확인, 생산 설비에 따른 지그 관리 점검, 설비 장비의 부속 공구 등을 포함하는 포괄적 의미가 있음을 지도할 수 있다.

8) 열처리 생산 설비 유지·관리

가) 설비 보수하기

- [금열 08-01-01] 설비 관리 매뉴얼에 따라 설비 부품을 교체할 수 있다.
- [금열 08-01-02] 설비 예비품을 확보하여 응급조치가 가능한 상태를 유지할 수 있다.
- [금열 08-01-03] 설비 보수 시 작업 매뉴얼에 따라 안전 사항을 점검하고 보수 작업을 실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘설비 보수하기’ 학습 요소는 설비 보수에 대하여 설비 보수 교육에 관한 매뉴얼 수립, 설비 보수 작업자 인원 수급, 설비 보수 작업자 안전 교육, 설비 이력 카드 관리 등을 포함하는 포괄적 의미가 있음을 지도할 수 있다.

나) 설비 유지·관리하기

[금열 08-02-01] 설비 매뉴얼에 따라 설비 관리를 할 수 있다.

[금열 08-02-02] 설비 이상 발생 사항을 발견하고 최적의 조건을 유지하도록 관리할 수 있다.

[금열 08-02-03] 설비의 안전 운전을 위해 안전 요소를 파악하고 예방할 수 있다.

[금열 08-02-04] 설비의 안전 작동 상태 및 비정상 상태를 파악할 수 있다.

[금열 08-02-05] 설비의 검교정 주기에 따라 설비 상태를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘설비 유지·관리하기’ 학습 요소는 설비 유지 관리에 대하여 설비 보수 교육에 관한 매뉴얼 수립, 설비 보수 작업자 인원 수급, 설비 보수 작업자 안전 교육, 설비 이력 카드 관리 등을 포함하는 포괄적 의미가 있음을 지도할 수 있다.

9) 열처리 작업 안전 관리

가) 사고 예방하기

[금열 09-01-01] 안전 관리 요령에 따라 열처리 안전 관리 계획을 수립할 수 있다.

[금열 09-01-02] 산업 보건법에 따라 열처리 위험 요인을 분석하여 안전 관리 계획에 반영할 수 있다.

[금열 09-01-03] 화학 물질 등록 및 평가 기록에 관한 법률 등에 따라 화학적 유해 물질을 분석하여 안전 관리 계획에 반영할 수 있다.

[금열 09-01-04] 실험실 안전 관리 요령에 따라 유해 물질 취급 등을 안전 관리 계획에 반영할 수 있다.

[금열 09-01-05] 안전 관리 계획에 따라 안전 교육 계획을 수립하고 작업자를 교육할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘사고 예방하기’ 학습 요소는 열처리 작업 안전 관리 사고 예방하기에 규정된 안전 보호구를 확인하여 소요량 확보, 열처리 설비의 사전 위험 요소 제거, 설비의 예방 보전 계획에 따라 설비의 상태를 점검, 작업 전 필요한 수공구 및 안전 보호구 등 점검 등을 포함하는 포괄적 의미가 있음을 지도할 수 있다.

나) 작업 안전 수행하기

[금열 09-02-01] 안전 관리 계획에 따라 작업자의 안전 준수 여부를 점검할 수 있다.
 [금열 09-02-02] 안전 관리 계획에 따라 장비 및 공정의 안전성을 점검할 수 있다.
 [금열 09-02-03] 안전 관리 계획에 따라 상시 안전 점검을 유지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘작업 안전 수행하기’ 학습 요소는 작업 안전 수행하기에 불안정한 행동에 대한 작업자 안전 교육, 원 포인트 지적에 의한 위험 요소 제거, 정전에 따른 불연성 가스 치환, 고열, 소음, 분진에 대한 안전 교육 실시, 회전체 안전 보호대 설치, 설비의 예방 보전 계획에 따라 설비의 상태를 점검 등을 포함하는 포괄적 의미가 있음을 지도할 수 있다.

다) 응급조치하기

[금열 09-03-01] 안전 점검에 따라 위험 요인 발생 시 격리 조치 등을 할 수 있다.
 [금열 09-03-02] 안전 점검에 따라 안전사고 발생 시 응급 처리를 할 수 있다.
 [금열 09-03-03] 안전 관리 계획에 따라 안전사고 유형을 분석할 수 있다.
 [금열 09-03-04] 안전 점검에 따라 안전사고 예방 대책을 수립할 수 있다.
 [금열 09-03-05] 안전사고 보고서에 따라 상시 교육을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘응급조치하기’ 학습 요소는 응급조치하기에 대하여 안전사고 발생 시 안전사고 대처 매뉴얼에 의한 행동 요령을 포함하는 포괄적 의미가 있음을 지도할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) 금속 열처리의 기본적인 개념과 원리를 중심으로 빠르게 변화해 가는 산업 사회와 열처리 산업을 이해하고 적응해 갈 수 있도록 지도한다.

가) 각 내용 영역별 최근의 국내외 해당 사례를 제시하여 학생이 금속 열처리에 대한 기초적 개념을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.

나) 교사는 학생이 금속 열처리에 관한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.

- 2) 학생의 성취수준 및 학습 요구, 학교의 교육 여건, 지역사회의 취업 및 수요 여건 등을 고려하여 학습 지도의 비중을 효과적으로 안배, 지도한다.
- 3) '재료' 교과(군)의 총체성을 고려하여 '금속 열처리' 교과 지도 시 교과(군) 내 다양한 과목과 연계하여 지도한다.
 - 가) NCS 세분류 '재료 시험', '재료 조직 평가' 등에 포함된 능력단위와 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
 - 나) 교육과정의 영역별 성취기준에서 성취기준 적용 시 고려 사항을 참고하여 NCS 능력단위의 학습모듈과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
- 4) '금속 열처리'의 각 단원에서 정의와 종류를 설명할 때는 현장의 다양한 실제 예를 들어 이해하고 적용할 수 있도록 지도한다.
 - 가) 학습하는 과정에서 실생활과 관련된 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다.
 - 나) 부문별 설비의 모형이나 동영상 자료를 제시 또는 활용하여 이해할 수 있게 지도한다.
- 5) 교수·학습 방법은 학생의 기본적인 학습 정도를 알고 기초 이론, 조사, 발표, 실험·실습을 통해 내용을 이해하고 습득할 수 있도록 지도한다.
 - 가) '금속 열처리' 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 필수 지식, 기능 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 나) '금속 열처리' 교과의 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 다) 모듈별로 금속 열처리에 대한 토의 및 조사 결과를 발표하여 다른 모듈의 학생이 내용을 공유하도록 지도한다.
 - 라) 자료의 검색과 수집, 정리와 주석 등을 순서에 따라 단계적으로 실습이 이루어질 수 있도록 지도한다.
- 6) 조사 및 발표 시 인터넷, 신문, 관련 전문 잡지, 참고 서적, 논문 등을 적극적으로 이용하여 능동적으로 흥미롭게 참여할 수 있는 태도를 보이도록 지도한다.
- 7) 문제 해결 및 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있게 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

8) 필요에 따라 열처리 분야의 현장 전문가, 산학 겸임 교사 등을 활용하여 산업 현장의 변화에 맞게 내용을 이해하고 올바른 직업관을 가질 수 있도록 지도한다.

가) 열처리 분야의 특성을 올바르게 이해할 수 있도록 지도하며, 바람직한 직업 가치관을 기르도록 하는 데 중점을 둔다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘금속 열처리’ 과목은 모든 재료 과목의 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 교수·학습 설계 시 국가 교육과정의 목표를 달성하기 위해 지역사회와 학교 및 학생의 특성을 고려하여 개별 맞춤형 교수·학습을 운영한다.
- 3) 금속 열처리에 관한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 4) 수업 설계 시 등교 수업, 원격 수업 및 온오프라인 혼합 수업/학습 등 다양한 환경 변화에 대응할 수 있도록 계획한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘금속 열처리’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 열처리 산업 현장에서 직면하게 될 다양한 상황에 대한 문제 해결력, 자기 관리, 의사소통, 공동체 역량 및 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘금속 열처리’의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 내용 영역 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해

학생들이 열처리 산업 현장에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 조사 보고서, 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.

- 4) ‘금속 열처리’를 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 5) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 열처리 산업에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.
- 6) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 고교학점제 적용 관련 성취수준 미도달 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 7) ‘금속 열처리’의 과목 특성에 따라 아래의 평가 주안점을 활용하여 평가한다.
 - 가) 열처리 작업 표준서 작업 수행 여부
 - 나) 열처리의 기초적인 지식, 전기·기계의 기초적인 지식
 - 다) 열처리 설비, 작동 매뉴얼 숙지 및 작동 수행 여부
 - 라) 가열 온도와 시간, 냉각제, 열원 등을 파악·관리하여 요구하는 공정을 설정하는 작업 수행 여부
 - 마) 설비의 운전에 대한 숙련도
 - 바) 전원, 계측기 등의 작동 상태 파악, 측정 및 기록 능력 여부
 - 사) 열처리 설비의 이상 유무를 파악하고 비정상 작동 시 응급조치 수행 여부
 - 아) 부대설비 점검, 기록, 유지 능력 여부
 - 자) 작업 안전 수칙에 대한 지식
 - 차) 실습은 개인별·모둠별 실습 능력을 높일 수 있도록 실습의 준비, 과정, 결과, 뒷정리 여부

나. 평가 방법

- 1) ‘어닐링·노멀라이징 열처리’ 학습 영역에서는 학습 내용을 만족시키기 위하여 어닐링(annealing), 노멀라이징(normalizing) 열처리 작업을 수행하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.
- 2) ‘퀸칭·템퍼링 열처리’ 학습 영역에서는 학습 내용을 만족시키기 위하여 퀸칭(quenching), 템퍼링(tempering), 후처리 작업을 수행하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.
- 3) ‘화학적 표면 경화 열처리’ 학습 영역에서는 화학적 표면 경화 열처리를 하기 위하여 설비 상태를 파악하고 작업 및 설비 관리를 수행하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.
- 4) ‘물리적 표면 경화 열처리’ 학습 영역에서는 물리적 표면 경화 열처리를 하기 위하여 설비 상태를 파악하고 작업 및 설비 관리를 수행하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.
- 5) ‘항온 염욕 열처리’ 학습 영역에서는 항온 염욕 열처리를 하기 위하여 설비 상태를 파악하고 작업을 수행하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.
- 6) ‘진공 열처리·심냉 처리’ 학습 영역에서는 진공 분위기 열처리, 심냉 처리를 하기 위하여 설비 상태를 파악하고 작업을 수행하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.
- 7) ‘열처리 생산 설비 점검’ 학습 영역에서는 열처리 설비와 그 부대설비의 이상 유무를 파악하고 점검하는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 8) ‘열처리 생산 설비 유지·관리’ 학습 영역에서는 생산 공정의 효율성과 가동률의 향상 및 안전을 위하여 열처리 설비와 그 부대설비의 이상 유무를 파악하고 보수 유지하는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.
- 9) ‘열처리 작업 안전 관리’ 학습 영역에서는 열처리 현장에서 발생할 수 있는 안전사고 위험 요인을 사전 예방하는 안전 관리 업무와 사고 발생 시의 대처와 응급조치를 수행하는 능력을 디지털 기기를 활용하여 조사 보고서를 작성하고 그 과정과 결과를 평가한다.

7. 도금

1. 성격 및 목표

가. 성격

도금(표면 처리) 기술은 소재(재료)의 표면에 요구하는 기능성을 부여하기 위하여 도금 전처리 작업 금속 제품, 도금 전처리 작업 비금속 제품, 도금 치구 제작 설정, 도금 치구 제작, 도금 작업 준비, 도금 작업 공정 준비, 도금 작업 공정 설계 설정, 도금 작업 공정 설계 파악, 도금 작업 공정 수행, 전기 도금 작업, 무전해 도금 작업, 도금 양극 산화 전·후처리, 도금 양극 산화, 도금 화성 피막 전·후처리, 도금 화성 피막, 도금 후처리 작업, 도금 제품 검사, 도금 작업 환경 안전 관리, 도금 환경 법규 검토, 도금 환경 법규 적용 등을 통하여 금속 및 비금속 표면에 피막을 형성하는 일이다.

소재 표면에 내구성, 내식성과 외관 광택 및 고객이 요구하는 물리적·화학적 기능을 부여하여 고부가 가치 제품을 얻기 위하여 적용하며, 도금을 통하여 소재의 품질을 향상시킬 수 있어서 다양한 도금 방법들이 개발되고 있다.

도금은 모든 산업 전반에 걸쳐 활용된다. 과거에 수동 도금 작업은 사람이 직접 안전 보호 장비를 착용한 채 치구를 들고 직접 도금을 실시하였다. 현재는 스마트 자동 도금 설비를 이용하여 연속적으로 도금을 진행하는 장치를 사용해서 고품질 대량 설비 시스템으로 운영되고 있다.

미래에는 기능성 도금 방법으로 합금 도금과 복합 도금이 요구된다. 합금 도금은 2종 이상의 금속 또는 비금속 이온이 용해된 도금 용액으로부터 전기 도금 기술을 적용해 합금층을 형성하는 도금법이다. 이 공정은 단일 금속으로는 얻을 수 없는 기계적 특성 및 자기적 특성을 가지는 합금층, 용융법으로 얻기 힘든 고용점 혹은 저용점 금속, 고가 금속을 대체할 수 있는 기능성 합금층 등을 제조할 수 있다. 최근에는 장식용, 내식용, 베어링용, 납땀용, 전자 부품 용도로 전기·전자 분야에 널리 활용되고 있다. 복합 도금은 단일·합금 전기 도금과 무전해 도금에서 석출 금속의 단순 조합으로는 얻을 수 없는 새로운 특성(고온 내식성, 내마모성, 윤활성, 이형성, 접착성 등)을 가진 복합 피막도 형성하는 기술이다. 이 공정은 발전용 터빈, 자동차 외장재, 엔진 실린더, 그라인더 휠, 치과용 연삭 바늘, 연마 자석, 자동차 샤프트, 기어, 연속 주조용 몰드 등에 적용된다.

국가 주력 산업 분야인 디스플레이, 모바일 및 반도체 산업의 경쟁력을 강화시키기 위해서는 관련 부품·소재·재료의 박형화 및 고집적화에 대응할 수 있는 초정밀 도금 기술 확보가 필수적이다. 특히 최종 제품의 엄격한 디자인 규격과 요구 성능을 충족하기 위해서는 고기능성 도금막 제조 기술, 고정밀

금속 패터닝 기술, 저가형 대면적 균일 박막 형성 기술, 도금 계면 제어 기술을 확보해야 한다.

또한 도금 기술을 미래 지향적인 관점에서 조망할 때 새로운 시장 개척, 특히 신소재(경량 소재, 난도 금성 소재, 유연성 소재 등) 기반의 도금(표면 처리) 기술과 고정밀성, 고기능성, 신기능성이 요구되는 신소재, 신산업 특수 분야의 합금 도금 기술 개발이 매우 중요하다.

앞으로 도금 뿌리 산업 발전을 위해 전문화된 숙련 기능 인력을 육성, 발전시켜 나가야 할 산업이며, 도금 분야와 관련된 '표면 처리 기능사' 국가 기술 자격과 연계하여 학습하도록 한다.

나. 목표

도금(표면 처리)의 원리·공정 전반에 관한 기초 지식과 원리를 습득하여 자본 집약, 후방 장치 산업적 성격을 가진 도금 산업 특성상 주로 자동화된 장비 및 설비의 오퍼레이터 기능과 관련된 도금 약품 제조원, 도금 작업 조직원, 품질 관리원 등의 전문 인력 양성을 목표로 한다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 원·부재료 사전 처리 및 도금 작업에서의 화학적 조성 관리에 필요한 화학적 지식, 도금 설비·장비 관리에 필요한 기계적·전기적 지식과 기술들을 융합하여 운용할 수 있는 창의적 사고 역량과 디지털 역량을 함양한다.

둘째, 고객의 요구에 맞는 도금 품질의 제품을 생산하기 위한 부서별 협업 과정에서 의사소통 역량과 문제 해결 능력, 공동체 역량을 함양한다.

셋째, 도금 분야의 전문 역량을 지속해서 향상하려는 평생 학습 태도를 길러 자신의 직업 생애를 설계함으로써 개인의 행복을 추구하고 도금(표면 처리) 산업 발전에 기여할 수 있는 자기 관리 역량을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
도금 전처리 작업 금속 제품	- 산화 피막 제거하기 - 소재 연마하기 - 탈지하기
도금 전처리 작업 비금속 제품	- 비전도성 소재의 전처리하기 - 표면 상태 검사하기
도금 치구 제작 설정	- 전류 분포에 따른 치구 구상하기 - 치구의 재질 선정하기

학습 영역	학습 요소
도금 치구 제작	• 제품별 치구 설계하기 • 치구 제작하기
도금 작업 준비	• 도금 설비 점검하기 • 도금액 관리하기
도금 작업 공정 준비	• 공정 이동표 파악하기 • 수입 검사하기
도금 작업 공정 설계 설정	• 도금 방법 설정하기 • 도금 조건 설정하기 • 도금 공정 검사 설정하기
도금 작업 공정 설계 파악	• 소재 상태 파악하기 • 작업 표준서 파악하기 • 도면 파악하기
도금 작업 공정 수행	• 작업 표준서 작성하기 • 작업 표준서 검토하기
전기 도금 작업	• 전기 도금 작업하기 • 전기 도금 공정 검사하기
무전해 도금 작업	• 무전해 도금 작업하기 • 무전해 도금 공정 검사하기
도금 양극 산화 전·후처리	• 양극 산화 전처리하기 • 착색 및 봉공 처리하기
도금 양극 산화	• 알루미늄 양극 산화하기 • 티타늄 양극 산화하기 • 마그네슘 양극 산화하기
도금 화성 피막 전·후처리	• 화성 피막 전처리하기 • 화성 피막 후처리하기
도금 화성 피막	• 화성 피막 처리하기 • 비철 금속 화성 피막 처리하기 • 화성 피막 검사하기
도금 후처리 작업	• 크로메이트 처리하기 • 유기 피막 처리하기 • 도금 후 열처리하기
도금 제품 검사	• 제품 검사 규격 파악하기 • 제품 검사 작업하기 • 제품 검사 결과 관리하기
도금 작업 환경 안전 관리	• 사고 예방하기 • 안전 작업 수행하기 • 응급조치하기
도금 환경 법규 검토	• 화학 물질 관리법 검토하기 • 화학 물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 검토하기 • 장외 영향 평가 검토하기
도금 환경 법규 적용	• 화학 물질 관리법 적용하기 • 화학 물질 등록 절차 적용하기 • 화학 물질 운용 및 관리 적용하기

나. 성취기준

1) 도금 전처리 작업 금속 제품

가) 산화 피막 제거하기

- [도금 01-01-01] 소재에 따라 산 처리액의 종류와 농도를 선정할 수 있다.
 [도금 01-01-02] 산화 피막 상태에 따라 작업 조건을 선정할 수 있다.
 [도금 01-01-03] 작업 표준서를 확인하고 도금 소재에 따라 산 처리 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 01-01-03] 고객이 요구하는 작업 표준서를 확인하고 도금 소재 종류에 따라 산 처리 작업을 할 수 있도록 지도한다.

나) 소재 연마하기

- [도금 01-02-01] 도면과 수입 검사 기준서에 의거 소재와 작업 내용을 파악할 수 있다.
 [도금 01-02-02] 요구 조건에 따라 연마 방법을 선택할 수 있다.
 [도금 01-02-03] 연마 전 보호 장구를 착용하고 작업 절차서에 따라 연마 작업을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 01-02-01] 도금 소재에 따라 연마 방법을 설정할 수 있도록 지도한다.

다) 탈지하기

- [도금 01-03-01] 소재에 따라 오염 정도, 상태를 파악하여 탈지액 및 탈지 방법을 선정할 수 있다.
 [도금 01-03-02] 선정된 탈지 방법에 따라 탈지액을 조성할 수 있다.
 [도금 01-03-03] 탈지 방법에 따라 도금 소재 표면의 이물질 제거할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 01-03-03]은 도금 소재에 따라 탈지 방법을 설정할 수 있도록 지도한다.

2) 도금 전처리 작업 비금속 제품

가) 비전도성 소재의 전처리하기

- [도금 02-01-01] 제품의 재질, 성분에 따른 전처리 공정을 선정할 수 있다.
 [도금 02-01-02] 소재에 따라 도금에 적합한 전처리 용액을 조성할 수 있다.
 [도금 02-01-03] 작업 표준에 의거 전처리 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 02-01-01], [도금 02-01-02], [도금 02-01-03]은 비전도성 재질에 전처리하는 방법으로 공정, 용액, 작업 방법에 대해 지도한다.

나) 표면 상태 검사하기

- [도금 02-02-01] 산화 피막 제거 상태를 확인할 수 있다.
 [도금 02-02-02] 연마 상태를 확인할 수 있다.
 [도금 02-02-03] 탈지 상태를 점검할 수 있다.
 [도금 02-02-04] 비전도성 제품의 전도성 여부를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 02-02-04] 비전도성 제품 표면 상태를 확인하여 지도한다.

3) 도금 치구 제작 설정

가) 전류 분포에 따른 치구 구상하기

- [도금 03-01-01] 치구에 흐를 수 있는 총 전류량, 모양에 따른 전류 분포 등을 계산하여 치구를 설계할 수 있다.
 [도금 03-01-02] 균일 전착성이 양호한 범위 내에서 많은 제품을 장착할 수 있도록 설계할 수 있다.
 [도금 03-01-03] 제품을 장착·탈착하기 쉽고, 교반에 의해 제품이 치구에서 분리되지 않도록 설계할 수 있다.
 [도금 03-01-04] 치구 설계에 따라 생산량 기준으로 작업성을 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 03-01-02] 많은 제품을 장착하는 것도 중요하지만 도금 소재에 균일한 도금이 석출되는 방법에 대해 지도한다.

나) 치구의 재질 선정하기

- [도금 03-02-01] 도금액의 종류에 따라 치구의 재질을 설정할 수 있다.
 [도금 03-02-02] 도금액 및 코팅재의 특성에 따라 치구에 피복 재질을 선정할 수 있다.
 [도금 03-02-03] 치구를 도금 작업 후 박리시켜도 부식이나 변형이 없도록 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 03-02-03] 도금 공정은 산, 알칼리액이 공존하므로 두 성분에 용해되지 않는 방법에 대해 지도한다.

4) 도금 치구 제작

가) 제품별 치구 설계하기

- [도금 04-01-01] 제품에 따라 치구의 형상과 크기를 설계할 수 있다.
 [도금 04-01-02] 제품에 따라 치구에 장착(racking)할 수 있는 제품의 수량을 결정할 수 있다.
 [도금 04-01-03] 도금액의 종류 및 도금 탱크의 크기(높이, 너비)에 따라 치구를 설계할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 04-01-03] 도금 탱크 면적에 따라 치구를 제작하며, 소재 모양, 크기에 따라 치구를 제작할 수 있도록 지도한다.

나) 치구 제작하기

- [도금 04-02-01] 도금, 수세 탱크의 깊이와 너비에 맞춰서 걸이(지선, 간선)의 굵기와 형태(환봉, 사각형)를 선택하여 제작할 수 있다.
 [도금 04-02-02] 걸이와 간선의 이음매 부분은 움직임이 없도록 리벳 처리 후 납땜(용접) 처리할 수 있다.
 [도금 04-02-03] 제품이 복잡하거나 저전류 밀도 부분이 많은 경우 보조 전극을 제작할 수 있다.
 [도금 04-02-04] 도금 제품의 결함이 없도록 치구를 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 04-02-02] 치구 접점 부위가 절대 흔들리지 않는 방법에 대해 지도한다.

5) 도금 작업 준비

가) 도금 설비 점검하기

- [도금 05-01-01] 정류기 및 전기 관련 설비를 점검표에 따라 유지·관리할 수 있다.
 [도금 05-01-02] 도금조 및 관련 설비를 점검표에 따라 유지·관리할 수 있다.
 [도금 05-01-03] 작업 환경 관련 설비를 점검표에 따라 유지·관리할 수 있다.

나) 도금액 관리하기

- [도금 05-02-01] 도금액의 표준 조건을 확인할 수 있다.
 [도금 05-02-02] 도금액 분석을 통하여 도금액 성분을 관리할 수 있다.
 [도금 05-02-03] 혈셀 시험을 실시하여 첨가제 및 불순물을 관리할 수 있다.
 [도금 05-02-04] 도금액 관리 대장을 기록, 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 05-02-03] 현장 실무에서 활용할 수 있도록 지도한다.

6) 도금 작업 공정 준비

가) 공정 이동표 파악하기

[도금 06-01-01] 공정 이동표를 기준으로 도금 방법 및 조건을 적용할 수 있다.
[도금 06-01-02] 도금 방법 및 조건을 맞게 조작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 06-01-02] 여러 가지 도금 방법에 맞는 표준 작업 조건에 대해 지도한다.

나) 수입 검사하기

[도금 06-02-01] 도금 종류에 따라 해당 규격 또는 검사 기준서를 확인하고 소재 상태를 검사, 확인할 수 있다.
[도금 06-02-02] 외관 검사는 한도 견본에 따라 소재 상태를 육안으로 검사할 수 있다.
[도금 06-02-03] 소재의 상태에 따라 고객과 사전에 품질 기준을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 06-02-03] 도금 품질 관리 선행 공정에서 필요하도록 지도한다.

7) 도금 작업 공정 설계 설정

가) 도금 방법 설정하기

[도금 07-01-01] 도금 규격에 따른 작업 방법과 조건을 설정할 수 있다.
[도금 07-01-02] 제품의 특성을 고려하여 용액의 종류, 농도, 온도, 처리 시간 등을 설정할 수 있다.
[도금 07-01-03] 제품 형상에 따라 도금 방법을 결정할 수 있다.
[도금 07-01-04] 최적의 도금액 상태를 유지할 수 있도록 도금액 관리 조건을 설정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 07-01-04] 도금액별 표준 관리 조건 설정 방법에 대해 이해할 수 있도록 지도한다.

나) 도금 조건 설정하기

- [도금 07-02-01] 도금 조건을 설정할 수 있다.
 [도금 07-02-02] 제품의 특성을 고려하여 용액의 종류, 농도, 온도, 처리 시간 등을 설정할 수 있다.
 [도금 07-02-03] 제품 형상에 따라 도금 방법을 결정할 수 있다.
 [도금 07-02-04] 최적의 도금액 상태를 유지할 수 있도록 도금액 관리 조건을 설정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 07-02-04] 도금액별 표준 관리 조건을 설정할 수 있도록 지도한다.

다) 도금 공정 검사 설정하기

- [도금 07-03-01] 공정 검사 기준서상의 관리 항목을 확인하여 검사 항목을 설정할 수 있다.
 [도금 07-03-02] 공정 검사 기준에 대한 용어의 의미 및 내용을 정확히 인식하고 파악할 수 있다.
 [도금 07-03-03] 검사 측정 장비를 설정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 07-03-01] 도금 공정 검사 기준서는 고객과 사전 협의가 이뤄진 검사 항목으로 설정할 수 있도록 지도한다.

8) 도금 작업 공정 설계 파악

가) 소재 상태 파악하기

- [도금 08-01-01] 도면 및 부속 서류를 활용하여 소재의 재질, 특성을 파악·검토할 수 있다.
 [도금 08-01-02] 도면 및 부속 서류를 활용하여 입고된 소재와 기준을 비교할 수 있다.
 [도금 08-01-03] 소재의 상태에 따라 고객과 사전에 품질 기준을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 08-01-03] 소재의 상태를 파악하기 위해 제품 제작 과정(프레스, 단조, 주조, 사출 등)에 대해 지도한다.

나) 작업 표준서 파악하기

- [도금 08-02-01] 파악된 공정별로 작업 표준서를 활용하여 작업을 준비할 수 있다.
 [도금 08-02-02] 작업 전 사전 준비 단계를 이해하여 준비할 수 있다.
 [도금 08-02-03] 작업 공정에 맞게 농도, 온도, 시간 등 조건을 준비하고 적용할 수 있다.

다) 도면 파악하기

- [도금 08-03-01] 도면 및 부속 서류를 활용하여 가공 방법, 도금 규격, 도금 방법, 치수를 파악·검토할 수 있다.
- [도금 08-03-02] 도면 및 부속 서류의 기준에 따라, 각종 측정기기를 이용하여 검사할 수 있다.
- [도금 08-03-03] 도면의 주석을 파악하여 도금 규격과 비교할 수 있다.

9) 도금 작업 공정 수행

가) 작업 표준서 작성하기

- [도금 09-01-01] 작업 공정 순서와 내용, 작업 조건에 맞게 작업 표준서를 작성할 수 있다.
- [도금 09-01-02] 작업 요령과 작업 시 주의 사항, 안전 관리 사항을 결정하여 작성할 수 있다.
- [도금 09-01-03] 이상 발생 시 조치 사항을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 09-01-01] 작업 표준서는 고객과 협의한 기준으로 설정할 수 있도록 지도한다.

나) 작업 표준서 검토하기

- [도금 09-02-01] 작성된 작업 표준서를 검토할 수 있다.
- [도금 09-02-02] 작업 공정 특성을 고려하여 설비명, 작업 조건, 중점 관리 항목을 검토할 수 있다.
- [도금 09-02-03] 최적의 작업을 수행할 수 있도록 작업 표준서를 검토할 수 있다.

10) 전기 도금 작업

가) 전기 도금 작업하기

- [도금 10-01-01] 전기 도금 작업 조건을 설정하고 전기 도금을 할 수 있다.
- [도금 10-01-02] 작업량에 따라 소모된 약품을 보충할 수 있다.
- [도금 10-01-03] 전기 도금 용액 및 수세수를 관리할 수 있다.
- [도금 10-01-04] 전기 도금 작업 표준에 따라 작업하고 이상 유·무를 관리할 수 있다.
- [도금 10-01-05] 불량 발생 시 원인을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 10-01-03] 수세수 관리를 통해 폐수 처리 비용을 절감하는 방법에 대해 지도한다.

나) 전기 도금 공정 검사하기

- [도금 10-02-01] 공정 중 전기 도금층 상태의 이상 유무를 점검하기 위하여 외관 검사, 특성 검사 등을 실시할 수 있다.
- [도금 10-02-02] 품질 계획서에 의거 공정 검사를 시행하고 작업 일지에 검사 결과를 기록할 수 있다.
- [도금 10-02-03] 공정 검사 결과 문제 발생 시 대책 수립을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 10-02-03] 공정 검사 결과 문제가 발생할 경우 대책 수립 후 문서를 시행할 수 있도록 지도한다.

11) 무전해 도금 작업

가) 무전해 도금 작업하기

- [도금 11-01-01] 무전해 도금 설비의 유지 관리를 할 수 있다.
- [도금 11-01-02] 작업 조건을 설정하고 도금할 수 있다.
- [도금 11-01-03] 작업량에 따라 소모된 약품을 보충할 수 있다.
- [도금 11-01-04] 무전해 도금 작업 표준에 따라 작업하고 이상 유·무를 관리할 수 있다.
- [도금 11-01-05] 불량 발생 시 원인을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 11-01-05] 무전해 도금 불량 발생 원인의 종류에 대해 지도한다.

나) 무전해 도금 공정 검사하기

- [도금 11-02-01] 무전해 도금액 분석에 의하여 액을 관리할 수 있다.
- [도금 11-02-02] 공정 중 도금 상태의 이상 유무를 점검하기 위하여 외관 검사, 특성 검사 등을 실시할 수 있다.
- [도금 11-02-03] 품질 계획서에 의거 공정 검사를 실시하고, 작업 일지에 검사 결과를 기록할 수 있다.
- [도금 11-02-04] 공정 검사 결과 문제 발생 시 대책 수립을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 11-02-02] 무전해 도금 공정 중 자주 발생하는 이상 발생 유무 항목을 설정할 수 있도록 지도한다.

12) 도금 양극 산화 전·후처리

가) 양극 산화 전처리하기

- [도금 12-01-01] 소재에 따라 전처리 용액의 농도, 온도, 약품 등을 설정할 수 있다.
 [도금 12-01-02] 제품의 용도별 치구의 재질, 고정 방법을 선택하여 치구에 장착할 수 있다.
 [도금 12-01-03] 제품에 탈지, 에칭, 스마트 제거 등의 전처리 작업을 수행할 수 있다.
 [도금 12-01-04] 전처리 불량 발생 시 원인 분석하여 대책을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 12-01-01] 양극 산화 소재 종류에 따라 전처리 용액을 작업 표준에 맞게 설정할 수 있도록 지도한다.

나) 착색 및 봉공 처리하기

- [도금 12-02-01] 작업 표준서를 활용하여 작업 조건을 설정하고 용액을 조정할 수 있다.
 [도금 12-02-02] 작업 표준서를 활용하여 착색(염료 처리 등)을 실시할 수 있다.
 [도금 12-02-03] 작업 표준서를 활용하여 봉공 처리를 할 수 있다.
 [도금 12-02-04] 변색 방지를 위하여 코팅 처리할 수 있다.
 [도금 12-02-05] 착색 및 봉공 처리 작업 중 이상 발생 시 대책을 수립하여 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 12-02-02] 양극 산화 처리 후 착색은 여러 가지 염료를 사용할 수 있으므로 동일한 색상 이 지속해서 유지되는 방법에 대해 지도한다.

13) 도금 양극 산화

가) 알루미늄 양극 산화하기

- [도금 13-01-01] 작업 표준서를 활용하여 통전 상태, 온도, 농도, 음극판 이상 유·무를 판단하여 점검할 수 있다.
 [도금 13-01-02] 작업 표준서에 의해 양극 산화 작업을 수행할 수 있다.
 [도금 13-01-03] 제품의 합금 계열별 분류를 숙지하고 계열별 피막에 미치는 영향과 조건을 설정할 수 있다.
 [도금 13-01-04] 양극 산화 중 불량 발생 시 원인별 대책을 수립할 수 있다.
 [도금 13-01-05] 검사법에 의해 피막을 검사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 13-01-02] 양극 산화는 도금 방법과 극성(+, -)이 반대되는 개념에 유의하도록 지도한다.

나) 티타늄 양극 산화하기

- [도금 13-02-01] 작업 표준서를 활용하여 티타늄 작업 조건을 설정하고 용액을 조정할 수 있다.
- [도금 13-02-02] 작업 표준서에 의해 티타늄 양극 산화 작업을 수행할 수 있다.
- [도금 13-02-03] 제품의 소재를 파악하고 티타늄 피막에 미치는 영향과 조건을 설정할 수 있다.
- [도금 13-02-04] 양극 산화 중 불량 발생 시 원인별 대책을 수립할 수 있다.
- [도금 13-02-05] 검사법에 의해 피막을 검사할 수 있다.

다) 마그네슘 양극 산화하기

- [도금 13-03-01] 작업 표준서를 활용하여 마그네슘 작업 조건을 설정하고 용액을 조정할 수 있다.
- [도금 13-03-02] 작업 표준서에 의해 마그네슘 양극 산화 작업을 수행할 수 있다.
- [도금 13-03-03] 제품의 소재를 파악하고 마그네슘 피막에 미치는 영향과 조건을 설정할 수 있다.
- [도금 13-03-04] 양극 산화 중 불량 발생 시 원인별 대책을 수립할 수 있다.
- [도금 13-03-05] 검사법에 의해 피막을 검사할 수 있다.

14) 도금 화성 피막 전·후처리

가) 화성 피막 전처리하기

- [도금 14-01-01] 제품의 재질, 성분에 따른 전처리 공정을 선정할 수 있다.
- [도금 14-01-02] 소재에 따라 적합한 전처리 작업을 수행할 수 있다.
- [도금 14-01-03] 작업 표준에 의거 전처리 작업을 할 수 있다.
- [도금 14-01-04] 전처리 작업 중 불량 발생 시 원인 분석을 하여 대책을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 14-01-02] 소재 종류에 따라 전처리 표준액을 설정할 수 있도록 지도한다.

나) 화성 피막 후처리하기

- [도금 14-02-01] 작업 표준서에 의해 크로메이트액을 조성할 수 있다.
- [도금 14-02-02] 작업 표준서에 의해 오일 함침 처리를 할 수 있다.
- [도금 14-02-03] 코팅 및 봉공 처리하여 변색을 방지할 수 있다.
- [도금 14-02-04] 불량 발생 시 원인을 분석하여 대책을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 14-02-03] 봉공 처리 방법과 변색을 방지할 수 있는 원리에 대해 지도한다.

15) 도금 화성 피막

가) 화성 피막 처리하기

- [도금 15-01-01] 작업 표준서를 활용하여 화성 처리 조건(피막 종류, 용액 온도, pH, 농도 등)을 점검할 수 있다.
 [도금 15-01-02] 피막의 결정을 미세·치밀하게 하고 작업 시간 단축을 위해 표면 조정 작업을 할 수 있다.
 [도금 15-01-03] 작업 표준서를 활용하여 화성 피막 처리 작업을 할 수 있다.
 [도금 15-01-04] 가공 부하율, 처리 온도, 처리액 농도, 산비 등을 조절하여 처리액을 관리할 수 있다.
 [도금 15-01-05] 화성 피막 작업 중 불량 발생 시 원인 분석을 하여 대책을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 15-01-05] 균일한 품질을 유지하기 위해 작업 표준을 반드시 준수할 수 있도록 지도한다.

나) 비철 금속 화성 피막 처리하기

- [도금 15-02-01] 작업 표준서를 활용하여 비철 금속 화성 처리 조건(피막 종류, 용액 온도, pH, 농도 등)을 점검할 수 있다.
 [도금 15-02-02] 비철 금속 화성 피막의 결정을 미세·치밀하게 하고 작업 시간 단축을 위해 표면 조정 작업을 할 수 있다.
 [도금 15-02-03] 작업 표준서를 활용하여 비철 금속 화성 피막 처리 작업을 할 수 있다.
 [도금 15-02-04] 가공 부하율, 처리 온도, 처리액 농도, 산비 등을 조절하여 비철 금속 화성 피막 처리액을 관리할 수 있다.
 [도금 15-02-05] 비철 금속 화성 피막 작업 중 불량 발생 시 원인 분석을 하여 대책을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 15-02-01] 소재 종류와 특성에 따라 화성 피막 처리 표준 작업 조건을 설정할 수 있도록 지도한다.

다) 화성 피막 검사하기

- [도금 15-03-01] 화성 피막액 분석에 의하여 액을 관리할 수 있다.
 [도금 15-03-02] 화성 피막 처리 후 피막의 이상 유무를 검사하기 위하여 외관 검사, 특성 검사 등을 실시할 수 있다.
 [도금 15-03-03] 품질 검사 계획서에 의해 피막 두께, 피막 무게, 밀착성, 부식 시험 등을 할 수 있다.
 [도금 15-03-04] 품질 검사 결과 문제 발생 시 대책 수립을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 15-03-03] 화성 피막 제품 품질 기준에 대해 설정하는 방법에 대해 지도한다.

16) 도금 후처리 작업

가) 크로메이트 처리하기

- [도금 16-01-01] 작업 표준에 의해 규정 농도로 크로메이트액을 조성할 수 있다.
- [도금 16-01-02] 작업 표준에 의해 크로메이트 처리를 할 수 있다.
- [도금 16-01-03] 검사를 통해 크로메이트 처리 상태를 확인할 수 있다.
- [도금 16-01-04] 불량 발생 시 원인을 분석하여 대책을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 16-01-03] 도금 후 크로메이트 작업 표준 설정 방법에 대해 지도한다.

나) 유기 피막 처리하기

- [도금 16-02-01] 작업 표준에 의해 규정 농도로 유기 피막 처리액을 조성할 수 있다.
- [도금 16-02-02] 작업 표준에 의해 유기 피막 처리 작업을 할 수 있다.
- [도금 16-02-03] 검사를 통해 유기 피막 처리 상태를 확인할 수 있다.
- [도금 16-02-04] 불량 발생 시 원인을 분석하여 대책을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 16-02-02] 고객과 협의한 유기 피막 크로메이트 처리 기준을 설정할 수 있도록 지도한다.

다) 도금 후 열처리하기

- [도금 16-03-01] 제품의 사용 목적에 따라 열처리 작업 조건을 파악할 수 있다.
- [도금 16-03-02] 제품의 사용 목적에 따라 열처리 작업 조건을 설정할 수 있다.
- [도금 16-03-03] 작업 표준에 따라 열처리 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 16-03-01], [도금 16-03-02]는 도금 후 열처리를 해야 하는 이유를 설명하고 열처리 조건에 대해 설정을 할 수 있도록 지도한다.

17) 도금 제품 검사

가) 제품 검사 규격 파악하기

- [도금 17-01-01] 검사 기준서나 품질 계획서상의 관리 항목을 확인하여 검사 항목을 설정할 수 있다.
- [도금 17-01-02] 시험·검사 규격 용어의 의미 및 내용을 정확히 인식하여 규격을 파악할 수 있다.
- [도금 17-01-03] 규격과 비교하여 합·부 판정 기준을 설정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 17-01-01] 도금 제품 규격은 사전 고객(납품처)과 충분한 협의를 하는 방법에 대해 지도한다.

나) 제품 검사 작업하기

[도금 17-02-01] 제품 검사 측정 장비를 준비할 수 있다.

[도금 17-02-02] 제품 검사 측정 장비를 조작할 수 있다.

[도금 17-02-03] 제품 검사를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 17-02-01], [도금 17-02-02], [도금 17-02-03]은 도금 제품 검사 기준으로 각 고객사와 협의된 검사 방법에 대해 지도한다.

다) 제품 검사 결과 관리하기

[도금 17-03-01] 측정 장비 조작 방법을 숙지할 수 있다.

[도금 17-03-02] 불합격된 부분에 대해 재발 방지 대책을 수립할 수 있다.

[도금 17-03-03] 필요시 전문 기관에 의뢰하여 검사 성적서를 발부받아 청구할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 17-03-03] 자체 검사 성적서로 미흡할 경우, 국가 공인 시험 기관에서 검사 성적서를 발부받는 방법에 대해 지도한다.

18) 도금 작업 환경 안전 관리

가) 사고 예방하기

[도금 18-01-01] 작업 개시 전에 규정된 보호 장구 착용과 안전 교육을 실시할 수 있다.

[도금 18-01-02] 도금 약품의 노출에 대한 방지 교육을 실시할 수 있다.

[도금 18-01-03] 정기적인 현장 안전 교육을 실시할 수 있다.

[도금 18-01-04] 위험 요소는 사전에 파악되어 격리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 18-01-01], [도금 18-01-02], [도금 18-01-03], [도금 18-01-04]는 도금 작업장 내에서 발생할 수 있는 사고 예방 개념을 이해할 수 있도록 지도한다.

나) 안전 작업 수행하기

- [도금 18-02-01] 안전 기준에 따라 안전 보호구를 착용할 수 있다.
- [도금 18-02-02] 안전 기준을 준수할 수 있다.
- [도금 18-02-03] 안전 사항을 숙지하고, 이를 작업자에게 효과적인 방법으로 전달할 수 있다.
- [도금 18-02-04] 주기적 또는 비정기적으로 작업장 내의 안전 지침 수행 상황을 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 18-02-01], [도금 18-02-02], [도금 18-02-03], [도금 18-02-04]는 도금 안전 기준을 준수하여 작업을 수행할 수 있도록 지도한다.

다) 응급조치하기

- [도금 18-03-01] 안전사고 대처 매뉴얼을 작성·비치할 수 있다.
- [도금 18-03-02] 안전사고 발생 시 행동 요령에 따라 신속히 응급조치할 수 있다.
- [도금 18-03-02] 사고의 원인을 적극적이고 객관적인 관점에서 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 18-03-01], [도금 18-03-02], [도금 18-03-03]은 도금 작업 중 발생하는 사고에 대한 응급조치 방법에 대해 지도한다.

19) 도금 환경 법규 검토

가) 화학 물질 관리법 검토하기

- [도금 19-01-01] 국가법령정보센터(www.law.go.kr)에서 화학 물질 관리법을 검색할 수 있다.
- [도금 19-01-02] 화학 물질 관리법을 전체적으로 검토할 수 있다.
- [도금 19-01-03] 해당 회사와 관련된 법 조항을 발췌할 수 있다.
- [도금 19-01-04] 화학 물질 관리법에 근거하여 회사의 내규, 매뉴얼, 지침 등을 개정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 19-01-01], [도금 19-01-02], [도금 19-01-03], [도금 19-01-04]는 도금 산업체에서 매년 개정되는 「화학 물질 관리법」을 적용할 수 있도록 지도한다.

나) 화학 물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 검토하기

- [도금 19-02-01] 국가법령정보센터(www.law.go.kr)에서 화학 물질의 등록·평가 등에 관한 법률을 검색할 수 있다.
- [도금 19-02-02] 화학 물질의 등록·평가 등에 관한 법률을 전체적으로 검토할 수 있다.
- [도금 19-02-03] 해당 회사와 관련된 법 조항을 발췌할 수 있다.
- [도금 19-02-04] 화학 물질의 등록·평가 등에 관한 법률에 근거하여 회사의 내규, 매뉴얼, 지침 등을 개정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 19-02-01], [도금 19-02-02], [도금 19-02-03], [도금 19-02-04]는 도금 산업체에서 반드시 화학 물질 등록 및 평가 등에 관한 법률을 적용할 수 있도록 지도한다.

다) 장외 영향 평가 검토하기

- [도금 19-03-01] 장외 영향 평가 제도에 대하여 검토할 수 있다.
- [도금 19-03-02] 장외 영향 평가서 작성 방법을 검토할 수 있다.
- [도금 19-03-03] 장외 영향 평가 제도와 위해 관리 계획 제도를 구분할 수 있다.
- [도금 19-03-04] 장외 영향 평가 작성자 교육을 이수할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 19-03-04] 장외 영향 평가 검토하기는 법적 필수 이수 항목이므로 반드시 교육을 이수할 수 있도록 지도한다.

20) 도금 환경 법규 적용

가) 화학 물질 관리법 적용하기

- [도금 20-01-01] 화학 물질 관리법을 검토하여 적용할 수 있다.
- [도금 20-01-02] 해당 회사와 관련된 법 조항을 발췌할 수 있다.
- [도금 20-01-03] 해당 회사와 관련된 법 조항을 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 20-01-03] 「화학 물질 관리법」 적용하기는 매년 공시되는 관련된 법 조항을 적용하여 지도한다.

나) 화학 물질 등록 절차 적용하기

- [도금 20-02-01] 화학 물질의 등록·절차 등에 관한 법률을 전체적으로 검토하고 적용할 수 있다.
 [도금 20-02-02] 해당 회사와 관련된 법 조항을 발췌할 수 있다.
 [도금 20-02-03] 화학 물질의 등록·평가 등에 관한 법률에 근거하여 회사의 내규, 매뉴얼, 지침 등을 개정하여 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 20-02-03] 화학 물질 등록 절차에 관한 내용은 매년 최신 자료로 지도한다.

다) 화학 물질 운용 및 관리 적용하기

- [도금 20-03-01] 화학 물질 유통 현황 관리 제도를 적용할 수 있다.
 [도금 20-03-02] 화학 사고 시스템(www.narastat.kr/chemdata)에 보고할 수 있다.
 [도금 20-03-03] 장외 영향 평가 및 위해 관리 계획서 작성법을 검토하고 적용할 수 있다.
 [도금 20-03-04] 장외 영향 평가 작성자 교육을 이수할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [도금 20-03-01], [도금 20-03-02], [도금 20-03-03], [도금 20-03-04]는 도금 산업체에서 화학 물질 운용 및 관리 방법을 적용할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘도금’ 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 재료 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘도금’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 디지털 역량, 창의적 사고 역량, 의사소통 역량, 문제 해결 능력, 공동체 역량 및 자기 관리 역량을 함양하는 데 목표를 둔다.
- 나) ‘도금’ 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 필수 지식, 기능, 태도 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
- 다) ‘도금’ 교과목의 성취목표와 역량을 달성하기 위해 실제 도금 직무를 수행할 수 있도록 연계된 수업 방법을 제시한다.

- 라) 디지털 역량을 함양할 수 있도록 ‘도금’ 교과 맥락에 적합한 디지털 기술을 활용한다.
- 2) ‘도금’의 학습 활동 과정에서 지식, 내용 이해를 돕기 위해 시청각 자료와 도금 공정 모형 등을 활용하여 학생들이 도금 산업에 대한 흥미를 느끼고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) 도금 작업을 수행하기 위한 기초 지식으로서 ‘도금 전처리 작업 금속 제품’, ‘도금 전처리 작업 비금속 제품’, ‘도금 치구 제작 설정’, ‘도금 치구 제작’, ‘도금 작업 준비’ 등에 관한 지식 및 기술을 학습하는 과정에서 시청각 자료와 도금 공정 모형 등을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다.
- 나) 원격 교육 상황이나 온오프라인 연계 수업 시 각종 도금 설비 구조나 동작 원리에 관한 시청각 자료를 활용하여 교수·학습 활동이 이루어질 수 있도록 한다.
- 다) ‘전기 도금 작업’ 시 액 관리에 필요한 화학적 조성 변화에 대해 협력 학습을 통해 학습하고 서로 확인할 수 있도록 지도한다.
- 라) ‘도금 작업 환경 안전 관리’, ‘도금 환경 법규 검토’, ‘도금 환경 법규 적용’에서 직무 종사자에게 적용되는 안전, 법규, 규정, 환경 영향에 대해 서로의 의견을 나누고 토론하는 학습 활동이 이루어질 수 있도록 한다.
- 3) ‘도금’의 학습 활동 과정에서 거대한 장치 산업의 특성을 반영하여 현장 견학, 현장 전문가 특강, 설비 축소 모형, VR 교육 자료 등을 통한 직간접적 경험 기회를 제공하여 현장 실무 역량을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) ‘도금’ 교과는 실제로 학교에서 수행해 볼 수 없는 장치 산업의 특성이 있어 현장 견학을 통한 직접적 경험 기회를 제공하여 도금 전체 공정에 대해 이해하도록 한다.
- 나) ‘도금 작업 공정 수행’, ‘전기 도금 작업’, ‘무전해 도금 작업’, ‘도금 양극 산화 전·후처리’, ‘도금 양극 산화’, ‘도금 화성 피막 전·후처리’, ‘도금 화성 피막’, ‘도금 후처리 작업’ 학습 영역에서 도금, 양극 산화, 화성 피막 작업에 필요한 기술을 VR 교육 자료를 활용하여 시뮬레이션 학습을 하도록 하고, VR 교육 자료가 개발되어 있지 않다면 공정도 설계하기 등을 통해 공정별 특징과 방법을 파악하여 실제 산업 현장에서 직무를 수행할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 한다.
- 다) ‘도금 전처리 작업 금속 제품’, ‘도금 전처리 작업 비금속 제품’, ‘도금 치구 제작 설정’, ‘도금 치구 제작’, ‘도금 작업 준비’, ‘도금 작업 공정 준비’, ‘도금 작업 공정 설계 설정’, ‘도금 작업 공정 설계 파악’ 등 설비 운전 및 관리 시 문제 상황과 이에 따른 조치 사항을

이해하고 수행할 수 있도록 문제 해결형 교수·학습 활동을 통해 학생의 참여 동기를 높일 수 있도록 계획한다.

라) 산업 현장에서의 직무 상황과 제선 조업의 신기술에 대한 학습을 위해 현장 전문가 특강을 활용하여 실제 직무 상황을 정확히 알 수 있도록 지도한다.

마) 공동훈련센터 등의 시설을 통해 실험·실습이 가능한 설비를 확보하여 점진적으로 확장된 경험을 할 수 있도록 한다.

바) 원격 교육 상황이나 온오프라인 연계 수업 시 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 통해 주어진 문제 상황을 확인하고 이를 조치하는 방안에 대해 고민하고 토론할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.

4) ‘도금’ 교과를 학습하는 과정에서 학생이 도금 산업에 대한 올바른 태도와 윤리 의식을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

5) 국가 기술 자격 종목 중 표면 처리 기능사 자격 취득과 연계하여 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

1) ‘도금’ 과목은 표면 처리 산업에서 기초가 되는 과목으로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.

2) ‘도금’ 실험·실습 수업에서는 화학 약품 사용 시 발열 반응이나 피부, 의류에 약품이 접촉하면 화상 등의 우려가 있으므로 반드시 개인 안전 보호구를 착용해야 하며, 안전 교육을 충분히 시행하여 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.

3) 현장 견학이나 모형을 통한 실습을 진행할 때는 화학 유해 물질 및 안전에 관한 교육을 충분히 시행하여 재해와 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.

4) 협력 학습이나 문제 해결형 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

5) 도금 관련 지식이나 기술을 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 유의한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '도금' 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 도금 직무에서 요구하는 디지털 역량, 창의적 사고 역량, 의사소통 역량, 문제 해결 능력, 공동체 역량 및 자기 관리 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) '도금'의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 모형 실습 및 정보 검색을 통해 추상적 개념과 산업 현장에서의 적용을 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 영역별 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 견학, 현장 전문가 특강, 시청각 자료 등을 통해 학생들이 공정별 특징과 방법에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 하고, 이 과정에서 공정도 그리기, 조사 보고서 작성하기 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) '도금'을 학습하는 과정에서 문제 해결형 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 5) 직접적인 실습이 어려우므로 VR 가상훈련이나 온라인 매체를 통한 정보 수집, 협력 학습 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키고 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 6) '도금'을 학습하는 과정에서 학생이 도금 산업에 대한 올바른 윤리 의식과 바람직한 태도를 가졌는지 평가하되 내용 영역에 제시된 NCS 기준 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 7) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 가장 최하인 경우 부여하는 점수임을 고려하도록 계획하며, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게 보충 자료를 제시한다.
- 8) 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필·수행평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 9) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의

학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘도금 전처리 작업 금속 제품’, ‘도금 전처리 작업 비금속 제품’, ‘도금 치구 제작 설정’, ‘도금 치구 제작’, ‘도금 작업 준비’ 등에 관한 지식과 핵심 기술을 설명할 수 있는지 평가한다.
- 2) ‘도금 작업 공정 준비’, ‘도금 작업 공정 설계 설정’, ‘도금 작업 공정 설계 파악’ 학습 영역에서는 설비를 준비하고 관리하는 것과 관련된 지식과 기술에 대해 제시하고 문제 상황이 일어났을 때 원인과 해결 방안을 설명할 수 있는지 평가한다.
- 3) ‘전기 도금 작업’, ‘무전해 도금 작업’, ‘도금 양극 산화 전·후처리’, ‘도금 양극 산화’ 학습 영역에서는 도금 작업을 안정적으로 운영하기 위한 작업으로 직접적인 실습 평가가 어려우므로 지식과 기능에 대한 포트폴리오 작성 및 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.
- 4) ‘도금 후처리 작업’, ‘도금 제품 검사’ 학습 영역에서 각각의 검사, 품질 공정이 어떻게 이루어져 있는지 공정도를 작성하도록 하고, 이미지 편집 툴이나 디지털 기기를 활용하여 도식적으로 표현할 수 있는 능력을 평가한다.
- 5) ‘도금 작업 환경 안전 관리’, ‘도금 환경 법규 검토’, ‘도금 환경 법규 적용’ 학습 영역에서는 직무 종사자에게 적용되는 안전, 법규, 규정, 환경에의 영향에 관한 토론을 시행하고 과정 이해 중심으로 평가한다.

8. 금속 재료 신뢰성 시험

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘금속 재료 신뢰성 시험’은 조선, 자동차, 기계, 건설, 화학, 해양 등의 관련 산업에서 연관된 설비 또는 제품 신뢰성을 측정하는 것으로 금속 및 비금속 관련 산업 발전에 기여하고 있다. 이와 같은 각종 산업의 구조물 또는 제품의 파괴 및 비파괴 측정으로 산업 전반의 안전 문제를 책임지고 있는 분야의 기술 공급원으로 사용되고 있다. 따라서 앞으로 뿌리 산업의 육성과 발전을 위한 제반 환경을 조성하고 전문화된 숙련 기능 인력을 적극적으로 양성하여야 할 것이다.

중화학 공업의 발달과 함께 금속 재료의 다양화와 고급화로 금속 재료 시험도 보다 정밀성과 신속성을 요구하고 있으며, 4차 산업의 발전에 따라 새로운 재료 기술이 발전되고 신소재의 성장에 따라 기초 산업 분야에서의 안전과 경제적 이익을 도모하기 위하여 전문 인력이 많이 부족할 전망이다. 이에 따라 금속의 특성 및 시험 원리를 이해하고 내구성 있는 금속 재료를 생산하여 시험할 수 있는 숙련 기능을 지닌 재료 시험 전문 인력에 대한 양성이 필요하다.

해당 교과를 통해 학생들이 금속 재료 신뢰성 시험과 관련된 다양한 직업군에서 세부 진로를 찾는 데 도움을 줄 수 있으며, 국가 기술 자격 중 금속 재료 시험, 비파괴 검사, 열처리 및 재료 가공과 관련 있는 자격의 필기 및 실기 시험의 전반적인 내용이 출제되므로 자격과 연계하여 지도·학습할 수 있도록 한다.

나. 목표

주어진 재료에 따른 재료 시험 계획 수립, 시험편 준비, 각종 시험기와 장비 등을 이용하여 금속 재료의 용도 및 사용 조건의 적합성 여부 등에 따른 재료를 시험할 수 있는 능력을 검토·분석하는 직무를 기르며, 결과 처리, 시험장 안전 관리 등에 요구되는 능력을 활용하여 금속 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 지식, 기술, 태도 등의 작업 수행 능력과 역량을 기른다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 재료의 특징, 종류, 용도에 따른 재료 시험에 대해 설명하고, 상황에 맞는 재료 시험을 선정하고 적용할 수 있는 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 한다.

둘째, 다양한 재료 시험 기기의 작동법을 숙지하는 디지털 역량을 함양하고, 환경·산업 안전에 유의

하여 시험을 진행할 수 있도록 하여 산업 현장의 실무 능력을 함양할 수 있도록 한다.

셋째, 고객의 요구에 맞는 재료 시험을 시행하기 위한 재료 시험 계획 및 시험 결과를 성적서로 작성하는 문서 작성 능력 및 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 한다.

넷째, 금속 재료 신뢰성 시험의 필수 역량을 기르고 향상시키고자 하는 학습 태도를 기르도록 하여 학생 스스로 자신의 진로를 설계하고 미래 사회가 요구하는 재료 산업 발전에 기여할 수 있는 자기 관리 역량을 함양할 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
재료 시험편 준비	• 시험편 식별 번호 부여하기 • 시험편 준비하기 • 시험편 가공 치수 확인하기
재료 시험 설비 자원 관리	• 장비 유지 관리하기 • 소급성 확보하기 • 표준 물질 관리하기 • 실험실 안전 점검하기
굽힘·마모 시험	• 굽힘 시험하기 • 마모 시험하기
피로 · CTOD · 크리프 시험	• 피로 시험하기 • CTOD 시험하기 • 크리프 시험하기
인장 시험	• 인장 시험 준비하기 • 인장 시험하기
경도 시험	• 경도 시험 준비하기 • 경도 시험하기
충격 시험	• 충격 시험 준비하기 • 충격 시험하기
압축 시험	• 압축 시험 준비하기 • 압축 시험하기
불꽃 시험	• 불꽃 시험 준비하기 • 불꽃 시험하기
거시 조직 검사	• 시편 준비하기 • 육안 검사하기 • 실체 현미경 조작하기 • 검사 결과 정리하기 • 설비 관리하기

학습 영역	학습 요소
광학 현미경 분석	• 시편 준비하기 • 광학 현미경 조작하기 • 분석 결과 정리하기 • 설비 관리하기
재료 시험 결과 정리	• 시험 자료 관리하기 • 단위 요소별 시험 결과물 분석하기 • 성적서 작성하기 • 결과물 정리하기 • 재료 시험 종합 분석 평가하기
환경 안전 관리	• 관리 매뉴얼 작성하기 • 환경 안전 교육 실시하기 • 안전 수칙 실천하기

나. 성취기준

1) 재료 시험편 준비

가) 시험편 식별 번호 부여하기

- [금신 01-01-01] 시험 의뢰서, 시험 지시서에 부여된 시험편의 식별 번호가 현물과의 일치 여부를 확인하며, 오류 발생 시 의뢰자에게 즉각 통보할 수 있다.
- [금신 01-01-02] 시험편을 분류하여 시험편의 특징에 따른 고유 번호를 부여할 수 있다.
- [금신 01-01-03] 시험 규격(ISO, KS, ASTM 등)에 일치되는 재료 식별의 표준화 작업을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '시험편 식별 번호 부여하기' 학습 요소는 학생이 관련 규격과 시험편 분류 및 고유 번호 부여에 대한 지식을 토대로 시험편을 정확히 확인하여 오류를 찾아내고, 표준화 작업을 정확히 수행하려는 자세를 기를 수 있도록 지도한다.

나) 시험편 준비하기

- [금신 01-02-01] 시료의 도면 및 요구 사양을 참고하여 시험 의뢰자와 시험편의 적합성과 채취 부위를 협의할 수 있다.
- [금신 01-02-02] 규격에서 요구하는 시험편의 위치, 방향 등을 고려하여 시험편을 절단할 수 있다.
- [금신 01-02-03] 시험편의 표준 규격을 확인하여 시험편 가공을 의뢰할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '시험편 준비하기' 학습 요소는 시험에 적합한 시험편의 준비를 통해 재료와 시험의 일치성 확인 여부를 스스로 할 수 있도록 하며, 채취된 시편의 도면 작성 기술과 도면 및 규격서를 세밀하게

검토할 수 있도록 지도한다.

다) 시험편 가공 치수 확인하기

- [금신 01-03-01] 제품 설계도, 시료 채취 도면에서 확인된 가공 치수와 표준 시험편의 치수 만족 여부를 정확한 계측 장비로 측정하여 확인할 수 있다.
- [금신 01-03-02] 시험 기기와 시험 재료의 일치 여부를 검토하여 시험편 이력에 대한 내용을 정리할 수 있다.
- [금신 01-03-03] 가공 치수 규격의 적합 여부를 확인하고 불합격 시 다시 시험편 준비 작업을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '시험편 가공 치수 확인하기' 학습 요소는 도면 및 규격서를 해석할 수 있으며, 디지털 계측 장비의 활용 기술을 숙지하여 가공된 시험편의 형상 및 치수를 확인할 수 있도록 지도한다.

2) 재료 시험 설비 자원 관리

가) 장비 유지 관리하기

- [금신 02-01-01] 시험 기기의 일상·정기 점검 계획을 수립하여 점검표를 작성할 수 있다.
- [금신 02-01-02] 시험 기기의 매뉴얼을 활용하여 소모품을 주기적으로 관리·교체할 수 있다.
- [금신 02-01-03] 시험 기기의 교정 계획을 수립하고 계획 및 절차에 따라 시험 기기의 교정을 실시할 수 있다.
- [금신 02-01-04] 장비의 교정 성적서 및 교정 필증, 교정 이력서 등을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '장비 유지 관리하기' 학습 요소는 시험 설비에 대한 지식, 시험 설비에 대한 유지·보수·관리 지식, 시험 설비에 대한 주기적 교정 설정 관리 지식에 대한 학습을 통해 시험 설비 운용, 이상 유무 판단, 소모품 교체 기술과 같은 디지털 기기의 관리 방법을 지도한다.

나) 소급성 확보하기

- [금신 02-02-01] 재료 시험에 활용되는 시험 장비 및 표준 물질에 대한 국가 표준과의 소급성을 유지할 수 있다.
- [금신 02-02-02] 기록된 식별 수단에 의해 국제 표준, 물리 정수나 성질 또는 교정 등 일련의 과정을 소급 적용할 수 있다.
- [금신 02-02-03] 장비 및 시험 기기 관리 절차서, 측정 불확도 평가 표준 물질 관리 지침서를 작성할 수 있다.
- [금신 02-02-04] 재료 시험의 소급성을 확보하기 위해서 일정한 절차에 따라 시스템을 구축할 수 있다.
- [금신 02-02-05] 시험 기기에 운용되는 매뉴얼, 절차서, 규격, 지침, 참고 자료가 최신본인지를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '소급성 확보하기' 학습 요소는 시험 설비 및 표준 물질의 소급성, 시험 설비 운용의 기본적 지식, 시험 설비 소급성을 확보하기 위해 일정한 절차에 따라 시스템을 구축할 수 있는 지식을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 표준 물질 관리하기

- [금신 02-03-01] 시험 결과의 정합성 또는 유효성이 중요하게 영향을 미치는 장비에 대하여 교정 이력을 확인할 수 있다.
- [금신 02-03-02] 교정용 표준기의 교정을 위한 프로그램과 절차를 갖추었는지 확인할 수 있다.
- [금신 02-03-03] 표준 물질은 SI 단위 또는 인증 표준 물질에 대하여 수급할 수 있어야 하며, 내부 보유 표준 물질을 주기적으로 점검할 수 있다.
- [금신 02-03-04] 표준기, 1차 표준, 표준 물질 등의 교정 상태에 대한 신뢰성을 유지하기 위해 중간 점검을 할 수 있다.
- [금신 02-03-05] 표준기와 표준 물질의 오염, 열화를 방지할 수 있는 방안이 수립할 수 있다.
- [금신 02-03-06] 표준 물질을 원상태로 보호하기 위하여 안전한 취급, 운전, 보관 및 사용 절차서 작성 등을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '표준 물질 관리하기' 학습 요소는 교정용 표준기의 교정을 위한 프로그램 운용, 표준 물질을 원상태로 보호하기 위한 취급, 운전 등 사용 절차에 대한 학습을 통해 표준기와 표준 물질을 안전하게 보관, 관리, 유지하고자 하는 태도를 지도한다.

라) 실험실 안전 점검하기

- [금신 02-04-01] 재료 시험의 과정에서 발생할 수 있는 위험 요소를 점검할 수 있다.
- [금신 02-04-02] 기기별 시험 방법에 따른 안전 점검표를 작성하고 시험 전후에 발생할 문제에 대응하여 필요시 추가 사항을 기입할 수 있다.
- [금신 02-04-03] 시험 기기의 조작법과 안전 관리 사항에 대한 주기적 점검을 실시하고, 내외부 사용 인력에 대한 교육을 실시할 수 있다.
- [금신 02-04-04] 위험 발생 시 행동 지침 및 조치 사항에 대한 매뉴얼을 확보하고, 정기적으로 예방 훈련을 실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '실험실 안전 관리하기' 학습 요소는 NCS 세분류 '산업 보건 관리' 중 응급조치 (2306020109_17v3) 능력단위의 학습모듈과 연계하여 지도 가능하며, 안전사고 예방을 위한 사례, 위험 발생 시 행동 지침 매뉴얼, 각종 시험 설비 안전 관리법 등의 학습을 통해 시험 설비 조작 숙련 기술, 시험 도중 발생할 수 있는 안전사고 대처 능력 기술, 시험 설비 이상 유무 판정

기술을 함양할 수 있도록 지도한다.

3) 굽힘·마모 시험

가) 굽힘 시험하기

- [금신 03-01-01] 시험 요구 조건에 따라 시험기 주위 온도와 습도를 설정할 수 있다.
- [금신 03-01-02] 고객 요구 조건에 따른 시험 방법으로 시험을 설계할 수 있다.
- [금신 03-01-03] 시험편을 준비하고 시험 기기의 작동 상태를 확인할 수 있다.
- [금신 03-01-04] 시험 작업 표준에 따라 굽힘 시험을 할 수 있다.
- [금신 03-01-05] 고객이 요구하는 시험 결과물을 해석하고 성적서로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '굽힘 시험하기' 학습 요소는 굽힘 시험 원리에 대한 이해와 시험 방법 및 조건에 따른 굽힘 시험을 진행할 수 있으며, 시험 결과의 판독·해석을 통해 시험 성적서로 작성하는 의사소통 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- [금신 03-01-04] 굽힘 시험 기기의 활용과 판독·해석을 통해 디지털 기기 활용 능력과 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 지도한다.

나) 마모 시험하기

- [금신 03-02-01] 시험 요구 조건에 따라 시험기 주위 온도와 습도를 설정할 수 있다.
- [금신 03-02-02] 고객 요구 조건에 따른 시험 방법으로 시험을 설계할 수 있다.
- [금신 03-02-03] 시험편을 준비하고 시험 기기의 작동 상태를 확인할 수 있다.
- [금신 03-02-04] 시험 작업 표준에 따라 마모 시험을 할 수 있다.
- [금신 03-02-05] 고객이 요구하는 시험 결과물을 해석하고 성적서로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '마모 시험하기' 학습 요소는 마모 시험 원리에 대한 이해와 시험 방법 및 조건에 따른 마모 시험을 진행할 수 있으며, 시험 결과의 판독·해석을 통해 시험 성적서로 작성하는 의사소통 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- [금신 03-02-04] 마모 시험 기기의 활용과 판독·해석을 통해 디지털 기기 활용 능력과 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 지도한다.

4) 피로·CTOD·크리프 시험

가) 피로 시험하기

[금신 04-01-01] 시험 요구 조건에 따라 시험기 주위 온도와 습도를 설정할 수 있다.
 [금신 04-01-02] 고객 요구 조건에 따른 시험 방법으로 시험을 설계할 수 있다.
 [금신 04-01-03] 시험편을 준비하고 시험 기기의 작동 상태를 확인할 수 있다.
 [금신 04-01-04] 시험 작업 표준에 따라 피로 시험을 할 수 있다.
 [금신 04-01-05] 고객이 요구하는 시험 결과물을 해석하고 성적서로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '피로 시험하기' 학습 요소는 피로 시험 원리에 대한 이해와 시험 방법 및 조건에 따른 피로 시험을 진행할 수 있으며, 시험 결과의 판독·해석을 통해 시험 성적서로 작성하는 의사소통 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- [금신 04-01-04] 피로 시험 기기의 활용과 판독·해석을 통해 디지털 기기 활용 능력과 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 지도한다.

나) CTOD 시험하기

[금신 04-02-01] 시험 요구 조건에 따라 시험기 주위 온도와 습도를 설정할 수 있다.
 [금신 04-02-02] 고객 요구 조건에 따른 시험 방법으로 시험을 설계할 수 있다.
 [금신 04-02-03] 시험편을 준비하고 시험 기기의 작동 상태를 확인할 수 있다.
 [금신 04-02-04] 시험 작업 표준에 따라 CTOD 시험을 할 수 있다.
 [금신 04-02-05] 고객이 요구하는 시험 결과물을 해석하고 성적서로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- 'COTD 시험하기' 학습 요소는 CTOD 시험 원리에 대한 이해와 시험 방법 및 조건에 따른 CTOD 시험을 진행할 수 있으며, 시험 결과의 판독·해석을 통해 시험 성적서로 작성하는 의사소통 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- [금신 04-02-04] CTOD 시험 기기의 활용과 판독·해석을 통해 디지털 기기 활용 능력과 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 지도한다.

다) 크리프 시험하기

- [금신 04-03-01] 시험 요구 조건에 따라 시험기 주위 온도와 습도를 설정할 수 있다.
- [금신 04-03-02] 고객 요구 조건에 따른 시험 방법으로 시험을 설계할 수 있다.
- [금신 04-03-03] 시험편을 준비하고 시험 기기의 작동 상태를 확인할 수 있다.
- [금신 04-03-04] 시험 작업 표준에 따라 크리프 시험을 할 수 있다.
- [금신 04-03-05] 고객이 요구하는 시험 결과물을 해석하고 성적서로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '크리프 시험하기' 학습 요소는 크리프 시험 원리에 대한 이해 및 시험 방법 및 조건에 따른 크리프 시험을 진행할 수 있으며, 시험 결과의 판독·해석을 통해 시험 성적서로 작성하는 의사소통 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- [금신 04-03-04] 크리프 시험 기기의 활용과 판독·해석을 통해 디지털 기기 활용 능력과 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 지도한다.

5) 인장 시험

가) 인장 시험 준비하기

- [금신 05-01-01] 인장 시험기의 원리와 작동 방법에 따라 시험 기기의 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.
- [금신 05-01-02] 시험편이 가공 규격에 부합하는지 여부를 확인할 수 있다.
- [금신 05-01-03] 시험편을 분류하여 시험편의 특징에 따른 고유 번호를 부여할 수 있다.
- [금신 05-01-04] 시험 조건에 따라 시험 온도 및 습도에 시험편을 노출시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '인장 시험 준비하기' 학습 요소는 인장 시험 원리·특성에 대한 이해 및 시험 기기의 점검 능력을 지도한다.

나) 인장 시험하기

- [금신 05-02-01] 고객 요구 조건에 따라 시험을 설계할 수 있다.
- [금신 05-02-02] 인장 시험 표준 작업에 따라 시험 기기를 가동할 수 있다.
- [금신 05-02-03] 항복점, 인장 강도, 연신율, 단면 수축율에 대한 측정값을 산출할 수 있다.
- [금신 05-02-04] 최종 산출된 결과를 시험 결과서의 형태로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '인장 시험하기' 학습 요소는 항복점, 인장 강도, 연신율 산출에 대한 이해 및 인장 시험 기기를 사용하여 인장 시험을 수행할 수 있으며, 시험 결과의 판독·해석을 통해 시험 성적서로 작성하는

의사소통 역량을 기를 수 있도록 하고, 인장 시험 기기의 활용과 판독·해석을 통해 디지털 기기 활용 능력과 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 지도한다.

6) 경도 시험

가) 경도 시험 준비하기

- [금신 06-01-01] 경도 시험기의 원리와 작동 방법에 따라 시험 기기의 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.
- [금신 06-01-02] 시험 조건에 따라 시험편을 가공할 수 있다.
- [금신 06-01-03] 시험편을 분류하여 시험편의 특징에 따른 고유 번호를 부여할 수 있다.
- [금신 06-01-04] 표준 물질을 이용하여 경도 시험기를 사전 점검할 수 있다.
- [금신 06-01-05] 시험 조건에 따라 시험 온도 및 습도에 시험편을 노출시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '경도 시험 준비하기' 학습 요소는 재료의 특성에 따른 경도 시험 원리·특성에 대한 이해 및 경도 시험 기기의 점검 능력을 지도한다.

나) 경도 시험하기

- [금신 06-02-01] 고객 요구 조건에 따라 시험을 설계할 수 있다.
- [금신 06-02-02] 경도 시험 표준 작업에 따라 시험 기기를 가동할 수 있다.
- [금신 06-02-03] 경도값을 산출할 수 있다.
- [금신 06-02-04] 최종 산출된 결과를 시험 결과서의 형태로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '경도 시험하기' 학습 요소는 안전 사항을 준수하여 경도 시험 기기를 사용하여 경도값을 산출할 수 있으며, 시험 결과의 판독·해석을 통해 시험 성적서로 작성하는 의사소통 역량을 기를 수 있도록 하고, 경도 시험 기기의 활용과 판독·해석을 통해 디지털 기기 활용 능력과 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 지도한다.

7) 충격 시험

가) 충격 시험 준비하기

- [금신 07-01-01] 충격 시험기의 원리와 작동 방법에 따라 시험 기기의 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.
- [금신 07-01-02] 시험편이 가공 규격에 부합하는지 여부를 확인할 수 있다.
- [금신 07-01-03] 시험편을 분류하여 시험편의 특징에 따른 고유 번호를 부여할 수 있다.
- [금신 07-01-04] 시험 조건에 따라 시험 온도 및 습도에 시험편을 노출시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '충격 시험 준비하기' 학습 요소는 재료의 특성에 따른 충격 시험 원리·특성에 대한 이해 및 충격 시험 기기의 점검 능력을 지도한다.

나) 충격 시험하기

[금신 07-02-01] 고객 요구 조건에 따라 시험을 설계할 수 있다.
 [금신 07-02-02] 충격 시험 표준 작업에 따라 시험 기기를 가동할 수 있다.
 [금신 07-02-03] 흡수 에너지 및 파면율에 대한 측정값을 산출할 수 있다.
 [금신 07-02-04] 최종 산출된 결과를 시험 결과서의 형태로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '충격 시험하기' 학습 요소는 안전 사항을 준수하여 충격 시험 기기를 사용하여 측정값을 산출할 수 있으며, 시험 결과의 판독·해석을 통해 시험 성적서로 작성하는 의사소통 역량을 기를 수 있도록 하고, 충격 시험 기기의 활용과 판독·해석을 통해 디지털 기기 활용 능력과 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 지도한다.

8) 압축 시험

가) 압축 시험 준비하기

[금신 08-01-01] 압축 시험기의 원리와 작동 방법에 따라 시험 기기의 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.
 [금신 08-01-02] 시편이 가공 규격에 부합하는지 여부를 확인할 수 있다.
 [금신 08-01-03] 시험편을 분류하여 시험편의 특징에 따른 고유 번호를 부여할 수 있다.
 [금신 08-01-04] 시험 조건에 따라 시험 온도 및 습도에 시험편을 노출시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '압축 시험 준비하기' 학습 요소는 재료의 특성에 따른 압축 시험 원리·특성에 대한 이해 및 압축 시험 기기의 점검 능력을 지도한다.

나) 압축 시험하기

[금신 08-02-01] 고객 요구 조건에 따라 시험을 설계할 수 있다.
 [금신 08-02-02] 압축 시험 표준 작업에 따라 시험 기기를 가동할 수 있다.
 [금신 08-02-03] 압축 강도에 대한 측정값을 산출할 수 있다.
 [금신 08-02-04] 최종 산출된 결과를 시험 결과서의 형태로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '압축 시험하기' 학습 요소는 안전 사항을 준수하여 압축 시험 기기를 사용하여 측정값을 산출할 수 있으며, 시험 결과의 판독·해석을 통해 시험 성적서로 작성하는 의사소통 역량을 기를 수 있도록 하고, 압축 시험 기기의 활용과 판독·해석을 통해 디지털 기기 활용 능력과 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 지도한다.

9) 불꽃 시험

가) 불꽃 시험 준비하기

- [금신 09-01-01] 회전하는 그라인더 설비의 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.
- [금신 09-01-02] 시험편의 길이가 그라인더에 연마하기 적합한지 여부를 확인할 수 있다.
- [금신 09-01-03] 시험편을 분류하여 시험편의 특징에 따른 고유 번호를 부여할 수 있다.
- [금신 09-01-04] 시험 조건에 따라 시험 온도 및 습도에 시험편을 노출시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '불꽃 시험 준비하기' 학습 요소는 불꽃 시험 장비의 점검 및 장비에 따른 시험편을 준비할 수 있도록 지도한다.

나) 불꽃 시험하기

- [금신 09-02-01] 시험 요구 조건에 따라 시험기 주위 온도와 습도를 설정할 수 있다.
- [금신 09-02-02] 고객 요구 조건에 따른 시험 방법으로 시험을 설계할 수 있다.
- [금신 09-02-03] 시험 작업 표준에 따라 불꽃 시험을 할 수 있다.
- [금신 09-02-04] 불꽃의 모양에 따라 고객이 요구하는 강재의 종류를 판별할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '불꽃 시험하기' 학습 요소는 불꽃 시험 원리, 불꽃 모양에 따른 강재 판별 방법에 대한 이해 및 안전 사항을 준수하여 불꽃 시험 장비를 활용할 수 있도록 지도한다.

10) 거시 조직 검사

가) 시편 준비하기

- [금신 10-01-01] 거시 조직 검사를 위한 확대경 또는 실체 현미경의 기능을 파악할 수 있다.
- [금신 10-01-02] 시편 준비에 필요한 장비의 기본적 구조 및 기능을 파악할 수 있다.
- [금신 10-01-03] 거시 조직 검사에 적합한 시편을 준비할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '시편 준비하기' 학습 요소는 거시 조직 검사를 위한 시편 준비, 시편 준비 장치 및 설비에 대한 지식을 통해 검사에 적합한 시편의 준비 및 처리 기술 시편 준비에 관한 안전 관리 기술을 지도한다.

나) 육안 검사하기

[금신 10-02-01] 육안으로 시편의 거시 결함의 종류를 판별할 수 있다.
 [금신 10-02-02] 한도 건본을 비교하여 결함의 종류와 크기를 확인할 수 있다.
 [금신 10-02-03] 시편의 형상과 상태를 고려하여 확대경으로 결함의 원인을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '육안 검사하기' 학습 요소는 NCS 세분류 '비파괴 검사' 중 육안 비파괴 검사(2306030109_20v4) 능력단위의 학습모듈과 연계하여 지도 가능하며, 금속 조직학에 대한 지식을 바탕으로 육안 검사의 분석 평가 결과를 해석하여 원인을 파악하는 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 실체 현미경 조작하기

[금신 10-03-01] 실체 현미경을 조작하여 시편의 거시 결함의 종류를 판별할 수 있다.
 [금신 10-03-02] 결함의 종류와 크기에 따라 한도 건본과 비교 검사를 수행할 수 있다.
 [금신 10-03-03] 형상, 외관 등을 고려하여 거시 결함의 원인을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '실체 현미경 조작하기' 학습 요소는 실체 현미경에 대한 원리 및 운용 기술을 학습하여 컴퓨터 활용 기술을 함양하고 디지털 문제 해결 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

라) 검사 결과 정리하기

[금신 10-04-01] 시험 완료된 측정 자료를 정리하여 평가할 수 있다.
 [금신 10-04-02] 결과의 오차 수준을 검토하여 재시험 여부를 결정할 수 있다.
 [금신 10-04-03] 거시 조직 검사 및 평가 결과로 재료 특성과의 관계를 규명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '검사 결과 정리하기' 학습 요소는 거시 조직 검사 결과를 해석하여 결과 자료 정리, 결과의 오차 수준 이해 및 재시험 검토 여부 기술, 분석·평가 결과에 따른 재료 특성과의 관계를 해석할 수 있도록 지도한다.

마) 설비 관리하기

- [금신 10-05-01] 거시 조직 검사 관리 지침에 따라 교정 및 관리할 수 있다.
 [금신 10-05-02] 거시 조직 검사 점검 지침에 따라 일상 점검할 수 있다.
 [금신 10-05-03] 거시 조직 검사 점검 지침에 따라 정기 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '설비 관리하기' 학습 요소는 거시 조직 검사 운용 방법, 거시 조직 검사 관리·점검 지침서에 대한 학습을 통해 안전 사항을 준수하려는 태도를 지도한다.

11) 광학 현미경 분석

가) 시편 준비하기

- [금신 11-01-01] 광학 현미경의 기본적 구조 및 기능을 파악할 수 있다.
 [금신 11-01-02] 시편 준비에 필요한 장비의 기본적 구조 및 기능을 파악할 수 있다.
 [금신 11-01-03] 광학 현미경 분석에 적합한 시편을 준비할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '시편 준비하기' 학습 요소는 광학 현미경 분석을 위한 시편 준비 장치 및 설비에 대한 지식을 통해 시편 종류와 크기에 따라 시편 준비 과정을 지도한다.

나) 광학 현미경 조작하기

- [금신 11-02-01] 광학 현미경의 원리를 파악하여 운용할 수 있다.
 [금신 11-02-02] 광학 현미경 시험 절차서에 따라 시편 전처리를 수행할 수 있다.
 [금신 11-02-03] 광학 현미경을 이용하여 재료의 조직 분석을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '광학 현미경 조작하기' 학습 요소는 광학 현미경에 대한 원리 및 운용, 광학 현미경 분석을 위한 컴퓨터 활용 지식을 습득할 수 있도록 지도한다.

다) 분석 결과 정리하기

- [금신 11-03-01] 시험 완료된 측정 자료를 정리하여 평가할 수 있다.
 [금신 11-03-02] 결과의 오차 수준을 검토하여 재시험 여부를 결정할 수 있다.
 [금신 11-03-03] 광학 현미경 분석 및 평가 결과로 재료 특성과의 관계를 규명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '분석 결과 정리하기' 학습 요소는 광학 현미경 분석 결과에 따른 재료 조직과 결과 자료 정리 및 분석 결과를 해석하여 분석·평가 결과에 따른 재료 특성과의 관계를 규명할 수 있도록 지도한다.

라) 설비 관리하기

- [금신 11-04-01] 광학 현미경 관리 지침에 따라 교정 및 관리할 수 있다.
- [금신 11-04-02] 광학 현미경 점검 지침에 따라 일상 점검할 수 있다.
- [금신 11-04-03] 광학 현미경 점검 지침에 따라 정기점 검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '설비 관리하기' 학습 요소는 광학 현미경 운용 방법 및 관리·점검 지침서에 관한 지식을 바탕으로 교정 관리 및 점검을 지도한다.

12) 재료 시험 결과 정리

가) 시험 자료 관리하기

- [금신 12-01-01] 시험 장비에서 산출된 시험 자료를 다양한 방법으로 기록할 수 있다.
- [금신 12-01-02] 시험 자료를 시스템적으로 관리, 출력하여 자료로 활용할 수 있다.
- [금신 12-01-03] 얻어진 자료를 정확하게 분류하여 정해진 표현법에 맞게 표 및 그래프로 정리할 수 있다.
- [금신 12-01-04] 시험 지시서의 시료와 시험 횟수에 맞는지 정확한 배열을 통해 확인할 수 있다.
- [금신 12-01-05] 산출된 시험 자료를 시험자 및 승인권자의 승인을 하여 보관할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '시험 자료 관리하기' 학습 요소는 시험 자료 및 시험 지시서에 대한 지식을 토대로 시험 자료를 작성 및 관리할 수 있도록 지도한다.

나) 단위 요소별 시험 결과물 분석하기

- [금신 12-02-01] 시험 장비에서 산출된 시험 자료를 다양한 방법으로 기록할 수 있다.
- [금신 12-02-02] 표준 시편 결과와 비교하여 정리·분석할 수 있다.
- [금신 12-02-03] 각 시험 조건에 따른 변수들을 나열하여 시험 결과를 평가할 수 있다.
- [금신 12-02-04] 시험 방법 및 장비 운영 기준의 규격 기준치 만족 여부 확인 또는 표준 도표 비교를 통해 시험 결과물의 합부를 판정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '단위 요소별 시험 결과물 분석하기' 학습 요소는 시험 결과 자료를 표준 시편과 비교하여 정리·분석할 수 있도록 지도한다.

다) 성적서 작성하기

[금신 12-03-01] 시험 의뢰서와 시험 자료를 활용하여 해당 의뢰 정보를 기입하고 최종 산출된 시험 결과를 작성할 수 있다.

[금신 12-03-02] 시험 결과값을 해당되는 수식과 연관하여 연산하고 확인할 수 있다.

[금신 12-03-03] SI 단위에 의거하여 주어진 과정을 확인하여 값의 정확도를 검증할 수 있다.

[금신 12-03-04] 시험 결과서의 자료를 해석하여 신뢰성 여부를 검증할 수 있다.

[금신 12-03-05] 시험 성적서 작성 후 작성자의 서명을 거쳐 최종 승인권자 승인을 받을 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '성적서 작성하기' 학습 요소는 시험 결과를 시험 결과서로 작성하며, 자료를 해석하는 의사소통 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

라) 결과물 정리하기

[금신 12-04-01] 저장된 정보의 훼손 수정 분실을 방지할 수 있는 기능이 있는지 확인할 수 있다.

[금신 12-04-02] 시험 결과의 정보의 안정성을 위해 정보 보안 장치 설정 여부를 확인할 수 있다.

[금신 12-04-03] 컴퓨터 저장 자료의 보호 및 무단 검색 또는 수정 방지를 위한 보안 절차 수립 여부를 확인할 수 있다.

[금신 12-04-04] 저장된 시험 정보와 발행한 성적서 결과가 동일함을 증명할 수 있다.

[금신 12-04-05] 시험 기관의 성적서 고유 관리 번호를 부여하고 시험 성적서와 관리 대장에 기록할 수 있다.

[금신 12-04-06] 최종 결재권자의 승인된 시험 성적서는 고객이 변조를 못하게 조치한 후 고객에게 송부 및 전산 시스템을 이용하여 전송할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '결과물 정리하기' 학습 요소는 산업 현장에서 시험 결과 보안, 성적서 관리 번호, 성적서 전송 방법에 관해 지도한다.

마) 재료 시험 종합 분석 평가하기

[금신 12-05-01] 재료 시험의 기계적, 물리적, 화학적 시험 결과를 종합적으로 평가할 수 있다.

[금신 12-05-02] 시험 기준의 규격 기준치 만족 여부에 따라 시험 결과물의 합부를 판정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '재료 시험 종합 분석 평가하기' 학습 요소는 재료 시험의 전체적인 결과를 종합적으로 평가하여 판독·해석할 수 있도록 지도한다.

13) 환경 안전 관리

가) 관리 매뉴얼 작성하기

- [금신 13-01-01] 재료 설계 시 관련된 환경 안전 법규 및 행정 사항을 검토할 수 있다.
- [금신 13-01-02] 사전 예방적 차원의 환경 안전 지침을 수립할 수 있다.
- [금신 13-01-03] 환경 안전을 우선적으로 배려하여 관리하기 위한 지침서를 작성할 수 있다.
- [금신 13-01-04] 생산 공정 설계 시 환경 오염 및 안전을 고려하여 설계할 수 있도록 기준서를 작성할 수 있다.
- [금신 13-01-05] 시제품 제작 시 안전을 고려하여 작업할 수 있도록 안전 작업 표준서를 작성할 수 있다.
- [금신 13-01-06] 환경전 문제 발생에 대한 응급조치 방안을 수립할 수 있다.
- [금신 13-01-07] 환경 안전 확보를 위한 자체 평가기준을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '관리 매뉴얼 작성하기' 학습 요소는 NCS 세분류 '산업 안전 관리 공통 직무'에 산업 안전 관리 계획 수립(2306010001_21v1), '산업 보건 관리'에 보건 관리 계획 수립 평가(2306020101_17v3) 능력단위의 학습모듈과 연계하여 지도 가능함. 또한, 환경 안전 법규 및 환경 안전 문제 발생 시 응급조치를 학습하도록 하여 설비 안전 진단 및 점검, 산업 재해 예방 및 응급조치, 환경 오염 응급조치 매뉴얼을 작성하여 공동체 역량 및 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

나) 환경 안전 교육 실시하기

- [금신 13-02-01] 환경 안전 관리 교육 계획을 수립할 수 있다.
- [금신 13-02-02] 수립된 계획에 준하여 교육을 실시할 수 있다.
- [금신 13-02-03] 재료 설계 전 기본 안전 수칙 및 환경 안전 준수 사항에 대하여 반드시 교육을 할 수 있다.
- [금신 13-02-04] 안전 작업 표준서에 준하여 작업할 수 있도록 교육을 실시할 수 있다.
- [금신 13-02-05] 환경 안전 문제 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 긴급 구조 및 응급조치 교육을 주기적으로 실시할 수 있다.
- [금신 13-02-06] 환경 안전 교육 후 진단 및 평가를 실시하여 철저한 사후 관리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '환경 안전 교육 실시하기' 학습 요소는 NCS 세분류 '산업 안전 관리 공통 직무'에 산업 안전

교육(2306010004_21v1), '산업 보건 관리'에 응급조치(2306020109_17v3) 능력단위의 학습모듈과 연계하여 지도 가능하며, 산업 재해 예방, 근로자 산업 안전 보건, 긴급 구조 및 응급조치, 환경 안전 준수 사항 및 예방에 대한 지식의 학습을 통해 안전 의식을 고취시키고, 비상사태 발생 시 체계적 통제 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 안전 수칙 실천하기

- [금신 13-03-01] 표준 작업 절차 및 기본 사항을 철저히 준수하며 안전 작업을 할 수 있다.
 [금신 13-03-02] 잠재적인 환경·안전·보건에 대한 위해 요소를 발굴할 수 있다.
 [금신 13-03-03] 사전 예방적 차원의 개선 및 제거 활동을 지속적으로 할 수 있다.
 [금신 13-03-04] 환경 안전 자체 평가기준서를 토대로 정기적으로 환경 안전 관리 상태를 검증할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '안전 수칙 실천하기' 학습 요소는 공정 안전 점검 및 설비별 예방 정비 능력을 기를 수 있도록 하여 생산 설비 비상사태 발생 시 응급조치 능력 및 긴급 상황 시 안전 장비 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '금속 재료 신뢰성 시험' 과목은 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 교수·학습 과정에서 학생이 재료 시험 산업 분야에서 필요한 지식, 기능, 태도와 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) '금속 재료 신뢰성 시험' 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 역량, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 중심으로 함양하여 산업 분야에서 필요한 역량·직무를 함양하는 데 목표를 둔다.
- 나) 다양한 시험에 대한 교수·학습은 작업장의 안전사고 및 대처 요령을 지도하여야 하며, 보호 장비의 착용을 확인하고, 산업 현장에서 준수해야 하는 안전에 대한 학습 지도가 이루어지도록 한다.
- 2) '금속 재료 신뢰성 시험' 교과에서는 개념과 원리 중심의 단순 이해보다는 개념 원리의 이해를 통한 시험·실습에 대한 종합적인 과정 이해 능력을 습득할 수 있도록 지도한다.

- 가) 산업체 조사 및 견학, 전문가의 활용, 교육 자료의 개발 및 활용 등으로 활동적인 학습 지도가 이루어지도록 한다.
 - 나) 재료 시험에 대한 일련의 과정을 프로젝트로 구성하거나, 발표 수업, 학생 멘토-멘티 학습 활동 등을 통해 학생들의 의사소통 역량 및 공동체 역량을 기를 수 있는 수업 방법을 구안한다.
 - 다) 국가 자격 시험 중 금속 재료 시험의 실기 시험과 관련된 ‘경도 시험’, ‘충격 시험’, ‘불꽃 시험’, ‘광학 현미경 분석’ 학습 영역은 재료 교과(군) 학과에서 자주 접하고 수행해 볼 수 있는 실습 장비이므로 학생이 직접 실습 장비를 경험하는 기회를 제공하고, 모둠 활동을 통한 실습 진행 및 성적서 작성을 스스로 해볼 수 있도록 계획한다.
 - 라) ‘환경 안전 관리’는 학생이 안전 문제에 대한 경각심과 사고 발생에 대한 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 시청각 교육 자료 및 안전사고에 관한 사례 발표, 토론과 같은 실습의 교수·학습을 운용한다.
- 3) 산업체의 현장성이나 설비의 특징에 맞는 것으로 학습 자료를 제시하며, 스스로 새로운 과제를 설계하고 구성하는 창의성 신장 학습, 목표에 도달하기 위한 체계적인 모듈 학습, 디지털 실습 장비를 이용한 문제 해결력과 디지털 기기 활용 역량을 향상시키는 데 초점을 두어 지도한다.
- 4) ‘재료’ 교과(군)의 총체성을 고려하여 같은 교과(군) 내 다양한 과목과 연계성을 고려하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
- 가) 전공 일반 과목인 ‘재료 시험’, ‘재료 일반’ 관련 교과의 실무가 되는 과목으로 연계하여 지도한다.
 - 나) 전공 실무 과목 중 재료 시험, 거시 조직 검사 및 광학 현미경 분석과 관련 있는 ‘주조’, ‘금속 재료 가공’, ‘금속 열처리’ 교과와 연계하여 지도한다.
- 5) 국가 기술 자격 종목 중 금속 재료 시험 기능사 및 산업 기사 자격증 시험의 내용을 참고하여 교수·학습 내용의 방향을 고려할 수 있다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 실험·실습으로 수업을 진행할 때는 수업 전 예방 교육을 반드시 시행하고, 안전 수칙에 준수하며 진행할 수 있도록 한다.
- 2) ‘금속 재료 신뢰성 시험’은 재료에 대한 심도 있는 지식 및 관찰력이 요구되며, 과목에 대해 교사의

전문적인 지식의 부족으로 인해 학생이 산업 현장 및 실무 환경에 대한 부정적인 인식을 지니지 않도록 유의해야 한다.

- 3) 교사는 실제 산업 현장에서의 업무와 연계될 수 있도록 최신 산업 현장의 변화를 파악하고 재료 시험 관련 직업을 파악하여 지도할 수 있도록 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘금속 재료 신뢰성 시험’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 재료 관련 분야 산업 현장에서 요구하는 의사소통 능력, 문제 해결 능력 및 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) 학습 내용에 대한 단순 이해력의 평가 방식에서 벗어나 수시로 학생의 탐구 활동, 조사 활동, 보고서, 발표, 토론 활동, 프로젝트 학습, 학생 멘토-멘티 학습 활동 등을 일정한 성취기준을 정하여 평가하도록 한다.
- 3) 실험 과정 평가로는 모든 영역에서 학생들의 작업 수행 능력, 작업 태도 등을 평가기준에 반영하고, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 4) 실습 장비는 사용 방법에 따라 많은 위험 요소이므로 장비의 올바른 사용과 긴장된 실습 태도가 매우 중요하다. 따라서 안전 수칙을 잘 숙지하고 실습에 임하여 인적·물적 안전사고를 예방할 수 있도록 실습 장비의 올바른 사용, 올바른 작업 자세 등도 수행평가로 평가기준을 정하여 평가하도록 한다.
- 5) 각 내용 영역에서 필요로 하는 실험·실습과 관련된 실습 장비와 온라인 영상과 같은 디지털 매체를 효과적으로 활용할 기회를 제공하고, VR 가상훈련을 통한 산업 현장의 안전 교육을 체험할 기회를 제공하여 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘금속 재료 신뢰성 시험’ 교과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 6) ‘금속 재료 신뢰성 시험’을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.

- 7) '재료 시험편 준비'부터 각종 시험의 과정 및 '재료 시험 결과 정리'까지 하나의 과정을 학생 스스로 구성하여 수행하는 능력 등을 종합적으로 평가할 수 있는 프로젝트 학습 과정을 계획한다.
- 8) '재료 시험편 준비' 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하며, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료에 활용될 수 있도록 한다.

나. 평가 방법

- 1) '재료 시험편 준비' 영역에서는 재료 시험 전 관련 규격 등에 명시된 시험 재료를 정해진 규격에 부합하는지 치수를 확인하는 능력 및 재료 시험에 따른 시험편의 가공 방법에 관해 설명할 수 있는지를 평가한다.
- 2) '재료 시험 설비 자원 관리' 영역에서는 학생이 각종 시험에서 사용되는 장비의 종류, 구조, 사용 방법을 재료 시험에 따라 숙지하였는지를 확인하고, 시험 장비의 문제 발생 시 점검·교정의 절차를 진행할 수 있는 문제 해결 능력을 평가한다.
- 3) '굽힘·마모 시험' 영역에서는 시험편의 굽힘 성질, 마모 성질에 대한 지식과 시험 방법을 알고, 디지털 기기를 활용하여 시험을 작동 원리에 따라 결괏값을 도출할 수 있으며, 결괏값을 해석하여 성적서로 작성할 수 있는 의사소통 역량 및 문제 해결 능력을 평가한다.
- 4) '피로·CTOD·크리프 시험' 영역에서는 시험편의 피로 성질, CTOD, 크리프 성질에 대한 지식과 시험 방법을 알고, 디지털 기기를 활용하여 시험을 작동 원리에 따라 결괏값을 도출할 수 있으며, 결괏값을 해석하여 성적서로 작성할 수 있는 의사소통 역량 및 문제 해결 능력을 평가한다.
- 5) '인장 시험' 영역에서는 인장 하중에 대한 지식과 인장 시험의 원리를 알고 기계 및 장비를 안전하게 취급할 수 있는지, 작업 환경을 유지하기 위한 관리 능력, 결괏값을 해석하여 성적서로 작성할 수 있는 의사소통 역량 및 문제 해결 능력을 평가한다.
- 6) '경도 시험' 영역에서는 재료의 경도에 대한 지식과 다양한 경도 시험의 원리 이해를 평가하고, 기계 및 장비를 활용하여 시험을 진행할 수 있는 능력, 작업 환경을 유지하기 위한 관리 능력, 시험 결과를 해석하여 경도값을 계산하여 성적서로 작성할 수 있는 의사소통 역량 및 문제 해결 능력을 평가한다.
- 7) '충격 시험' 영역에서는 방사선 투과 시험, 초음파 탐상 시험, 침투 탐상 시험, 자기 탐상 시험 등의 지식과 원리를 이해하고 기계 및 장비를 안전하게 취급할 수 있는 능력, 작업 환경을 유지하기

위한 관리 능력, 결괏값을 해석하여 성적서로 작성할 수 있는 의사소통 역량 및 문제 해결 능력을 평가한다.

- 8) '압축 시험' 영역에서는 압축 강도, 항복 강도, 탄성 계수에 대한 지식과 기술에 대해서 평가를 진행하고, 압축 강도를 도출하기 위한 계산식을 통해 결괏값을 계산할 수 있는 의사소통 역량 및 문제 해결 능력을 평가한다.
- 9) '불꽃 시험' 영역에서는 불꽃 시험에 대한 지식과 기술에 대해서 평가를 진행하고, 그라인더 장비를 안전하게 취급할 수 있는지, 불꽃의 모양에 따른 재료의 성분을 해석하여 성적서로 작성할 수 있는 의사소통 역량 및 문제 해결 능력을 평가한다.
- 10) '거시 조직 검사' 영역에서는 거시 조직에 대한 지식과 기술에 대해서 평가를 진행하고, 조직 시험 장비를 안전하게 취급할 수 있는지, 조직의 형태를 확인하여 나타나는 결함을 해석하여 성적서로 작성할 수 있는 의사소통 역량 및 문제 해결 능력을 평가한다.
- 11) '광학 현미경 분석' 영역에서는 광학 현미경 조직 관찰을 위한 시편 준비 및 디지털기기를 활용하는 능력, 결괏값을 통해 나타난 조직의 특성을 해석하고 평가할 수 있는 디지털 활용 능력 및 문제 해결 능력을 평가한다.
- 12) '재료 시험 결과 정리' 영역에서는 시험에 의해 얻어진 자료를 분석·해석하는 능력을 평가하며, 시험 결과를 요구되는 성적서에 맞춰 작성하도록 할 수 있는 디지털 활용 능력 및 의사소통 역량을 평가하도록 한다.
- 13) '환경 안전 관리' 영역에서는 학생이 환경 법규 및 실습에 따른 안전 수칙에 대한 매뉴얼을 숙지하고 설명할 수 있으며, 작업 환경을 유지할 수 있는 관리 능력, 상황에 따라 응급조치할 수 있는 문제 해결 능력을 평가하도록 한다.
- 14) 실습의 준비, 과정, 결과, 뒷정리 등의 일련의 과정 및 결과를 평가하고, 시험별 결과를 성적서로 작성하는 내용을 평가하도록 한다.
- 15) 최소 성취수준에 미도달한 학생은 기존 평가에 대한 피드백, 학생의 수준에 따른 재평가를 진행하여 성취수준에 도달할 수 있도록 평가한다.

9. 도자기

1. 성격 및 목표

가. 성격

4차 산업 혁명기인 지금의 시대에도 인간만이 해낼 수 있는 일은 오히려 그 중요성이 증대될 것이며, 첨단 기술이 적용되어 제작 및 개발된 도자기 제품을 통해 도자 산업을 선도하는 세라믹 전문가들의 역할은 더욱 강조될 것으로 기대되고 있다. 도자기 과목은 공업 분야의 학과에서 세라믹을 전공하는 학생들이 인간의 삶에 필요한 생활 용기, 건축 자재 등을 생산할 수 있는 능력을 갖추기 위해 원부자재 검사, 특성 확인, 보관 관리, 원료 분쇄, 원료 혼합, 원료 하소, 과립 제조, 주입·가압·롤러·압출 성형, 상압·터널 킬른·분위기 소결, 건조, 시유, 장식, 공정 및 출하 검사, 품질 보증, 안전 보건·폐기물·수질·대기·위험물 관리, 각종 시공 작업 등 도자기 제조 공정의 기초 지식과 기능을 이해하고, 도자기 제조 공정 간의 비교 분석을 통해 전체 공정을 파악하여 도예가, 세라믹 엔지니어, 도자 재료의 공정 개발 및 설계 등 실무에 활용할 수 있게 한다. 또한 세라믹 제조 기능사, 도자 공예 기능사 등의 자격을 취득하는 데 기여하며, 최상위 자격인 세라믹 기술사를 취득하는 데 토대가 된다.

이 과목은 도자기 제조 전반에 관한 내용을 모두 포함한 이론과 실습 통합 교과로 다양한 전공 일반 과목과 연계하여 원료 합성 처리, 성형, 소성과 소결, 후처리와 시공, 품질 관리와 환경 안전 관리 등의 핵심역량을 함양할 수 있도록 전 학년 과정에서 선택, 이수할 수 있는 전공 실무 과목이다.

나. 목표

도자기 전반에 관한 기초 지식 및 원리를 습득하고, 과제 활동과 탐구, 실험·실습 활동을 통해 세라믹 공업을 바르게 이해하고, 미래 사회가 요구하는 세라믹 분야의 전문 인재로서 필요로 하는 전문 역량을 키우는 것을 목표로 한다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 도자기 원료 합성 처리, 도자기 성형에 관한 기본 개념과 기초 지식, 도예 제품 생산을 위한 원료 제조 공정에 관한 기초적인 학습 능력과 도자기 재료의 설계와 선택 기술, 태도를 함양하여 세라믹 산업 발전에 기여할 수 있는 의사소통 역량과 창의적 사고 역량, 자기 관리 역량을 갖춘다.

둘째, 도자기 소성·소결의 전 과정 및 도자기(소성·소결 세라믹)의 후처리와 시공 과정에 관한 이론을 정립하고, 완성된 도자기 제품의 완성 및 도자기 소성·소결 장치 제조, 다양한 물성 측정 등 도자기

품질 향상을 위한 개념과 원리를 적용하는 기술, 태도를 함양하여 문제 해결 능력과 디지털 역량을 신장한다.

셋째, 공업 분야의 학과에서 도자기와 세라믹 분야를 이수하는 학생들에게 세라믹 재료의 공통된 품질 관리 기술, 환경 안전 관리 기술 등을 익히게 하여 장차 적합한 직업을 선택할 수 있는 능력과 우수 기능·기술 인력이 되기 위한 기초적인 지식과 태도, 기능을 체득하게 하여 심미적 감성 역량과 공동체 역량을 갖춘다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
원자재 검사	- 원자재 선정하기 - 출하 검사 성적서 확인하기 - 원자재 재고 관리하기
부자재 검사	- 부자재 선정하기 - 출하 검사 성적서 확인하기 - 부자재 재고 관리하기
특성 확인	- 분석 범위 결정하기 - 원자재 특성 분석하기 - 부자재 특성 분석하기
보관 관리	- 입고 검사하기 - 보관 장소 선정하기 - 보관 기간 설정하기 - 보관 관리하기
원료 분쇄	- 분쇄 조건 선정하기 - 분쇄하기 - 분쇄물 검사하기
원료 혼합	- 혼합 조건 선정하기 - 혼합하기 - 혼합물 검사하기
원료 하소	- 하소 조건 선정하기 - 하소하기 - 하소물 검사하기
과립 제조	- 과립 제조 조건 선정하기 - 과립 제조하기 - 과립 특성 확인하기

학습 영역	학습 요소
주입 성형	• 이장 준비하기 • 석고 형틀 관리하기 • 주입 성형하기 • 주입 성형품 관리하기
가압 성형	• 가압 성형 준비하기 • 가압 성형하기 • 가압 성형품 관리하기 • 가압 성형 장비 관리하기
롤러 성형	• 롤러 성형기 파악하기 • 헤드 금형 도면 제작하기 • 터보 금형 도면 제작하기 • 금형 장착하기 • 롤러 성형하기
압출 성형	• 압출 성형 준비하기 • 압출 성형하기 • 압출 성형품 관리하기 • 압출 성형 장비 관리하기
상압 소결	• 내화갑 준비하기 • 제품 적재하기 • 상압 소결하기 • 재열 처리하기
터널 킬른 소성	• 터널 킬른 운전하기 • 분위기 관리하기 • 열 관리하기 • 로재 도구 관리하기
분위기 소결	• 제품 장입하기 • 분위기 관리하기 • 분위기 소결하기 • 제품 꺼내기
시유	• 유약 제조하기 • 유약 물성 관리하기 • 시유 두께 관리하기 • 담금질 시유하기 • 분무, 낙하 시유하기
장식	• 안료 적용하기 • 유상(onglaze) 채식하기 • 유하(underglaze) 채식하기 • 침투형(inglaze, sink-in) 채식하기 • 전사지 부착하기 • 직접 채식하기 • 귀금속 채식하기
건조	• 건조하기 • 정형하기 • 잔존 수분 관리하기 • 석고형 관리하기

학습 영역	학습 요소
공정 검사	• 원료 혼합 상태 검사하기 • 용융 상태 검사하기 • 성형 상태 검사하기 • 소성·소결 상태 검사하기 • 가공 상태 검사하기
출하 검사	• 포장 상태 검사하기 • 제품 품질 상태 검사하기
품질 보증	• 불량품 관리하기 • 클레임 처리하기
안전 보건 관리	• 산업 안전 교육하기 • 위험 요소 예방 점검하기 • 사고 대책 수립하기 • 안전 보건 관리 대책 수립하기
폐기물 관리	• 폐기물 발생 관리하기 • 폐기물 보관 관리하기 • 폐기물 처리 관리하기
수질 관리	• 폐수 발생 관리하기 • 폐수 보관 관리하기 • 폐수 처리하기
대기 관리	• 배기가스 관리하기 • 분진 관리하기
위험물 관리	• 원자재 유해 물질 관리하기 • 부자재 유해 물질 관리하기
시공 계획 수립	• 시공 일정표 작성하기 • 인원 투입 계획 수립하기 • 시공 장비 계획 수립하기 • 가설 설치 계획 파악하기 • 시공 절차서 선정하기
시공 작업 준비	• 원부자재 관리하기 • 시공 설비 관리하기 • 가설 구조물 설치하기
시공 작업 시행	• 벽돌 축조하기 • 캐스타블 시공하기 • 플라스틱 시공하기 • 스프레이재 시공하기 • 단열재 시공하기
시공 건조 작업	• 건조 계획 작성하기 • 건조 설비 선정·점검하기 • 건조 수행하기 • 건조 후 검사하기
시공 점검 보수	• 점검 기준 작성하기 • 최종 점검하기 • 보수 방법 작성하기 • 보수 작업하기

나. 성취기준

1) 원자재 검사

가) 원자재 선정하기

- [도자기 01-01-01] 제품에 사용되는 원자재의 관련 규격(ASTM, ISO, KP, EP, USP 등)을 알고 그 내용을 이해할 수 있다.
- [도자기 01-01-02] 원자재와 관련된 우수 제조 및 품질 관리 기준과 사내 원자재 관리 규정을 숙지할 수 있다.
- [도자기 01-01-03] 원자재 성적서를 분석하여 적합성 여부를 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘원자재 선정하기’ 학습 요소는 원자재 선정 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 원자재 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 출하 검사 성적서 확인하기

- [도자기 01-02-01] 원자재별 출하 검사 성적서를 구분할 수 있다.
- [도자기 01-02-02] 원자재별 출하 검사 성적서의 일치 여부를 확인할 수 있다.
- [도자기 01-02-03] 출하 검사 성적서 확인 결과를 보고서로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘출하 검사 성적서 확인하기’ 학습 요소는 출하 검사 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 출하 검사의 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 원자재 재고 관리하기

- [도자기 01-03-01] 원자재의 재고를 확인할 수 있다.
- [도자기 01-03-02] 원자재 재고의 적정성 여부를 판단할 수 있다.
- [도자기 01-03-03] 원자재 재고의 적정성 여부에 따른 후속 조치를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘원자재 재고 관리하기’ 학습 요소는 원자재 재고 관리 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 원자재 재고 관리의 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

2) 부자재 검사

가) 부자재 선정하기

- [도자기 02-01-01] 부자재의 품질 관리에 필요한 기준을 숙지할 수 있다.
 [도자기 02-01-02] 품질 관리 기준에 따라 부자재를 선정할 수 있다.
 [도자기 02-01-03] 부자재 선정 결과를 보고서로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘부자재 선정하기’ 학습 요소는 부자재 선정 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 부자재 선정의 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 출하 검사 성적서 확인하기

- [도자기 02-02-01] 부자재별 출하 검사 성적서를 구분할 수 있다.
 [도자기 02-02-02] 부자재별 출하 검사 성적서의 일치 여부를 확인할 수 있다.
 [도자기 02-02-03] 출하 검사 성적서 확인 결과를 보고서로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘출하 검사 성적서 확인하기’ 학습 요소는 출하 검사 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 출하 검사의 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 부자재 재고 관리하기

- [도자기 02-03-01] 부자재의 재고를 확인할 수 있다.
 [도자기 02-03-02] 부자재 재고의 적정성 여부를 판단할 수 있다.
 [도자기 02-03-03] 부자재 재고의 적정성 여부에 따른 후속 조치를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘부자재 재고 관리하기’ 학습 요소는 부자재 재고 관리 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 부자재 재고 관리의 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

3) 특성 확인

가) 분석 범위 결정하기

[도자기 03-01-01] 제품의 특성에 따른 원부자재의 요구 특성을 확인할 수 있다.
 [도자기 03-01-02] 요구 특성에 따른 원부자재의 특성 분석 범위를 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘분석 범위 결정하기’ 학습 요소는 분석 범위 결정 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 분석 범위 결정의 분류 및 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 원자재 특성 분석하기

[도자기 03-02-01] 작업 지시서에 제시된 원자재 특성 분석 범위를 이해할 수 있다.
 [도자기 03-02-02] 작업 지시서에 따라 원자재 특성 분석을 수행할 수 있다.
 [도자기 03-02-03] 원자재 특성 분석 결과를 보고서로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘원자재 특성 분석하기’ 학습 요소는 원자재 특성 분석 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 원자재 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 부자재 특성 분석하기

[도자기 03-03-01] 작업 지시서에 제시된 부자재 특성 분석 범위를 이해할 수 있다.
 [도자기 03-03-02] 작업 지시서에 따라 부자재 특성 분석을 수행할 수 있다.
 [도자기 03-03-03] 부자재 특성 분석 결과를 보고서로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘부자재 특성 분석하기’ 학습 요소는 부자재 특성 분석 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 부자재 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

4) 보관 관리

가) 입고 검사하기

- [도자기 04-01-01] 원부자재 지침서에 따라 특성을 검사할 수 있다.
 [도자기 04-01-02] 원부자재 부적합 처리 지침서에 따라 입고 여부를 판단할 수 있다.
 [도자기 04-01-03] 입고 검사 결과를 보고서로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘입고 검사하기’ 학습 요소는 입고 검사 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 입고 검사 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 보관 장소 선정하기

- [도자기 04-02-01] 원료 특성에 따라 필요한 저장소의 형태와 환경 조건을 결정할 수 있다.
 [도자기 04-02-02] 원료의 수급 능력과 사용량에 따라 필요한 저장소 공간을 결정할 수 있다.
 [도자기 04-02-03] 원료의 입도 분리 특성에 따라 최소 및 최대 저장량을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘보관 장소 선정하기’ 학습 요소는 보관 장소 선정 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 보관 장소 선정의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 보관 기간 설정하기

- [도자기 04-03-01] 원료 특성 및 필요한 저장소의 형태와 환경 조건에 따라 보관 기간을 결정할 수 있다.
 [도자기 04-03-02] 원료의 입도 분리 특성에 따라 최소 및 최대 보관 기간을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘보관 기간 설정하기’ 학습 요소는 보관 기간 설정 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 보관 기간 설정의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 보관 관리하기

- [도자기 04-04-01] 보관 장소의 환경 조건을 판단할 수 있다.
 [도자기 04-04-02] 보관된 원료의 보관 상태의 적정성을 판단할 수 있다.
 [도자기 04-04-03] 보관 상태의 적정성 여부에 따른 후속 조치를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘보관 관리하기’ 학습 요소는 보관 관리 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 보관 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

5) 원료 분쇄

가) 분쇄 조건 선정하기

- [도자기 05-01-01] 자재별로 분쇄 특성의 차이를 구분할 수 있다.
 [도자기 05-01-02] 원료 분쇄기의 용량과 가동 범위를 확인할 수 있다.
 [도자기 05-01-03] 자재별 특성과 분쇄기의 특성을 고려하여 분쇄 조건을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘분쇄 조건 선정하기’ 학습 요소는 분쇄 조건 선정 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 분쇄 조건 선정의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 분쇄하기

- [도자기 05-02-01] 작업 표준서에 따라 분쇄기를 조립, 운전, 분해, 청소할 수 있다.
 [도자기 05-02-02] 제품별 작업 지시서에 따라 분쇄 공정을 진행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘분쇄하기’ 학습 요소는 분쇄 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 분쇄 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 분쇄물 검사하기

- [도자기 05-03-01] 분쇄된 분말에 대해 특성을 확인하고 적합 유무를 판단할 수 있다.
 [도자기 05-03-02] 분쇄 결과에 대한 적절한 보고서를 작성할 수 있다.
 [도자기 05-03-03] 분쇄된 분말 특성이 품질 규정에 미달할 경우 이에 대한 개선 대책을 제안할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘분쇄물 검사하기’ 학습 요소는 분쇄물 검사 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 분쇄물 검사 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

6) 원료 혼합

가) 혼합 조건 선정하기

- [도자기 06-01-01] 기기 목록을 활용하여 원료 혼합기의 종류를 확인할 수 있다.
 [도자기 06-01-02] 원료 혼합기의 용량과 가동 범위를 확인할 수 있다.
 [도자기 06-01-03] 작업 지시서와 혼합기의 특성을 고려하여 혼합 조건을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘혼합 조건 선정하기’ 학습 요소는 혼합 조건 선정 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 혼합 조건 선정의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 혼합하기

- [도자기 06-02-01] 작업 표준서에 따라 혼합기를 조립, 운전, 분해, 청소할 수 있다.
 [도자기 06-02-02] 제품별 작업 지시서에 따라 혼합 공정을 진행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘혼합하기’ 학습 요소는 혼합 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 혼합 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 혼합물 검사하기

- [도자기 06-03-01] 혼합 분말에 대해 특성을 확인하고 적합 유무를 판단할 수 있다.
 [도자기 06-03-02] 혼합 결과에 대한 적절한 보고서를 작성할 수 있다.
 [도자기 06-03-03] 혼합 분말의 특성이 품질 규정에 미달할 경우 이에 대한 개선 대책을 제안할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘혼합물 검사하기’ 학습 요소는 혼합물 검사 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 혼합물 검사의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

7) 원료 하소

가) 하소 조건 선정하기

- [도자기 07-01-01] 기기 목록을 활용하여 하소 장비의 종류를 확인할 수 있다.
 [도자기 07-01-02] 하소 장비의 용량과 가동 범위를 확인할 수 있다.
 [도자기 07-01-03] 작업 지시서와 하소 장비의 특성을 고려하여 하소 조건을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘하소 조건 선정하기’ 학습 요소는 하소 조건 선정 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 하소 조건 선정의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 하소하기

- [도자기 07-02-01] 작업 표준서에 따라 하소 장비를 관리할 수 있다.
 [도자기 07-02-02] 제품별 작업 지시서에 따라 하소 공정을 진행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘하소하기’ 학습 요소는 하소 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 하소 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 하소물 검사하기

- [도자기 07-03-01] 하소물에 대해 특성을 확인하고 적합 유무를 판단할 수 있다.
 [도자기 07-03-02] 하소 결과에 대한 적절한 보고서를 작성할 수 있다.
 [도자기 07-03-03] 하소물의 특성이 품질 규정에 미달할 경우 이에 대한 개선 대책을 제안할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘하소물 검사하기’ 학습 요소는 하소물 검사 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 하소물 검사의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

8) 과립 제조

가) 과립 제조 조건 선정하기

- [도자기 08-01-01] 기기 목록을 활용하여 과립 제조 장비의 종류를 확인할 수 있다.
 [도자기 08-01-02] 과립 제조 장비의 용량과 가동 범위를 확인할 수 있다.
 [도자기 08-01-03] 작업 지시서와 과립 제조 장비의 특성을 고려하여 과립 제조 조건을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘과립 제조 조건 선정하기’ 학습 요소는 과립 제조 조건 선정 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 과립 제조 조건의 선정 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 과립 제조하기

- [도자기 08-02-01] 작업 표준서에 따라 과립 제조 장비를 관리할 수 있다.
 [도자기 08-02-02] 제품별 작업 지시서에 따라 과립 제조 공정을 진행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘과립 제조하기’ 학습 요소는 과립 제조 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 과립 제조 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 과립 특성 확인하기

- [도자기 08-03-01] 제조된 과립에 대해 특성을 확인하고 적합 유무를 판단할 수 있다.
 [도자기 08-03-02] 과립 제조 결과에 대한 적절한 보고서를 작성할 수 있다.
 [도자기 08-03-03] 제조된 과립의 특성이 품질 규정에 미달할 경우 이에 대한 개선 대책을 제안할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘과립 특성 확인하기’ 학습 요소는 과립 특성 확인 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 과립 특성 확인을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

9) 주입 성형

가) 이장 준비하기

- [도자기 09-01-01] 제품의 형태에 따라 주입 방법을 결정할 수 있다.
 [도자기 09-01-02] 제품에 따라 이장의 조건을 정할 수 있다.
 [도자기 09-01-03] 제품에 따라 성형품의 조건을 정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘이장 준비하기’ 학습 요소는 이장 준비하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 이장 준비 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 석고 형틀 관리하기

- [도자기 09-02-01] 석고 형틀의 건조 상태를 점검할 수 있다.
 [도자기 09-02-02] 석고 형틀의 조립 상태를 정할 수 있다.
 [도자기 09-02-03] 주입 배관의 청소 점검을 정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘석고 형틀 관리하기’ 학습 요소는 석고 형틀 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 석고 형틀 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 주입 성형하기

- [도자기 09-03-01] 작업 지시서에 제시된 성형 조건을 이해할 수 있다.
 [도자기 09-03-02] 작업 지시서에 따라 주입 성형을 할 수 있다.
 [도자기 09-03-03] 착육 중량의 관리를 정할 수 있다.
 [도자기 09-03-04] 성형체의 탈형 작업을 할 수 있다.
 [도자기 09-03-05] 성형체의 마무리 손질을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘주입 성형하기’ 학습 요소는 주입 성형하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 주입 성형 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무 자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 주입 성형품 관리하기

- [도자기 09-04-01] 성형품의 불량 여부를 판단할 수 있다.
 [도자기 09-04-02] 성형 결과에 따라 보고서를 작성할 수 있다.
 [도자기 09-04-03] 양품의 적절한 보관 조건을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘주입 성형품 관리하기’ 학습 요소는 주입 성형품 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 주입 성형품 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

10) 가압 성형

가) 가압 성형 준비하기

- [도자기 10-01-01] 제품의 형태에 따라 몰드의 규격을 결정할 수 있다.
 [도자기 10-01-02] 제품에 따라 가압 성형 조건을 정할 수 있다.
 [도자기 10-01-03] 제품에 따라 성형품의 조건을 정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘가압 성형 준비하기’ 학습 요소는 가압 성형 준비하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 가압 성형 준비의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 가압 성형하기

- [도자기 10-02-01] 작업 지시서에 제시된 가압 성형 조건을 이해할 수 있다.
 [도자기 10-02-02] 작업 지시서에 따라 가압 성형을 행할 수 있다.
 [도자기 10-02-03] 불량 발생 시 성형 조건을 변경할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘가압 성형하기’ 학습 요소는 가압 성형하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 가압 성형 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무 자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 가압 성형품 관리하기

- [도자기 10-03-01] 성형품의 불량 여부를 판단할 수 있다.
 [도자기 10-03-02] 성형 결과에 따라 보고서를 작성할 수 있다.
 [도자기 10-03-03] 양품의 적절한 보관 조건을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘가압 성형품 관리하기’ 학습 요소는 가압 성형품 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 가압 성형품 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 가압 성형 장비 관리하기

- [도자기 10-04-01] 가압 성형 장비를 유지, 보수할 수 있다.
 [도자기 10-04-02] 가압 성형 장비의 정상 가동 여부를 판단할 수 있다.
 [도자기 10-04-03] 장비 및 성형실을 청결하게 유지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘가압 성형 장비 관리하기’ 학습 요소는 가압 성형 장비 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 가압 성형 장비 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

11) 롤러 성형

가) 롤러 성형기 파악하기

- [도자기 11-01-01] 헤드(성형) 부분, 터보 부분, 이들을 구동하는 부분으로 구분할 수 있다.
 [도자기 11-01-02] 헤드는 캠에 의해서 왕복 운동을 하므로 기물 형태에 따라 캠을 다르게 설계할 수 있다.
 [도자기 11-01-03] 헤드에 알루미늄 재질의 열판과 열선을 삽입하여 헤드에 열을 가할 수 있다.
 [도자기 11-01-04] 터보는 헤드 작동 중 진공 펌프로 석고 형틀을 고정시키는 역할을 할 수 있다.
 [도자기 11-01-05] 헤드와 터보의 회전 속도는 각각 기물 형태에 따라 정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘롤러 성형기 파악하기’ 학습 요소는 롤러 성형기 파악하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 롤러 성형기 파악의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 헤드 금형 도면 제작하기

- [도자기 11-02-01] 제작된 성형할 석고 형틀로부터 정중앙선으로 절단할 수 있다.
 [도자기 11-02-02] 절단 표면을 수평으로 정교하게 연마할 수 있다.
 [도자기 11-02-03] 절단된 석고 형틀을 도면 위에 놓고 석고 형틀의 중심선을 표시할 수 있다.
 [도자기 11-02-04] 기계 중심선 위에 절단된 석고 형틀을 놓고 도면을 작성할 수 있다.
 [도자기 11-02-05] 작성된 도면을 가위로 정교하게 절단하여 헤드 가공 시 게이지(gauge)로 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘헤드 금형 도면 제작하기’ 학습 요소는 헤드 금형 도면 제작하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 헤드 금형 도면 제작의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 터보 금형 도면 제작하기

- [도자기 11-03-01] 터보의 재질로 가벼운 알루미늄을 선택할 수 있다.
 [도자기 11-03-02] 터보의 도면을 작성하여 터보를 제작할 수 있다.
 [도자기 11-03-03] 터보는 직경이 일치하는 다른 석고 형틀과 호환성이 있게 하여 반복 사용할 수 있다.
 [도자기 11-03-04] 터보의 진공 상태를 수시로 확인할 수 있다.
 [도자기 11-03-05] 터보의 회전수는 헤드의 것보다 낮게 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘터보 금형 도면 제작하기’ 학습 요소는 터보 금형 도면 제작하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 터보 금형 도면 제작의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 금형 장착하기

- [도자기 11-04-01] 성형 장비를 유지, 보수할 수 있다.
 [도자기 11-04-02] 성형 장비의 정상 가동 여부를 판단할 수 있다.
 [도자기 11-04-03] 기계 및 성형실의 청결 유지를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘금형 장착하기’ 학습 요소는 금형 장착하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 금형 장착 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

마) 롤러 성형하기

- [도자기 11-05-01] 롤러 머신 성형기를 작업 전 미리 가동하여 헤드의 온도, 진공 펌프 등 구동 상태를 사전 점검할 수 있다.
 [도자기 11-05-02] 석고 형틀의 건조 및 청결 상태를 점검할 수 있다.
 [도자기 11-05-03] 1차 건조장의 온도 분포가 균일한지 점검할 수 있다.
 [도자기 11-05-04] 배토의 경도, 직경 및 두께가 적합한지 점검할 수 있다.
 [도자기 11-05-05] 성형된 기물의 규격이 도면과 일치하는지 점검할 수 있다.
 [도자기 11-05-06] 성형 기물의 불량 발생 여부를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘롤러 성형하기’ 학습 요소는 롤러 성형하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 롤러 성형 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

12) 압출 성형

가) 압출 성형 준비하기

- [도자기 12-01-01] 제품의 형태에 따라 성형 방법을 결정할 수 있다.
 [도자기 12-01-02] 압출 효율을 높이기 위한 배토의 조건을 결정할 수 있다.
 [도자기 12-01-03] 제품에 따라 성형품의 조건을 정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘압출 성형 준비하기’ 학습 요소는 압출 성형 준비하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 압출 성형 준비의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 압출 성형하기

- [도자기 12-02-01] 작업 지시서에 제시된 압출 성형 조건을 이해할 수 있다.
 [도자기 12-02-02] 작업 지시서에 따라 압출 성형을 행할 수 있다.
 [도자기 12-02-03] 불량 발생 시 성형 조건을 변경할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘압출 성형하기’ 학습 요소는 압출 성형하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 압출 성형의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 압출 성형품 관리하기

- [도자기 12-03-01] 압출 성형품의 불량 여부를 판단할 수 있다.
 [도자기 12-03-02] 성형 결과에 따라 보고서를 작성할 수 있다.
 [도자기 12-03-03] 양품의 적절한 보관 조건을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘압출 성형품 관리하기’ 학습 요소는 압출 성형품 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 압출 성형품 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 압출 성형 장비 관리하기

- [도자기 12-04-01] 압출 성형 장비를 유지, 보수할 수 있다.
 [도자기 12-04-02] 압출 성형 장비의 정상 가동 여부를 판단할 수 있다.
 [도자기 12-04-03] 장비 및 성형실의 청결 유지를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘압출 성형 장비 관리하기’ 학습 요소는 압출 성형 장비 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 압출 성형 장비 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

13) 상압 소결

가) 내화갑 준비하기

- [도자기 13-01-01] 소결 온도에 따른 내화갑의 종류를 선정할 수 있다.
 [도자기 13-01-02] 제품 종류에 따라 내화갑을 선정할 수 있다.
 [도자기 13-01-03] 소결 조건 및 제품 종류에 따라 필요한 내화갑 종류를 택할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘내화갑 준비하기’ 학습 요소는 내화갑 준비하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 내화갑 준비 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 제품 적재하기

- [도자기 13-02-01] 제품 종류에 따른 적재 방법을 결정할 수 있다.
 [도자기 13-02-02] 노내의 온도 구배를 고려하여 적절한 적재 방법을 정할 수 있다.
 [도자기 13-02-03] 제품에 따라 소결로 내 최대 적재량을 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘제품 적재하기’ 학습 요소는 제품 적재하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 제품 적재 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 상압 소결하기

- [도자기 13-03-01] 상압 소결 공정의 작업 표준서를 작성하고, 작성된 작업 표준서를 이해하며 그에 따른 작업을 수행할 수 있다.
 [도자기 13-03-02] 상압 소결의 공정 조건을 설계하고, 그 설계된 공정 조건에 따른 세부 사항을 제어할 수 있다.
 [도자기 13-03-03] 작업 표준서대로 작업을 수행한 결과를 토대로 하여 적절한 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘상압 소결하기’ 학습 요소는 상압 소결하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 상압 소결 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 재열 처리하기

- [도자기 13-04-01] 전자기 소재의 특성 향상을 위한 재열 처리 작업 표준을 작성할 수 있다.
 [도자기 13-04-02] 작성된 재열 처리 작업 표준에 따라 열처리 공정을 수행할 수 있다.
 [도자기 13-04-03] 재열 처리 결과를 분석하여 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘재열 처리하기’ 학습 요소는 재열 처리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 재열 처리 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

14) 터널 킬른 조성

가) 터널 킬른 운전하기

- [도자기 14-01-01] 작업 지시서에 따라 터널 킬른을 운전할 수 있다.
 [도자기 14-01-02] 제품에 따라 적절한 온도 대역을 설정할 수 있다.
 [도자기 14-01-03] 제품에 따라 적절한 예열 공정을 선택할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘터널 킬른 운전하기’ 학습 요소는 터널 킬른 운전하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 터널 킬른 운전의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 분위기 관리하기

- [도자기 14-02-01] 작업 지시서에 따라 적절히 터널 킬른의 분위기를 조절할 수 있다.
 [도자기 14-02-02] 분위기 조절용 장치를 적절히 조절할 수 있다.
 [도자기 14-02-03] 분위기 조절 장치를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘분위기 관리하기’ 학습 요소는 분위기 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 분위기 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 열 관리하기

- [도자기 14-03-01] 터널 킬른 내부 온도를 측정할 수 있다.
- [도자기 14-03-02] 터널 킬른 내의 온도 대역을 관리할 수 있다.
- [도자기 14-03-03] 터널 킬른에 적합한 연료를 선정할 수 있다.
- [도자기 14-03-04] 터널 킬른의 버너를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘열 관리하기’ 학습 요소는 열 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 열 관리 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 로재 도구 관리하기

- [도자기 14-04-01] 터널 킬른용 대차와 내화갑을 관리할 수 있다.
- [도자기 14-04-02] 터널 킬른용 내화물을 선정할 수 있다.
- [도자기 14-04-03] 터널 킬른 내부의 내화물을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘로재 도구 관리하기’ 학습 요소는 로재 도구 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 로재 도구 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

15) 분위기 조절

가) 제품 장입하기

- [도자기 15-01-01] 분위기 조절용의 적절한 내화갑을 선정할 수 있다.
- [도자기 15-01-02] 분위기 조절로에 제품을 적절히 적재할 수 있다.
- [도자기 15-01-03] 분위기 조절로의 최대 적재량을 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘제품 장입하기’ 학습 요소는 제품 장입하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 제품 장입의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 분위기 관리하기

- [도자기 15-02-01] 분위기 소결 공정의 작업 표준서에 따라 분위기 조절 작업을 수행할 수 있다.
 [도자기 15-02-02] 분위기 소결에 이용되는 가스를 제어할 수 있다.
 [도자기 15-02-03] 분위기 소결로의 기체 기밀성을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘분위기 관리하기’ 학습 요소는 분위기 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 분위기 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 분위기 소결하기

- [도자기 15-03-01] 소재의 특성에 따라 분위기 소결 작업 표준을 작성할 수 있다.
 [도자기 15-03-02] 작성된 분위기 소결 작업 표준에 따라 소결 공정을 수행할 수 있다.
 [도자기 15-03-03] 소결 결과를 분석하여 보고서를 작성할 수 있다.
 [도자기 15-03-04] 소결 공정 제품의 양부를 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘분위기 소결하기’ 학습 요소는 분위기 소결 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 분위기 소결의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 제품 꺼내기

- [도자기 15-04-01] 작업 표준서에 따라서 적절히 몰드로부터 소결체를 추출할 수 있다.
 [도자기 15-04-02] 소결 공정 수행 후 몰드에 이상 발생 여부를 판단할 수 있다.
 [도자기 15-04-03] 소결체의 이상 여부를 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘제품 꺼내기’ 학습 요소는 제품 꺼내기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 제품 꺼내기 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

16) 시유

가) 유약 제조하기

- [도자기 16-01-01] 유약의 조합 작업을 위한 배합 지시서를 정할 수 있다.
- [도자기 16-01-02] 유약의 분쇄 관리 기준을 정할 수 있다.
- [도자기 16-01-03] 유약 슬러리의 탈철을 위한 관리 수칙을 정할 수 있다.
- [도자기 16-01-04] 제조된 유약의 합격 여부를 판정할 선행 시험 방법을 정할 수 있다.
- [도자기 16-01-05] 유약 슬러리의 보관 시 오염 방지를 위한 작업 방법을 정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘유약 제조하기’ 학습 요소는 유약 제조하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 유약 제조의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 유약 물성 관리하기

- [도자기 16-02-01] 유약 슬러리의 입도를 측정 관리할 수 있다.
- [도자기 16-02-02] 유약 슬러리의 비중, 점도, 건조 속도 관리 규정을 정할 수 있다.
- [도자기 16-02-03] 유약의 표면의 조직(texture)을 관리할 수 있다.
- [도자기 16-02-04] 유약의 경도를 관리할 수 있다.
- [도자기 16-02-05] 유약의 열팽창률을 관리할 수 있다.
- [도자기 16-02-06] 유약의 발색 한도 견본을 정하여 관리할 수 있다.
- [도자기 16-02-07] 유약의 용융도를 측정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘유약 물성 관리하기’ 학습 요소는 유약 물성 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 유약 물성 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 시유 두께 관리하기

- [도자기 16-03-01] 유약의 두께를 마이크로미터, 루페(lupe)를 이용하여 μm 단위로 관리할 수 있다.
- [도자기 16-03-02] 유약의 두께를 로트, 기물 위치별 혹은 시간별로 관리할 수 있다.
- [도자기 16-03-03] 소지의 흡수력을 측정 관리할 수 있다.
- [도자기 16-03-04] 반제품의 표면 온도를 관리할 수 있다.
- [도자기 16-03-05] 유약의 유동성을 시간별로 관리할 수 있다.
- [도자기 16-03-06] 유약 슬러리의 온도를 20~25℃ 범위로 일정하게 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘시유 두께 관리하기’ 학습 요소는 시유 두께 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 시유 두께 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 담금질 시유하기

- [도자기 16-04-01] 유약의 슬러리 비중, 점도를 정하여 관리할 수 있다.
 [도자기 16-04-02] 유약의 슬러리에 사용할 첨가제를 정할 수 있다.
 [도자기 16-04-03] 유약의 슬러리 온도를 일정 유지 관리할 수 있다.
 [도자기 16-04-04] 시유 기물의 온도를 일정하게 유지하기 위한 관리 규정을 정할 수 있다.
 [도자기 16-04-05] 유약 슬러리를 수시로 교체할 주기를 정할 수 있다.
 [도자기 16-04-06] 유약의 담금 시간을 기물별로 정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘담금질 시유하기’ 학습 요소는 담금질 시유하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 담금질 시유 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

마) 분무, 낙하 시유하기

- [도자기 16-05-01] 유약 슬러리의 물성을 규격화할 수 있다.
 [도자기 16-05-02] 분사기의 조건을 정할 수 있다.
 [도자기 16-05-03] 기물의 예열 온도를 정할 수 있다.
 [도자기 16-05-04] 분사 후 유약 건조 속도를 정할 수 있다.
 [도자기 16-05-05] 첨가제의 종류와 사용량을 정할 수 있다.
 [도자기 16-05-06] 분사기의 압력, 노즐, 분사기 개수, 유약 슬러리 공급 속도 등을 규정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘분무, 낙하 시유하기’ 학습 요소는 분무, 낙하 시유하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 분무, 낙하 시유의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

17) 장식

가) 안료 적용하기

- [도자기 17-01-01] 도자기 안료의 원료 특성을 숙지할 수 있다.
- [도자기 17-01-02] 각종 안료의 제조 공정 이해와 용도별로 분류할 수 있다.
- [도자기 17-01-03] 소성 온도에 따른 안료의 사용 적합성을 파악할 수 있다.
- [도자기 17-01-04] 안료를 사용하기 위한 희석제, 용제, 접착제 등 보조제를 선택할 수 있다.
- [도자기 17-01-05] 용제(flux)는 안료 특성에 따라 조성을 변경할 수 있다.
- [도자기 17-01-06] 귀금속(백금, 금)에 의한 채식(彩飾)은 액상 상태로 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘안료 적용하기’ 학습 요소는 안료 적용하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 안료 적용의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 유상(onglaze) 채식하기

- [도자기 17-02-01] 본 소성된 유약 위에 채식하여 저온에서 소성하는 방법이라 할 수 있다.
- [도자기 17-02-02] 유상 채식하기는 고온에서 구현할 수 없는 색상을 저온에서 낼 수 있는 방법이라 할 수 있다.
- [도자기 17-02-03] 소성된 유약의 연화점을 고려하여 낮은 온도의 채색 안료를 선택할 수 있다.
- [도자기 17-02-04] 안료를 사용하기 위한 희석제, 유기 용제, 용제 등 보조제를 선택할 수 있다.
- [도자기 17-02-05] 소성 온도는 750~900℃ 범위에서 할 수 있다.
- [도자기 17-02-06] 사용하는 안료 속에 중금속(납, 카드뮴, 비소 등)의 함유 여부를 확인할 수 있다.
- [도자기 17-02-07] 귀금속(백금, 금)에 의한 채식(彩飾)은 액상, 페이스트 상태로 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘유상(onglaze) 채식하기’ 학습 요소는 유상 채식하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 유상 채식의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 유하(underglaze) 채색하기

- [도자기 17-03-01] 초별구이나 본소성 소지 위에 채색을 한 후 유약을 도포하는 방법이라 할 수 있다.
- [도자기 17-03-02] 소성은 시유 후 본소성 온도에서 소지와 동시에 수행하므로 높은 온도에서 채색할 수 있다.
- [도자기 17-03-03] 증금속 용출에 안전하나, 유상 채색보다 밝은색을 얻기 어려운 것이 단점이라 할 수 있다.
- [도자기 17-03-04] 안료를 사용하기 위한 희석제, 용제 등 보조제를 선택할 수 있다.
- [도자기 17-03-05] 유하 채색용 용제는 유상 채색법보다 연화점이 높은 것을 선택할 수 있다.
- [도자기 17-03-06] 이 장식은 대부분 핸드 페인팅, 전사 기법을 채용할 수 있다.
- [도자기 17-03-07] 이 장식은 유기 용제 및 희석제 등 유기물이 다량 포함되어 있으므로 이들을 600~700℃ 부근에서 태워버린 후 유약으로 시유하여 본소성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘유하(underglaze) 채색하기’ 학습 요소는 유하 채색하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 유하 채색의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 침투형(inglaze, sink-in) 채색하기

- [도자기 17-04-01] 생유약 표면 또는 본소성된 유약 표면에 채색하여 고온에서 소성하므로 채색 안료가 유약 속으로 침투 또는 스며들게 하는 방법이라 할 수 있다.
- [도자기 17-04-02] 침투형 채색은 채색한 안료가 소성된 유약 표면에 매끄럽게 녹아져 유상 채색보다 부드러운 유면 효과를 얻을 수 있다.
- [도자기 17-04-03] 소성 온도에 따른 안료의 적합성을 파악할 수 있다.
- [도자기 17-04-04] 안료를 사용하기 위한 희석제, 용제 등 보조제를 선택할 수 있다.
- [도자기 17-04-05] 용제는 안료 특성에 따라 조성을 변경할 수 있다.
- [도자기 17-04-06] 전사 기법이 대부분이며, 일부 핸드 페인팅 방법을 채택할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘침투형(inglaze, sink-in) 채색하기’ 학습 요소는 침투형 채색하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 침투형 채색의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

마) 전사지 부착하기

- [도자기 17-05-01] 전사지 제조 공정을 숙지할 수 있다.
- [도자기 17-05-02] 전사지 제조사용 재료 특성을 파악할 수 있다.
- [도자기 17-05-03] 전사와 대지의 분리를 위하여 물의 최적 온도를 정할 수 있다.
- [도자기 17-05-04] 전사와 대지의 분리를 위하여 유기 보조제 사용량을 작업장 온도에 따라 정할 수 있다.
- [도자기 17-05-05] 전사와 기물의 사이 수분을 제거하기 위하여 보조 도구를 사용할 수 있다.
- [도자기 17-05-06] 기물에 부착 후 완전 건조를 위하여 건조 조건을 정할 수 있다.
- [도자기 17-05-07] 전사 부착된 기물의 소성은 소성 시간, 온도를 정하여 수행할 수 있다.
- [도자기 17-05-08] 소성된 장식의 화학적 내구성 검사를 위해 KS 규격에 따라 측정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘전사지 부착하기’ 학습 요소는 전사지 부착하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 전사지 부착의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

바) 직접 채식하기

- [도자기 17-06-01] 핸드 페인팅, 붓 터치(brushing) 화공에 색 유약을 사용할 수 있다.
- [도자기 17-06-02] 분무 방식으로 기물에 직접 분사하여 채식할 수 있다.
- [도자기 17-06-03] 스크린 인쇄로 기물에 직접 채식할 수 있다.
- [도자기 17-06-04] 고무도장 방법으로 기물에 채식할 수 있다.
- [도자기 17-06-05] 조각 방법으로 장식할 수 있다.
- [도자기 17-06-06] 전사 기법으로 채식할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘직접 채식하기’ 학습 요소는 직접 채식하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 직접 채식의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

사) 귀금속 채식하기

- [도자기 17-07-01] 액상 상태의 순금이나 백금을 적합한 유기 보조제를 혼합하여 액체, 페이스트 상태로 만들어 사용할 수 있다.
- [도자기 17-07-02] 귀금속 채식의 종류를 광택, 반광택, 무광택으로 분류할 수 있다.
- [도자기 17-07-03] 귀금속 채식 방법은 핸드 페인팅, 선인 작업, 전사 기법으로 응용할 수 있다.
- [도자기 17-07-04] 라스터는 광채(光彩)로써 도자기 유약 표면에 얇은 금속 피막을 만드는 방법으로 화려한 광채의 채식에 활용할 수 있다.
- [도자기 17-07-05] 귀금속 채식의 소성은 유기 물질 분해가 많으므로 온도와 소성 시간을 품목에 따라 변경할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘귀금속 채식하기’ 학습 요소는 귀금속 채식하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 귀금속 채식의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

18) 건조

가) 건조하기

- [도자기 18-01-01] 제품 종류에 따라 건조에 필요한 적정 온도를 정할 수 있다.
 [도자기 18-01-02] 제품 종류에 따라 잔존 수분량을 정할 수 있다.
 [도자기 18-01-03] 1차 건조의 온도, 속도와 시간을 완만하게 조절할 수 있다.
 [도자기 18-01-04] 2차 건조 조건, 온도와 습도를 정할 수 있다.
 [도자기 18-01-05] 건조 후 잔존 수분량을 계산, 관리할 수 있다.
 [도자기 18-01-06] 건조 수축률을 제품별로 정할 수 있다.
 [도자기 18-01-07] 건조 불량 방지 대책을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건조하기’ 학습 요소는 건조하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 건조 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 정형하기

- [도자기 18-02-01] 성형품의 변형을 방지할 수 있다.
 [도자기 18-02-02] 정형 도구를 용도에 맞게 규격을 정할 수 있다.
 [도자기 18-02-03] 정형에 적합한 함수율을 갖는 성형체를 정할 수 있다.
 [도자기 18-02-04] 작업 부주의에 의한 불량 발생을 예방할 수 있다.
 [도자기 18-02-05] 정형 세척수의 교환 수칙을 정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘정형하기’ 학습 요소는 정형하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 정형 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 잔존 수분 관리하기

- [도자기 18-03-01] 잔존 수분 관리 규정을 정할 수 있다.
- [도자기 18-03-02] 제품별 잔존 수분을 관리할 수 있다.
- [도자기 18-03-03] 로트별 잔존 수분을 관리할 수 있다.
- [도자기 18-03-04] 건조 수분을 체크하여 피드백할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘잔존 수분 관리하기’ 학습 요소는 잔존 수분 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 잔존 수분 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 석고형 관리하기

- [도자기 18-04-01] 성형 제품에 따라 재질과 혼수량을 다르게 정할 수 있다.
- [도자기 18-04-02] 성형 기물에 따라 석고형의 사용 수명을 정하여 관리할 수 있다.
- [도자기 18-04-03] 석고형 건조 온도와 시간의 관리 규정을 정할 수 있다.
- [도자기 18-04-04] 석고형 건조 시 작업 수칙을 정할 수 있다.
- [도자기 18-04-05] 석고형 표면 이형제 제거를 위한 작업 지시서를 정하여 관리할 수 있다.
- [도자기 18-04-06] 석고형 보관 관리 규정을 정하여 시행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘석고형 관리하기’ 학습 요소는 석고형 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 석고형 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

19) 공정 검사

가) 원료 혼합 상태 검사하기

- [도자기 19-01-01] 품질 관리 표준서에 따라 원료 혼합 상태에 관한 품질 검사 기준을 파악할 수 있다.
- [도자기 19-01-02] 품질 관리 표준서에 따라 원료 혼합 상태에 관한 품질 검사를 수행할 수 있다.
- [도자기 19-01-03] 품질 관리 표준서에 따라 원료 혼합 단계에서 계속 진행 여부를 결정할 수 있다.
- [도자기 19-01-04] 품질 관리 표준서에 따라 원료 혼합 단계에서 품질 검사 결과를 기록·보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘원료 혼합 상태 검사하기’ 학습 요소는 원료 혼합 상태 검사하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 원료 혼합 상태 검사의 특성을 디지털 기기를 활용하여

검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 용융 상태 검사하기

- [도자기 19-02-01] 품질 관리 표준서에 따라 용융 상태에 관한 품질 검사 기준을 파악할 수 있다.
 [도자기 19-02-02] 품질 관리 표준서에 따라 용융 상태에 관한 품질 검사를 수행할 수 있다.
 [도자기 19-02-03] 품질 관리 표준서에 따라 용융 단계에서 계속 진행 여부를 결정할 수 있다.
 [도자기 19-02-04] 품질 관리 표준서에 따라 용융 단계에서 품질 검사 결과를 기록·보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘용융 상태 검사하기’ 학습 요소는 용융 상태 검사하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 용융 상태 검사의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 성형 상태 검사하기

- [도자기 19-03-01] 품질 관리 표준서에 따라 성형 상태에 관한 품질 검사 기준을 파악할 수 있다.
 [도자기 19-03-02] 품질 관리 표준서에 따라 성형 상태에 관한 품질 검사를 수행할 수 있다.
 [도자기 19-03-03] 품질 관리 표준서에 따라 성형 단계에서 계속 진행 여부를 결정할 수 있다.
 [도자기 19-03-04] 품질 관리 표준서에 따라 성형 단계에서 품질 검사 결과를 기록·보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘성형 상태 검사하기’ 학습 요소는 성형 상태 검사하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 성형 상태 검사의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 소성·소결 상태 검사하기

- [도자기 19-04-01] 품질 관리 표준서에 따라 소성·소결 상태에 관한 품질 검사 기준을 파악할 수 있다.
 [도자기 19-04-02] 품질 관리 표준서에 따라 소성·소결 상태에 대한 품질 검사를 수행할 수 있다.
 [도자기 19-04-03] 품질 관리 표준서에 따라 소성·소결 단계에서 계속 진행 여부를 결정할 수 있다.
 [도자기 19-04-04] 품질 관리 표준서에 따라 소성·소결 단계에서 품질 검사 결과를 기록·보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘소성·소결 상태 검사하기’ 학습 요소는 소성·소결 상태 검사하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 소성·소결 상태 검사의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

마) 가공 상태 검사하기

- [도자기 19-05-01] 품질 관리 표준서에 따라 가공 상태에 관한 품질 검사 기준을 파악할 수 있다.
 [도자기 19-05-02] 품질 관리 표준서에 따라 가공 상태에 대한 품질 검사를 수행할 수 있다.
 [도자기 19-05-03] 품질 관리 표준서에 따라 가공 단계에서 계속 진행 여부를 결정할 수 있다.
 [도자기 19-05-04] 품질 관리 표준서에 따라 가공 단계에서 품질 검사 결과를 기록·보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘가공 상태 검사하기’ 학습 요소는 가공 상태 검사하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 가공 상태 검사의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

20) 출하 검사

가) 포장 상태 검사하기

- [도자기 20-01-01] 품질 관리 표준서에 따라 출하 포장 상태에 관한 품질 검사 기준을 파악할 수 있다.
 [도자기 20-01-02] 품질 관리 표준서에 따라 출하 포장 상태에 대한 품질 검사를 수행할 수 있다.
 [도자기 20-01-03] 품질 관리 표준서에 따라 출하 포장 단계에서 계속 진행 여부를 결정할 수 있다.
 [도자기 20-01-04] 품질 관리 표준서에 따라 출하 포장 단계에서 품질 검사 결과를 기록·보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘포장 상태 검사하기’ 학습 요소는 포장 상태 검사하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 포장 상태 검사의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 제품 품질 상태 검사하기

- [도자기 20-02-01] 품질 관리 표준서에 따라 출하 제품 품질 상태에 관한 품질 검사 기준을 파악할 수 있다.
 [도자기 20-02-02] 품질 관리 표준서에 따라 출하 제품 품질 상태에 대한 품질 검사를 수행할 수 있다.
 [도자기 20-02-03] 품질 관리 표준서에 따라 출하 제품 품질 검사 결과 계속 진행 여부를 결정할 수 있다.
 [도자기 20-02-04] 품질 관리 표준서에 따라 출하 제품 품질 검사 결과를 기록·보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘제품 품질 상태 검사하기’ 학습 요소는 제품 품질 상태 검사하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 제품 품질 상태 검사의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

21) 품질 보증

가) 불량품 관리하기

- [도자기 21-01-01] 품질 관리 표준서에 따라 불량품에 대하여 원인 분석을 할 수 있다.
 [도자기 21-01-02] 품질 관리 표준서에 따라 제품이 부적합할 경우 재발 방지 대책을 마련할 수 있다.
 [도자기 21-01-03] 품질 관리 표준서에 따라 폐기되는 불량품에 대한 처리 대책을 마련할 수 있다.
 [도자기 21-01-04] 품질 관리 표준서에 따라 불량품 발생 및 처리 내용을 기록·보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘불량품 관리하기’ 학습 요소는 불량품 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 불량품 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 클레임 처리하기

- [도자기 21-02-01] 품질 관리 표준서에 따라 제기된 클레임에 대해 원인 분석을 할 수 있다.
 [도자기 21-02-02] 품질 관리 표준서에 따라 제기된 클레임에 대해 처리 대책을 마련할 수 있다.
 [도자기 21-02-03] 품질 관리 표준서에 따라 제기된 클레임에 대해 재발 방지 대책을 마련할 수 있다.
 [도자기 21-02-04] 품질 관리 표준서에 따라 제기된 클레임 내용을 기록·보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘클레임 처리하기’ 학습 요소는 클레임 처리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 클레임 처리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

22) 안전 보건 관리

가) 산업 안전 교육하기

- [도자기 22-01-01] 환경 안전 관리 표준서에 따라 위험 요소를 파악할 수 있다.
 [도자기 22-01-02] 환경 안전 관리 표준서에 따라 위험 발생 시 응급처치를 할 수 있다.
 [도자기 22-01-03] 작업 표준서에 따른 환경, 보건, 안전 관리 및 교육을 이수하고 그 내용을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘산업 안전 교육하기’ 학습 요소는 산업 안전 교육하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 산업 안전 교육의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여

세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 위험 요소 예방 점검하기

[도자기 22-02-01] 안전 보건 관리 표준서에 따라 고압 설비의 안전밸브 작동 여부를 확보할 수 있다.
 [도자기 22-02-02] 안전 보건 관리 표준서에 따라 고온 설비 온도 측정기의 오작동 여부를 확인할 수 있다.
 [도자기 22-02-03] 안전 보건 관리 표준서에 따라 산, 염기 등의 위험 물질 저장조의 누수 여부를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘위험 요소 예방 점검하기’ 학습 요소는 위험 요소 예방 점검하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 위험 요소 예방 점검의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 사고 대책 수립하기

[도자기 22-03-01] 안전 보건 관리 표준서에 따라 위급 상황 발생 시 응급조치를 할 수 있다.
 [도자기 22-03-02] 안전 보건 관리 표준서에 따라 이상 발생 시 비상 연락을 할 수 있다.
 [도자기 22-03-03] 안전 보건 관리 표준서에 따라 위급 발생 시 현장을 보존할 수 있다.
 [도자기 22-03-04] 안전 보건 관리 표준서에 따라 위급 상황 발생 시 주위 작업자에게 전파할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘사고 대책 수립하기’ 학습 요소는 사고 대책 수립하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 사고 대책 수립의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 안전 보건 관리 대책 수립하기

[도자기 22-04-01] 안전 보건 관리 표준서에 따라 사용된 미생물을 폐기할 수 있다.
 [도자기 22-04-02] 안전 보건 관리 표준서에 따라 폐수 및 폐기물을 처리할 수 있다.
 [도자기 22-04-03] 안전 보건 관리 표준서에 따라 소음 및 대기 오염 요인을 파악, 보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘안전 보건 관리 대책 수립하기’ 학습 요소는 안전 보건 관리 대책 수립하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 안전 보건 관리 대책 수립의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

23) 폐기물 관리

가) 폐기물 발생 관리하기

- [도자기 23-01-01] 공정에서 발생하는 폐기물의 종류를 파악하고 관리할 수 있다.
 [도자기 23-01-02] 공정에서 발생하는 폐기물의 발생 부위를 파악하고 관리할 수 있다.
 [도자기 23-01-03] 공정에서 발생하는 폐기물의 발생량을 파악하고 관리할 수 있다.
 [도자기 23-01-04] 공정에서 발생하는 폐기물의 발생량을 감소시키려는 노력할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘폐기물 발생 관리하기’ 학습 요소는 폐기물 발생 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 폐기물 발생 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 폐기물 보관 관리하기

- [도자기 23-02-01] 공정에서 발생하는 폐기물을 종류별로 구분할 수 있다.
 [도자기 23-02-02] 공정에서 발생하는 폐기물을 종류별로 수집하여 별도 보관할 수 있다.
 [도자기 23-02-03] 공정에서 발생하는 폐기물이 안전하게 보관되도록 관리할 수 있다.
 [도자기 23-02-04] 공정에서 발생하는 폐기물의 발생 및 보관 이력을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘폐기물 보관 관리하기’ 학습 요소는 폐기물 보관 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 폐기물 보관 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 폐기물 처리 관리하기

- [도자기 23-03-01] 공정에서 발생하는 폐기물의 종류별 특성을 파악할 수 있다.
 [도자기 23-03-02] 폐기물 종류별로 주변 환경에 미치는 영향을 숙지할 수 있다.
 [도자기 23-03-03] 폐기물의 종류별 처리 방법 및 관련 법규를 숙지할 수 있다.
 [도자기 23-03-04] 폐기물 처리 데이터와 관련 이력을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘폐기물 처리 관리하기’ 학습 요소는 폐기물 처리 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 폐기물 처리 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

24) 수질 관리

가) 폐수 발생 관리하기

- [도자기 24-01-01] 공정에서 발생하는 폐수의 종류를 파악하고 관리할 수 있다.
 [도자기 24-01-02] 공정에서 발생하는 폐수의 발생 부위를 파악하고 관리할 수 있다.
 [도자기 24-01-03] 공정에서 발생하는 폐수의 발생량을 파악하고 관리할 수 있다.
 [도자기 24-01-04] 공정에서 발생하는 폐수의 발생량을 감소시키려는 노력할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘폐수 발생 관리하기’ 학습 요소는 폐수 발생 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 폐수 발생 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 폐수 보관 관리하기

- [도자기 24-02-01] 공정에서 발생하는 폐수를 종류별로 구분할 수 있다.
 [도자기 24-02-02] 공정에서 발생하는 폐수를 종류별로 수집하여 별도 보관할 수 있다.
 [도자기 24-02-03] 공정에서 발생하는 폐수가 안전하게 보관되도록 관리할 수 있다.
 [도자기 24-02-04] 공정에서 발생하는 폐수의 보관 이력을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘폐수 보관 관리하기’ 학습 요소는 폐수 보관 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 폐수 보관 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 폐수 처리하기

- [도자기 24-03-01] 공정에서 발생하는 폐수의 종류별 특성을 파악할 수 있다.
 [도자기 24-03-02] 폐수 종류별로 주변 환경에 미치는 영향을 숙지할 수 있다.
 [도자기 24-03-03] 폐수의 종류별 처리 방법 및 관련 법규를 숙지할 수 있다.
 [도자기 24-03-04] 폐수 처리 데이터와 관련 이력을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘폐수 처리하기’ 학습 요소는 폐수 처리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 폐수 처리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

25) 대기 관리

가) 배기가스 관리하기

- [도자기 25-01-01] 공정에서 발생하는 배기가스의 특성을 파악하고 관리할 수 있다.
 [도자기 25-01-02] 공정에서 발생하는 배기가스의 발생량을 파악하고 관리할 수 있다.
 [도자기 25-01-03] 공정에서 발생하는 배기가스의 처리 방법 및 관련 법규를 숙지할 수 있다.
 [도자기 25-01-04] 공정에서 발생하는 배기가스를 통한 열적 재활용을 파악하고 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘배기가스 관리하기’ 학습 요소는 배기가스 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 배기가스 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 분진 관리하기

- [도자기 25-02-01] 공정에서 발생하는 분진의 종류를 파악하고 관리할 수 있다.
 [도자기 25-02-02] 공정에서 발생하는 분진의 발생 부위를 파악하고 관리할 수 있다.
 [도자기 25-02-03] 공정에서 발생하는 분진의 발생량을 파악하고 관리할 수 있다.
 [도자기 25-02-04] 공정에서 발생하는 분진의 발생량을 감소시키려는 노력을 할 수 있다.
 [도자기 25-02-05] 공정에서 발생하는 분진의 처리 방법과 관련 법규를 숙지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘분진 관리하기’ 학습 요소는 분진 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 분진 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

26) 위험물 관리

가) 원자재 유해 물질 관리하기

- [도자기 26-01-01] 원자재 중 유해 물질의 종류를 파악하고 관리할 수 있다.
 [도자기 26-01-02] 원자재 중 유해 물질의 정확한 투입 공정을 파악하고 관리할 수 있다.
 [도자기 26-01-03] 원자재 중 유해 물질의 정확한 사용량을 파악하고 관리할 수 있다.
 [도자기 26-01-04] 원자재 중 유해 물질의 사용량을 감소시키려는 노력을 할 수 있다.
 [도자기 26-01-05] 원자재 중 유해 물질의 보관과 폐기 방법 및 관련 법규를 숙지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘원자재 유해 물질 관리하기’ 학습 요소는 원자재 유해 물질 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 원자재 유해 물질 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 부자재 유해 물질 관리하기

- [도자기 26-02-01] 부자재 중 유해 물질의 종류를 파악하고 관리할 수 있다.
 [도자기 26-02-02] 부자재 중 유해 물질의 정확한 사용 공정을 파악하고 관리할 수 있다.
 [도자기 26-02-03] 부자재 중 유해 물질의 정확한 사용량을 파악하고 관리할 수 있다.
 [도자기 26-02-04] 부자재 중 유해 물질의 사용량을 감소시키려는 노력을 할 수 있다.
 [도자기 26-02-05] 부자재 중 유해 물질의 보관과 폐기 방법 및 관련 법규를 숙지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘부자재 유해 물질 관리하기’ 학습 요소는 부자재 유해 물질 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 부자재 유해 물질 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

27) 시공 계획 수립

가) 시공 일정표 작성하기

- [도자기 27-01-01] 시공 능력에 따라 일정표를 작성 수립할 수 있다.
 [도자기 27-01-02] 타 공정과의 관련성에 근거하여 일정표를 작성 및 활용할 수 있다.
 [도자기 27-01-03] 공사 기간에 따라 단위 작업에 대한 세부 계획을 수립할 수 있다.
 [도자기 27-01-04] 시공 일정에 따라 자재, 인력, 장비의 투입 일정을 정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘시공 일정표 작성하기’ 학습 요소는 시공 일정표 작성하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 시공 일정표 작성의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 인원 투입 계획 수립하기

- [도자기 27-02-01] 시공 계획서에 따라 현장 조직표를 작성 및 활용할 수 있다.
 [도자기 27-02-02] 시공 계획서에 따라 직종별 작업 인원에 대한 동원 계획을 수립할 수 있다.
 [도자기 27-02-03] 기능도에 따라 인원을 선별하여 활용할 수 있다.
 [도자기 27-02-04] 일당 능력에 따라 인원을 배치할 수 있다.
 [도자기 27-02-05] 시공 장소, 난이도, 제품 특성에 따라 인원 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘인원 투입 계획 수립하기’ 학습 요소는 인원 투입 계획 수립하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 인원 투입 계획 수립의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 시공 장비 계획 수립하기

- [도자기 27-03-01] 시공 계획서에 따라 시공 장비 계획을 작성 활용할 수 있다.
 [도자기 27-03-02] 시공 일정에 따라 적합한 시공 장비를 선정하여 필요 수량을 산출할 수 있다.
 [도자기 27-03-03] 시공 계획에 따라 전기, 용수, 가스, 압축 공기 및 기타 부대시설 활용 계획을 수립할 수 있다.
 [도자기 27-03-04] 시공 장비 투입 계획에 따라 장비 점검 및 정비 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘시공 장비 계획 수립하기’ 학습 요소는 시공 장비 계획 수립하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 시공 장비 계획 수립의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 가설 설치 계획 파악하기

- [도자기 27-04-01] 시공 도면에 따라 가설재의 소요량을 산출하여 발주할 수 있다.
 [도자기 27-04-02] 시공 계획서에 따라 가설 방법을 선정할 수 있다.
 [도자기 27-04-03] 가설 설치 일정에 따라 가설에 필요한 인원을 선정하여 배치할 수 있다.
 [도자기 27-04-04] 가설 설치 일정에 따라 시공에 필요한 가설을 사전에 파악할 수 있다.
 [도자기 27-04-05] 가설 설치에 근거하여 가설물의 안정성을 검토할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘가설 설치 계획 파악하기’ 학습 요소는 가설 설치 계획 파악하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 가설 설치 계획 파악의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

마) 시공 절차서 선정하기

- [도자기 27-05-01] 시공 도면에 근거하여 내화물 종류별 시공 방법을 선정할 수 있다.
- [도자기 27-05-02] 시공 도면에 따라 설비별 표준 작업서를 작성 활용할 수 있다.
- [도자기 27-05-03] 열정산에 근거하여 시공 두께, 재질 등을 작성 활용할 수 있다.
- [도자기 27-05-04] 시공 절차에 따라 품질 관리 계획을 수립할 수 있다.
- [도자기 27-05-05] 시공 도면에 따라 특별 시공 요령에 대하여 명기할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘시공 절차서 선정하기’ 학습 요소는 시공 절차서 선정하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 시공 절차서 선정의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

28) 시공 작업 준비

가) 원부자재 관리하기

- [도자기 28-01-01] 시공 계획에 따라 원부자재 수급 계획서를 작성할 수 있다.
- [도자기 28-01-02] 품질 검사 기준표에 따라 입고 검사를 할 수 있다.
- [도자기 28-01-03] 입고고 관리 일정에 따라 입고고 관리를 할 수 있다.
- [도자기 28-01-04] 제품 특성에 따라 보관 매뉴얼을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘원부자재 관리하기’ 학습 요소는 원부자재 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 원부자재 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 시공 설비 관리하기

- [도자기 28-02-01] 시공 일정 및 현장 조건에 따라 시공 설비를 선정할 수 있다.
- [도자기 28-02-02] 설비 점검 기준에 따라 설비를 점검할 수 있다.
- [도자기 28-02-03] 시공 일정 및 작업 환경에 따라 시공 설비를 운용할 수 있다.
- [도자기 28-02-04] 시공 설비에 따른 운전 매뉴얼을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘시공 설비 관리하기’ 학습 요소는 시공 설비 관리하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 시공 설비 관리의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 가설 구조물 설치하기

- [도자기 28-03-01] 시공 도면에 근거하여 가설 구조물 계산서를 작성할 수 있다.
 [도자기 28-03-02] 가설 구조물 설계 기준에 따라 구조물을 설계할 수 있다.
 [도자기 28-03-03] 시공 장소 및 설치 일정에 따라 가설 구조물 설치 계획서를 작성할 수 있다.
 [도자기 28-03-04] 가설 구조물 설치 계획서에 따라 가설 구조물을 설치 검사할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘가설 구조물 설치하기’ 학습 요소는 가설 구조물 설치하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 가설 구조물 설치의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

29) 시공 작업 시행

가) 벽돌 축조하기

- [도자기 29-01-01] 작업 표준서에 따라 벽돌을 시공할 수 있다.
 [도자기 29-01-02] 시공 도면에 따라 정확한 위치에 팽창대를 설치할 수 있다.
 [도자기 29-01-03] 시공 도면에 따라 벽돌 시공을 할 수 있다.
 [도자기 29-01-04] 시공 부위에 따라 벽돌을 가공할 수 있다.
 [도자기 29-01-05] 벽돌 재질에 따라 모르타르를 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘벽돌 축조하기’ 학습 요소는 벽돌 축조하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 벽돌 축조의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 캐스타블 시공하기

- [도자기 29-02-01] 작업 표준서에 따라 캐스타블을 시공할 수 있다.
 [도자기 29-02-02] 시공 도면에 따라 정확한 위치에 팽창대를 설치할 수 있다.
 [도자기 29-02-03] 재질에 따라 혼련 작업을 할 수 있다.
 [도자기 29-02-04] 시공 작업에 따라 작업 공구를 사용할 수 있다.
 [도자기 29-02-05] 시공 작업에 따라 필요한 형틀을 제작 설치할 수 있다.
 [도자기 29-02-06] 시공 후 품질 유지에 근거하여 양생 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘캐스타블 시공하기’ 학습 요소는 캐스타블 시공하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등

다양한 수행 활동으로 각종 캐스타블 시공의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 플라스틱 시공하기

- [도자기 29-03-01] 작업 표준서에 따라 플라스틱을 시공할 수 있다.
- [도자기 29-03-02] 시공 도면에 따라 정확한 위치에 팽창대를 설치할 수 있다.
- [도자기 29-03-03] 시공 작업에 따라 작업 공구를 사용할 수 있다.
- [도자기 29-03-04] 시공 작업에 따라 필요한 형틀을 제작 설치할 수 있다.
- [도자기 29-03-05] 시공 도면에 따라 행거 벽돌을 설치할 수 있다.
- [도자기 29-03-06] 시공 후 품질 확보에 근거하여 표면 정리 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘플라스틱 시공하기’ 학습 요소는 플라스틱 시공하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 플라스틱 시공의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 스프레이재 시공하기

- [도자기 29-04-01] 작업 표준서에 따라 스프레이재를 시공할 수 있다.
- [도자기 29-04-02] 재질에 따라 혼련 작업을 할 수 있다.
- [도자기 29-04-03] 시공 작업에 따라 시공 장비를 사용할 수 있다.
- [도자기 29-04-04] 시공 전·후 품질 확보에 근거하여 표면 정리 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘스프레이재 시공하기’ 학습 요소는 스프레이재 시공하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 스프레이재 시공의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

마) 단열재 시공하기

- [도자기 29-05-01] 작업 표준서에 따라 단열재를 시공할 수 있다.
- [도자기 29-05-02] 시공 작업에 따라 시공 장비를 사용할 수 있다.
- [도자기 29-05-03] 시공 도면에 따라 단열재를 선택하여 설치할 수 있다.
- [도자기 29-05-04] 시공 부위에 따라 단열재를 가공 사용할 수 있다.
- [도자기 29-05-05] 시공 절차에 따라 설비 운전 전후에 단열재를 시공할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘단열재 시공하기’ 학습 요소는 단열재 시공하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 단열재 시공의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

30) 시공 건조 작업

가) 건조 계획 작성하기

- [도자기 30-01-01] 건조 곡선에 근거하여 열정산을 할 수 있다.
 [도자기 30-01-02] 열정산에 따라 연료 종류와 소요량을 선정할 수 있다.
 [도자기 30-01-03] 건조 조건에 따라 건조 작업 절차서를 작성 활용할 수 있다.
 [도자기 30-01-04] 건조 작업 순서에 따라 건조 설비의 배치도를 작성 활용할 수 있다.
 [도자기 30-01-05] 건조 곡선에 따라 건조 설비 운전 매뉴얼을 작성 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건조 계획 작성하기’ 학습 요소는 건조 계획 작성하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 건조 계획 작성의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 건조 설비 선정·점검하기

- [도자기 30-02-01] 설비 조건에 따라 건조 방식과 장비를 선정할 수 있다.
 [도자기 30-02-02] 연료 종류에 따라 부대설비를 선택할 수 있다.
 [도자기 30-02-03] 건조 설비 점검 리스트에 따라 점검할 수 있다.
 [도자기 30-02-04] 건조 설비와 장비의 예비품 리스트에 따라 이상 시 예비품을 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건조 설비 선정·점검하기’ 학습 요소는 건조 설비 선정·점검하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 건조 설비 선정·점검 작성의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 건조 수행하기

- [도자기 30-03-01] 설비와 환경에 따라 건조 방식을 결정할 수 있다.
 [도자기 30-03-02] 시공 조건에 따라 자연 건조와 강제 건조를 구분할 수 있다.
 [도자기 30-03-03] 건조 시간과 온도에 따라 건조 설비를 운전할 수 있다.
 [도자기 30-03-04] 건조 곡선에 따라 수행한 건조 결과를 기록하여 보관 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건조 수행하기’ 학습 요소는 건조 수행하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 건조 수행의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 건조 후 검사하기

- [도자기 30-04-01] 검사 기준에 따라 외관 검사를 할 수 있다.
 [도자기 30-04-02] 검사 기준에 따라 타음 검사를 할 수 있다.
 [도자기 30-04-03] 검사 기준서에 따라 합부 판정을 할 수 있다.
 [도자기 30-04-04] 합부 판정에 따라 보수 지침서를 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘건조 후 검사하기’ 학습 요소는 건조 후 검사하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 건조 후 검사의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

31) 시공 점검 보수

가) 점검 기준 작성하기

- [도자기 31-01-01] 시공 도면에 따라 치수 검사 기준을 작성 활용할 수 있다.
 [도자기 31-01-02] 시공 도면에 따라 작업 시 설치 오차 기준을 작성 활용할 수 있다.
 [도자기 31-01-03] 시공 도면에 따라 시공체 표면 상태의 판정 기준을 작성 활용할 수 있다.
 [도자기 31-01-04] 검사 기준서에 따라 크랙의 판정 기준을 작성 활용할 수 있다.
 [도자기 31-01-05] 검사 기준서에 따라 타음 검사 기준을 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘점검 기준 작성하기’ 학습 요소는 점검 기준 작성하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 점검 기준 작성의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

나) 최종 점검하기

- [도자기 31-02-01] 점검 기준서에 따라 점검을 할 수 있다.
- [도자기 31-02-02] 점검 기준서에 따라 점검 결과를 기록 보관할 수 있다.
- [도자기 31-02-03] 점검 기준서에 따라 최종 결과를 판정할 수 있다.
- [도자기 31-02-04] 점검 결과에 따라 보수 부위를 선정할 수 있다.
- [도자기 31-02-05] 점검 결과에 따라 보수 부위 재질을 변경할 수 있다.
- [도자기 31-02-06] 점검 결과에 따라 보수 방법을 선택할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘최종 점검하기’ 학습 요소는 최종 점검하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 최종 점검의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

다) 보수 방법 작성하기

- [도자기 31-03-01] 설비의 종류의 따라 보수 방법을 작성 활용할 수 있다.
- [도자기 31-03-02] 크랙의 크기에 따라 보수 방법을 작성 활용할 수 있다.
- [도자기 31-03-03] 재질에 따라 보수 방법을 작성 활용할 수 있다.
- [도자기 31-03-04] 타음 검사에 따라 보수 방법을 작성 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘보수 방법 작성하기’ 학습 요소는 보수 방법 작성하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 보수 방법 작성의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

라) 보수 작업하기

- [도자기 31-04-01] 재질에 따라 보수 부위를 선정하여 재시공할 수 있다.
- [도자기 31-04-02] 설치 오차 결과에 따라 보수 부위를 선정하여 재시공할 수 있다.
- [도자기 31-04-03] 치수 검사 결과에 따라 보수 부위를 선정하여 재시공할 수 있다.
- [도자기 31-04-04] 외관 상태의 판정 결과에 따라 보수 부위를 선정하여 재시공할 수 있다.
- [도자기 31-04-05] 타음 검사 결과에 따라 보수 부위를 선정하여 재시공할 수 있다.
- [도자기 31-04-06] 보수 작업 후 결과에 따라 재검사를 실시한 후 최종 결과를 기록 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘보수 작업하기’ 학습 요소는 보수 작업하기 작업 수행, 활동 보고서 작성, 주제 발표 등 다양한 수행 활동으로 각종 보수 작업의 특성을 디지털 기기를 활용하여 검색, 발표하여 세라믹 산업 실무자로서의 역량을 함양할 수 있도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘도자기’ 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 세라믹 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘도자기’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 자기 관리 역량, 디지털 역량, 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 심미적 감성 역량, 의사소통 역량을 함양하는 데 목표를 둔다.
- 나) ‘도자기’ 교육과정에서 해당 역량을 증점적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 필수 지식, 기능, 태도 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
- 다) ‘도자기’ 교과의 성취 목표와 역량을 달성하기 위해 원부자재 검사, 특성 확인, 보관 관리, 원료 분쇄, 원료 혼합, 원료 하소, 과립 제조, 주입·가압·롤러·압출 성형, 상압·터널 킬른·분위기 소결, 건조, 시유, 장식, 공정 및 출하 검사, 품질 보증, 안전 보건·폐기물·수질·대기·위험물 관리, 각종 시공 작업 등을 수행할 수 있도록 연계된 수업 방법을 구안한다.
- 라) 디지털 역량을 함양할 수 있도록 ‘도자기’ 교과 맥락에 적합한 디지털 기술을 활용한다.
- 2) ‘도자기’의 학습 활동 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘도자기’ 교과에 흥미를 느끼고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) 세라믹 분야에서 공통이 되는 지식과 기술로서 ‘공정 검사’, ‘출하 검사’, ‘품질 보증’ 등을 학습하는 과정에서 각종 물리·화학적 특성과 결합을 시험하고 관리할 수 있도록 계획하고, ‘안전 보건 관리’, ‘폐기물 관리’, ‘수질 관리’, ‘대기 관리’, ‘위험물 관리’ 등을 학습하는 과정에서 안전 및 환경 유지를 위하여 관련 법규의 준수, 안전 교육, 사고 예방 점검, 사고 대책 수립 및 실시하도록 계획한다.
- 나) 원격 교육 상황이나 온오프라인 연계 수업 시 도식화된 자료나 시청각 자료를 활용하고, ‘터널 킬른 소성’ 영역은 필요시 시연 영상이나 웹상의 동영상 자료를 제공하여 간접적으로 경험할 수 있도록 운용한다.
- 다) 모든 영역 학습 시 디지털 기기를 활용하여 다양한 재료의 실제 활용 사례를 조사하고 소재 산업에 대해 서로의 의견을 나누고 토론하는 학습 활동을 통해 직업 생애를 설계해 보도록 한다.

- 3) ‘도자기’를 학습하는 과정에서 현장 전문가 특강, 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘원료 분쇄’, ‘원료 혼합’, ‘원료 하소’, ‘과립 제조’, ‘주입 성형’, ‘가압 성형’, ‘롤러 성형’, ‘압출 성형’, ‘상압 소결’, ‘분위기 소결’, ‘시유’, ‘장식’, ‘건조’에서는 학습 내용과 관련된 시험 기구와 장비들을 미리 준비하고 시험편을 제작하여 실제로 재료 시험을 해보는 실험·실습을 수행하고, 그 결과를 보고서로 작성해 봄으로써 실무 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.
 - 나) ‘시공 계획 수립’, ‘시공 작업 준비’, ‘시공 작업 시행’, ‘시공 건조 작업’, ‘시공 점검 보수’에서는 현장 전문가 특강을 통해 다양한 기능을 가진 세라믹의 연구 과정과 결과에 대해 들어보고 디지털 기기를 활용하여 스스로 조사하고 탐색하며 창의적 사고 역량과 디지털 역량을 함양하도록 한다.
 - 다) 학생의 조사 활동 후 과제 발표, 소집단 토의 등을 실시하여 학생 중심의 교수·학습이 이루어지도록 하고 의사소통 역량을 함양하도록 한다.
- 4) ‘도자기’ 교과를 학습하는 과정에서 학생이 세라믹 산업에 대한 올바른 태도와 윤리 의식을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 5) ‘재료’ 교과(군)의 총체성을 고려하여 교과와 교과 간의 연계성, 자격 과정과 연계성을 고려하여 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘도자기’ 과목을 학습한 후 ‘세라믹 원리·공정’, ‘세라믹 재료’, ‘융용 세라믹 제조’, ‘탄소 제품’ 과목 등과의 연계성을 고려하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
 - 나) 국가 기술 자격 종목 중 세라믹 제조 기능사, 도자 공예 기능사, 세라믹 기술사 등의 자격 취득과 연계하여 지도한다.
- 6) 보조 영상 자료의 활용을 위해 K-MOOC와 www.kocw.net 등의 플랫폼에서 각 학습 영역의 성격에 따라 ‘표준’, ‘분쇄’, ‘원료 처리’, ‘원료 혼합’, ‘하소’, ‘이장’, ‘슬립 캐스팅’, ‘과립’, ‘가압 성형’, ‘프레스 성형’, ‘롤러 성형’, ‘회전 성형기’, ‘압출 성형’, ‘토련 성형기’, ‘상압 소결’, ‘소성’, ‘소결’, ‘터널 킬른’, ‘분위기 소결’, ‘유약’, ‘시유’, ‘글레이즈’, ‘안료’, ‘도자 장식’, ‘도자 채식’, ‘건조’, ‘건조 장치’, ‘건조 분위기’, ‘공정 검사’, ‘공정 관리’, ‘품질 관리’, ‘품질 검사’, ‘열역학’, ‘물리 화학’, ‘상평형’, ‘화학’, ‘무기 화학’, ‘결정 공학’, ‘결정 구조’, ‘도자기’, ‘X-선 회절’, ‘세라믹’, ‘재료’, ‘산업 안전 교육’, ‘안전 교육’, ‘안전’, ‘산업 폐기물’, ‘폐기물 처리’, ‘폐기물’, ‘산업 폐수’, ‘폐수 처리’, ‘폐수’, ‘배기가스’, ‘대기 오염’, ‘대기’, ‘위험물 관리’, ‘위험물’, ‘유해 물질’,

‘시공’, ‘시공 계획’, ‘시공 관리’, ‘가마’, ‘가마 시공’, ‘가마짓기’ 등 다양한 연관 키워드 검색으로 영상을 탐색하여 활용을 권장한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘도자기’ 과목은 재료 산업에서 기초가 되는 과목으로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 실험·실습을 진행할 때는 시험 설비 안전 교육을 충분히 시행하여 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 3) 협동 학습 및 토론 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 4) 다양한 자료를 조사하고 검색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 유의한다.
- 5) 도자기 전문가로서의 올바른 직업 윤리 의식 함양을 위해 다양한 직업 윤리 관련 자료를 제시하고, 이를 필수 요소로 학습할 수 있도록 구성한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘도자기’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 재료 직무에서 요구하는 자기 관리 역량, 디지털 역량, 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 심미적 감성 역량, 의사소통 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘도자기’의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 실생활 적용 사례 조사 및 실험·실습을 통해 추상적 개념과 현장에서의 적용을 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 영역별 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 다양한 사례나 도식화된 자료, 시청각 자료 등을 통해 학생들이 재료의 성질과 특성에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 하고, 이 과정에서

조사 보고서 작성하기, 포트폴리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.

- 4) ‘도자기’를 학습하는 과정에서 실험·실습이나 조사 및 토론 활동을 통해 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 직간접적으로 경험할 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대해 평가한다.
- 5) 원격 교육 상황에서는 직접적인 실습이 어려우므로 각종 측정 기기 및 시험 기기 활용 영상이나 다양한 재료들이 활용되는 실제 현장의 영상 등을 통해 학습한 내용을 디지털 기기를 활용하여 보고서로 작성하고 발표하는 형태 등으로 평가한다.
- 6) ‘도자기’를 학습하는 과정에서 학생이 재료 산업에 대한 올바른 윤리 의식과 바람직한 태도를 가졌는지 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 하며, 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 7) 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필·수행평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표를 만들어 각 항목을 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다. 각 평가는 논술형 평가를 될 수 있는 대로 반영하고, 모둠 활동, 발표 활동, 프로젝트 활동, 다양한 실험과 분석, 토의나 토론, 실험 보고서나 보고문 작성 등이 활발히 이루어지도록 평가 영역과 세부 요소를 구성한다.
- 8) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시하며, 평가 결과 학교 생활 기록부의 교과 학습 발달 상황에 기록하는 등 학생, 학부모에게 본인의 성취수준을 피드백할 수 있는 역량 중심 평가가 될 수 있도록 구성한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘원자재 검사’ 영역에서는 적기 생산을 위해 작업 지시서에 따라 요구되는 원자재의 조달에 필요한 원자재 선정, 출하 검사 성적서 확인 및 원자재 재고 관리를 할 수 있는 수행 능력을 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 2) ‘부자재 검사’ 영역에서는 적기 생산을 위해 작업 지시서에 따라 요구되는 부자재의 조달에 필요한 부자재 선정, 출하 검사 성적서 확인 및 부자재 재고 관리를 할 수 있는 수행 능력을 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 3) ‘특성 확인’ 영역에서는 적기 생산을 위해 원부자재 검사를 통해 선정된 원부자재의 특성을 확인

하기 위해 분석 범위 결정, 원자재 특성 분석 및 부자재 특성 분석을 할 수 있는 수행 능력을 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.

- 4) ‘보관 관리’ 영역에서는 적기 생산을 위해 원부자재 검사를 통해 선정된 원부자재를 적절한 장소에서 입고 검사, 보관 장소 선정, 보관 기간을 설정할 수 있는 수행 능력을 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 5) ‘원료 분쇄’ 영역에서는 작업 지시서에 따라 보관 관리하고 있는 원료를 제품 생산 기준에 부합되도록 분쇄하기 위해 분쇄 조건 선정, 분쇄 및 분쇄물 검사를 할 수 있는 수행 능력을 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 6) ‘원료 혼합’ 영역에서는 작업 지시서에 따라 필요한 원료를 제품 생산 기준에 부합하는 조성이 되도록 혼합하기 위해 혼합 조건 선정, 혼합 및 혼합물 검사를 할 수 있는 수행 능력을 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 7) ‘원료 하소’ 영역에서는 작업 지시서에 따라 혼합된 원료를 하소하기 위해 하소 조건 선정, 하소 및 하소물 검사를 할 수 있는 수행 능력을 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 8) ‘과립 제조’ 영역에서는 작업 지시서에 따라 하소된 원료를 사용하여 성형에 적합한 과립을 제조하기 위해 과립 제조 조건 선정, 과립 제조 및 과립 특성 확인을 할 수 있는 수행 능력을 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 9) ‘주입 성형’ 영역에서는 원료 합성 처리 공정을 거쳐 얻어진 혼합 원료를 사용하여 소결에 필요한 성형품을 제조하기 위해 이장 준비, 석고 형틀 관리, 주입 성형 및 성형품 관리를 할 수 있는 수행 능력을 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 10) ‘가압 성형’ 영역에서는 원료 합성 처리 공정을 거쳐 얻어진 과립을 사용하여 소결에 필요한 성형품을 제조하기 위해 가압 성형 준비, 가압 성형, 성형품 관리 및 성형 장비 관리를 할 수 있는 수행 능력을 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.

- 11) ‘롤러 성형’ 영역에서는 롤러 머신 성형 기계를 사용하는 방법으로 롤러 성형기 파악 후 헤드 금형 및 터보 금형 도면을 제작하고 금형을 장착하여 제품을 성형할 수 있는 수행 능력을 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 12) ‘압출 성형’ 영역에서는 원료 합성 처리 공정을 거쳐 얻어진 과립을 사용하여 소결에 필요한 성형품을 제조하기 위해 압출 성형 준비, 압출 성형, 성형품 관리 및 성형 장비 관리를 할 수 있는 수행 능력을 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 13) ‘상압 소결’ 영역에서는 성형 공정을 통하여 만들어진 성형체에 대기압 중에서 열을 가해 소성·소결 세라믹스 소결품을 얻기 위해 작업 지시서에 따라 상압 소결, 재열 처리를 할 수 있는 수행 능력을 포트폴리오 작성, 문제 해결 시나리오 작성, 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 14) ‘터널 킬른 소성’ 영역에서는 기물의 치밀화를 위해 각종 연료 중에서 적합한 연료를 선택하여 여러 형태의 가마 속에서 열을 발생시켜 로재 도구(kiln furniture)에 적재된 기물을 소결하는 수행 능력을 포트폴리오 작성, 문제 해결 시나리오 작성, 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 15) ‘분위기 소결’ 영역에서는 성형 공정을 통하여 만들어진 성형체에 가스 분위기에서 열을 가해 소성·소결 세라믹스 소결품을 얻기 위해 작업 지시서에 따라 제품 장입, 분위기 관리, 분위기 소결, 제품 꺼내기 수행 능력을 포트폴리오 작성, 문제 해결 시나리오 작성, 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 16) ‘시유’ 영역에서는 유약의 원료를 사용하여 분쇄, 탈철, 체가름 공정을 거쳐 유약 슬러리를 제조하여 이를 반제품 표면에 담금질, 분무, 낙하 방법으로 균일한 두께의 얇은 막을 입히는 작업 수행 능력을 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 17) ‘장식’ 영역에서는 각종 안료나 귀금속을 사용하여 유상, 유하, 침투형 채색 방법과 직간접 방법으로 도자기 소지나 유약 표면에 채색한 후 적합한 온도에서 소성하여 미려하게 장식하는 수행 능력을 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.

- 18) '건조' 영역에서는 성형품의 수분을 제거하여 취급을 원활하게 하고, 소성의 안정화를 위해 건조 과정, 잔존 수분 관리, 석고형 관리를 하고, 완전 건조 후 이를 끝손질하기 위하여 정형 공정을 수행하는 능력을 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 19) '공정 검사' 영역에서는 제품을 제조하는 공정 단계별로 원료 혼합 상태, 용융 상태, 성형 상태, 소성·소결 상태, 가공 상태에 대하여 품질을 검사하고 관리할 수 있는 수행 능력을 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 20) '출하 검사' 영역에서는 제품을 출하할 때 제품의 품질 상태와 포장 상태를 검사하고 관리할 수 있는 수행 능력을 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 21) '품질 보증' 영역에서는 중간 제품과 최종 제품에 대한 품질 검사와 평가를 통해 불량품을 관리하고, 출고된 제품에 대한 클레임을 처리할 수 있는 수행 능력을 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 22) '안전 보건 관리' 영역에서는 작업자의 안전 및 보건을 위하여 안전 교육, 사고 예방 점검, 사고 대책 수립을 시행하고 관련 법규를 준수할 수 있는 수행 능력을 문제 해결 시나리오 작성, 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 23) '폐기물 관리' 영역에서는 공정에서 발생하는 폐기물의 발생, 보관, 처리를 관련 규정 및 법규에 따라 시행하고 환경을 관리할 수 있는 수행 능력을 문제 해결 시나리오 작성, 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 24) '수질 관리' 영역에서는 공정에서 발생하는 폐수의 발생, 보관, 처리를 관련 규정 및 법규에 따라 시행하고 환경을 관리할 수 있는 수행 능력을 문제 해결 시나리오 작성, 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고문 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 25) '대기 관리' 영역에서는 공정에서 발생하는 배기가스 및 분진의 발생, 보관, 처리를 관련 규정 및 법규에 따라 시행하고 환경을 관리할 수 있는 수행 능력을 문제 해결 시나리오 작성, 사례

연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고서 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.

- 26) '위험물 관리' 영역에서는 공정에서 발생하는 원자재 및 부자재 유해 물질을 관리하고 관련 규정 및 법규를 준수하여 환경을 관리할 수 있는 수행 능력을 문제 해결 시나리오 작성, 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고서 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 27) '시공 계획 수립' 영역에서는 시공 시행을 위해 작업 절차, 작업 방법, 작업 규모를 미리 정하고 그 내용을 작성할 수 있는 수행 능력을 문제 해결 시나리오 작성, 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고서 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 28) '시공 작업 준비' 영역에서는 시공 계획에 따라 원부자재 관리, 시공 설비 관리, 가설 구조물 설치 등을 수행할 수 있는 수행 능력을 문제 해결 시나리오 작성, 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고서 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 29) '시공 작업 시행' 영역에서는 내화물 재료의 특성에 따라 벽돌 시공 및 캐스타블, 플라스틱, 스프레이재, 단열재 등 내화 제품을 시공 도면에 맞게 작업할 수 있는 수행 능력을 문제 해결 시나리오 작성, 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고서 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 30) '시공 건조 작업' 영역에서는 내화물 시공 작업 시 결합 반응을 목적으로 첨가된 수분을 건조 설비를 이용하여 정해진 건조 곡선에 의하여 내화물 내부의 수분을 제거할 수 있는 수행 능력을 문제 해결 시나리오 작성, 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고서 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.
- 31) '시공 점검 보수' 영역에서는 축조 작업 후 내화물 시공체의 이상 유무를 검사 기준표에 의하여 상세히 검사하고 시공이 잘못된 부분을 고쳐 이상이 없는지 검토를 수행하는 능력을 사례 연구, 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 체크리스트 작성, 보고서 작성 등의 방법으로 현장 평가한다.

10. 탄소 재료

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘탄소 재료’ 과목은 금속 재료와 세라믹 재료의 성질을 모두 다 가지고 있는 탄소 단일 원자로 된 재료로, 보통은 탄소 재료 자체를 제품으로 사용하는 경우보다 부품이나 소재로 사용되는 경우가 많은 조금은 독특한 재료이다. 탄소 재료는 제철, 자동차, 우주 항공, 환경 분야 등에서 핵심적인 역할을 하는 재료로 최근 들어 탄소 재료의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 전기 자동차의 핵심인 리튬 2차 전지의 음극재로 흑연(탄소)이 이용되고 있는 것이 한 예이다. 또한 반도체나 태양 전지의 핵심 소재인 실리콘 단결정을 제조하기 위한 실리콘 단결정 성장로에 쓰이는 도가니, 발열체, 단열재가 모두 탄소 재료로 만들어진다.

공업 분야의 학과에서 세라믹 전공을 이수하는 학생들에게 유기물의 탄화 공정을 통하여 탄소 재료를 생산할 수 있는 능력을 기르기 위한 과목으로, 대부분 2학년 또는 3학년 과정에서 선택 이수할 수 있는 과목이다. 장기적으로 탄소 재료의 응용 분야는 더욱 확대될 것이 예상되어 이 분야의 제조 기술에 관한 기초적인 지식을 습득한 신규 인력의 수요가 지속해서 증가할 것으로 기대된다.

이수해야 할 내용은 탄소 재료의 특성 파악, 탄소 재료의 일반 분석, 바인더 피치 제조, 코크스 제조, 카본 블랙 제조, 활성 탄소 제조, 인조 흑연 제조, 탄소 섬유 제조 등으로, 탄소 재료 제조에 기초적인 이론(화학)에서 간단한 재료 물성 분석에 이르기까지 이론과 실습을 병행하여 지도할 수 있는 과목이다.

나. 목표

탄소 재료 전반에 관한 기초 지식 및 원리를 습득하고, 과제 활동과 탐구, 실험·실습 활동을 통해 탄소 산업을 바르게 이해하여 탄소 분야로의 진로를 선택할 수 있는 능력과 태도를 기른다.

탄화수소로부터 탄소 중간체를 거쳐 최종 탄소 재료에 이르는 화학적 이론과 공학적 공정 기초를 이해하고, 여러 탄소 재료 각각의 물성 분석 및 특성 파악을 이해하여 다양한 산업에 응용되는 탄소 재료에 관한 전반적인 지적 능력을 기른다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 탄소 재료의 종류와 특성을 설명하고 탄소 재료 분야의 전문 역량을 지속해서 향상하려는 평생 학습 태도를 길러 자신의 직업 생애를 설계함으로써 개인의 행복을 추구하고 재료 산업 발전에 기여할 수

있는 자기 관리 역량을 함양한다.

둘째, 여러 탄소 재료의 특징, 종류, 용도에 관해 설명하고, 상황에 맞는 재료를 선정하고 활용할 수 있는 문제 해결 능력을 함양한다.

셋째, 새로운 성능과 용도로 쓰인 나노 탄소 재료에 관해 탐구해 볼 수 있는 창의적 사고 역량과 디지털 기기를 활용하여 조사하고 탐색하는 디지털 역량을 함양한다.

넷째, ‘2050 넷 제로(탄소 중립)’에 맞추어 변화하고 혁신하는 자동차 공업, 제철 산업, 새롭게 대두되고 있는 수소 산업 등의 동향에 맞추어 새로운 탄소 산업의 동향, 고성능 물성의 신규 탄소 재료 등을 조사하고 토론하는 과정을 통해 자기주도학습 역량과 의사소통 역량을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
탄소 재료 특성 파악	• 원소 특성 파악하기 • 제품 특성 파악하기 • 제조 특성 파악하기 • 응용 분야 파악하기
탄소 재료 일반 분석	• 화학적 특성 파악하기 • 물리적 특성 파악하기 • 광학적 특성 파악하기 • 표면 특성 파악하기
코크스 제조	• 원료유 선정하기 • 코킹 조건 설계하기 • 그린 코크스 제조하기 • 소성 코크스 제조하기
피치 제조	• 원료유 선정하기 • 제조 조건 설계하기 • 피치 제조하기 • 고연화점 피치 제조하기
카본 블랙 제조	• 원료유 선정하기 • 반응 조건 설계하기 • 제품 생산하기 • 제품 출하하기
활성 탄소 제조	• 원료 선정하기 • 활성화 조건 설계하기 • 제품 생산하기 • 제품 출하하기

학습 영역	학습 요소
인조 흑연 제조	• 원재료 준비하기 • 성형하기 • 소성하기 • 흑연화하기
탄소 섬유 제조	• 원료 고분자 중합하기 • 중합 고분자 방사하기 • 고분자 섬유 안정화하기 • 안정화 섬유 탄화하기 • 탄소 섬유 후처리하기

나. 성취기준

1) 탄소 재료 특성 파악

가) 원소 특성 파악하기

[탄재 01-01-01] 탄소의 특성을 이해하기 위하여 다양한 결합 형태를 파악할 수 있다.
 [탄재 01-01-02] 탄소 재료를 제품 제조에 이용하기 위하여 탄소 동소체를 분류할 수 있다.
 [탄재 01-01-03] 탄소 재료의 응용을 위하여 비결정질 탄소와 결정질 탄소의 특성을 파악할 수 있다.
 [탄재 01-01-04] 탄화 과정을 이해하기 위하여 분자 구조 형태의 변화를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 01-01-01] 결합 형태의 이해는 보통 교과인 고등학교 ‘통합 과학’ 과목을 참조하여 교수·학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 01-01-01] 결합 형태는 단일 결합과 다중 결합의 내용을 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 01-01-02] 탄소 동소체는 탄소 원자로 이루어져 구조가 다른 형태인 1차원, 2차원, 3차원 등의 내용을 학습할 수 있도록 한다.

나) 제품 특성 파악하기

[탄재 01-02-01] 카본 블랙의 제조와 제품 응용을 위하여 특성을 파악할 수 있다.
 [탄재 01-02-02] 탄소 섬유의 제조와 제품 응용을 위하여 특성을 파악할 수 있다.
 [탄재 01-02-03] 활성 탄소의 제조와 제품 응용을 위하여 특성을 파악할 수 있다.
 [탄재 01-02-04] 인조 흑연의 제조와 제품 응용을 위하여 특성을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 01-02-01] 카본 블랙은 탄화수소의 불완전 연소에 의해서 만들어진 탄소 95% 이상의 무정형 탄소질로 이루어진 미립자로 정의할 수 있도록 한다.

- [탄재 01-02-02] 탄소 섬유는 유기 섬유를 열처리하여 탄소 함유량이 90% 이상인 섬유상 카본으로 정의할 수 있도록 한다.
- [탄재 01-02-03] 활성 탄소는 카본 재료를 활성화하여 표면과 내부에 다양한 크기의 기공 구조를 갖는 기능성 탄소 재료라 정의할 수 있도록 한다.
- [탄재 01-02-04] 인조 흑연에는 코크스와 바인더 피치로 성형한 성형체를 2,500℃ 이상에서 흑연화한 성형체를 포함할 수 있도록 한다.
- [탄재 01-02-04] 인조 흑연에는 이방성 인조 흑연과 등방성 인조 흑연의 내용을 포함할 수 있도록 한다.
- [탄재 01-02-04] 인조 흑연의 특성 파악과 관련하여 XRD 관련한 간략한 소개를 학습할 수 있도록 한다.

다) 제조 특성 파악하기

- [탄재 01-03-01] 제품 제조를 위하여 원료의 특성을 파악할 수 있다.
 [탄재 01-03-02] 원활한 제품 생산을 위하여 제조 공정 특성을 파악할 수 있다.
 [탄재 01-03-03] 제품 관리를 위하여 품질 특성을 파악할 수 있다.
 [탄재 01-03-04] 환경과 안전을 고려하기 위하여 원료, 공정, 제품의 유해성을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 01-03-01], [탄재 01-03-02], [탄재 01-03-03], [탄재 01-03-04]는 제조 특성의 학습에서 여러 탄소 제품의 대표적 제조 공정에 관한 자료를 제시한 후 원료 공정 제품 등의 특징을 비교 설명하여 지도할 수 있도록 한다.

라) 응용 분야 파악하기

- [탄재 01-04-01] 제품 제조를 위하여 카본 블랙의 응용 분야를 파악할 수 있다.
 [탄재 01-04-02] 제품 제조를 위하여 탄소 섬유의 응용 분야를 파악할 수 있다.
 [탄재 01-04-03] 제품 제조를 위하여 활성 탄소의 응용 분야를 파악할 수 있다.
 [탄재 01-04-04] 제품 제조를 위하여 인조 흑연의 응용 분야를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 01-04-02], [탄재 01-04-03]은 탄소 섬유 제품 응용 및 활성 탄소 응용과 관련 인터넷 조사에 의한 학생의 예습 과제로 제시할 수 있도록 한다.
- [탄재 01-04-04] 인조 흑연 응용 관련 제철 산업과 실리콘 단결정 제조 산업을 간략히 소개한 후 학습 지도할 수 있도록 한다.

2) 탄소 재료 일반 분석

가) 화학적 특성 파악하기

[탄재 02-01-01] 탄소 재료의 화학 조성 분석 자료를 파악하여 화학적 특성을 해석할 수 있다.
 [탄재 02-01-02] 탄소 재료의 결정 구조 분석 자료를 파악하여 화학적 특성을 해석할 수 있다.
 [탄재 02-01-03] 탄소 재료의 분광학 분석 자료를 파악하여 화학적 특성을 해석할 수 있다.
 [탄재 02-01-04] 탄소 재료의 결정 구조 분석 자료를 파악하여 화학적 특성을 해석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 02-01-01] 화학 조성 분석 자료는 여러 탄소 재료의 원소 분석 자료를 중심으로 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 02-01-03] 분광학 분석에는 분자의 구조를 분석하는 내용을 포함할 수 있도록 한다.

나) 물리적 특성 파악하기

[탄재 02-02-01] 탄소 재료의 전기적 특성을 파악하여 물리적 특성을 해석할 수 있다.
 [탄재 02-02-02] 탄소 재료의 기계적 특성을 파악하여 물리적 특성을 해석할 수 있다.
 [탄재 02-02-03] 탄소 재료의 열적 특성을 파악하여 물리적 특성을 해석할 수 있다.
 [탄재 02-02-04] 탄소 재료의 형태적 특성을 파악하여 물리적 특성을 해석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 02-02-01] 전기적 특성 파악은 [탄재 01-01-01]의 탄소의 다양한 화학 결합과 연계하여 지도하도록 한다.

다) 광학적 특성 파악하기

[탄재 02-03-01] 탄소 재료의 흡광 자료를 해석하여 광학적 특성을 파악할 수 있다.
 [탄재 02-03-02] 탄소 재료의 발광 자료를 해석하여 광학적 특성을 파악할 수 있다.
 [탄재 02-03-03] 탄소 재료의 라만 분광학 자료를 해석하여 광학적 특성을 파악할 수 있다.
 [탄재 02-03-04] 광학적 특성을 해석하여 재료의 밴드 구조를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 02-03-01] 흡광 자료 해석은 [탄재 02-01-03]의 분광학 분석과 같이 연계하여 지도할 수 있도록 한다.
- [탄재 02-03-01] 흡광 분석에는 재료가 다양한 파장의 빛을 흡수하는 성질을 분석하는 내용을 포함할 수 있도록 한다.

- [탄재 02-03-02] 발광 특성 분석에는 재료로부터 다양한 파장의 빛이 나오는 성질을 분석하는 내용을 포함할 수 있도록 한다.

라) 표면 특성 파악하기

[탄재 02-04-01] 탄소 재료의 화학 조성 자료를 해석하여 표면 특성을 파악할 수 있다.
 [탄재 02-04-02] 탄소 재료의 표면적 자료를 해석하여 표면 특성을 파악할 수 있다.
 [탄재 02-04-03] 탄소 재료의 표면 형태 자료를 해석하여 표면 특성을 파악할 수 있다.
 [탄재 02-04-04] 탄소 재료의 습식 분석 자료를 해석하여 표면 특성을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 02-04-01] 표면 화학 조성에는 재료의 표면을 구성하는 원자들의 양, 비율, 화학 구조 등을 분석하는 내용을 포함할 수 있도록 한다.
- [탄재 02-04-02] 표면적 자료의 해석은 BET 측정 표면적과 입자 크기에 따른 외부 표면적 계산 등을 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 02-04-03] 표면 형태 분석에는 재료 표면의 균일도, 형태, 크기 등을 분석하는 내용을 포함하도록 지도한다.

3) 코크스 제조

가) 원료유 선정하기

[탄재 03-01-01] 코크스 제조 원료를 선정하기 위하여 원료유의 종류를 파악할 수 있다.
 [탄재 03-01-02] 코크스 제조 원료를 선정하기 위하여 품질 검사 항목을 파악할 수 있다.
 [탄재 03-01-03] 코크스 제조 원료를 선정하기 위하여 원료유의 품질 한계를 파악할 수 있다.
 [탄재 03-01-04] 코크스 제조 원료를 선정하기 위하여 원료유의 종류에 따른 코크스의 품질 차이를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 03-01-01] 원료유 종류에서 석유계, 석탄계 원료의 특성과 각각 생산 가능한 코크스의 물성 등을 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 03-01-02] 원료유의 종류로 석유계 원료유, 석탄계 원료유, 각 오일의 생산 공정에 관한 전반적 지식을 지도할 수 있도록 한다.

나) 코킹 조건 설계하기

- [탄재 03-02-01] 코킹 조건을 설계하기 위하여 원료유 반응성과 코킹 온도 범위를 파악할 수 있다.
 [탄재 03-02-02] 코킹 조건을 설계하기 위하여 코킹 속도와 코크스 조직의 변화를 파악할 수 있다.
 [탄재 03-02-03] 코킹 조건을 설계하기 위하여 코킹 압력과 코크스 조직 변화를 알 수 있다.
 [탄재 03-02-04] 코킹 조건을 설계하기 위하여 코킹 온도, 압력과 코킹 속도의 관계를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 03-02-01], [탄재 03-02-02]는 반응성과 코킹 온도 범위, 코킹 속도와 조직에 관한 학습 지도에서 탄화수소의 액상 탄화와 메조페이스의 생성에 관한 학습을 지도한 후에 지도할 수 있도록 한다.

다) 그린 코크스 제조하기

- [탄재 03-03-01] 딜레이드 코커를 안전하게 운전할 수 있다.
 [탄재 03-03-02] 코킹 운전 조건과 제조되는 그린 코크스의 물성을 파악할 수 있다.
 [탄재 03-03-03] 그린 코크스의 기본 물성을 분석할 수 있다.
 [탄재 03-03-04] 그린 코크스 물성치를 파악하여 코커 운전 조건에 피드백할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 03-03-01] 코커 운전은 딜레이드 코커의 전체적인 공정과 운전에 관한 내용을 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 03-03-03] 그린 코크스 기본 물성 분석을 지도하기 전에 딜레이드 코커의 전반적인 운전 에 관한 사항을 지도한 후에 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 03-03-03] 기본 물성에는 제조되는 그린 코크스의 물성과 부산되는 오일에 관한 내용을 학습할 수 있도록 한다.

라) 소성 코크스 제조하기

- [탄재 03-04-01] 고온 소성 킬른을 안전하게 운전할 수 있다.
 [탄재 03-04-02] 그린 코크스 물성치를 파악하여 소성로 조건을 파악할 수 있다.
 [탄재 03-04-03] 로타리 킬른 운전 조건에 따른 소성 코크스의 물성을 파악할 수 있다.
 [탄재 03-04-04] 제조된 소성 코크스를 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 03-04-01] 회전식 소성로 공정과 장치, 운전 에 관한 내용을 학습할 수 있도록 한다.

- [탄재 03-04-03] 회전식 소성로의 운전 조건과 제조되는 코크스의 물성에 관한 내용을 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 03-04-04] 소성 코크스 물성 분석에서는 시료를 확보하여 실물의 관찰 및 밀도 등 간단한 항목의 실험 지도와 병행하여 지도할 수 있도록 한다.

4) 피치 제조

가) 원료유 선정하기

[탄재 04-01-01] 피치 제조 원료유를 선정하기 위하여 원료유의 종류를 파악할 수 있다.
 [탄재 04-01-02] 피치 제조 원료유를 선정하기 위하여 품질 검사 항목을 파악할 수 있다.
 [탄재 04-01-03] 피치 제조 원료유를 선정하기 위하여 원료유의 품질 한계를 파악할 수 있다.
 [탄재 04-01-04] 피치 제조 원료유를 선정하기 위하여 원료유의 종류에 따른 피치의 품질 차이를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 04-01-01] 피치란 콜타르와 같이 분자량이 큰 분자의 혼합물을 증류, 열처리 등의 방법으로 처리하여 남는 바텀분으로 상온에서 고체 형태의 탄화수소 혼합물로 정의할 수 있도록 한다.
- [탄재 04-01-01] 원료유 파악은 석탄계 석유계의 생산 공정에 관한 전반적인 지식을 지도할 수 있도록 한다.
- [탄재 04-01-01] 원료유 선정하기에는 석유계와 석탄계 원료유의 선별 내용을 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 04-01-03] 원료유 품질 한계는 제조 공정에 따른 원료유 물성이 제품 피치 물성에 주는 한계점 등 원료 물성의 중요성을 지도할 수 있도록 한다.

나) 제조 조건 설계하기

[탄재 04-02-01] 피치 제조 조건을 설계하기 위하여 원료유 반응성과 증류 및 열처리 온도 범위를 파악할 수 있다.
 [탄재 04-02-02] 피치 제조 조건을 설계하기 위하여 증류 조건과 피치 연화점 변화를 파악할 수 있다.
 [탄재 04-02-03] 피치 제조 조건을 설계하기 위하여 열처리 온도와 피치 물성 변화를 파악할 수 있다.
 [탄재 04-02-04] 피치 제조 조건을 설계하기 위하여 휘발분 제거와 피치 물성 변화 관계를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 04-02-01], [탄재 04-02-02], [탄재 04-02-03], [탄재 04-02-04]는 피치의 주요 물성에 관한 지도와 이들 물성과 공정 변수와의 상관관계에 대한 전반적인 지식을 지도한 후에 학습할

수 있도록 한다.

- [탄재 04-02-01] 피치 제조 증류는 배치 증류, 연속 증류, 상압 증류, 진공 증류 등의 내용을 학습할 수 있도록 한다.

다) 피치 제조하기

- [탄재 04-03-01] 증류 조건과 제조되는 미들 피치의 물성을 파악할 수 있다.
 [탄재 04-03-02] 미들 피치를 열처리하여 제품 피치를 제조할 수 있다.
 [탄재 04-03-03] 제품 피치의 기본 물성을 분석할 수 있다.
 [탄재 04-03-04] 제품 피치의 물성치를 파악하여 증류와 열처리 운전 조건에 피드백할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 04-03-01] 증류 조건과 미들 피치 물성 관련을 지도하기 위해서는 증류 공정에 관한 기초적인 지식을 피치 제조 공정에 관한 전반적인 지식과 이해를 지도한 후에 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 04-03-01], [탄재 04-03-02]는 제조되는 피치는 증류와 열처리 조건에 따라 연피치, 중피치, 하드 피치로 구분되는 내용을 포함할 수 있도록 한다.
- [탄재 04-03-03] 하드 피치로 바인더 피치, 함침 피치의 내용을 포함할 수 있도록 한다.

라) 고연화점 피치 제조하기

- [탄재 04-04-01] 공기 블로잉과 열처리를 조합하여 운전할 수 있다.
 [탄재 04-04-02] 진공 증류에 의한 휘발분 제거와 피치 물성 변화를 파악할 수 있다.
 [탄재 04-04-03] 코팅용 피치, 방사용 피치 규격에 맞게 설비를 운전할 수 있다.
 [탄재 04-04-04] 제조된 고연화점 피치를 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 04-04-03] 코팅용 피치, 방사용 피치 관련 용도 및 규격에 관한 지도 후에 학습할 수 있도록 한다.

5) 카본 블랙 제조

가) 원료유 선정하기

- [탄재 05-01-01] 카본 블랙 원료를 선정하기 위하여 원료유의 종류를 파악할 수 있다.
 [탄재 05-01-02] 카본 블랙 원료를 선정하기 위하여 품질 검사 항목을 파악할 수 있다.
 [탄재 05-01-03] 카본 블랙 원료를 선정하기 위하여 원료유의 품질 한계를 파악할 수 있다.
 [탄재 05-01-04] 카본 블랙 원료를 선정하기 위하여 원료유의 종류에 따른 카본 블랙의 품질 차이를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 05-01-01], [탄재 05-01-02], [탄재 05-01-03], [탄재 05-01-04]는 석유 화학 정제 공정과 콜타르 정제 공정에서 카본 블랙 원료유의 제조에 관한 기초 지식을 지도한 후 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 05-01-03] 품질 한계는 원료유를 선정할 때 최소한의 규격을 만족하는 것을 의미한다고 지도한다.

나) 반응 조건 설계하기

[탄재 05-02-01] 반응 조건을 설계하기 위하여 원료유와 산소 함량에 따른 반응 온도 차이를 파악할 수 있다.

[탄재 05-02-02] 반응 조건을 설계하기 위하여 연료유의 함량에 따른 반응 온도 차이를 파악할 수 있다.

[탄재 05-02-03] 반응 조건을 설계하기 위하여 반응로 크기에 따른 제품 등급의 변화를 파악할 수 있다.

[탄재 05-02-04] 반응 조건을 설계하기 위하여 증기수의 투입 위치를 파악할 수 있다.

[탄재 05-02-05] 반응 조건을 설계하기 위하여 원료유 선정과 혼합비를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 05-02-01], [탄재 05-02-02], [탄재 05-02-03], [탄재 05-02-04], [탄재 05-02-05]는 반응 조건 설계하기 관련 학습 이해를 돕기 위하여 국내 포항, 여천, 서산에 있는 카본 블랙 공장 중 적당한 한 곳을 견학하여 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 05-02-01] 원료유에는 불완전 연소에 의해서 카본 블랙을 만들 수 있는 탄화수소의 내용을 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 05-02-02] 연료유에는 연소에 의해서 반응로 온도를 유지하기 위한 탄화수소의 내용을 포함할 수 있도록 한다.
- [탄재 05-02-04] 증기수에는 고온 반응 온도를 급랭하여 반응을 중지시키기 위하여 공급되는 냉각수를 포함할 수 있도록 한다.

다) 제품 생산하기

[탄재 05-03-01] 제품을 생산하기 위하여 카본 블랙 전체 공정과 단위 공정을 파악할 수 있다.

[탄재 05-03-02] 제품 생산에 적합한 원료를 준비하여 투입할 수 있다.

[탄재 05-03-03] 목적하는 카본 블랙을 제조하기 위하여 생산 지침서를 작성하여 결정할 수 있다.

[탄재 05-03-04] 카본 블랙을 생산하기 위하여 생산 지침서에 따라 생산 공정을 운용할 수 있다.

[탄재 05-03-05] 안전한 생산을 위하여 생산 공정의 위험 요소를 사전에 파악하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 05-03-01], [탄재 05-03-02], [탄재 05-03-03], [탄재 05-03-04], [탄재 05-03-05]는 제품 생산하기 관련 학습 이해를 돕기 위하여 국내 포항, 여천, 서산에 있는 카본 블랙 공장 중 적당한 한 곳을 견학하여 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 05-03-03] 생산 지침서에는 원료의 규격, 반응 조건, 장치 등을 이용하여 제품을 생산하는 절차에 관한 내용을 포함할 수 있도록 한다.

라) 제품 출하하기

[탄재 05-04-01] 제품 포장을 위하여 포장기의 사용법을 파악하여 장비를 운용할 수 있다.
 [탄재 05-04-02] 제품 등급에 따른 포장재의 종류를 파악하여 적용할 수 있다.
 [탄재 05-04-03] 제품 출하를 위하여 적정 재고량을 파악하여 생산 계획에 활용할 수 있다.
 [탄재 05-04-04] 원활한 제품 출하를 위하여 상차와 계근을 확인하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 05-04-01], [탄재 05-04-02], [탄재 05-04-03], [탄재 05-04-04]는 제품 출하하기 관련 학습 이해를 돕기 위하여 국내 포항, 여천, 서산에 있는 카본 블랙 공장 중 적당한 한 곳을 견학하여 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 05-04-02] 제품 등급에는 입자 크기나 형태에 의하여 구분된 일련의 제품등급에 관한 내용을 포함할 수 있도록 한다.

6) 활성 탄소 제조

가) 원료 선정하기

[탄재 06-01-01] 활성 탄소 원료를 선정하기 위하여 원료의 종류를 파악할 수 있다.
 [탄재 06-01-02] 활성 탄소 원료를 선정하기 위하여 품질 검사 항목을 파악할 수 있다.
 [탄재 06-01-03] 활성 탄소 원료를 선정하기 위하여 원료의 품질 한계를 파악할 수 있다.
 [탄재 06-01-04] 활성 탄소 원료를 선정하기 위하여 원료의 종류에 따른 활성 탄소의 품질 차이를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 06-01-01], [탄재 06-01-02], [탄재 06-01-03], [탄재 06-01-04]는 활성 탄소 원료 선정 학습에서 야자각 숯, 톱밥, 석탄계 코크스, 석유계 코크스 등 관련 샘플을 제공하여 직접 관찰하면서 관련 내용을 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 06-01-03] 품질 한계는 원료를 선정할 때 최소한의 규격을 만족하는 것을 의미한다고

지도한다.

나) 활성화 조건 설계하기

[탄재 06-02-01] 활성화 조건을 설계하기 위하여 산화 가스의 특성을 파악할 수 있다.
 [탄재 06-02-02] 활성화 조건을 설계하기 위하여 활성화 온도와 시간에 따른 제품 특성을 예측할 수 있다.
 [탄재 06-02-03] 활성화 장치 설계에 대한 조건을 파악하기 위하여 장치 종류와 특성을 파악할 수 있다.
 [탄재 06-02-04] 활성화 조건과 장치에 따른 제품 특성을 예측할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 06-02-01], [탄재 06-02-02]는 활성화 조건 설계를 위한 산화 가스, 물리 활성화 및 화학 활성화의 기초를 중심으로 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 06-02-01], [탄재 06-02-02]는 활성화 조건에 활성화 가스의 선정, 활성화 온도와 시간을 설정하는 내용을 포함할 수 있도록 한다.

다) 제품 생산하기

[탄재 06-03-01] 제품 생산에 적합한 원료를 준비하여 투입할 수 있다.
 [탄재 06-03-02] 목적하는 활성 탄소를 제조하기 위하여 생산 지침서를 작성할 수 있다.
 [탄재 06-03-03] 활성 탄소를 생산하기 위하여 생산 지침서에 따라서 생산 공정을 운용할 수 있다.
 [탄재 06-03-04] 안전한 생산을 위하여 생산 공정의 위험 요소를 파악하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 06-03-01], [탄재 06-03-02], [탄재 06-03-03], [탄재 06-03-04]는 국내 10여개 회사 이상이 로타리 킬른 및 다단로로 활성 탄소를 제조하고 있으므로, 그중 적절한 한 공장을 견학한 후 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 06-03-02] 생산 지침서에는 원료의 규격, 반응 조건, 장치 등을 이용하여 제품을 생산하는 절차에 관한 내용을 포함할 수 있도록 한다.

라) 제품 출하하기

[탄재 06-04-01] 제품 포장을 위하여 포장기의 사용법을 파악하여 장비를 운용할 수 있다.
 [탄재 06-04-02] 제품 등급에 따른 포장재의 종류를 파악하여 적용할 수 있다.
 [탄재 06-04-03] 제품 출하를 위하여 적정 재고량을 파악하여 생산 계획에 활용할 수 있다.
 [탄재 06-04-04] 원활한 제품 출하를 위하여 상차와 계근을 확인하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 06-04-01], [탄재 06-04-02], [탄재 06-04-03], [탄재 06-04-04]는 국내 10여개 회사 이상이 로타리 킬른 및 다단로로 활성 탄소를 제조하고 있으므로, 그중 적절한 한 공장을 견학한 후 학습할 수 있도록 한다.

7) 인조 흑연 제조

가) 원재료 준비하기

[탄재 07-01-01] 원하는 인조 흑연을 제조하기 위하여 코크스의 종류를 파악하고 분석할 수 있다.
 [탄재 07-01-02] 제품 사양에 적합한 코크스를 선정할 수 있다.
 [탄재 07-01-03] 원하는 인조 흑연을 제조하기 위하여 바인더 피치의 종류를 파악하고 분석할 수 있다.
 [탄재 07-01-04] 제품 사양에 적합한 바인더 피치를 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 07-01-01], [탄재 07-01-02], [탄재 07-01-03], [탄재 07-01-04]는 코크스, 피치, 흑연 제품 등 구하기 용이한 시료를 확보하여 간단한 물성 분석 실습과 병행하여 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 07-01-01] 코크스의 종류에는 석탄계, 석유계와 등방성, 이방성의 내용을 포함할 수 있도록 한다.

나) 성형하기

[탄재 07-02-01] 용도에 따른 성형 방법의 종류를 파악하여 선정할 수 있다.
 [탄재 07-02-02] 성형 방법에 따라 원하는 특성의 흑연 제품을 제조할 수 있는 원료 규격과 성형 조건을 포함한 작업 지시서를 작성할 수 있다.
 [탄재 07-02-03] 작업 지시서에 따라 코크스와 바인더 피치를 혼합할 수 있다.
 [탄재 07-02-04] 혼합된 원료를 사용하여 선정된 방법으로 성형할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 07-02-04] 몰드 압축 성형, 압출 성형, 냉간 정수압 성형 등의 기초 지식과 동영상 등으로 학습할 수 있도록 한다.

다) 소성하기

- [탄재 07-03-01] 성형품에 적합한 소성 공정과 소성 설비를 파악하여 준비할 수 있다.
 [탄재 07-03-02] 원하는 특성의 소성품을 제조할 수 있는 작업 지시서를 작성할 수 있다.
 [탄재 07-03-03] 작업 지시서에 따라 소성 설비를 조작하여 소성할 수 있다.
 [탄재 07-03-04] 제조된 소성품을 함침 설비를 이용하여 함침하고 재소성할 수 있다.
 [탄재 07-03-05] 제조된 소성품을 검사하고 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 07-03-01] 소성 공정은 바인더 피치를 탄화하여 바인더 카본을 만드는 공정을 포함할 수 있도록 한다.
- [탄재 07-03-04] 함침 공정은 소성품의 공극에 함침 피치를 채운 후 재소성하여 소성품의 밀도를 높이는 공정임을 지도한다.

라) 흑연화하기

- [탄재 07-04-01] 소성품에 적합한 흑연화 공정과 설비를 파악하여 준비할 수 있다.
 [탄재 07-04-02] 원하는 특성의 흑연 제품을 제조할 수 있는 작업 지시서를 작성할 수 있다.
 [탄재 07-04-03] 작업 지시서에 따라 흑연화 설비를 조작하여 흑연화할 수 있다.
 [탄재 07-04-04] 흑연화 제품에 대한 품질을 관리하기 위하여 흑연화품을 검사하고 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 07-04-01] 흑연화 설비 관련하여 초고온 운전의 안전에 관한 내용을 추가하여 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 07-04-01] 흑연화 공정은 흑연화로 2,000℃ 이상의 고온에서 열처리하는 공정임을 지도한다.

8) 탄소 섬유 제조

가) 원료 고분자 중합하기

- [탄재 08-01-01] 고분자를 중합하기 위하여 원료의 특성을 파악하여 선정할 수 있다.
 [탄재 08-01-02] 선정된 원료에 대하여 중합체 제조 방법과 설비를 파악하여 결정할 수 있다.
 [탄재 08-01-03] 고분자를 중합하기 위하여 생산 지침서를 파악하여 중합 조건을 선정하고 적용할 수 있다.
 [탄재 08-01-04] 제조된 중합체의 물성을 파악하여 방사 공정 적합 여부를 판단하여 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 08-01-01], [탄재 08-01-4]는 고분자 중합과 관련 물성에서 팬 중합 및 그 물성에 관한 최소한의 기초적인 내용만을 학습할 수 있도록 한다.
- [탄재 08-01-01] 원료에는 아크릴로나이트릴, 석유계 피치, 석탄계 피치, 페놀 수지, 셀룰로스 등의 내용을 학습할 수 있도록 한다.

나) 중합 고분자 방사하기

- [탄재 08-02-01] 탄소 섬유 전구체를 얻기 위한 중합체의 방사 방법 종류와 특성을 파악하고 선정할 수 있다.
- [탄재 08-02-02] 선정된 방사 방법에 따라 방사 공정과 설비를 파악할 수 있다.
- [탄재 08-02-03] 작업 지시서에 따라 방사 공정과 설비를 조작하여 탄소 섬유 전구체를 제조할 수 있다.
- [탄재 08-02-04] 생산된 탄소 섬유 전구체에 대하여 물성을 검사하고 관리할 수 있다.

다) 고분자 섬유 안정화하기

- [탄재 08-03-01] 전구체 섬유를 불용화시키기 위하여 안정화 공정의 필요성을 파악할 수 있다.
- [탄재 08-03-02] 안정화 섬유 제품을 생산하기 위하여 공정과 설비를 파악할 수 있다.
- [탄재 08-03-03] 작업 지시서에 따라 안정화 공정과 설비를 조작하여 안정화 섬유를 제조할 수 있다.
- [탄재 08-03-04] 제조된 안정화 섬유의 물성을 검사하고 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 08-03-01] 전구체 섬유 불용화에는 전구체 섬유가 탄화 과정에서 열에 의해 녹지 않도록 공기 산화 반응 내용을 포함할 수 있도록 한다.
- [탄재 08-03-04] 안정화 섬유 물성 관련은 팬 안정화 섬유 및 피치계 안정화 섬유에 관한 학습을 포함하고, 산소 함량과 안정화에 관한 내용도 학습할 수 있도록 한다.

라) 안정화 섬유 탄화하기

- [탄재 08-04-01] 안정화 섬유를 탄화시키기 위하여 탄화 과정에 대한 특성을 파악하여 적용할 수 있다.
- [탄재 08-04-02] 안정화 섬유의 탄소 섬유로의 전환을 위한 생산 공정과 설비를 파악할 수 있다.
- [탄재 08-04-03] 작업 지시서에 따라 탄화 공정과 설비를 조작하여 탄소 섬유를 제조할 수 있다.
- [탄재 08-04-04] 운전 조건에 따른 탄소 섬유의 구조적 변화를 검사하여 제품 물성을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [탄재 08-04-03] 탄화 과정에 대한 특성에는 저온 탄화, 고온 탄화, 흑연화 등의 내용을 포함할 수 있도록 한다.

마) 탄소 섬유 후처리하기

[탄재 08-05-01] 탄소 섬유에 대한 후처리 공정을 파악하고 작업을 준비할 수 있다.

[탄재 08-05-02] 탄소 섬유의 후처리 작업을 위하여 공정과 설비를 파악할 수 있다.

[탄재 08-05-03] 작업 지시서에 따라 후처리 공정과 설비를 조작하여 최종 탄소 섬유 제품을 제조할 수 있다.

[탄재 08-05-04] 후처리 조건에 따른 탄소 섬유의 표면 구조 변화를 검사하여 최종 탄소 섬유 제품의 물성을 관리할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) 전공 실무 과목 ‘탄소 재료’의 교수·학습은 교과 교육과정에서 제시한 교과 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 탄소 재료 제조 산업에서 필요로 하는 직무 역량을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘탄소 재료’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 자기 관리 역량, 디지털 역량, 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 자기주도학습 역량, 의사소통 역량을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘탄소 재료’ 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 필수 지식, 기능, 태도 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) ‘탄소 재료’ 교과목의 성취 목표와 역량을 달성하기 위해 탄소 재료의 특성에 따른 원료 선택, 제조, 분석 등을 수행할 수 있도록 연계된 수업 방법을 구상한다.
 - 라) 디지털 역량을 함양할 수 있도록 ‘탄소 재료’ 교과 맥락에 적합한 디지털 기술을 활용한다.
- 2) ‘탄소 재료’ 과목을 학습하는 과정에서 현장 전문가 특강, 실험·실습을 통해 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘카본 블랙 제조’와 ‘활성 탄소 제조’ 영역에서는 원료 선정과 제조 공정, 반응 조건 설계와 재료 생산 과정의 학습이 어느 정도 진행된 상황에서 카본 블랙 공장과 활성 탄소 공장 중 적당한 공장을 섭외하여 견학 지도할 수 있도록 한다.

- 나) ‘탄소 재료 일반 분석’에서는 학습 내용과 관련된 시험 기구와 장비들을 미리 준비하고 시험편을 제작하여 실제로 재료 시험을 해보는 실험·실습을 수행하고, 그 결과를 보고서로 작성해 봄으로써 실무 능력을 향상시킬 수 있도록 한다.
 - 다) 새로운 용어 또는 미래나 첨단 산업에 쓰이는 탄소 재료를 중심으로 학생의 조사 활동 후 과제 발표, 소집단 토의 등을 실시하여 학생 중심의 교육·학습이 이루어지도록 하고 의사소통 역량을 함양하도록 한다.
- 3) ‘탄소 재료’의 학습 활동 과정에서 다양한 실생활 응용 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘탄소 재료’ 교과에 흥미를 느끼고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) 탄소 재료 분야에서 기본이 되는 지식으로서 ‘탄소 재료의 특성 파악’, ‘탄소 재료 일반 분석’, ‘인조 흑연 제조’ 등을 학습하는 과정에서 실생활에 적용한 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다.
 - 나) 원격 교육 상황이나 온오프라인 연계 수업 시 도식화된 자료나 시청각 자료를 활용하고, ‘탄소 섬유 제조’ 영역은 재료 제조, 분석 실험에 대한 교사의 시연 연상이나 웹상의 동영상 자료를 제공하여 간접적으로 경험할 수 있도록 운용한다.
 - 다) ‘코크스 제조’, ‘피치 제조’, ‘카본 블랙 제조’, ‘활성 탄소 제조’, ‘인조 흑연 제조’, ‘탄소 재료 일반 분석’ 영역의 학습 시 디지털 기기를 활용하여 다양한 재료의 실제 활용 사례를 조사하고 탄소 재료 산업에 대해 서로의 의견을 나누고 토론하는 학습 활동을 통해 직업 생애를 설계해 보도록 한다.
- 4) ‘탄소 재료’ 교과를 학습하는 과정에서 학생이 탄소 재료 산업에 대한 올바른 태도와 윤리 의식을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 5) 전공 실무 과목 ‘탄소 재료’는 ‘재료 일반’, ‘금속 재료 가공’, ‘세라믹 재료’ 과목 등 재료를 중심 내용으로 하는 여러 과목 중 한 과목이다. 금속 재료와 세라믹 재료의 성질을 공유하는 ‘탄소 재료’ 과목은 ‘세라믹 재료’ 과목과 ‘금속 재료 신뢰성 시험’ 과목의 관련 부분과 연계하여 학습할 수 있다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) '탄소 재료' 과목은 학생들이 익숙하지 않은 분야로 개요 부분의 수업 시간에 많은 시간을 할애한다. 처음 접하는 용어의 관련 학습 등 '탄소 재료 특성 파악'과 '탄소 재료 일반 분석' 학습 영역에 다른 학습 영역보다 2배의 시간을 할당하여 학습한다.
- 2) 간단한 실험이지만 탄소 재료 관련 시료는 주변의 오염이 쉽게 일어나므로 실험·실습 시간에는 규율을 잘 지켜서 안전 확보와 오염이 발생하지 않도록 특별히 관리하면서 학습한다.
- 3) 탄소 재료는 학생들이 쉽게 접근할 수 있는 최종 제품이 아니고 부품이나 소재 등으로 이용되어 잘못하면 막연한 개념으로 지도될 수 있다. 자동차 타이어, 시장의 검은 비닐봉지 등 가능하면 학습 중에 일상에서 접하는 최종 제품과 연관하여 지도함으로써 구체적 응용 관계에서 탄소 재료를 이해할 수 있도록 지도한다.
- 4) 학습 영역 중 '탄소 섬유 제조' 부분은 NCS의 5수준으로 전 과정을 고교 과정에서 학습하기에는 조금 어려울 수 있다. 따라서 이 영역의 학습은 학습 요소의 기초적인 부분을 선별하여 학생 수준에서 교육될 수 있도록 지도하도록 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '탄소 재료' 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 탄소 재료 제조 과정에서 요구되는 탄소 산업에 관한 전반적인 이해, 기초적인 물리·화학적 기본 지식 및 관련 공학적 기초 지식 수준의 역량을 갖추었는지를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) '탄소 재료'의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련하여 공장 견학, 기초 실험, 사례 탐구 등을 통하여 추상적인 개념과 구체적인 사례를 연결시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는지를 평가한다.
- 3) '탄소 재료' 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 탄소 재료 제조 직무에서 요구하는 디지털 역량, 창의적 사고 역량, 의사소통 역량, 문제 해결 능력, 공동체 역량 및 자기 관리 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) '탄소 재료' 과목을 학습하는 과정에서 모듈별 실습이나 모듈별 프로젝트를 통하여 학생들이 배운 지식의 응용이나 동료들 간의 협력 태도 등 모듈 활동 과정과 결과에 대해서 평가한다.
- 5) 직접적인 실습이 어려운 내용의 경우 온라인 매체를 통한 정보 수집, 시뮬레이션 등을 평가함으로써 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 6) 각 내용 영역 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 학생들이 탄소 제품 제조 산업 현장에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 조사 보고서, 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 7) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 가장 최하인 경우 부여하는 점수임을 고려하여 계획하며, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게 보충 자료를 제시한다. 다수의 학생이 발생한 경우에는 개념 등을 재교육하는 추가의 교육 시간을 확보한다.

나. 평가 방법

- 1) '탄소 재료 특성 파악' 영역에서는 탄소의 다양한 결합 형태와 탄소 동소체를 분류할 수 있고 탄화 과정의 이해와 카본 블랙, 탄소 섬유, 활성 탄소, 인조 흑연 등 여러 탄소 재료 제품의 특성과 제조 특성 및 응용 분야를 파악할 수 있는지를 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 학습 중 질문과 퀴즈, 특정 과제의 인터넷 조사 보고서 등을 통하여 평가한다.

- 2) '탄소 재료 일반 분석' 영역에서는 탄소 재료의 화학적 조성 분석을 통한 특성과 전기 화학적, 분광학적 특성을 파악하고 물리적·광학적, 표면 특성에 대하여 이해하고 있는지를 서술형 시험, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 학습 중 질문과 퀴즈, 특정 과제의 인터넷 조사 보고서 등을 통하여 평가한다.
- 3) '코크스 제조' 영역에서는 여러 원료 특성 파악과 그에 따라 제조되는 코크스 특성 파악, 코킹 조건에 따른 코크스 제조 특성, 소성 조건에 따른 코크스 특성에 대하여 이해하고 있는지를 서술형 평가, 간단한 공정도 작성, 수업 중 질문과 퀴즈, 실험 보고서 등을 통하여 평가한다.
- 4) '피치 제조' 영역에서는 석유계 및 석탄계 원료의 특성과 제조 피치의 특성, 제조 공정에 따른 피치 제조 및 특성 파악, 연화점 상승을 위한 조건 등을 이해하고 있는지를 서술형 평가, 간단한 공정도 작성, 수업 중 질문과 퀴즈, 실험 보고서 등을 통하여 평가한다.
- 5) '카본 블랙 제조' 영역에서는 카본 블랙 원료를 선정하기 위한 원료유의 종류와 산소 함량에 따른 반응 온도 차이를 통한 반응 조건을 설계하여 카본 블랙 전체 공정과 단위 공정을 파악할 수 있는 수행 능력을 서술형 평가, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 수업 중 질문과 퀴즈, 학습 기간 중 인터넷 자료 조사 보고서, 실험·실습 보고서 등을 통하여 평가한다.
- 6) '활성 탄소 제조' 영역에서는 활성 탄소 원료를 선정하기 위한 원료의 종류와 품질 검사 항목을 파악하여 제품을 생산하고 품질 규격을 관리할 수 있는 수행 능력을 서술형 평가, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 수업 중 질문과 퀴즈, 학습 기간 중 인터넷 자료 조사 보고서, 실험·실습 보고서 등을 통하여 평가한다.
- 7) '인조 흑연 제조' 영역에서는 원하는 인조 흑연을 제조하기 위해 코크스의 종류를 파악하고 제품 사양에 적합한 코크스를 선정하여 용도에 맞게 성형한 후, 소성과 흑연화 공정을 통한 제품 제작 공정을 수행할 수 있는 능력을 서술형 평가, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 수업 중 질문과 퀴즈, 학습 기간 중 인터넷 자료 조사 보고서, 실험·실습 보고서 등을 통하여 평가한다.
- 8) '탄소 섬유 제조' 영역에서는 원료에 따른 탄소 섬유의 제조 및 특성, 안정화(불용화) 공정 및 탄화 공정, 탄소 섬유 후처리 공정을 파악하고 이를 위한 공정과 설비를 조작하여 최종 탄소 섬유 제품을 제조할 수 있는 수행 능력을 서술형 평가, 평가자의 질의와 피평가자의 응답, 수업 중 질문과 퀴즈, 학습 기간 중 인터넷 자료 조사 보고서, 실험·실습 보고서 등을 통하여 평가한다.

11. 용융 세라믹 제조

1. 성격 및 목표

가. 성격

용융 세라믹 제품의 종류는 매우 다양하며 이를 크게 분류하면 판유리, 병유리 및 용기 유리, 전구 및 진공관 유리, 조명 기구 및 전열기용 유리, 이화학 및 의료용 유리, 공예 및 장식용 유리, 건축용 유리, 광학 유리, 필터 유리, 섬유 유리, 기포 유리 등이 있다. 또한 용융 세라믹은 20세기 초 용융 세라믹 제조 공정이 기계화되면서 용융 세라믹의 구성 성분도 새로운 조성과 특수한 성형 기술에 의해 많은 신종 유리들이 출현하였다. 자동차의 강화 유리, 광섬유, 반도체 부품, 각종 광필터, 레이저, 방사선 차폐, 전기·전자 소자 등 많은 공업적 응용 분야에서 중요한 자리를 차지하고 있다.

‘용융 세라믹 제조’ 과목은 세라믹을 전공하는 학생들에게 용융 세라믹 제품 제조에 필요한 원료를 입고·보관하고 용융된 유리를 제품 용도에 맞춰 특정한 형태로 만들며, 안정된 상태로 상온까지 냉각 시키고 판유리를 절단, 연마, 세척하여 각종 유리 제품을 제조하거나 프리트 유리 등을 용융과 분쇄, 절단과 용접, 몰딩과 연마, 연신 등의 가공 공정을 거쳐 제품의 생산 공정을 효율적으로 수행할 수 있는 능력을 기르기 위한 내용으로 구성된 이론·실습 통합 교과이다.

‘용융 세라믹 제조’ 과목은 용융 세라믹, 즉 유리의 제조에 필요한 원료 보관과 판유리 성형, 용기 유리 성형, 섬유 유리 성형 등 각종 유리의 성형, 원판 전처리 후 코팅 유리 제조, 복층 유리 제조, 접합 유리 제조, 강화 유리 제조, 법랑 제조, 프리트 제조, 유리 광섬유 제조 등 각종 유리의 제조에 관한 내용으로 구성되어 있다. 유리 제조 분야는 향후 고도의 생산성 향상과 더불어 노동력 절감을 위한 3D 프린트 기술 개발과 시설의 자동화, 고속 대량 생산화 및 제품의 다양화·고급화가 이루어질 것으로 보이며 숙련 기능을 지닌 전문 인력에 대한 수요는 꾸준할 전망이다.

‘용융 세라믹 제조’ 과목은 세라믹 교과(군)의 중요 과목 중 하나로 전공 일반 과목의 ‘세라믹 재료’, ‘세라믹 원리·공정’과 연계하여 학습하도록 하고, 이수하여야 할 내용은 원료 보관에 필요한 지식과 기술을 포함하여 각종 성형 방법과 냉각에 관한 지식과 기술, 원판 전처리 기술 및 각종 유리 제품을 가공하는 지식과 기술 등 용융 세라믹 제조에 관한 원부자재 관리에서부터 환경 안전 관리에 이르기 까지 학습하여야 한다.

나. 목표

‘용융 세라믹 제조’ 과목은 세라믹 제조 관련 산업 중 용융 세라믹 제조 현장에서 직무를 수행하는데 필요한 원료 보관, 용융 세라믹 성형, 용융 세라믹 제조의 기초 지식, 기술, 태도 등의 내용을 습득하여 유리 제조 산업 현장에서 실무에 활용할 수 있도록 한다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, ‘용융 세라믹 제조’ 과목은 원료 보관 및 원판 전처리에서 세라믹 제조에 필요한 지식과 기술들을 융합하여 운용할 수 있는 창의적 사고 역량과 디지털 역량을 함양한다.

둘째, ‘용융 세라믹 제조’ 과목은 고객의 요구에 맞는 품질의 용융 세라믹 제품을 생산하기 위한 파트별 협업 과정에서 의사소통 역량과 문제 해결 능력, 공동체 역량을 함양한다.

셋째, ‘용융 세라믹 제조’ 과목은 각종 유리 성형 및 각종 유리 제조 분야의 전문 역량을 지속해서 향상하려는 평생 학습 태도를 길러 자신의 직업 진로를 설계함으로써 개인의 행복을 추구하고 철강 산업 발전에 기여할 수 있는 자기 관리 역량을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
원료 보관	• 원료 입고하기 • 원료 보관하기
판유리 성형	• 성형 조건 관리하기 • 성형 특성 관리하기 • 성형 설비 관리하기 • 유틸리티 관리하기
용기 유리 성형	• 제품 설계하기 • 금형 제작하기 • 성형기 운전하기 • 수동 성형하기 • 용기 유리 가공하기
섬유 유리 성형	• 섬유화 조건 관리하기 • 표면 처리 조건 관리하기 • 집면 조건 관리하기 • 열처리 조건 관리하기
서냉	• 서냉 온도 관리하기 • 응력 관리하기 • 유리 파손 관리하기 • 서냉 설비 관리하기

학습 영역	학습 요소
원판 전처리	• 절단하기 • 연마하기 • 세척하기 • 설비 관리하기 • 원부자재 관리하기 • 전처리 상태 관리하기
코팅 유리 제조	• 판유리 코팅하기 • 코팅 유리 포장하기
복층 유리 제조	• 스페이서 틀 조립하기 • 유리·스페이서 틀 결합하기
접합 유리 제조	• 접합하기 • 접합 유리 절단하기
강화 유리 제조	• 열강화하기 • 화학 강화하기
법랑 제조	• 유약 가공하기 • 소재 전처리하기 • 소재 시유하기 • 소재 소성하기
프리트 제조	• 컬릿 제조하기 • 유리 분쇄·분급하기 • 유리 분말 혼합하기 • 페이스트 제조하기
석영 유리 가공 제조	• 모재 전처리하기 • 기계 가공하기 • 용접하기 • 서냉하기
광학 유리 가공 제조	• 광학 유리 모재 가공하기 • 금형 제작하기 • 성형기 운전하기 • 세정하기 • 코팅하기
유리 광섬유 제조	• 섬유화하기 • 섬유 코팅 처리하기 • 광섬유 권선하기

나. 성취기준

1) 원료 보관

가) 원료 입고하기

- [용제 01-01-01] 원료의 특성을 이해하고 특성에 따른 적절한 보관 장소를 검토할 수 있다.
 [용제 01-01-02] 원료의 입고 성적서와 자체 검사 결과에 따라 원료의 부합 여부를 판단할 수 있다.
 [용제 01-01-03] 원료에 이물질 유무를 관찰하고 원인 분석과 재발 방지를 조치할 수 있다.
 [용제 01-01-04] 계근 장비를 이용하여 원료의 순입고량을 정확하게 확인할 수 있다.
 [용제 01-01-05] 원료 입고 관련 서류 내용을 정확하게 이해할 수 있다.
 [용제 01-01-06] 원료의 입고량과 출고량을 정확히 파악하고 장부에 정리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [용제 01-01-01] 국가직무능력표준(NCS) 세분류 세라믹 재료 품질 관리, 능력단위 수입 검사 (1602030101_21v1)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.
- ‘원료 입고하기’ 학습 요소는 원료에 세라믹 제품을 만드는 데 직접 사용하는 천연 원료, 공업 원료와 재활용 원료를 포함하도록 안내하여 지도한다.

나) 원료 보관하기

- [용제 01-02-01] 원료의 보관에 적합한 환경(온도, 습도, 환기 등)을 유지, 관리할 수 있다.
 [용제 01-02-02] 외부 환경 변화에도 최적의 원료 상태를 유지할 수 있다.
 [용제 01-02-03] 저장 설비의 내·외부 이상 유무를 점검 관리할 수 있다.
 [용제 01-02-04] 원료 취급 과정에서 발생하는 분진 비산, 위험물 배출 등을 방지 및 관리할 수 있다.
 [용제 01-02-05] 저장 설비 내 각종 장치들의 작동 상태를 최적으로 유지할 수 있다.
 [용제 01-02-06] 원료의 재고량 및 재고 상태를 확인하고 다음 입고 시기를 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [용제 01-02-01] 국가직무능력표준(NCS) 세분류 세라믹 재료 품질 관리, 능력단위 수입 검사 (1602030101_21v1)의 학습모듈과 연계하여 학습하도록 안내한다.
- ‘원료 보관하기’ 학습 요소는 원료에 세라믹 제품을 만드는 데 직접 사용하는 천연 원료, 공업 원료와 재활용 원료를 포함하도록 안내하여 지도한다.

2) 판유리 성형

가) 성형 조건 관리하기

- [용제 02-01-01] 판유리의 성형 작업 시 유리의 폭과 두께 변경을 정해진 시간 내에 수행할 수 있다.
- [용제 02-01-02] 판유리의 성형 설비로 투입되는 고온 유리물의 양을 원활하게 조절할 수 있다.
- [용제 02-01-03] 성형용 머신을 안전하게 설치할 수 있고, 원하는 폭과 두께를 갖는 판유리가 성형되도록 조절할 수 있다.
- [용제 02-01-04] 작업 조건 변경 시 최대한 빨리 안정된 성형 조건을 회복할 수 있다.
- [용제 02-01-05] 플로트 공법의 후판 유리 성형 시 펜더를 주석조에 안전하게 설치할 수 있고, 원하는 두께가 성형되도록 조절할 수 있다.
- [용제 02-01-06] 퓨전 공법에서 트라프 내화물로 구성된 성형 설비의 제반 조건을 이해하고, 설비를 조작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [용제 02-01-05] 플로트 공법으로 만드는 판유리는 일반적으로 두께가 1.2~18mm 범위이고, 박판 유리는 성형 방법과 관계없이 두께 1mm 미만을 일컬음을 고려하여 지도하도록 한다.
- [용제 02-01-06] 퓨전 공법으로 박판 유리를 성형하는 경우, 일정한 두께의 박판 유리를 성형하기 위해서는 유량 파이프를 통한 내화물 성형기로의 용융 유리 인입량과 온도를 일정하게 유지해야 함을 고려하여 지도하도록 한다.

나) 성형 특성 관리하기

- [용제 02-02-01] 유리가 최소한의 성형 편차를 갖도록 특성 유지를 위해 제반 조건을 제어할 수 있다.
- [용제 02-02-02] 플로트 공법에서 주석조의 온도, 압력 및 용융 주석 레벨을 일정하게 유지하는 중요성을 알고 조절할 수 있다.
- [용제 02-02-03] 플로트 공법에서 주석조를 통해 발생하는 결함의 원인을 파악하고 대책을 수행할 수 있다.
- [용제 02-02-04] 퓨전 공법에서 균일한 두께와 품질의 박판 유리 생산을 위하여 공정 조건을 설정하고 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [용제 02-02-02], [용제 02-02-03]은 플로트 공법의 성형에서 고온의 용융 유리가 트웰(tweel)을 지나 주석조 내부로 흘러들어 가면 일정한 온도 및 압력 조건하에서 일정한 두께의 판유리로 만들어지는데, 이 과정을 성형이라고 함을 고려하여 지도하도록 한다.
- [용제 02-02-04] 퓨전 공법으로 박판 유리를 성형하는 경우, 주변 기류가 성형 온도에 미치는 영향을 고려하여 내화물 성형기 주변은 대기와 완전히 차단시켜야 함을 고려하여 지도하도록 한다.

다) 성형 설비 관리하기

- [용제 02-03-01] 플로트 공법의 성형 설비인 주석조의 구조를 정확히 이해하고 관리할 수 있다.
 [용제 02-03-02] 플로트 공법에서 주석조의 온도, 압력 및 용융 주석 레벨이 일정하게 유지하도록 조절할 수 있다.
 [용제 02-03-03] 플로트 공법에서 트윌을 교체하거나 용융 주석 배출 작업을 수행할 수 있다.
 [용제 02-03-04] 퓨전 공법에서 트라프 내화물 성형 설비의 성능 유지를 위한 가열 및 냉각 장치를 이해하고 조절할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [용제 02-03-01]는 [세재 04-02]의 관련 학습모듈과 연계하여 지도할 수 있다.
- ‘성형 설비 관리하기’ 학습 요소는 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용하도록 지도한다.

라) 유틸리티 관리하기

- [용제 02-04-01] 성형 공정에서 사용되는 각종 분위기 가스의 역할을 이해하고 관련 설비를 제어할 수 있다.
 [용제 02-04-02] 성형 공정에서 사용되는 냉각 공기 및 냉각수의 역할과 사용 부위를 파악하고 관리할 수 있다.
 [용제 02-04-03] 플로트 공법에서 주석조 내 분위기 가스의 혼합비와 사용량을 관리할 수 있다.
 [용제 02-04-04] 플로트 공법에서 주석조 내 분위기 가스의 배출 방법과 관리 방식을 이해하고 제어할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [용제 02-04-03], [용제 02-04-04]는 플로트 공법의 성형 설비인 주석조(tin bath)가 용융된 주석으로 채워지며, 고온의 주석이 산화되는 것을 방지하기 위하여 수소와 질소 가스로 채워지는데 이 분위기 가스가 계속해서 주석조 바깥으로 새어 나가기 때문에 계속 가스를 채워 줌을 고려하여 지도하도록 한다.

3) 용기 유리 성형

가) 제품 설계하기

- [용제 03-01-01] 제품 설계를 위한 용기 유리의 특성과 형상을 이해할 수 있다.
- [용제 03-01-02] 용기 유리 제품 설계의 제반 조건을 이해하고, 설계 개발 수행에 필요한 설계 설비를 조작할 수 있다.
- [용제 03-01-03] 용기 유리 제품의 설계 계획과 설계 검토를 할 수 있다.
- [용제 03-01-04] 용기 유리 제품의 설계 검증과 설계 변경을 할 수 있다.
- [용제 03-01-05] 샘플 제작 후 품평회를 거쳐 양산 설계 관리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘제품 설계하기’ 학습 요소는 형상과 내용물의 특성을 고려하여 성형에 유리한 방향으로 제품이 설계됨을 고려하여 지도하도록 한다.

나) 금형 제작하기

- [용제 03-02-01] 소비자가 요구하는 용기 유리 형상을 최적화할 수 있다.
- [용제 03-02-02] 용기 유리 생산에 적합한 금형을 제작할 수 있다.
- [용제 03-02-03] 금형 제작 가공을 위하여 제품 종류별 설계 제작 조건을 설정할 수 있다.
- [용제 03-02-04] 제품 생산을 위한 금형 냉각 기술을 설계할 수 있다.
- [용제 03-02-05] 금형 설계 이론과 경험 데이터를 금형 제작에 적용하여 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘금형 제작하기’ 학습 요소는 유리 용기 제조 온도를 고려하여 금형 재질을 선택하고 금형 장착 설비를 공통으로 사용하도록 설계됨을 고려하여 지도하도록 한다.

다) 성형기 운전하기

- [용제 03-03-01] 성형 설비에 대한 제반 조건을 이해하고 설비 작동 매뉴얼을 습득하여 관련 설비를 조작할 수 있다.
- [용제 03-03-02] 균질한 제품을 생산하기 위해 제품 종류별로 성형 조건을 설정하고 운전할 수 있다.
- [용제 03-03-03] 제품의 균질 유지 및 변형을 예방하기 위해 성형기 조정과 부품 교체 시기를 판단하고 교체할 수 있다.
- [용제 03-03-04] 성형 도중 발생하는 결점에 대하여 원인을 이해하고 신속하게 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘성형기 운전하기’ 학습 요소는 유리 용기 성형 제품의 중량, 생산 속도 등을 고려하여 최적의

곱(gob) 온도 관리를 할 수 있게 지도하도록 하고, 유리 용기 성형기의 정도가 유지되도록 보전 능력 향상과 점검 기록을 관리하여 지도하도록 한다.

라) 수동 성형하기

- [용제 03-04-01] 수동 성형 설비에 대한 제반 조건을 이해하고 설비 작동 원리를 습득하여 관련 설비를 조작할 수 있다.
- [용제 03-04-02] 균질한 제품을 생산하기 위해 제품 종류별로 수동 성형 조건을 설정하고 성형기를 조작할 수 있다.
- [용제 03-04-03] 제품의 균질성 유지 및 변형을 예방하기 위해 수동 성형기 조정과 부품의 교체 시기 판단과 교체를 진행할 수 있다.
- [용제 03-04-04] 수동 성형 도중 발생하는 결점에 대하여 원인을 이해하고 신속한 조치를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘수동 성형하기’ 학습 요소는 유리의 특성을 충분히 파악하고 유리의 균질한 두께와 요구되는 중량 및 용량을 학생이 확인하도록 하여 지도하도록 한다.

마) 용기 유리 가공하기

- [용제 03-05-01] 유리 가공 설비에 대한 제반 조건을 이해하고 습득하여 관련 설비를 조작할 수 있다.
- [용제 03-05-02] 균질한 제품을 생산하기 위해 제품 종류별로 가공 조건을 설정하고 운전할 수 있다.
- [용제 03-05-03] 가공 작업 시 품질 유지 및 변형 방지를 할 수 있다.
- [용제 03-05-04] 가공 도중 발생하는 결점에 대하여 원인을 이해하고 신속한 조치를 할 수 있다.
- [용제 03-05-05] 유리 성형품에 대한 가공으로 적합한 기능을 가지도록 인쇄, 절단, 연마, 연삭, 표면 처리, 접합, 강화 처리 등의 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘용기 유리 가공하기’ 학습 요소는 성형되는 유리 용기의 중량, 생산 속도를 고려하여 서냉 표준을 설정함을 고려하여 지도하도록 하고 소비자가 요구하는 가공 내용을 파악하고 작업함을 고려하여 지도하도록 한다.

4) 섬유 유리 성형

가) 섬유화 조건 관리하기

- [용제 04-01-01] 설비의 제반 조건을 이해하고, 설비의 작동 매뉴얼을 통하여 관련 설비를 조작할 수 있다.
 [용제 04-01-02] 균일한 품질의 제품을 생산하기 위하여 제품 종류별로 공정 조건을 설정하고 조절할 수 있다.
 [용제 04-01-03] 섬유화 설비의 성능을 유지하기 위하여 냉각 설비, 공조 설비 등의 부품을 이해하고 조절하고 교체할 수 있다.
 [용제 04-01-04] 연속 섬유화 도중 발생하는 결점에 대하여 원인을 분석하고 신속한 조치를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘섬유화 조건 관리하기’ 학습 요소는 무기 광물질의 원료를 배합한 후 용융시킨 상태에서 보온 단열재 용도를 위한 단섬유 성형과 플라스틱의 강도 보강을 위한 장섬유 형태의 성형 및 가공하는 작업이 포함됨을 고려하여 지도하도록 하고, 작업 표준에 따른 생산 조건을 설정하고 설비의 운전 상태를 유지 보전하여 무기계 용융 섬유를 성형하는 업무에 적용됨을 고려하여 지도하도록 한다.

나) 표면 처리 조건 관리하기

- [용제 04-02-01] 고객이 요구하는 제품 생산을 위해 표면 처리제의 구성을 이해하고 특성값을 가질 수 있도록 배합을 설계할 수 있다.
 [용제 04-02-02] 설계된 표면 처리제의 고형분, 점도, pH 등을 고려하여 혼합수의 양을 계산하여 배합 순서에 따라 배합할 수 있다.
 [용제 04-02-03] 균일한 품질의 제품을 생산하기 위하여 표면 처리 설비에 대한 정상 상태를 유지 관리할 수 있다.
 [용제 04-02-04] 섬유 표면에 일정한 양이 코팅될 수 있도록 관련 설비를 조절하고 냉각수에 의한 희석을 방지할 수 있도록 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘표면 처리 조건 관리하기’ 학습 요소는 설계된 표면 처리제의 고형분, 점도, pH 등을 고려하여 혼합수의 양을 계산하여 배합 순서에 따라 배합할 수 있고 균일한 품질의 제품을 생산하기 위하여 표면 처리 설비에 대한 정상 상태를 유지 관리할 수 있게 지도하도록 한다.

다) 집면 조건 관리하기

- [용제 04-03-01] 단섬유의 형태로 집면을 시키는 경우 관련 설비의 설명서를 통하여 작동 원리를 이해하고 기계를 조작할 수 있다.
- [용제 04-03-02] 연속 섬유 형태로 생산하는 장섬유의 경우는 권취 설비에 대한 작동 원리를 이해하고 조작할 수 있다.
- [용제 04-03-03] 균일한 품질의 제품 생산을 위하여 관련 설비의 소모성 부품 재고량 등을 관리하고 조립 및 교체할 수 있다.
- [용제 04-03-04] 관련 설비의 정비 매뉴얼에 따라 설비의 일상 점검을 하고 이상 발생 시 조치할 수 있다.
- [용제 04-03-05] 집면 설비에 배열된 섬유의 분산 상태를 확인하여 편차를 확인할 수 있고 이를 조절하여 집면 편차를 조절할 수 있다.
- [용제 04-03-06] 권취 설비에 감겨진 완성된 장섬유 로빙 등을 교체하고, 공정 로스를 최소화하면서 연속적인 권취 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘집면 조건 관리하기’ 학습 요소는 단섬유의 형태로 집면을 시키는 경우 관련 설비의 설명서를 통하여 작동 원리를 이해하고 기계를 조작할 수 있게 지도하도록 한다.

라) 열처리 조건 관리하기

- [용제 04-04-01] 제품의 종류에 따라 구간별 열처리 온도, 열처리 시간, 구간별 체류 시간을 설계하고 수분율을 규격 이내에서 관리할 수 있도록 조절할 수 있다.
- [용제 04-04-02] 제품의 종류 구분에 따라 구분된 열처리 설비에 선별하여 투입할 수 있다.
- [용제 04-04-03] 계절별 외기 온도, 습도 환경 변화에 따라 열처리 설비의 열처리 시간, 열처리 온도, 구간별 체류 시간 등을 변경 운영할 수 있다.
- [용제 04-04-04] 열처리가 충분하지 못한 경우 재열 처리 작업을 진행시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘열처리 조건 관리하기’ 학습 요소는 제품의 종류에 따라 구간별 열처리 온도, 열처리 시간, 구간별 체류 시간을 설계하고 수분율을 규격 이내에서 관리할 수 있게 지도하도록 한다.

5) 서냉

가) 서냉 온도 관리하기

- [용제 05-01-01] 유리의 상태를 보고 서냉 설비의 냉각 조건을 조절할 수 있다.
- [용제 05-01-02] 제품 종류와 특성에 따라 서냉로 각 zone별 온도를 관리할 수 있다.
- [용제 05-01-03] 생산 조건에 따라 서냉로 각 zone별 온도를 관리할 수 있다.
- [용제 05-01-04] 외부 온도 및 환경 변화에 따라 서냉로 각 zone별 온도를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘서냉 온도 관리하기’ 학습 요소는 성형된 유리를 상온까지 냉각하는 과정에서 파손되지 않고 유리 내에 응력을 최소화하기 위해 서서히 냉각시키는 공정을 서냉이라고 함을 고려하여 지도하도록 한다.

나) 응력 관리하기

[용제 05-02-01] 두께 및 형태별로 적절한 응력 상태 여부를 판단할 수 있다.
 [용제 05-02-02] 두께 및 형태별로 적절한 응력 상태를 유지할 수 있도록 운전 조건을 관리할 수 있다.
 [용제 05-02-03] 조건에 따라 적절한 응력 상태를 유지할 수 있도록 운전 조건을 관리할 수 있다.
 [용제 05-02-04] 영구 응력 및 임시 응력에 대한 관리 방법을 숙지하여 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [용제 05-02-01], [용제 05-02-02]는 유리가 외견상 투명하게 보이지만 편광 장비로 유리의 표면 및 단면을 관찰하면 유리 내부에 응력이 걸려 있는 정도를 확인할 수 있음을 고려하여 지도하도록 한다.
- [용제 05-02-03], [용제 05-02-04]는 유리에 걸려 있는 응력의 정도에 따라 유리 절단 시 절단면의 상태에 차이가 나게 된다. 그러므로 유리 절단면의 상태를 보면 유리에 걸려 있는 응력의 상태를 간접적으로 확인할 수 있음을 고려하여 지도하도록 한다.

다) 유리 파손 관리하기

[용제 05-03-01] 성형된 유리를 서냉로에 파손 없이 투입할 수 있다.
 [용제 05-03-02] 서냉 과정 중 유리 파손이 발생하지 않는 운전 방법을 숙지하고 관리할 수 있다.
 [용제 05-03-03] 서냉 과정 중 유리 파손이 발생한 경우 신속한 조치 방법에 따라 제어할 수 있다.
 [용제 05-03-04] 파손이 발생한 유리를 안전하게 제거하기 위한 방법을 숙지하고 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘유리 파손 관리하기’ 학습 요소는 판유리에 있어서 제품 종류(컬러, 두께 등)나 인출량 변동과 같이 서냉 조건이 적절하지 않은 경우 서냉로 내에서 연속적으로 유리의 파손이 발생하게 됨을 고려하여 지도하도록 한다.

라) 서냉 설비 관리하기

[용제 05-04-01] 유리를 서냉로로 이송하는 롤러를 점검하고 최적의 상태를 유지할 수 있다.
 [용제 05-04-02] 서냉로에서 유리 표면 결함 발생 방지용 가스 투입 작업을 수행할 수 있다.
 [용제 05-04-03] 서냉로 온도 제어를 위한 냉각 설비의 관리 방법을 숙지하고 관리할 수 있다.
 [용제 05-04-04] 서냉로 온도 제어를 위한 heating 설비의 관리 방법을 숙지하고 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘서냉 설비 관리하기’ 학습 요소는 서냉로 내부에서 유리가 파손된 경우, 파손된 유리에 의해 서냉로 롤러를 비롯한 설비 손상이 발생할 수 있으므로 신속한 조치가 필요하며, 파손된 유리를 안전하게 제거하는 작업도 중요함을 고려하여 지도하도록 한다.
- ‘서냉 설비 관리하기’ 학습 요소는 서냉 공정 중에 유리 표면을 강화시키기 위한 목적으로, 판유리에서는 서냉로 롤러에 의한 유리 하부 결함 억제용 가스 공급 설비, 병유리에서는 유리 표면 스크래치 결함 발생 억제용 표면 처리 용액 공급 설비를 추가로 운영하고 관리함을 고려하여 지도하도록 한다.

6) 원판 전처리

가) 절단하기

- [용제 06-01-01] 주문 규격에 맞게 절단기를 조절할 수 있으며 절단 작업을 안전하게 수행할 수 있다.
- [용제 06-01-02] 절단 시 파유리의 발생을 최소화하고 원판 재고의 효율적 관리를 위한 절단 최적화를 수행할 수 있다.
- [용제 06-01-03] 코팅 유리의 엣지 스트리핑을 이해하며 이를 수행할 수 있다.
- [용제 06-01-04] 절단기에서 발생하는 결함의 원인을 이해하며 대책을 수행할 수 있다.
- [용제 06-01-05] 작업 조건 변경 시 최대한 빨리 안정된 조건을 찾을 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘절단하기’ 학습 요소는 절단 최적화란 원판 크기와 요구된 최종 제품의 다양한 크기를 고려하여 절단 시 원판의 소모를 최소화하기 위해 사전에 검토하는 작업임을 고려하여 지도하도록 한다.

나) 연마하기

- [용제 06-02-01] 전체적인 작업 절차를 준수할 수 있다.
- [용제 06-02-02] 로이 유리 면취를 이상 없이 수행할 수 있다.
- [용제 06-02-03] 자동 면취기, 벨트 면취기를 조작하여 각종 모서리 면취를 불량 없이 안전하게 가공할 수 있다.
- [용제 06-02-04] 연마기에서 발생하는 결함의 원인을 이해하며 대책을 수행할 수 있다.
- [용제 06-02-05] 작업 조건 변경 시 최대한 빨리 안정된 조건을 찾을 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘연마하기’ 학습 요소는 자동 면취기, 벨트 면취기를 조작하여 각종 모서리 면취를 불량 없이 안전하게 가공할 수 있게 지도하도록 한다.

다) 세척하기

- [용제 06-03-01] 유리 종류에 따라 변경되는 세척 조건을 이해하며 이를 수행할 수 있다.
- [용제 06-03-02] 유리 두께에 따라 브러시 롤 간격 및 압력을 조절할 수 있다.
- [용제 06-03-03] 세척수 노즐의 물 분출 세기와 방향을 조절할 수 있다.
- [용제 06-03-04] 세척기 내에서 판유리가 파손됐을 때 적절한 안전 조치를 취할 수 있다.
- [용제 06-03-05] 건조 공기 블로어의 노즐 방향과 풍량을 조절할 수 있다.
- [용제 06-03-06] 세척기에서 발생하는 결함의 원인을 이해하며 대책을 수행할 수 있다.
- [용제 06-03-07] 작업 조건 변경 시 최대한 빨리 안정된 조건을 찾을 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘세척하기’ 학습 요소는 로 이(low E) 유리 세척 시 세척 브러시의 재질이 소프트한 것을 사용함을 고려하여 지도하도록 한다.

라) 설비 관리하기

- [용제 06-04-01] 절단기의 관리 방법을 이해하고 이를 수행할 수 있다.
- [용제 06-04-02] 연마기의 관리 방법을 이해하고 이를 수행할 수 있다.
- [용제 06-04-03] 세척기의 관리 방법을 이해하고 이를 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘설비 관리하기’ 학습 요소는 절단기, 연마기, 세척기의 관리 방법을 이해하고 이를 수행할 수 있게 지도하도록 한다.

마) 원부자재 관리하기

- [용제 06-05-01] 유리 원판의 종류에 따른 재고 파악을 수행할 수 있다.
- [용제 06-05-02] 부자재의 재고를 정확히 파악할 수 있다.
- [용제 06-05-03] 원부자재의 재고 적정성을 파악하여 구매를 요청할 수 있다.
- [용제 06-05-04] 절단 후 발생하는 자투리 유리의 재활용을 수행할 수 있다.
- [용제 06-05-05] 원부자재의 인수량을 파악하고 불출 수량을 정확히 파악할 수 있다.
- [용제 06-05-06] 원부자재의 인수 검사를 통해 불량품을 선별할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘원부자재 관리하기’ 학습 요소는 원부자재의 재고 적정성을 파악하여 구매를 요청할 수 있고 원부자재의 인수량을 파악하고 불출 수량을 정확히 파악할 수 있게 지도하도록 한다.

바) 전처리 상태 관리하기

- [용제 06-06-01] 전처리 후 주문 규격(특히 치수)에 부합되는지 확인할 수 있다.
 [용제 06-06-02] 특히 까다로운 품질 수준을 갖는 자동차용 유리는 불량 선별을 철저히 할 수 있다.
 [용제 06-06-03] 전처리 후 유리 표면의 수분 잔류 상태와 오염 상태를 판단할 수 있다.
 [용제 06-06-04] 전처리 후 모서리 연마 상태를 확인할 수 있다.
 [용제 06-06-05] 전처리 후 유리 자체 불량과 전처리 공정에서 발생된 불량을 구별하여 대책을 세울 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘전처리 상태 관리하기’ 학습 요소는 원판의 스테인 검사가 가능한 한 원판 투입 전에 실시됨을 고려하여 지도하도록 한다.

7) 코팅 유리 제조

가) 판유리 코팅하기

- [용제 07-01-01] 진공실에 리크 발생 시 위치를 찾아내고 그 원인을 제거할 수 있다.
 [용제 07-01-02] 플라스마화 되기 위해 코팅실에 유입되는 불활성 가스의 양을 설정할 수 있다.
 [용제 07-01-03] 코팅실에 유입된 불활성 기체를 플라스마로 만들기 위해 타깃에 가하는 전류와 전압을 설정할 수 있다.
 [용제 07-01-04] 산화 금속막, 질화막 코팅을 하기 위하여 불활성 가스에 혼합되는 반응성 가스의 양을 설정할 수 있다.
 [용제 07-01-05] 코팅실 내에서 아크 발생 시 적합한 대책을 수행할 수 있다.
 [용제 07-01-06] 타깃의 교체 시점을 판단하고 새로운 타깃으로 정확하게 교체할 수 있다.
 [용제 07-01-07] 제품 종류에 따라 타깃을 선택하고 배열할 수 있다.
 [용제 07-01-08] 코팅실 내에서 판유리가 파손됐을 때 적합한 조치를 취할 수 있다.
 [용제 07-01-09] 코팅 설비에서 발생하는 결점의 원인을 이해하며 그 대책을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘판유리 코팅하기’ 학습 요소는 코팅 유리의 원판으로 맑은 유리, 색유리, 강화 유리 등이 사용됨을 고려하여 지도하도록 한다.
- ‘판유리 코팅하기’ 학습 요소는 코팅 유리의 원판 세척에 탈이온화수가 사용되며, 로 이(low E) 유리 코팅 시에는 원판 세척 전에 연마가 필요함을 고려하여 지도하도록 한다.
- [용제 07-01-01] 코팅실 전후에는 코팅실의 진공도를 유지하기 위해 보통 2~3개의 보조 진공실을 두며, 코팅실의 불활성 기체로는 보통 아르곤 가스가 사용됨을 고려하여 지도하도록 한다.
- [용제 07-01-07] 코팅실에서 타깃(음극)과 양극 사이에 전기장을 걸어 주면 아르곤 가스는 Ar^+ 이온과 전자가 되며, Ar^+ 이온이 음극인 타깃 표면을 때리게 되면 타깃 금속 원자가 튀어나와

유리기판 위에 적층됨을 고려하여 지도하도록 한다.

- [용제 07-01-07] 타깃에는 평면형 타깃과 회전형 타깃이 사용됨을 고려하여 지도하도록 한다.

나) 코팅 유리 포장하기

- [용제 07-02-01] 포장공이 유리 적치 시 불량품을 폐기할 수 있도록 코팅 검사실에서 결점에 마킹을 할 수 있다.
- [용제 07-02-02] 코팅 유리 적치 시 코팅 유리의 코팅막을 보호하고 유리 사이를 분리하기 위해 유리 사이에 삽입 재료 사용의 필요성을 이해하고 이를 수행할 수 있다.
- [용제 07-02-03] 삽입 재료로 플라스틱 파우더를 사용할 때 유리 위에 적합한 양의 파우더를 균일하게 산포할 수 있다.
- [용제 07-02-04] 밀폐 포장 재료의 종류와 그 장단점을 숙지하고 코팅 제품의 종류에 따라 적합한 포장 재료를 선택하여 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [용제 07-02-01], [용제 07-02-02], [용제 07-02-03]은 코팅 유리 적치 시 삽입 재료로 파우더, 간지, 토이론 등이 사용됨을 고려하여 지도하도록 한다.
- [용제 07-02-04] 코팅 유리 포장 재료로 비닐, 알루미늄 포일 등이 사용됨을 고려하여 지도하도록 한다.

8) 복층 유리 제조

가) 스페이서 틀 조립하기

- [용제 08-01-01] 부자재(스페이서, 부틸, 흡습제 등) 각각의 기능을 정확히 이해할 수 있다.
- [용제 08-01-02] 생산 계획에 따라 스페이서, 흡습제, 1차 접착제(부틸) 등의 필요량을 산출할 수 있다.
- [용제 08-01-03] 유리 규격에 따라 적합한 규격의 스페이서를 조립할 수 있다.
- [용제 08-01-04] 유리 규격과 스페이서 규격에 따라 적합한 흡습제의 양을 스페이서에 채울 수 있다.
- [용제 08-01-05] 유리와 접착시키기 위한 부틸을 스페이서의 양면에 도포할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘스페이서 틀 조립하기’ 학습 요소는 복층 유리 원판으로 맑은 유리, 색유리, 강화 유리, 코팅 유리 등이 사용됨을 주지시켜 지도하도록 한다.
- [용제 08-01-04] 스페이서의 두께로는 3mm, 6mm, 12mm를 지도하도록 한다.
- [용제 08-01-02] 1차 접착제로는 주로 부틸이 사용됨을 주지시켜 지도하도록 한다.
- [용제 08-01-03] 스페이서 틀을 조립할 때 코너키가 사용됨을 주지시켜 지도하도록 한다.

나) 유리·스페이서 틀 결합하기

- [용제 08-02-01] 접합하려는 판유리와 스페이스의 순서를 정확하게 정렬시킬 수 있다.
 [용제 08-02-02] 유리에 스페이스를 정확하게 위치를 잡아 결합할 수 있다.
 [용제 08-02-03] 부틸의 두께가 적정하도록 유리를 압착할 수 있다.
 [용제 08-02-04] 접착제의 종류에 따라 주제와 경화제를 적정 비율로 혼합할 수 있다.
 [용제 08-02-05] 접착제를 압출하여 유리와 스페이스 사이에 공기가 생기지 않도록 주입할 수 있다.
 [용제 08-02-06] 아르곤 가스 주입기의 구조를 이해하며 이를 운용할 수 있다.
 [용제 08-02-07] 접착 시 발생하는 결함의 원인을 이해하며 그 대책을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘유리·스페이서 틀 결합하기’ 학습 요소는 스페이스 틀에 흡습제를 충전한 후부터 2차 접착제로 유리와 밀봉할 때까지의 시간이 짧을수록 좋은 점을 강조하여 지도하도록 한다.
- [용제 08-02-04] 2차 접착제로는 폴리설파이드, 폴리우레탄, 실리콘 등이 사용됨을 주지시켜 지도하도록 한다.

9) 접합 유리 제조

가) 접합하기

- [용제 09-01-01] 클린 룸 관리 등 작업장을 청결하게 유지할 수 있다.
 [용제 09-01-02] 두 장 이상의 유리를 PVB 필름(건축용, 자동차용)으로 예비 접합을 할 수 있다.
 [용제 09-01-03] 필름을 깔끔하게 절단할 수 있다.
 [용제 09-01-04] 오토클레이브(autoclave) 설비를 조작 운전하여 본 접합을 할 수 있다.
 [용제 09-01-05] 생산된 제품이 국가 품질 표준에 맞는지 수시로 확인하고 불량 시 설비 조작 등을 통해 개선할 수 있다.
 [용제 09-01-06] 작업 조건 변경 시 최대한 빨리 안정된 조건을 찾을 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘접합하기’ 학습 요소는 자동차용 접합 유리와 건축용 접합 유리에 사용하는 필름의 서로 다른 점을 강조하여 지도하도록 한다.
- [용제 09-01-05] 접합 유리의 품질 문제는 내부 기포 발생과 접합 분리 현상이 주된 품질 문제가 될 수 있음을 강조하여 지도하도록 한다.

나) 접합 유리 절단하기

- [용제 09-02-01] 접합 유리를 절단기 위에 안전하게 올려놓을 수 있다.
 [용제 09-02-02] 접합 유리 두께별 적절한 커터 휠을 선정하여 윗면과 아랫면에 스코어링할 수 있다.
 [용제 09-02-03] 절단 과정에서 칩 발생을 최소화되도록 1차 유리 절단을 할 수 있다.
 [용제 09-02-04] 유리 절단 부위를 가열한 후 커터로 필름을 양호하게 절단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘접합 유리 절단하기’ 학습 요소는 면취를 필요에 따라 할 수 있으며(자동차용), 접합 유리는 전용 절단기를 사용하여 절단할 수 있게 지도하도록 한다.

10) 강화 유리 제조

가) 열강화하기

- [용제 10-01-01] 일반 강화로와 대류식 강화로의 메커니즘을 이해하고 조작 운전할 수 있다.
 [용제 10-01-02] 다양한 유리 품종과 다양한 두께의 유리를 강화 처리할 수 있다.
 [용제 10-01-03] 각종 유리의 강화 온도 구배를 이해하고 설비에 적용, 생산할 수 있다.
 [용제 10-01-04] 가열, 급랭 설비 조작 및 원리를 이해할 수 있다.
 [용제 10-01-05] 생산된 제품이 국가 품질 표준에 맞는지 수시로 확인하고 불량 시 설비 조작 등을 통해 신속하게 개선할 수 있다.
 [용제 10-01-06] 완전 강화, 반강화 유리의 특성과 용도를 이해하고 생산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘열강화하기’ 학습 요소는 원판 종류에 따라 열 흡수율이 다르므로 가열 조건도 달라지며, 특히 차열형 로 이(low E) 유리 강화는 대류식 강화로를 사용하여 지도하도록 한다.
- [용제 10-01-04] 가열 급랭 공정에서 유리의 벤딩 현상에 주의하여 지도하도록 한다.

나) 화학 강화하기

- [용제 10-02-01] 다양한 두께의 각종 유리의 물리적 특성을 파악하여 안정하게 취급할 수 있다.
 [용제 10-02-02] 용융 염조에 침지시키기 위해 전처리된 유리를 세팅할 수 있다.
 [용제 10-02-03] 용융염 용액을 제조할 수 있다.
 [용제 10-02-04] 용융 염조 온도 조절과 침지 시간 등을 조절하여 이온 교환이 효과적으로 이루어지도록 할 수 있다.
 [용제 10-02-05] 각종 품질 검사 기기를 조작하여 검사할 수 있다.
 [용제 10-02-06] 품질 검사하여 불량 발생 시 피드백하여 개선할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘화학 강화하기’ 학습 요소는 열강화 유리와 화학 강화 유리의 응력 형성 과정과 분포가 다르며 스트레인 측정기를 이용하여 품질 관리를 철저히 강조하여 지도하도록 한다.

11) 법랑 제조

가) 유약 가공하기

- [용제 11-01-01] 배합 설비의 제반 조건을 이해하고 설비의 작동 매뉴얼을 통해 관련 설비를 조작할 수 있다.
- [용제 11-01-02] 균일한 품질의 제품 생산을 위하여 유약 종류별로 공정 조건을 설정하고 조절할 수 있다.
- [용제 11-01-03] 이론 학습과 반복 실무를 통해 유약 가공 기술을 향상시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘유약 가공하기’ 학습 요소는 법랑이 여러 종류의 금속 표면에 유리질 코팅을 하여 고온에서 소성한 유리질-금속 화합물임을 지도하도록 한다.
- [용제 11-01-02] 법랑 제조에서 유약 제조(요업 업체), 소지 성형(판금 업체) 부분은 직접 행하지 않으므로 지도하도록 한다.

나) 소재 전처리하기

- [용제 11-02-01] 전처리 설비의 제반 조건을 이해하고 설비 작동 매뉴얼을 통해 관련 설비를 조작할 수 있다.
- [용제 11-02-02] 전처리 단계별 특성을 이해하고 해당 사업장에 적합한 공정 조건을 선정할 수 있다.
- [용제 11-02-03] 소재 형태와 크기에 따른 작업 방법을 습득하고 기술을 향상시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘소재 전처리하기’ 학습 요소는 법랑으로 인해 소재 형태나 크기 변화가 거의 없는 순수 코팅 개념임을 강조하여 지도하도록 한다.

다) 소재 시유하기

- [용제 11-03-01] 소재 형태에 따른 시유 방법 구분과 최적의 작업 방법을 선정할 수 있다.
- [용제 11-03-02] 건조 설비의 제반 조건을 이해하고 설비 작동 매뉴얼을 통해 관련 설비를 조작할 수 있다.
- [용제 11-03-03] 수동과 자동의 장단점을 비교하고 최적의 작업 방법과 설비 형태를 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘소재 시유하기’ 학습 요소는 소재 형태에 따른 시유 방법 구분과 최적의 작업 방법을 선정할 수 있게 지도하도록 한다.

라) 소재 소성하기

[용제 11-04-01] 소성 설비 제반 조건을 이해하고 설비 작동 매뉴얼을 통해 관련 설비를 조작할 수 있다.
[용제 11-04-02] 제품 형태와 크기에 따라 소성 방법을 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [용제 11-04-01], [용제 11-04-02]는 제품 형태와 크기에 따라 소성 방법을 선정할 수 있게 지도하도록 한다.

12) 프리트 제조

가) 컬릿 제조하기

[용제 12-01-01] 유리 조성 및 유리 용융 공정에 대해 이해할 수 있다.
[용제 12-01-02] 컬릿 제조 설비의 제반 조건을 이해하고, 설비의 작동 매뉴얼 숙지를 통해 관련 설비를 조작할 수 있다.
[용제 12-01-03] 균일한 품질의 컬릿 제조를 위해 제품 종류별로 공정 조건을 설정하고 조절할 수 있다.
[용제 12-01-04] 컬릿 제조 설비를 유지·보수할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘컬릿 제조하기’ 학습 요소는 프리트(frit)란 사용 목적에 적합한 물성과 입도로 가공된 유리 분말 소재를 지칭함을 강조하여 지도하도록 한다.
- [용제 12-01-02] 컬릿(cullet)이란 프리트를 제조하기 위해 유리 용융물을 급랭시켜 제조된 유리 조각을 지칭함을 강조하여 지도하도록 한다.

나) 유리 분쇄·분급하기

[용제 12-02-01] 고객이 요구하는 유리 분말의 입도 분포 및 최대 입도를 구현할 수 있다.
[용제 12-02-02] 볼밀, 비드밀, 제트밀 등 다양한 분쇄 방법 및 설비에 대해 이해하고, 유리 분말의 입도 제어를 할 수 있다.
[용제 12-02-03] 다양한 분급용 체와 진동 설비에 대해 이해하고, 유리 분말의 입도 분포 제어를 할 수 있다.
[용제 12-02-04] 유리 분말의 입도 분석을 통한 품질 관리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘유리 분쇄·분급하기’ 학습 요소는 볼밀, 비드밀, 제트밀 등 다양한 분쇄 방법 및 설비에 대해 이해하고, 유리 분말의 입도 제어를 할 수 있게 지도하도록 한다.

다) 유리 분말 혼합하기

- [용제 12-03-01] 열특성 조절용 다양한 세라믹 필러에 대해 이해하고, 유리 분말과의 혼합비 설계 및 혼합을 통한 프리트를 제조할 수 있다.
- [용제 12-03-02] 프리트의 색 조절용 다양한 안료 소재에 대해 이해하고, 유리 분말과의 혼합비 설계 및 혼합을 통한 프리트를 제조할 수 있다.
- [용제 12-03-03] 혼합 설비를 이해하고, 제품별 조건 설정 및 운전을 할 수 있다.
- [용제 12-03-04] 프리트 제품을 전기로에서 소성하고, 소성 제품의 상태를 평가할 수 있다.
- [용제 12-03-05] DTA 및 TMA 등 열 분석기의 이해와 운용이 가능하고, 이를 위한 시료 제작이 가능하며, 이를 통한 프리트 제품의 품질 관리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [용제 12-03-01] 필러(filler)란 프리트의 물성을 보완하기 위해 첨가되는 결정 또는 비정질의 세라믹 소재를 지칭함을 지도하도록 한다.
- [용제 12-03-02] 유리 모재 및 프리트 혼합물의 열특성 평가를 위해서는 시료 제작이 필요하며, 열특성 평가 목적에 따른 시료 규격을 준수하여 제조함을 지도하도록 한다.
- [용제 12-03-05] DTA(differential thermal analyser)는 가열 구간에서 시료와 기준 시료 간의 온도 차이를 통해 유리 전이 온도 및 결정화 온도를 측정하고, 연화점을 추정함을 지도하도록 한다.
- [용제 12-03-05] TMA(thermo-mechanical analyser)는 유리 소재의 열팽창 계수, 유리 전이 온도 등의 측정이 가능함을 지도하도록 한다.

라) 페이스트 제조하기

- [용제 12-04-01] 다양한 비히클에 대해 이해하고, 제품 특성에 따른 비히클 소재의 배합 설계를 할 수 있다.
- [용제 12-04-02] 고객의 요구 점도에 부합하는 비히클 소재와 프리트 소재의 배합 설계를 할 수 있다.
- [용제 12-04-03] 배합 설비를 이해하고, 제품별 조건 설정 및 운전을 할 수 있다.
- [용제 12-04-04] 점도 측정기의 이해와 운용이 가능하며, 이를 통한 페이스트 제품의 품질 관리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘페이스트 제조하기’ 학습 요소는 비히클(vehicle)이란 프리트에 점도를 부여하여 페이스트를 제조하기 위해 사용되는 유기 용제를 지칭함을 강조하여 지도하도록 한다.

13) 석영 유리 가공 제조

가) 모재 전처리하기

[용제 13-01-01] 균일한 품질의 석영 유리 생산을 위하여 석영 유리 물성을 이해하고, 제품 크기별로 공정 조건을 설정하고 조절할 수 있다.

[용제 13-01-02] 모재 가공 설비의 성능을 유지하기 위한 절단기, 전기로, 세정 설비 등의 부품을 이해하고 조절·교체할 수 있다.

[용제 13-01-03] 모재 가공 도중 발생하는 결점에 대하여 원인을 분석하고 신속한 조치를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘모재 전처리하기’ 학습 요소는 석영 유리 모재를 절단시킨 상태에서 산업용 석영 유리 제품 제조를 위한 기계 가공, 용접 가공 및 강도 보강을 위한 열처리 후 세정, 건조 검사하는 작업을 포함함을 강조하여 지도하도록 한다.

나) 기계 가공하기

[용제 13-02-01] 석영 유리의 제품을 성형하기 위하여 모재의 기계적 특성을 이해하고, 기계 가공 기본 공정 단위를 파악하고, 기계 설비의 공정을 제어할 수 있다.

[용제 13-02-02] 균일한 품질의 제품 생산을 위하여 가공 설비에 대한 정상 상태를 유지 관리할 수 있다.

[용제 13-02-03] 기계 가공 공정 중 본딩제, 절삭유에 의한 오염원이 발생하지 않도록 관련 설비를 조절하고, 제어 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘기계 가공하기’ 학습 요소는 작업 표준에 따른 생산 조건을 설정하고 설비의 운전 상태를 유지 보전하여 고순도 실리카(SiO_2) 산업용 석영 유리 제품을 인출하는 업무에 적용함을 강조하여 지도하도록 한다.
- ‘기계 가공하기’ 학습 요소는 산업용 고순도 석영 유리 제품에 SiO_2 단일 성분의 원료를 용융하여 성장(잉곳) 공정을 거친 모재를 절단, 기계 가공, 용접 공정을 통하여 제품화시킨 공정에 대한 성형을 포함함을 강조하여 지도하도록 한다.

다) 용접하기

- [용제 13-03-01] 석영 유리의 제품을 성형하기 위하여 모재의 열적, 화학적 특성을 이해하고 용접 기본 공정 단위를 이해하고 용융 용접 방법 종류별 특성 및 장단점을 활용할 수 있다.
- [용제 13-03-02] 용융 용접의 경우는 단위 공정의 목적 및 특성을 파악하고 공정 후 검사 능력을 갖추 수 있다.
- [용제 13-03-03] 제품 형태 및 크기를 고려하여 용융 용접 방법(운봉법, 불기 용접, 메꿈 용접, 땜 용접)을 선택하고 용접 방법의 장단점을 활용하여 최적의 방법을 적용할 수 있다.
- [용제 13-03-04] 용융 용접 공정 중 가스 흡, 대기 중 먼지에 의한 오염원이 발생하지 않도록 관련 설비를 조절하고, 제어 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘용접하기’ 학습 요소는 가접, 본용접, 풀림, 세정, 건조 순서로 생산하는 석영 유리 용융 용접의 경우 단위 공정의 목적 및 특성을 파악하고 공정 후 검사 능력을 지도하도록 한다.

라) 서냉하기

- [용제 13-04-01] 석영 유리 제품 가공 방법 및 제품 크기에 따른 풀림 처리(열처리) 설비를 운용할 수 있다.
- [용제 13-04-02] 제품의 크기, 두께 구분에 따라 풀림 처리 공정 조건을 적용하고, 선별하여 설비에 설치할 수 있다.
- [용제 13-04-03] 제품의 풀림 처리 후 잔류 응력 검사에 대한 검사 장비를 운용하고, 합부 판정의 검사 기준을 설정할 수 있다.
- [용제 13-04-04] 풀림 처리가 충분하지 못한 경우 공정 조건을 변경 적용 재작업을 진행시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘서냉하기’ 학습 요소는 석영 유리 제품 가공 방법 및 제품 크기에 따른 풀림 처리(열처리) 설비를 운용할 수 있게 지도하도록 한다.

14) 광학 유리 가공 제조

가) 광학 유리 모재 가공하기

- [용제 14-01-01] 설비 및 가공 톨의 제반 조건을 이해하고, 설비 매뉴얼에 따라 관련 설비를 조작할 수 있다.
- [용제 14-01-02] 광학 특성을 유지하거나 복원하기 위한 냉각 또는 가열 등의 방법, 이에 따른 냉동기 및 전열기 등의 조건을 맞추고 작동할 수 있다.
- [용제 14-01-03] 일정한 제품을 생산하기 위한 제품 종류별 특성에 맞는 가공 조건을 설정하고 운전할 수 있다.
- [용제 14-01-04] 가공 작업 시 일정 품질을 유지하기 위한 장비 설정을 변경할 수 있다.
- [용제 14-01-05] 결점 발생 시 원인을 분석하고 신속한 조치를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘광학 유리 모재 가공하기’ 학습 요소는 설비 및 가공 툴의 제반 조건을 이해하고, 설비 매뉴얼에 따라 관련 설비를 조작할 수 있게 지도하도록 한다.

나) 금형 제작하기

- [용제 14-02-01] 공급된 유연한 광학 재료를 연화하지 않는 상태까지 냉각하여 희망하는 형상으로 성형하는 몰드를 설계하는 능력이다.
- [용제 14-02-02] 설계된 배치와 요구되는 형상에 따라서 몰드의 구조와 재질을 결정할 수 있다.
- [용제 14-02-03] 몰드의 내부 형상과 열교환 능력을 요구되는 광학 재료의 품질에 따라서 결정할 수 있다.
- [용제 14-02-04] 각종 작업 중 몰딩 타이밍과 블로우압, 프레스압 및 냉각 풍속 등을 결정할 수 있다.
- [용제 14-02-05] 환경 관리의 지침에 따라서 발생하는 오염 물질을 최소화할 수 있다.
- [용제 14-02-06] 장비 사용 지침서에 따라 장비를 효율적으로 운영할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘금형 제작하기’ 학습 요소는 공급된 유연한 광학 재료를 연화하지 않는 상태까지 냉각하여 희망하는 형상으로 성형하는 몰드를 설계하는 능력을 지도하도록 한다.

다) 성형기 운전하기

- [용제 14-03-01] 성형 설비에 대한 제반 조건을 이해하고 설비 작동 매뉴얼을 습득하여 관련 설비를 조작할 수 있다.
- [용제 14-03-02] 금형 제작 가공을 위하여 제품 종류별 설계 제작 조건을 설정할 수 있다.
- [용제 14-03-03] 균질한 제품을 생산하기 위해 제품 종류별로 성형 조건을 설정하고 운전할 수 있다.
- [용제 14-03-04] 제품의 균질 유지 및 변형을 예방하기 위해 성형기를 조절하고 부품의 교체 시기를 판단하고 교체할 수 있다.
- [용제 14-03-05] 성형 도중 발생하는 결점에 대하여 원인을 이해하고 신속하게 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘성형기 운전하기’ 학습 요소는 성형 설비에 대한 제반 조건을 이해하고 설비 작동 매뉴얼을 습득하여 관련 설비를 조작할 수 있게 지도하도록 한다.

라) 세정하기

- [용제 14-04-01] 가공된 원자재의 특성과 양에 따라 세정 방법을 선택할 수 있다.
- [용제 14-04-02] 세정 정도를 파악할 수 있으며, 목표 세정 기준 이하가 예상될 경우 미리 조치를 취할 수 있다.
- [용제 14-04-03] 세정액 교체 주기 및 장비 점검 주기를 숙지하고 일정한 품질의 세정 수준을 유지할 수 있다.
- [용제 14-04-04] 세정 후 드라이 등 후처리를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘세정하기’ 학습 요소는 가공된 원자재의 특성과 양에 따라 세정 방법을 선택하고 세정 후 후처리할 수 있게 지도하도록 한다.

마) 코팅하기

- [용제 14-05-01] 광학 유리 표면에 기능성 코팅을 할 수 있다.
- [용제 14-05-02] 코팅 재료를 선정할 수 있다.
- [용제 14-05-03] 광학 특성을 평가 및 분석할 수 있다.
- [용제 14-05-04] 코팅 장비의 운영을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘코팅하기’ 학습 요소는 광학 유리 표면에 기능성 코팅을 할 수 있게 지도하도록 한다.

15) 유리 광섬유 제조

가) 섬유화하기

- [용제 15-01-01] 섬유화 설비의 성능을 유지하기 위한 전기로, 냉각 설비, 공조 설비 등의 부품을 이해하고 조절, 교체할 수 있다.
- [용제 15-01-02] 연속 인출 도중 발생하는 결점에 대하여 원인을 분석하고 신속한 조치를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [용제 15-01-01], [용제 15-01-02]는 광섬유 모재를 용융시킨 상태에서 장섬유 제조를 위한 섬유 인출 또는 광섬유의 강도 보강을 위한 코팅, 경화 후 검사하는 작업을 포함함을 강조하여 지도하도록 한다.
- [용제 15-01-02] 작업 표준에 따른 생산 조건을 설정하고 설비의 운전 상태를 유지 보전하여 고순도 실리카(SiO_2) 광섬유를 인출하는 업무에 적용함을 강조하여 지도하도록 한다.

나) 섬유 코팅 처리하기

- [용제 15-02-01] 광섬유의 환경 특성을 강화하기 위하여 피복을 코팅하는 구성을 이해하고 특성값을 가질 수 있도록 공정을 제어할 수 있다.
- [용제 15-02-02] 광섬유의 COOLING, COATING, UV 경화 공정을 이해하고, 1차, 2차 COATING Dies 가 광섬유의 외경과 코팅 동심 오차를 결정할 수 있다.
- [용제 15-02-03] 섬유 표면에 일정한 양이 코팅될 수 있도록 관련 설비를 조절하고 열배기를 통하여 코팅 품질을 추가적으로 제어 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘섬유 코팅 처리하기’ 학습 요소는 광섬유의 환경 특성을 강화하기 위하여 피복을 코팅하는 구성을 이해하고 특성값을 가질 수 있도록 공정을 제어할 수 있게 지도하도록 한다.

다) 광섬유 권선하기

- [용제 15-03-01] 광섬유의 형태로 인출시키는 경우 관련 설비의 설명서를 통하여 작동 원리를 이해하고 기계를 조작할 수 있다.
- [용제 15-03-02] 광섬유 인출 설비에 섬유의 동심 상태를 확인하여 편차를 확인할 수 있고 이를 조절하여 동심 편차를 조절할 수 있다.
- [용제 15-03-03] 균일한 품질의 제품 생산을 위하여 Chuck의 위치, Driving Force, Spooling 장비 등을 작동할 수 있다.
- [용제 15-03-04] 완성된 장섬유 로빙 등을 교체하고, 공정 로스를 최소화하면서 연속적인 Spooling 작업을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘광섬유 권선하기’ 학습 요소는 광섬유의 형태로 인출시키는 경우 관련 설비의 설명서를 통하여 작동 원리를 이해하고 기계를 조작할 수 있게 지도하며, 완성된 장섬유 로빙 등을 교체하고 공정 로스를 최소화하면서 연속적인 Spooling 작업을 할 수 있게 지도하도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수 · 학습 방향

- 1) ‘용융 세라믹 제조’의 기본적인 개념과 원리를 중심으로 빠르게 변화해 가는 산업 사회와 유리 산업을 이해하고 적응해 갈 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 각 내용 영역별 최근의 국내외 해당 사례를 제시하여 학생이 용융 세라믹 제조에 대한 기초적 개념을 효과적으로 습득하고, 용융 세라믹 제조 현장에서 직무를 수행할 수 있는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 용융 세라믹 제조에 관한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과와의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
- 2) ‘용융 세라믹 제조’ 교과에서는 개념과 원리를 이해하고 실험·실습을 통하여 각종 유리의 제조 방법에 대한 종합적인 제조 능력을 습득할 수 있도록 지도한다.
 - 가) ‘원료 보관’ 학습 영역에서는 입고되는 원료의 품질을 검사·확인하여 양품을 입고시키고, 원료의 특성에 맞는 보관 장소에 안전하게 보관하여 생산에 문제가 없도록 적정 재고를 유지하도록 지도한다.
 - 나) ‘판유리 성형’ 학습 영역에서는 고온에서 균질하게 용융된 유리를 원하는 두께 및 폭을 가진 판상의 유리로 성형하기 위하여 유리의 성형 원리 및 성형 장비들을 정확하게 이해하고 운영하며 정밀하게 관리하도록 지도한다.
 - 다) ‘용기 유리 성형’ 학습 영역에서는 용기 유리의 형상에 적합한 제품과 금형을 설계하고, 고온의 용융 유리를 성형한 후 서냉 공정을 거쳐 최종적으로 가공 처리하여 제품화하도록 지도한다.
 - 라) ‘섬유 유리 성형’ 학습 영역에서는 무기 광물질을 용융시켜 보온·단열재용 섬유 제품 및 플라스틱의 강도 향상을 목적으로 하는 보강용 섬유 제품에 있어서 유리 조성, 섬유 굵기 및 섬유 길이 등을 고려한 무기계 섬유를 성형하여 고객의 용도에 적합하게 제품을 제조하도록 지도한다.
 - 마) ‘서냉’ 학습 영역에서는 용도와 특성에 맞게 각각의 형태로 성형된 유리를 상온까지 냉각하는 과정에서 파손되지 않고 사용 목적에 맞게 안전한 특성을 유지할 수 있도록 온도, 응력 및 관련 설비를 관리하도록 지도한다.

- 바) ‘원판 전처리’ 학습 영역에서는 용원 판유리(일반 판유리, 색유리, 코팅 유리 등)를 가공 공정(코팅 공정, 강화 공정, 접합 공정, 복층 공정)에 투입하기 전 요구되는 제품의 특성 및 종류에 맞게 절단, 연마, 세척하여 후공정에서 요구하는 품질에 맞는지 확인하고 전처리 공정에 사용되는 원부자재 및 공정 설비를 관리하도록 지도한다.
- 사) ‘코팅 유리 제조’ 학습 영역에서는 판유리에 에너지 절감, 색상 발현, 전기적 특성 등을 부여하기 위해 유리 표면에 얇은 금속 막을 입혀 유리의 투과율, 반사율 및 흡수율을 조절시키는 코팅 유리의 원리를 이해하고, 제조 설비를 운용 관리하여 KS 품질 규격에 적합한 제품을 만들 수 있게 지도한다.
- 아) ‘복층 유리 제조’ 학습 영역에서는 판유리에 단열 효과와 차음 효과를 부가시키기 위해 2장 혹은 3장의 유리 사이에 부틸로 스페이서를 결합하고, 접착제로 테두리를 밀봉하여 유리 사이에 일정한 간격을 유지하면서 외부와 차단된 공기층을 갖게 하는 복층 유리의 원리를 이해하고 이를 위한 설비를 운용, 관리하여 고객이 요구하는 제품을 만들 수 있게 지도한다.
- 자) ‘접합 유리 제조’ 학습 영역에서는 2매 이상의 일반 판유리, 강화 유리, 로이 유리(판상이나 곡상)를 PVB 등의 필름으로 세척, 예비 접합, 본접합 등의 공정을 통해 KS 품질 규격에 적합한 건축용과 자동차용 접합 유리를 제조할 수 있도록 모든 공정의 설비를 이해하고 조작 운영하도록 지도한다.
- 차) ‘강화 유리 제조’ 학습 영역에서는 일반 판유리, 로이(low E) 유리(판상이나 곡상)를 곡강도, 내충격, 내열성을 증대하기 위해 전처리, 가열, 급랭, 서냉 등 각 공정 설비의 조작 능력과 유리 표면에 응력 생성의 원리를 이해하고 또한 화학적 방법으로 응력을 생성하여 유리의 강도를 증대시키기 위한 설비 조작 능력, 용액 제조 능력, 이러한 능력을 바탕으로 KS 품질 규격(완전 강화, 반강화)에 적합한 강화 유리를 제조하도록 지도한다.
- 카) ‘범랑 제조’ 학습 영역에서는 금속의 표면에 특수한 유리질 물질을 얇게 구워 입혀 만들어 금속의 굳고 질긴 성질과 유리의 우수한 표면 특성과 내식성을 동시에 갖춘 제품을 제조하도록 지도한다.
- 타) ‘프리트 제조’ 학습 영역에서는 유리 용융물을 급랭시켜 켈릿을 제조한 후, 분쇄·분급 및 첨가제 또는 비히클 혼합 공정을 통해 고객이 요구하는 수준의 입도 및 점도를 가진 유리 프리트 또는 유리 프리트를 포함한 페이스트를 제조하도록 지도한다.
- 파) ‘석영 유리 가공 제조’ 학습 영역에서는 내열성, 투광성, 절연성, 화학적 안정성 등이 우수한 SiO_2 단일 성분의 고순도 유리 모재를 용착, 접합, 기계 가공하여 산업용 석영 유리 제품을 제조하도록 지도한다.

- 하) '광학 유리 가공 제조' 학습 영역에서는 고굴절률, 고투과율 등의 특성을 가진 광학 유리 모재 또는 광학 재료를 이용하여 고객이 요구하는 용도에 적합한 광학 기기 부품을 도면에 따라 가공(머시닝, 코팅, 표면 관리, 세정 및 성형) 제조하고 물성을 평가하도록 지도한다.
- 거) '유리 광섬유 제조' 학습 영역에서는 코어와 클래드로 형성된 유리 프리폼을 직경, 코팅, 길이 등을 고려하여 고객의 용도에 적합한 광섬유를 성형 제조하도록 지도한다.
- 3) 교수·학습 방법은 학생의 기본적인 학습 정도를 알고 기초 이론, 조사, 발표, 실험·실습을 통해 내용을 이해하고 습득할 수 있도록 지도한다.
- 가) '용융 세라믹 제조' 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 필수 지식, 기능 등을 도출하고 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
- 나) '용융 세라믹 제조' 교과(군)의 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 역량을 중점적으로 함양하는 데 목표를 둔다.
- 4) '용융 세라믹 제조'의 각 단원에서 정의와 종류를 설명할 때는 현장의 다양한 실제 예를 들어 이해하고 적용할 수 있도록 지도한다.
- 가) 학습하는 과정에서 실생활과 관련된 사례와 다양한 예제 등을 활용하여 이해를 높일 수 있도록 계획한다.
- 나) 조사 및 발표 시 인터넷, 신문, 관련 전문 잡지, 참고 서적, 논문 등을 적극적으로 이용하여 능동적으로 흥미롭게 참여할 수 있는 태도를 보이도록 지도한다.
- 다) 필요에 따라 유리 제조 분야의 현장 전문가, 산학 겸임 교사 등을 활용하여 산업 현장의 변화에 맞게 내용을 이해하고 올바른 직업관을 가질 수 있도록 지도한다.
- 5) '재료' 교과(군)의 총체성을 고려하여 '용융 세라믹 제조' 교과 지도 시 교과(군) 내 다양한 과목과 연계하여 지도한다.
- 가) NCS 소분류 '세라믹 재료 공통', '소성·소결 세라믹 제조', '탄소 재료 제조' 등에 포함된 능력단위와 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
- 나) 교육과정의 영역별 성취기준에서 성취기준 적용 시 고려 사항을 참고하여 NCS 능력단위의 학습모듈과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘용융 세라믹 제조’ 과목은 모든 세라믹 과목의 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 유리 산업의 특성상 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 교수·학습 설계 시 국가 교육과정의 목표를 달성하기 위해 지역사회와 학교 및 학생의 특성을 고려하여 개별 맞춤형 교수·학습을 운영한다.
- 3) 문제 해결 및 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있게 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 4) 용융 세라믹 제조에 관한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 반드시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 5) 수업 설계 시 등교 수업, 원격 수업 및 온오프라인 혼합 수업/학습 등 다양한 환경 변화에 대응할 수 있도록 계획한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘용융 세라믹 제조’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 유리 산업 현장에서 직면하게 될 다양한 상황에 대한 문제 해결력, 자기 관리, 의사소통, 공동체 역량 및 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘용융 세라믹 제조’의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 실험·실습 과정 평가는 모든 영역에서 학생들의 작업 수행 능력, 작업 태도 등을 평가기준에 반영하고, 특히 유리 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 4) ‘용융 세라믹 제조’ 교과의 실험·실습 장비는 고온에서 사용하는 장비로 많은 위험 요소가 있으므로

장비의 올바른 사용과 올바른 실습 태도가 매우 중요하다. 따라서 안전 수칙을 잘 숙지하고 실험·실습에 임하여 안전사고를 예방할 수 있도록 실습 장비의 올바른 사용, 올바른 작업 자세 등을 수행평가의 평가기준으로 정하여 평가하도록 한다.

- 5) 평가 결과를 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발 및 개별 지도, 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.
- 6) 4차 산업 혁명에 따른 급격한 산업 및 직업 구조 변화에 능동적으로 대응하기 위한 고교학점제 적용 관련 성취수준 미도달 학생을 위한 보충 이수 자료로 활용될 수 있도록 제시한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘용융 세라믹 제조’ 교과와 영역별 학습 목표와 중점 내용에 알맞은 다양한 평가 사항을 제시한다.
- 2) 단순 암기 평가를 지양하고 원리에 대한 이해와 적용을 통한 종합적인 실무 능력을 평가할 수 있도록 하고, 실습 평가는 각 실습 요소별로 평가 세부 기준을 정하여 평가하되, 평가기준은 학교의 실습 시설, 학생의 개인차, 사전 준비 등을 고려하여 사전에 공개한다.
- 3) ‘용융 세라믹 제조’에 대해 고등학교 수준 정도의 내용을 수행하고, 이에 대한 지식과 실무 능력을 평가하도록 구성한다.
- 4) ‘용융 세라믹 제조’ 교과와 특성상 고온의 실험·실습 기자재 사용 시 유의 사항을 잘 준수하여 학습에 임하는지 평가한다.
- 5) ‘용융 세라믹 제조’ 교과에서 각 단위별 평가는 아래와 같이 단원의 특징을 참고하여 평가하도록 하고 평가 결과를 통해 성취수준을 정확히 파악할 수 있도록 한다.
 - 가) ‘원료 보관’ 학습 영역에서는 입고되는 원료의 품질을 검사·확인하여 양품을 입고시키고, 원료의 특성에 맞는 보관 장소에 안전하게 보관하며, 생산에 문제가 없도록 적정 재고를 유지하는 능력을 퀴즈나 조사 보고서 작성 활동을 통해 과정과 결과를 평가한다.
 - 나) ‘판유리 성형’ 학습 영역에서는 고온에서 균질하게 용융된 유리를 원하는 두께 및 폭을 가진 판상의 유리로 성형하기 위하여 유리의 성형 원리 및 성형 장비들을 정확하게 이해하고 운영하며 정밀하게 관리하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.
 - 다) ‘용기 유리 성형’ 학습 영역에서는 용기 유리의 형상에 적합한 제품과 금형을 설계하고,

고온의 용융 유리를 성형한 후 서냉 공정을 거쳐 최종적으로 가공 처리하여 제품화하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.

라) ‘섬유 유리 성형’ 학습 영역에서는 무기 광물질을 용융시켜 보온·단열재용 섬유 제품 및 플라스틱의 강도 향상을 목적으로 하는 보강용 섬유 제품에 있어서 유리 조성, 섬유 굵기 및 섬유 길이 등을 고려한 무기계 섬유를 성형하여 고객의 용도에 적합하게 제품을 제조하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.

마) ‘서냉’ 학습 영역에서는 용도와 특성에 맞게 각각의 형태로 성형된 유리를 상온까지 냉각하는 과정에서 파손되지 않고 사용 목적에 맞게 안전한 특성을 유지할 수 있도록 온도, 응력 및 관련 설비를 관리하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.

바) ‘원판 전처리’ 학습 영역에서는 용원 판유리(일반 판유리, 색유리, 코팅 유리 등)를 가공 공정(코팅 공정, 강화 공정, 접합 공정, 복층 공정)에 투입하기 전, 요구되는 제품의 특성 및 종류에 맞게 절단, 연마, 세척하여 후공정에서 요구하는 품질에 맞는지 확인하고 전처리 공정에 사용되는 원부자재 및 공정 설비를 관리하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.

사) ‘코팅 유리 제조’ 학습 영역에서는 판유리에 에너지 절감, 색상 발현, 전기적 특성 등을 부여하기 위해 유리 표면에 얇은 금속 막을 입혀 유리의 투과율, 반사율 및 흡수율을 조절시키는 코팅 유리의 원리를 이해하고, 제조 설비를 운용 관리하여 KS 품질 규격에 적합한 제품을 만드는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.

아) ‘복층 유리 제조’ 학습 영역에서는 판유리에 단열 효과와 차음 효과를 부가시키기 위해 2장 혹은 3장의 유리 사이에 부틸로 스페이서를 결합하고, 접착제로 테두리를 밀봉하여 유리 사이에 일정한 간격을 유지하면서 외부와 차단된 공기층을 갖게 하는 복층 유리의 원리를 이해하고 이를 위한 설비를 운용, 관리하여 고객이 요구하는 제품을 만드는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.

자) ‘접합 유리 제조’ 학습 영역에서는 2매 이상의 일반 판유리, 강화 유리, 로이 유리(판상이나 곡상)를 PVB 등의 필름으로 세척, 예비 접합, 본접합 등의 공정을 통해 KS 품질 규격에 적합한 건축용과 자동차용 접합 유리를 제조할 수 있도록 모든 공정의 설비를 이해하고 조작 운영할 수 있는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.

차) ‘강화 유리 제조’ 학습 영역에서는 일반 판유리, 로이(low E) 유리(판상이나 곡상)를 곡강도, 내충격, 내열성을 증대하기 위해 전처리, 가열, 급랭, 서냉 등 각 공정 설비의 조작 능력과 유리 표면에 응력 생성의 원리를 이해하고 또한 화학적 방법으로 응력을 생성하여 유리의 강도를 증대시키기 위한 설비 조작 능력, 용액 제조 능력. 이러한 능력을 바탕으로 KS 품질 규격(완전 강화, 반강화)에 적합한 강화 유리를 제조하는 능력을 실험·실습

과정과 결과로 평가한다.

- 카) ‘법랑 제조’ 학습 영역에서는 금속의 표면에 특수한 유리질 물질을 얇게 구워 입혀 만들어 금속의 굳고 질긴 성질과 유리의 우수한 표면 특성과 내식성을 동시에 갖춘 제품을 제조하는 능력을 실험·실습 과정과 결과로 평가한다.
- 타) ‘프리트 제조’ 학습 영역에서는 유리 용융물을 급랭시켜 켈릿을 제조한 후, 분쇄·분급 및 첨가제 또는 비히클 혼합 공정을 통해 고객이 요구하는 수준의 입도 및 점도를 가진 유리 프리트 또는 유리 프리트를 포함한 페이스트를 제조하는 능력에 대해 직접적인 실습 평가가 어려우므로 지식과 기능에 대한 포트폴리오 작성 및 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.
- 파) ‘석영 유리 가공 제조’ 학습 영역에서는 내열성, 투광성, 절연성, 화학적 안정성 등이 우수한 SiO_2 단일 성분의 고순도 유리 모재를 용착, 접합, 기계 가공하여 산업용 석영 유리 제품을 제조하는 능력에 대해 직접적인 실습 평가가 어려우므로 지식과 기능에 대한 포트폴리오 작성 및 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.
- 하) ‘광학 유리 가공 제조’ 학습 영역에서는 고굴절률, 고투과율 등의 특성을 가진 광학 유리 모재 또는 광학 재료를 이용하여 고객이 요구하는 용도에 적합한 광학 기기 부품을 도면에 따라 가공(머시닝, 코팅, 표면 관리, 세정 및 성형) 제조하고 물성을 평가하는 능력에 대해 직접적인 실습 평가가 어려우므로 지식과 기능에 대한 포트폴리오 작성 및 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.
- 거) ‘유리 광섬유 제조’ 학습 영역에서는 코어와 클래드로 형성된 유리 프리폼을 직경, 코팅, 길이 등을 고려하여 고객의 용도에 적합한 광섬유를 성형 제조하는 능력에 대해 직접적인 실습 평가가 어려우므로 지식과 기능에 대한 포트폴리오 작성 및 모형 제작이나 동영상 제작을 통한 디지털 매체의 활용 역량도 함께 평가한다.

[부 록]

과목명 축약 글자 (과목별 성취기준 코드 작성 시 활용)

전문 교과 교육과정의 과목별 성취기준은 ‘성취기준 코드’와 ‘문장 형태’로 이루어져 있습니다. 과목별 성취기준 코드와 구조를 참고하여 교육 활동에 활용하시기 바랍니다.

【유형 1】 1개의 학습 요소에 1개 성취기준 매칭 시

3단계 코드	구분	제시 방식	제시 예시
[관일 05-02] 과목명 축약 글자 학습 영역 순서 학습 요소 순서	과목	· 교과목의 2개 글자를 제시	예) 관광 일반 → 관일
	학습 영역	· 내용 체계 표 학습 영역의 순서를 두 자리 수로 제시	예) 5번째 학습 영역 → 05
	학습 요소	· 해당 학습 영역의 학습 요소 순서를 두 자리 수로 제시	예) 2번째 학습 요소의 성취기준 → 02

【유형 2】 1개의 학습 요소에 복수의 성취기준 매칭 시

4단계 코드	구분	제시 방식	제시 예시
[관일 05-02-01] 과목명 축약글자 학습영역 순서 학습 요소 순서 성취기준 순서	과목	· 교과목의 2개 글자를 제시	예) 관광 일반 → 관일
	학습 영역	· ‘내용 체계’ 표 학습 영역의 순서를 두 자리 수로 제시	예) 5번째 학습 영역 → 05
	학습 요소	· 해당 학습 영역의 학습 요소 순서를 두 자리 수로 제시	예) 2번째 학습 요소 → 02
예) [관일 05-02-01], [관일 05-02-02] → ‘관광 일반’ 과목의 5번째 학습 영역의 두 번째 학습 요소의 첫 번째, 두 번째 성취기준이라는 의미		성취 기준 순서	· 1개 학습 요소에 1개 성취기준이 아니고 복수의 성취기준이 있는 경우, 학습 요소 내 성취기준 순서대로 두 자리 수로 제시
			예) 동일 학습 요소의 복수 성취기준 중 첫 번째 성취기준 → 01

00. 전문 공통

구분	과목명	과목명 축약 글자
전문 공통	성공적인 직업 생활	성직
전문 공통	노동 인권과 산업 안전 보건	인산
전문 공통	디지털과 직업 생활	디직

01. 경영 · 금융

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
경영사무과	전공일반	상업 경제	상경
경영사무과	전공일반	기업과 경영	기경
경영사무과	전공일반	사무 관리	사관
세무회계과	전공일반	회계 원리	회원
세무회계과	전공일반	회계 정보 처리 시스템	회정
세무회계과	전공일반	기업 자원 통합 관리	기자
세무회계과	전공일반	세무 일반	세일
유통과	전공일반	유통 일반	유일
유통과	전공일반	무역 일반	무일
유통과	전공일반	무역 영어	무영
금융정보과	전공일반	금융 일반	금일
금융정보과	전공일반	보험 일반	보일
마케팅과	전공일반	마케팅과 광고	마팅
마케팅과	전공일반	창업 일반	창일
마케팅과	전공일반	비즈니스 커뮤니케이션	비커
마케팅과	전공일반	전자 상거래 일반	전상
경영사무과	전공실무	총무	총무
경영사무과	전공실무	인사	인사
경영사무과	전공실무	노무 관리	노관
경영사무과	전공실무	비서	비서
경영사무과	전공실무	사무 행정	사행
세무회계과	전공실무	예산·자금	예자
세무회계과	전공실무	회계 실무	회실
세무회계과	전공실무	세무 실무	세실
유통과	전공실무	유통 관리	유관
유통과	전공실무	구매 조달	구조
유통과	전공실무	자재 관리	자관
유통과	전공실무	공정 관리	공관
유통과	전공실무	공급망 관리	공망
유통과	전공실무	품질 관리	품관
유통과	전공실무	물류 관리	물관
유통과	전공실무	수출입 관리	수입

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
유통과	전공실무	원산지 관리	원지
금융정보과	전공실무	창구 사무	창사
금융정보과	전공실무	무역 금융 업무	무금
마케팅과	전공실무	고객 관리	고관
마케팅과	전공실무	전자 상거래 실무	전실
마케팅과	전공실무	매장 판매	매판

02. 보건 · 복지

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
보육과	전공일반	인간 발달	인발
보육과	전공일반	보육 원리와 보육 교사	보원
보육과	전공일반	보육 과정	보과
보육과	전공일반	아동 생활 지도	아생
보육과	전공일반	아동 복지	아복
보육과	전공일반	보육 실습	보실
보육과	전공일반	영유아 교수 방법	영교
복지과	전공일반	생활 서비스 산업의 이해	생산
복지과	전공일반	복지 서비스의 기초	복서
복지과	전공일반	사회 복지 시설의 이해	사이
간호과	전공일반	공중 보건	공보
간호과	전공일반	인체 구조와 기능	인구
간호과	전공일반	간호의 기초	간기
간호과	전공일반	기초 간호 임상 실무	기간
간호과	전공일반	보건 간호	보건
간호과	전공일반	보건 의료 법규	보의
간호과	전공일반	치과 간호 임상 실무	치임
보육과	전공실무	영유아 건강·안전·영양 지도	영건
보육과	전공실무	영유아 놀이 지도	영놀
복지과	전공실무	사회 복지 시설 실무	사실
복지과	전공실무	대인 복지 서비스	대복
간호과	전공실무	요양 지원	요지

03. 문화 · 예술 · 디자인 · 방송

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
문화콘텐츠과	전공일반	문화 콘텐츠 산업 일반	문콘
문화콘텐츠과	전공일반	미디어 콘텐츠 일반	미어
문화콘텐츠과	전공일반	영상 제작 기초	영제
문화콘텐츠과	전공일반	애니메이션 기초	애기
문화콘텐츠과	전공일반	음악 콘텐츠 제작 기초	음작
디자인과	전공일반	디자인 제도	디제
디자인과	전공일반	디자인 일반	디일
디자인과	전공일반	조형	조형
디자인과	전공일반	색채 일반	색일
디자인과	전공일반	컴퓨터 그래픽	컴그
공예과	전공일반	공예 일반	공일
공예과	전공일반	공예 재료와 도구	공재
방송과	전공일반	방송 일반	방일
문화콘텐츠과	전공실무	영화 콘텐츠 제작	영콘
문화콘텐츠과	전공실무	음악 콘텐츠 제작	음제
문화콘텐츠과	전공실무	광고 콘텐츠 제작	광제
문화콘텐츠과	전공실무	게임 기획	게기
문화콘텐츠과	전공실무	게임 디자인	게디
문화콘텐츠과	전공실무	게임 프로그래밍	게프
문화콘텐츠과	전공실무	애니메이션 콘텐츠 제작	애제
문화콘텐츠과	전공실무	만화 콘텐츠 제작	만제
문화콘텐츠과	전공실무	캐릭터 제작	캐제
문화콘텐츠과	전공실무	스마트 문화 앱 콘텐츠 제작	스제
문화콘텐츠과	전공실무	VR·AR 콘텐츠 제작	VA
디자인과	전공실무	시각 디자인	시디
디자인과	전공실무	제품 디자인	제디
디자인과	전공실무	디지털 디자인	디디
디자인과	전공실무	실내 디자인	실디
디자인과	전공실무	색채 디자인	색디
디자인과	전공실무	편집 디자인	편디
공예과	전공실무	도자기 공예	도공
공예과	전공실무	목공예	목예
공예과	전공실무	금속 공예	금공
방송과	전공실무	방송 콘텐츠 제작	방콘
방송과	전공실무	방송 제작 시스템 운용	방제

04. 미용

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
미용과	전공일반	미용의 기초	미의
미용과	전공일반	미용 안전·보건	미전
미용과	전공실무	헤어 미용	헤어
미용과	전공실무	피부 미용	피부
미용과	전공실무	메이크업	메크
미용과	전공실무	네일 미용	네일

05. 관광 · 레저

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
관광과	전공일반	관광 일반	관일
관광과	전공일반	관광 서비스	관서
관광과	전공일반	관광 영어	관영
관광과	전공일반	관광 일본어	관어
관광과	전공일반	관광 중국어	관중
관광과	전공일반	관광 문화와 자원	관문
관광과	전공일반	관광 콘텐츠 개발	관콘
관광과	전공일반	전시·컨벤션·이벤트 일반	컨일
레저산업과	전공일반	레저 서비스 일반	레서
관광과	전공실무	호텔 식음료 서비스 실무	음료
관광과	전공실무	호텔 객실 서비스 실무	객실
관광과	전공실무	국내 여행 서비스 실무	국내
관광과	전공실무	국외 여행 서비스 실무	국외
관광과	전공실무	전시·컨벤션·이벤트 실무	컨실
레저산업과	전공실무	카지노 서비스 실무	카노

06. 식품 · 조리

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
조리과	전공일반	식품과 영양	식영
조리과	전공일반	기초 조리	기조
조리과	전공일반	디저트 조리	디조
식음료과	전공일반	식음료 기초	식료
식품가공과	전공일반	식품 과학	식학
식품가공과	전공일반	식품 위생	식위

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
식품가공과	전공일반	식품 가공 기술	식가
식품가공과	전공일반	식품 분석	식분
조리과	전공실무	한식 조리	한식
조리과	전공실무	양식 조리	양식
조리과	전공실무	중식 조리	중식
조리과	전공실무	일식 조리	일식
식음료과	전공실무	바리스타	바스
식음료과	전공실무	바텐더	바더
식음료과	전공실무	식공간 연출	식간
식품가공과	전공실무	수산 식품 가공	수가
식품가공과	전공실무	축산 식품 가공	축가
식품가공과	전공실무	유제품 가공	유가
식품가공과	전공실무	건강 기능 식품 가공	건가
식품가공과	전공실무	김치·반찬 가공	김가
식품가공과	전공실무	음료·주류 가공	음류
식품가공과	전공실무	식품 품질 관리	식관
식품가공과	전공실무	떡 제조	떡조
제과제빵과	전공실무	제과	제과
제과제빵과	전공실무	제빵	제빵

07. 건축 · 토목

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
건축과	전공일반	공업 일반	공업
건축과	전공일반	기초 제도	기초
건축과	전공일반	건축 일반	건일
건축과	전공일반	건축 기초 실습	건실
건축인테리어과	전공일반	건축 도면 해석과 제도	건해
토목과	전공일반	토목 일반	토반
토목과	전공일반	토목 도면 해석과 제도	토면
토목과	전공일반	건설 재료	건재
토목과	전공일반	역학 기초	역기
토목과	전공일반	토질·수리	토수
공간정보과	전공일반	측량 기초	측기
공간정보과	전공일반	드론 기초	드기
스마트시티과	전공일반	스마트 시티 기초	스티
스마트시티과	전공일반	건물 정보 관리 기초	건정

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
건축과	전공실무	철근 콘크리트 시공	철콘
건축과	전공실무	건축 목공 시공	건목
건축과	전공실무	건축 마감 시공	건마
건축인테리어과	전공실무	건축 도장 시공	건도
건축인테리어과	전공실무	건축 설계	건설
토목과	전공실무	토목 설계	토계
토목과	전공실무	토목 시공	토공
공간정보과	전공실무	지적	지적
공간정보과	전공실무	측량	측량
공간정보과	전공실무	공간 정보 구축	공정
공간정보과	전공실무	공간 정보 융합 서비스	공융
공간정보과	전공실무	소형 무인기 운용·조종	소운
스마트시티과	전공실무	국토 도시 계획	국도
스마트시티과	전공실무	교통 계획·설계	교계
스마트시티과	전공실무	주거 서비스	주서

08. 기계

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
기계과	전공일반	기계 제도	기계
기계과	전공일반	기계 기초 공작	기공
기계과	전공일반	전자 기계 이론	전이
기계과	전공일반	기계 일반	기일
기계과	전공일반	자동차 일반	자일
기계과	전공일반	기계 기초 역학	기기
공조산업설비과	전공일반	냉동 공조 일반	냉일
공조산업설비과	전공일반	유체 기계	유체
공조산업설비과	전공일반	산업 설비	산설
자동차과	전공일반	자동차 기관	자기
자동차과	전공일반	자동차 채시	자시
자동차과	전공일반	자동차 전기·전자 제어	자전
조선과	전공일반	선박 이론	선이
조선과	전공일반	선박 구조	선구
조선과	전공일반	선박 건조	선건
조선과	전공일반	선체 도면 독도와 제도	선도
항공과	전공일반	항공기 일반	항반
항공과	전공일반	항공기 실무 기초	항실

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
기계과	전공실무	기계요소 설계	기요
기계과	전공실무	기계 제어 설계	기제
기계과	전공실무	선반 가공	선가
기계과	전공실무	밀링 가공	밀가
기계과	전공실무	연삭 가공	연가
기계과	전공실무	컴퓨터 활용 생산	컴생
기계과	전공실무	측정	측정
기계과	전공실무	성형 가공	성가
기계과	전공실무	특수 가공	특가
기계과	전공실무	기계 수동 조립	기수
기계과	전공실무	기계 소프트웨어 개발	기소
기계과	전공실무	운반 하역 기계 설치·정비	운하
기계과	전공실무	건설 광산 기계 설치·정비	건광
기계과	전공실무	공작 기계 설치·정비	공기
기계과	전공실무	송강기 설치·정비	승기
기계과	전공실무	오토바이 정비	오비
기계과	전공실무	자전거 정비	자거
기계과	전공실무	사출 금형 설계	사설
기계과	전공실무	사출 금형 제작	사제
기계과	전공실무	사출 금형 품질 관리	사품
기계과	전공실무	사출 금형 조립	사조
기계과	전공실무	프레스 금형 설계	프설
기계과	전공실무	프레스 금형 제작	프제
기계과	전공실무	프레스 금형 품질 관리	프품
기계과	전공실무	프레스 금형 조립	프조
공조산업설비과	전공실무	배관 시공	배시
공조산업설비과	전공실무	냉동 공조 설계	냉설
공조산업설비과	전공실무	냉동 공조 유지 보수 관리	냉유
공조산업설비과	전공실무	보일러 설치·정비	보설
공조산업설비과	전공실무	판금·제관	판제
공조산업설비과	전공실무	피복 아크 용접	피아
공조산업설비과	전공실무	이산화탄소·가스 메탈 아크 용접	이탄
공조산업설비과	전공실무	가스 텅스텐 아크 용접	가텅
공조산업설비과	전공실무	로봇 용접	로용
공조산업설비과	전공실무	보일러 장치 설치	보장
공조산업설비과	전공실무	냉동 공조 장치 설치	냉장
자동차과	전공실무	자동차 전기·전자 장치 정비	자장

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
자동차과	전공실무	자동차 엔진 정비	자엔
자동차과	전공실무	자동차 새시 정비	자정
자동차과	전공실무	자동차 차체 정비	자차
자동차과	전공실무	자동차 도장	자도
자동차과	전공실무	자동차 정비 검사	자검
자동차과	전공실무	자동차 튜닝	자튜
조선과	전공실무	선체 조립	선조
조선과	전공실무	전장 생산	전산
조선과	전공실무	선체 생산 설계	선상
항공과	전공실무	항공기 기체 제작	항작
항공과	전공실무	항공기 전기·전자 장비 제작	항전
항공과	전공실무	항공기 기체 정비	항체
항공과	전공실무	항공기 가스 터빈 엔진 정비	항가
항공과	전공실무	항공기 왕복 엔진 정비	항엔
항공과	전공실무	항공기 계통 정비	항통
항공과	전공실무	항공기 전기·전자 장비 정비	항비
항공과	전공실무	소형 무인기 정비	소정
항공과	전공실무	항공기 정비 관리	항정

09. 재료

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
금속재료과	전공일반	재료 일반	재일
금속재료과	전공일반	재료 시험	재시
세라믹과	전공일반	세라믹 재료	세재
세라믹과	전공일반	세라믹 원리·공정	세원
금속재료과	전공실무	제선	제선
금속재료과	전공실무	제강	제강
금속재료과	전공실무	압연	압연
금속재료과	전공실무	주조	주조
금속재료과	전공실무	금속 재료 가공	금가
금속재료과	전공실무	금속 열처리	금열
금속재료과	전공실무	도금	도금
금속재료과	전공실무	금속 재료 신뢰성 시험	금신
세라믹과	전공실무	도자기	도기
세라믹과	전공실무	탄소 재료	탄재
세라믹과	전공실무	용융 세라믹 제조	용제

10. 화학 공업

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
화학공업과	전공일반	공업 화학	공화
화학공업과	전공일반	제조 화학	제화
화학공업과	전공일반	스마트 공정 제어	공제
화학공업과	전공일반	화공 플랜트 기계	화기
화학공업과	전공일반	화공 플랜트 전기	화전
바이오화학공업과	전공일반	바이오 기초 화학	바기
에너지화학공업과	전공일반	에너지 공업 기초	에기
에너지화학공업과	전공일반	에너지 화공 소재 생산	에화
화학공업과	전공실무	화학 분석	화분
화학공업과	전공실무	화학 물질 관리	화물
화학공업과	전공실무	화학 공정 유지 운영	화공
화학공업과	전공실무	기능성 정밀 화학 제품 제조	기화
화학공업과	전공실무	고분자 제품 제조	고자
바이오화학공업과	전공실무	바이오 의약품 제조	바의
바이오화학공업과	전공실무	바이오 화학 제품 제조	바화
바이오화학공업과	전공실무	화장품 제조	화품
에너지화학공업과	전공실무	에너지 설비 유틸리티	에설
에너지화학공업과	전공실무	신재생 에너지 실무	신에

11. 섬유 · 의류

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
섬유과	전공일반	섬유 재료	섬재
섬유과	전공일반	섬유 공정	섬공
섬유과	전공일반	염색·가공 기초	염기
의류과	전공일반	패션 소재	패재
의류과	전공일반	패션 디자인의 기초	패기
의류과	전공일반	의복 구성의 기초	의구
의류과	전공일반	편물	편물
의류과	전공일반	패션 마케팅	패마
섬유과	전공실무	텍스타일 디자인	텍타
섬유과	전공실무	방직·방사	방사
섬유과	전공실무	제포	제포
섬유과	전공실무	염색·가공	염가
의류과	전공실무	패션 디자인의 실제	패실
의류과	전공실무	패턴 메이킹	패메

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
의류과	전공실무	서양 의복 구성과 생산	서의
의류과	전공실무	니트 의류 생산	니의
의류과	전공실무	한국 의복 구성과 생산	한의
의류과	전공실무	패션 소품 디자인과 생산	패소
의류과	전공실무	패션 상품 유통 관리	패상
의류과	전공실무	비주얼 머천다이징	비얼

12. 전기 · 전자

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
전기과	전공일반	전기 회로	전회
전기과	전공일반	전기 기기	전기
전기과	전공일반	전기 설비	전설
전기과	전공일반	자동화 설비	자설
전기과	전공일반	전기·전자 일반	전일
전자과	전공일반	전자 회로	전자
전자과	전공일반	전기·전자 측정	전측
전자과	전공일반	디지털 논리 회로	디논
전자과	전공일반	전자 제어	전전
전기과	전공실무	발전 설비 운영	발운
전기과	전공실무	송·변전 배전 설비 운영	송전
전기과	전공실무	전기 기기 설계	전계
전기과	전공실무	전기 기기 제작	전작
전기과	전공실무	전기 기기 유지 보수	전유
전기과	전공실무	전기 설비 운영	전운
전기과	전공실무	내선 공사	내공
전기과	전공실무	외선 공사	외공
전기과	전공실무	자동 제어 기기 제작	자제
전기과	전공실무	자동 제어 시스템 유지 정비	자유
전기과	전공실무	자동 제어 시스템 운영	자운
전기과	전공실무	전기 철도 시공	전철
전기과	전공실무	전기 철도 시설물 유지 보수	전시
전기과	전공실무	철도 신호 제어 시공	철신
전자과	전공실무	전자 제품 생산	전제
전자과	전공실무	전자 부품 생산	전부
전자과	전공실무	전자 제품 설치 정비	전정
전자과	전공실무	가전 기기 시스템 소프트웨어 개발	가소

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
전자과	전공실무	가전 기기 하드웨어 개발	가하
전자과	전공실무	가전 기기·기구 개발	가기
전자과	전공실무	산업용 전자 기기 하드웨어 개발	산하
전자과	전공실무	산업용 전자 기기·기구 개발	산기
전자과	전공실무	산업용 전자 기기 소프트웨어 개발	산소
전자과	전공실무	정보 통신 기기 하드웨어 개발	정하
전자과	전공실무	정보 통신 기기 소프트웨어 개발	정소
전자과	전공실무	전자 응용 기기 하드웨어 개발	전하
전자과	전공실무	전자 응용 기기 기구 개발	전개
전자과	전공실무	전자 응용 기기 소프트웨어 개발	전소
전자과	전공실무	전자 부품 기구 개발	전발
전자과	전공실무	반도체 개발	반개
전자과	전공실무	반도체 제조	반제
전자과	전공실무	반도체 장비	반장
전자과	전공실무	반도체 재료	반재
전자과	전공실무	디스플레이 생산	디플
전자과	전공실무	로봇 하드웨어 설계	로하
전자과	전공실무	로봇 기구 개발	로기
전자과	전공실무	로봇 소프트웨어 개발	로소
전자과	전공실무	로봇 지능 개발	로지
전자과	전공실무	로봇 유지 보수	로유
전자과	전공실무	의료 기기 연구 개발	의연
전자과	전공실무	의료 기기 인허가	의허
전자과	전공실무	의료 기기 생산	의생
전자과	전공실무	LED 기술 개발	LD
전자과	전공실무	3D 프린터 개발	3개
전자과	전공실무	3D 프린터용 제품 제작	3제

13. 정보 · 통신

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
통신과	전공일반	통신 일반	통일
통신과	전공일반	통신 시스템	통시
통신과	전공일반	정보 통신	정통
정보컴퓨터과	전공일반	정보 처리와 관리	정처
정보컴퓨터과	전공일반	컴퓨터 구조	컴구
정보컴퓨터과	전공일반	프로그래밍	프그

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
정보컴퓨터과	전공일반	자료 구조	자구
정보컴퓨터과	전공일반	알고리즘 설계	알설
정보컴퓨터과	전공일반	컴퓨터 시스템 일반	컴시
정보컴퓨터과	전공일반	컴퓨터 네트워크	컴네
소프트웨어과	전공일반	인공지능 일반	인일
소프트웨어과	전공일반	사물 인터넷과 센서 제어	사센
통신과	전공실무	네트워크 구축	네크
통신과	전공실무	유선 통신 구축·운용	유통
통신과	전공실무	무선 통신 구축·운용	무통
통신과	전공실무	초고속망 서비스 관리 운용	초속
정보컴퓨터과	전공실무	응용 프로그래밍 개발	응개
정보컴퓨터과	전공실무	응용 프로그래밍 화면 구현	응화
정보컴퓨터과	전공실무	시스템 프로그래밍	시프
정보컴퓨터과	전공실무	데이터베이스 프로그래밍	데프
정보컴퓨터과	전공실무	네트워크 프로그래밍	네프
정보컴퓨터과	전공실무	시스템 관리 및 지원	시관
소프트웨어과	전공실무	빅 데이터 분석	빅분
소프트웨어과	전공실무	인공지능 모델링	인모
소프트웨어과	전공실무	정보 보호 관리	정보
소프트웨어과	전공실무	컴퓨터 보안	컴보
소프트웨어과	전공실무	사물 인터넷 서비스 기획	사서

14. 환경 · 안전 · 소방

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
환경과	전공일반	인간과 환경	인과
환경과	전공일반	환경 화학 기초	환화
환경과	전공일반	환경 기술	환기
환경과	전공일반	환경과 생태	환과
산업안전과	전공일반	산업 안전 보건 기초	산안
소방과	전공일반	소방 기초	소초
소방과	전공일반	소방 법규	소법
소방과	전공일반	소방 건축	소건
소방과	전공일반	소방 기계	소계
소방과	전공일반	소방 전기	소전
환경과	전공실무	대기 관리	대관
환경과	전공실무	수질 관리	수관
환경과	전공실무	폐기물 관리	폐물

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
환경과	전공실무	소음 진동 관리	소진
환경과	전공실무	토양·지하수 관리	토지
환경과	전공실무	환경 유해 관리	환유
환경과	전공실무	환경 생태 복원 관리	환생
산업안전과	전공실무	기계 안전 관리	기안
산업안전과	전공실무	전기 안전 관리	전안
산업안전과	전공실무	건설 안전 관리	건안
산업안전과	전공실무	화공 안전 관리	화안
산업안전과	전공실무	가스 안전 관리	가안
소방과	전공실무	소방 시설 설계	소설
소방과	전공실무	소방 시설 공사	소공
소방과	전공실무	소방 안전 관리	소안

15. 농림 · 축산

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
농업과	전공일반	농업 이해	농이
농업과	전공일반	농업 기초 기술	농술
농업과	전공일반	농업 경영	농경
농업과	전공일반	재배	재배
농업과	전공일반	농산물 유통	농유
농업과	전공일반	농산물 거래	농거
농업과	전공일반	관광 농업	관농
농업과	전공일반	친환경 농업	친경
농업과	전공일반	생명 공학 기술	생공
농업과	전공일반	농업 정보 관리	농정
농업과	전공일반	농업 창업 일반	농창
원예과	전공일반	원예	원예
원예과	전공일반	생산 자재	생자
원예과	전공일반	조경 식물 관리	조식
원예과	전공일반	화훼 장식 기초	화초
산림자원과	전공일반	산림 휴양	산휴
산림자원과	전공일반	산림 자원	산자
산림자원과	전공일반	임산 가공	임가
산림자원과	전공일반	조림	조림
조경과	전공일반	조경	조경
동물자원과	전공일반	동물 자원	동자

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
동물자원과	전공일반	반려동물 관리	반동
동물자원과	전공일반	곤충 산업 일반	곤산
농업기계과	전공일반	농업 기계	농기
농업기계과	전공일반	농업 기계 공작	농공
농업기계과	전공일반	농업 기계 운전 작업	농운
농업기계과	전공일반	농업용 전기·전자	농전
농업토목과	전공일반	농업 토목 제도·설계	농제
농업토목과	전공일반	농업 토목 시공·측량	농측
농업토목과	전공일반	농업 생산 환경 일반	농일
농업과	전공실무	수도작 재배	수재
농업과	전공실무	전특작 재배	전특
농업과	전공실무	육종	육종
농업과	전공실무	종자 생산	종생
농업과	전공실무	농촌 체험 상품 개발	농상
농업과	전공실무	농촌 체험 시설 운영	농시
농업과	전공실무	스마트 팜 운영	스팜
원예과	전공실무	채소 재배	채재
원예과	전공실무	과수 재배	과재
원예과	전공실무	화훼 재배	화재
원예과	전공실무	화훼 장식	화식
산림자원과	전공실무	버섯 재배	버재
산림자원과	전공실무	임업 종묘	임종
산림자원과	전공실무	산림 조성	산조
산림자원과	전공실무	산림 보호	산보
산림자원과	전공실무	임산물 생산	임물
산림자원과	전공실무	목재 가공	목가
산림자원과	전공실무	펄프·종이 제조	펄종
조경과	전공실무	조경 설계	조설
조경과	전공실무	조경 시공	조시
조경과	전공실무	조경 관리	조관
동물자원과	전공실무	종축	종축
동물자원과	전공실무	수의 보조	수보
동물자원과	전공실무	애완동물 미용	애동
동물자원과	전공실무	젖소 사육	젖소
동물자원과	전공실무	돼지 사육	돼지
동물자원과	전공실무	가금 사육	가금
동물자원과	전공실무	한우 사육	한우

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
동물자원과	전공실무	말 사육	말육
동물자원과	전공실무	곤충 사육	곤사
농업기계과	전공실무	농업용 기계 설치·정비	농용
농업토목과	전공실무	농업 생산 환경 조성	농조

16. 수산 · 해운

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
해양생산과	전공일반	해양의 이해	해의
해양생산과	전공일반	수산·해운 산업 기초	수해
해양생산과	전공일반	해양 생산 일반	해생
해양생산과	전공일반	해양 오염·방제	해오
해양생산과	전공일반	전자 통신 운용	전통
해양생산과	전공일반	어선 전문	어전
수산양식과	전공일반	수산 일반	수일
수산양식과	전공일반	수산 생물	수생
수산양식과	전공일반	수산 양식 일반	수양
수산양식과	전공일반	수산 경영	수경
수산양식과	전공일반	수산물 유통	수물
수산양식과	전공일반	양식 생물 질병	양생
수산양식과	전공일반	관상 생물 기초	관생
수산양식과	전공일반	수산 해양 창업	수창
수산양식과	전공일반	활어 취급 일반	활급
해양레저과	전공일반	해양 레저 관광	해레
해양레저과	전공일반	요트 조종	요트
해양레저과	전공일반	잠수 기술	잠술
항해과	전공일반	항해 기초	항해
항해과	전공일반	해사 일반	해일
항해과	전공일반	해사 법규	해법
항해과	전공일반	선박 운용	선용
항해과	전공일반	선화 운송	선송
항해과	전공일반	항만 물류 일반	항물
항해과	전공일반	해사 영어	해영
항해과	전공일반	항해사 직무	항사
기관과	전공일반	열기관	열관
기관과	전공일반	선박 보조 기계	선계
기관과	전공일반	선박 전기·전자	선전

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
기관과	전공일반	기관 실무 기초	기실
기관과	전공일반	기관 직무 일반	기직
해양생산과	전공실무	근해 어업	근어
해양생산과	전공실무	원양 어업	원어
수산양식과	전공실무	해면 양식	해양
수산양식과	전공실무	수산 종묘 생산	수종
수산양식과	전공실무	내수면 양식	내면
수산양식과	전공실무	수산 질병 관리	수병
해양레저과	전공실무	수상 레저 기구 조종	수레
해양레저과	전공실무	일반 잠수	일잠
해양레저과	전공실무	산업 잠수	산잠
해양레저과	전공실무	여촌 체험 상품 개발	여상
해양레저과	전공실무	여촌 체험 시설 운영	여시
항해과	전공실무	선박 통신	선통
항해과	전공실무	선박 갑판 관리	선갑
항해과	전공실무	선박 운항 관리	선관
항해과	전공실무	선박 안전 관리	선안
기관과	전공실무	선박 기기 운용	선운
기관과	전공실무	기관사 직무	기사
기관과	전공실무	선박 기관 정비	선기
기관과	전공실무	선박 보조 기계 정비	선비

17. 융복합 · 지식 재산

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
스마트공장과	전공일반	스마트 공장 일반	스일
스마트공장과	전공일반	스마트 공장 운용	스운
스마트공장과	전공일반	스마트 공장 설계와 구축	스구
발명특허과	전공일반	발명·특허 기초	발특
발명특허과	전공일반	발명과 기업가 정신	발신
발명특허과	전공일반	발명과 디자인	발디
발명특허과	전공일반	발명과 메이커	발메
스마트공장과	전공실무	스마트 설비 실무	스실
발명특허과	전공실무	특허 정보 조사·분석	특정
발명특허과	전공실무	특허 출원의 실제	특출
발명특허과	전공실무	지식 재산 관리	지재